AI时代新教育的

三大典范

统一性知识成了水电之后，教什么、怎么教、为什么学

王德生　著

德麦国际出版社

DEMAI INTERNATIONAL PRESS

出 版 信 息

书名	《AI时代新教育的三大典范——统一性知识成了水电之后，教什么、怎么教、为什么学》
著者	王德生
执笔	王德生立题、口述三大典范与裁定，Claude 协作执笔与统稿
出版	德麦国际出版社（Demai International Press）· 新加坡
编号	德麦国际专著第 606 号
ISBN	979-8-90690-638-0
定价	US$45
开本	170 mm × 240 mm
字数	约 51 万字
版次	2026 年 11 月第 1 版

AI 协作声明：本书的三大典范、新人文学的定义与基本口径由王德生（口述）给出；文字在其指令下由 AI（Claude）协作成稿，并经统稿核对与审定。书中的班级、孩子、家庭、数字与课例均为设想，用来讲清流程，不是真实的人和记录；教学建议须结合学校与家庭的实际情况使用。医学、体育、工程等涉及安全的课例，只记录经历与做法的讲述，不构成医疗、运动或工程建议，也不替代医生、教练与专业人员的判断。

全书结构：出版信息、作者介绍、前言、目录；第一编总论，第二编新人文学的发生学，第三编四个学段，第四编十五门学科的课例，第五编落地；结语；附录三件。

作 者 介 绍

王德生，博士，SIO 本体论与 SDE 发生学的创立者，德麦国际创始人，SDE Universes 平台的主持人。

他出身计算数学：湘潭大学数学系本科与硕士，中国科学院数学研究所博士；先后在英国威尔士大学斯旺西分校、新加坡南洋理工大学数学系任教与研究，是博士生导师，发表计算数学与图形学国际期刊论文四十余篇。

2015 年起，他回国推广多视角看世界的方法，各地高校讲学数百场。2024 年提出 SIO 本体论与意义三律，后来凝练为 SDE 发生学。他主持的德麦国际出版体系与 SDE　Universes 平台，已出版数百部专著，并为每部专著配有智能体与学习包。

他的口号是：让每个人都有自己的思想和知识工厂。

前 言

这本书写给谁

先设想一个场景。这是一个构想的例子，不是某一次真实的谈话，但每个当老师、当家长的人，大概都碰到过类似的一幕。

开学前的晚上，一位教了二十年初中语文的老师，坐在厨房里改教案。读小学的女儿凑过来，用平板问了一个问题，几秒钟之后，屏幕上就整整齐齐地出来一篇答案，比老师在黑板上讲的还全。女儿拿着平板跑开了。老师愣了一会儿，低声对自己说：现在什么都能问，我明天还教什么？

这句话，如今在很多办公室、很多饭桌上以各种说法冒出来。有的人说：知识反正一查就有，背它做什么。有的人说：那干脆别学了，学会提问就行。还有的人更悲观：老师和课本，大概也要被换掉了。

这本书想回答的，就是这位老师的问题。但我想先说一个出发点：这个问题里藏着一半对、一半错。对的一半，是有一类知识确实变了，它变得像自来水、像电，拧开就有，人人拿到的一样。错的一半，是由此推出“知识不重要了，学习没有什么好教的了”。家里通了自来水，没有哪个母亲因此不教孩子做饭。水是现成的，饭却是人做出来的，每一家做出来的，还不一样。

顺着这个比方往下想，我们就得把“知识”这个笼统的词拆开。一类是水和电一样的知识，查到的、讲出来的、考试里答的，大家拿到的都一样，它可以核对，可以随时取用。这本书叫它统一性知识。另一类，是回答“我是谁的延续、我的这一团特征怎样运转、我往哪里再长”的知识，它长在一个人自己的来路里，别人替不了，大模型也给不了。这本书叫它同一性谱系知识。这两个名字在全书里不会混用：前者是水电，是基础设施；后者才是教学要去的地方。

于是有了三个想法，我把它们叫作三大典范。

第一个关于教什么。统一性知识成了水电以后，它不再是教学的终点；教学的目标，转向每个人自己的同一性谱系知识。同样是一篇“写家乡”的作文，查一查资料写成，和从自己家的饭桌、口音、老人讲的往事里写成，是两种作业。

第二个关于怎么教。过去的路是“发现式”：把已经在那里的知识一样样讲给学生，让学生去认、去记、去考。如今大模型能在几分钟里把这些知识发生出来，这件事就成了每个学生的入场券和基础技能，不再是课堂本身。课堂要转到一条新的路上，我们称它为SDE思想创新法：学生拿着从智能体那里得来的知识，回到自己的生活里去碰，碰出此前没有的东西。

第三个关于为什么学。学和教的动力，不靠分数，也不靠外面的鼓励，而是每个人给自己建起一个“我的理念E”，也就是自己的知识发生平台：一个能积累的网站，一个陪着自己想的互动智能体，一个能被别人碰撞的社区。老师也一样。

读到这里，你可能觉得这是三条改革建议，可以挑着做。不是的。我在第二章会专门讲，它们是一个圈：目标定了，路才有方向；路走出了东西，才有地方积累；积累起来的“我的E”，又成为下一轮目标和路的土壤。拿掉任何一个，另两个都会掉下来。

这里有一个容易引起误会的地方，我想提前说开。说统一性知识成了水电，不是说它可以不学。会拧水龙头、知道水能不能直接喝、晓得水表怎么看，这些仍是每个人要会的，只是它们不再是一顿饭的全部，更不是一个人的全部。同样，学生仍然要学会向智能体把问题问清楚，学会把拿到的东西核对一遍，学会不把它当成自己的东西。这些是基础技能，要教，要练，但练到够用就行。把大半个学期都花在这上面，就像要求每个孩子把自来水厂的流程背熟，才许他下厨。

另一个值得先说的，是这件事为什么现在才写。过去，统一性知识难得，把它一样样传给下一代，本身就是了不起的功劳，老师因此被尊为“传道授业解惑”的人。那时候，教知识和教人长出自己，几乎是同一件事的两面，不必分开讲。如今水电通了，两面一下子裂开了：一面成了谁都能取的东西，另一面还留在原地，只

有人自己能长。教育要重新问一遍，它到底在等什么样的发生。这是时代逼出来的问题，不是哪一位作者闲来想出的新花样。

还有一个名字需要在这里交代清楚，因为它会在书里反复出现：新人文学。它有一个等式：新人文学＝同一性谱系特征纠缠学。对外我们叫它新人文学，在书的内部，有时也直接叫它的全名。等式的前半截“谱系”，划的是范围，讲的是每个人带着的那条来路；后半截“特征纠缠”，讲的是机制，也就是一个人身上的各种特征怎样缠在一起、怎样一次次被碰、被改写。这里的“新”字，要说清楚：它指的是从“发现”走向“发生”，不是在旧人文学的课时表上添一门技术课，也不是“数字人文”那样把人文和技术拼在一起。它也不是增加文史哲艺的课时：数学有数学人的谱系，医学有医者的谱系，每一门学科都要转向自己的那一条。

全书分五编。第一编是总论，讲知识为什么没有变得不重要，三大典范是什么，它们在不同条件下哪些已经发生、哪些至今没有发生，以及新人文学怎样定义和圈定。第二编讲一个人的谱系怎样被认出来、怎样分类成团、怎样在碰撞里再发生。第三编分小学、中学、大学、研究生四个学段，各讲一章。第四编是十五门学科，每章都有一个能直接拿到课堂上去的完整课例。第五编讲落地：平台、老师、评价和制度。

读这本书，有两点建议。

第一，不必按顺序读。如果你是一线老师，可以先翻第三编里你教的那个学段，再翻第四编里你教的学科，读完课例回头看总论，会更有感觉。如果你是家长，第一章和第二章，加上第二十九章讲家庭的那一节，已经足够开始。如果你是管学校的人，第三章讲的“未发生的格子”和第二十九章，值得慢慢读。

第二，请每读完一章，做一件那一章末尾留给你的小事。这本书讲的是“发生”，而发生是做出来的，读是读不出来的。做菜的人都知道，看十遍菜谱，不如在自家灶上炒一次，哪怕炒糊了。

第四编里的十五个课例，我特意都从家里的东西起头：一壶水，一缸酸菜，一笔家庭账，一桌年夜饭，一件老物件，一条家里的规矩。原因很朴素。要让一个孩

子在课堂上说出“只有我能说”的话，课堂就得先放一件“只有他家有”的东西在桌上。每个课例都按一个固定的节奏排：先猜，先做，先看结果，再回头改，再往上跳一层。老师读完，应该能在下周一的课上直接试。

最后说一句诚实话。这本书里提出的判断，有些是已经在日常教学里看得见的，有些至今还没有人做过，书里会老老实实标出来哪些是哪些，不会硬把没有发生的写成已经发生。如果你读完以后，发现某一处与你的亲身经验对不上，请不要先怀疑自己。对不上的地方，往往恰好是这本书最需要被你碰一碰的地方。

那位在厨房里改教案的老师，第二天走进教室，会教什么？这本书给出的回答，要从一个更小的问题开始：家里通了自来水，还要不要学做饭。

导 读

怎样用这本书

这本书有五编。想先知道全书讲什么的，读第一编和结语就够；想马上拿去用的，直接翻第四编，挑一门家里现成有材料的学科，读它的课例。

第一编　总论。讲三件事：统一性知识成了水和电以后，学校里什么还值得教；教的东西从“知道”转到“同一性谱系”；谱系怎样在课堂上被认出来。第三章的九格是全书的共用坐标，后面各编的命题都挂在它上面，读不懂后面的章节时，回到这一章。

第二编　新人文学的发生学。讲“我”的谱系是怎样发生、怎样被看见的，用的是 S、D、E 三个字母和三个方程。不熟悉这些字母的读者可以先读各章开头的家常案例，案例读懂了，字母自然就有了着落。

第三编　四个学段。小学、中学、大学、研究生，各自做什么，不做什么。家长看自己孩子所在的那一章，老师看自己任教的那一章，其余可以略读。

第四编　十五门学科的应用。每章同一副骨架：这门学科里什么已经成了水电，谁在这条谱系里，四个学段各做什么，一个完整的课例，常见的误区。课例里的班级、孩子和家庭都是为了讲清流程设想出来的，请换成自己班上的真人真事。

第五编　落地。平台、老师与评价、制度。想把这本书变成一间教室、一个家里的固定时间，读这一编。

四种读者，四条读法。家长：前言、第一编第一章与第三章、孩子所在学段那一章、第四编里任选一章的课例。老师：第一编、第三编、自己学科那一章、第二十八章。学校与教研的管理者：第一编、第二十七至二十九章。学生与自学者：前言、第三章、任选一章的开篇案例与课例，边读边做那一页记录。

几条先说在前面的话。涉及火、热水、食物、工具、身体运动的课例，安全规则在课前写成硬规则，由大人把关；医学一章只记录一场病怎样被讲述、被对待，不诊断、不给药、不替代医生；书中不引用站外的课文、歌词和诗句，需要用的地方请读者自己去找原件。

这本书不是一本书。它在 sdeuniverses.com 上是三件配套的东西：可以翻页的阅读本，一份按章拆开的学习包，和一个读过全书、只依据原文回答的智能体。读的时候遇到卡住的地方，可以带着问题去问它；它的回答不能当作用药或就医的依据，也不替代老师。

目 录

作者介绍 · · · · · iii
前言　这本书写给谁 · · · · · iv
导读　怎样用这本书 · · · · · viii

第一编　总论 · · · · · 1
第 1 章　“知识不重要了”为什么是错的 · · · · · 2
第 2 章　三大典范总览 · · · · · 25
第 3 章　九格扫描：三大典范的条件组合 · · · · · 50
第 4 章　新人文学：定义与圈定 · · · · · 73

第二编　新人文学的发生学 · · · · · 94
第 5 章　E的认出：我代表哪条谱系 · · · · · 95
第 6 章　E的分类与特征组合：谱系怎么成团 · · · · · 118
第 7 章　E的再发生：碰撞里长出此前没有的东西 · · · · · 142

第三编　四个学段 · · · · · 165
第 8 章　小学：E从家里和乡土里长出来 · · · · · 166
第 9 章　中学：E在对不上的地方长大 · · · · · 207
第 10 章　大学：E在专业的谱系里认祖归宗 · · · · · 248
第 11 章　研究生：E的传承、分叉与自立门户 · · · · · 283

第四编　十五门学科的应用 · · · · · 321
第 12 章　物理：谁在问“为什么这样动” · · · · · 322
第 13 章　化学：厨房是第一间实验室 · · · · · 358
第 14 章　生物学：看活的东西怎么再来 · · · · · 392
第 15 章　数学：谁在数、为什么这样数 · · · · · 430
第 16 章　经济学：谁在算账、算的是谁的账 · · · · · 465
第 17 章　社会学：谁在和谁一起生活 · · · · · 499
第 18 章　法学：规矩是怎么立起来的 · · · · · 536
第 19 章　语文：谁在说、谁在写、为谁写 · · · · · 570
第 20 章　历史：谁在讲过去、讲给谁听 · · · · · 606
第 21 章　哲学：我凭什么这样想 · · · · · 642
第 22 章　英语：我说的话，背后是哪条谱系 · · · · · 676

第 23 章　医学：一场病是怎样被讲述、被对待的 · · · · · 691
第 24 章　工程：修一把松了的椅子 · · · · · 706
第 25 章　艺术：谁在做、谁在听、为谁留下 · · · · · 719
第 26 章　体育：身体里先有的那一层 · · · · · 735

第五编　落地：平台、老师、评价、制度 · · · · · **750**
第 27 章　我的平台：网站、互动智能体、社区 · · · · · 751
第 28 章　老师与评价：从讲授者到谱系陪护者 · · · · · 776
第 29 章　制度：学校、家庭、课程与考试 · · · · · 799

结语　新人文学的诞生 · · · · · **823**

参考书目 · · · · · **827**

附录 · · · · · **828**
附录A　三大典范一页纸 · · · · · 828
附录B　十五个课例索引 · · · · · 832
附录C　术语表 · · · · · 835

第 一 编

总论

编序 这一编四章，先把最前面的几个问题摆清楚。

第1章回答最先冒出来的那一句：既然 AI 什么都能查到，知识是不是不重要了。第2章把三大典范讲成一个闭环：教什么，怎么教，为什么学，三件事是互相扣着的。第3章把三大典范放进不同的条件里，看哪几种条件下已经发生了，哪几种至今没有发生。第4章给“新人文学”下定义，也画出它和身边几位邻居之间的界线。

第 1 章

“知识不重要了”为什么是错的

◆ 1.1 家里通了自来水，还要不要学做饭

设想一个老小区。几十年前，这里的人家要到巷口的井边去打水，一家老小每天的第一件事，是看缸里还剩几瓢。后来管道通了，每家灶台边装上一个水龙头，手一拧，水就哗哗地来。老人们起初不信，看了几天，总要去拧一拧，看它是不是真的不会断。

水龙头装好的那天晚上，有一个很小的场景，值得放大来看。这家的奶奶照例要做晚饭，十岁的孙女蹲在旁边看。孙女忽然问：“奶奶，以前你们天天挑水，现在水一拧就有，那做饭是不是也不用学了？”

奶奶没有答话，拿起一把青菜递给她：“洗了。”

孙女把菜放到水下，水冲过去，叶子上的泥冲掉了，可是菜根里还夹着泥。奶奶说：“根要掰开洗。”孙女掰开，又洗，水依旧哗哗地流，一点没少。奶奶接着说：“菜洗好，先焯还是直接炒？焯多久？今天你爷爷牙口不好，要焯软一点。”这些话，水龙头一句也没有说过。

这个小场景很平常，它里面却有全书的第一块石头：水是现成的，饭却还是要人来做。水通了，挑水的力气省下来了，没有人因此得出结论说“做饭不重要了”。恰恰相反，省下了挑水的时间，一家人反而能更讲究地做饭：焯多久、放几滴油、汤要不要多留一碗给牙口不好的人。水的现成，把做饭里“水以外”的那一部分逼了出来，让人看清楚，原来做饭真正要学的，大半在水龙头够不着的地方。

这里还有一个细节，常被忽略。水龙头装好以后，这个小区里并不是所有人都立刻把饭做得更好。有的人家从此做饭更省事了，水现成，洗菜、煮汤、淘米都快；有的人家，反而因为不用再费力气“伺候”水，对做饭这件事松了手，晚饭越来越多地交给外面的店。同一个水龙头，在两种人家里，通向了不同的地方。水本

身没有告诉任何人该往哪里去。能不能用好这份现成，要看这家人自己手上、口味上、饭桌上，原来有没有一点东西。

再往前想一步。挑水的年代，一个孩子学会了挑水，大人是要夸的：那是力气，是懂事，是能为家里出一份力。水太难得了，学会取水，几乎就等于学会了过日子的一大半。所以那时候的“教”，大半花在教孩子怎样取水上：扁担怎么压肩，桶怎么不晃，井绳怎么放。这样的教，在当时一点也不多余。可是到了管道入户的年代，如果一个母亲还把大半个下午花在教孩子怎样挑水，我们会觉得不对劲，不是挑水不好，而是水已经不在那里拦着人了，拦着人的，换成了别的事。

知识的处境，正和这个小区相似。在书很贵、老师很少、资料难找的年代，学会取知识，几乎就等于学会了一大半。教育的大部分功夫，花在帮孩子把知识取到手：背下来、算出来、写下来、考出来。那是挑水的年代，那时的教，没有错。

现在把镜头从厨房摇到教室。

今天的孩子，向一个智能体问一句“蚕是怎么吐丝的”，几秒钟里就得到一段条理清楚的回答，不比任何一本课外书差。问“《背影》的中心思想”，得到；问“一元二次方程怎么解”，得到，还带着一步一步的过程。知识成了拧开就来的水。于是有人说：既然这样，知识就不重要了，不必再费劲地教，也不必再费劲地学。

这个推论听上去很顺，好像是自来水通了以后，“挑水的本事”确实没用了。可是请注意：自来水通了以后，没用的是挑水，不是做饭。同样，大模型来了以后，那些“把现成的知识从一处搬到另一处”的辛苦，确实可以省下来，但知识里更要紧的那一部分，从来就不是搬运。

做老师的人，对这一点感受尤其深。一位老师备了一晚上的课，把一个知识点讲得清楚透彻，下课时却发现，后排有学生早已在桌肚里问过智能体，答案比她讲的还周全。那一刻的失落是真的：自己最拿手的东西，一下子被一个现成的龙头比了下去。但是失落之后，值得问一句，她讲的那一课里，哪些是水，哪些是饭？她

举的那个自己年轻时的例子、她对某个孩子的一句追问、她在这个班的黑板上才会写出来的写法，是水吗？不是，那些水龙头里没有。

这就是本章要回答的问题，也是整本书的出发点。我们先把一句常见的说法摆出来：

“AI来了，什么都能获得，所以教知识、学知识不重要了。”

我要说，这句话是错的，错得有点隐蔽。它错的地方不在“什么都能获得”，那一半基本属实；错在后面的推论，把“知识”当成了一整块、单独的一样东西。接下来几节，我们要做的事情很像那位奶奶做的：把这一整把“知识”拿起来，放到水下，掰开根部，看看里面哪些是泥，哪些是菜。

在动手掰之前，先把这本书要问的三个问题摆出来，让你心里有数：

第一，水电通了之后，教的东西该是什么，也就是教什么。　第二，如果智能体能给出现成的知识，课堂该怎么办，也就是怎么教。　第三，孩子凭什么愿意学，老师凭什么愿意教，也就是为什么学。

这三个问题，对应后面要讲的三大典范。在本章里，我们只处理第一个问题的前半截：知识为什么没有变得不重要，它变成了什么，以及教学该往哪里挪一步。

读到这里，你可以先留意一件事：回想你家里最近一次做的、你觉得“特别像我家的”一道菜。它用的水是自来水，用的盐可能是超市里同一个牌子的，菜谱可能是网上查的。可是端上桌，一家人一吃就知道，这是自己家的味道。这个“自己家的味道”，在水龙头里没有，在菜谱里也没有。它在哪里，怎么长出来的，这本书接下来就慢慢讲。

◆ 1.2 这句话错在哪

让我们先把这句话站在它最强的地方说一遍，免得我们打的是一个稻草人。

最强的说法大致是这样：一样东西如果谁都能随时拿到，而且每个人拿到的一样，它就不再是稀缺的；不稀缺的东西，学校不必花那么多的人力和时间去传。过去学校存在的一大理由，是知识难得，需要一个地方、一群人，把它集中起来、整

理好、分发出去。现在智能体做了这件事，做得更快，更周到，一天二十四小时都在，还不会不耐烦。那么，教知识这件事，的确该缩小，缩到很小。

这个说法，有一半我是同意的。它对“把现成的东西从一处搬到另一处”这类功夫，下的判断基本准确：这类功夫该缩小。我们在后面会反复说，统一性知识的获得要降为基础技能，课堂不能再大半花在这上面。

错在哪里呢？错在最后一步：由“这类功夫该缩小”，直接滑到“教知识、学知识不重要了”。这一步滑过去，是因为它偷偷做了一个假设：知识是一整块，是一样东西。大家拿到的是同一块，所以这块东西没有差别、没有高低，也就不构成教育的内容了。

我们换成年夜饭来看。

同一份菜谱，不同的年夜饭

假设今年除夕，十家人都想做一道红烧鱼。他们每个人都在手机上搜到了同一份菜谱：鱼怎么处理，油多少，酱油多少，火候多少，几点下锅，几点出锅。十份菜谱一模一样，一个字不差。这是一个构想的例子，但每个人都能想象出它的结果。

结果是十条不同的鱼。有一家的鱼偏咸，因为那家的老人血压高了多年，嘴却越来越重，做饭的人不知不觉就把盐手放重了；有一家的鱼偏甜，因为那家人祖上是江南的，糖一向不省；有一家做得特别嫩，因为那天上桌前家里的孩子发烧了一晚，做饭的人少放了两分钟；有一家做出了一条别人没吃过的鱼，因为他们家里原来有一坛自酿的米酒，顺手倒了半碗进去。

十份一模一样的菜谱，没有两家做出同一桌年夜饭。

请你停下来想一想：这十条鱼的差别，是菜谱的差别吗？不是。菜谱完全相同。是菜谱之外的东西：这家人的口味，这个灶的火力，这个晚上的心情，这一家人这些年一起吃饭吃出来的习惯，缠在一起，才让每一条鱼变成这一家的鱼。更重

要的是，这些东西，不是做完以后才加上去的调味品，它们是在做的过程里，一刀一刀、一勺一勺显出来的。

所以，菜谱上的那一类知识，和“这一家的鱼”背后的那一类知识，不是同一类。前者，谁拿到都一样，可以抄，可以核对，写得对不对一目了然。后者，不能抄，因为它不在纸上，它在这一家人的来路里，别人没有这条来路，拿到了菜谱也长不出这条鱼。

大模型能把菜谱给得又快又好，但它给不出“这一家的鱼”。你可以让它按你家的口味写一份菜谱，它会写，写得也许还很像样。但那份“像样的”菜谱，仍是在人人都能取用的文字里，照你说的口味再配一遍而已。你家那一勺盐为什么放重，那半碗米酒为什么顺手倒进去，你自己也未必说得清，它更不在你的话里，只在你的手上。

另一半的错：那“学会提问”呢

不少人读到这里会说：那我们不教知识了，教孩子“学会提问”，行不行？这是对原句的第一次修补，听上去很高明。

它高明在注意到了问题的重要，却仍然停在同一个误会里。想一想：一个人向智能体问什么，是从哪里来的？

一个从没有进过厨房的孩子，面对一台能回答一切的机器，他能问出什么？他大概会问“红烧鱼怎么做”，这是菜谱级的问题，属于水龙头里的水。但那个在外婆身边站了十年、见过外婆怎样给鱼翻面、怎样在火候不对时皱一下眉头的孩子，他会问出完全不同的问题：为什么外婆煎鱼之前要把锅烧到冒烟，而我家的锅一冒烟鱼皮就粘？这个问题是从他自己的田里长出来的，是他的手和外婆的手、他家的锅和外婆家的锅碰了一下，才有的。

所以“学会提问”不能当成一门独立的技巧去教。问题不是凭空来的，好问题总是从一个人自己的经历、自己的谱系里碰出来的。这样看，真正要教的，仍然是

让这个人有一块自己的田，让他在田里耕过，然后才有可问的东西。我们后面会反复回到这一点。

其他几个常见的补丁

对原句的修补，除了“学会提问”，还有几个流行的版本。它们的好意都是真的，这里一并看一下，因为它们都犯了同一个毛病：先默认“水以外没有别的”，再往水里加料。

一个版本是：“知识不重要，重要的是思维能力。”这句话里的“思维能力”，一般被设想成一种放在人脑子里的、和具体内容无关的工具，什么题都能用。可是想想一位老厨师的“思维”：他看一眼灶上的火就知道这锅汤还要多久，那是几十年里在无数口锅前一回一回试出来的，不是先练好了一套“厨房思维”再去上灶的。离开了具体的锅、具体的火、具体吃饭的人，那个思维什么也不是。

另一个版本是：“知识不重要，重要的是创造力。”这话也有点道理，可是创造从来不是凭空的。一个孩子在泥地里搭城堡，搭出一座没人搭过的，是因为他手里有泥，玩过水，见过真的城墙；他做出的“新”，是从他有的东西里碰出来的。一个什么都没有的孩子，被要求“发挥创造力”，多半只会交出一张空白的纸，或者交出一份看上去很新、实际上人人写得出来的东西。

还有一个版本是：“知识不重要，重要的是价值观。”这个版本更温厚，也更不容易反驳。可是价值观若不落在一个具体的人、具体的生活里，就成了墙上的标语。一个孩子是怎样明白“节俭”的？大概是有一年家里的日子紧，看到母亲把剩饭热了又热，那一幕他一辈子忘不了。那是他家的故事，是他的谱系里的一个节点；换成别人家的故事，就是另一种“节俭”。

你会发现，这三个版本说的“思维”“创造”“价值观”，各自都在找一个不被智能体取代的立足点，找得对，只是把立足点放得不对：它们把立足点放成了一种抽象的、人人都有的能力。而抽象的、人人都有的东西，恰恰是最容易被水电化的那一类。立足点要放在“不是人人都有的”那里，放在每个人自己的来路里。

导航与目的地

再换一个人人熟悉的东西来看：手机导航。

导航把“怎么走”做成了水电。你说出一个地址，它给你一条路，转几次弯，哪里堵车，几点到，几乎不会出错。从前，认路是一门本事：老司机脑子里装着整座城市，新手要靠地图册一页一页翻。如今认路这件事被水电化了，没有人因此得出结论说，“去哪里”也不重要了。恰恰相反，导航越好用，真正难的就越是那一句输入：我今天到底要去哪里？去看一个人，去买一样东西，还是随便走走？

“去哪里”不在导航里。它在一个人的日子里，在他惦记的人、手头的事、心里没说出来的牵挂里。导航能把你送到任何地址，却没法替你有一个想去的地址。

知识也是这样。智能体可以把统一性知识送到任何一个学生面前，可是学生要去的地方，要从他自己的来路里长出来。教育若只管送，不管去处，就像一个导航系统被造得无比精良，开车的人却不知道要去哪里。

掰开“知识”这把菜

把上面的看法合起来，我们可以把“知识”这把菜掰成两半：

一半是菜谱一类的知识，大家拿到的一样，随时可取，写得对错分明。它变成了水和电。

另一半，是关于“这一家的鱼为什么这样”、关于“我是谁的延续、我怎么做、我往哪里变”的知识。这一半没有被智能体取代，而且在智能体面前变得更加显眼：因为水一通，大家都有水，差别就全落在这一半了。

“知识不重要了”这句话，错在把这两半捏成了一团，然后因为其中一半变成了水，就宣布整团都不重要。

还有一种与它方向相反、同样粗糙的反应，我们也顺手点一下：既然智能体会让学生偷懒，那就禁掉它，让学生回到纸笔和背诵。这等于是说，水龙头既然让人

偷懒，就拆了，回到井边去。拆是拆不掉的，而且也不该拆：水通了的好处是真的，省下来的时间是真的。问题不在水通了，在省下来的时间交给了什么。

下一节，我们先看水和电这一半，它究竟有哪些特征，为什么说它是基础设施。看清了它是什么，也就看清了它不是什么。

◆ 1.3 统一性知识：变成水和电

先说说水和电是怎样的东西，然后再看知识的哪一部分，正在变成它们。

设想你在家里要烧一壶水。你走到水龙头前，拧开，接水，放到炉上；插上电水壶，按下开关，不一会儿水开了。这一连串动作，你几乎没有“想”。你不需要知道水是从哪个水库来的，不需要管水压今天够不够，不需要记得电是怎样一路送到插座里的。它们被做成了一种你可以放心地不去想的东西。

水和电有三个很朴素的特征，我们不妨一个一个看。

第一，随时可取。你什么时候拧龙头，水什么时候来，不必预约，不必排队，不必先去求谁。半夜口渴，水一样在。

第二，人人同样。你家拧出来的水，和邻居家拧出来的水，是同一个水厂送来的，没有谁的水“更高级”。你按下电水壶开关，和楼上的人按下开关，用的是同一种电。一旦出现“某家的水特别好”这种事，我们反而觉得异常，要去查是不是管道出了问题。

第三，可以核对。水够不够干净，有检测；电压稳不稳，有标准；水表电表，数字摆在那里，谁对谁错可以对一对。出了差错，有办法认出来、纠回来。

你拿这三个特征去看智能体供给的那一类知识，会发现，它几乎一条一条对得上。

“蚕是怎么吐丝的”“一元二次方程的求根公式”“《背影》的写作背景”“光合作用的反应过程”“法律里对借款合同的规定”：这一类，随时可取，几秒钟就在眼前，半夜也一样；人人同样，你问和我问，拿到的是同一份内容，没

有谁的比谁的更高级；可以核对，对照教材，对照权威资料，一对就知道哪里错了，哪里要补。

本书把这一类知识叫作统一性知识。统一性，是说它被做成了统一的样子，大家共用，彼此一样。请注意，这里说的“统一”，不是说它是死的，也不是说它不重要，只是说它的形态是公共的、可替换的、可核对的。

水电通了，不等于水电不重要

读到这里，有人可能担心：把知识说成水和电，是不是在贬低它？

恰恰相反。水和电是生活里最重要的东西之一，停一天电，全城都不好过。把统一性知识比作水电，是在说它的地位：它是底座，是基础设施，人人都离不开，必须有，必须稳，必须干净。一个孩子连最基本的统一性知识都没有，就像一个人家里没有水，当然不行。

然而基础设施有一个共同的命运：它越是普及、越是可靠，就越不构成人与人之间的差别，也越不再是一件事的终点。

我们还是用做饭来想。如果一个社区的水一天只有两个钟头，那么会存水、会用水，就是一家人本事的一部分，“谁家过日子精明”要看这一项。等到水二十四小时都有，没有人再拿“会存水”来比较各家本事。水依然重要，但它退下去，成了所有人共同站着的那块地。

统一性知识就是这样。以前，一个人能把更多的统一性知识装进脑子里，能背、能算、能答，他就是“有学问的人”，学校就按这个标准区分孩子、排名孩子。那是因为统一性知识曾经稀缺。现在它不稀缺，不稀缺的东西，就不再能拿来区分人，也不再值得作为教学的终点。它依然要学，只是学到“够用”为止：会取，会核，会放下。

这里我借用了一个词：基础技能。统一性知识的获得，从此是每个学生都要会的基础技能，像会拧龙头、会看水表。会到能用，不要会到成为一生的主业。

把水用好，是一门基础技能

既然说统一性知识要降为基础技能，有必要具体说一说，把水用好，指的是什么。

一个孩子面对一台能回答一切的机器，至少要会三件事。第一，会把问题问清楚。“蚕怎么吐丝”和“蚕为什么在我家的桑叶上吐得慢”，是两个问题，前者拿到的是教科书的回答，后者要先交代清楚自己看到了什么。问得清楚，本身就是一种练习：你得先知道自己不知道的是什么。第二，会核对。拿到的东西，对照另一个来源看一看，有出入的地方，停下来想一想哪个靠得住，就像家里的水表、电表，隔一阵要看一眼。第三，会放下，也就是知道拿到的东西是“水”，是公共的，是借来用的，不把它当成自己的东西。孩子把智能体写的一段话原样交上去，说“这是我写的”，缺的正是这一条。

这三件事，都要教，都要练。只是它们是技能，不是学问，练到熟练就好，不必当成学期的主线。就像会拧龙头、会看水表，需要有人教一次，再叮嘱几次，但没有哪个学校会把它开成三年的课程。

一个必要的提醒：统一的来路

关于统一性知识，还有一件事需要多说几句，它能帮我们想清楚，为什么把它当成终点是不对的。

同样是水，你可以问：水为什么大家都一样？回答很直接：因为它被做成了一样。水厂有标准，管道有规格，谁偏离了标准，就会被叫停。统一，不是水自己长成的，是一个共同体立下了规矩，大家一起照着做，才统一起来的。

统一性知识也是这样。它之所以人人同样、可以核对，是因为背后有一个共同体，立下了“这个词这样定义”“这个公式这样写”“这个答案算对”，并且要求大家照做。在站内另一本专著《听话论》里，有一个很扎实的看法：这类知识的统一性，来自共同体的命令，以及对命令的“听话照做”；一个人学得再好，也只是

把别人已经立下的“再来”重来一遍，今天照着这样做，明天照着这样做，结果每次都一样，这是它的稳定。

请不要把这个看法听成是对老师的批评，或者对课本的贬低。共同体立规矩、大家照着做，是文明里极重要的一环，没有它，路没法修，药没法造，电没法送。要紧的是看清它是什么：它是照做的稳定，是命令的延续，不是一个人自己长出来的东西。

于是问题就清楚了。如果教学把统一性知识当作终点，学得最好的学生，就是听话照做得最准的学生；考得最好的人，是重来得最像的人。这样的教学，把“听话”当成了“学问”。在水电没有通的年代，这一点还可以被谅解，因为连听话照做的能力，社会也还缺。现在，听话照做这件事，机器做得又快又准，人再把全部力气放在这上面，就等于在跟水龙头比谁出水快。

把三个特征反过来看

水电的三个特征，还有一个用处：把它们倒过来，能帮我们认出，哪些东西不是水电。

随时可取的反面，是取不到、等不来的。外婆做的那碗汤，外婆不在了，就再也取不到；即使她在，也要等她哪天高兴，在她的灶上、她的心情里，才有那一碗。人人同样的反面，是各不相同。你家的汤和我家的汤，一人一个味，没有哪个是“标准答案”。可以核对的反面，是没有现成的对错。你问外婆“这汤到底好不好”，她会说“还行”或者“凑合”，这不是一个能拿去比对的答案，而是她那一辈子的口味的折射。

你看，这碗汤的三个特征，恰好是水电三个特征的倒影：取不来，各不同，没有标准。这并不是它的缺点，反倒是它值钱的地方。正是因为它取不来，才珍贵；正是因为它各不同，才是“这一家的”；正是因为没有标准，才没法被别人替代。

教学的目标要往这里挪，道理就在这里：水电化的那一头，是人人都有了；留下的，是那些取不来、各不同、没有标准答案的东西。

三个常见的“水”的误会

为了让这一节收得稳一些，再点出三个常被混淆的地方：

其一，统一性知识并不等于“死知识”。一个定理，一段历史，一首诗的字句，都可能是统一性知识；它们完全可以是活的、有趣的。说它是水电，指的是它的公共性与可取性，不指它的味道。

其二，统一性知识不等于“考试内容”。考试考的多半是统一性知识，这是现实。但考试的内容和教学的终点，是两回事。第九章会专门讲怎样同时对付这两本账。

其三，统一性知识不等于“正确的知识”。它是能被核对、能被共同体承认的知识，这也意味着它会随着共同体的承认而修订。水厂的标准会升级，统一性知识也会更新。把它当终点，往往同时意味着把某一刻的标准当成了永恒。

看清了水和电，我们就可以去问另一半了：那一半，是什么样的知识？为什么它值得成为教学的目标？

◆ 1.4 同一性谱系知识：回答“我和我所代表的谱系E”

暑假回来的孩子

设想一个读初二的男孩，暑假去了乡下爷爷家住二十天。回到城里，他妈妈发现了几件小事：吃饭时，他把筷子横着搁在碗沿上，这是爷爷的习惯，以前他从不这样；跟她说话，句尾偶尔带出一个她多年没听过的乡音，“莫得事”；有一天他在阳台上捡起一根断了的竹竿，用小刀削了半个下午，削出一把不太像样的竹篮提手，手法竟有一点爷爷的影子。

妈妈笑着问他怎么回事，他自己一脸茫然：“我筷子是这样放的吗？”

这个男孩的筷子、口音、削竹子的手法，都不是他在哪一课里学来的，没有人教，没有人考，也没有人要求他“听话照做”。可是它们确实在他身上，而且会在

他身上“再来”：下一回吃饭，他的筷子还会搁上去；将来某一天，他自己做一个什么东西，那一点爷爷的手路会不会跳出来，没有人知道，但它很可能会。

与此同时，这个男孩的书包里，装着一整册他背得很熟的东西：二十四节气，十个朝代的更替顺序，牛顿三定律。他背得很好，可以随时答题。

现在请你问一个问题：这两样东西，哪一样更是“他的”？

我想大多数人会毫不犹豫地说，前一样。后一样，他会背，别人也会背，网上有，智能体有，他背得好不好，对他是谁没有多少影响。前一样，是他身上长着的、带着来路的东西。

这个区分，就是这一节要讲的东西。

三个问题

统一性知识回答的是“这个东西是什么、对不对”。另一类知识，回答的是三个很不一样的问题：

第一，我是谁的延续？我身上这些东西，来自哪里？那根筷子、那句乡音、那点削竹子的手法，是从哪一条线上过来的？

第二，我的这一团特征，是怎样运转的？一个人身上的东西从来不是一张清单，而是成团的、互相牵扯的：爱热闹，又怕冷场；手巧，又不爱张扬；嘴上硬，心里软。它们不是各管各的，而是缠在一起，一个动了，另一个也跟着动。这一团怎么转起来，在什么场合哪一样先出来，就是第二个问题。

第三，我往哪里再发生？一条来路不是用来回头看的，它还要往前走。这个男孩将来会把爷爷的手路用到哪里去？他会不会把它改成自己的？

这三个问题合起来，问的是一件事：我和我所代表的那条谱系。本书把能回答这三个问题的知识，叫作同一性谱系知识。

“谱系”这个词，不要想得太重。它可以是一个家，一个村，一个行当，一门手艺，一座城市的口音，一个学派，一种语言。一个人可以同时代表好几条，它们叠在他身上。“同一性”这个词，也要说一句：它认的是“这一个”，是一条线上

前后接得上的这一个，今天的他和昨天的他、他和爷爷，是“同一个”在延续、在变；它与“统一性”相对，统一性说的是“大家一样”，同一性说的是“这一个是这一个”。这两个词一字之差，意思很远，请在全书里分清。

哪些是他的谱系，哪些只是他会背的东西

回到那个男孩。我们要怎样分辨，什么是他的谱系，什么只是他会背的东西？这里不需要什么复杂的标准，你可以用三个很朴素的小测试。

第一个小测试，换一个人行不行。二十四节气，换一个孩子背，背出来一样，换成智能体答，答出来也一样。可是那根搁在碗沿上的筷子，换一个孩子，就没有。能被别人原样换掉的，多半是统一性知识；换不掉的，才可能是他的谱系。

第二个小测试，不命令，它还来不来。背节气，没有考试，过两个月他就忘了；可是筷子、乡音、手法，没有人命令他，他自己就会“再来”。谱系里的东西，有一种稳稳地、不需要谁督促而再来的劲。第5章会把这一点讲得更细，这里先记住：靠命令才来的，是听话；不靠命令也会来的，才是长在身上的。

第三个小测试，它是不是缠在一团里。爷爷的手路，不是一个孤零零的技巧，它缠着爷爷那种不爱说话、爱用手说话的脾气，缠着乡下那种什么东西坏了都先自己修的习惯，缠着那片竹林。这个男孩身上那一点手路，也缠着他自己的东西：他在班里一向不怎么说话，却总是第一个动手。这些缠在一起，拆开任何一样，另一样就变了味。

用这三个小测试去看他书包里的那一册，答案很清楚：二十四节气、朝代顺序、牛顿三定律，这些是水，是公共的、可换的、靠命令来的、孤立地背着的。而筷子、乡音和削竹子的手，是他的谱系的一小截，是他“再发生”的材料。

请注意，我没有说统一性知识不要背、不要学。它们对这个男孩依然有用，甚至有朝一日，他会发现爷爷削竹子时用的角度，恰好能用牛顿三定律里的某一条讲明白，那一刻，他的谱系和统一性知识碰上了，碰出一点新东西。可是要碰，得先有“他的”这一边。

手艺里的谱系

再举一个更完整的例子，爷爷的手艺本身。

爷爷是个编竹器的人，一辈子编篮子、编筛子，年轻时给十里八乡的人家编。他编篮子有一个特别的收口方式，先把篾片往里折半寸，再压一道，不熟悉的人看不出区别，但他编的篮子，用上十年口子也不松。这个收口的手法，他是跟父亲学的，父亲是跟他的师傅学的；他自己又在其中改了一点：折进去的半寸，是他的手掌尺寸定的，师傅的手比他大，折的是一寸。

你看，这就是一条谱系：师傅—父亲—爷爷，一代一代的手，一代一代的改。每一代都不是原样照搬，但每一代的手路里都有上一代，上一代也可以在这一代的手里被认出来。如果有一个孩子学了这门手艺，他学的绝不仅仅是“编篮子的步骤”，那些步骤，今天一个视频就能讲清；他学的是一条线上的手感，是什么时候该折半寸，什么时候要多压一道，是这条线上积下来的“怎样才叫编得好”的标准。

这里面有统一性知识的一部分，篾片的种类、竹子的处理、篮子的规格，这些可以写下来，可以问智能体。但也有只属于这条谱系的一部分，是师傅的手大，爷爷的手小，爷爷便折半寸，这种在一代一代人的身上、在一个又一个具体的手里，慢慢缠出来的东西。

城里的孩子，也有他的谱系

读到这里，可能有的读者会想：男孩有爷爷，有竹林，那城里长大的孩子呢?

城里的孩子同样有，只是更不容易被他自己看见。设想一个在高楼里长大的女孩，每天早上，她和妈妈在楼下一家早点铺子前排队，要的是同样的两个茶叶蛋、一杯豆浆，老板娘早就记住了，不等她说，就把袋子递过来。放学路上，她习惯在一个特定的红绿灯前数车，数到十辆就换一条路回家。她爸爸出差回来，总是先把行李箱放在门口，再洗手，再抱她，这个顺序，从来没有变过，她自己也这样，从学校回来，书包放在门口，再洗手。

这些东西，没有一样会出现在教材里，没有一样会被考到，可是它们是她的节奏，是她的家的节奏，是这个城市里这条街的节奏。她自己不觉得这有什么，因为它太近了，近得像空气。认出谱系，常常就是把这些“近得像空气”的东西，拿到眼前来看一看。

同一条线上的不同人

还有一点需要补上。有人听到“谱系”，会以为同一个家里的孩子，应该长得差不多。其实不是。

设想这个男孩有一个表姐，也是爷爷的孙辈，同样在爷爷家住过许多个暑假。表姐从爷爷那里学去的不是手艺，而是爷爷讲话的方式：不着急，一句话说一半停下来，让人猜。她将来可能做老师，也可能做律师，都会带着这个停顿。男孩接过的是手，表姐接过的是嘴。同一个爷爷，同一条线，两个人身上长出来的特征不一样，缠在一起的东西也不一样。

这就是“同一性”的意思：它认的是“这一个”，不是“同一批”。谱系不会把人变成一个样，它是让每一个人，在同一条线上，长成各自的这一个。所以教学要帮的，是每个孩子认出自己的那一份，而不是让一个班的孩子都认出同一份。

为什么大模型给不了这一层

说到这里，我们可以回答一个很自然的问题：大模型这么强，为什么给不了这一层?

请不要误会，我不是说智能体帮不上忙。它可以帮你把爷爷的话记下来、整理好，可以帮你查竹篾的种类，可以帮你对照别的地方的篮子是怎么收口的，这些都是它的长处，都是水电的好用之处。

但“我是谁的延续”这一问，有一个根本的地方，它回答不了：它不属于任何人的E。

这里说的E，是特征纠缠，也就是一个人身上缠在一起的各样特征，和他的家、他的手、他的口音、他的来路缠在一起，拆不开。大模型没有一个爷爷，没有一个会在它面前皱眉头的外婆，没有一口自家的锅，没有一条它每天走过的巷子。它可以谈论所有人的谱系，却不站在任何一条谱系里。它能告诉你编篮子的一百种收口，却没法替你成为“从爷爷那里接过来、又改了半寸”的那一个人。

更直白地说：同一性谱系知识，是“这一个人的”知识，它的内容里有这个人本身。把它交给别人去持有，就像把自己的口音交给别人去说，说出来的就不是自己了。

一个班里的谱系，是一张什么样的图

不妨再把镜头拉远一点。设想一个四十人的班，每个孩子身上都有几样“再来”的东西：口音，吃饭的习惯，遇到难题时先做什么，面对陌生人时怎样开口。把这四十个人的东西排在一起，会得到一张什么样的图？

不是四十种互不相干的东西。有的孩子的口音相近，因为他们的家在同一个镇；有的孩子遇事先动手，因为家里都是做活的；有的孩子说话爱绕，因为长辈说话都是绕着说的。这些东西彼此有的重叠、有的交叉、有的正好相反。班里的谱系，是四十个“这一个”叠起来的一幅图，有疏有密。

一个懂这幅图的老师，在课堂上会知道，今天提的这个问题，哪几个孩子会从哪里切入；会知道，两个看上去不合的孩子，其实来自同一个镇，只是一个人学会了藏起口音。这就是后面第28章要讲的“读学生的E”的起点。而这一切的前提，是不再把四十个孩子看成四十份统一性知识的接收器，而是四十个正在延续着各自来路的人。

谱系不是宿命，也不分高低

最后，要把几个可能的误会先挡一下。

谱系不是宿命。男孩可以接过爷爷的手艺，也可以决定一点都不碰，选择了别的行当。可是请注意，“不碰”这个决定本身，也是在这条谱系上做出来的：他是

在认出了这条线、看过了它、碰过了它之后，决定转向。一个从来没有认出过自己来路的人，他的“不碰”和“碰”，都是糊里糊涂的。

谱系也不分高低。爷爷的竹器谱系，不比一位物理学家的谱系低；城里的孩子没有竹林，他的谱系里有地铁、有胡同里的早点铺子、有妈妈上班的那座写字楼的节奏。每一个人都有，每一个人都代表着一些东西。教学要做的，不是给谱系评分，而是帮每个人看见自己的那一条。

谱系也不是拿来炫耀的出身。第8章会专门提醒，把“展示家庭”做成比家境，是这件事最容易走歪的地方。

好，现在我们有了两样东西：一样是水电一样的统一性知识，一样是回答“我和我所代表的谱系E”的同一性谱系知识。教学的重心，应该从哪一样挪到哪一样？这就是下一节要说的。

◆ 1.5 教学目标的位移

教孩子做饭的两种方式

设想两位母亲，都想教自己的女儿做饭，都从最家常的炒青菜开始。

第一位母亲是个认真的人。她把炒青菜的步骤列成六条：洗菜，沥水，热锅，下油，下菜，翻炒三分钟，放盐。她要求女儿每一步都做对，练了二十遍，到第二十遍的时候，女儿每次炒出来的青菜，从色泽到咸淡，已经分毫不差。母亲很满意：这个孩子学会了。

第二位母亲没有列步骤。她让女儿站在旁边看了几次，然后让她自己炒。第一次炒老了，第二次炒咸了，第三次油温太低，菜出了一锅水。母亲每次只说一句，不是“你错了”，而是“你尝尝，你想要它是什么样的”。女儿慢慢发现，自己喜欢青菜带一点脆，而家里的老人要吃软一点，于是一盘青菜分两个火候；她还发现，加一小勺家里自己腌的蒜蓉，味道比外面买的好，这个习惯，后来成了这个家青菜的味道。

这两位母亲，都在教做饭，两个孩子也都学会了炒青菜。可是请你想一想，十年以后，哪一个孩子能在陌生的厨房、陌生的食材面前，做出一桌让人记住的菜？哪一个孩子，会把“一盘青菜”做成自己家的东西？

第一个孩子学到的是水电一样的东西：准确、稳定、可重复。这很有用，而且是做饭的底子。第二个孩子学到的，除了底子，还有一样东西：她知道了自己的口味，认出了家里老人的口味，把自家的腌蒜蓉放进了菜里。第一个孩子的菜，像是人人的菜；第二个孩子的菜，像是这一家的菜。

教学目标的位移，说的就是从第一位母亲走到第二位母亲，但不是把第一位母亲丢掉，而是看到，她的那六条步骤，只是一个入口。

位移了什么

过去，教学的目标几乎总是这样表述的：学生要掌握某些知识，达到某种水平。知识是现成的，被定在课程里，写在大纲上；水平，则以对统一性知识掌握的准确度、熟练度来衡量。传递和考核，围绕着同一批统一性知识转。

这一章要说的位移，是把目标挪到另一个地方：

不再主要是传递统一性知识，而是帮每一个人，长出自己的同一性谱系知识。

“长出”这两个字很要紧。它不是“传授”，也不是“灌输”，更不是“让学生去发现一个藏在那里的答案”。同一性谱系知识没有一个现成的版本放在教材里，等学生来领。它是每个人在自己的来路里，一次一次认出、碰撞、再发生，慢慢长出来的。

教学能做的，是给这个长出来的过程准备条件：先让他认出自己是谁的延续，再让他拿着手里的东西去碰统一性知识、去碰别人的谱系，碰出此前没有的东西，再给他一个地方，把这些东西存下来，让它继续长。这三步，正是本书第二编要细讲的：认出、分类成团、再发生。

位移之后，教学里的许多东西都要重新算。一次作业，不再只看“做对了没有”，而要看“这里面有没有只属于这个人的东西”；一次考试，要想想它在量什

么；一个学期的课时，要想想，哪些该压缩，哪些该让出来。这些，第2章和第29章会细讲。

三种常见的担心

在往下走之前，有三种担心值得先摆出来，因为很多老师和家长读到这里，心里已经在嘀咕了。

第一种担心：统一性知识只学“够用”，基础会不会塌？这个担心是对的，所以本书从头到尾都强调，统一性知识必须保持稳、保持干净，学生必须学会取、会核、会放下。不同的是，我们不再让它占掉课堂的大半。省下的时间，用来练的，是基础之上的东西。基础会不会塌，要看这个“够用”的线划在哪里，第8章到第11章分学段给出。

第二种担心：谱系这个说法，是不是对家庭好的孩子有利？家里有老手艺、有书香的，当然有的可讲；普通人家、忙碌的家庭呢？回答是：每一个家都有，哪怕是一个晚上总是各自吃饭、各自看手机的家，也有它的节奏，有它的沉默，这也是一条谱系。教学要防的恰恰是这个担心变成现实：谱系一旦被拿来比家境，就走偏了。第8章第5节会专门谈这个误区。

第三种担心：学生让智能体代写自己的谱系怎么办？这个担心也是对的。智能体可以写出一篇很动人的“我的家庭故事”，可那不是他的故事。这正是为什么后面讲评价时，我们不去问“是不是AI写的”，而去看这里面有没有只有这个人才有的东西，第28章会详细说。

这三种担心，都不是反驳，而是提醒。它们提醒我们，目标位移之后，随之而来的有一连串要重新算的账，这一本书的大半篇幅，就是在算这些账。

不是发现，是长出来

位移里还有一层意思，值得单独说。过去的教学，常常带着一种“发现”的味道：知识在那里，等学生去发现它，老师是带路的人，把学生领到它面前。这个味

道在教统一性知识的时候也许还说得通，因为统一性知识确实是共同体已经立好的东西，在那里摆着。

可是同一性谱系知识不是这样。它没有一个先放在那里、等人去发现的版本。男孩的筷子，在他去爷爷家之前，不是一个“待发现的知识点”；它是在二十天里，一餐一餐、一次一次，从他的手上显出来的。他去爷爷家之后回到城里，筷子的放法又在家里被妈妈看见、被他自己察觉，这一看见又改变了他下一次放筷子的心思。它是在发生的过程里一层一层长出来，又一层一层改变着长出它的那个人。

所以这本书说教学是“发生”，不是“发现”。说“发生”，是说老师要做的，不是把学生领到一个早就定好的终点，而是给一个孩子的来路，一块能让它生长的地。至于它长成什么样，没有人事先知道，包括老师，也包括孩子自己。

本章的判断：按“条件”分着写

到这里，我可以把本章的判断写出来了。但我想先说清楚写法，因为这本书里的判断，都不用“A不是B，而是Z”这样一句话写完。

一句话式的判断，比如“知识不是不重要，而是……”，读起来干脆，却容易被听成一个对所有时候、所有地方都成立的口号。可是我们刚刚看到，同一样东西在不同的情形里，位置是不同的：同样是炒青菜的六条步骤，在“要不要先把基本功练稳”的情形里，它是地基；在“要不要做出一桌让人记住的菜”的情形里，它只是入口。

所以，本书的写法是：每一个判断，是某一方面几层之间的关系；而“在什么条件下”，要把另外的方面一并交代清楚。

放到这一章，判断涉及的是三层东西之间的关系：统一性知识，一个人身上的谱系特征，以及他自己的“理念E”平台，也就是承载他自己的想法并能让它继续长的那个容器（第2章会讲）。三层之间怎么摆，要看条件。条件由两个方面的组合构成：一个方面，是事情显出来的样子，比如一份作业、一个成品、一个分数；

另一个方面，是这件事一路怎么走、往哪里去、付什么代价。两方面各有几层，组合起来是九种条件，第3章会全部列出。

这里先取三种和本章最近的条件，试着把判断写出来。它们都落在“往哪里去、怎么走”这一方面上，“事情怎样显出来”这一方面，这里先不取定：

在“教学要把学生带到哪里去”这个条件下，统一性知识不是终点，是起点，它像水电一样要有、要稳、要会取；要去的地方，是每个人自己的同一性谱系知识，即他是谁的延续、他的特征怎样成团运转、他往哪里再发生。

在“课堂怎么走”这个条件下，统一性知识的获得缩成基础技能，学生用智能体几分钟就能拿到；留给课堂的，是拿着它回到自己的来路里去碰，碰的过程里，谱系特征才一层层显出来。

在“凭什么长久地学、长久地教”这个条件下，光有统一性知识，学的人和教的人都没有留下什么；光有谱系特征，没有一个能积累、能被别人碰的地方，它只是私人笔记，长不大。需要有一个自己的理念E平台，让谱系特征存下来、碰起来、接着长。

这三句，每一句都是一个有条件的判断，不是三条并列的口号。它们之间怎么互相需要，第2章会讲成一个圈。

本章“未发生的格子”

写到这里，要诚实地交代一件事：有些条件下，上面三句话说的情形，在今天的教学里还没有发生。

比如，在“考试仍然考统一性知识、评价仍然看名次”这一类条件下，把同一性谱系知识当成目标，几乎没有哪所学校真正做到过。为什么至今没发生？因为目标虽然可以在文件里改写，但评价一天不变，学生和老师的力气就会一天不离开统一性知识。是什么矛盾会让它发生？大概是这样一种顶撞：统一性知识越来越成为谁都有的水电，却仍然被拿来给人排名，这件事积累到一定程度，排名就失去了区分力，要再给人区分，就得换一把尺子。再比如，在“一个人只有私人笔记、没有

别人来碰”这类条件下，谱系特征能不能长成一个会生长的平台？到今天，大多数学生的所谓“个人积累”，要么是交给老师批改的作业，要么是留在自己抽屉里的日记，前者被改成了统一的格式，后者没有人来碰。为什么至今没发生？因为学校里没有哪个地方，既属于孩子自己，又允许别人来碰。什么会让它发生？当每个人都有了智能体，统一性知识不再有地方比高低，大家自然会去找别的、能够留下自己痕迹的地方。这类推断，第3章会放进九格里逐格去读。

第3章会把“发生了的”“没发生的”逐格摆出来，这里先不硬填。

现在就可以做的一件事

这周，找一个晚饭后的空档，问家里的孩子（或者问你自己）一个问题：

“我们家有没有一样东西，换一个人，就做不出来、说不出来？”

可以是一道菜的做法，一句口头禅，一个节日的过法，一种摆碗筷的方式。不用评高低，不用马上解释。只要拿一张纸，把它写下来，写上是谁先这样做的、你们是怎么知道的。

这张纸，就是同一性谱系知识的第一粒种子。下一章，我们会看到，三大典范怎样围绕着它展开，让这粒种子有土、有水，也有人来碰。

第 2 章

三大典范总览

◆ 2.1 第一典范：教学目标

一份“写家乡”的作业

设想一位初一的语文老师，布置了一份很常见的作业：写一写你的家乡，八百字。

收上来四十份。老师一份份读下去，渐渐有点不对劲。有一部分作文写得十分通顺：开头说“我的家乡坐落在……”，接着是气候、物产、名胜，结尾处有一句“我爱我的家乡”。每一份的句子都很干净，每一份的结构都很匀称，读到第五份的时候，老师已经能预测下一段要写什么了。她心里明白，这些是学生向智能体要来的，改了几个词交上来。

另一部分作文写得很笨拙。有一个男孩写他家那个镇上的集市，整篇都在讲集市上卖豆腐的老太太，怎样用一把磨得发亮的小勺切豆腐，切之前先用勺背敲两下案板。他写得磕磕巴巴，错别字好几个。但是老师读到“敲两下”的时候，停住了，因为她从没想过一个卖豆腐的人会敲案板，也不知道为什么要敲，她很想知道。

同样一道题，两种作业。第一种，写出来的是统一性知识：关于家乡的、人人都能查到的、不会错的描述。第二种，写出来的，是从这个男孩自己那里长出来的一小块东西，它笨，它不全，但它是“只有这个孩子才拿得出来”的。

在智能体面前，第一种作业的价值几乎归零。不是因为抄袭的问题，而是因为即使学生一个字都不抄、全是自己用智能体查着、问着、重新组织着写出来的，它在内容上也只是公共水源的一次取用。老师读它，读不到“人”。

而第二种作业，智能体替不了。它可以帮这个男孩改错别字，帮他理顺句子，甚至帮他问出“为什么卖豆腐的人要敲案板”，可那个“敲两下”，是他亲眼看见的，那个集市，是他每个周末跟着奶奶去的那个集市。

这个小小的差别，就是第一典范要讲的东西。

目标换了什么

第一典范，说的是教学目标的换位：

统一性知识成为水和电，成为基础设施；同一性谱系知识，回答“我和我所代表的谱系E”，成为教学要去的地方。

这句话，在第1章已经讲过它的来龙去脉。本节要往下走一步：目标一换，教学里立刻有一串东西要重新计算。因为教学是一个整体，目标是它的尖，后面拖着作业、考试、课时，还有老师每天站在讲台上的那个位置。尖一变，整条线都会拉动。我们逐一看三样最直接的：作业、考试、课时。

作业要重算：问的是“有没有只属于这个人的东西”

先看作业。

过去判断一份作业好不好，主要看它有没有“做对”：知识点覆盖了没有，概念用得准不准，步骤有没有漏。这是统一性知识的尺子，它有用，现在也仍有用，但它量不出一份“写家乡”到底好在哪里。

目标换了以后，判断一份作业，要多问一个问题：这里面有没有一样东西，换一个人就写不出来？那个卖豆腐的老太太的小勺，换一个孩子，写不出。那“我的家乡坐落在……”，换一个孩子，写得一模一样。

于是，作业的设计也要跟着变。同样是“写家乡”，可以这样布置：第一步，请你先用智能体，在十分钟内把你家乡的基本情况弄清楚（地理、物产、历史的大概），这是你的统一性知识，是入场券；第二步，请你回到家里或街上，找一样别人家乡可能没有、或者在你家乡有特别讲法的东西，看它、问它、记下来；第三

步，请你把第二步的东西，放到第一步的底子上去碰一碰，看看哪里对得上，哪里对不上；第四步，写出来。

请注意，这样的作业，仍然包含统一性知识，一点没丢。只不过统一性知识从“作业的全部”，退到了“作业的第一步”，而作业真正的重量落在了后面的三步。

考试要重算：不假装它不存在

再看考试。

我必须在这里老老实实地说：考试不会因为我们改了目标就自动改变。今天的考试，大部分仍然在考统一性知识，而且短期内，升学、选拔都离不开它。一个老师若是对学生说“从今天起我们不要统一性知识了”，那是对学生不负责任。

所以，第一典范对考试的要求，不是一句“取消考试”，而是两件很具体的事。

其一，把统一性知识的获得，压缩成效率问题。既然智能体几分钟就能把一个知识点发生出来，学生准备考试的时间就应该比过去短得多，而不是反过来，花同样的时间却学到了更少的“人”。省下的时间，要有明确的去处。

其二，在考试之外，另立一本账，记录学生的谱系有没有长出新东西。这本账不用分数，用第28章讲的成长册、碰撞记录之类的工具。两本账并行，这是一个过渡的办法，第9章和第29章会细讲，不会说得轻巧。

要强调的是，如果这两件事没做，目标换了只是写在墙上。老师和学生的力气，永远会往“考什么”流，水往低处流。

课时要重算：让出来的钟点交给谁

最后看课时。

一个学期的课时是有限的，一周五天，一天几节。过去，其中的大半，用来讲统一性知识：老师讲，学生听，练习，讲评。如果统一性知识可以在课外由智能体辅助自学，课内的钟点就空出来了。空出来的钟点交给谁？

交给谱系发生的事：认出自己的来路，拿统一性知识去碰它，在别人那里碰一碰，把长出来的东西记下来。这些事在课堂里做，比一个人在家里做好得多，因为需要别人在场，需要有人说“你这一点我家不是这样的”。

所以，第一典范对课时的主张，是“压缩统一性部分，让钟点给谱系”，具体怎么压、压多少、学分怎么算，第29章第1节有展开。这里先记住一个朴素的比喻：一个厨房里原来有一半的台面在摆洗好的菜，现在菜有人帮着洗好了，台面空出来，是用来炒的。

目标换了，孩子的问法也会换

目标一换，最先变的，往往不是老师，而是孩子的问法。

一个孩子如果知道，交上去的东西是要“有他自己”的，他放学路上看东西的眼睛就不同了。他会盯着集市上那个切豆腐的老太太看得更久一点；吃饭时会留意外婆往碗里添汤的先后；听大人聊天，会竖起耳朵听那句“从前我们那儿是这样的”。他开始为自己要写的东西收集材料，而这些材料，全都是他生活里本来就有的。

这是目标位移里一个很温和、很不起眼的好处：它不需要花钱买新设备，也不需要增加额外的课时，它只是让孩子对自己的生活，多了一层“这可能是我的东西”的敏感。而这层敏感，是后面一切发生的土壤。

红笔会变

目标换了，连老师手里的红笔也会变。

过去批作文，旁边常写的是这样的批语：“语句通顺。”“结构完整。”“好词好句摘录得不错。”这些批语量的，是一份作文与“好作文”这个共同标准的距离，所以不论哪个学生的作文，都可以用差不多的话来评。

目标换了以后，红笔写的，变成了问题。读到卖豆腐的老太太敲案板的地方，老师在旁边写：“这里我想知道，她为什么敲？”读到另一份干净的“我的家乡”，老师在旁边写：“这一段，换成你自己家的一件事，会是什么？”这些问题，不是挑错，而是把一个孩子往他自己的田里领。

这样批，老师自己也会累一些，因为每一份作文要读出这一份的“人”。可是读出来的那一刻，也是教这个职业最有意思的一刻：你忽然发现，你教了半年的这个沉默的孩子，家里原来有这样一个集市。第28章会专门讲，老师怎样练这种“读学生”的本事。

这不是新人文学的口号

说到这里，有读者可能会联想：这不就是“让学生多讲讲自己”吗？这不就是人文课吗？

请回想前言里那个等式：新人文学＝同一性谱系特征纠缠学。第一典范，正是新人文学在教学目标上的落点。但它不是“多开几门人文课”，也不是在每门课的末尾加一个“谈谈你的感想”的环节。它要求的是，每一门学科，都往自己的谱系里去：数学有数学人的谱系，物理有物理人的谱系。第四编十五个学科，就是十五次尝试。

智能体能帮到哪一步

回到那个卖豆腐的男孩。他能不能用智能体？当然能，而且可以用得很有意思。

他可以对智能体说：我写了一段关于集市上卖豆腐老太太的文字，你帮我看看哪里读不懂。智能体指出，“敲两下”这个动作没有交代缘由，读的人会好奇。他于是回到集市上，隔了一个礼拜，真的去问了那位老太太。老太太笑着说，敲两下

是听案板有没有垫稳，垫不稳切出来的豆腐厚薄不匀。这个答案是智能体给不了的，因为它是老太太的手、案板的缺口和那个集市的石板地缠在一起的结果。男孩把这一句补进作文里，整篇文章因此立住了。

你看，智能体在这里做了两件事：帮他把问题看得更清楚，帮他把表达理得更顺。它没有做的，是替他去集市，替他去问，替他把那句话听进耳朵里。第一典范下的作业，正是要让智能体站在这个位置上：做伙伴，不做代笔。

家长常问的一个问题

还有一个问题，家长问得最多：这样做，孩子的“基础知识”会不会少了？

我的回答分两层。在知识的量上，学生拿到统一性知识的渠道没有变窄，反而变宽了，只要他会问、会核对，基础知识的底子不会比从前薄。在学习的时间上，花在统一性知识上的比重确实会下降，下降的部分，去了谱系发生。换一个角度，把这个问题倒过来问也许更清楚：一个孩子，花了十二年时间，把别人已经立好的答案练得滚瓜烂熟，却从未认出过自己的来路，这样的“基础”，是不是才是真正让人担心的？

这并不是说统一性知识可以松懈。它依然要稳，依然要核，依然是考试的主要内容。只是在目标上，我们不再把它当成教育的最后一站。

一个提醒：目标变了，不等于标准没有了

最后，有一个容易冒出来的担心：既然目标是“每个人自己的谱系”，那是不是没有标准了，怎么写都行？

不是。只是标准的性质变了。过去的标准，是“对不对”：对着一个共同的答案比。现在的标准，更多是“有没有长出新的东西”：看一个人的特征，这一学期多了哪几个，有哪两个特征碰在了一起，碰出了什么此前没有的东西。这样的标准，不能靠对答案来判，要靠读：读一个人的作品、他的记录、他在社区里和别人的碰撞。老师需要新的本事，这是第28章的事情。

在这里先记住：目标由“与标准答案的距离”，转向“与自己上一次相比，长出了什么”。

◆ 2.2 第二典范：教学路径

查来的菜，和做出来的菜

周六下午，一家人想吃点新鲜的。爸爸说，做个糖醋排骨吧。

有两种做法。

第一种，打开手机，搜“糖醋排骨”，点进最靠前的一份。排骨斩块，焯水，炒糖色，下醋，下酱油，小火收汁。照着做，出来一盘红亮亮的糖醋排骨，样子和菜谱配图几乎一样。一家人吃了，说不错。这盘菜有一个特点：你吃过的任何一家饭馆，都可能端出这一盘。

第二种，爸爸先想：我们家妈妈不能吃太甜，女儿爱酸，爷爷牙口不好，排骨得炖软些；冰箱里恰好有半个没吃完的菠萝和家里自己晒的陈皮。于是他拿菜谱当一个起点，糖减半，醋加一点，下了几片陈皮，菠萝切碎，同排骨一起焖。端上桌，味道不是糖醋排骨，也不是别的什么，是此前没有过的一道菜。一家人吃了，女儿说：“这个以后就叫爸爸的陈皮排骨。”

这两种做法的差别，不在于哪一种“用了菜谱”。两种都用了。差别在于，菜谱在第一种里是目的，在第二种里是入口。第二典范，讲的就是这种差别在教学路径上的样子。

现在流行的路，仍然是“发现式”

在谈新的路径之前，先要看清今天正在流行的路。

大模型来了，许多课堂的做法是这样：老师提出一个知识点，学生用智能体去问，智能体给出一份清楚的回答，学生读，记，整理，交上来。看起来很现代，很高效，跟过去查字典、翻百科全书的做法相比，速度快了不知多少倍。

但它的底子，仍然是“发现式”：知识在那里，被智能体供给，学生去取，去认，去弄明白。无论取的工具多先进，路径的形状没有变：先有一个现成的东西，然后人去找到它、读懂它。就像第一种糖醋排骨，菜谱在那里，人去找，找到，照做。

这条路没有错，它是统一性知识应有的获取方式，而且已经做到极致，快、准、不求人。我们要做的不是否定它，而是看清它的位置：它只够得着第一种糖醋排骨。要做第二种，需要另一条路。

另一条路：SDE思想创新法

第二典范把这个转变表述为：

以大模型供给统一性知识为平台的发现式，转为基于SDE-AI思想与知识发生学的“SDE思想创新法”；统一性知识的发生，降为基础技能。

这句话里，有两个关键词需要拆开说。

第一个，“统一性知识的发生降为基础技能”。这里的“发生”二字很有意思。过去说一个知识点，我们习惯说“教”它、“讲”它、“传”它；现在，在SDE发生学智能体的帮助下，一个学生可以在几分钟里，把一个统一性知识点发生出来，即自己带着问题，一步一步，把它长到清楚的程度。这个能力，是每个学生都要掌握的入场券：像会骑车才能上路、会拧龙头才能用水。它是基础技能，不是课堂的本身。课堂如果还把大半的钟点花在这上面，就像骑车学校整个学期只教“怎么上车”。

第二个，“SDE思想创新法”。这是课堂真正要走的路。它大致是这样一个节奏，我们用一个家里的事来说，免得一上来就太抽象。

设想家里新换了一口锅，一口比旧锅厚得多的铸铁锅。你要用它做一顿饭。你先猜：火大概要比从前小一点吧（猜想）。你照着这个猜想去做（执行）。做完尝一尝，底有点糊（评估）。这是一轮，叫前行。

接着，家人说：这回有点苦，下回别放那么多油。你听进去了，下回减了油（反馈、修正），连做几回，火候越来越稳（迭代）。这一轮，叫回写，也就是结果回过头来改下一次的起点。

再往后，你发现这口锅不只是火候的问题，煎东西、炖东西，它们各有各的脾气（分化）。你把这些脾气合成一套“看这口锅”的办法（重组），自己也从“会用这口锅”，变成“懂厚锅这一类东西”（升维）。这一层，叫跃层。

前行、回写、跃层，一共九步，是课堂应该走的路。它的出发点是什么？是你手里有一口锅，有一个具体的厨房，有一桌具体的人要吃饭。没有这口锅，你猜什么、做什么、评什么？

统一性知识放在哪一步

在这样的路径里，统一性知识不是被丢掉了，而是放到了该放的位置。

回到那口铸铁锅。你用之前，也许会问一下智能体：铸铁锅要不要先开锅？第一次用要注意什么？这就是统一性知识的发生，几分钟，有答案，你核对一下，知道了。这是“入场券”。然后你才去做：猜、做、尝、改。如果你只做了第一步，看完了开锅须知，就把锅放进了柜子里，那你获得了统一性知识，却没有进入锅。

课堂也一样。老师不再把“开锅须知”讲上二十分钟，而是请学生先用智能体各自弄明白，五分钟，核对一下，然后立刻进入“你们家有没有一口厚锅、一口铁锅？你们家怎么做？”的那一半。

同一个智能体，两种用法

这里值得停一下，把一个容易混淆的地方说清楚：第二典范并不是“用不用智能体”的区别。同一个智能体，在两条路上都用，只是问法不同。

发现式的问法，是问“它是什么”。“什么是铸铁锅的开锅？”“二十四节气有哪些？”“一元二次方程怎么解？”这样问，拿到的是公共的、现成的回答，是水。

发生式的问法，是问“我手里这个，和它说的，哪里对不上”。“我家的铁锅一烧热菜就粘，奶奶说是锅没养好，这是不是和开锅有关？”“我们这里腊月二十三就吃饺子，不吃糖瓜，这和你说的小年习俗是什么关系？”这样问，智能体回答的仍然是统一性知识，可是被问的东西，已经带着问话人的田。回答和田一碰，对得上的，是印证；对不上的，才是真正值得留下来的东西。

也就是说，路径的改变，首先是问法的改变。这一点，老师在课堂上就能教，而且几乎不花钱。

岸上讲，田里耕

这条路径里，有一个极要紧的前提，站内的专著《岸上讲，田里耕》里有一个很好的说法：智能体可以在岸上讲，学生要在自己的田里耕。

这个比方有什么意思？岸上的人讲得再好，田里的泥还是要自己下去踩。智能体能把耕田的道理、水稻的节气、犁的种类，一条一条讲得清清楚楚，可是没有一个学生下过田，他就不知道，泥踩下去是什么感觉，秧插歪了怎么补，一场雨来了，哪块地先淹。没有耕过田的人，听了再多的岸上课，自己手里也发生不了新的想法。

所以，第二典范的起点，不是智能体，也不是教师的设计，而是“我的田”，也就是学生自己的现实：他家的厨房、他的集市、他的班、他的小区。这块田在SDE的说法里，叫现实E；本书里我们就用日常话，叫“我的田”。每一个课例，都是从学生各自的田里开始的：十五个学科，十五次下田。

这一点，把第二典范和一种常见的做法区分开了：有的课堂也让学生用智能体，也强调“创新”，但出发点是智能体给的一个题目，一个别人设计的情境。学生没有下过田，创新就成了空的：他们在岸上，把别人讲过的东西换了个说法。

一个走偏的活动

为了让路径的特点更清楚，不妨看一个“走偏”的例子。

设想一个学校搞“创新周”，老师给每个小组布置了一个任务：用智能体设计一道“未来的家乡菜”。孩子们很兴奋，几个小时后，每个小组交上来一份方案，配了图，有名字，有“创新点”。有的方案写着“结合分子料理技术的传统酸菜鱼”，有的写着“低碳环保版红烧肉”，都很像样，评委老师也很满意。

这个活动有什么问题？问题是，没有一个小组下过田。他们没有回到自己家里，问一问家里的酸菜是怎么腌的；没有尝过家乡菜现在的样子；没有发现自己家和邻居家做法的不同。智能体根据“家乡菜”这个词，在公共的知识里排列组合了一份漂亮的方案，孩子们从里面挑了几样，换了名字。方案是新的，但这个“新”不属于任何一个孩子。

如果把活动稍微改一下：先请每个小组带来一份家里的家乡菜做法，哪怕只是一句话，互相对照，找出对不上的地方，再请智能体帮忙解释对不上的原因，最后在其中一处，试着做一点改动，在大人陪着的厨房里真的做出来，尝一尝。这个活动的“创新”小得多，笨得多，却是从田里长出来的。

路径的“早”与“晚”

关于路径，还有一个问题常被问到：入场和下田，谁先谁后？

大多数时候，我们习惯让统一性知识先行：先把概念讲清楚，再去应用。对很多事情，这样没错，所以课堂里入场放在前面。但这只是常规的次序，并不是唯一的。有时候，学生先下田，遇到了对不上的地方，再回头去取水，反而取得更准。

想一想学开车。有的人先背完全部交规，再上路；有的人先在空场上练几圈，遇到不明白的标线，再回头翻规则。哪一种更好？看这个人，看这件事。关键在于，路径的次序是需要被选择的，而不是写死的。哪一条路先、哪一条路后，要看这个学生的田里有什么、卡在哪里。在后面的章节里，每个课例都会交代为什么在这个场合选了这样的次序。

一个课堂的样子

说了这么多，不妨看一个课堂大致怎么走。我们先不挑哪个学科，只看骨架。

上课先有十分钟，是“入场”。学生各自用智能体，把今天的统一性知识弄明白，核对，放下。老师不讲，只在旁边巡看，有人卡住了就帮着问一个更清楚的问题。

然后有二十分钟，是“下田”。学生拿出各自从家里带来的东西：一个壶，一块布，一张老照片，一笔账，一个故事。他们互相看，互相问，把对不上的地方记下来。

再有十五分钟，是“碰撞”。学生把刚才弄明白的统一性知识，拿到自己带来的东西上去碰一下：哪里对得上，哪里对不上，对不上处出来了什么问题。

最后有十分钟，是“留下”。每个人写下一件此前没有的东西，可能是一个新问题，一个新的做法，一个新的说法，存进自己的“平台”里，下一次接着碰。

这个节奏，在第四编十五个学科里，都会换上具体的内容。它的骨架一直不变：先把水取好，再下田，再碰，再留。

老师在这条路上站在哪里

路径换了，老师的位置也跟着换。老师不再是站在讲台中央、把知识一点点递出去的人，也不是退到墙边什么都不管的旁观者。他在这条路上，有三个站法。

入场的时候，他站在学生身后，看谁卡住了，不替他答，只帮他把问题问得更清楚一点：“你想知道的，是它是什么，还是它在你家为什么不是这样？”下田的时候，他站在学生之间，看每个人带来了什么，把两个看上去不相干、实际上能对上的东西牵到一起。碰撞的时候，他站在旁边，守着规矩：不许比高低，不许嘲笑别人家的做法，不许急着给出“正确答案”。

这三个站法，每一个都需要本事，都比“讲得好”难学。第28章会把这些本事一样样拆开。这里先要说明一件事：老师并没有因为智能体而变得不重要，他的位置只是从“水的搬运者”换到了“田边的人”。

入场券要发多快

入场券的这一步，要发得多快，才算“降为基础技能”？一个粗略的参照是：如果一个知识点，学生用智能体半节课还没弄明白，多半是问法出了问题，或者这个知识点本身还不够基础，需要先补一个更基础的。把这一步的时间压下来，不是为了赶进度，而是为了把力气留给后面的下田。

入场券还有一个附带的用处：它让老师一眼看出，谁的基础还不稳。一个学生五分钟还没问出一个清楚的问题，或者拿到回答后不会核对，老师就知道该在哪里补一把。这样的“补”，比过去在全班面前统一讲一遍有用得多，因为它是对着这一个学生的卡点去的。

几个容易走偏的地方

第二典范最容易在三个地方走偏。

第一，把入场券当成课堂本身。学生用智能体把知识点弄清楚，课就结束了，交一份“学习笔记”。这等于把第一种糖醋排骨当成了全部。

第二，把“发生”做成“自由发挥”。有的老师听说要让学生碰撞、创新，就把课堂变成了谁都可以随便说的讨论，没有下田，没有来路，没有可核对的统一性底子，说得热闹，留不下什么。第二典范里的碰撞，是有田、有底子、有留下的碰撞。

第三，把学生推到岸上。老师因为怕麻烦，因为课时紧，因为学生家里的情况各不同，干脆让所有学生都用同一份材料、同一个案例，这样“公平”，也好批改。可是同一块田，所有人都在上面耕，就不是各自的田了。

这三种偏，在后面的章节里还会反复出现，每一次都会换一个学科、一个场景再提醒。现在先记下，第二典范的路径是：取水的事压缩成入场券，下田的事成为课堂，碰出的东西留下来。

◆ 2.3 第三典范：学习动力

一本传了三代的食谱本

设想一个家里有一本很旧的食谱本。封面是深蓝色的硬皮，边角磨得发白，里面的字迹有三种。

最早的字，是太外婆写的，竖排，毛笔，只有寥寥几行：“红烧肉，肉一斤，酱油半碗，冰糖十粒。”没有火候，没有时间，没有“适量”，仿佛这几个字，是写给一个早就会做的人看的。

第二种字迹，是外婆的，圆珠笔，写在太外婆那几行的旁边：“冰糖改七粒，你爷爷血糖高。”“酱油要先炒出香再下，不然发酸。”“腊月里用的肉，要比平时多焖二十分钟。”

第三种字迹是妈妈的，钢笔，更小更密，写在页边和行间：“用高压锅，二十五分钟。”“外婆改的七粒，我再减到五粒，加一小撮山楂。”“某年除夕，某某说太甜，下回再少。”

现在这一页纸，已经分不清哪个字是原来的菜谱，哪个字是批注。太外婆的“冰糖十粒”被划掉了，改成七粒，又改成五粒，页边画了一个小小的箭头，指向“山楂”。有一年的除夕，全家人吃到这盘红烧肉，味道不再是太外婆的，也不是外婆的，是这个家的，是这个家一代一代人改过来的。

这本食谱本，是我们要说的第三典范最好的缩影：

一份食谱，从别人那里传来，只是一份食谱。传了三代，加了批注，才成了这个家的东西。

动力不在别处

教育里谈“动力”，历来是一个大题目：学生为什么要学？老师为什么要教？常见的回答有几种：为了分数，为了升学，为了将来找个好工作；或者为了“兴

趣”，为了“理想”，为了“被表扬”。这些回答，都有它们的道理，都在一定程度上推动了人。

但如果你把它们放到这个食谱本面前看一看，会发现一件事：写下那些批注的人，没有谁是为了分数，也没有谁是为了被表扬。外婆写“冰糖改七粒”，是因为爷爷血糖高了，这顿饭要吃得下去。妈妈写“减到五粒，加山楂”，是因为她想让这一道菜，更像“我们这一家的红烧肉”。他们在改的，是一个自己的东西，一个会继续用下去的东西，一个下一代还会翻开来看的东西。

动力在这里，来自一个很具体的地方：他们手里有一个自己的底子，每一次做出来的结果，都能回写到那个底子上，让它变一点；而这个底子又会成为下一次的起点。做的人，是在经营这个底子。

第三典范就是把这件事说成教育的动力：

学与教的动力，是建立“我的理念E”：每个人自己的SDE-AI知识发生平台，包括网站、互动智能体和社区。

这里的“理念E”，需要用日常话说清楚。你心里有许多想法、概念、做法、说法，它们不是一粒一粒散落的，而是缠在一起的一团：爱热闹和怕冷场，怎么做汤和怎么待客，缠着。这一团，如果只在你脑子里，就是一个模糊的、随时会变形的东西；如果把它放到外面，有一个地方可以积累、可以回头看、可以让别人来碰，它就成了一个“理念E”，一个看得见、摸得着、能一直长的东西。那本食谱本，就是一个家的理念E的一小块。

网站、互动智能体、社区：三样缺一不可

那么，一个学生的“我的理念E”，在今天可以放在哪里？第三典范给出三样东西。

第一样是网站。它是积累的地方。孩子做过的东西，写过的东西，碰过的东西，都放在这里，按时间留着，不删，不评分。就像食谱本，一页一页，旧的批注

不撕，新的批注写在旁边。积累多了，一个人的特征就有了可翻看的痕迹，他能看到“我一年前是这样想的，现在是这样想的”，这本身就是成长。

第二样是互动智能体。它是和自己的E对话的伙伴。注意，这个智能体和前面讲的SDE发生学智能体不一样。后者的任务是帮你把统一性知识发生出来，是水电的那一头；前者的任务是熟悉“你”这个人，读你网站里留下的东西，在你卡住的时候问你一句，在你重复自己的时候提醒你，在你的两个想法碰在一起的时候指给你看。它是一个陪着你长的伙伴，不是一台答题机。第27章会细讲。

第三样是社区。它是被碰撞才长大的地方。这一样最容易被省掉，却是最不能省的。

为什么社区不能省

设想那本食谱本，如果不是传了三代，而是只有一个人写。这个人把自己的口味改来改去，改了三十年，最后留下一本食谱，上面全是他的偏好。这本食谱有价值吗？有，对他自己。可是它长不大，因为从没有人对他说过：“这个我家不是这样的。”“你这样会太咸，我吃不了。”“你试试加点山楂。”

食谱本能传三代，靠的是每一代都有别人在场：外婆有爷爷的血糖，妈妈有外婆的批注，除夕桌上有各路亲戚的嘴。别人的口味、别人的话，一次一次碰到这本食谱上，让它分叉，让它长大。没有这些碰撞，一个人的积累就是私人笔记，只会越积越厚，不会越长越高。

所以第三典范里，社区不是可有可无的“交流环节”，是“我的理念E”能不能长出谱系的条件。孩子的网站，要对同伴开放一部分，开放哪一部分，由孩子和家长商量着定，真实姓名、住址、照片这类不放；孩子的智能体，要能在社区里接受别人的问；学生写下的东西，要被别人读到、被别人问到。第27章第4节会专门讲社区的规矩，因为社区一不小心就变成攀比和排名，那是它最大的危险。

对学生，对老师，是同构的

读到这里你可能会问：这是写给学生的吗？

学生和老师，在第三典范里是同构的。学生要建立“我的理念E”，老师也要。

一位老师，教了二十年书，他的教案、他的课例、他对某一类学生的一些特别的看法、他在某个学期试过又放弃的做法，这些东西，如果只存在他的头脑和抽屉里，每年新学期开始，都像是从头积累。他退休时，大部分会随着他一起走。而如果这位老师也有一个自己的网站，把每一个学期的试验、记录、碰撞放在里面；有一个了解他的互动智能体，在他备课时问他“你上次在这里卡住了，这次要怎么办”；有一个同行的社区，让他能被别人碰一碰：他的二十年就成了一个会长的东西，而不是一沓会泛黄的纸。

教学的动力也就有了来处：教师的动力，不再主要是“完成教学任务”，而是经营自己的教学谱系。这一点，站内专著《好老师为什么做不动》提醒过一件事：老师建平台，也要算代价与成本、认可和可行性，不能只说“应该”。第28章会接着讲。

动力是怎样“动”起来的

有人会问：建一个平台，就有动力了？这听上去像是把“动力”换成了“工具”。

不是的，平台本身不会让动力凭空发生。动力是怎样动起来的，我们用一个家里的事情来说。

孩子做了一盘蛋炒饭，端出来，自己觉得挺好。一家人尝了，妈妈说：“有点淡。”孩子心里一愣，自己觉得不淡啊。这里有两样东西在顶撞：一样是他已经做出来的这盘饭，他对它的满意；另一样是他想要的“被家人认可的蛋炒饭”这个方向。它们对不上，这一对不上，就是一股劲。

这股劲推向哪里？推向孩子下一次的做法，也推向他对“什么叫好吃”的看法。如果这股劲有个出口，孩子把这次的经过记进自己的小本子，下次再做时，请

妈妈再尝，一次一次这样往复，他的“蛋炒饭”的底子就建起来了。如果这股劲没有出口，妈妈说“淡”，孩子就委屈，下次干脆不做，那股劲就散了。

平台的作用，就是给这股劲一个出口：能记下来，能回头看，能被别人碰。有了这个出口，做出来的东西与想要的方向之间的那一点不合，才会一次次推着他的底子往前长，而不是散掉。动力，不是平台给的，是做出来的和想要的之间的那点不合给的；平台让这点不合能留下来，变成长的东西。

一个初中生的网站，三个月以后

为了让“理念E”不那么抽象，看一个构想的小例子。

设想一个初二的女孩，学校让她建一个自己的网站，起初她觉得是又一份任务，第一周只放了一篇作文。第二周，同学在社区里留言：“你写你奶奶的那个‘不动筷子等人’，我外婆家也这样，但我外婆是等最小的孩子先动。”女孩看到了，愣了一会儿，回去问了奶奶，才知道奶奶等的是“最老的先动”，是她老家的规矩，而同学外婆家的规矩正好相反。

她把这件事写成了第二篇，题目叫《谁先动筷子》，里面有奶奶的话，有同学外婆家的做法，还有她用智能体查来的、关于不同地方宴席礼俗的一些公共资料。这篇东西，是从她的网站里长出来的，而长出来的原因，是有一位同学来碰了她。

三个月后，她网站里有了十几篇，彼此之间有了牵连：关于规矩的、关于称呼的、关于家里的菜的。她自己说不清楚这些是什么，但她已经有了一个习惯：见到一件事，先想“我家是怎么样的，别人家呢”。她的“我的理念E”，在这三个月里，开始有了形状。

注意，这里没有人给她加分，没有人对她的网站评级。推着她往前走的，是同学的一句话、奶奶的一个回答，以及她自己看到的“对不上”。

老师也有一本食谱本

回到老师。一位语文老师，二十年里教过几百个“写家乡”，每一年的作文里，总有那么几篇，让她读了心里一亮。这些东西，现在大多散落在记忆里。假如她有一个自己的网站，每年把那几篇（经学生同意）放进去，旁边写上自己当时为什么觉得好、后来发现了什么；假如她的社区里有同行，会来问：“你说的这个‘敲两下’，我班上也有类似的，但我读出的意思不一样。”那么，她的二十年，就成了一本可以传给下一位老师的食谱本，而不是一堆会随她退休而封存的旧作业。

这对老师的动力是实实在在的：每一堂课，都会成为她那本食谱本里的一页。教这件事，从“重复”变成了“累积”，从“完成”变成了“经营”。

动力不等于热闹

最后，对第三典范还有一个提醒：它说的动力，不等于课堂上的热闹。

有的老师看到学生踊跃发言、互相留言，就觉得动力足了；有的看到学生网站每周更新，就觉得建立了。其实热闹和动力不是一回事。真正的动力，常常是安静的：一个孩子在放学后，翻开自己三个月前写的东西，看到一处自己当时没看出的矛盾，皱了皱眉，拿起笔改了一行。这个时候，没有人在场，没有人表扬，他却在推动自己的底子往前走了一步。

所以评价第三典范，不看热闹，看留下，看翻开过多少次，看哪里被改过，看哪里被别人问过。

为什么叫“建立”

第三典范里用的是“建立”这个词，而不是“拥有”或“获得”，是有意的。

“拥有”和“获得”，像是从外面拿一样东西进来。“建立”不一样，它是一件长时间的、需要一回一回经营的事。一本食谱本传三代，没有谁一次写成；一个

人的“理念E”，同样不是一学期就建好的，往往以学年、以阶段计。这一点也提醒教学：不要期待一个学期交一份成果，然后打个分，事情就算结束了。建立，是一件要陪着的事。

还要说的是，“我的理念E”不是个人品牌，不是要做给别人看的。孩子的网站不比访问量，不比谁的页面更漂亮，不拿来排名。它的用处，只有一个：让这一个人的东西，能被他自己看到，能被合适的人碰到，能一直长。

两种常见的走偏

第三典范也有走偏的方式。

一种是把平台做成档案袋。学校要求每个学生建网站，规定必须上传什么、每月交几次，老师逐一检查。这样做出来的，是一个应付检查的“展示柜”，里面没有碰撞，没有批注，也没有谁会翻。孩子的动力，被再次外包给了检查。

另一种是把智能体做成了“贴心的答题机”。孩子问什么答什么，答得又快又好，孩子很满意。可是这样的智能体，不知道这个孩子上个月在想什么，也不会反问，不会指出矛盾，孩子的“我的E”并没有因它而长。

这两种偏，一个偏在“积累而不碰”，一个偏在“对话而不留”，都让第三典范只剩了一层壳。后面讲平台落地时，会反复回到这一点。

◆ 2.4 三者是闭环，不是三条并列建议

先防一种读法

读到这里，一位校长或一位老师，很可能已经在心里盘算：这三条，我们学校先做哪一条？先改目标写进校训，还是先搞个课题试路径，还是先给学生都建上网站？

这种盘算很自然，也很危险。因为它把三大典范读成了三条并列的改革建议：像一份菜单，可以任选其一，也可以三样全点，做不成也没有关系，下回再点。

我想用一个家里的事来说明，为什么不是这样。

设想有一家人要“把日子过好一点”，他们有三个主意：第一，明确想要什么样的家，是热闹的，还是清静的；第二，每个周末一起做一件事，看怎么往那个方向走；第三，买一本家庭相册，把做过的事记下来、贴上去。

如果只做第一条，写了一张“我们家要热闹温暖”的纸，贴在墙上，没有周末的事，没有相册，一年后这张纸只是墙纸。如果只做第二条，每周末做一件事，却不知道要往哪里去，今天爬山明天看电影，做了很多，家的样子并没有显出来，大家渐渐觉得周末是任务。如果只做第三条，买了一本精美的相册，却没有什么可贴，或者贴上的都是别人家的样子，这本相册也就成了一本摆设。

三个主意，都对，却没有一个能单独站住。只有当“想要什么样的家”决定了每个周末做什么，每个周末做出来的事又被记进相册，相册里一年年积下的东西，又回过头来让大家看清“我们家到底是什么样的”，进而修改那张纸上的想法，三者才转起来。转起来了，它们就是同一件事的三个侧面，不再是三个主意。

三大典范就是这样的关系。

用三方程讲清这个圈

我们用一个更精确一点的办法来讲这个圈。SDE方法论里有一组三方程，说的是一件事的三个方面，每一方面都由另外两方面一起生成。

三个方面是：事情随着一路的走法不停显露出来的样子（S，也叫显露谱系，比如一份作业、一个作品、一餐饭）；事情一路怎么走、往哪里去（D，比如路径、方向、步子）；以及缠在这件事里的那一团特征（E，比如这个人的谱系、他手里已经有的东西、他的平台）。三个方程是：

S＝F（D，E）：显露出来的样子，由这一路怎么走，和缠在其中的那一团特征，一起生成。 D＝G（S，E）：这一路怎么走，由已经显露出来的样子，和缠在其中的那一团特征，一起生成。 E＝H（S，D）：缠在其中的那一团特征，由显露出来的样子，和这一路怎么走，一起生成。

读起来有点拗口，换成食谱本就容易了。

第一个方程。这一页红烧肉做出来的样子（S），不是凭空来的：它是“这回我怎么做的”（D，选了什么糖，焖了多久）和“这个家的口味、这口锅、这些人”（E）一起生成的。换了做法，换了家，样子就不同。

第二个方程。这回怎么做（D），也不是凭空来的：它是上一回做出来的样子（S，太甜了），和这个家当下的特征（E，爷爷血糖高了）一起生成的。如果没有上一回的结果，下一回就没有方向。

第三个方程。这个家的口味，也就是这一团特征（E），同样不是给定的：它是一次次做出来的样子（S），和一回回的做法（D）一起，慢慢写成的。食谱本上的批注，就是这个写的痕迹。

三个方程合在一起，说的是一件事：没有哪一个方面是最先给定的，每一个方面都被另外两个方面生成，又回头参与生成它们。这是一个圈。

把三大典范放进这个圈

现在，把三大典范放进去。

这里要先说一句：三个方面本来是分不开的，下面把三大典范放进圈里，是一种读法，不是硬对号。三大典范说的，在E这一维上都有份：第3章会把E摆成统一性知识、谱系特征、理念E平台三层，这一节借三方程，只讲它们怎样转成一个圈。

第一典范，目标，落在谱系这一团特征上：我是谁的延续，我的特征怎样成团，我往哪里再发生。它回答的是，这个圈围绕的是什么。

第二典范，路径，落在“怎么走”上：从入场券，到下田，到碰撞，到留下，前行、回写、跃层。它回答的是，这个圈怎么转。

第三典范，动力，落在“E的建立”上：每个人自己的网站、智能体、社区。它回答的是，这个圈转出来的东西放到哪里去，又怎样成为下一圈的起点。

把它们接起来，就是这样一条线：

有了目标，路才有方向。没有“我是谁的延续”这个问题，下田、碰撞都不知道往哪里碰；统一性知识的发生再快，也只是把更多的水运进来。

路走出了东西，才有东西可以积累。没有下田、碰撞、留下，平台就是一个空篮子；平台上放的，也不会是“我的”东西，而是别人的。

积累起来的“我的E”，又回过头成为目标和路径的土壤。一个学期过去，孩子的网站里多了几件东西，社区里有人碰过，他对“我是谁的延续”的回答就多了几层，下一个学期的路也就不一样了。

这是一个圈，每一个典范，既是前一个的结果，又是后一个的条件。

拿掉任何一个，另两个都会掉

把圈说清楚的最好办法，是做一个小小的思想实验：拿掉一个，看会发生什么。

拿掉第一典范，保留路径和平台。学生有了漂亮的发生学智能体，有了自己的网站，每周做课题、写作品、上传。可是没有人问“这是谁的”，做出来的东西，是一堆别人也能做的题目。网站成了一个越来越大的作业柜。

拿掉第二典范，保留目标和平台。口号是“认出自己的谱系”，学生有网站、有社区。可是课堂仍然是老师讲、学生听，谱系是谈出来的，不是碰出来的；网站里放的是“我的家乡”“我的爱好”这样的标签式内容，没有碰撞，没有批注，一年后翻开，全是自我介绍。

拿掉第三典范，保留目标和路径。课堂上热热闹闹，学生下田、碰撞、有收获。可是下课之后，什么都没有留下，没有地方积累，没有社区继续碰。学期结束，一切归零。下个学期，又得从头开始。这就像一户人家，每次过年做了新菜，却没有人写下来，传到下一代，等于每代人都从零开始。

三种“拿掉”，结果不同，但都不是“少了三分之一的好处”，而是整个东西站不住了。这就是闭环和并列建议的区别：并列建议少一条，还剩两条；闭环少一环，整个圈断掉。

同一件事，分开说只为讲清楚

最后，还有一点要说明。我们把三大典范分成三个来讲，是为了讲清楚，就像看一座房子，要从正面、侧面、顶面各画一张图。但房子并没有被拆成三块。在一个真实的课堂里，学生在一次“写自家的一道菜”的活动中，目标、路径、平台是同时在场的：他在想“这道菜是我家谁传下来的”（目标），他在家里试做、改、问（路径），他把过程记进网站并发给同学看（动力）。一次活动，三者同时发生。

所以，请不要把这三个典范读成三个工作条目，让三个处室去分头负责。它们是一件事的三个看法。

本章“未发生的格子”

诚实地说，三大典范今天并没有在任何一个地方完整地闭合过。在个别的课外兴趣班里，目标近似（师傅想让徒弟做出自己的手路）、路径近似（做、改、做），但没有可累积的平台；在一些学校的社团活动里，有社区，但目标是展示，不是认出谱系；在家庭里，有时会出现传三代的食谱本，但与学校的课程毫无联系。三者合起来的圈，在制度化的教育里，至今没有出现。

为什么没有？因为每一环单独做，都有各自的现成理由和现成的制度支持，而圈要求三环同时转，这需要同时改变目标的表述、课堂的节奏、评价的方式、老师的位置，改动太多，代价也大。什么矛盾会逼它发生？统一性知识基础设施化之后，课堂里原本用来区分学生的东西失效了；原有的动力（分数、排名）空转，因为水电化的东西不值得比；评价倒挂，即要求“有自己的东西”，却仍用统一的尺子来量。这三个矛盾，第3章会细说，它们叠加起来，会把圈逼出来。

现在就可以做的一件事

找一样你们家（或你们班）里，已经有了“批注”的东西：一本旧食谱，一本传着用的账本，一个家里的老物件，一本被几个人翻过的书。

做三件小事：第一，写下它是谁传给谁的（这是目标：谱系）；第二，看看是谁、在什么时候、因为什么，在上面加了什么（这是路径：怎样走过来的）；第三，决定把它放在一个让下一个人能看到、能加的地方（这是平台：留下）。

三件事不是依次做的三个步骤，而是一件事的三个面：你在做的，就是三大典范在一本旧食谱上的一个小小的圈。下一章，我们会看到，这个圈在今天的教学里，哪些格子已经转起来了，哪些至今没有。

第 3 章

九格扫描：三大典范的条件组合

年夜饭的桌上摆着一盘糖醋排骨。爷爷夹了一块，说：“再酸一点才对。”妈妈说：“酸了孩子不吃，甜一点才对。”十岁的孩子说：“我想吃辣的，辣的才对。”三个人说的是同一盘菜，各自都不是在胡说，可是“对”这个字，在三张嘴里指的是三样东西。

你再追问一句：到底谁对？这个问题其实问不出结果。因为“对不对”从来不是菜自己带着的，它取决于桌上坐的是谁、这顿饭是为了什么、锅里还剩多少火候。同样一盘菜，放到另一张桌子上，答案就换了。

前两章说了三大典范：教学的目标转向同一性谱系知识，教学的路径转向思想创新法，学与教的动力来自“我的理念E”。三句话读起来很干脆，容易让人以为它们在任何教室、任何年级、任何老师手里都同样成立。这一章要做的事，是泼一点冷水，也是做一次老老实实的盘点：这三件事互相摆成什么关系，要看另外两样东西取什么样子；换一种条件，关系就换一种；有些条件下，今天的教育里已经有了像样的做法，有些条件下，到现在还没有发生。

本章的命题，按分谱的办法写成这样。在教学要显出什么样子、又要往哪里去这两样东西取某一组合的条件下，统一性知识、谱系特征、理念E平台这三样东西的关系是确定的，换一组条件，关系就是另一种；其中有三个格子，今天已经能在课外班、家里和作坊里看到它的影子，另外六个格子，到现在还没有长出成形的做法。对没有长出来的格子，本章不去替它们编内容，只回答两个问题：为什么至今没有发生，什么矛盾会逼着它发生。

◆ 3.1 判断怎么写

先说清楚这一章用的“尺子”。

我们要下的判断，是一个三样东西之间的关系。哪三样？就拿E这一维来说。E这个字，在这本书里是指一个人、一个班、一个学科背后那团缠在一起、拆不开的特征。这一维上，教学里至少摆着三层东西：第一层是统一性知识，也就是随时可取、人人同样的那一层，前面说过，它正在变成水和电；第二层是谱系特征，也就是一个人所代表的那条谱系里，一团一团缠着的特征，口音、手路、规矩、问法，都在这里；第三层是理念E平台，也就是把“我的E”放到外面去、让它能积累、能被别人碰撞的那个地方，网站、互动智能体、社区。三大典范说来说去，说的就是这三层怎么摆：统一性知识降为基础，谱系特征升为目标，平台是让目标长得起来的容器。

这是一个判断：三层之间是什么关系。可是你马上会发现，这个判断不能不带条件地下。就像开头那盘排骨，“对不对”要看桌上是谁。

那么条件从哪里来？从另外两维来。一件教学里的事，除了E这一维的三层，还有另外两方面同时在场。一方面，是它怎样显出来、被人看见，是被比出来的，是一件件作品交上来的，还是一股气氛弥漫在教室里，是被判为对、为善、为美的；另一方面，是它朝哪里去、怎样走、走的时候付什么代价。这两方面各有三个层次，各取其一，凑成一个组合，就是一个条件。三乘三，一共九个条件，也就是九格。

把一个判断放进九种条件里逐格看一遍，这就是本章说的“九格扫描”。要强调一句：三个方面是分不开的，现实里一件事发生时，它们是同时在场的；我们把它们拆开，只是为了说话，好比为了讲清楚一张桌子，在图纸上分开画出正面和侧面。

不妨用一碗面来体会这件事。同样的面粉，同样的水，同样的一把挂面，放在三个人手里。第一个人是个新手，用的是出租屋里那口薄底的小锅，煤气灶火很旺，他守在旁边，水一开就下面，煮得有点烂；第二个人是做了三十年面馆的师傅，铁锅，大火，面下去之后用长筷子挑散，捞起来过一遍凉水，再回热汤里一烫，面是弹的；第三个人是奶奶，用的是老式的铝锅，小火，不过水，面煮得软糯，汤也不倒，一锅端上桌，因为牙口不好的人要吃得下。

三碗面，面是同一种面，可你能说哪一碗是“那碗面本来该有的样子”吗？说不得。这碗面是什么样，取决于锅是什么锅、火是什么火、手是谁的手、桌上坐着谁。换一个人，换一口锅，面就换了一碗。把条件拿走，只问“这碗面是什么”，问不出结论。

教学里的情形也是这样。同样是“让学生知道光合作用是怎么回事”，用在备考冲刺的高三教室，用在养了几盆花的小学自然角，用在一个对生物有兴趣、课后自己做实验的初中生手里，三层东西——统一性知识、谱系特征、平台——的轻重、先后、谁是谁的容器，完全不同。如果不带条件地说“教学目标就是谱系特征”，听起来很对，落到哪个教室里都可能是空话。

所以这一章的做法，是不急着下结论，把九个条件一个一个摆出来，看三层关系在每一格里是什么样子。有的格子，我们能指着现成的做法说话；有的格子，要老实说“还没有”，并且说清楚为什么还没有。

先把三层东西可能的摆法放在一起看一看，免得后面讲得抽象。只说这三层，不考虑另外两维，它们至少可以摆出这样几种关系。

一种是统一性知识当终点：教的是它，考的是它，学得好不好看的也是它，谱系特征根本不在视野里，平台更无从谈起。这是我们多数人熟悉的教室，它不是坏人干出来的，在统一性知识还稀缺、要靠老师和书本一点点传的年代，这样摆有它的道理。

一种是统一性知识当基础，谱系特征当目标，平台当容器：这就是三大典范设想的摆法。统一性知识要会、要熟，却不当终点；终点是一个人的特征怎样缠成团、怎样往前长；平台是让这团东西能放出来、被碰撞的地方。

还有一些不完整的摆法：谱系特征有，平台没有，像许多家风；谱系特征和平台都有，统一性知识缺席，像一些乡间的手艺传承；统一性知识和平台都很热闹，谱系特征却被磨平，像一个人人发同样作业、再同样晒到群里的班。

你看，同样是这三样东西，摆法不止一种。哪一种合适，真的要看另外两维是什么条件。一个孩子在备一场不可推迟的升学考试，和一个孩子在暑假里自己养

蚕，这两种条件下，摆法理所当然是不同的。我们并不打算说，凡是条件，都该摆成三大典范那一种；要说的是，有些条件下摆成那一种是可能的、也是有道理的，有些条件下它还没有发生，要弄明白为什么。

再讲一个更近的例子。一位妈妈给孩子报了围棋班，围棋班里老师教的是定式、手筋，这是统一性知识；孩子下棋时爱走一步险招，喜欢弃子争先，这是他下棋的“路数”，也就是他的谱系特征；班里有一个小群，每周把孩子的棋谱发在里面，大家看看，点评几句，这是一个简陋的平台。三样东西都在，可它们是什么关系？这要看这个班怎么办：若是月底要升段，老师和孩子的劲儿都往定式上使，险招被一再劝改，那么统一性知识成了终点；若是老师说“这步险招你说说为什么”，再让孩子拿它去碰别人的棋，那么险招成了东西生长的起点。同一间教室、同一群孩子，条件一变，三层东西的位置就倒了过来。

这里还有一个小小的误会要先排除。有人听到“带条件地下判断”，会以为这是和稀泥：反正什么都要看情况，所以什么都可以说。恰恰相反。带条件，是把判断说得更硬。“凡好教育都要如何如何”这样的话，没有人能反驳，也没有人能用；而“在这个条件下，三层东西该是这样摆的，在那个条件下就不是”，这样的话，是可以被一间教室、一个班级拿去检验的，错了会被人看出来。本书愿意说有可能错的话，不愿意说永远对的话。

最后补两条提醒。第一，下面给每一格的描述，是我对这些做法的读法，不是什么现成的定论，读者完全可以拿自己班里的事去对一对，对不上的地方，恰恰是有价值的碰撞。第二，“没有发生”不等于“没有人想过”。许多老师心里早有这样的念头，只是缺少一个能把念头放下去、让它长起来的地方，缺少的是条件，不是想法。

◆ 3.2 九格总表

先把这九个条件交代清楚。

“怎样显出来”这一方面，分三层。第一层，叫规范：一件事被人看出来、比出来，是靠对比、靠变化、靠分布，比如一个班的成绩排在哪里、这个学期比上个

学期多了什么、全班同学的作品都摊在桌上是怎样一个分布。第二层，叫模态：同一件事可以一件一件地显，像一份份作业；可以一阵一阵地显，像一个学期里的起伏；也可以像一团气氛那样弥漫地显，像一个班的班风。第三层，叫价值：显出来的东西有没有分量，是对不对（真）、好不好（善）、美不美。

“往哪里去”这一方面，也分三层。第一层，叫意义：这件事朝什么方向走，创造、自由、幸福这几样东西，是走着走着才被看清的。第二层，叫路径：怎么走，是前行、是回写、是跃层，就是做一遍、回头改一遍、再跳到另一层。第三层，叫约束：走的时候要付什么代价，会出什么错（误差），会有多少多余（冗余），会损耗多少（损耗）。

两方面各取一层，凑成九格。下面的小表，把九格摆出来，每格给一句话。给的是那一格里，三层东西（统一性知识、谱系特征、平台）大致是什么关系；没有成形做法的格子，就只写一句“未发生”，原因留到3.4节去讲。

	意义（往哪里去）	路径（怎么走）	约束（付什么代价）
规范（被比出来）	未发生，见3.4	师徒带徒：统一性知识是规矩动作，谱系特征在“手路”里被比出来，平台只是作坊	未发生，见3.4
模态（一件件、一阵阵、一整片）	课外兴趣班：统一性知识是入门技能，谱系特征刚露头，平台是汇报演出和家长群	未发生，见3.4	未发生，见3.4
价值（对、善、美）	家风家训：几乎没有统一性知识，谱系特征是目标本身，平台是饭桌和家谱	未发生，见3.4	未发生，见3.4

表里有三格有字，六格写着“未发生”。你可能会觉得，这个比例有点保守，也有点扫兴：既然说三大典范是一场变革，怎么有六格是空的？

这正是这一章要点出的东西。三大典范不是对一种已经通行的做法的总结，而是对一个正在发生的方向的描述。方向上的东西，一部分已经在生活里零零散散地

存在了几百年，比如家风、比如师徒，只是没人把它们当作教学来看；另一部分，还要靠今天这个特殊的时刻——统一性知识成了水电——才有可能长出来。

再提醒一句读表的办法。不要横着读成“规范这一行是什么，模态这一行是什么”，也不要竖着读成“意义这一列是什么”。每一格是一个独立的条件，三层东西在这个条件下摆出一种关系；格与格之间不是等级，也不是先后。

最后说说为什么表里的描述特别短。因为每一格的要紧处，不在那一句话，而在那一句话背后的场景。下面两节，就把能指的格子的场景讲开，把指不出场景的格子的缘由讲开。

还要交代三乘三这个数目是怎么来的。为什么每一方面分三层，不分两层或四层？这不是我们为了好看凑的。凡是被人认真看过的事，从来不是一个孤零零的面：它被看出来是一层意思，它走向哪里是一层意思，它在什么缠结里是另一层意思，而每一层意思里，又至少有三个可以区分的侧面。三层与三层相乘，就是九。这九格是一把尺子，不是真理，尺子的好处是可以量，量过了，才知道哪里空着。

使用这张表，请记住它不说什么。第一，它不说哪一格好，哪一格差，格子没有高低。第二，它不说一个班、一所学校只能占一格；同一个班，在不同的时刻、不同的事情上，会落在不同的格子里。第三，它不说空着的格子就该立刻填满：有些格子或许长期是空的，也有道理，后面会谈到。第四，它不是评价老师的表，不能拿去给任何人打分排名；它只用来看事情，不用来看人。

◆ 逐格读一遍

表里只能放一句话，下面把九格逐个读一遍。每一格先交代条件，也就是“被怎样看见、往哪里去”这两样东西凑在一起，在教室里是个什么样子；有场景的格子，只复述上一节的判断；没有场景的格子，只交代条件，不替它填内容。

第一格，规范加意义。条件是：教学里的东西靠对比、靠变化、靠分布被人看出来，而且它朝着创造、自由、幸福这类方向走。在这一格里，三层东西该是什么关系，到现在还没有成形的做法可以指，3.4节会讲为什么。

第二格，规范加路径。条件是：东西靠对比和变化被看出来，而且是做一遍、回头改一遍、再往上跳一层这样走的。这一格里有师徒带徒的场景，统一性知识是规矩动作，谱系特征在手路里被比出来，平台只是作坊。

第三格，规范加约束。条件是：东西靠对比被看出来，而且走的时候处处受误差、冗余、损耗的限制，比如课时有限、分数有限、人手有限。这一格同样没有可指的做法，3.4节会讲，它为什么恰恰是今天学校最拥挤的地方。

第四格，模态加意义。条件是：东西一件件、一阵阵、一整片地显出来，而且朝着创造、自由、幸福的方向去。这一格里有课外兴趣班的场景，统一性知识是入门技能，谱系特征刚露头，平台是汇报演出和家长群。

第五格，模态加路径。条件是：东西一件件、一阵阵、一整片地显出来，而且走的是前行、回写、跃层的路。这一格里没有成形的做法，3.4节讲缘由。

第六格，模态加约束。条件是：东西一件件、一阵阵、一整片地显出来，而且受着误差、冗余、损耗的限制。这一格也没有，3.4节讲缘由。

第七格，价值加意义。条件是：显出来的东西带着对、善、美的分量，而且朝着创造、自由、幸福去。这一格里有家风家训的场景，统一性知识几乎缺席，谱系特征本身是目标，平台是饭桌与家谱。

第八格，价值加路径。条件是：对、善、美的分量，要靠前行、回写、跃层这样的路才能显出来。这一格没有成形的做法，3.4节讲缘由。

第九格，价值加约束。条件是：对、善、美的分量，要在误差、冗余、损耗的限制下显出来。这一格也没有，3.4节讲缘由。

读到这里请注意一件事：有场景的三格，是沿着表的对角线和边缘散落的，既没有排成一整行，也没有排成一整列。这说明，没有哪一种“显出来的方式”或哪一种“往哪里去”可以单独领着三大典范往前走，要看两样东西凑在一起时是什么样子。举个例子，家里的饭桌，价值和意义凑在一起时，谱系特征的传递是顺畅的；可如果同样的价值，被放到约束的条件下（比如要在四十五分钟里把一条家训“讲清楚”），传递就变了味。

这也是为什么本书一直没有把“三大典范”当成三个口号来喊。口号是不带条件的；而这九格告诉我们，同样一句话，在不同的格子里，要做的事不一样，难度也不一样。

◆ 3.3 已经发生的格子

先看有场景可指的三格。

课外兴趣班：模态与意义

周六上午，一间不大的教室里，七八个孩子在学画画。老师不教“怎样才叫画得对”，只教握笔、调色、打底这些入门的东西，教完就让孩子自己画。孩子画完了，老师不打分，贴在墙上，一幅一幅地看。有个孩子的天空总是紫色的，别的孩子笑他，老师说：“你的天空为什么是紫的？”孩子想了半天，说：“因为我放学的时候，天就是这个颜色。”

这个场景里发生了什么？先看“怎样显出来”：画是一幅一幅地显出来的（一件件），每个星期都有新的，积起来是一个孩子这一阵子的状态（一阵阵），整面墙贴满了，又成了这个班的气氛（一整片）。三种显法在这间教室里同时在，这就是模态。再看“往哪里去”：这个班没有“考级”这条硬路，老师问的是“你想画成什么”，往哪里去，由孩子自己慢慢看清，这就是意义。

在这个条件下，三层东西的关系大致是这样的：统一性知识（怎么握笔、怎么调色）是入门技能，教完就退到后面；谱系特征刚刚露头，就是那片总是紫色的天空，里面缠着这个孩子的放学路、他家的朝向、他看天的习惯；平台呢，只是一面墙、一场学期末的汇报，还有一个家长群，它能留住一点东西，可是还很松，一般没有人去认真读它、碰撞它。

所以说，这一格里，三层东西已经有了雏形，却没有长成。统一性知识降为基础，这一点兴趣班做得比很多学校自然；谱系特征开始被问，这是难得的；平台是松的，老师和孩子都没想过要把那片紫色的天空放到一个能积累的地方去，一个学期过去，那些画被卷起来，带回家，塞到柜子里。

还要老实说一句：很多兴趣班并不是这样的。有的把级别、证书当作目的，那就滑到别的格子里去了。我们说这一格“已经发生”，是说在一部分好的兴趣班里，这样的场景是真实存在的，并不是说所有的兴趣班都如此。

家风家训：价值与意义

再看另一个场景。一家人吃饭，饭桌上有几条规矩，从来没人写下来：不许把筷子插在饭里，长辈没动筷，晚辈不先吃，客人来了，最好的那块肉先夹给客人。孩子小的时候不懂，被说过几回，渐渐地，自己也会这样做。哪天孩子到别人家吃饭，发现别人家没有这些规矩，他自己会觉得别扭，却又说不出为什么。

有的家还有更郑重的东西：一本家谱，几句祖训，或者逢年过节爷爷讲的“咱们家的人，做事要……”。

这个场景里，“怎样显出来”的方式是价值：这些规矩不是靠考试、靠比较显出来的，是靠“这样做是对的”“这样做是善的”“这样做好看”的分量显出来的。再看“往哪里去”：它朝着一个很大的意义去，让这个家的人成为这个家的人，说得具体一点，是让一种做人的样子再来一遍。

在这个条件下，三层东西的关系大致是：统一性知识几乎不在场，家风里不教“光合作用”；谱系特征就是目标本身，规矩、口头禅、做事的路数，缠成一团传下去；平台是饭桌、是年夜饭、是祠堂或者老屋里挂着的那几幅字，最具体的平台是活的人，爷爷的嘴就是一个平台。

这一格是三大典范里最“老”的一格，人类几千年来用得最熟的就是它。可是它也有它的毛病：它大多是单向的，讲的人讲，听的人听；对不上的地方，孩子心里别扭，却没有一个地方可以碰撞；也没有统一性知识来参照，常常分不清哪些是这个家独有的好东西，哪些只是旧习惯。所以家风这一格，只能算“有了一半”：谱系特征有，平台有，缺碰撞，缺参照。

师徒带徒：规范与路径

第三个场景：一间木匠铺，师傅带着一个徒弟。徒弟头一年，什么活儿也不让干，只是扫刨花、磨凿子、递墨斗。第二年，师傅让他做一个最简单的榫头，做出来，师傅拿过去，对着光看一眼，说：“歪了半分。”徒弟拆了重做。做到第三十个，师傅点头：“这个行。”

这个场景里，“怎样显出来”是规范的方式：徒弟的手艺是靠对比显出来的，跟师傅的比，跟上一个榫头的比，跟尺子的比；变化也看得见，第一个榫头和第三十个榫头；分布也看得见，一个徒弟做的十个榫头，哪里总是偏，偏在什么地方，师傅一眼就看出来。再看“怎么走”：这是典型的路径，做一遍，师傅反馈，改一遍，再做，一遍遍回写，最后有一天，师傅说“你可以自己接活了”，这就是徒弟从“会做一个榫头”跳到“懂榫卯”的那一层。

在这个条件下，三层东西的关系大致是：统一性知识是规矩动作，比如锯子怎么拿、尺子怎么读，师傅教得很快，几天就够；谱系特征是在“手路”里被比出来的，同一个师傅带出来的徒弟，各有各的手路，有的稳，有的快，有的偏爱圆角；平台呢，只是这间作坊，师傅的手、一堆旧工具、墙上挂的样板，都是它的一部分，可它是松的，没有谁想过要把它写下来。

师徒这一格的特点是：回写做得特别足，这是今天的学校教学里最缺的东西。可它也有它的限制：它只有一个师傅、一间作坊，碰撞很窄；徒弟的手路再好，也只是在师傅的谱系里长，很少有机会去碰另一条谱系，所以师门之内的传承强，跨门的分叉弱。

这三格各缺一样东西，缺的是什么，值得分别记一笔，因为后面的章节会反复回到它们。兴趣班缺的是一个能积累的地方：画被卷起来带回家，那个孩子下学期换了老师，紫色的天空就断了线。家风缺的是被别人碰撞的机会：孩子在别人家吃饭觉得别扭，却没有一个地方让他把这份别扭说出来、拿去和别家的规矩对着看。师徒缺的是跨门的参照：徒弟的手路再好，也是在一个师傅的手里长，不知道别的

作坊里是另一种做法。这三样缺口，一个是平台，一个是碰撞，一个是参照，补起来的办法不同，却指向同一个方向：让谱系特征既有地方放，又有对手碰。

不妨再做一个小小的实验：把这三个场景各自换一个条件，看看会怎样。

画画班，如果换成“月底考级”的条件，老师还是那个老师，教室还是那间教室，可是孩子的紫色天空会被悄悄改成标准的蓝色，因为考官的评分表上没有紫色。这时统一性知识从入门技能变成了终点，谱系特征被压了下去，平台还是那个家长群，只是群里发的变成了证书。同一个教室，从“模态加意义”滑到了“规范加约束”。

家风，如果换成“长辈一言堂”的条件，同样的几条规矩，会从“我们家的人这样”变成“你必须这样”。规矩的内容一个字没变，变的是规矩怎样显出来：原来是靠饭桌上的一个眼神、一次顺手的示范，现在是靠一句训斥。孩子学到的不再是一个谱系，而是一种怕。

师徒，如果换成“只干活、不指点”的条件，徒弟拆了重做的那三十遍就变成了单纯的劳役。回写不见了，只剩下前行，一路往前，没有任何东西回头改写起点。徒弟做出来的榫头也许越来越快，却不再越来越像他自己。

看这三个“变形”，有一件事很清楚：格子不是一块块固定的地，而是随着条件在滑动的。我们讲“已经发生”，是在讲一个瞬间的位置，不是讲一个永久的名分。同样，将来哪怕有了新的格子发生，也要警惕它们滑回旧位置，这一点，第29章会专门谈。

三个场景放在一起看

把三个场景放在一起，有三个共同点值得说一说。

第一，它们都在学校的主流教学之外，或者在边上。兴趣班在周末，家风在饭桌，师徒在作坊。主流教学的主战场，是另一种摆法，统一性知识当终点，这一点后面还会讲。这并不是说学校不好，而是说学校在统一性知识稀缺的年代承担了一个必须承担的任务，它的结构是为这个任务长出来的。

第二，它们都有回写。孩子的紫色天空被问了一句，第二周的画就变了；家里的孩子被说了几回，渐渐自己守规矩；徒弟的榫头被拆了重做。回写，就是结果真的回头改了下一次的起点，不是写一份总结放进抽屉。三个场景里最容易让人看见谱系特征长起来的，都是回写做得足的地方。

第三，它们都是残缺的，上面已经说过了。这个残缺，恰恰就是三大典范要补的东西。

怎样判断一个格子算不算“已经发生”

既然说有些格子已经发生，有些没有，那用什么办法判断？我给自己定了三条，读者可以拿去用，也可以拿去挑毛病。

第一条，能不能指出一个真实的、日常可见的场景。不是一个理论上可能的设想，而是一位老师、一位家长，拿出手机能拍下来的东西。

第二条，三层东西是不是都在场，哪怕其中一层很弱。统一性知识、谱系特征、平台，有一层完全缺席，就只能算“有了一半”，家风便是这样：它之所以仍放进表里，是因为另外两条它都过得很扎实，缺的那一层要记在账上。

第三条，它是不是能持续。一次公开课、一次研学活动里出现的东西，不算。要看它能不能在一个学期、一个学年里反复地出现。

三条都过，才算“发生”得完整；像家风这样第一条、第三条过了、第二条缺了一层的，算“发生了一半”，缺口要老实标出来。依这三条，上面三格各自能打几分，我没有给它们打分，因为这三条的目的不是评分，是提醒我们别把偶然的亮点当成方向。

如果有一位老师读到这里，说“我班里就有第五格的做法，是成形的、持续的”，那么我的判断在这里就错了，也恰恰说明这一格已经发生。我会很高兴。三大典范不是要守着“没有”，而是要让“有”越来越多。

小结

这三个场景，说的是同一件事：在今天的教育之外，早就有一些地方，在不声不响地做着“谱系特征为目标，统一性知识降为基础，平台是容器”这件事，只是做得残缺：兴趣班缺平台，家风缺碰撞，师徒缺跨门。三大典范说的是，在统一性知识成了水电之后，这三种残缺的做法，终于有可能被补全，并且被搬进正式的教学。

补一句，也是对自己的提醒：这三格能被指出来，不等于它们就是好的。有的兴趣班把孩子逼得更苦，有的家风压得人透不过气，有的师傅把徒弟当免费劳力。我们讲“已经发生”，讲的是发生的结构，并不担保每一个具体的实例都是好样子。

◆ 3.4 至今未发生的格子

下面六格，到现在还没有长出成形的做法。再说一次分寸：这里不写它们“应该是什么样子”，只写它们为什么至今没有发生。写“应该是什么”，就等于替这一格编了内容；而没有发生的东西，恰恰是不能提前编出来的，编出来的多半是旧东西换了个名字。

先说一个道理，免得读起来觉得六格是六个孤立的缺口。没有发生，通常有一个共同的来路：在这个条件下，已经有一套别的摆法占着位置，而且这套摆法运转得很顺。要让新的关系发生，就得有一个矛盾，把旧的摆法顶开。所以每一格，我都问两个问题：这个位置上，现在站着谁；它为什么站得稳。

规范加意义：为什么比不出谱系

条件是：教学里的东西靠对比、变化、分布被看出来，而且朝着创造、自由、幸福的方向去。

想一想全班的作文贴在墙上，老师要在里面找出“最有创造力的”。怎么找？要比。可是一比，立刻出了问题：比，需要一把共同的尺子；而谱系特征，是拿不

到共同的尺子上比的。那个总是画紫色天空的孩子，和那个总画整齐房子的孩子，谁更有创造？尺子一放上去，必有一个被量成“差”。更糟的是，尺子放久了，孩子们自己都学会了往尺子的方向使劲，紫色的天空渐渐变成蓝的。

所以这一格至今没有发生，不是因为没有人想要创造、自由、幸福，而是因为“靠对比看出来”这件事，天然地爱用一把共同的尺子，而共同的尺子，天然地把谱系的差异量平。在这个位置上，站着的是共同的尺子，也就是名次与分数：它们清楚、好比、好交代，所以站得稳。

什么矛盾会让它发生？一旦统一性知识人人同样、随时可取，共同的尺子就量不出区别了：大家都会，都一样好，尺子失去了分出高下的力气。到那时，老师和家长被逼着换一个问法，不再问“谁排在前面”，而是问“这个人多了哪几个别人没有的特征”。这个换法，3.5节会接着讲。

规范加约束：学校最拥挤的格子

条件是：教学里的东西靠对比被看出来，而且处处受着误差、冗余、损耗的限制。课时是有限的，分数是有限的，老师的精力是有限的，家长的耐心也是有限的。

这一格之所以说“最拥挤”，是因为今天学校日常运转的大部分事情，恰好落在这里：每一节课四十五分钟，每一个单元要考，每一个学生要有一个分数，每一个分数要对得上一个名次。在这样的约束下，统一性知识最容易被当作终点：它好教、好考、好比，错了就是错，对了就是对，误差一目了然。

这一格现在站着的是考试。考试之所以站得稳，是因为它同时解决了几个难题：公平的外表、省事的核算、对上级和家长的交代。这几样，谱系特征都给不了。你很难设想，一个老师要在四十五分钟里“读”出四十个孩子各自的E，并且对每一个孩子的家长都有交代。

什么矛盾会让它发生？3.5节会说到“评价倒挂”：当学生拿着智能体给的答案交作业，交上来的东西个个是满分，分数就不再说明任何事。到那时，约束并没

有变轻，反而更紧了，因为四十五分钟还是四十五分钟，可是用来核算的东西失效了。约束把考试顶出来，也可能反过来把考试顶偏。

模态加路径：气氛怎么成为路

条件是：教学里的东西一件件、一阵阵、一整片地显出来，而且是靠前行、回写、跃层这样的路走的。

我们说一个班的“班风”，那是一整片的东西，是模态里“场”的那一种显法。班风是怎样走的？它是一学期一学期、一件事一件事地回写出来的：某一回班里有人被冤枉了，大家为他说话，从此这个班的气氛里多了一点“讲理”；某一回大家一起熬夜赶一场表演，从此多了一点“同心”。这是路，是有回写、有跃层的路。

可是在学校的教学安排里，这条路几乎没有位置。教学路径通常是按单元、按课时排的，是一件一件的粒子；气氛这种东西，被当成“管理”的事，当成班主任私下的功夫，从来不写进教案。也就是说，这一格里，路径是有的，但路径里的“场”是空的；谁都知道有，谁都不教。

它为什么至今没有发生？因为教案是写给一节课的，气氛是长在一学期里的；教案要求可检查，气氛不容易检查。

什么矛盾会让它发生？3.5节会提到“动力空转”：当学生只交一件件作业，一件件作业之间没有任何东西把它们连起来，孩子们学得越多，班里越冷。这个冷，会把大家逼到去问：我们能不能把气氛当成路来走？

模态加约束：多余的东西谁来养

条件是：东西一件件、一阵阵、一整片地显出来，而且受着误差、冗余、损耗的限制。

谱系特征的长大，需要一样学校不太喜欢的东西：多余。孩子在一件事上绕了远路，走了弯路，磨蹭，发呆，用了三倍的时间做一件本可以一小时做完的事。在

约束的账本上，这些都是损耗和冗余。可是，一个手路是怎么长出来的？恰恰是在这些“多余”里。师傅让徒弟拆了重做三十遍，在效率的账本上，这是二十九遍的损耗。

这一格里现在站着的，是效率。效率站得稳，是因为它看得见：节省了多少分钟，少做了多少遍，一算便知。谱系特征需要的多余，不易算，也不易辩护。

什么矛盾会让它发生？这里有一个有意思的地方：统一性知识基础设施化之后，学统一性知识的时间被大大压缩，省出来了一大块时间。可是这块时间，如果没有人为它辩护，会立刻被填回去：多加一节课，多布置一份练习。冗余被填掉了，就长不出谱系。省出时间和留住多余之间的拉扯，会逼着大家去回答：这块时间，究竟交给谁。

价值加路径：善与美怎么回写

条件是：显出来的东西带着对、善、美的分量，而且这个分量是靠前行、回写、跃层的路才显出来的。

教育里谈“善”和“美”的话很多，做起来却常常变成了结果的评语：期末评语里写着“该生乐于助人”，美术课上老师打一个“优”。可是，善与美不是一个结果，它们是在一条路上一点点显出来的。一个孩子第一次把半块饼干分给同桌，同桌没理他；第二次，同桌回了他一颗糖；到第十次，这个班里有了“分着吃”的习惯。这里有前行，有回写，有一个从“分饼干”跳到“这个班的人就这样”的跃层。

这一格为什么没有发生？因为善被记成了结果，被记成了名次。后面第29章会专门讲，学校制度会把善与谱系记成名次，一记，善就脱离了路，变成一个可以拿来比较的读数。一个孩子的善，一旦能得三好学生，就成了账，路就断了。

什么矛盾会让它发生？这就是“评价倒挂”要顶开的东西：当大家发现，越是被记账的善，越是做给账本看的，真的善反而不见了，才会逼着学校去想：能不能让善留在路上，不进账本？

价值加约束：美为什么怕算账

条件是：显出来的东西带着对、善、美的分量，而且是在误差、冗余、损耗的限制下显出来的。

美，有一个特点：它常常住在多余里。一道年夜饭，其实不用摆那么多碗，可是摆满了才有年味；一间教室，其实不用在窗台上放一盆花，可是放了，下午的光里就多了点东西。这些在约束的账本上，都是冗余。

这一格为什么没有发生？因为在约束的条件下，价值最先被削掉。预算紧了，砍的是“不影响考试”的东西：美术课、劳动课、校园里那几棵不能创造分数的树。价值的东西，不容易折成成本和收益，所以在核算面前，它没有说话的份。

什么矛盾会让它发生？还是统一性知识的基础设施化。当知识这一块的成本压得很低，剩下的成本里，什么是真正贵的，会慢慢变清楚：贵的不是知识，是人的特征长起来所需要的时间、空间、被看见。到那时，对美的核算会反过来：不是美太贵，而是没有美的教育更贵。

最后补一句，免得读者误会。有的格子至今没发生，不一定是缺点，也许有的格子永远不需要有成形的做法。比如一个学生在考场上的四十分钟，约束拉得很紧，在这个时刻，也许就应该由统一性知识说了算；这并不妨碍这个学生平时有大把的时间，在别的格子里长他自己的东西。九格不是要求每个格子都变成同一个模样，而是要看清哪些格子在什么时候该由哪一层说了算，别让一层在所有的格子里都说了算。这一点，我们在第9章讲中学的两本账时会再碰到。

我之所以反复说“不替它们填内容”，还有一个原因。没有发生过的东西，没有人见过它的样子，凭空描画出来的版本，多半是把已有的东西拆了重装。真正的新做法，往往是在某位老师的某个班里，被某个孩子的一句话顶出来的，事先谁也料不到。我们能做的，是把门打开，看清楚门后面站着谁，不是预先在屋里摆好家具。

对这六格，读者可以做一个小练习：不看上面我写的理由，自己先想一想，在你熟悉的学校里，这六个位置上站着谁。想完再对一对。对得上的地方，说明我们看到了同一件事；对不上的地方，可能是你那里的情形和我写的不同，也可能是我看漏了，这样的碰撞，比任何结论都值钱。

六格放在一起看

这六格各有各的理由，细看下来，都落在三种东西上：共同的尺子站在规范加意义的位置，考试站在规范加约束的位置，教案站在模态加路径的位置，效率站在模态加约束的位置，名次站在价值加路径的位置，成本核算站在价值加约束的位置。每一个位置上，站着的都是统一性知识时代的产物，而且都站得很稳。

这里有一个提醒：要把这些位置顶开，不是靠“呼吁”。呼吁，只是把新的摆法说一遍，旧的摆法不动。要顶开，要靠矛盾：旧的摆法自己撑不住了。下一节就看这些矛盾。

◆ 3.5 什么矛盾会让它们发生

先说一个日常的例子。村里原来有一口公用的井，每天清早，大家排队挑水，井边是消息的集散地，谁家娶媳妇，谁家牛病了，一早上就传遍了。后来家家通了自来水，井边冷清下来。你可以说这是损失，也可以说这是解放：不用挑水的人，有时间做别的。但有一件事没人能否认：从那以后，“井边”这个地方的功能，要靠别的东西来补，补不上，村里的消息就慢了、淡了。

水是统一性知识，井边是一个地方；水通了，地方不会自己长出新的功能，除非有人在这个空出来的位置上，做点什么。这个例子，是为了说一件事：旧的摆法被顶开，不靠谁的呼吁，靠的是它自己撑不住了的那几个点。下面讲三个这样的点。

第一个矛盾：统一性知识基础设施化

这是最大的一个。它的大意是：统一性知识越来越成为水和电，随时可取，人人同样，可以核对。这件事本身不是矛盾，矛盾在它和学校现有的摆法之间。

学校现有的摆法，有很大一部分建立在“统一性知识稀缺”这个前提上：老师掌握得多，学生掌握得少，教的过程就是把多的搬到少的那里去。这个前提一松动，摆法就开始吱嘎作响：学生可以在手机上用几分钟查出老师要讲半节课的东西，老师讲的东西不再稀缺，共同的尺子也不再有分出高下的力气。

三层东西在这里怎么变？统一性知识由终点滑向基础；终点的位置空了出来，留给谱系特征；谱系特征要有地方放，于是平台被需要。这是一条顺着矛盾推下去的路，不是谁设计出来的。

它主要逼动哪几格？按3.4的读法，它首先逼动“规范加意义”，因为共同的尺子失效了；其次逼动“模态加约束”，因为省出来的时间需要有人认领；再次逼动“价值加约束”，因为成本的账要重算：知识不贵了，贵的是什么，就要重新问。

第二个矛盾：动力空转

这个矛盾，说起来有一个很日常的样子：孩子在家写作业，题目一拿出来，直接问智能体，答案立刻出来，抄上去，作业交了。孩子很高兴，老师也看不出来，家长觉得省心。可是你仔细看，孩子在这件事里没有发生任何东西：没有卡住，没有猜错，没有拆了重来。作业是满分，人却是原样。

动力空转，是说学和教的动力，在这个情形里像空转的轮子，转得很快，没有往前走。孩子为了什么学？为了交作业；老师为了什么教？为了批作业；两边都在转，没有一处是咬着地的。

这是一个什么样的矛盾？是“做出来的东西”和“做的人”之间的矛盾：一件件作业越来越漂亮，做作业的人越来越不留痕迹。这两样东西拉得越来越开，拉到一定程度，就会有人问：我们到底在培养什么？

它主要逼动哪几格？首先是“模态加路径”：一件件作业之间连不起来，需要有什么东西把它们连成一片，有一个“场”，让作业之间有碰撞、有回写。其次是“规范加路径”这一格：师徒式的反复回写，会被重新需要，因为空转的轮子需要咬住地面。

第三个矛盾：评价倒挂

评价倒挂，指的是：评价本来是为了看学得怎么样，结果评价反过来决定了怎么学。

这在日常里太常见了。老师说“这个不考”，孩子立刻放下；老师说“这个要考”，孩子立刻记。评价指到哪里，学习就跟到哪里。这原本也没什么，只要评价指对了地方。

麻烦在于，统一性知识基础设施化之后，评价若还指着统一性知识，就会出现一个荒唐的局面：满分的人，不一定学了什么；不及格的人，也许是最认真地做了自己的事。更麻烦的是，一旦我们想把评价转向“谱系特征长了什么”，这个新的评价也立刻面临一个危险：它很可能被改回名次。有人会开始比较谁的特征更“丰富”，谁的碰撞记录更“漂亮”。这时，评价倒挂了第二次：本来是为了看见人，结果又把人排成了队。

它主要逼动哪几格？首先是“规范加约束”，约束把评价逼到一个绝境，必须找到一种不靠共同尺子、也交代得过去的评价办法。其次是“价值加路径”，善与美不能进账本，那么它们靠什么留在路上？

这三个矛盾不是各自独立的三件事，而是缠在一起的。统一性知识基础设施化，让动力空转有了条件：答案太容易拿到，作业就成了搬运；动力空转了，评价就更不知道该看什么，于是评价倒挂；评价倒挂又反过来把大家逼回去抓统一性知

识，因为只有这个是好考的。三个矛盾形成一个圈，圈里的人越是使劲，越是转得快。这个圈如果任由它转，最后的结局大家都想得到：教学变成一场没人相信的游戏，老师、孩子、家长都在演。

但圈也有圈的好处：它让每一个出口都变得有分量。圈里任何一处，只要有人给了一个真正的出口，比如让作业里多一项“你卡在哪里”，就等于同时松动了另外两处。这也是为什么我们不指望一场轰轰烈烈的改革，更相信一间教室里、一个周末的小改动，只要它能被留下来、被写回下一轮，就是在转动整个圈。

三个矛盾怎样逼出一个格子

读者可能会问：矛盾为什么能“逼”出新东西？这里说一个普通的道理，不用术语。

旧的摆法与新的情况顶着，一开始是顶着不动的，只是越来越别扭，这是第一拍。别扭到一定程度，有人（一位老师，一个家长，一所学校）试着换一种做法，比如不再给这份作业打分，而是让同学互相提三个问题，这是第二拍。这个换了的做法，如果留下来了，成了下一学期的起点，才算第三拍，也就是回写。三拍里最容易缺的，是第三拍：一次公开课上漂亮地试过，第二天又回到老办法，矛盾被暂时压下去了，没有被用起来。这样的话，格子没有发生，只是亮了一下。

所以，如果这三个矛盾只靠热情去应对，多半是轮回；只有当有人给它们一个出口，并且让这个出口能回写进下一个学期，格子才真的发生。

最后说说这一节的分寸。三个矛盾是我读出来的，并不是已经被谁量过、算过的结论。我没有给它们配统计，也没有说它们在多大范围里成立。读者如果在自己的学校里看到的是另外的矛盾，比如师资的流动、家长的焦虑、升学政策的变化，完全可以拿它们来替换我这里的三个。方法不变：问一问，是什么在撑不住，撑不住的那个点，通向哪一格。

本章未发生的格子：小结

六个格子，再说一遍，不是六个等着填的空，是六个被旧摆法占着的位置。规范加意义，被共同的尺子占着；规范加约束，被考试占着；模态加路径，被教案占着；模态加约束，被效率占着；价值加路径，被名次占着；价值加约束，被成本核算占着。

三个矛盾，各自顶着其中的几个：统一性知识基础设施化顶着共同的尺子、效率、成本核算；动力空转顶着教案和师徒式的回写；评价倒挂顶着考试和名次。

至于这六格里新的关系长出来是什么样子，我不替它们说。我只说一件事：它们一旦发生，就是真的新东西，不会是旧东西的延长；而且它们要在老师和孩子手里一点点长，不是在书里写出来的。后面的章节会写到各学段、各学科的课例，那是从这六格的边缘往里走的尝试，不是这六格的答案。

最后补一个提醒，给那些读到这里仍然觉得“六个空格太多了”的读者。空格多，不是三大典范的毛病，而是它们所处的位置本来就在前沿。一件事刚开始发生的时候，总是看着稀稀落落的，只有少数几处亮着灯。灯亮着的地方，值得珍惜，也值得去看它们怎样亮起来；暗着的地方，不必着急，也不必假装它们亮着。诚实地把亮与暗都标出来，比一张看上去满满当当的表更有用：因为只有看清楚哪里还暗，后面的章节，才知道往哪里去试。

一件马上可做的事：给手边的一件事找格子

下面这件事，一个老师或一个家长，十分钟就可以做完。

找一件这个星期正在发生的教学小事，比如一份作业、一次小测、一场家长会。然后问三个问题。第一个：这件事是怎样被看出来的，是被比出来的，是一件件交上来的，还是一股气氛，还是被说“好”或“不好”的？第二个：这件事朝哪里去，是朝着一个意义，是一条怎么走的路，还是一个怕出错、怕浪费的限制？第三个：在这个条件下，统一性知识、谱系特征、平台这三样东西，哪一样在场，哪一样缺席？

把答案写在纸上，不用写长。写完你可能会发现，大多数日子里，你的教学小事是落在表格里那些空着的格子，或是落在统一性知识当终点的老摆法上。没关系，这个发现本身就是一次回写。下一次备课时，试着问：这件事能不能往那三个有场景的格子靠一步？只靠一步就好。

第 4 章

新人文学：定义与圈定

填志愿的那几天，一位妈妈在饭桌上对女儿说：“别学文科了。现在AI一秒钟能写出一篇作文，写诗、画画、编故事，样样比人快，学文科的人最先被替代。你学个能动手的、有用的。”女儿低着头扒饭，没有说话。她其实很喜欢读书，也不是不明白妈妈在为她着想。妈妈的话也不全是空的：她在新闻里看到的、同事们议论的，确实是这样一幅图景。

这一章要谈的，就是这顿饭桌上的那个问题的另一面：如果“人文学”只是文章、诗、画、史书这些东西的总称，那妈妈说得有道理；可是如果人文学从一开始就被划错了地方，那这个“最先被替代”的结论，就是建立在一个错的划法上。

先把本章要用的名字交代清楚。本书把要说的这门学问叫“新人文学”，它的完整说法是：

新人文学＝同一性谱系特征纠缠学。

“新人文学”是对外的名字，普通人听得懂；“同一性谱系特征纠缠学”是对内的名字，把这门学问研究的东西一五一十地说出来。以后凡说“新人文学”，指的就是这个等式左右两边的同一样东西，不再重复。至于这里的“新”字是什么意思，必须当场圈定，免得读者按自己熟悉的意思去读：这个“新”，是从“发现”走向“发生”，不是“人文加技术”。这句话在4.3节会展开，这里先记住。

本章的命题，按分谱的办法写。要下的判断是：人文学落在统一性知识、谱系特征、平台这三层里的哪一层；判断带的条件，是上一章说的另外两样：东西怎样被看出来，又往哪里去。在东西一件件作品地摆出来、教学的去处是把作品认准讲明的条件下，人文学落在统一性知识这一层，它是一堆文学、史书、哲学经典、艺术品，作品能被批量生成，所以它看上去最先被替代。在显出来的是一条线上的特征怎样缠成团、去处是这条线一代代再来并在碰撞里长出此前没有的东西的条件

下，人文学落在谱系特征这一层，作品只是这个过程落下来的果子，果子可以被机器批量做出来，长果子的土却不在机器手里。至于这些特征放到哪里去积累、被谁碰撞，是第三层的事，留给第27章。同一个词，在两种条件下是两样东西，这一章要把它们分别讲清楚；每门学科各自长成什么样，见4.5和第四编。

◆ 4.1 旧人文学按对象划界

走进一家图书馆，书是怎么放的？文学在一排，历史在一排，哲学在一排，艺术在一排。这样放，是为了找起来方便，没有什么不对。可是日子久了，一个念头就会悄悄长出来：人文学，就是这几排书架上的东西。

旧的人文学，大体上就是这么划的，按对象划。文学研究的是文学作品，历史研究的是史料与史书，哲学研究的是哲学经典和问题，艺术研究的是画、乐、戏。一个学科有没有“地盘”，看的是它守着哪一类东西。这个划法很自然，就像超市里把蔬菜放一区、饮料放一区，顾客好找，店员好管。

可是按对象划界，有一个说起来不起眼、后果却很大的毛病：它把“作品”当成了学科的本体。读一首诗，研究的是这首诗；读一部史书，研究的是这部史书。作品摆在那里，像摆在货架上的商品，等着人来鉴赏、来解释、来考证。至于这首诗是从什么样的人、什么样的日子、什么样的说话习惯里长出来的，这首诗落下来以后，又怎样回头改变了读它的人，这些在对象划界的方法里，常常被当作“背景”，放在作品的外面，顺带一提。

用做菜打个比方。有人问：“做菜的学问，是什么？”按对象划界的答法是：菜谱，和一盘盘做好的菜。菜谱摆在书架上，做好的菜摆在桌子上，大家来品、来评、来研究，这是一门“菜”的学问。可是真正做菜的人知道，菜只是果子；长出这盘菜的，是一双手、一口锅、一家人的口味、一代代传下来的做法，这些缠在一起，才是做菜这件事的本体。你把果子研究得再细，也研究不出土壤是什么。

在这个划法里，AI时代来了，会发生什么？

我们不妨站在“替代论”最强的立场，把它的话说足。它大致是这样说的：人文学守着的是作品；作品是文字、图像、声音这些东西；这些东西，大模型会生成，而且越来越像样；一首诗的好坏，读的人往往看不出是人写的还是机器写的；既然作品能被批量生成，守着作品的人，就像守着一座随时会被自来水冲垮的井。这个推论，如果前提成立，是很硬的。我们不能假装它不硬，更不能用一句“人文是有温度的”糊弄过去，那样的话说一千遍，也挡不住妈妈在饭桌上的那番话。

那么，这个推论错在哪里？错在它的第一个前提：人文学就是作品。

作品是果子。果子落下来，进了土，成了土里的东西，下一轮的树又从这片土里长出来。人文学真正该问的，是土：这片土里有什么样的特征，它们怎样缠在一起，一个人是在哪片土里长成了今天的样子，他又怎样在和别的土的碰撞里，长出此前没有的东西。大模型批量做出来的，是果子的样子；土不是它的，它不属于任何人的E，更不属于“我”的这一团。

所以，“人文学最先被替代”这句话，替代的是什么？是按对象划界的人文学里，那个“生产作品”的环节。这一块，的确有一部分会成为水和电，成为统一性知识那一类基础设施，这一点本书从第1章起就承认。可是，人文学里还有另一块，作品背后那片土，那条谱系，它不会因为果子能被批量做出来就消失，反而因为果子泛滥，才第一次变得显眼。

这个道理，用一个小例子就能体会。一个家里，奶奶做的腌菜，邻居学得会做法，甚至可以买到同样的坛子、同样的盐、同样的菜。可是邻居做出来的就是没有“奶奶的味”。现在如果有一台机器，把奶奶的腌菜分析得清清楚楚，做出一模一样的成分，你吃了它，是不是就等于奶奶的腌菜？这个问题我们先放着，后面会回到这里。这里只说一点：你为了“奶奶的味”去找这台机器，反而更容易发觉，你要找的不是果子，是那一整片奶奶的土。

对象划界的人文学，因此在AI时代面临一个尴尬：它把自己的本体放在了最容易被复制的地方。这不是人文学者的过错，而是划界的方式在统一性知识稀缺的年代没有暴露出毛病，在统一性知识成了水电的年代就暴露了。

要把妈妈的话听完整，应当这样听：她说的“学文科的人最先被替代”，针对的是守着作品的那个划法；她没有想到的是，还有另一种划法，在那种划法里，人文学是唯一还需要人来发生的那一层。这另一种划法，就是下一节的内容。

◆ 4.2 新人文学＝同一性谱系特征纠缠学

现在可以把等式放进来细看：

新人文学＝同一性谱系特征纠缠学。

这个名字有点长，我们拆成两半。前一半“谱系”，定的是范围；后一半“特征纠缠”，定的是机制。

先说“谱系”，它定范围。

我们常说，这个人是“谁家的孩子”，这道菜是“哪个菜系的”，这种口音是“哪里的人”，这种手法是“哪一派的”。这些说法有一个共同点：它们都在说，一个东西不是凭空来的，它属于一条线，这条线上的东西，彼此之间有一种“一路再来”的关系。外婆教母亲，母亲教我，我做的饭里就带着一点外婆的手势；一个老师带出一群徒弟，徒弟们的字里行间有师门的气息；一个村子的人说话，有一个共同的腔调。这样一条线，就是谱系。

要特别说明一点：谱系不等于血统。血统是生下来就定了的，谱系却可以是你后来进入的。一个北方人在南方住了二十年，说话带上了当地的腔，做菜吃上了当地的味，他的身上就多了一条当地的谱系。拜了一位书法老师，临了十年帖，他的字就进入了一条书法的谱系。这里所谓谱系，是说有一类东西能够一遍一遍地“再来”，而且来得稳，不是来了一回就散的那种。

“谱系”前面还有两个字：同一性。这是本书里一个要紧的词，为什么叫“同一性谱系”，而不叫“统一性谱系”？回忆一下前两章的区分：统一性知识，是人人同样、随时可取、可核对的那一层，是水和电；同一性谱系知识，是回答“我和我所代表的谱系E”的那一层，是教学的目标。前者的特点是，把不同的人拉到同一个样子；后者的特点是，在一条线上，一个东西前后是同一个东西，而不同的线

之间，各有各的同一。比方说，同一条线上的“奶奶的味”，前前后后是同一种味，而你家的味和我家的味不是同一种。“同一性谱系”这几个字，守的就是这个区别：不同的线，各自成线。本书全书中，“统一性知识”与“同一性谱系知识”这两个词不混用，读者可以放心。

再说“特征纠缠”，它定机制。

一条谱系上的东西，是由许多特征组成的：口味、手法、说话的节奏、对什么事敏感、对什么事不在乎。这些特征不是一张清单，不是并排站着的几个条目，而是缠在一起的。拿一家老面馆来说。它的汤头好，是因为骨头、火候、水质、老板的脾气、常来的老客人的口味，缠在一起，才成了这一碗汤。把骨头换掉，汤变了，客人尝出来；老板一生气，火候跟着变，汤又变了；客人换了一茬，口味变了，老板不自觉地也跟着改。你要问“这碗汤的味道是哪一样决定的”，没有哪一样能单独回答，因为它们已经缠在了一起，拿不出来。

这就是“特征纠缠”：各个特征里已经含着对方，拆开任何一个，别的也跟着变。这四个字在这里不是玄虚的比方，是在说一件日常里极常见的事：一个人身上的东西，永远是成团的。

合起来看，新人文学研究的是什么？是一条谱系上的特征，怎样缠成团，怎样一代代再来，怎样在碰撞里长出此前没有的东西。后面第二编会用三章把它讲开：先是怎样认出一个人代表哪条谱系，再是这团特征怎样分类、怎样组合，最后是它怎样在碰撞中再发生。这三件事在现实里是一件事的三个面，要在同一个过程里往返着做，不能依次拆成三堂课上。

有了这个名字，再回头看按对象划界的人文学，就更清楚了：旧人文学研究的是果子，新人文学研究的是长果子的土，以及土怎样在每一个果子落下之后被改写。这里说的“果子”，不单指作品，也包括一个人的话、一个人的字、一个人做出来的任何东西；这些东西当然也要看，但它们是土的显露，是谱系在某一刻显出来的样子，不是谱系本身。

为什么这个名字，一个对内、一个对外？对外，叫“新人文学”，是为了让普通人、一线老师、家长一听就知道，这是在谈人文这一层；叫太长了，不好用。对内，叫“同一性谱系特征纠缠学”，是为了让研究的人不至于滑回去：一说“人文”，大家会不自觉地回到文史哲艺那几排书架；而“同一性谱系特征纠缠”这几个字，会逼着人把范围和机制说出来。

还有一个常见的疑问：这个等式，会不会是在给人文学“换个说法”？也就是说，旧人文学研究的东西，换了个名字称呼，其实没有变？这个疑问可以拿一个很具体的情形来检验。假设一位语文老师，在讲一首诗时，仍然是讲作者的生平、写作背景、修辞手法、中心思想，只是把这首诗改称为“谱系的显露”，那她的课堂没有发生任何变化，这个等式在她那里就是一个空壳。反过来，如果她让每个学生带来家里的一句老话，把这句话和诗里的话放在一起对着看，问“你们家的这句话，是从哪里来的、含着什么特征”，那么她的课堂就变了，因为她研究的对象从作品挪到了谱系。这个判断是可以被检验的：看课堂里的人，在做的是评品作品，还是在认出、拆开、再碰撞自己的土。

最后补一句。这个等式不是说，作品不重要了。作品依然是重要的，它是果子，是谱系显露给人看的唯一窗口；一个人读到一首诗、一幅画、一部史书，看见的就是某条谱系在某一刻的样子。只是作品的重要，是作为窗口的重要，不是作为本体的重要。把窗口当成屋子，才会有“窗口能被机器批量造出来，屋子就空了”的担心。

讲到这里，也许有读者会问：既然谱系这么要紧，那是不是越“原汁原味”越好，凡是变了的就是丢了？不是这样。谱系不是博物馆里的标本，它的特点恰恰是“再来”：每一次再来，都不会和上一次一模一样。外婆传给母亲的腌菜，母亲换了一种盐，女儿又少放了一点糖，三代下来三个味道，可是家里人都认：这是我们家的。这一条线没有断，也没有凝固。新人文学守护的，是这种“有变化的同一”，不是“一成不变的同一”。这也是“同一性”这个词的分寸：同一，不是相同。

回到奶奶的腌菜

4.1节留了一个问题没有回答：如果有一台机器，能把奶奶的腌菜分析得清清楚楚，做出成分一模一样的一坛，那它算不算“奶奶的味”？

这里可以老老实实地讲一个分寸。成分一样，口感可能很接近，这一点没有必要否认。可是请注意，我们平常说的“奶奶的味”，说的其实不单是舌头尝到的东西。它里头缠着：小时候放学回家，推开门闻到的那股酸香；奶奶每年立秋前后腌，腌的时候总要念叨一句什么；舅舅每次来都要带走一罐，说“还是这个对”；坛子是外公留下的，边上有一个磕缺的口。你吃的时候，这些东西一并在场。机器做出来的那一坛，没有这些，它不是不好，是它不属于这条线。

所以，问题其实不是“机器能不能做出一样的味道”，而是“一样的味道，是不是一样的东西”。对外人来说，也许是；对这个家的人来说，不是。这个差别，恰恰就是统一性知识和同一性谱系知识的差别：前者是成分表，人人同样，可以核对；后者是“这一家的人，在这一条线上，怎样一路再来”。机器能把成分表给你，却给不了“我是谁的延续”。

你还可以反过来想。假如奶奶不在了，家里人拿着这台机器做出来的腌菜，坐在一起吃，有人说“有点像”，有人说“差了点什么”，于是开始讲：奶奶是怎么腌的，她那天说过什么，坛子放在哪里。讲着讲着，这一家人的某些东西被认出来了，也许还被改了：有人决定明年自己试着腌一坛，加一点自己的做法。你看，这台机器做出来的那坛菜，没有替代奶奶的谱系，倒成了一个契机，把谱系重新翻了出来。这件事，恰恰是新人文学要学的东西。

这门学问里，学的人也在里面

还有一点要补上，因为它决定了这门学问怎样教。

旧的学问，常常是学的人站在外面，看一个对象：看一首诗，看一段历史，看一个哲学家。研究的人和被研究的东西隔着一段距离，像隔着一层玻璃。新人文学不是这样。它研究的谱系，学的人自己就在其中的一条或几条里：他说话的腔调属

于一条，他家吃饭的规矩属于一条，他读的书、拜的师、进的行当属于几条。当他学这门学问的时候，他研究的不只是别人的谱系，也是他自己所代表的那一条。

所以教学目标才会写成“回答‘我和我所代表的谱系E’”。这句话里，“我”字不能省。一堂课下来，学生如果只是更了解别人，没有更了解自己是谁的延续，这堂课在新人文学的意义上，就还没有发生。

这一点会带来一个很实际的后果：新人文学没有“旁观者”的位置。老师不能只是站在讲台上，把一条谱系“介绍”给学生；学生也不能只是坐在下面，把它“记住”。每个人都得把自己放进去，哪怕只是放进去一个口头禅、一道家常菜、一个动作。这听起来简单，做起来却很难，因为人往往最看不见自己身上的东西。第二编的第5章，会专门讲怎样把它认出来。

◆ 4.3 “新”字圈定

一个“新”字，最容易被读歪。新手机、新食堂、新教材，凡是带着“新”字的东西，我们都习惯把它读成“比原来多了点什么”“比原来先进了点什么”。如果按这种习惯去读“新人文学”，很快就会读成：人文学，加上一些新技术、新工具，升级版。这恰恰是本书要先行圈出来、划开的读法。

先看一个日常的场景。街角有一家开了四十年的老面馆，近几年，老板的儿子回来帮忙，给店里装了扫码点餐，加了外卖，开了账号发短视频，门口还挂了一块“数字化老店”的牌子。客人很方便，生意也比从前好了一些。这是一家变“新”了的老面馆。

可是请问，这家面馆的汤头变了吗？没有，还是老骨头、老火候，老板的脾气也一点没改。变的是点餐的方式、揽客的渠道，是面馆外面的一层。换一个说法：面馆加了技术，汤头原样。

另一家老面馆，也是四十年的。有一年，老板的徒弟没按师傅的方子来，试着把一味香料换成了本地的一种，又把煮面的水换了一个来源，汤头起了变化，老客

人先是皱眉，后来有人说：“比从前更对味了。”这家面馆没有装任何新设备，可是它的汤头里长出了此前没有的东西。

这两家，哪一家是“新”的？如果问的是“新”在哪里，第一家新在外面，第二家新在里面。第一家是旧面馆加了技术，第二家是汤头自己发生了变化。本书要说的“新人文学”的“新”，指的是第二种。

具体说来，这个“新”字有三个“不是”。

第一个不是：不是“人文加技术”。

近些年，人们常说“数字人文”。就我了解，这个词大体指的是：用计算机的办法去处理人文学的材料，比如对大批古籍文本做检索、统计，或者用数据把历史上的人物关系画成网络。这是一类很有价值的工作，我不在这里评它的好坏，也没有任何要把它排除出去的意思。我只想说明，它的“新”，主要在工具上：人文学还是那个人文学，研究的还是作品、史料、文本，只是工具换了，效率高了，能看到以前看不到的规模。

本书说的新人文学，“新”的位置不在工具上。设想一下：把所有的电脑都拔掉，一支笔、一本册子、一桌人，新人文学还能不能做？能。一堂课上，学生各自带来家里一句有来历的话，老师带着大家对着看，问“这句话背后是哪一条线”，没有一台电脑，这堂课的新人文学一点也没有少。反过来，如果一个班买了最新的设备，装了最聪明的智能体，学生用它写诗、画画、查资料，但没有一个人在问自己是谁的延续，那么这个班在新人文学的意义上，没有发生任何事。

所以，检验的办法很简单：拔掉技术，它还成立吗？成立，就不是“加技术”；不成立，就是。

当然，说“与技术无关”也不对。统一性知识之所以成了水和电，正是因为有了大模型这样的技术；技术把基础设施铺好了，人文学才第一次有可能把重心从“传递统一性知识”移到“发生同一性谱系知识”。技术是这件事发生的条件，不是这件事的内容。条件和内容，不能混为一谈。

第二个不是：不是“新潮”，也不是“新增”。

有些时候，人们把“新”读成“新鲜”“时髦”，好像只要提法新、名词新，东西就新了。也有些时候，把“新”读成“新增”，在原来的课程表上再添几门课、添几个学时。这两种读法，都只看到了外表。一个新名词，如果背后做的还是旧事，它就是旧事换了个壳；一门新增的课，如果仍然在教作品、教知识点，它就是旧课多开了一节。4.5节会详细谈到“不是文科复兴”，这里只提一句：新人文学不靠增加课时来实现。

第三个不是，也是最要紧的一个：不是旧人文学的“修补版”。

有人会说，那是不是在旧人文学的基础上，补上一点“谱系”“特征”之类的新概念，让它更完整？不是的。旧人文学按对象划界，新人文学按谱系划界，划法不同，眼睛就不同。它们好比用两种方法整理同一间屋子，一种按东西的种类放，一种按用的人放。后一种并不是前一种的补丁，是另一种整理的办法。

那么正面说，这个“新”究竟是什么？一句话：从发现走向发生。

“发现”和“发生”，在这本书里是一对要紧的词。发现，是把一个东西当成本来就在那里，等着人去找、去认、去测量。发生，是看见它怎样一次次长出来，长出来以后又怎样回头改写自己长出来的那片土。

用一个孩子的“兴趣”打比方。发现的说法是：孩子身上本来有一个兴趣，或者本来没有，我们要做的是把它“发现”出来，然后顺着教。发生的说法是：兴趣不是一样早就放在那里的东西，是孩子在一次次做的过程里，今天亮了一下，明天卡住了，后天被一句话点开，才一点点长出来，长出来的兴趣又反过来改变他看下一件事的眼光。

放到人文学上，旧人文学的很多做法带着“发现”的味道：发现作品的意义，发现作者的本意，发现历史的规律，发现人性的本质。这些“发现”不是没有价值，可是它们都默认了：那个意义、那个本意、那个规律、那个本质，是本来就在的，我们是去找到它。新人文学换了一个问法：这个意义是怎样一层层长出来的？长出来以后，它怎样回头改了读它的人？这个人身上的特征，是怎样在碰撞里再来、又长出了此前没有的东西？

这就是“新”：不是工具新，不是名词新，不是课时多，而是问的方式从“找到什么”变成“怎样发生”。

三位老师，三种“新”

不妨设想三位语文老师，都在讲同一篇课文，都说自己的课“新”。（这是一个构想的场景，三位老师是虚拟的。）

甲老师换了教学方式：课件做得很漂亮，用上了智能体，让学生课前让它生成课文的背景资料和中心思想，课上大家对照核对。效率高了，学生拿到的资料也比从前丰富。可是课上问的还是那几个问题：作者想表达什么，这篇文章用了哪些手法。甲老师的新，是工具的新。

乙老师换了课程设置：在原来的课表上，加了一门“经典诵读”，每周两节，要求学生背一批古诗文，还请了民间艺人来讲一回。课程热闹了许多。可是诵读课上，学生背了、听了，各人在家里的东西，并没有进来。乙老师的新，是增加的新。

丙老师什么设备也没添，也没加一节课。她只在讲课文之前，请每个学生在纸上写下一句家里有来头的话，外婆的口头禅，爸爸训人的老话，都行。然后再读课文，读到某一句，她问：“你们家的那句话，和这一句，哪里像，哪里不像？”有个孩子说：“课文里说‘慢慢来’，是安慰人；我外婆说‘慢慢来’，是催我。”全班笑了，笑完，有人开始想自己家那句话里，原来还含着这样的东西。丙老师的新，是问法的新，也就是从“课文说了什么”转向了“我这条线上的话，碰到了课文，长出了什么”。

三位老师里，甲和乙都没错，他们的课也许更好教、更好看。但只有丙老师的课，是本书所说的“新”。分辨的办法正是上面的检验：拔掉技术，丙老师的课还在；学生身上，这堂课之后，多了一点此前没有的东西。

为什么偏偏是现在，才谈得上这个“新”

最后，还要回答一个问题：为什么这种“从发现到发生”的转向，要到现在才可能？人文学里的那些追问谱系的人，千百年来不是没有过。

答案是，从前这么做，代价太高，且没有必要。统一性知识稀缺的年代，一个学生要把书本上的东西学到手，就已经要花去全部的时间和力气；老师的首要任务，就是把这些东西搬过去，没有余力、也没有位置，让每个学生去追问自己是谁的延续。有这样追问的，多半是极少数人，或者是在作坊、在家里，不在学校。

现在，统一性知识正在成为随时可取的水和电，搬运的负担大幅下降，余下来的时间和力气，第一次有可能整班整班地用在谱系这件事上。技术没有创造“发生”，发生一直都在；技术做的事，是把原来被统一性知识占满的位置腾了出来。“新”，指的是这个位置第一次整体地空出来了，轮到学校、老师、每一个孩子去决定，把它用来做什么。

一个可以被检验的说法

最后给这个“新”字一个可以被检验的说法，免得它又成了一句好听的话。如果一个班在用了智能体、开了新课、换了新提法以后，学生身上一学期下来，没有多出任何此前没有的特征，没有哪两个特征碰在一起长出了新东西，那么这个班的“新”就没有发生，无论它的名字多么时髦。反过来，如果一个班什么新设备也没有，只是老师换了一个问法，学生就多出了自己的东西，那么“新”就发生了。判断“新”不“新”，看的是学生身上有没有发生，不是看名字。

还有一点交代。“新人文学”这几个字，别处也许有人用过，所指不一定相同。本书只用这里的等式给它定义，其他用法与此无涉，我也不拿它们当对手；把话说清楚，划开来，各讲各的，读者不会弄混。

4.4 与人文科学诊断衔接

先说一个再平常不过的早晨。闹钟响了，你躺在床上，心里嘀咕：再睡五分钟。五分钟过去，你“起来了”。事后回想，你会觉得：是我自己决定起来的。

可是，如果把那个早晨拆开来看，起来这件事的背后，缠着很多东西：昨晚跟同事约了八点半开会，迟到要被扣钱；隔壁屋有人开始洗漱，水声传过来；肚子有点饿，想起冰箱里还有半个馒头；你这个人，从小被妈妈喊着起床，早起这件事，在你家是一条不成文的规矩；窗帘缝里透进来的光，已经亮得让人躺不住了。这些东西彼此顶着，有的拉你躺着，有的拽你起身，顶到某一刻，你的身子动了。动了以后，你给这个动作安上了一个名字：“我起来了。”

这个“我起来了”的感觉是真的，一点不假。可是请注意，这个感觉出现的时间，是在身子已经动起来之后，是在那些东西顶完了之后。我们把事后的感觉，当成了事前的发动者。

这种感觉，可以叫“自动力的幻觉”：觉得自己是动作的发动者，是一切从“我”这里出发的。这里的“幻觉”二字，不是说它骗人，不是说这个感觉不存在；是说我们把这个感觉放错了位置，把它当成了动力的来源，其实它只是动力走完之后留下的一个读数。

这一节要做的事，是把这个小小的早晨，接到人文科学的一个诊断上去。

先交代一下，所谓诊断，是我对人文科学的一个判断，并不是要给哪位学者、哪一学科贴什么标签。这个判断是：旧的人文科学，以“三原理”为中心，却又主张一种先验的主体发动性。两个东西放在一起，是矛盾的。

先说三原理。这是本书用的一条基本道理，这里先用一句话交代：动力在这套思想里从哪里来？不是从某一个东西单独发出来，而是从两样东西的顶撞里来：两样东西顶着，第三样东西被推得变了形。这个道理听起来很抽象，换成日常话就是：变化的力量，来自相互顶着的东西，不来自某个自带发动机的“主体”。你可

以看出来，上面那个早晨，讲的正是这个道理：开会的约定顶着被窝的暖，顶出了“起身”。

旧人文科学，恰恰几乎处处在讲这个。文学讲冲突：人物和命运的冲突，人物和人物的冲突，人物和自己的冲突；没有冲突，就没有故事。史学讲矛盾：阶层的矛盾，新旧的矛盾，内外的矛盾，是它们推着历史走。哲学讲张力：理性和感性，自由和必然，个人和社会，一路讲下去，讲的是两头顶着、碰撞着、走出新东西。所以可以说，旧人文科学的叙述，实际上是以“两样东西相顶、推动第三样”为中心的，哪怕他们不这么称呼它。

可是，同样是这些学科，在谈到“人”的时候，又往往转向另一套话：人是自主的，人是自由的，人是自发的，人是自律的。这四个词，我们很熟，也很爱听。自主，是自己做主；自由，是不受别人摆布；自发，是从自己这里发动；自律，是自己给自己立规矩。它们合起来，描画的是一个“先天就能发动自己”的主体：不用顶着什么，不用被谁推，自己就能起来。

两套话摆在一起，矛盾就出来了。一边说：变化来自相顶的东西。另一边说：人是例外，人自己就能发动。这个“例外”是怎么来的？没有来历，是先验的，也就是说，是被预设在那里的，不用问它从哪里来。

用一个日常的说法，叫“你要自觉”。家长对孩子说：你要自觉点，别等我催。老师对学生说：要学会自主学习，主动一点。这些话，我们每个人都听过、说过。它们背后的想法是，每个孩子心里有一个“自觉”的开关，开着，他就动起来；关着，就得别人来推。教育的任务，是“唤醒”“激发”这个开关，常听到的“激发内驱力”，说的就是这回事。

这套想法有一个难处。孩子为什么这个时候开关是关的？你说他“缺乏动力”，等于没说，因为“缺乏动力”只是“没动”的另一个说法。你说要“激发”，激发什么？用什么激发？这些问题，在“先验的主体发动性”这个框架里，答不出来，只能转回去说：要靠他自己。于是一个循环就出现了：要他自觉，因为他应该自觉；他不自觉，因为他缺乏自觉。

如果换到前面那个早晨的看法：这个孩子之所以没有“自觉”地写作业，是因为在他这里，有些东西顶着：想玩的劲顶着该做的事，作业的难度顶着他已经会的，家里的气氛、同桌的状态缠在一起，才有了这个样子。要让他动起来，不是唤醒一个开关，而是看这些东西怎样顶，给它们一个出口，让顶出来的东西变个形。

把四个词一个一个放到日子里，会更清楚。

先说“自主”。一个高中生说：“报这个专业，是我自己做主的。”追问一句，他会说，哥哥学的就是这个，爸爸一直夸这行稳当，班主任也说他适合，他自己也觉得喜欢。这些都没有错，只是“自己做主”这四个字，把背后几股拉力都省掉了。做主的“主”，并不是一个空空的主人，里面坐着的是一团团已经缠好的东西。

再说“自由”。一个孩子在放学路上，想去哪里就去哪里，看上去最自由。可是他最后走的那条路，是最近的那条，是常走的那条，是同学们说笑着一起走的那条。自由不是没有牵绊，而是在许多牵绊顶着的地方，有一个出口让他走出一条自己的路。出口有多少，是谱系里的东西决定的。

再说“自发”。幼儿园里，一个孩子忽然蹲在地上看蚂蚁，一看半小时，谁叫也不动。大家说这是“自发的兴趣”。可是你稍微留意，就知道，他家阳台上养着花，爷爷常带他蹲在花盆边看虫。这个“忽然”，是一团东西在合适的时候顶了出来。

最后说“自律”。一个人每天早上六点起来跑步，大家夸他自律。若是细看，他的朋友圈里都是跑步的人，手机里有打卡的软件，早上跑完还有一碗熟悉的粥等着。他身上有一整片东西在撑着这个“律”，把它说成“个人的意志”，只说对了一小半。

这四个词描画的，都是真实的感觉，我们不用把它们丢掉。要改的，只是它们的来历：不再说它们是人先天自带的，而是说它们是一团团特征在谱系里缠成了某个样子，在某一刻显出来的读数。

这就是新人文学对这个诊断的回应。它改的是一个地方：发动，来自E的谱系。

怎么理解？一个人身上，有一条谱系在，这条谱系上有一团一团缠着的特征。什么特征在，怎样缠，决定了什么会顶着什么，也决定了顶出来之后会发生什么。有这样的特征，才有这样的发生；没有这样的特征，凭空是发动不起来的。不是人先有一个发动的本事，然后去用；而是人带着一条谱系，谱系里的东西一碰到事情，就会顶、会缠、会长。

用早晨再说一遍。你是个“起得来”的人，不是因为你有一种叫“自律”的东西，而是因为在你的谱系里，早起这件事被家里人一遍遍地做过、说过，成了你身上缠在一起的一团：妈妈的声音、早饭的香味、不早起就会内疚的那份感觉，它们缠在一起，在闹钟响的时候，一起往上顶。换一个人，家里没有这条线，同样一个闹钟，他就是起不来，这不是他“意志薄弱”，是他的谱系里没有这样的一团。

那么，“我起来了”的感觉，该怎么放？放回它该在的位置：它是一个读数，是发生之后，E的谱系在“我”这里留下的一个回响。它真实，但它不是发动机。

这样说，会不会把人说成一台被推着走的机器？不会。理由有两个。第一，谱系是活的：它在每一次碰撞里都在被改写，今天的碰撞，会成为明天的谱系里的新东西。人不是被推着走，是在谱系里不断长。第二，说发动来自E的谱系，并不否认人有选择；选择正是谱系里的几团东西顶着、最后某一团顶了出来。只是我们不再把这个选择，说成从虚空里冒出来的。

这对教学有一个很实在的后果。如果发动来自谱系，那么“唤醒”“激发”就要换一种做法。老师和家长要做的，不再是拧开关、给动力，而是帮孩子认出：他身上有哪些特征，它们怎样缠着，哪些顶着，顶的时候往哪里去。这就是第二编要讲的“认出”“分类”“再发生”。你可以看出，新人文学为什么要用“特征纠缠”这个词，它不是在炫耀名词，而是要把“发动”这件事，放到它真正发生的地方。

把这一节放回课堂，有一个小小的变化可以马上试。

很多老师在学生没有动起来的时候，习惯问：“你怎么这么不主动？”这个问题一出口，把原因放在了学生一个人身上，而且放在了一个没法再追问的地方。可以换成另一种问法：“这件事上，是什么东西在拉你，又是什么东西在顶着它？”孩子一开始可能答不上来，这很正常，因为他从来没有被这样问过。但只要问几次，孩子就会慢慢发现，自己身上有这样一些特征，家里的、同伴的、课本里的、手机里的，它们在互相顶。这个发现本身，就是认出E的第一步。

还有一点，家长也能用。孩子考试前坐不住，不必训斥“你要自觉”，可以问：“今晚是什么东西在拉你不想坐下来？”答案可能是一个很小的东西：隔壁在放他喜欢的动画片。那么这个东西，就是他此刻的E里，一个真实的特征，值得被看见，而不是被压下去。看见了，才可能给它一个出口，比如先看十五分钟，再坐下来。这就是把“矛盾”当成燃料，而不是当成毛病。

最后讲两句话的分寸。第一，这个诊断是我的判断，不是已经被所有人接受的结论。读者完全可以拿自己的经历去检验它：你能不能找出一个人，他的一个动作，既没有任何东西顶着，也不出自任何一条他所在的线？如果找得出来，这个诊断在这里就错了。第二，这个诊断并不是要贬低旧人文学者。他们看见了冲突、矛盾、张力，这是真功夫；他们也一直在谈人的自由和尊严，这是他们最珍惜的东西。新人文学要做的，只是把这两样东西接起来，让“自由”不必靠一个先验的发动机来担保，而是靠谱系在碰撞中不断长出新东西来担保。

◆ 4.5 不是“文科复兴”

读到这里，有的读者可能会松一口气：原来人文学没有被替代，那就是说，文科要复兴了。填志愿时，是不是可以对女儿说，学文科吧，将来大有可为？

话不能这样说。新人文学不是“文科复兴”，这一点必须讲明白，否则会有两种误会跟着来。

第一种误会，是以为要增加人文课时：多开几门国学课，多背几篇古文，多办几次读书会。课时当然可以调，但是调课时解决不了问题。如果一门课仍然是在教

作品、教知识点，把它从每周两节加到每周四节，只是把旧人文学多开了一倍。新人文学要变的，不在课时，在每一门课的问法。

第二种误会，是以为人文学是文科的专利，理工科不用管。恰恰相反，新人文学的意思是：所有学科，都要转向各自的谱系E。

数学有数学人的谱系。家里的账房先生拨算盘，指法、口诀、一套心里的数感，是一条线；木匠师傅用“三四五”拉线定直角，不识几个字，却把一条几何的线一代一代传了下来；今天的数学教授，在黑板前选择用什么样的证明方式，也是一条线。这些线各不相同，每一条里都缠着一团特征：偏爱算得快，还是偏爱想得透，还是偏爱画出来看。一个学数学的人，如果从没有被问过“你的数感属于哪一条线”，那他学的数学，只是统一性知识。

医学有医者的谱系。老中医搭脉的手法，是一代代手把手传下来的；西医的查房、问诊、书写病历，也有它自己的做派。两条线里，缠着的东西不一样：对病人的看法，对“好”的看法，对不确定的态度。一个医学生，如果只学会了诊断标准和药物剂量，那是统一性知识，这部分正在变成水和电；而他将来是哪一种医者，要看他身上的谱系长成了什么。

所以，理工科不取消。物理还是要学定律，化学还是要学反应，医学还是要学解剖。变化的是，在这些统一性知识之外，每一门学科都要多问一层：这门学科的人，是谁，怎样想问题，我在这条线上，是谁的延续。这一层，就是“人文化”：不是给理工科加几节文学课，而是让每一门学科把自己的谱系，当作自己最要紧的东西来看。

这样一来，也就回答了饭桌上妈妈的话。她说学文科的人最先被替代，女儿低头不语。如果这顿饭能重来，也许可以这样说：作品能被批量做出来，这一点你说得对；可是不管学什么，一个人身上有没有自己的东西，是要靠谱系去长的，这在任何一门学科里，都是最不容易被替代的那一层。学文科也好，学工科也好，你要带着“你是谁的延续”这个问题进去。

“人文化”这三个字，也容易被读成“把理工科变软”。不是这样。数学里的证明，该严的还是要严，错了就是错了；化学里的安全规范，该硬的还是要硬，不能因为谈谱系就商量。谱系谈的是一个人带着什么特征进入这门学科、怎样在里面长，不是谈要不要遵守这门学科的底线。底线属于统一性知识那一层，它是水电，是不能出错的基础设施，人文化不动它。

举一个很小的课堂动作。一位数学老师在讲分数之前，请每个孩子回家问问家里谁最会算账，他是怎么算的，下次带来。第二天，有人带来了外公的“分袋法”，有人带来了妈妈的“估一估”，有人说爸爸全靠手机。老师没有评谁对谁错，只是把它们写在黑板上，对着看。然后才开始讲分数的统一写法。这堂课，一个数学知识点也没少，而孩子们第一次知道，自己的数感属于一条线。这就是理工科被人文化的样子：不是多开了一门课，而是同一节课里，多问了一句“是谁在算”。

本章留下的未发生的格子，是这样的：新人文学在各个学科里究竟长成什么样子，大部分还没有发生，要靠第四编的十五个学科一门一门去试，试出来的样子，不是我现在能替它们写好的。

一件马上可做的事：请你问一位理科老师，也问你自己，如果你是一位理科人：“你这门学科里，你的老师的老师，是怎样想问题的？他们遇到难处，习惯先动手，还是先想，还是先画？”记下来，不用评价。这个小问题，就是一个理科人认出自己谱系的开始。

◆ 4.6 邻居与敌人：分离线总表

两家菜园隔着一道篱笆，种的都是菜，浇的都是水，路过的人常常以为是一家。住久了才知道，篱笆不是用来吵架的，是用来说清楚：这一垄是我的，那一垄是你的，我们都在种地，但我们种的东西不一样。新人文学站在教育这条街上，左右邻居不少。有的邻居和它说着相近的话，有的邻居恰好站在它要走的路上。这一节把几家最近的邻居请出来，各画一条篱笆。下面说的是这几类做法的大意，不是

哪一家某一份文件的逐字转述，也不点具体机构和作者的名字；读者要对照原文，请以各家自己的说法为准。

先看评价改革这一族，它离我们最近，也最容易被认成一家人。近几年，不少高校和教育机构看到学生用生成式AI已经很普遍，靠事后检测去追查走不通，于是改评价的设计：在一门课、一个学位里多安排几个当场完成的、安全可靠的评价点，用口试、现场任务来确认学生真的达到了要求；另一部分作业则放开，允许学生借助AI去学。还有一路主张，不只看成品，也看过程，让学生留下提问记录、修改记录，再加上口头答辩。这一族邻居问的是同一个问题：东西这么容易做出来，怎么确认学生真的学会了。篱笆在哪里？他们改的是“怎么验证”，要验证的东西仍旧是各门课规定好的、人人同一的学习成果。本书换的是验证的对象：不再追问“他会不会这套统一性知识”，而是追踪一个人的特征纠缠，这个学期多了哪几个特征，哪两个特征碰在了一起。他们的口试、过程记录，我们可以拿来用，但用来读的是另一样东西。

第二家是个性化与自适应学习。这个领域的说法并不统一，大体是让系统根据学生的水平、进度和兴趣，调整学习的节奏、内容、呈现方式和顺序。这家邻居很认真地在“因人而异”，所以最容易被当成同一回事。篱笆在哪里？它调整的是怎样把同一份统一性知识更合身地送到每个人手里，终点还是那份知识。本书说的“因人而异”，是目标本身因人而异：每个孩子带着自己的谱系进来，要长出来的是他自己的东西。送菜的路线再个性化，送的仍是同一桌菜；本书是让每个人在自家灶上做出自家的菜。

第三家是项目式学习与建构主义这一路。教育界曾有过一场不小的争论：一方批评“少指导”的教学，认为让初学者自己摸索不如明确的讲解；另一方回应说，问题式学习、探究式学习其实搭了很多支架，并不等于放手不管。这场争论我只借它说明一件事：两派吵的是“怎样教才让学生把学科知识学得更好”。篱笆在哪里？双方共同默认，学习的结果是学科里那份人人该会的知识。本书不是站队，而是指出：当这份知识成了水电，争论的前提就变了，探究的起点要从“学科的问题”挪到“我的田”，也就是学生自己现实里的那块地。

第四家是德国的教化传统，也就是Bildung。它大意是：人的成长不等于技能训练和一般的养育，而是一个人通过文化与自我反思，一生都在塑造自己。这家邻居与我们最近，近到容易被误认为祖宗。篱笆在哪里？Bildung说的是“人把自己塑造成形”，讲得深，却没有交代这个“自己”由什么构成、怎样被认出、怎样与别的谱系碰撞而分叉。本书要做的，恰是把这个“自己”拆开来给人用：认出它、分类它、让它再发生。所以我们称Bildung为近亲而不是同门。

第五家是数字人文。它的大意是用数字工具与方法服务于人文研究，常见的做法有数字档案、数据库、可视化、地图、网络分析和对文本做计算分析。它的路线是人文加技术。篱笆在哪里？4.3节已经说过，本书的“新”是从发现走向发生，而不是给文史哲配一套软件。

五家画完，可以看出篱笆其实是同一条：邻居们换的是方法、工具、验证的办法，本书换的是评价对象与教学对象，从统一性知识换到同一性谱系中的E的追踪。

邻居什么时候会变成敌人？拿评价改革来说，一个年夜饭的例子就够了。一家人想确认“这桌菜是不是孩子自己做的”，可以让孩子当场再做一遍，可以让他讲讲每道菜怎么来的，这都是好办法。可是如果最后记进账本的仍旧只有“菜做得对不对、像不像菜谱”，那孩子学到的就是怎样把菜谱做得无可挑剔，自家的口味反而被省掉了。验证越严密，越容易把大家重新逼回同一个标准答案。个性化也是这样：路线越精细，越容易让人以为自己已经“被照顾到了”，其实只是被送得更快。项目式学习若只做成展示作品，数字人文若只做成软件培训，Bildung若只做成人人称赞的口号，各自都会在最后一步退回统一性知识这个终点。所以本书对邻居的态度是：能借的方法借，借来读的东西换掉；一旦发现某个做法的终点又回到了人人同一的成果，就把它当作要警惕的对手，第29章讲的“名次化”就是这个对手最常见的样子。

第 二 编

新人文学的发生学

编序 这一编三章，讲新人文学自己是怎么发生的。

第5章讲怎样认出“我代表哪条谱系”；第6章讲谱系怎样分类、特征怎样组合成团；第7章讲谱系怎样在碰撞里再发生，长出此前没有的东西。三章必须放在同一个过程里读：认出来，才谈得上分类；分了类，才谈得上碰撞；不碰撞，认出来的东西就只是一个标签。

第 5 章

E的认出：我代表哪条谱系

◆ 5.1 孩子往往不知道自己代表谁

周末，十一岁的小乐第一次自己煮面，家里的规矩是灶上有火的时候一定要有大人在，外婆就坐在客厅，隔着门看得见灶台。他把面条下进锅里，右手拿筷子在水里转了半圈，手腕往上一挑，又把筷子在锅沿上轻轻磕了两下。这一套动作，坐在客厅看电视的外婆瞥了一眼，没有说话，嘴角动了动。她看见的不是一个孩子在煮面，而是四十年前站在灶台前的自己：挑一下，磕两下，一个字不差。

面煮好了，小乐端出来。父亲在书房里喊了一声：“吃饭了没有？”小乐头也不抬地回了一句：“等一下嘛。”尾音往下压，带着一点不耐烦，又带着一点撒娇。妈妈在旁边笑出声来：“你这口气，跟你爸一模一样。”小乐愣住了：“我哪有？”

他确实不知道。他不知道自己的手腕是外婆的手腕，也不知道自己的尾音是父亲的尾音。这两样东西是怎么到他身上的，没有人教过，也没有人说过。他在饭桌边坐了十一年，看着、听着，不知不觉就带上了。奇怪的是，越是长在身上的东西，当事人越看不见。就像一个人听不见自己的口音，要等到去了外地，被人问一句“你是哪里人”，才忽然发现自己说话是有腔调的。

孩子往往不知道自己代表谁，原因大概有三个。头一个，是没有对照。在一个家里，所有人都这样挑筷子、这样压尾音，没有人不这样，于是这就不叫“特点”，只叫“平常”。平常的东西是看不见的，要等到有一个不平常的对照出现，它才会显出来。第二个，是没有人说破。大人们觉得这些都是小事，吃饭就是吃饭，说话就是说话，谁会特意告诉孩子“你这个动作是你外婆的”。第三个，是孩子自己也没有在找。他被问得最多的问题是“你喜欢什么”“你长大想做什么”“你这次考了多少分”，很少有人问他：“你身上有哪些东西，是从别人那里来的？”

这个问题在从前不太需要问。一个孩子在村子里长大，跟着父辈种田、做手艺，他是谁的延续，不用问，全村人都知道，他自己抬头就能看见。可是今天，孩子的生活被拆成了很多块：家在一处，学校在另一处，朋友在手机里，知识在屏幕上。每一块里都有人在对他说话，没有哪一块替他把这些线索串起来。他可以在几秒钟里查到任何一个知识，却查不到自己的手腕和尾音是从哪里来的。

不知道自己代表谁，有什么要紧？看上去没什么要紧。小乐照样煮面，照样说话，日子一天天过。可是我们换几个场景看一看。

场景一：小乐上初中了，班里组织“我的家乡美食”展示。老师说，大家随便选，网上查到的资料都可以用。小乐打开智能体，三十秒后得到一份漂亮的家乡小吃介绍，有历史，有做法，有营养成分。他抄了一遍交上去。他的同桌也是同一个地方的人，交上来的几乎是同一份东西。老师批了“资料翔实”，两个人都得了优。可是小乐的外婆那个挑一下、磕两下的手势，没有进入这份作业的任何一个角落。他交的东西是对的，是没有错的，却不是他的。

场景二：小乐的父亲对他说，你这孩子说话怎么总是这么冲。小乐觉得委屈，因为在他听来，自己根本没冲。他不知道，他的这个“不冲”是在一个说话直来直去的家里长出来的标准，而父亲所说的“冲”，是用另一个家里的标准量出来的。两个人都没有错，只是谁也没有认出，对方的话不是从同一条线上来的。

场景三，更远一点：小乐十七岁，要选专业。填表的时候，所有人都在问他“你的兴趣是什么”“哪个专业好找工作”。没有人问他：“你身上带着哪几样东西？哪几样东西在你以后的路上还要用上？”他于是照着热门排名选了一个，四年后发现自己身上有一样东西一直没地方用，就是那个手腕里的利落劲，那种看见一团乱的东西就想一下子理清的本事。这样东西本可以成为他的谱系里最亮的一条，却因为从没有被认出，在漫长的几年里被搁置了。

这三个场景合起来说明一件事：不认出，不是没有损失，只是损失来得晚，而且不容易被追溯到原因。孩子的作业变成了统一性知识的搬运，大人和孩子之间多了许多本可以避免的误会，一个人在选路的时候少了一块最该用上的材料。

还要说一句：这里说的认出，不是给孩子做一次诊断，也不是出一份“你的天赋报告”。诊断和报告都有一个假定，就是答案已经在那里了，只等专家来读出来。可我们要认的东西不是这样。它是在一次一次的做、一次一次的碰里显出来的，今天认出的和明年认出的不会一样，因为孩子在往前走，那条谱系也在往前走。所以认出是一个过程，而不是一次结论。这一点，我们到了5.5会用三种感觉再讲一遍，现在先记住。

也许有人会问：这些东西，不是等孩子长大了，自然就知道了吗？有一部分是的，人到中年，回头看父母，常常惊觉自己越来越像他们，一开口就是母亲的口气。可那时候的“知道”，多半带着一点无奈，是被动撞见的。教学要做的不是替他早早撞见，而是让他在年轻、还有选择余地的时候，就能看见这些线，并且决定哪些要接着走，哪些要拆开重来。一个人看见了自己的手腕是外婆的，才谈得上选择要不要把这个手腕用在别的地方。看不见的东西，没有办法选。

孩子第一次认出自己身上的线，常常是一个很小的瞬间。有个孩子在饭桌上听到妈妈说“你看你，又把碗摆成一排”，他低头一看，果然，自己的碗、勺子、筷子，整整齐齐成了一条直线。他想了想，说：“外婆家的碗柜也是这样摆的。”没有人教他这样想，他只是忽然把两件事连上了。这一连，他在家里的位置就有了一点不一样：他不再只是“被说的那个人”，而是一个发现了自己身上有一条线、并且知道线头在外婆家的人。这样的瞬间，是认出最动人的时候，也是它最容易被大人一句“别玩了，快吃饭”打断的时候。

这正是本书要说的一件事。统一性知识成了水和电之后，人人都能拧开龙头，拿到同样的水。水当然要紧，可水不回答“我是谁的延续”这个问题。这个问题只能从孩子自己身上、从他的家里、从他走过的路上去读。把这件事做对，是新人文学（也就是同一性谱系特征纠缠学）在教学里最先要做的一步：先认出，再谈长大。

本章的判断要放在条件里说，不能一句话说完。本章盯的是第3章那三层东西（统一性知识、谱系特征、平台）里，认出这件事落在哪一层。在东西靠比较显出来、又处处受课时与分数约束的条件下（第3章的规范加约束），认出几乎没有地

方发生，统一性知识当终点，老师和家长只看一眼、给孩子贴一个名字，认出来的是一个标签，“这孩子内向”“这孩子手巧”，标签一贴，孩子被钉在了上面。在东西一件件、一阵阵地显出来，又朝着创造、自由、幸福这类方向走的条件下（模态加意义，好的兴趣班便是如此），孩子的做法一次次被看见，还有别的谱系来跟他对着碰，认出来的才是谱系特征，也就是“他代表谁，哪几样东西缠在一起往下走”。在家风那样的条件下（价值加意义），认出常常发生，只是缺平台、缺碰撞。九种条件怎样全部扫一遍，是第3章的事，本章只写这里用到的几种，没有写到的组合，我们不硬填，留到本章末尾交代。

下面先问一个更基本的问题：一个孩子身上可能带着哪几种谱系，它们都是从哪里来的。

◆ 5.2 谱系的几种常见来路

先把一个容易误会的地方说开：谱系不是血统。

说一个孩子的谱系，很多人第一反应是“他爸他妈是谁”“他家祖上是干什么的”。血缘当然是一条来路，可它只是几条来路之一。真正让一样东西成为谱系的，不是血，而是一种“再来稳定”：它来过一次，下次还会来，来的时候还是那个样子，并且它不是孤零零的一样，而是一团特征缠着一起来。

用年夜饭来讲最清楚。有的人家，每年年三十的桌上一定有一碗炖得发白的萝卜汤。没有人规定，也没有谁写过，可哪年要是没有这碗汤，一家人都觉得这个年没过完整。这碗汤的做法、放在桌上的位置、先给谁盛、喝的时候说什么话，缠成一团，年年再来，来的样子也稳定。这就是一条小小的谱系。反过来，一个孩子哪年在外面吃了一碗特别好吃的汤，念念不忘，可从此再也没有遇到，那就只是一次经历，不是谱系。

按这个说法，谱系至少有五种常见的来路，下面各举一个日常看得见的例子。

家族。这是最容易想到的。一个家里，有说话的口气，有待客的规矩，有吵架的方式，有谁先动筷子、谁收碗。有一户人家，凡是家里谁生病了，一定先煮一碗

姜糖水，然后全家人谁也不多问，各干各的事，却都把声音放轻。这一团东西，孩子从小就在里面，长大了到别人家做客，遇到有人一遇事就大声嚷嚷、围成一圈问长问短，他会觉得不自在，却说不出为什么。那份不自在，就是他身上的家族谱系在对照里显出来了。

乡土。一个地方长出一种人。靠海的人，说话快，话里多是天气和潮水；山里的人，说话慢，句子里留着空，好像在等回声。不同的乡土有不同的口味、不同的节日、不同的脾气。一个在南方小城长大的孩子，到了北方上大学，第一个冬天吃不惯暖气屋里的干燥，也吃不惯饭桌上的大盘大碗，他总在想念一碗清清淡淡的小馄饨。这想念里不只是口味，还有一整套对“好好吃一顿饭”的看法，那是乡土在他身上留下的。

行业。家里开面馆的孩子，一进别人的店，眼睛先去看灶台，鼻子先去闻汤底；家里做裁缝的孩子，看一个人走路，先注意他的肩膀歪不歪。一个行当的人，对世界有一套固定的看法。这套看法不写在任何书里，是从小在店里、案子边上泡出来的。行业谱系常常比血统更强，因为有的人没有这个血统，却在一个师傅门下泡了十年，他的手路、他的眼神、他评价东西的口头话，跟师傅一个样。

学派。这一条在学校里最常见，却最少被说破。一位老师教语文，总是先让学生一个字一个字地读，读准了再讲意思；另一位老师教语文，总是先让学生说“你读完有什么感觉”，再回到字句。两位老师背后各有来路，各有各的老师，各有各的一套道理。学生跟了其中一位几年，说话和写文章的路数都会带上那位老师的痕迹。这就是学派谱系：一群人因为共同尊奉一套做法，成了一条线上的人。

语言。一个孩子说什么话，不光是工具的问题。说方言的孩子，在方言里有一批别的话里说不出来的词，比如骂人也骂得有分寸的那几个字，哄孩子睡觉的那几声调子。换成普通话，这些东西没有了，或者变味了。语言带着一整套看世界的方式，一个孩子学会了某种话，也就进了那种话的谱系。双语的孩子常常说，换一种语言说话的时候，自己好像变成了另一个人，这话不是夸张，因为每种语言都缠着各自的一团特征。

这五种来路，在一个孩子身上不是各管一块、排成五行，而是叠在一起，互相牵着。小乐的手腕里有外婆的家族，也有那个南方小镇的灶台，也有外婆家那口方言里叫“镬”的锅。他的尾音里有父亲，有父亲说话的那个工地，也有他们家说话时爱用的那几个语气词。你没法把他身上的东西一件一件挑出来，说这件归家族、那件归乡土。它们早已缠在一起，做成了他这个人。

所以，当我们说“认出一个孩子的谱系”，并不是要给他开一张出身清单。清单是死的，谱系是活的：它还在往下走，还在遇到新的东西，还会因为一次碰撞改变走向。我们要认出的，是此刻有哪几条线缠在他身上、哪一条在用力、哪一条被压着不让出声。

还有一点要说清楚：谱系没有高低。一个孩子身上的外婆手腕，一个孩子身上的乡下口音，一个孩子身上的“别人家不这样”的规矩，都不比另一个孩子的“名校毕业的父母”“标准的普通话”更低。教学里最怕的，就是在认的时候就开始排名，把一些谱系认成“好的”，把另一些认成“要改掉的”。认出是认出，评高低是另一件事，而这另一件事，我们要等到最后才有资格谈，甚至根本不谈。

谱系有大有小，这也值得说一句。一个家里的一碗萝卜汤，是很小的谱系；一个方言区的说话腔调，是中等的谱系；一门手艺，一个行当，一个学派传了几百年，是很大的谱系。大的里面套着小的，小的里面又有分叉。同样是“我们家”，有的家和邻居家共享一个乡土的谱系，却又各有各的小规矩。孩子的身上，往往是大的小的一起带着。认的时候不必一开始就要分清大小，先从最近的、手边的、一碰就响的那几条入手，再慢慢往远处认。

还要说一种常见的情形：有的孩子，看上去好像没有什么谱系。他随着父母搬了好几座城市，换过好几所学校，家里没有什么稳定的规矩，也没有一个说得出来历的老物件。这样的孩子，是不是就没有可认的？不是的。他的谱系只是更薄，线更细，也可能线头更多。搬家这件事本身，他每一次怎样收拾东西、怎样在新班级里找第一个朋友、怎样向新同学介绍自己，这些做法一年年重复，也有了“再来稳定”。这就是他的谱系：一条在不断搬动里长出来的谱系。对这样的孩子，认出的

办法要更耐心，要把时间拉长，把他一路上“每一次是怎么做的”摆在一起看。不能因为线细，就当作没有。

再有，一个孩子身上的几条谱系，常常并不和睦。外婆教他“吃饭不能说话”，学校里的老师鼓励他“课堂上要踊跃发言”，这两样在他身上碰到一起，有时就变成他在饭桌上莫名的拘谨，或者在课堂上莫名的冲动。这种不和睦，不是毛病，是线与线之间的顶撞，它既是认的入口，也是后面章节要讲的再发生的起点。认出谱系，不是认出一个和和气气的整体，而是认出这几条线是怎样在他身上拉扯的。

不妨设想这样一幅图。一位老师接手一个新班，三周后，她在一张纸上给五个孩子各画了一个小小的圈，在圈里只写几个词。小宇：外婆带大，说话慢，爱收集小东西；小薇：父母开小吃店，嘴快手快，看人脸色；阿远：家里三代都在铁路上，守时，不爱闲聊；小舟：随父母搬过四座城市，对新人很会找话说，对老朋友反而淡；大鹏：爷爷是村里的木匠，爱敲敲打打，遇事先动手。这是一个构想的例子，不是某个真实班级的记录。注意这几个圈里，每个孩子身上都有两三条线叠着，而且线与线之间没有谁高谁低。这样一幅图画得再粗，也比一张只有分数的名单更接近这些孩子。更要紧的是，这幅图不是定稿，每隔一个月就要擦掉几个词、添上几个词，因为线在往前走。它只放在老师手边，不贴出来，不发到群里，也不给别的孩子和家长看。

所以，谱系的来路五花八门，但回到教学，只有一个朴素的问题：这个孩子身上，有哪些东西是“再来稳定”的？答案不用到书里找，要到孩子的饭桌上、嘴边上、手上去找。

那么怎样判断一样东西够不够得上“再来稳定”呢？可以用三个朴素的问题去试，这三问谁都能问，不需要什么专门的训练。

第一问：它来过不止一次吗？一个孩子偶然在某个晚上讲了一个特别有趣的笑话，这是一次。可要是他每次遇到尴尬的场面，都会拿自己开一个玩笑，把空气化开，这就是来了很多次。多次，是谱系的第一个影子。

第二问：它来的时候，是不是还是那个样子？如果每次来都不一样，那只是偶然。那个爱开玩笑的孩子，每回开的玩笑都是先自嘲、再轻轻地转到别人身上，句式像是出自同一个模子，这就是稳定。

第三问：它是不是带着别的东西一起来的？谱系从来不是单个特征，而是一团。这个爱自嘲的孩子，往往同时还有一个习惯，就是不太愿意被人夸，一被夸就岔开话题；还有一个习惯，是特别留意别人有没有被冷落。这几样缠在一起，我们才可以说，这是一条线，而不是一个动作。

三问都问过了，才好说“这是他的一条谱系”。只问了一问就下结论，是认出里最常见的毛病，我们到5.4再细说。

有一个提醒：问这三问，不是为了把孩子问倒，也不是为了回答“他身上是不是有谱系”。每一个孩子身上都有，问题只是我们看没看见。孩子一路上做的每一件小事，都是差异序列上的一个点，点和点连起来，线才露出来。我们要做的，是把这些点一个个收好，放在一起。

了解了谱系从哪里来，下面的问题是：具体怎么去认。

◆ 5.3 认出E的三种办法

要认出一个孩子身上的谱系，不需要仪器，也不需要量表。人认人，用的是三种最古老的办法，只是平时用得随意，没有人把它们当作办法。这一节把它们一一摆出来，每一种配一个课堂上就能做的小练习。

这三种办法是：听别人讲，叫讲述法；跟别人比对着看，叫碰撞法；从留下的东西里读，叫痕迹法。可以拿“认识一位新邻居”来比。你搬进一个新小区，想知道对门是怎样的一家人。你可以向物业或别的邻居打听（听人讲），可以在电梯里、楼道里碰上几回，看他们怎样打招呼、怎样让路，跟你家的习惯对一对（碰撞），也可以看他们门口放的鞋子、阳台上晾的衣服（痕迹）。三种办法各看到一部分，凑起来，才有一个比较靠谱的印象。认孩子也是这样。

讲述法：家里人怎么说

讲述法最朴素：问身边的人，让他们说。

一个孩子身上的谱系，最先开口的往往不是孩子，而是围着他的大人。妈妈说，这孩子一生气就不说话，跟她爸一个脾气；爷爷说，这孩子小时候就爱蹲在地上看蚂蚁，一蹲就是半天，像他太爷爷；姑姑说，这孩子吃东西挑，只吃热的，像是随了她。这些话里，有的准，有的不准，有的是玩笑，有的是旧账。可只要把它们收在一起，就会发现有几句话被不同的人反复说，说法不一样，指的却是同一样东西。那就是第一批线索。

讲述法有两个要小心的地方。第一，讲述的人有自己的位置。妈妈说“像他爸”，往往带着一点埋怨；爷爷说“像太爷爷”，往往带着一点骄傲。同一个孩子，在不同的人嘴里是不同的样子。所以收集讲述，不要只问一个人，至少问三个，并且记下是谁说的。第二，讲述常常带着评价，“像他爸”是夸还是贬，听的人容易跟着听出高低。记录时只记“像谁、像在哪里”，把夸贬那一层先放下。

课堂小练习，叫“三句话”：请每个孩子回家，问三位家里人，各说三句“你哪一点像我们家的人”。老师不规定问谁，爸爸妈妈、爷爷奶奶、哥哥姐姐、邻居叔叔都行。回到课堂，不交作业，也不朗读，只做一件事：每个孩子把听来的九句话抄在一张纸上，圈出被两个以上的人说到的那几句。圈出来的，就是第一批线索。老师做的是示范怎样问，怎样不评价；孩子做的是问、记、圈；留下的是一张写着九句话和几个圈的纸，放进成长册里。一周后再看，也许还会多出几句。

碰撞法：和别的谱系对着看

讲述法靠别人说，碰撞法靠对照。

前面说过，越是长在身上的东西越看不见，因为没有对照。碰撞法就是主动制造对照。拿一样自己习以为常的做法，去碰一个不同的做法，在碰不上的地方，那个习以为常的东西就显形了。

我们每个人都有过这样的经历。第一次去同学家吃饭，发现他们家吃饭时人人都不说话，只有碗筷碰撞的声音，你觉得浑身难受。这份难受是一个信号：你们家吃饭是要说话的，这一点你从来没有意识到，一到别人家才发现，原来那是“我们

家”的东西。再比如，两个人合住一间宿舍，一个习惯睡前把明天的衣服摆在椅子上，一个习惯早上现翻箱子，吵了一个星期，都觉得对方“不讲道理”。吵到最后各自才弄明白：这是两个家的两种过日子的方式，没有谁不讲道理。

碰撞法里最要紧的一条是：看哪里对不上，而不是看哪里对得上。对得上的地方，两个谱系是一回事，看不出什么；对不上的地方，才是各自的边。对不上的时候容易产生情绪，觉得别扭、觉得对方怪。这个情绪是一个可贵的读数，它告诉你边在那里，但不要把它当成判决。孩子别扭的时候，老师可以问：“你觉得别扭的是哪一个地方？在你家这个地方是怎样的？”这样一问，别扭就变成了线索。

课堂小练习，叫“换一条小规矩”：两个孩子一组，各说出自己家里一条很小的规矩，比如吃饭时谁先动筷、进门要不要换鞋、睡觉前要不要说晚安。然后互相“借”对方的规矩过一天，回来互相问一句：“哪一点你最不习惯？”老师做的是分组、提醒不许嘲笑、收尾时带着大家把“不习惯”换成一句话：“原来在我家是这样，在你家是那样。”孩子做的是借、过、说；留下的是一张两栏的小纸：左边写我家的，右边写你家的，中间写不习惯的那一点。这张纸比任何自我介绍都更能说出一个孩子来自哪里。

痕迹法：从作品、习惯、口头禅里读

第三种办法，是看孩子留下的东西。

人一路走过，会留下痕迹：画过的画、写过的作文、课间玩的游戏、书包里的东西摆法、说话的口头禅、不自觉的小动作。这些痕迹单看一件，不说明什么，可是把它们摊开来，放在一起，再来看哪些东西反复出现，线就显出来了。

比如老师把一个孩子一学期的东西拿出来：十幅画，每幅都有一条弯弯的小路；五篇作文，有三篇的结尾都是“回家”；课间他玩的几种游戏，都是要先摆好一个阵、再让人来攻。三样东西本来毫无关系，放在一起，一个孩子对“有路可以回去”和“先布置好再开始”的偏爱就露出来了。孩子自己多半没有意识到，他只是觉得这样画、这样写、这样玩顺手。

比如，一个孩子的口头禅是“随便”，老师听到一次，觉得这孩子没有主见；听到十次，发现他每一次说“随便”之前，都先看了一眼妈妈的脸色。口头禅是一个很好用的痕迹，因为它是不经思考冒出来的，不是做给谁看的。但同样的，一个口头禅背后的东西，要放回孩子的家里、放回他说话的场合去读，才不会读歪。

读痕迹有一条纪律：不急着解释。看到弯路、看到回家，不要马上推出“这孩子缺乏安全感”这样的话。那是诊断，是把痕迹翻译成一个现成的名字。痕迹法只做一件事，就是把重复出现的东西指出来，然后问孩子自己：“你看，你画了这么多条小路，你知道为什么吗？”他答得上来最好，答不上来也没关系，留着，等下一批痕迹来了再看。

课堂小练习，叫“圈重复”：一个学期的中段，请每个孩子从自己的本子、画、作文里各挑出三样，铺在桌上，再请他的同桌帮他看一遍，圈出“好像出现过好几次”的东西。老师做的是打样，圈给大家看一个例子，不下结论；孩子做的是挑、铺、圈；留下的是一张圈过的桌面照片，或者一页写着“我反复出现的三样东西”的小卡片。到学期末再做一次，对比两张卡片，就是这个孩子在这个学期里的变化。

三种办法要往返用

三种办法各有各的偏。讲述法偏向别人的口，容易被说的人的立场带歪；碰撞法偏向差异，容易让人只看到对不上的地方，忽略了其实也有大片对得上的；痕迹法偏向已经发生的东西，看不到正在长的。三者不能单用，也不分先后，最好在同一学期里反复往返：讲述里听到的一句“像太爷爷爱蹲着看”，拿到痕迹里去验，有没有一批他蹲着画的画；痕迹里圈出的一个“回家”，拿到碰撞里去试，换一个不爱回家的同学的做法对着看，看这个“回家”到底是什么。

三条线索对上了，才好说这是一条线；对不上，就继续看。不要怕对不上，对不上本身就是线索：为什么大人都说他像太爷爷，作品里却找不到？也许是大人的期望，也许是孩子在人前人后不是一个样子，这又是一个值得一碰的地方。

还有一个更要紧的提醒：认出E，不是老师一个人的事。三种办法里，讲述要靠家里，碰撞要靠同学，痕迹要靠孩子自己。老师的位置，是把这三条线收在一起的人，不是替孩子做结论的人。最后哪一句“这是我的”，必须由孩子自己说出来。别人认出的，只是线索；自己认出的，才是E的认出。

一个学期里怎样排这三种办法

三种办法听起来都不难，难在怎样不让它们变成一次性的活动：开学做一回，写进总结，然后就忘了。认出E是个长过程，办法要排进时间里。这里给一个粗略的排法，老师可以按自己班级的情况改。

学期初的头三周，用讲述法打底。这时候孩子彼此还不熟，老师也没有多少材料，最稳当的是先从家里拿线索：三句话的小访谈，每人一张纸，收进成长册。同时，老师自己也做一遍，把班里孩子的名字一个个写下来，在每个名字后面只写一件事，就是“我听到别人说他像谁”。这一步不求准，只求有个开头。

学期中段，用痕迹法积累，用碰撞法点火。每个孩子手里已经有了几份作业、几幅画，这时候做“圈重复”最合适；而碰撞法的“换一条小规矩”则可以散着做，一个月来一回，每次换不同的搭档、不同的小规矩。碰撞做多了，孩子慢慢习惯了一个想法：“我觉得理所当然的，别人可能不是这样。”这个想法本身就是认出E的一块垫脚石，比任何一次练习的结果都重要。

学期末，三份材料合在一起，让每个孩子自己写一页“我这个学期看到的我家的三样东西”。写得不好没关系，字少没关系，一个小学一年级的孩子，画三张画也行。老师不打分，只做一件事：把这一页同开学时的“三句话”放在一起，问孩子：“有哪一句话，你现在听起来不一样了？”这个问题往往能问出孩子一整个学期的变化。

这样排下来，三种办法并不占多少课时。每一次都只要十几二十分钟，真正花时间的是在课堂以外：孩子回家问人、拿东西、记下来。所以家里的配合很要紧，这一点第29章谈家庭的位置时再细说。

每种办法常见的岔子

最后，列几个实际用起来容易走样的地方，提前说一说。

讲述法的岔子，是变成“打小报告”。孩子回家问了大人，大人说了几句不太好听的话，孩子带回课堂，被同学笑。所以老师要事先说好，三句话里不要带评价，如果大人说了难听的，孩子可以不抄；带回来的话是孩子的，不是用来公开展示的，愿意念给大家听的才念。家里有不想对外人说的事，孩子可以不问，也不抄，换一件别的小事来问就行。

碰撞法的岔子，是变成“比谁家好”。借规矩过一天的时候，孩子很容易说“你们家的规矩真奇怪”“还是我们家的好”。这个时候老师不要劝“都好都好”，那样等于把碰撞的刺拔掉了。要问的是：“奇怪在哪里？在你家，这件事是怎样的？”让孩子把“奇怪”翻译成“我家和你家不一样的那一点”。翻译成了，碰撞就留下东西了。

痕迹法的岔子，是变成“读心术”。老师圈出了一些重复，忍不住要告诉孩子“我看你就是这样的人”。这一说，孩子就被钉住了，他可能会照着老师的话去做，也可能因为反感而否认。老师只指出重复，问孩子自己怎么看，不替他下结论。

还有一个共同的岔子：把练习变成表演。孩子知道这是在“认出我家的特点”，于是编出几个漂亮的、能让老师和同学说“哇”的特点，比如“我家世代书香”“我爸爸是见过世面的人”。表演出来的谱系，不是再来稳定的东西，它是为了被看而生的。防止的办法只有一个，就是反复强调：不评高低，不比好坏，普通的、琐碎的、甚至有点不好意思说的，才是最有用的。

◆ 5.4 认错的代价

隔壁的王阿姨做的红烧排骨特别好吃，全楼都知道。有一回，李家的妈妈厚着脸皮去讨了一份做法：排骨先焯水，冰糖炒到枣红色，加黄酒、酱油，小火焖四十分钟，最后收汁。她回家照着做，一步没落。端上桌，一家人动了筷子，爷爷吃了一块，放下，说：“有点甜。”女儿嚼了两下，说：“不够咸。”丈夫不吭声，只往碗里多添了一勺白饭。

李妈妈很不服气：做法是一样的，怎么就不对呢？她又做了一回，把糖少放了一点，结果又有人说“没有王阿姨家的那个味”。她做了三回，每回都比前一回更像“王阿姨的菜谱”，每回也都比前一回更不像“这个家的菜”。到第四回，她干脆放弃了，说：“以后还是做回我自己的那个老样子吧。”过了几天她发现，爷爷最爱吃的，正是她以前随手做的那盘，有点咸、有点焦，汤汁收得不干净，里面还会放几片她娘家那边爱放的干笋。她一直嫌它“不上台面”。

这件小事，说的正是认错的代价。把别人的谱系当成自己的，用的力气再大，也只会得到两个结果：做得不像，所以失败；或者做得很像，可是没有人是它的谱系，所以也不好吃。

两种常见的认错

教育里认错谱系，最常见的有两种，一种来自身边，一种来自远处。

来自身边的，叫“别人家的孩子”。这句话几乎每一个人都听过，也几乎每一个人在童年里被它刺伤过。邻居家的孩子钢琴过了十级，亲戚家的孩子每次考试都是第一，同事家的孩子从不用人催。大人说这句话的时候，未必有恶意，常常是出于焦虑，想让自己的孩子也能好起来。可是这句话里有一个悄悄的假定：别人家的孩子的那条路，是一条可以复制的路，只要你照着走，就能走到同样的地方。

这个假定的问题在哪里？那个孩子的钢琴为什么能练到十级？也许因为他家里有一位弹琴的外婆，每天傍晚坐在旁边听；也许因为他一个人在家，没有别的可玩；也许因为他的父亲在他练琴时总是在隔壁沙发上看报纸，不说话，只是在场。这些东西才是他钢琴背后的谱系，它们缠在一起，才让“每天练一小时”成为可能。你把“每天练一小时”拿出来，放到另一个孩子身上，缺了外婆、缺了沙发上的父亲，剩下的只是一件苦差事。照搬别人家孩子的做法，等于只拿走了最容易看见的一层，把最要紧的那一团留在了原处。

来自远处的，叫“名人成功学”。一位企业家说，他每天早上五点起床；一位科学家说，他从小就爱拆钟表；一位作家说，他每天写三千字，雷打不动。这些话

被收进书里，印在海报上，成了“成功的秘诀”。读的人心想：我也照这样做，就能像他一样。

可是这些话有一个共同的特点：它们都是事后讲的。人在成功以后回头讲自己的路，总会把路讲得比当时更直、更清楚。他讲出来的几条，往往是他看得见的那几条；那些他自己都没有意识到的，比如他母亲每天凌晨起来做饭给他的那种安静的陪伴，他所在的行当那几年恰好缺人，他身边有三个同样爱拆钟表的朋友，这些他没有讲，因为他看不见。成功学把一条活的谱系，压缩成了几条可以照着做的步骤，也就是把它变成了统一性的东西，人人可以拿，人人拿到的一样。拿到以后，缺的是那一团缠在一起的东西。

要说明的是，这里并不是说名人说的话没有价值。他们的经历是很好的对照，可以拿来碰自己的做法。问题只出在“照搬”这两个字上：对照是把别人的东西放在自己旁边看，照搬是把别人的东西放在自己的位置上。

再说一个很常见的场面。暑假前，一位妈妈在小区里听到几位家长聊天：谁家孩子报了编程班，谁家孩子去了游泳队，都说“现在不学这个不行”。她回到家，立刻也给自己的孩子报了编程班。孩子去了两次，回来说“没意思”。妈妈很着急：“人家都说好，你怎么就不行？”其实这个孩子，每次放学路过楼下修自行车的小摊，都要蹲下来看半天，看师傅怎样把一个车胎补好。这件事，妈妈看在眼里，只当作“贪玩”。她没有想过：这个蹲着看的动作，也许比编程班更接近孩子身上的一条线。认错的时候，近在眼前的线索常常被远处的热闹盖住了。

认错的三笔账

认错到底会花掉什么？可以算三笔账。

第一笔，是时间的账。一个孩子花了几年去练一件与自己的线不搭的事，这几年里，他本来可能把另外一条线养起来。小说里常说“浪费了青春”，说的就是这个。这几年花出去了就是花出去了，后面再想回头捡，要多费许多力气。

第二笔，是自己的线被压住的账。这是最隐蔽的一笔。一个孩子的天性里有一条是爱慢慢看、慢慢想，而他被认成了“要快、要抢”的那种孩子，他便会被不断

地催，不断地被说“你怎么这么磨蹭”。久了，他对自己的慢产生了羞愧，会偷偷把它藏起来。藏得久了，他自己也不知道那条线在哪里。几年以后，这个孩子可能变得手脚很快，但总觉得哪里空了一块。线被压住的时候，人并不会感到疼，只会感到莫名的不对劲。

第三笔，是关系的账。认错谱系，往往会在大人和孩子之间留下一道看不见的缝。孩子感觉到：你爱的不是我，是你想象中的那个别人家的孩子。大人感觉到：我为你花了这么多心思，你怎么就是不领情。双方都觉得自己很委屈，却找不到原因。一个家，一个班，如果这道缝一直不被看见，会渐渐变成各过各的日子。

认错的几个早期信号

认错并不是做完才知道。它在路上就会发出信号，只是我们常常当作别的毛病处理掉了。

一个信号，是“做得很用力，却总是差一口气”。这个孩子也在练、也在学，别人看着他很用功，可他自己知道有一层东西进不去。这种差一口气，并不是努力不够，更可能是线没有对上。

另一个信号，是“做得很像，却没有人真的喜欢”。就像李妈妈最后做出来的那盘“很像王阿姨家”的排骨，样子上挑不出毛病，可吃的人说不出哪里好。孩子写的作文，辞藻漂亮，结构规整，老师给了高分，可怎么读都觉得是别人的话。

还有一个信号，是“一到自己的地方就松下来”。孩子在课堂上端着、绷着，一回家就换了一个人；在一个游戏里全情投入，一做作业就心不在焉。他松下来的那个地方，往往就是他的线更近的地方。大人若是把这当成“不专心”“两面派”，就把线索当成了毛病。

改正认错，要从哪里开始

认错之后怎么办？最忌讳的是矫枉过正，立刻宣布“从今天起我们只做自己家的”，把一切别人的东西都拒之门外。这样做，等于把另一个错推到了前面：以为谱系是封闭的、纯粹的，不能碰别人的东西。可是前面说过，谱系是在碰撞里长大的，第7章会细讲。

改正的起点很朴素：把别人的做法，放回“别人的”位置上去。李妈妈后来的做法，就是一个好例子。她没有把王阿姨的菜谱扔掉，而是拿它当作一个参照：王阿姨的糖是炒到枣红色，我家爷爷怕甜，我可以只炒到浅黄；王阿姨不放干笋，我娘家的干笋偏偏是我家的味。她把对不上的地方一一记下，做出来的新排骨，既不是王阿姨家的，也不是她原来随手的“老样子”，而是一盘新的，爷爷吃了三块。这个办法，第7章讲碰撞时还会用到，这里只记住一句：认错的代价可以靠“放回去”来止住，放回去之后，别人的东西就不再是模板，而是对照。

在教学里，“放回去”同样适用。老师讲到一位名人的成长经历，不说“你们要像他一样”，而问：“他的路里有哪些东西，是你家里也有的？有哪些，是你家里没有的？没有的那些，对你意味着什么？”这样一问，名人就成了对照，不是模板。同样，家长在说“你看看人家”之前，也可以先问自己一句：“人家的这个做法，背后缠着多少东西，我家里有吗？”问完这一句，也许话就不会那么说了。

反过来的认错：把自己的当成唯一的

认错不只有“拿了别人的当自己的”这一个方向，还有反过来的一个：把自己的当成唯一的、当成“本来就该这样”的。

一个从小吃清淡长大的老师，看到学生饭盒里红红的辣菜，心里嘀咕“这孩子怎么吃这么重的口味，对身体不好”。一个家里习惯有事当面直说的家长，看到孩子在外面说话绕来绕去，觉得“这孩子怎么这么虚”。这样的判断里有一个悄悄的预设：我这一套就是标准，凡是和我对不上的，都是偏了。对不上的地方，其实是两条线的边，不是谁偏了。

这种认错在课堂上特别容易发生，因为老师手里握着评价的权力。老师自己的谱系是什么？也许是某一位恩师教出来的路数，也许是师范院校里被强调的那一套规范。他用这套东西去看学生，凡是与此相合的，就觉得“有灵气”“有悟性”，不相合的，就觉得“基础差”“不开窍”。很多孩子在课堂上被认成了“差”，并不是因为他真的差，而是因为他的线与老师的线不在同一条路上。

所以老师认学生之前，有一件事要先做：认一认自己。自己说话的口气来自哪里，自己讲题的顺序是从谁那里学的，自己最受不了学生哪一种毛病，那个受不了的背后是不是一个“我的规矩”。这件事做了，老师读学生才不容易把自己当尺子。第28章谈老师新的专业时，会再回到这里。

一个小小的检查办法

在日常里怎样提前发现认错？这里给一个简单的办法，每当要下结论时，问自己三句：

第一句，这个说法，是从孩子身上看到的，还是从别处借来的？如果一时说不出孩子做过的具体的事，只是一个漂亮的概括，多半是借来的。

第二句，如果换一个和孩子很熟的人来说，他会同意吗？只有一个人这样说，最好先别当真。

第三句，孩子自己听到这句话，会点头吗？他不点头，不一定是他错了，但至少说明还没有认到他的心里去。

三句都过得去，才算一个暂时可用的认出。暂时，是因为它还会随着孩子往下走而被改写。

认错的代价，说到底是对“线”的损耗。线被认对了，哪怕走得慢一点，也是在自己的路上；线被认错了，走得再快，也是别人的路。下一节，我们换一个角度，用三种最日常的感觉来说明：认出一条线，究竟是怎样的一个过程。

◆ 5.5 E的认出与三大感觉

前面四节讲了认出什么、从哪里认、怎么认、认错了会怎样。现在要回到一个更根本的问题：认出，到底是一件什么样的事？

很多人心里有一个朴素的图像：认出，就是看一眼。一个孩子站在面前，老师看一眼，说“这孩子是这样的”，认出就完成了。这个图像来自我们对“发现”的习惯想法：东西本来在那里，眼睛一扫，找到了，认出了。可是前面小乐、李妈妈、那位画了很多条小路的孩子，没有一个是看一眼就认得出的。认出，是在一段

时间里、一个差别接一个差别地慢慢显出来的。要把这一点讲清楚，最好的办法是回到我们每个人最熟悉的三种感觉：摸、听、看。

先把一个口径说在前面，免得读错。这三种感觉里，每一种都是完整的一件事：每一种都有一串一个接一个的差别（在SDE里叫差异序列，简称D），都有随着这串差别不断显出来的东西（叫显露，简称S，它不是一下子显出来就完了，而是一层接一层地显，是一条显露的谱系），也都有手、耳、眼和所摸、所听、所看的东西缠在一起、拆不开的那一团（叫特征纠缠，简称E）。不是“触觉管纠缠、听觉管差别、视觉管显露”这样一感对一样。三样是同一件事的三个侧面，我们说话时分开讲，只是为了好说，其实在摸的那一下里，三样同时都在，分不开；分开讲，只是理念上的一种假想的切割。

摸：一团面，怎样被摸出“醒好了”

外婆揉了一团面，盖上湿布，过了半个钟头，掀开，用手指在面团上轻轻按了一下。她没有看钟，没有查任何东西，按下去，感觉到一点软，一点弹，指尖抬起时那个小坑慢慢回了一半。她说：“好了。”

让小乐来摸，他按下去，只觉得是一团面。再按一下，觉得它比刚才软了一点；换个地方按，觉得有的地方粘手，有的地方不粘。外婆说：“再按，按边上。”他按到边上，忽然觉出来了：边上要紧一些，中间松一些，像一块被轻轻拉开的棉花。他说：“好像是……有点醒了。”外婆说：“对。”

在这一个动作里，三样东西同时在场。指尖每按一下，就是一个差别：软一点、硬一点，粘一点、不粘一点，回得快一点、回得慢一点。这些差别一个接一个，排成一条序列，手不动，一个差别也没有。随着这条序列往下走，“这团面”一层一层地显出来：先是“一团软东西”，再是“一团有弹性的东西”，再是“一团边上紧、中间松的东西”，最后是“醒好了的面”。这最后一层不是摸之前就藏在面里等着的，也不是摸完才凭空有的，它是随着指尖的每一次按，一层一层显露出来的。中途停手，看到的只是显露到某一刻的样子。

再看缠在一起的那一团：小乐的指尖和面的温度、湿度缠着；他的手劲和外婆的手劲缠着，因为是外婆在旁边说“再按，按边上”；这一团面和外婆家的那口盆、那块案板、那一天的潮气缠着；还有，他心里想着“我要学会这个”的那份急。换一个人来摸，换一天来摸，显出来的“醒好了”就不是同一个。所以，我们总说触觉最能让人意识到纠缠：摸的时候，手和东西是贴在一起的，你很难假装自己站在外面。

这和认出E有什么关系？关系很直接。小乐的手腕里有外婆的挑筷子，那是他不自知的谱系；而当他第一次自己摸出“醒好了”，他的手里同时也显出了外婆那一条线：按边上、不按中间，是外婆教的，也成了他的。他认出的不是一个知识点，而是自己的手，是怎样接上了一条线。这样的认出，需要一次一次地摸，一层一层地显，不是看一眼，也不是读一段说明。

听：自己的录音，怎样让人认出自己

第二个例子，大多数人都有过。

家里有人用手机录下了你说话的声音，放给你听。你听到的第一反应，几乎是同一句：“这是我吗？怎么这个样子？”你皱着眉头，觉得声音比想象中尖，或者比想象中闷，语气也怪怪的。再放一遍，你听到，句尾有一个往下压的小尾音；第三遍，你忽然听出这个尾音，竟然和你父亲在电话里的一模一样。你吓了一跳，也笑了。

声音本身，就是一串差别：高一点、低一点，长一点、短一点，快一点、慢一点，这个字重、那个字轻。差别一个挨一个，排成先后，声音才成为声音；只有一个音，没有差别，听不出什么。同时，“这是我父亲的口气”这件事，是随着你一遍一遍地听，一层一层地显出来的：第一遍显出的是“这个声音不太像我想象的”，第二遍显出的是“句尾有个习惯”，第三遍才显出“这习惯是谁的”。每一次听到的都不是“错的”，而是显露谱系上更早的一个截面。

至于缠在一起的那一团，你的耳朵与这个声音缠得更深：你听惯了自己的声音是在脑袋里面传出来的，而录音里是从外面听到的，这两者的落差是第一次听觉上

的惊讶；你的耳朵又和你父亲的声音缠了十几年，才能在一个尾音里认出他。如果把同样的录音放给一个从未听过你父亲说话的陌生人，他听到的只是一个有点特别的尾音，听不出任何亲人的影子。他没有那一团缠绕，那条线就不会在他耳朵里显出来。

可见，听不是“接收”，而是耳朵和声音一起把一样东西弄出来。认出自己的口音、语气、说话的节奏，不能一下子完成，需要多听几遍，也需要有人在旁边说一句“你听，这里是不是像谁”。这就回到了前面讲的讲述法：有人说了，耳朵才会去找。

看：一页旧作业，怎样让人认出自己的字

第三个例子，关于眼睛。

翻出小学时的一本作业本，你盯着自己十岁时的字看。第一眼，只觉得是一些歪歪扭扭的字。再看，发现同一页上的“的”字，右边那个点总是点得很重；再看，发现所有的竖钩都往左边勾得特别长。你拿出爷爷留下的一张旧信纸，上面的竖钩也是勾得很长。你愣了一下：你从来没有学过爷爷的字，你们甚至没有一起生活过。可是那个竖钩，那么像。

眼睛在这里做的事，同样是在差别里走：重一点、轻一点，长一点、短一点，直一点、弯一点。一个差别接一个差别，眼睛才从“一些字”看成“我的字”，再看成“有一个习惯的字”，再看成“和爷爷有一点像的字”。每一层都是随着眼睛往下看一点一点显出来的，不是一次性给出的。

而眼睛与字缠在一起的东西也很多：你看字，不是光在看墨迹，你在看十岁的你，看当时的桌子，看老师催着写完的那份紧张，看爷爷那封信所带的一个老人的样子。一个陌生人拿起这页作业，看到的只是一个孩子的字，看不出竖钩，也看不出爷爷。看是这样，眼睛离不开自己的经历，这是一团拆不开的东西。

三个例子合起来，说了什么

摸、听、看，三种感觉的认出，有相同的结构，值得合起来说。

第一，没有一种认出是一次完成的。摸要按好几下，听要听好几遍，看要看好几层。每次完成的，都是认出的一个截面，不是终点。我们对孩子的认出也是这样：这学期认出的，到下学期还会有新的显出来。

第二，每一种认出都缠着认的人自己。小乐认出面团的同时，也认出了自己的手；你听到录音的同时，也听见了自己的父亲；你看见字的同时，也看见了爷爷。认出E，从来不是站在外面看别人，而是自己的手、耳、眼同时被卷进去。所以，老师认学生，不能假装自己是旁观者，一个对孩子的认出里，总缠着老师自己的位置，这在5.4已经提过。

第三，换一个人、换一个场，显出来的不一样。同一团面，外婆摸出“好了”，小乐摸出“有点软”；同一段录音，你听出父亲，陌生人听不出。这说明认出不是在对象身上本来就有的一个标签，而是人与对象一起弄出来的。所以，对同一个孩子，不同的老师、不同的家长可能认出不同的东西，这不是谁对谁错，而是各自缠着的那一团不同。需要把这些认出放到一起对着看（回到5.3的碰撞法）。

第四，这三种感觉在认出E时，通常是一起上场的，不是各管一摊。认一个孩子，我们既要摸一摸他做的东西，也要听他说的话，也要看他留下的痕迹。三种感觉各用一次，认出才有厚度。看靠的是光，听靠的是音，触靠的是手与物贴在一起，三者各有各的路，合起来才是整个人在认。

这里还要顺手说一句，为什么认出E不适合交给问卷。问卷的做法是：给一份固定的题，请孩子在选项里勾一个，几分钟交卷，然后给出一个类型。这个过程，就是“看一眼”：差别只有一次，没有序列；显露只有一层，没有谱系；孩子与题目之间也缠不出什么东西，因为题目对所有孩子都一样。它得到的是一个标签，而不是一条线。这不是说问卷一无是处，它可以作为讲述法里的一个小小材料，但不能代替摸、听、看三种慢慢走的认出。

把这些说回教学，只有一句话：认出E，需要时间，需要多种感觉，需要有人在旁边。不能指望一份问卷、一次谈话、一张量表。

本章没有发生的格子

本章讲的是“认出”，现在把没有写到的地方说清楚。

在学校里只有统一性知识、评价只看答案对错的条件下，认出几乎没有地方发生。这不是老师不想，而是课时被统一性知识占满，考试问不到谱系，作业只收答案。这种情形至今没有发生改变，原因在于：统一性知识长期被当成教学的终点，认出一个孩子的谱系既没有课时，也没有分数，也没有谁为它负责。什么矛盾会让它发生？第3章会细讲三个矛盾，这里先点一下：统一性知识基础设施化以后，人人都能拿到同样的答案，分数不再把人区分开；孩子拿答案交作业，学得没有“我的”，动力空转；评价还停留在对错，与真正需要的东西倒挂。这三个矛盾顶在一起，认出才会被逼出来，成为必须有的一步。

还有一个格子至今很少发生：认出在没有社区的条件下，只是孩子一个人的事。一个人对着自己认，容易认错，也容易认到一半就停了。要让认出变成长进，需要别的谱系来碰，这是第7章要讲的内容。

一件马上可做的事

今晚，找一个孩子（可以是你自己的孩子，也可以是学生），请他把手伸出来，随便揉一团东西：面团、橡皮泥、一块湿毛巾都行。你不要说话，只看他怎么下手，怎么用力，揉到什么时候停。然后问他一句：“你觉得你这个揉法，像家里谁？”不管他说什么，记下来。一周以后，在另一个场合——比如他洗碗、叠衣服、整理书包——再看一次他的手。把两次记下的东西放在一起，看有没有重复出现的地方。这就是认出E的第一步，只需要十分钟。

第 6 章

E的分类与特征组合：谱系怎么成团

◆ 6.1 一个人的E里有什么

先讲一个构想的人。她叫阿梅，三十出头，有三样特点是朋友们都认得的：爱热闹，手巧，怕冷场。

爱热闹的阿梅，周末总想约人，家里常常一屋子的人。可是手巧的阿梅，最享受的时刻是一个人关在小屋里，剪一块布、缝一只小香包，缝着缝着就忘了时间。这两样东西就开始拉扯了：约了人来，她又心疼那半天的手工时间；关起门做手工，又觉得外头热闹成了别人的。再加上怕冷场，事情更复杂了。聚会一开始，只要有两秒钟没人说话，她的心就揪起来，马上起身添茶、切水果、讲笑话，一晚上忙得团团转，到散场自己什么也没吃，什么也没聊上。她嘴上说“我最喜欢热闹”，身体却在热闹里累得不行。

后来有一天，她把手工带到了聚会上。朋友们来了，她拿出一堆剪好的布片和针线，说：“来，边做边聊。”神奇的事情发生了：手上有活，冷场就不再可怕，因为沉默也有事可做；手上有活，她就不必满场飞，坐在一个位置上就能和大家说话；热闹还在，只是换了一种热闹，是一屋子人低着头缝东西、偶尔抬头笑一声的那种。三样特点没有哪一样被丢掉，却换了互相牵着的方式。

我们从阿梅这里先拿到一个要点：一个人的E里的“特征”，不是一份清单。如果有人让阿梅填一张表，“你的特点是什么”，她会写上“爱热闹、手巧、怕冷场”三项，整整齐齐。可是这三行字完全写不出她上面的那些拉扯、那次转弯。特征在一个人身上是成团的：互相牵着，互相拉着，互相压着，有时候一个被另一个撑起来，有时候两个顶在一起憋着。离开了这些牵扯，单看一个特征，是看不懂这个人的。

特征之间互相牵制，在日常里常见的大约有三种样子，认得这三种，读孩子时就多一双眼睛。

一种是撑着。一个孩子特别细心，细心本来只是细心，可当它和“爱帮忙”缠在一起，就长出一种很可贵的东西：他总能发现谁的杯子空了，谁的书包拉链没拉好。细心撑着爱帮忙，爱帮忙又给了细心一个用处。

一种是顶着。一个孩子既好胜，又怕出错。好胜要他去抢第一个举手，怕出错要他把手缩回去，两样顶在一起，外面看就是“想举又不举”，手举到一半又放下，嘴里嘟囔一句。这时候孩子的内心是很热闹的，大人只看见了犹豫。

还有一种是压着。一个家里人人说话都快，一个孩子天生想得慢，于是他的“慢”被“快”压在底下，久了，他自己也不敢承认慢，一被问到就随口答一个快话，答完又后悔。压着的东西没有消失，只是不见光，要等到有人给了它一个出口，才会重新出来。

这三种牵制没有哪一种是毛病。撑着也好，顶着也好，压着也好，都是特征成团时本来就有的样子。读的人要做的，是看懂它们现在是哪一种，而不是急着把顶着的拉开、把压着的放出来。

这一点放到孩子身上同样成立。一个孩子“爱问为什么”，本来是个好特点，可是当它和“怕被说笨”缠在一起，他的“为什么”就会变成只在家里问，到了课堂上就咽回去；当它和“爱看别人脸色”缠在一起，他的“为什么”就会变成专门问老师想听的那种。同一个特点，缠着不同的东西，显出来是不同的样子。所以，教学里读孩子，不能只读单个的特点，要读它们是怎样成团的。

土壤、树、果子

要把“成团”这件事再讲得清楚一些，可以借一个比喻：土壤、树和果子。

想象一块菜地，种着一排番茄。每年夏天，我们去地里摘果子。果子红的、绿的、大的、小的，一个个看得见、拿得起、可以称重、可以拿去比较。我们很自然地把注意力放在果子上：今年结了多少，哪棵结得好，哪棵不争气。

可是果子是从树上来的，树是从土里长的。树怎样长，一节一节，一杈一杈，这是一个又一个小小的差别排起来的过程；果子是这个过程里显露出来的东西，是一路长出来的结果在某一刻露出的面貌。而土壤，是最容易被忘记的：它藏在地下，看不见，摸不准，里头有上一季的根、烂掉的叶子、虫子、水、肥、石头。树站在它里面，不是站在它外面，树的根和土是缠在一起长的，拔起来的时候，带着一大团泥。

最关键的一步是：果子熟透了，落在地上，烂掉，渗进土里，变成了下一季的土。也就是说，果子并不是长完就完了，它落下去，又成了土壤的一部分。所以土壤里有的东西，就是上一季所有果子留下的。

这就是我们要说的一个人的E。一个孩子今天说出来的话、做出来的事，是果子，是看得见的，可以拿来评价。这些话和事，是他身上一路长起来的东西的显露。但这些话和事说完、做完，并不会消失，它们落回去，成为他下一次说话、做事的土壤：今天被表扬了一次，明天就更敢开口；今天被嘲笑了一次，明天就更缩着。土壤因为果子而变了，变了的土壤又长出不一样的果子。

这里需要谨慎一点：土壤、树、果子是一个比喻，用来帮我们看，不是说一个人身上有三样各管一摊的东西。现实里，土壤里有上一季的果子，树不是插在土上的外物，果子也不是树的“产品”，三者是同一件事在不同时刻的样子。我们分开说，只是为了说话方便。

为什么土壤最容易被忽略？大致有三个缘故。它在下面，看不见，要挖才知道；它变得慢，一个月看不出区别，要以学期、学年来计；它还特别不好比，两块地的土，成分各不相同，没有一把统一的尺子能量。而我们的评价偏偏喜欢看得见的、变得快的、好比的东西，于是果子被放大，土壤被忽略。可一个孩子要长成什么样，最终靠的就是这块土。想想家里的老人常说的一句话：看一个孩子，不要只看他考了多少，要看他回家以后怎么吃饭、怎么跟人说话。这句话里说的，其实就是土壤。

举一个家里的例子。一个孩子某天晚上帮妈妈择了一把豆角，妈妈随口说：“你择得比我都干净。”就这一句话，孩子第二天主动要择葱，后天要洗碗。那一句话是一粒小小的果子落下去，渗进土里，土壤里多了一样东西：“我在家里是能帮上忙的”。这样东西，将来会在他很多次选择里冒出来。反过来，同样一把豆角，妈妈要是说“你择的什么呀，还得我重来”，土里多的就是另一样东西。土壤的变化，常常就藏在这样一句话、一件小事里，一次一次，慢慢积起来。

现在可以说那个让人忧虑的事实了：果子最容易看，土壤最难看，所以教学长期只管果子，不管土壤。

我们的课堂，评的是果子：作业对不对，作文分多少，考试排第几。老师发现果子不好，就盯着果子改：作文改了第十遍，错别字一个个圈出来，句子一句句调整。改完了，果子也许好看了一点，可是土壤一点没有变。一个孩子作文干巴巴，不是因为这篇没改好，而是因为他的土壤里缺了东西：缺了他自己的话、缺了他看过的人、听过的事。你把果子改了十遍，下一篇还是干巴巴的。这就像一块地，年年种同样的番茄，只往果子上喷药、套袋、挑大小，却从来不养地，到第三年，果子越长越小，农人还在怪种子不行。

在统一性知识成了水和电的今天，这个问题更尖锐了。果子，也就是答案、作文、方案，智能体几秒钟就能给你一个好看的；可是土壤，也就是一个人的特征是怎样成团、怎样互相牵着的，智能体给不了，因为它不是任何人的土。孩子拿一个好看的果子交上去，土壤毫无变化，那么这一个学期、一个学年，他究竟长了什么？这是新人文学要问的问题，也是下面几节要认真对待的：土壤最复杂，也是最容易被忽略的地方。从这一章开始，我们要学着看土壤。

本章的判断

本章的判断，要放在条件里说。本章盯的是第3章那三层东西（统一性知识、谱系特征、平台）里中间的谱系特征这一层，看它在教学里是被读成一份清单，还是被读成成团的东西。在东西靠比较、打分显出来，又处处受课时与分数约束的条件下（第3章的规范加约束），特征被当清单一条一条罗列，只看果子、不看回

写，谱系读出来的是一份描述，“这孩子有这五个特点”，描述之后没有路可走。在东西一件件、一阵阵地显出来，又朝着创造、自由、幸福这类方向走的条件下（模态加意义），特征才有机会被当成团来读，看它们怎样互相牵制，看今天的果子怎样落回去改了明天的土，再有分类可以依傍，谱系才成为一个可以教、可以陪着长的东西。九种条件怎样全扫，仍旧留给第3章；这一章没写到的组合，在本章末尾交代。

有人会担心：这样读，读来读去，老师不是更累了吗？确实，读E比评分费功夫。但这份功夫不是新增的负担，它替代了很多原本花在改果子上的力气。一个老师批了一晚上作文，圈了一百个错别字，下次错别字依旧；而花十分钟读出这个孩子写作文时缺的是哪一块土，往那块土上添一点东西，错别字倒可能少得更快。读E是把力气从果子挪到土里。挪的过程中，一开始会觉得慢，慢到一个学期之后，才看得出省了什么。

下面先回答一个基础的问题：既然谱系是成团的特征，那么我们到底怎样判断一个团是不是一条“谱系”？

◆ 6.2 谱系＝E的分类性与特征组合性

小区里新开了一家面馆，没过多久，开面馆的老板和对面开了三十年的老店吵了起来。老店的人说：“你家这碗牛肉面，是照我们的做的。”新店老板不服气：“你们家的面，全国多少家都这么做，你凭什么说是你们的？”

两边说的都有道理，又都没说到点子上。如果按“全世界有没有人做过”来判断，那么牛肉面早就有人做了，新店不新，老店也不独特，吵不出什么结果。可是任何一个常去吃的人都知道，这两家的面不是一回事：老店的汤清，面细，辣子是自己炸的、不加花椒；新店的汤浓，面宽，一上来就是麻辣。尝过两家的人，闭着眼睛也能分出来。

这个吵架里藏着一个很要紧的道理：判断一样东西是不是属于某条谱系，不能问“全世界有没有人做过类似的”，要问两件事：它能归到哪一类，它的特征是怎样组合的。

分类性：它归到哪一路

先说分类。我们认一道菜，总是先问“是哪一路的”。川味、淮扬、潮汕、家常……每一路里，有一批共同的东西：用什么油，调什么味，火候怎么走，上桌是什么样子。一道菜归入某一路，不是因为它长得和某一道具体的菜一模一样，而是因为它和这一路的整体气质对得上。

人身上的E也是如此。一个孩子说话爱用短句，先给结论再解释，遇事要先把东西摆整齐再动手，这一批东西放在一起，我们会觉得它们像是同一路的。这一路也许来自他父亲的行当，也许来自他的老师，也许来自他自己长期的习惯。能归到哪一路，是谱系的第一个性质，叫作分类性。

分类性的意思，是说谱系不是一堆杂乱无章的东西，里面是有“路”的。一个孩子的特征，有的互相属于一路，有的属于另一路，把它们分清楚了，我们就能看出：他是同时站在两条路上，还是一条路上走得很深。

组合性：几样东西怎样搭在一起

再说组合。同样是辣，加不加麻，是两回事；同样是麻辣，配不配甜，又是两回事。川味里的几样特征：辣、麻、重油、豆瓣的发酵香，每一样在别的菜系里也有，但是它们这样搭在一起、各占多少、谁先谁后，才是“这一路”。把其中一两样拿出来，换成别的，就是另一路了。特征的组合方式，是谱系的第二个性质，叫作特征组合性。

人身上也一样。“爱热闹”不稀罕，“手巧”也不稀罕，“怕冷场”更不稀罕，满大街都是。可是阿梅这三样搭在一起，互相拉扯又互相成全，这个组合是她的。一个孩子“爱问”、“怕错”、“爱帮忙”，每一样都不特别，但这三样的组合方式，可能全班只有他一个。

所以，当我们说一个孩子的E属于一条谱系，意思是：他的特征可以归入一些大家能说得出的“路”（分类），并且这些特征是以一种可以描述的方式组合在一起（组合）。这两样合起来，就是谱系。谱系不等于稀有，也不等于出身，更不等于优秀。

为什么不能用“全世界有没有人说过”去评

这里要特别讲明一件事：有一种很流行的评法，是拿“文献里、网上有没有人说过”来判断一个东西新不新、独不独特。一篇作文、一个想法，拿去搜一搜，搜到了相近的，就说“没有新意”；搜不到，就说“有创见”。这种评法，在统一性知识的世界里是有用的：那里的东西本来就是人人共有的，有没有人说过，是一个合理的问题。

但是一拿它去评谱系，就出了大问题。

原因是这样的：谱系的东西，几乎总是“有人说过类似的”。世界上写过外婆的人成千上万，说过“家是港湾”的人不计其数。你让一个孩子写外婆，他写的东西，在统一性的尺子下看，永远是“重复”。可事实上，没有哪两个孩子写的外婆是同一个外婆，因为外婆这个人是不同的，她的手、她的话、她的灶台，缠在孩子身上的那一团特征，是各自不同的。这个不同，不在于有没有人写过外婆，而在于孩子怎样写、从哪里写、哪几样东西缠在一起写。统一性的尺子量不到这里。

反过来也一样。一个孩子写出了一篇“全网搜不到”的怪文章，不一定有谱系，也许只是胡写。搜不到，不等于是他的。

所以，评谱系，要换一把尺子：不问“全世界有没有人说过”，问“这个人的E，分得出路吗，组合得出来吗”。他写的外婆，能不能看出是哪一路的外婆（乡下的、行当里的、说方言的）？他身上的几样特点，能不能看出它们是怎样搭在一起的？如果能，哪怕全世界有一万篇写外婆，这一篇也是他的谱系的显露。如果不能，只是一堆漂亮的话，哪怕全网搜不到，也不过是果子，没有土。

这样评，对老师是一个更难的要求，因为它没有现成的答案可查。但它也更公道：它不会因为孩子写的是普通的事，就判为“没意思”；也不会因为孩子写了新奇的怪东西，就判为“有创意”。

再多说一点这个差别。现在有了智能体，一个孩子要一篇“写外婆”的作文，几秒钟就能得到一篇文通字顺的东西，其中说不定还有“外婆摘菜”这样的细节。表面看，这些细节也“只有真看过的人才写得出”。分辨的办法，仍旧是回到分类

与组合：这个外婆属于哪一路？这些细节之间有没有一个互相牵着的章法？追问两句，孩子答不上来，答案就暴露了。孩子答得上来，还能说出“其实我外婆不是先掐老的，是先掐黄的，我写错了”，那么这篇东西里就有土。老师的追问，不是为了抓作弊，而是为了找土。

从一碗面到一个孩子

回到开头的两家面馆。如果请一位公道的老食客来评，他不会问“谁先发明了牛肉面”，会问：这家的汤，是哪一路的？面、汤、辣、麻，这几样怎么搭的？搭法有没有自己的章法？老店的清汤细面辣子自炸，是一路，有章法；新店的浓汤宽面麻辣先行，也是一路，也有章法。两家各有各的路，各有各的组合。吵架的根子，其实是用“谁先谁后”这把统一性的尺子，量了一个本该用谱系的尺子量的东西。

课堂里的情形也一样。一个老师批改“我的家乡”这样的作文，如果心里只有统一性的尺子，就会按“信息是否丰富、结构是否完整、有没有新意”来打分，三个孩子写同一座小城，信息大同小异，分数也相差无几。换一把尺子，老师会读出：小宇写的是外婆的菜市场，一路写下去，全是吆喝声和讨价还价的口气，这是一路；小薇写的是父母的小吃店，写的是柜台后面的眼色，这是另一路；阿远写的是铁路边的小站，写的是时刻表，是第三路。三篇文章信息可能同样丰富，可是三条路是分明的，各自的组合也是分明的。老师批语的重点就从“哪里写得不够”变成“你这一路，还有哪几样东西没写进来”。

这一个转换，是整个第二编的基础：评谱系，看E的分类，看特征的组合，不看有没有人说过。

还可以用一个更小的场面试一试这把尺子。家里来了客人，桌上摆了一盘炒青菜。客人问：“这盘菜是谁炒的？”一家人几乎同时说：“我妈炒的。”为什么这么确定？因为盐放得略重，油放得略少，青菜断生就出锅，不焖，这几样合起来，是这个家的青菜。没有谁量过盐，也没有人查过菜谱，大家凭着分类（这是哪一

路）和组合（这几样怎么搭）就认出来了。我们认人认谱系，用的就是这种平常的本事，只是平时没把它当作一把尺子。

批语怎么变

口径换了，批语也就跟着换。同样一篇写外婆的作文，两种批语放在一起就看得出差别。

统一性的批语是这样的：“事例具体，结构完整，第三段略显松散，结尾可再升华。”这样的批语每个孩子都能收到，谁的作文都能套进去。孩子读完，知道了哪里被扣分，却不知道自己写了什么。

换成谱系的批语，大概是这样：“你写外婆摘菜的时候，总是先掐掉最老的那一片，这个细节只有真看过的人才写得出。这一路的外婆，是个过日子很有章法的人。我想问：你的家里，谁的身上也有这个'先掐老的'？你自己做事有没有？”批语里没有分数，却有一个问题递回孩子手里。孩子读到的是：我写的东西里，有一样是我的。

写这样的批语不需要老师掌握什么高深的理论，只需要做两件事：指出作文里“只有这个人才写得出”的那一处（分类和组合的显露），然后问一个把它接到孩子其他地方的问题（让线继续往下走）。这两件事做得多了，老师的眼睛也会渐渐变化。

分类和组合是同时看的

最后要补一句，免得读成两道工序。分类和组合不是先后两步：先分了类，再看组合。它们是同一次看的两面。你看孩子的作文，看到“先掐老的”这个细节时，你已经在分类（这是一路过日子有章法的人），也已经在看组合（章法加上细心加上舍不得）。反过来，看到组合方式，也就同时认得了路。分开说是为了好懂，一次看里它们是缠在一起的。

还有一点：分类不是一次分定的。一个孩子今天归在这一路，半年以后，因为新的碰撞，他可能同时站上了另一路；组合方式也会随之改变。所以谱系的分类和组合，永远是一个暂时的读法，写在铅笔上，不写在墨水里。

小练习：把三篇作文换一把尺子读

给老师一个可以马上做的小练习。找三篇学生写同一题目的作文，先照平时的习惯批一遍；放下，隔一天，用新尺子再读一遍：在每一篇里各找出一处“只有这个孩子才写得出”的细节，写下它像是哪一路的；再找出这个孩子在这篇文章里的两三样特点（比如爱细看、爱热闹、怕出错）是怎样搭在一起的。然后对比两遍批语，问自己：哪一份更接近这个孩子？

下一节要做的是：具体怎么分。

◆ 6.3 划分E的几种做法

搬家以后整理衣柜，是一个很好的分类练习。同一堆衣服，可以按季节分：春夏一格，秋冬一格；可以按颜色分：深的一排，浅的一排；可以按场合分：上班的、居家的、出门的。每一种分法，都能把衣服收拾得整整齐齐，可每一种分法能回答的问题不一样。按季节分，换季时好找；按颜色分，搭配时好找；按场合分，早上赶时间时好找。没有哪一种分法是“对”的，哪一种分法是“错”的，只有一种分法是否对得上你要办的事。

更要紧的是：分法一定下来，衣服就不再是原来的衣服了。你按颜色分了三年，会发现自己再也想不起某件衣服是在哪次旅行买的；你按场合分了三年，会发现自己“居家”的那一格越来越大。分类不是旁观，它会回头改变我们看这堆衣服的方式。

划分E也是这样。我们要读一个孩子的特征，就要分；分法不同，读出来的东西也不同；而分法一旦用惯了，我们看孩子的眼睛也会被它塑造。所以这一节要把几种划分的做法讲清楚，也要把它们的限度讲清楚。

粗分三类：想法的、手上的、心里的

最粗的一种分法，把E分成三类。这三类借的是SDE里理念、现实、自我的说法，这里只当日常的看法来用。用日常话说，就是：想法里的、手上摸得着的、心里感受着的。

拿一个孩子“不爱吃青菜”来看。想法里的那一份，是他心里对青菜的看法：“青菜是大人才喜欢的东西”“青菜没有味道”，这些看法大多是在家里一次次听出来的，有的来自一句玩笑话，有的来自碗里的菜被盯着吃的那一幕。手上摸得着的那一份，是桌上实实在在的东西：青菜的样子是烂烂的还是脆脆的，盘子摆在离他多远的地方，妈妈是不是总坐在对面看着他夹，勺子够不够顺手。心里感受着的那一份，是他吃青菜时那一刻的感觉：“我被管着”“我被催着”“我吃了才算乖”，那一点说不清的别扭。

这三份在孩子身上是缠着的，拆开不是真的拆开，只是为了看得清。看清了有什么用？用处很具体：当一个孩子不爱吃青菜，大人最常见的反应是只处理其中一份。讲道理（处理想法）：“青菜有营养，你要多吃。”换盘子、换做法（处理手上的）：“妈妈这次炒得脆一点。”哄、夸、奖励（处理心里的）：“吃了青菜给你一颗糖。”每一种都只碰了一份，效果有限。分了三类，至少可以提醒大人：我今天碰的是哪一份，另外两份有没有动？

粗分三类的好处，是简单，谁都能用，不需要培训。做法只有一步：对一条线索，问三句。这里面哪些是想法？哪些是摸得着的人和物？哪些是感受？不要求归得精确，一个现象常常横跨两份，如实写成“这里既有想法也有感受”就行。

细分九类：在每一类里再分三

粗分以后，如果觉得还不够细，可以在每一类里再往下分。三类里各再分三，得到九类。

怎么再分，要看你想回答什么问题。为了说明这个动作，下面举一个构想的示范，只是示范分的动作，不是本书选定的九类名目：以做饭为例，在“手上摸得着的”这一类里，可以再分成三份：看得见的做法（怎么切、怎么炒、先后顺序），说得出的理由（为什么这样做，常常是一句“我妈就是这样”），和藏在身上的劲头（手腕的力道，掂勺的节奏，那种说不清的“差不多”）。在“想法里的”这一类里，又可以再分成另外三份；在“心里感受着的”这一类里，又可以再分成另外三份。这样每一类都有了三个小格，一共九个。

做这件事要注意三点。

第一，九类不必都用。细分是为了看得更清，不是为了填满。一个孩子的某一条线，常常只在其中一两类里有很多东西，其余的类里几乎是空的。空的就空着，不硬填。

第二，再分的三份取什么，要依问题而定。读一个孩子做饭，和读一个孩子写作文，再分的方法不同；读一个小学生和读一个研究生，也不同。没有一套对谁都合适的九类名单。因此本书不替读者定一张统一的九类表，读者可以依自己手头的事去分。

第三，分是为了看，不是为了数。有人一拿到九个格子就想打分：这个孩子“手上”强，“想法”弱，“心里”中等。一打分，分类立刻变成了排名，E的划分就走回统一性的老路了。九类是九个看的角度，不是九科成绩。

E的划分和各种“分型”说法

读到这里，也许有人会想起市面上各种把人分成几型的说法：有的分成四种，有的分成九种，有的用字母，有的用颜色，常见于招聘、交友、育儿的文章里。它们和这里说的划分是什么关系？

可以这样理解：那些分型说法，大体上都是对E做过某种划分。它们看见了人身上的特征不是一团乱麻，而是有路可分，这一点是有道理的，也是它们能流行的原因。一个人读到“你是某某型的人”，常常会有一种“说中了我”的感觉，因为被说中的那一路特征，确实在他身上。

但新人文学做的划分，和这些分型说法有一个根本的不同：分型说法常常把划分当成了人本身，而新人文学分的是特征纠缠，不是人。

差别在哪里，用一个小例子说。有人对阿梅说：“你是外向型的。”阿梅点头，觉得对。可是下一秒，她在一个陌生的酒会上缩在角落里不说话，所有人都觉得奇怪：“你不是外向型吗？”于是阿梅开始怀疑自己，或者开始为自己辩解。这就是标签的毛病：它先把一个人归了类，然后用这个类去解释他的一切行为，解释

不通时，要么怀疑人，要么怀疑标签，却很少回头去问：这个团是在什么场里显出来的？

新人文学的读法不是这样。它看到的是：阿梅身上有一团“爱热闹、手巧、怕冷场”，在自己熟悉的朋友聚会里，这一团显出来是张罗；在陌生的酒会里，没有手上的活可以拿，朋友也不在场，这一团显出来是缩着。同一个团，在不同的场里显出不同的样子。我们不说“她是外向的”，也不说“她是内向的”，我们说“这个团在这样的场里是这样，在那样的场里是那样”。

不给人贴标签的几条规矩

为了守住这个差别，老师和家长在划分E时可以遵守几条朴素的规矩。

第一，分的是“团”，不是“人”。不说“这个孩子是某某型”，说“这个孩子身上有这样一团东西”。名词不放在孩子头上，放在团上。

第二，分的时候带着条件。“在课堂上”、“在家里”、“在和外婆一起的时候”、“在被催的时候”，说清楚是在哪里、哪一段时间看到的。离开了条件的划分，几乎总是在贴标签。

第三，分得要能改。写在本子上的分类，永远留着一格“修订”。孩子一个月以后和一个月以前不一样，分类也该跟着不一样。若是一个划分用了一年也没改过，多半不是孩子没变，而是我们不再看了。

第四，让孩子自己参与命名。老师可以说“我看到你身上有这样一团东西，你觉得叫什么好”。孩子起的名字，往往比老师起的更准，也更不容易变成别人给的标签。有个孩子把自己的那一团叫“慢热的水壶”，他自己懂得这是什么意思，别人叫不出来。

第五，划分的结果不拿去排名，不拿去评比，不放进任何一份会被拿来比较的材料里。成长册里可以有，但那是给孩子自己和陪他的人看的，不是给人打分用的。

一个小练习：画我的特征团

给高年级以上的孩子，可以做一个简单的小练习。请他在纸中间写下自己的三个特点，不管大小，哪怕是“爱吃甜”。然后在三个特点之间画线，线上写一句话：这两个特点是怎样互相拉扯、互相成全的。比如“爱吃甜”和“怕胖”之间，线上写“每次想吃都要吵一架”；“爱吃甜”和“爱做饭”之间，线上写“所以我学会了做桂花糕”。最后，在纸的角落写：“这一团，在什么时候最明显？”

老师做的事，是示范，并且守住一个底线：不评价，不纠正，不打分；孩子做的事，是写、连、想；留下的东西，是一张有几条线的小纸，放进成长册，隔一个月再画一次，看看线有没有变。画得简单也没关系，三年级的孩子画两个圈一条线，已经是在做划分了。

另外几种常用的分法：按场分、按来路分、按时间分

除了按“想法、手上、心里”来分，教学里还有三种很实用的分法，它们不需要任何理论，一线老师每天都在用，只是没有说出来。

第一种，按场分。同一个孩子，在家里、在课堂上、在操场上、在外婆家，显出来的团不一样。把这几个场分开记录，看每个场里最先冒出来的是哪几样特点、哪几样被压着。一个在课堂上沉默的孩子，到了操场上可能是发号施令的那一个；一个在家里爱顶嘴的孩子，到了外婆家可能一声不吭地剥豆子。按场分，让我们看见：孩子不是一个固定的样子，而是在不同的场里显出不同的团。这也是对“他是什么性格”这类问法最有力的回应。

第二种，按来路分。把孩子身上的特点，一条一条地问“这个是从哪里来的”：家里的、乡土的、行当的、学派的、语言的（这五种来路在第5章讲过）。有的特点能找到来路，有的一时找不到，找不到的就标一个问号，留着。按来路分，让我们知道哪些线是接着谁走的，哪些是孩子自己新长出来的。后者往往是最值得留意的地方。

第三种，按时间分。把同一个孩子一学期前、一个月前、今天的几个“团”并排放着看。变了什么，没变什么，哪一样是新冒出来的，哪一样不见了。按时间

分，是对付“分类当定型”的最好办法，因为它每一次都提醒我们：今天的划分，只是这条河流里的一个截面。

这三种分法，和前面的粗分三类、细分九类，可以交叉使用，不冲突。比如读一个孩子，先按场分，看他在三个场里的团；再在每个场的团里，用三类去问；若有需要，再往下细分。分的顺序、分的粗细，全看老师手头要办的事。要办的事小，分得粗一点就够；要办的事大，比如要决定一个孩子下学年的发展方向，就要分得细一点，并且多分几个场、多隔几个时间。

分类的限度

最后，把分类的限度也说一说。

分类能做的，是让我们看得清。它不能做的有三件。它不能替代看：分类做得再精致，也不能代替真的和孩子一起做一件事。它不能保证准：同一个孩子，十个老师可能分出十种团，这没有问题，问题只在于我们不要把其中一种当成唯一的真相。它不能带来改变：分类只是读，读完以后，是否去碰撞、去陪着孩子长出新的东西，要靠接下来的第7章。

所以，我们在这一节里做的所有划分，都应该被看作“进入下一步的入口”，而不是结论本身。

◆ 6.4 九宫与三套三角

一位照相馆的老师傅，一辈子给人拍照，有一个固定的站位：离人三步远，镜头平着，光从左边来。他拍了几十年，街坊们的全家福几乎都出自他手。有一次，一位老街坊翻出几十年来的相册，忽然笑起来：“你看，咱们这条街上的人，怎么拍出来都有点像？”不是人长得像，是拍法一样：同样的距离，同样的角度，同样的光，每个人的脸都被压进了同一种样子里。

后来来了一位年轻的摄影师，拍同一个人，他先绕着人走一圈：从侧面看，从下面看，从背后看，再回到前面。拍出来的几张照片，每一张都像是不同的人，又每一张都像是这个人。

读一个孩子的E，和拍照一样：你站的位置决定了你看到的样子。只用一个角度，读出来的孩子就像压在同一种样子里；换几个角度绕着走，才能接近那个人。这一节要讲的“九宫与三套三角”，就是几个现成的、可以轮换的角度。

九宫和三角是什么

SDE里有一张图，叫九宫：三行三列。三行是三个方面——东西怎样显出来（显露）、事情怎样一步步走（差异序列）、东西怎样缠在一起（特征纠缠）；每一个方面各分三层，一共九格。

用日常话说，第一行看“显出了什么样子”：它在对比和变化里怎样显，以什么形态显，有什么分量；第二行看“往哪里去、怎么走、付什么代价”：目标是什么，路径怎样组织，受哪些约束；第三行看“缠着什么”：想法里的、手上的、心里的怎样缠在一起，缠成什么样的形态，劲头是攒着、在用还是存着。这里借用的是另一种分法，与第3章按判断维分的三层不是一回事，读的时候不必把两者一一对上。

从这三行里各取一格，连起来，就成了一个三角。三角的意思是：看一个孩子，同时从显露、走法、纠缠三个方面各取一个入口，这三个入口合起来，读出的东西，比单看一个入口更立体。

三角分两种。三格同在一列的，叫同位套，一共三个。三格分属三列的，叫异位套，一共六个。同位套是最顺手的：同一列的三格本来就有亲缘，读起来自然。异位套是跨列的，不那么顺，可是它让不同列的东西碰在一起，读出的往往是同位套读不出的东西。

要说明的是，九宫里每一格具体怎么讲，这里不一次铺开。更要紧的是用法。

读一个孩子：三种读法

下面是一个构想的例子，用来看三套三角怎样读同一个孩子。读哪几套，从哪一套起手，在真正的教学里是一件需要认真选择的事，本书此处不替读者决定，只演示“换着读”这个动作。

阿远，十二岁，家里三代人在铁路上做事。他在课堂上几乎从不举手，老师提问，他低着头看书，被点名了，答得又对又简短。老师想知道：这个孩子为什么不举手？

先用一套同位的读法，看三样：他的沉默显出了什么分量，他在为此付出什么代价，他的劲是怎么放着的。老师观察一阵，发现阿远的沉默里有一种“稳”：他不抢，不乱说，说出来的话少有错。这份稳是有分量的，家里人也是这样做事的。代价呢？他想得多，答案在脑子里改了三遍才敢说，说的时候往往已经过了点；偶尔想好了，别人已经抢先说了，他便放弃。劲呢？他的劲是攒着的，像一个蓄水池，平时看不出来，一到该动手的事，比如课后搬桌椅，他比谁都利索。这一读读出来的，是一个“把劲存起来、确认无误再出手”的孩子。

再换一套异位的读法，看另外三样：他沉默里的分量，指向什么意义，他靠什么形态的信息想事。老师再观察，发现阿远每次被点名，回答之前总要先把题目在脑子里“摆成一张图”，嘴唇会轻轻动一下，像在对表。他想要的，似乎是“答案和时刻表一样对得上”才算说话，那是他对“对”的一种执着，有点像他家里人对准点的执着。他想事靠的是顺序和图，不是随口一说。这一读读出来的，是一个把“说话”和“对得上”绑在一起的孩子，他不是不想说，是说话对他意味着承诺。

再换一套异位的读法，看课堂的规矩、他的走法、他的劲。老师想了想自己的课堂：举手回答，答错了就是错了，下一个同学接上，没有“让我改一下”的位置。对阿远这样要改三遍才能说的孩子，课堂的规矩只给了他一条前行的路，没有回头修改的路。在这样的规矩下，他把劲存着，选择不举手，是一个合理的反应。这一读读出来的，是一间课堂的规矩，怎样和一个孩子的走法顶在一起。

三种读法，读出了三样东西：一个存劲的孩子，一个把说话当承诺的孩子，一间只有一条前行路的课堂。它们没有谁取代谁，合起来才接近阿远。更有意思的是，三个读法之间互相提醒：若只用第一种，老师会鼓励他“大胆一点”，结果可能把他的稳当成了怯；若只用第二种，老师可能会陷在“他在追求准确”里，不去

改变课堂；若只用第三种，老师可能全怪规矩，忽略了阿远自己的这团特征。三套轮换着读，互相纠偏。

如果三种读法读出来的东西彼此打架呢？那往往是最值得留意的地方，说明孩子身上有一处顶着的矛盾，或者老师的读法里有一个被占了位的预设。打架，是线索，不是失败。

避免用一个三角把所有孩子读成一个样

这就回到开头照相师傅的故事。读孩子最大的危险，是不知不觉地站在同一个位置上。

这种站位，有两种常见的样子。一种是老师个人的习惯问法，比如不管遇到什么孩子，第一个问题总是“他认不认真”，第二个问题总是“他听不听话”。几十年下来，所有孩子都在这两个问题下被读成“认真的”、“不认真的”、“听话的”、“不听话的”，四个格子，整个班级被压进了四格。另一种是一套三角用久了，成了口头禅。老师刚学到一种很管用的读法，用起来得心应手，于是每个孩子都拿它来读，用了一个学期，所有孩子在老师笔记里的描述开始雷同。

针对这样的危险，有三个提醒。

第一，同位套虽顺手，要提防它成了固定读法。越顺手的东西越容易占位，用了三次就该问自己：我是不是在用它省事？

第二，异位套的六套要轮换。不要求每个孩子都读满六套，但要让自己养成每过一阵就换一套的习惯。换套的时候，读出来的东西往往会让自己吃一惊：原来这个孩子，我看了半年都没看见的这一处。

第三，当一套三角用熟了，要学会拆开再看。一个三角里的每一格，其实还可以再往下分三层，一个读法里可以套着另一个读法。比如读“规范”这一格时，可以再把它拆成对比、变化、分布三个侧面：这个孩子在跟谁对比时显得特别，他在哪些时候起了变化，他的这一团东西是散在各处还是集中在某一处。拆了，原来一格里就有三个入口。这样，一套三角永远有往下看的余地，不容易变成固定的口头禅。这种拆法，叫占位拆套：占了位的，就拆开再看。

怎样把九宫读法记成一张小卡

读孩子读出了东西，要记下来，不然下个月就忘了。记的办法不用复杂，一张卡片、三行字就够。

第一行写“我看到了什么”：只写具体的事，不写评价。比如“周三课间，他把散了的积木重新码成一排，旁边的同学来拿，他挡了一下”。

第二行写“我是怎样读它的”：用的是哪个角度，读出了什么，一句话。比如“从劲头的角度读，他是在护着自己摆好的东西；从课堂规矩的角度读，他的东西常常被别人打乱。”

第三行写“我下一步想试一件什么小事”：小到一件事就能做。比如“下周给他留一个角落，摆好的东西可以放着不拆。”

三行字写完，卡片上写日期，放进他的成长册。到了学期末，把这一学期的卡片摊开，会发现一条线自己走了出来，比任何总结都更真。

家长也可以这样做，只是更简单：每天睡前想一想，今天孩子有哪一件小事让我吃了一惊？写下来。一周以后，看这些吃一惊的事有没有什么共同的东西。这个共同的东西，往往就是他的某一团特征，在家里最先露头的地方。

用九宫，不是给孩子打格子

最后，要把一个容易走偏的地方堵上：九宫是读的角度，不是给孩子分的格子。

读完阿远，老师不应该在成长册上写“阿远：属于某某格”。这样的话，一旦写下，就是标签。她该写的，是三句具体的话：我今天在课堂上看到阿远做了什么，我是怎样用三种角度读它的，我下一步想试一件什么小事。九宫和三角的编号，更不必让孩子和家长看到，正文里用日常话说清楚就够了。

另外，三套三角读出来的东西，同样遵守前面的规矩：带着条件，分的是团不是人，要能改，不排名。

小练习：先读自己

给老师的一个小练习：挑一个自己最熟悉、也最“想当然”的孩子，写下你平时对他的一句话评价。然后换三个角度各读一遍，每一遍写一句。读完以后，比较一下，你的那句平时评价，是哪一种读法的产物？另外两种读法读出的东西，你以前有没有想到过？不需要读得多准，目的只有一个：让自己体会一次“换个角度，孩子变了”。

6.5 常见误读

分类和组合这套读法，用起来有益，也有几个很容易滑进去的坑。老师和家长踩进去的，往往不是笨，而是太用心：读得越认真，越想把读出来的东西固定下来。下面把四个最常见的误读摆出来，每个配一个日常的场面，再说明怎么避开。

误读一：把分类当定型

一个孩子小时候打翻过一碗汤，被家里人叫了一声“小马虎”。这个外号叫开了，爷爷叫，姑姑叫，连邻居也叫。十年过去，这个孩子长成了少年，每次丢三落四，大家就说：“瞧，小马虎。”他自己也渐渐接受了：我就是马虎的人。有一回他其实认认真真检查了三遍书包，仍旧落下了一本书，全家人都笑了，没有人注意到他这一次的认真。

这个外号当初也许是一个准确的读法：那一阵子，他确实做事毛躁。但读法一旦被叫成外号，就从“此刻的一个截面”变成了“他是谁”。后来他所有的行为，都被拿去验证这个分类：马虎的，验证了；不马虎的，被忽略了。

分类变成定型，往往不是从分类的那一刻开始的，而是从分类被重复的那一刻开始的。避开的办法，是分类永远带着日期和场。“他在上学期做作业时丢三落四”，比“他马虎”好；而且这句话到了下学期要重新说一遍，不说，就当它作废。检验的标准也很朴素：一个孩子被分了类，三个月以后毫无变化，这不一定说明孩子没变，更可能说明我们不再看了。

要是有人反驳：“有的人就是一辈子的毛病，怎么变得了？”这话也有它的道理，有的特点确实稳定得很。但稳定和定型是两回事。稳定是我们看了很多次、在

很多场里都看到它，才得出的判断；定型是看一次，就宣布它永远如此。前者可以修订，后者没有修订的位置。

误读二：把谱系当宿命

“我们家的人，都不会算数。”这句话不少人听过，也有人自己说过。一个孩子数学考砸了，妈妈叹气：“随我，我也是这样。”孩子听到，松了一口气，也放下了努力：反正是遗传的，是家里的。

前面我们说，谱系是“再来稳定”的东西，一个家里确实可能反复出现某种相似。但是“再来稳定”说的是它来了又来，来的时候样子差不多，并没有说它不能改。稳定，其实是靠每一次重来去维持的：只要有一次没有按老样子来，它就开始分叉。

一个很具体的小例子：外婆煮粥，一辈子是砂锅小火熬两个钟头，手腕里有一套“每隔十分钟搅一下”的节奏。孙女在城里租房，没有砂锅，用电饭锅的“煮粥”键。第一次煮出来，她觉得不对，缺点什么；后来她发现，如果在快好的时候也停下来搅一搅，粥的口感会回来一点。她身上的外婆的那一条线没有断，但它在电饭锅里变了样子，成了一条新的线。这个新的线，不在外婆那里，也不在电饭锅的说明书里，是她自己的。

把谱系当宿命，等于把“再来稳定”读成了“必须再来”，这是一种发现学的读法：好像谱系是一个本来就在那里、不可更改的东西。其实谱系是在一次次再来里被维持、也被改写的。所以，认出谱系，不是为了给孩子找一个理由说“你就是这样”，而是为了让孩子看见：这是我手里已经有的一条线，我可以接着走，也可以在某个地方拐一个弯。

下一章要讲的，就是怎样拐弯，也就是E的再发生。

误读三：把特征当优缺点

“慢”是好还是不好？问这个问题的人，通常会得到两个答案。慢的孩子在做精细活的时候，是优点：描一幅工笔画，慢就是耐心。慢的孩子在抢购、抢答、争

着发言的时候，是缺点：什么都赶不上。同一个“慢”，放在不同的场里，好坏相反。

很多老师和家长，读出了孩子的特征之后，最自然的下一步，是把特征分成两栏：“要发扬的”和“要改正的”。慢、细心、爱问，归入前一栏；磨蹭、爱走神、顶嘴，归入后一栏。其实“慢”和“磨蹭”说的常常是同一个特征，只是看的场不同；“细心”和“爱走神”也常常是同一个特征，对着手边的东西细，对着课堂上的东西散。

特征的好坏，不在特征自己身上，在它缠着什么、落在什么场里。同样一团特征，缠着尊重和耐心，它显出来是稳；缠着恐惧和催逼，它显出来是拖。要改的不是“慢”，是慢所缠的那一团东西，或者慢所落的那个场。把特征直接判成缺点，然后要孩子“改掉”，常常等于要孩子割掉一块自己，孩子割不掉，于是产生羞愧；割得掉的，往往连带着割掉了与之缠在一起的另一些好东西。

避开这个误读，有一个简单的问法：当你想说“这个孩子的毛病是……”的时候，先换一句：“这个孩子身上有一样东西，在什么场里显得吃力，在什么场里显得顺手？”一换，就从评判变成了观察。吃力的场，也许可以调整；顺手的场，也许可以多给一些。

误读四：把老师读出来的当成孩子的真相

还有一个误读，不在孩子身上，在读的人身上。老师读出了一个孩子的团，写在成长册里，条理清楚，言之有据，于是渐渐觉得：这就是这孩子。再有别人说起这个孩子，老师会下意识地反驳：“不对，他不是那样的。”

读出来的是读的人和孩子一起弄出来的东西，换一个人读，会有不同。这一点，第5章讲摸、听、看三种感觉时已经讲过。所以老师的读法，永远只是一个读法，是一个邀请别人来补充、来纠正的读法。成长册里的每一条，最好都留一个小小的空格，写上“家里人看到的”“孩子自己说的”。三方的读法放在一起，才是一幅比较完整的图。

如果老师发现自己越来越确信，越来越听不进别人的补充，这就是一个提醒：自己正在从读，滑向断。

如果还要找一个检验的办法，可以问：要是情形不是我读的这样，我会看到什么？比如我读阿远是个“把说话当承诺”的孩子，那么，当课堂给他一个可以修改答案的位置时，他应该比以前更愿意开口；如果给了位置他仍然一声不吭，我这个读法就要改。能说出“什么情况下我读错了”的读法，才是可以和孩子一起往下走的读法。说不出来的，多半是又一个漂亮的标签。

四个误读的共同点

这几个误读，看上去各是各的：定型、宿命、优缺点、断言。可是把它们放在一起，会发现它们有同一个来源：都把一个正在发生的东西，当成了本来就在的东西。把分类当定型，是把此刻的截面当成永远；把谱系当宿命，是把“再来”当成“必须再来”；把特征当优缺点，是把一个落在场里才有分量的东西，当成它自己带着分量；把读的人和孩子一起弄出来的样子，当成孩子本来的样子。

这也是为什么，本章反复强调“写在铅笔上”“带着条件”“要能改”。这些不是礼貌的补充，是整个读法的骨头。

本章没有发生的格子

最后，把本章没有写到的地方交代一下，不硬填。

在课堂里，读E的分类与组合，至今很少发生，这和上一章的情形相似：课时被统一性知识占满，评价只看果子，没有人为土壤负责；老师也没有受过读E的训练，大部分老师读孩子，靠的是多年积下的直觉，直觉有好处，但也容易站在同一个位置上。还有一个缺口：家里和学校各读各的，一个孩子在家里被读成一团，在学校被读成另一团，两边从不对账。

什么矛盾会让它们发生？有一个矛盾正在变得很尖：统一性知识成了水和电以后，果子可以廉价地得到，孩子交上来的好看的东西越来越多，同时越来越不能说明他是谁。这样，评果子的做法越来越失去分辨力，老师不得不去问：那么孩子之

间真正的差别在哪里？答案只能是土壤。当评价的旧办法失灵、新办法还没有建起来，就是读E的分类与组合被逼出来的时候。

另有一个格子，我们在这一章只能留白：分类与组合如果没有碰撞、没有时间，读出来的只是一时的描述；怎样让它变成能陪着孩子长的东西，要靠下一章。

一件马上可做的事

找一张小卡片，写下一个你熟悉的孩子的三个特点，随便哪三个都行，不用挑好的。把三个特点画成三个圈，两两连线，在每条线上写一句话：这两个特点在这个孩子身上是互相撑着、顶着，还是压着？在卡片右上角写上日期，在左下角写上“在什么场里”。放进抽屉。一个月后拿出来，再画一张，对比两张。如果两张完全一样，不要急着下结论，先问：这一个月，我有没有真的再看他？

第 7 章

E的再发生：碰撞里长出此前没有的东西

我们来设想一位从湖南搬到广州的阿姨，这样的人在今天的城市里并不少。她在老家做了三十年的腊肉。老家的做法是：入冬后盐腌三天，挂在灶屋房梁上，让柴火的烟日夜熏，一熏就是一个多月。到了广州，她住的是十六楼的商品房，没有灶屋，没有房梁，也没有柴火。女儿说：妈，你别做了，超市里什么腊肉没有。

阿姨没有听。她把盐和花椒腌好，挂在阳台的晾衣杆上，对着南风吹。头一年，肉发酸，扔了一半。第二年，她在楼下的公园里捡了一袋橘子皮和柏树枝，放在铁盆里小火熏了一个晚上，肉有了一点香味，但没有柴火那种深沉。（这只是讲故事，不是教做法：在楼房里用明火熏烟，有火灾和中毒的危险，课堂上不演示，也不让学生回家照做。）第三年，她发现广州冬天的潮气和老家不一样，盐要多放，吹风的时间要拉长，熏的时候不能贪多。这一年的腊肉挂出来，邻居问：这是什么肉，怎么有一股橘子的味道？

没有人说这是湖南腊肉，也没有人说这是广东腊味。这是阿姨家的腊肉，它在老家的灶屋里不可能发生，在广州的阳台上也不可能自己长出来。它是老家的做法和广州的阳台碰了三年，碰出来的。

本章要讲的就是这件事。第5章讲，一个孩子怎样认出自己代表的是哪条谱系，认出来了，阿姨就知道自己手里有一套湖南腊肉的做法。可是光认出来，这套做法只会停在原来的样子里。要等它被搬到一个缺了柴火的地方，被另一种湿度、另一种邻居、另一种口味碰上，才会长出此前没有的东西。

本章的命题，按条件分开来写。本章盯的是第3章那三层东西里的谱系特征这一层，看它怎样从认出走到再发生。在东西只是一件件被认出来、放进成长册，走的路上只有前行、没有回写的条件下，谱系停留在已有的样子，认得很清楚，但不再往前。在走的路上有回写，而且碰上的是智能体发生出来的统一性知识的条件下，对得上的地方被确认，对不上的地方成为缝隙，缝隙处可能长出新的特征。在

碰上的是别人的谱系特征，又有平台和社区兜着的条件下，同一条谱系里会有分叉，一条谱系因此长大。在这两种碰撞本身又被拿来碰撞的条件下，两条各自已经在发生的谱系会通融出一套双方原来都没有的做法。这四种情形，每一种都需要时间、需要容器，而且彼此交织，没有办法拆成四堂课依次上完。

◆ 7.1 光认出来不够

阿姨的故事里有一个细节值得停一停。她的女儿说“超市里什么腊肉都有”，这句话不是错话，它是这个时代最通行的一句话。想吃腊肉，几分钟就能买到，而且品质稳定，成分清楚，保质期写得明明白白。这就是统一性知识的样子：随时可取，人人一样，可以核对。

那么阿姨为什么还要做?

有人会说，是情怀，是怀旧，是老年人放不下。这个说法说对了一半。放不下是真的，但如果只是放不下，阿姨做出的就应该是尽量接近老家的那一份腊肉，做得越像越好，像了就满意。可是她没有往“像”的方向走。她第二年改用橘子皮，第三年加盐吹风，一路走的都是“不像”，却越走越觉得这才是自己的东西。放不下是起点，不是她一路做下去的原因。她一路做下去，是因为每一次不像，都在逼着她回头问：老家那套做法里，到底哪些是非要不可的，哪些只是当年灶屋里碰巧有的?

这就是认出与再发生的差别。认出，是知道“我手里有一套湖南的做法”。再发生，是这套做法被放到一个缺了材料的地方，原来的稳定被打破，她必须弄清哪一步是骨头、哪一步是皮毛，然后做出一份老家没有的东西。

我们来看教学里的对应。设想一位初中语文老师，在上一学期让学生做了“认出家里的话”的练习：每个孩子记下家里一句有来头的话，比如“吃饭不要敲碗”“出门先看天”，并写出这句话是从哪个长辈那里来的。孩子们做得很认真，成长册里满满当当。可是到了期末，老师发现一个问题：这些话被记下来了，被分了类，被贴在教室后墙上，然后就没有然后了。每个孩子都知道了“我家有这句话”，可是这句话对他后来怎么读课文、怎么写作文，没有留下任何痕迹。

这就是只认出、不再发生的样子。认出的东西躺在成长册里，像博物馆里的展品，标签写得很清楚，但没有人再动它。

为什么会这样？因为认出只告诉你“东西在哪里”，却没有给它一个会碰撞的场子。我们在第5章说过，谱系不是血统，是“再来稳定”的那一类E。可“再来稳定”有两种：一种是原样重来，一代一代照抄；另一种是在每一次再来时，都和当下的材料碰一碰，稳定下来的是“碰一碰的方式”，而不是某一份具体的成品。前一种谱系走不远，一遇到环境变化就断；后一种才是能活下去的谱系。阿姨的腊肉，如果她只会原样重来，到了十六楼就断了；她能做下来，是因为她手里留下来的不是一份固定的方子，而是一种“边做边对照、边对照边改”的手路。

所以本章要处理的，是认出之后的第二步，而且这一步不能省略：把认出来的E，放到会碰撞的地方去。

这里有一个常见的误会，需要提前说开。有人觉得，认出之后让它“自然生长”就好，不必刻意去碰。这是把再发生想成了植物长大那样的事，浇水就行。可再发生里最要紧的东西是对不上。阿姨的第一年，肉发酸，扔了一半，这个对不上，才逼出了后面的所有东西。如果阳台上的条件刚好和灶屋一模一样，她会做出和老家一样的腊肉，什么也不会发生。对不上不是意外，是再发生的燃料。教学里如果把所有对不上的地方都提前抹平，替学生铺好路，认出的E就永远只是认出。

还要补一句，对不上并不总是舒服的。阿姨扔掉的那一半肉，是实实在在的损失。教学里的对不上也一样，一个孩子拿自己家的读法去碰课文，碰得磕磕绊绊，可能被同学笑，可能被老师打断。因此，让碰撞发生，必须同时给碰撞一层保护：不让对不上变成丢脸，不让损失变成成绩单上的扣分。这件事后面的小节会反复回来。

换一个角度看这件事，也许更容易明白。阿姨每做一次，嘴里尝到的味道、手里摸到的肉的软硬、鼻子闻到的香气，都是一个小小的差别，一次接着一次，排成了一条路。她做出来的腊肉的“样子”，不是最后挂出来的那一刻才有的，而是随着这三年一次一次地试，一层一层显出来的：先是“能吃”，再是“有点香”，再

是“有橘子味、有自己的味道”。每一年你去看，看到的都只是这条路上的一个截面。更要紧的是，阿姨的手、广州的湿度、晾衣杆、邻居的嘴，这几样东西是缠在一起的，换一个阳台、换一个邻居，同样的手也做不出同样的肉。把这些拆开来，一样一样分别去学，学不到“阿姨的腊肉”。这也是为什么认出本身，只能是个起点：认出的是一个静止的样子，而再发生的是一条会走的路。

再看一个在课堂外也常见的情形。很多家长带孩子回老家过年，让孩子“认认亲戚”“学学老家话”，回来以后孩子能背出七大姑八大姨的称呼，可到了第二年，称呼忘了一半，老家话一句也不说。认出了，却没有碰撞：没有一个场合让老家话和学校里的普通话、同学们的网络用语当面对上，所以老家话在孩子的生活里没有位置，也就没有理由继续留着。反过来，有的孩子在家里和奶奶说方言、在学校说普通话、和表弟打游戏时又夹着网络词，三种说法天天对不上、天天互相借，他的话反而越来越有自己的味道。区别不在于谁认得更清楚，而在于谁的E每天都有地方碰。

所以，光认出来不够，不是说认出来没有用。认出是碰撞的前提：不知道自己手里有什么，就不知道碰的时候是什么在碰。阿姨知道自己做的是湖南腊肉，才知道橘子皮是“外来的”，才知道这一步算不算离开了老家。但认出只是前提，教学如果停在这里，就像把种子认得清清楚楚、贴好标签、摆进柜子，然后宣布“种子教育完成”。

◆ 7.2 与统一性知识碰撞

我们再来设想一个叫小雨的初二女孩，周末要给奶奶做一碗红烧肉。她先问了家里的智能体，几分钟之后，一份干净的做法出来了：五花肉切块，焯水，炒糖色，加料酒、酱油、八角，小火焖四十分钟，收汁。每一步有火候，有克数，还提醒她焯水的时候冷水下锅。这份做法放在谁手里都一样，网上无数碗红烧肉，大致都是这个路数。

小雨照着做。家里的规矩是灶上有火、锅里有热油的时候，一定要有大人在旁边，这一回是妈妈守在厨房门口。做出来的肉很标准，也很“正”。端给奶奶，奶

奶尝了一口，说：好是好，就是不像红烧肉。小雨有点委屈，说我是照着做的呀。奶奶没有解释，只是起身，从橱柜里拿出一小块冰糖和一个旧搪瓷缸，说：我们家的不炒糖色，冰糖化在水里，肉是后头才放的。

这一下，小雨手里的两样东西碰上了。一样是智能体给的统一性知识，一样是奶奶灶台上的做法，也就是她身后这条谱系里的E。接下来的几个星期，小雨做了一件事，只是她自己还没给这件事起名字：她把两份做法并排摆在一起，一步一步地对。

第一类，是对得上的。两份做法里，肉都要先焯水，都要小火慢焖，都要最后收汁。这些对得上的地方，对小雨来说意义不小：她原先以为奶奶的做法是“家里的土办法”，现在看到它和全世界的做法有一大块是重合的，奶奶的手艺不是野路子，它是那条大谱系里的一支。这是统一性知识给E的第一份礼物：确认。你的东西不孤立，它站在一片更大的地上。

第二类，是对不上的。奶奶不炒糖色，用冰糖水；奶奶焖肉的时候放一小撮晒干的橘子皮，智能体给的做法里没有；奶奶收汁收到“能挂住筷子”就停，不看时间。这几处对不上，小雨起初觉得是奶奶“不标准”。但她问了智能体：为什么有的做法不炒糖色？智能体给出了几种解释：炒糖色上色深但略带焦苦，冰糖水上色浅而甘润，各有各的取舍。这时她看出来，对不上不是谁错了，是两条路各有各的道理。更要紧的是，她第一次看清了奶奶的做法里有一个自己说不出的“偏好”：奶奶要的是甘，不是浓。

这一步，是整个碰撞里最容易被老师忽略的一步。我们总以为统一性知识的作用是告诉学生“正确答案是什么”，让学生拿自己的东西去“对答案”。可在小雨这里，统一性知识起的作用刚好相反：它把奶奶那套隐隐约约、说不清楚的偏好，显出了轮廓。没有一个标准的参照，奶奶的做法只是“奶奶做的”；有了参照，它才变成“选了甘、不选浓的一套做法”。参照物本身不重要，重要的是它让对不上的地方露出来。

第三类，是对不上处长出的东西。小雨后来的红烧肉，既不是智能体给的标准版，也不是奶奶的原版。她保留了冰糖水，因为她认定这是奶奶那一脉的“骨头”；但她发现奶奶的肉焖得偏软，自己更喜欢有一点嚼劲，所以她把焖肉的时间缩短了十分钟，又把橘子皮换成了新鲜橙皮，因为家里的橙子正好吃不完。第一次这样做，她心里没底，端给奶奶，奶奶吃了两块，说：这个不是我做的，但是我家的味道。

我们不妨停在奶奶这句话上。“不是我做的，但是我家的味道。”这是对再发生最准确的描述。它不是照搬，也不是背叛，它是一个新的东西，里面带着旧的骨头。

这个过程如果换成课堂上的流程，大致是这样。老师请学生先用智能体发生出某一个题目的统一性知识，几分钟，不要超过一节课的开头；然后请学生拿自己家里、自己经验里的相应做法或想法，去并排对照，分三栏记：对得上的、对不上的、对不上之后我想试的。老师不给答案，只在学生对不上的时候问一句：这两个不一样，是谁错了，还是各有各的道理？

有三个地方需要小心。

第一，不要让统一性知识变成裁判。如果小雨一看到智能体的版本，就断定奶奶的做法“不规范”，这场碰撞就废了。统一性知识之所以“统一”，是因为它是共同体里多数人听话照做、再来稳定下来的那一份，它代表的是一个很大的“多数”，不代表“对”。正如我们在第1章里说过，把它当终点，就是把听话当成了学问。学生要学会的是：把它当作一面镜子，不是一把尺子。

第二，不要把碰撞做成“找茬”。对不上的地方，不是为了证明哪边有毛病，而是为了看清自己这边有什么。小雨对奶奶那句“不是我做的，但是我家的味道”，才是这场碰撞的收获。

第三，核对和放下是同时要做的两件事。拿到统一性知识，要核对一下它靠不靠谱（比如焯水为什么要冷水下锅，是不是所有肉都要这样），同时也要放下一个念头：拿到手的东西不是我的。第8章里讲小学的基础技能，会专门讲到会问、会

核对、会放下，这里不重复，只指出一点：对不上之后长出来的东西，才是“我的”，而这一部分，智能体给不了。

还有一个反过来的情形值得说一说。有的学生拿到统一性知识之后，一点碰撞也不发生，直接把它交上去，完成作业。小雨如果当时没有奶奶那句“不像红烧肉”，大概也会这样：智能体给的做法挺好，照做，上桌，完事。这种情形是现在最容易出现的，也是最需要老师警惕的。因为统一性知识既快又好，学生没有理由不用，于是一用就结束。要让碰撞真的发生，必须在流程里安排一个“对不上”的机会：比如规定作业必须附一份“我这边的做法或想法是什么”，必须写出至少一处和统一性知识不一样的地方，哪怕只是一句话。没有这个机会，碰撞就只靠学生自觉，而自觉在作业面前，常常是靠不住的。

不妨把这个道理，再落到一个很小的场景里。一位小学老师请孩子们回家问问：家里谁最会炒鸡蛋，他是怎么炒的？只问，不动火，回家不用自己下厨。第二天，孩子们带回来各种答案：有人说外公炒蛋要先在蛋液里加一小勺水，有人说妈妈炒蛋一定要把蛋液静一会儿再下锅，有人说爸爸炒蛋从来不看时间，看蛋边起泡的样子。老师把这些答案写在黑板上，然后请孩子们去问智能体“怎么炒鸡蛋”。智能体给出的是一份稳妥的做法：蛋液，油温，火候，时间。老师请孩子们看黑板上的答案和智能体的答案，哪里一样，哪里不一样。一个孩子说：智能体没有说“看蛋边起泡”。另一个孩子说：智能体也没有说“加一小勺水”。老师问：那它说的是错的吗？孩子们想了想，说：不是错的，是它没说那么细。

这一刻，孩子们碰上了一件有意思的事：统一性知识给的是“大家都这样做”的那一层，而家里人的做法，多出来的恰恰是那些“细”的东西。而这些细的东西，往往是一个家的手路。智能体并不比外公强，也不比外公差，它回答的是另一个问题。

还有三种常见的碰法失败，值得老师提前认得。

第一种，是先问智能体，后想自己。小雨如果在动手之前，先拿到那份干净利落的标准做法，再去回想奶奶的做法，往往会发现自己的记忆被带着走了：本来奶

奶放了橘子皮，她记得模模糊糊，看了标准版里没有橘子皮，就觉得“大概是我记错了”。人在面对一份整齐的答案时，很容易把自己零碎的、说不清的东西当成错的。所以顺序很要紧：先让学生把“我这边是怎么做、怎么想的”写下来，哪怕只有三五句，写得歪歪扭扭，再去问智能体。先有自己的一笔，才有东西可以碰。这一条，听起来像一个小技巧，实际上是整个碰撞能否发生的门槛。

第二种，是只问一次。智能体给的第一个答案，往往是最“统一”的那一个，也就是最多数人的做法。要让它显出差别，需要追问：有没有不同的做法？不同做法各有什么取舍？哪些做法在某些地方被人放弃了，为什么？小雨问“为什么有的做法不炒糖色”，就是一次追问。追问的好处，是把原来铺平的“标准”，翻出了它背后的几种选择。一个会追问的学生，拿到的就不是“答案”，而是“选项加理由”，对不上的地方也就多了起来。教学里可以把这一条变成一个很小的规定：每次用智能体发生统一性知识，至少追问一句“还有别的做法吗”。

第三种，是碰完不留。小雨的三栏纸如果碰完就扔掉，下次再做红烧肉，又得重新对一遍。碰撞留下的痕迹，应该落到她自己的地方，一个本子，一个网页，一个能打开来翻的地方，下一次碰，就在上一次的基础上碰。这样，对不上的地方一点一点积累，E才一圈一圈地长。这也是后面讲“我的平台”的原因之一。碰撞如果没有地方落脚，每一次都是从头来过。

把这三种失败放在一起看，会发现它们有一个共同点：都是把碰撞当成了“一次事件”，而它其实是一个持续的往返。小雨的新做法，是多次碰出来的；每一次碰，都改了下一次的起点，上一次焖肉焖得偏软，这一次就缩短十分钟，这一次缩短得太多，下一次就退回五分钟。结果回头改写起点，这就是回写。如果每一次碰撞都是孤立的，就没有回写，变化只会在原地打转。

最后，对不上处长出来的东西，不一定一次就长出来。小雨的新做法，是做了好几次才定下来的，其中有一次焖肉时间缩得太短，肉发柴，奶奶也没说什么，只是下次来的时候多带了一块肉。长出新东西，需要时间，也需要有人在旁边容得下几次失手。这一点，会在7.5里回来。

7.3 与别人的E碰撞

小雨的故事到这里，其实还缺一环。她的红烧肉，是在她自己的厨房里，和智能体、和奶奶碰出来的。碰撞的对方，一个是人人一样的统一性知识，一个是同一条谱系里的长辈。这两者都有一个特点：它们不会对小雨说“我家不是这样”。智能体是标准的，奶奶是同一脉的。小雨的东西在这里碰了又碰，却始终没有碰到一样真正陌生的东西。

直到有一天，班里搞了一次“红烧肉擂台”，每人带一份自己家的红烧肉，用小碗装着，大家互相尝。擂台的规矩是事先立好的：先问清谁对什么食物过敏、谁因为身体或信仰有不吃的东西，带来的东西由家长备好，尝一小口就行，不想尝的人可以只看只闻；不方便带食物的孩子，带一张写着家里做法的卡片或一张照片来，一样能上擂台。

小雨带的是她改良后的版本，带着橙皮的清香。轮到她尝别人的，她吃到了东北同学的版本：加了大量酱油和一点糖，咸甜口，肉块特别大；吃到了江西同学的版本：放了辣椒和豆豉，一股焖香；吃到了一位父母在四川的同学带来的版本：用了花椒，麻而不燥。

小雨呆住了。她一直以为红烧肉就是“甜”的，是甘润的，奶奶的方向就是“正”方向。可这一圈尝下来，她突然发现，甜只是众多方向里的一个。更要紧的是，别人对她的版本也有反应。东北同学说：你这个太淡了，没有肉味。江西同学说：橙皮这个想法好，要是加点辣椒会更开胃。

这一圈碰撞，和之前的碰撞不一样。统一性知识不会说“你太淡了”，奶奶不会说“加点辣椒”。只有别的E，才会带着自己的特征，当面撞上来。

这里有几件事值得讲清楚。

第一，别人的E把“我以为的常识”变成了“我家的特征”。小雨原先觉得“红烧肉要甜”是常识，现在才看见这是奶奶那一脉的偏好。一条谱系里的人，

往往不知道自己的偏好是偏好，只有碰上别的谱系，才发现原来这不是理所当然。这一步叫做“显形”：被别人碰过，自己的轮廓才露出来。

第二，别人的E会逼出分叉。同一条谱系里，若所有人都只和自己人碰，做法会越来越像；一旦有人碰了外面，就有人往东、有人往西。小雨班里后来有两个同学，同样是从“甘润”一脉出来的，一个加了辣，一个加了更多的橙皮，各自分了叉。分叉不是背叛，是一条谱系变大的方式。如果所有同学做出来的红烧肉都一样，那不叫一条谱系，那叫一份菜谱。

第三，碰撞不能只发生在“同质”的人之间。班里如果只有湖南孩子，大家的红烧肉都甘润，擂台就没有意思了。这就是社区的作用：它必须足够杂，让不同的E能碰上。这也是为什么我们在第2章强调，社区不能省。一个孩子的平台，如果只是他自己的网站和他自己的智能体，那只是一个更大的私人笔记本。碰撞需要别人，别人需要一个场子。

不过，这里有一个很实在的难处：别人的E也会伤人。东北同学那一句“太淡了，没有肉味”，如果说在一个以评比为主的班里，立刻就会变成“你的不好吃”。小雨可能会因此缩回去，下次干脆带一份标准的、不出错的红烧肉来。碰撞一旦被评分，就退回成了竞赛。因此，社区里的碰撞需要一些最朴素的规矩，后面第27章会专门讲，这里先提三条最基本的：

一是只说“我尝到了什么”，不说“你做得好不好”。东北同学可以说：我吃到的甜比我家的多，肉味我吃得不明显。这是在报告他自己的舌头，不是给小雨打分。

二是对不上的地方必须被记下来，而不是被评出来。擂台结束后，每个人在本子上记三行：我吃到了哪里和我家不一样；我最想问谁一个问题；我想回去试什么。没有名次，没有投票。

三是碰撞之后，原来的版本要允许被保留。小雨听了江西同学的建议，不一定要加辣椒。她可以把这个想法记下来，下一次试，也可以决定“我家不走这条

路”。一个E被别人碰了，有权选择不变，这个选择本身也是一次发生，因为她现在知道自己为什么不变了。

说到这里，要特别提醒一件事：别人的E，不是用来模仿的。有的孩子在擂台之后，觉得东北同学的版本“更受欢迎”，回去就照着做。这是7.3里最常见的歪路。他不是在碰撞，他是在换谱系，换成他觉得更受欢迎的那一条。这和第5章讲的“认错的代价”是同一件事：把别人的当成自己的。判断是碰撞还是模仿，有一个朴素的办法：看他做完之后，手里有没有保留着自己原来的某一样东西。小雨加了橙皮，但留着冰糖水，这是碰撞；如果她把冰糖水也扔了，整套换成东北的，那就是模仿。

再换一个不在厨房里的例子，看看别人的E是怎样让一条谱系分叉的。

设想一个小镇上有两个相邻的村子，说的话在外人听来差不多，但在两村的人自己听来，口音处处不同：一个村把“吃饭”说得平，一个村说得上扬。两村的孩子在同一所学校上学。起初，孩子们各说各的，互相笑对方的口音。过了一两年，有意思的事发生了：平口音的孩子在跟上扬口音的同学玩的时候，会不自觉地把某几个词说得上扬一点，因为那几个词那样说“更有劲”；上扬口音的孩子回到自己村里，也会带回几个平口音的说法，被家里老人笑“你说话变了”。过了几年，两个村子各自的话都变了一点，不是变成了对方，也不是变成了普通话，而是各自长出了几个原来没有的说法。

这里没有谁在设计，也没有谁在教，只是两条谱系天天碰，碰出来的分叉。这件事对教学的提示是：碰撞最有力的时候，往往不是老师组织的那几个小时，而是日常的、持续的、低压力的接触。社区的作用，就是把这种日常接触，从偶然变成可以安排。

再看一个更贴近家庭的场景。很多家庭都有一个亲戚群。过年前，群里照例会有人发一句拜年话，各家发的都差不多，“新春快乐”“万事如意”。但在某个群里，有一位爷爷每年发的拜年话都不一样：有时是一句家乡的俗话，有时是一句他自己编的顺口溜。起初大家只当他爱闹，后来发现，群里别的人也开始学着编，不

是模仿他的句子，而是模仿他“不发现成话”的做法：有人把自家的一句老话改了发，有人把孩子的童言拿来发。慢慢地，这个群里的拜年话，成了这个家族自己的东西，换一个群，没有这个味道。

这个群里发生的，正是社区的作用：一个人的E，被别人的E碰到，又带动了别人的E去碰。没有这个群，爷爷的顺口溜只是爷爷一个人的癖好；有了这个群，它变成了这个家族的新特征。

从这两个例子里，可以抽出社区要做好的三件事。

第一，足够杂。社区里的人，E最好不全一样。一个班的孩子，如果全来自相近的家庭、同样的口味，碰撞会很快变得没有意思。所以在安排小组、结对、分享的时候，有意识地把来历不同的孩子放在一起，是老师手里很实在的一项工作。不是为了“多元”这个词好听，而是因为没有差别，就没有碰撞的燃料。

第二，足够小。擂台上六七个同学互相尝，比一百个人在大屏幕前展示有用得多。人一多，每个人能说的话就少了，能听到的细节也少了，碰撞就退成了观看。教学里的碰撞小组，三五个人，是一个合适的大小。

第三，足够久。小镇的两个村子，是碰了几年才碰出分叉的。一个学期的社区，也许只能碰出第一道裂缝；一个学年，才能看到几个孩子的做法真的有了变化。这一点，我们在7.5里还会说。

还有一种碰撞，值得单独提一句，叫“借”。小雨在擂台上听了江西同学的话，回去并没有加辣椒，而是把江西同学“最后淋一勺热油提香”这个动作借了过来，淋在自己的橙皮上，出来的香气，和原来不一样了。这个借，不是模仿江西同学的整套做法，只是借一个动作，放进自己的谱系里。借得来的东西，一旦和自己原有的骨头对上了，就不再是别人的，而是自己新长出来的一块。我们判断一次借是不是真的，可以看一点：被借来的东西，有没有因为放到新的地方而变了样。如果原封不动，那是搬运；如果变了样，才是长。

还要说明的是，碰撞是双向的。擂台上被说“太淡”的小雨在变，说“太淡”的东北同学也在变。他回家以后，也许会想：我家的肉为什么这么咸？是不是

外婆年轻时家里买不起肉，所以要把一小块肉做得下饭？这一问，是以前没有的。被碰的人和碰人的人，都因为这场相遇多出了一个问题。所以社区的价值，不在于谁教了谁，而在于每个人都带着一个新的问题回了家。一个社区若能让大多数人回家时都带着问题，它就是活的；若大家回家时只带着一个名次，它就死了。

至于老师应当怎样安排碰撞的具体姿势，可以给孩子三种最朴素的开口方式：一是“我尝到的是”“我看到的是”，只报告自己的感受；二是“我想问你”，针对对方做法里一个具体的地方；三是“我想借”，借他的一个想法，回去试在自己的东西上。这三种开口，都不是评判。有了这三种开口，大多数孩子都能在不带伤的情况下碰撞。

反过来，如果社区里常出现这样几句话，就要警惕了：“你这个不对”“我家的比你的好”“这次谁最好”。这些话一出来，碰撞就变成了比较，比较很快就变成排名。这件事，第27章会专门讲规矩。

最后说老师的角色。擂台上，老师不要尝了就评。老师最合适的位置，是站在旁边，留意哪两个同学的碰撞最有意思，等碰撞结束后，问其中一个：你听到他说“太淡”，你当时心里是怎么想的？这样的问题，不是为了判断对错，而是帮这个孩子把刚才那一撞的感觉，说成话。说成话的东西，才留得下来。

碰撞到这一步，还有更深的一层。小雨和同学们的碰撞，是一次一次的，每一次是“我的”碰“你的”。但有些时候，碰撞本身会变成被碰撞的对象。这就是下一节要讲的二阶碰撞。

◆ 7.4 二阶碰撞：把碰撞本身也拿来碰撞

先讲两个家。这是一个构想的例子，但类似的事，在不少新婚的人身上都发生过。

小林和小周结婚了。小林家的家规是：吃饭的时候，所有人必须等最年长的人动筷子才能动；家里有客人，女人不上桌，先在厨房吃；钱是一个人管，全家的收入交给母亲，母亲再分。小周家的家规是：吃饭想吃就吃，边看电视边吃也行；有

客人，大家一起坐下，谁做饭谁最后上桌；钱是各管各的，每月拿出一份放进“家庭盒子”，买共同的东西。

婚后第一个春节，两个人回小林家，小周坐在饭桌边，看着一桌子人都不动筷子，举着碗不知该怎么办。小林看出来了，小声说：你等一下。过了两天回小周家，小林想等小周的妈妈先动筷子，可全家早就吃起来了，她一个人端着碗发呆。

两个人回到自己的小家，第一次为家规吵了起来。小林说：你对我妈那么不尊重，等一下都不行吗？小周说：你们家那些规矩，我真的不习惯，我又不是来受审的。

这时候，他们面前有几条路。

第一条路，是一方让另一方。小周说算了，我适应你们家的；或者小林说算了，以后就按你们家随意的来。这是妥协，一方的家规活了，另一方的家规被压下去了。被压下去的那个人，心里的那一个“我家本来是这样”，不会就此消失，只是藏起来，等到某一天因为一件小事又冒出来。

第二条路，是各取一半。吃饭不等人但也不随便，有客人女人上桌但要先帮着摆碗，钱一半交母亲一半自己留。这是折中。折中的结果往往是“两边都不太满意的家规”：它既没有小林家那份郑重，也没有小周家那份松快，大家照着执行，却都觉得缺了点什么。

第三条路，是他们后来实际走上的。两个人在吵完之后，坐下来，没有去争“谁的家规对”，而是开始互相问：你家为什么要等最年长的人动筷子？小林想了半天，说：我小时候觉得是规矩，后来才知道，是因为我外公一辈子靠种田养活全家，他先动筷子，是全家向他道谢的方式。小周听完愣了一下，说：我家不等人，是因为我妈是护士，值夜班，吃饭时间从来不齐，要是等人，饭早就凉了；谁到了谁吃，其实是怕有人饿着。

这时候，两条家规后面的“为什么”露出来了。小林家的规矩，背后是“对付出的人表示感谢”；小周家的规矩，背后是“不让任何一个人饿着、不让任何一个人为等待而为难”。两个“为什么”之间，并不冲突。

他们因此商量出一个第三套做法：平常日子，谁到了谁先吃，不等人，也不给谁立规矩；每周日晚饭，全家一起，在动筷子之前，每个人说一句这一周里谢谢谁。外公在世时，他们回老家，就仍然让外公先动筷子，这是对外公，不是对规矩。家里来客人的时候，两个人又谈了一回。小周说，让女人先去厨房吃，自己坐不下去；小林说，她家那样安排，是怕客人觉得怠慢，厨房里的人其实是在张罗。商量下来，来客那天不分男女：谁张罗这一道菜，谁先上桌，说一句这道菜的来历，说完了大家一起坐下，收拾碗筷也轮着来。钱的事，他们设了一个“家庭盒子”，各人收入各人管，每月放一份进盒子，另外，每年春节各自拿出一笔，交给两边的老人，作为孝敬，由老人自己安排。

这一套家规，小林家没有，小周家也没有。它不是折中，因为周日晚饭的“说谢谢”这一环，是两边都不曾有过的新东西；它也不是某一方让另一方，因为两家的“为什么”都被保留了：感谢有了位置，不饿着也有了位置。

我们把这件事和前面的一阶碰撞对一对，就能看出“二阶”在哪里。

一阶碰撞，是小林家的家规碰上小周家的家规，就像小雨的红烧肉碰上东北同学的红烧肉。碰出来的是“我才知道原来我家的规矩只是一家的规矩”，也就是显形，以及可能的分叉。这一层，每一个跨家庭的人都会经历。

二阶碰撞，是小林和小周不再停在“你家的规矩和我家的规矩谁对”这个层次，而是把“碰撞本身”拿来碰撞。他们互相问：我们这一次吵，是在吵什么？我们各自为什么会觉得“不对”？这个“觉得不对”的感觉，是从我家的哪一条规矩里长出来的？这时候，被拿来碰撞的，已经不是家规的内容，而是“各家各自怎样产生家规”的方式。小林家的方式是“用规矩表达感谢”，小周家的方式是“用灵活保证不饿着”。两种方式碰上，才通融出了周日晚上那顿“说谢谢”的饭。

所以二阶碰撞的要点，是三步：碰撞前，各自是什么；撞在哪一点；撞出了什么双方原来都没有的。这个例子里，碰撞前，小林家是“用等待表示感谢”，小周家是“用随意保证不饿着”；撞在“吃饭”这一点上；撞出的是“平时随意、每周

一次集中说谢谢”，感谢和不饿着同时在场。这个东西，不能靠两家的家规相加或相减得到。

这里需要把“通融”和“折中”分清楚。

折中，是把两边的做法各削掉一块，拼在一起，所以每一边都损失；通融，是每一边的“为什么”都保留了，而“怎么做”是新长的。折中里没有新东西，只有被削过的旧东西；通融里的新东西，恰好是旧东西的“为什么”换了个地方落脚。检验的办法很朴素：问两边的人，各自觉得自己家那份“本来在意的东西”还在不在。如果小林觉得感谢还在，小周觉得不饿着还在，那就是通融；如果两个人都说“算了吧，凑合”，那就是折中。

再多说几句，这个故事并没有在周日晚饭那里停下。

过了一年多，他们有了孩子，孩子到了会说话的年纪，开始在周日晚饭上学着大人说谢谢。有一次孩子说：谢谢爸爸今天没有加班。小林和小周对视了一下，都笑了。因为这句话，在他们两家的任何一条家规里都找不到，却又好像刚好是两条家规共同想要的东西。孩子说的是“谢谢你回来”，这是感谢，也是“不让谁缺席”。这一下，第三套家规又被孩子碰了一次，长出了第四个小零件。

这就是二阶碰撞的后劲：通融出来的东西，一旦站住了，自己又会成为一个新的“谱系”，接受下一次碰撞。它不是终点，是一个新的起点。

讲到这里，可以顺手回答一个问题：二阶碰撞里，到底是什么和什么在顶撞，推动了什么变。小林和小周起初的吵，不是性格不合，而是两样东西在顶撞：一样是各自从小家里带来的“已经定型的规矩的样子”，另一样是他们两个人刚刚缠在一起的小家，这个小家里没有任何一家的规矩可以原样照搬。规矩的样子和新小家顶着，张力一天比一天大，吵架只是这份张力在人身上的读数。如果只想把吵架“平息”，比如一方让步，张力压下去了，下个月换一件事还会冒出来。他们没有去平息，而是给这份张力一个出口，也就是互相问“为什么”，于是被推动改变的，是“吃饭这件事怎么做”。新的做法，周日晚饭的那一句谢谢，又被写回了他

们的日子里，成了下一年的起点。顶撞的是两样东西，被推动的是做法，回写的是日子，三处都能指出来，这样的碰撞才有机制。

二阶碰撞并不只属于夫妻。设想一个班里有两个值日小组。第一组的规矩是：谁值日谁说了算，扫地、擦黑板、倒垃圾各人自己分，干完就走。第二组的规矩是：全组一起，先开个小会分工，干完一起检查再走。学期中，班主任把两组合并成一个大组。第一天就出了事：第一组的孩子嫌第二组“磨蹭，开会半天”，第二组的孩子嫌第一组“扫完就跑，黑板擦了一半”。

班主任没有判谁对。她让每个孩子写两行：我们组为什么这样做；我觉得对方的做法在担心什么。第一组的孩子写：我们这样做是为了不耽误回家，有的同学要赶校车。第二组的孩子写：我们这样做是为了不漏掉事，上次有人没擦黑板，被老师批评了全组。两边的“为什么”一摆出来，原来一边怕耽误，一边怕遗漏。最后合并组商量出的做法是：值日前两分钟，用一张小纸条把今天要做的四件事列出来，认领，各做各的，做完在纸条上画一个勾，最后一个人检查纸条，四个勾齐了就走。

纸条这个东西，两个组原先都没有。它不是第一组的“各人自己来”，也不是第二组的“开会”，它是两边的担心——赶时间、怕遗漏——都落了脚的一个新东西。老师在这里做的事，只有一件：不替他们判，只请他们把碰撞本身说出来，再碰一次。

这一节讲的虽是家规，里面有一个道理可以单独拿出来用：两个人吵起来的时候，吵的往往不是眼前这件事，而是两个人各自带来的“为什么”。把“为什么”问出来，吵架就有了第二种走法。很多老师在班里处理同学之间的冲突时，用的也是这个办法。不过做起来要小心，问“为什么”不是审问，不是要对方交代理由；问的人得先肯放下“你错了”这个前提，才问得出真话。

现在把这个家的故事，放回教学里。

第一，二阶碰撞在课堂上是可做的，只是需要一个明确的“退一步”的动作。在一阶碰撞结束的时候，老师不要急着收场，而要请学生多问一句：我们刚才这场

对不上，是从哪里对不上的？你觉得“不对”，是你家的哪条规矩在这里发了声？这一句问下去，学生的注意力就从“谁的对”转到了“我们各自是怎么判断对的”。这个转变，就是从一阶走到二阶。

第二，二阶碰撞需要至少两个“有来历”的E。如果一个孩子的E还没有认出来，说不出自己家的“为什么”，他就只能说“我觉得不对”，没有办法把“不对”背后的那条规矩说出来。所以二阶碰撞，建立在前一章的认出之上，也建立在本章前几节的一阶碰撞之上。它不是一年级的课。

第三，通融出的东西，必须留下痕迹。小林和小周的周日晚饭，是留下来的。教学里也一样：二阶碰撞之后，应该有一件“此前没有的东西”被写下来，比如一条新的班规、一个新的做法、一段新的话，而不是只留下一堂课上的感慨。这个东西可以很小，但必须是新的，而且必须能说清楚它是由哪两边通融出来的。

还有一点要老实说。二阶碰撞不一定成功。有的两家，问了“为什么”之后，发现两边的“为什么”确实对不上，比如一家看重的是“不欠人情”，另一家看重的是“互相欠着才是亲”。这时候通融不出第三套，要么各过各的，要么有一方让步。这不是失败。这是一个事实：两条谱系有一些地方，目前就是接不上的。接不上，也要写下来，因为它告诉我们，这两条谱系的哪一块还没有长出能够对话的东西。

◆ 7.5 为什么说它“非常复杂”

前面四节，从阿姨的腊肉，到小雨的红烧肉，到班里的擂台，再到两个家的家规，其实讲的是同一件事的四个侧面。现在把它们放回一起，看一个问题：为什么我们说这件事“非常复杂”，并且要在教学里认真对待这个复杂？

先说复杂在哪里。

很多人会这样设想教学：第一周，认出自己的谱系；第二周，拿统一性知识去碰；第三周，和同学碰；第四周，二阶碰撞。四周四堂课，一个单元，结束。这样

排，计划书很漂亮，评价也好打分。但如果你回头看阿姨、小雨、小林和小周，没有一个人是这样走的。

阿姨在认出自己手艺的同时，就已经在碰了：她正是因为在广州的阳台上碰到了第一回的酸肉，才反过来明白老家那套里哪一步是骨头。小雨在和智能体对照的时候，同时也在认出奶奶的偏好，是对照才让认出变得清楚。小林和小周在吵架的过程中，既在认出各自的家规，又在碰，又在往回碰，他们的认出一次比一次深，因为每一轮碰撞都逼着他们把原来说不清的东西说清楚一点。

也就是说，认出、分类、再发生，不是三个依次排队的阶段，而是在同一个过程里来回走的三个动作。认出了一点，碰了一下，碰出一个新的对不上，回头再认一次，对不上的东西可能被归到一个新的类里，这个类又变成下一次碰撞的材料。每走一圈，E的轮廓就更清楚一点，也更丰富一点。这个往返，用白话说，就是做一道菜的时候边做边尝、边尝边改。没有人会先花一周“认识盐”，再花一周“把盐放进去”，再花一周“尝咸淡”。这三件事在锅边是同时发生的。

教学里为什么做不到这一点？因为教学的最小单位是课，课有四十分钟，学期有二十周，每周有进度。进度要求每一周有明确的“完成”。可是再发生的东西，它的“完成”是不好定义的：小雨的红烧肉，第几次算完成？小林和小周的家规，周日晚饭是第几个月才站稳的？

所以我们得诚实地承认：这件事的教学周期，应当以学期、学年来计，不是以课来计。一个孩子的E，不会在一节课里长出新特征，但他可以在一个学期里，经过几次碰撞，留下几个新的东西。这是本书前面各章反复说的“看这学期多了哪几个特征，哪两个特征碰在了一起”的原因。

再说，容器。

如果再发生是长期的、往返的，那它需要一个长期的容器。小雨的红烧肉，之所以能一次一次往下改，是因为奶奶的厨房一直在，家里一直有人愿意吃，家里的橙子一直在。阿姨的腊肉，之所以能做三年，是因为那根晾衣杆一直在，邻居一直

会问。如果这些容器突然没了，比如家里搬家、奶奶不在了，这条路就断了，剩下的只有已经长出来的东西。

学生的容器是什么？就是这本书第三个典范里说的“我的平台”：一个会积累的网站，一个陪着自己的E说话的智能体，一个能被别人碰上的社区。它们合起来，起到的作用就是奶奶的厨房、阳台上的晾衣杆、班里的擂台，只是放得更宽，也更能长久地留存。没有这个容器，再发生就只能靠偶然：有一个好老师，有一次好课，有一个愿意听的朋友。容器在，偶然就变成了可持续。第27章会专门讲这个容器怎么建。

再说，这件事的“非常复杂”，还有一层意思：它没有现成的进度条。

统一性知识的获得，是有进度条的。读完第三章，做完二十道题，通过期末考试，进度就是百分之几十。可是E的再发生，没有这样的条。一个孩子可能很久没有动静，忽然有一天写出一句只有他能写的话；也可能一直很热闹，做了很多作品，回头看，却全是别人的样子。这个时候，老师特别容易着急。着急的结果，是想把进度条造出来：设定“每学期必须有三件原创作品”“每月至少两次碰撞记录”。一旦造出来，学生就会为进度条而产出，作品很多，碰撞记录很勤，但里面的东西都是为了交差而生的。这是教学里最常见的“伪发生”。

怎么办？这里没有一个漂亮的办法，只能给几条朴素的原则。

其一，宁可记得少，不要记得假。成长册里一个学期只有三条真正的碰撞记录，比三十条应付的好。

其二，看“前后有没有变”，不看“数量有多少”。同一个孩子，学期初说红烧肉是“要甜”，学期末说“甜是我家的偏好”，这就是变。

其三，允许沉默期。有的孩子一个月没有新东西，不代表没有发生。小雨那次焖肉时间缩得太短、肉发柴，之后的一两周，她什么也没做，但奶奶看见她站在灶台前看了很久。

其四，把评价和碰撞隔开。碰撞的现场不打分，评价只在学期的节点上，看记录里留下了什么。这是后面第28章要展开的。

不妨想一想一个农人的一年。春天下种，不会有人在春天就要求看到收成；夏天除草，也不会因为草刚除完就问粮食在哪里。农人知道，这块地里的事，是按节气走的，催不得。E的再发生也有它的节气：开学前后适合认出，学期中适合碰撞，学期末适合回头看，一个学年里，同一件事可以经历三四个来回。老师手里的课表是按周排的，但心里要另备一张按学期、按学年走的“节气表”。这张表不需要精确，只需要提醒自己：现在是播种的时候，不是收割的时候。

还有一层复杂，来自老师自己。老师是在学校的节奏里长大的，习惯了“一节课有个结尾”“一个单元有个结论”。当老师看到学生的碰撞做到一半、没有结论，他会本能地想帮一把，替学生总结一句、点明一个道理。这一句总结，看似善意，实际上常常把一次还没长完的发生，提前收了口。小雨如果在焖肉焖得发柴的那一周，被老师当场总结出一句“看来火候很重要”，这句话是对的，却也让她少了站在灶台前想上一个星期的机会。学会不总结，是老师在这件事里要练的一门功夫，这一点留到第28章谈等待时再细说。

举一个反面的情形，看看把三件事拆开上，会是什么样子。设想一所学校，开了一门“谱系课”：第一个月上“认出”，学生交一份“我的家风”；第二个月上“与统一性知识碰撞”，学生拿智能体的结果和家风对照；第三个月上“与同学碰撞”，开一次分享会；学期末交一份总结。每个月的任务都完成了，成绩也评出来了。可是回头看，学生的“家风”那份作业，是在第一个月照着一个模板填的，里面的内容大多是“勤俭”“孝顺”这类放到谁家都通用的词；第二个月的对照，是拿这几个通用的词去对智能体，对不出什么；第三个月的分享，大家念一遍各自的总结，没有人被碰到。问题出在哪里？出在第一个月的认出，是在没有任何碰撞的情况下做的，认出来的只能是最表面、最通用的那一层。要认出“我家的饭桌上，谁先动筷子、谁最后上桌、谁给谁夹菜”这类细节，往往要等到碰上了别人的饭桌才看得出来。认出，要靠碰撞才深下去；碰撞，要靠认出才有对象。两头互相拉着走，才有往下的路。

所以，在安排一个学年的时候，不如这样想：不是“先认出，再碰撞”，而是在每一个单元里，都有一点认出、一点碰撞，而这三者在整个学年里一次比一次

深。第一个月认出的是“我家有这句话”，第三个月认出的是“这句话在我家是用来干什么的”，第六个月认出的是“这句话在我家的哪些场合不说”。每一圈认出，都是前一圈碰撞的结果。

最后补充一句，本章前面所有的例子，腊肉、红烧肉、家规、值日纸条，都有一个共同点：留下来的东西很小，却是此前没有的。一个学生一个学期长出的，可能就是一张纸条、一道菜的一个改动、一句只有他会说的话。教学的目标不是催出一件大作品，而是让这样小的新东西，一年里能留下几件，并且每一件都说得清是从哪两边碰出来的。小东西多了，彼此又会碰，那时候，才轮到更大的东西。

最后，把本章要留的几个“未发生的格子”交代出来。

第3章已经说过，我们看一个判断，是把某一维的三层放在一起看，另外两维的组合作为条件，扫一遍，会得到九种情形。这一章里，有几种情形，至今在教学里并没有发生，而我们不硬填内容，只讲为什么没有发生、什么矛盾会让它发生。

第一类，是“认出了，但从来没有拿去碰”。这种情形在教学里十分常见，前面已经讲了，成长册躺在柜子里。它没有发生碰撞的原因，是评价只看统一性知识的对错，碰撞记录没有人看，所以没有人去做。什么矛盾会让它发生？当统一性知识由智能体几分钟发生出来、所有人的答案都一样的时候，答案不再能区分学生，评价被逼着转向“你拿这个答案做了什么”。这个矛盾，正在逼近。

第二类，是“和别人的E碰了，却没有人替这次碰撞兜底”。孩子在擂台上被说“太淡”，没有规矩保护，下次就不来了。这一类至今很少发生成规模的教学，因为社区作为教学的一部分，还没有被当成必需品。什么矛盾会让它发生？当学生发现自己独自用智能体再怎么问，也问不出“别人眼里的我家”时，对社区的需要就会从“可有可无”变成“少了就长不动”。

第三类，是“二阶碰撞”本身。它要求两个有来历的E、足够长的时间、一个能留下痕迹的容器，三样合起来，现在的班级几乎找不出稳定的条件。至今没有发生的原因，不是它不可能，而是三个条件没有凑齐。什么矛盾会让它发生？当一所

学校里的师生，开始有各自的平台、各自长出了可对话的谱系时，二阶碰撞就从“偶尔运气好”变成了“有条件可以做”。

这三类，都不是理论上不可能的，而是在现有教学的条件里没有长出来。

最后留一件现在就能做的事。

这周，请找一个孩子，或者你自己，做一件小小的“对不上练习”。选一件家里有“固定做法”的事，比如叠一件衣服、系一双鞋带、整理一个书包。如果选的事用到火、热水或刀，那部分一律由大人来做，孩子只负责看、问、记。先让智能体给出一份标准做法。再请家里最会这件事的人，按他自己的做法做一遍。把两个做法并排写下来，分三栏：对得上的、对不上的、对不上之后我想试的。然后，真的去试一次“对不上之后我想试的”那一栏里的一条，不要求试好，只要求记下试的时候发生了什么。

一周之后，把这张纸拿给另一个人看，请他只说一句话：我从这里面看到你家有一个什么样的偏好。这一句话，就是一次小小的、完整的再发生。

第 三 编

四个学段

编序 这一编四章，分小学、中学、大学、研究生。

四个学段共用一副骨架，但各自的重心不同：小学的谱系长在家里和乡土里，中学的谱系在“对不上”的地方长大，大学的谱系要在专业里认祖归宗，研究生则面对传承、分叉与自立门户。每一章都从那个年纪的孩子或学生手边的东西讲起。

第 8 章

小学：E从家里和乡土里长出来

清明回乡，我们来设想这样一个场景。三年级的小满在车上用学习机查了“清明节的习俗”，查得很全：扫墓、踏青、插柳、吃青团。到了老家，她站在爷爷面前，一条一条念给他听，念得很流利。爷爷听完，嘿嘿笑了一下，说：“我们这儿不插柳，我们这儿要在坟头压一沓纸，还要把头一天蒸的米糕摆上。你外婆那边才吃青团，我们吃的是艾叶粑粑。”

小满愣住了。她念的每一句都没有错，爷爷说的也没有错，可两边对不上。她张了张嘴，没有反驳，爷爷也没有再讲。过了一会儿，爷爷把一块还温着的艾叶粑粑塞进她手里，说：“你尝尝，你妈小时候就爱吃这个，吃的时候先咬一个小口，吸里面的汁。”小满照着咬了一个小口。

这一幕里有两样东西。一样是学习机里的清明：随时能取，人人查到的一样，也能核对，这是水龙头里的水。另一样是爷爷手里的这一块粑粑，连同“先咬一个小口”那个动作，连同压在坟头的那沓纸：它只在这个村、这户人家、这几代人手里是这个样子。小满的“清明”，是在这两样东西碰上的地方开始长的。

这一章要讲的，就是小学这几年里，这两样东西各该怎样放。先把本章的判断说在前面，分着说。

在孩子的日子主要由家务、游戏、口头语和跟着大人做事组成，E还很软，主要由家里和乡土供给的条件下，同一性谱系知识是主角：“我家的”“我们这儿的”先要被认出来、被记下来、被摆在别人家的旁边看；统一性知识是用来核对和放下的水，孩子要会取，却不拿它当自己的东西；“我的平台”只需要是一个小小的、孩子自己说了算的容器。

在学校把统一性知识当作学习的终点，把查到的、背下的当成成绩的条件下，同样这个孩子，家里的那一块粑粑就没有地方放，他的家成了“背景”，成了作文

里凑字数用的“我的家乡”；谱系知识仍然在发生，但发生在课堂之外，没有人看见，也没有人对照。

在平台由大人代做、孩子只是被展示的条件下，容器是漂亮的，里面却不是孩子的E，是大人替他整理过的E。

这三种条件，各自会把E的三层——统一性知识、谱系特征、理念E平台——之间的关系推向不同的样子。用第3章的话说，第一种条件是东西一件件、一阵阵地从日子里显出来，又朝着孩子自己慢慢看清的方向走；第二种和第三种，是把对比、名次和分数放在前头，把路走成了一条窄路。换一组条件，三层之间的关系就换一种。第3章的九个格子并不是都发生过，小学教室里哪些事至今没有成形的做法，本章末尾会老实交代。现在，先从小学生的E说起。

◆ 8.1 小学生的E是什么样子

先从一双筷子说起。

外婆家吃饭，摆碗筷是孩子的差事。设想一个六岁的男孩阿安，端着四只碗往桌上放，碗口朝外，一只一只，间隔差不多。外婆没有说话，路过时顺手把碗口往里拨了一下，把筷子横着搭在碗上，筷头朝右。阿安看了一眼，下一次再摆的时候，碗口朝里了，筷子横着搭上去，筷头朝右。没有人教过他“为什么”，外婆也没有解释过，连他自己也说不出来。

再过几个月，阿安回到城里的家里，爸爸摆碗筷，碗口朝外，筷子竖着放在碗的右边。阿安愣了一下，伸手把筷子横了过去。爸爸笑：“哪学来的。”阿安说：“外婆家就是这样。”

这个小小的场景，说的是一件事：小学生的E，是软的，是从身边的人那里一点点“沾”来的。一个孩子说话的语气，常常是父亲的；做事的手势，常常是外婆的；遇到不高兴的事，先皱鼻子还是先沉默，常常是母亲留下的。他自己并不知道这些来自哪里，更不会说这是“某条谱系”。他只是在做、在说、在玩，这些东西就一层一层显出来了。

软，是什么意思

说小学生的E“软”，不是说它不重要，恰恰相反，这一阶段的E是整个一生里最容易被塑形、也最容易被忽略的。软有三层意思。

第一，软是还没有定型。一个孩子在外婆家碗口朝里，在爸爸家碗口朝外，两种摆法他都能做，都能做得自然。到了中学，他会在两者之间选择、争执；到了小学，两者是并存的，哪边的人在场，哪边的摆法就显出来。我们可以看到，同一个孩子，在爷爷面前说乡音，在老师面前说普通话，两种说法之间几乎没有缝，转换时连他自己都没有觉得在转换。

第二，软是几乎全靠“沾”。小学生的E很少来自他自己想明白的东西，主要来自他和身边的人一起做事的时候，沾上的东西。大人说得再对，都不如大人做的那一下有用；一件事讲道理讲了三遍，不如孩子在厨房门口看了一次。这是为什么外婆那一下“顺手拨了一下”，比任何一句“碗口要朝里”都管用。

第三，软是有来路但不自知。碗口朝里是有来路的：或许是外婆的外婆那一辈传下来的，或许是为了避免碗口落灰，或许只是外婆习惯了。来路已经包含在那个动作里，只是孩子够不着。他的E里有一个谱系，他还不知道。

四个来路

小学生的E，主要从四个地方长出来，这四个地方互相缠着，很难拆开。

一是家庭。吃饭的次序、谁先动筷、谁洗碗、过年谁说了算、被表扬时怎么回话，这些是家庭递给孩子的第一批特征。注意这里递的不是“规定”，是一整套日子的样子。一个孩子上学后偶尔会说出“我们家不这样”，这句话本身，就是他第一次隐隐约约发现，家里的样子是一种样子，不是唯一的样子。

二是乡土。我们这里说的乡土，不只是农村，也包括城里的一条街、一个小区、一个胡同口。口音、集市上的叫卖、下雨天的菜价、夏天晚上大家搬凳子出来

乘凉，谁家的狗叫什么名字，都算。乡土给孩子的是“这个地方的人是怎么过日子的”。

三是游戏。孩子之间的游戏有自己的谱系，跳皮筋的歌谣、弹珠的规矩、捉迷藏的“暗号”，往往不是大人教的，是大孩子传给小孩子的。同一个游戏，隔一个镇，规矩就不一样。这些规矩有一个特点：它们是被孩子们自己“立起来”的，谁都可以改，改了大家认就成了新规矩。

四是口头语。家里人说的口头禅、俗话、骂人的词、哄人的话，这些话进到孩子耳朵里，慢慢就成了他自己的话。有的孩子一开口就是“你莫急嘛”，有的孩子一开口就是“慢慢来”，这些都不是他在语文课上学到的。

这四处，是小学生的E的土壤。第6章讲过，教学长期只管果子，不管土壤；在小学，土壤就是眼前的家与乡土，近得几乎看不见。

城里的孩子，乡土在哪里

读到这里，城里的老师或家长可能会觉得：乡土离我们很远。其实不远，只是换了样子。

一个住在小区里的孩子，他的乡土是楼道里的味道，是电梯里邻居互相点头的方式，是楼下小卖部老板记得他爱买哪种冰棍，是夏天晚上大家在花坛边遛狗、聊天的那个角落。一个住在老城胡同里的孩子，他的乡土是门口修车摊的收音机，是夏天搬凳子出来乘凉，是春节前整条街忽然飘起来的炸丸子的味道。这些东西，没有一样会写进教科书，但每一样都在往孩子的E里沉。

所以，说“E从家里和乡土里长出来”，不要把乡土想成田野和山，它是孩子每天走的那一小片地方，和这片地方上的人。

软不等于空

有一种常见的误解，认为小学生的头脑像一张白纸，学校教什么，他就写成什么。新人文学不这样看。孩子进校门的那一刻，他的E已经有了几年的显露，他带

着家里的碗筷摆法、乡音、游戏规矩来到教室。老师面前不是一张白纸，是一块已经长着东西的地。

也有另一种常见的误解，认为既然E这么重要，小学阶段就应当“让孩子自由发展，什么都不教”。这也不对。软的E，需要碰撞才长得大，需要被看见才站得稳。外婆那一下“拨碗”如果没有爸爸那一下“竖筷子”来碰，阿安永远不会发现两种摆法的区别；他自己那一句“外婆家就是这样”，是被对不上的地方逼出来的。小学的功夫，不是让E自己放着，而是在它还软的时候，有人帮着看、帮着记、帮着摆到别的东西旁边。

一个普通的星期三

把镜头再拉近一点，看一个普通的星期三。这是一个构想的日子，主人公是二年级的小禾。

早上，她被奶奶用方言喊起来：“起来咯，太阳晒屁股了。”她迷迷糊糊应一声，用的也是方言。吃早饭时，奶奶给她盛粥，勺子在碗沿上刮一下才倒，这是奶奶的习惯，小禾自己盛粥时，也会刮一下，连她自己也没发现。到了学校，老师说“请同学们打开课本”，她换成了普通话，换得很顺，一点不费力。课间，她和同桌玩“拍手歌”，一边拍一边念，念到一半，同桌说“你那句不对，我们那边是这样的”，两个人对了一遍，发现一句歌词里有一个字不同，于是争了两分钟，最后决定“你唱你的，我唱我的”，继续拍。

下午放学，爸爸来接，路上买了一根玉米，小禾啃了两口，说：“比奶奶煮的甜。”爸爸说：“那是嫩的，奶奶煮的是老的，老的才香。”小禾没有反驳，她把这句话记下了，晚上告诉奶奶：“爸爸说你煮的老，老的才香。”奶奶笑得很大声。

这个星期三里，有方言和普通话，有刮勺子的习惯，有拍手歌的两个版本，有一句关于玉米的闲话。没有一样是“上课”上出来的，可是每一样都是E在显露：它们一个接一个排成一天，一天又一天排成一年，小禾的E就是这样一层层地出来

的。老师如果只看课堂上的那四十分钟，看到的是小禾的“学习表现”；如果能看到这个星期三，看到的才是小禾的另一半。

这并不是要求老师去看每个孩子的每一天，那做不到，也不该做。这里想说的是一个朴素的事实：孩子身上最有分量的东西，大多发生在课堂之外，而且是很小很碎的东西。碎，不等于轻。

两个同样大的孩子

再看两个同样大的孩子，都是三年级，同一个班。

一个叫阿强，家在镇上，爸爸开货车，常年在外，妈妈在家带着奶奶和他；家里说话快，吃饭也快，因为妈妈总是一边吃一边要去接电话。另一个叫小满，家在村里，爷爷养蜂，家里的日子跟着花期走：油菜花开的时候全家忙，油菜花谢了就闲下来；爷爷说话慢，做事前总要先看天。

这两个孩子，在教室里坐在邻座。老师布置作业“写一写你的周末”。阿强写：“周末我写完作业，吃饭，看电视，睡觉。”小满写：“周末爷爷说今天要下雨，蜜蜂不出门，我们就在家剥豆子。”

如果只看作文，会觉得小满“写得好”，因为有细节、有天气、有蜜蜂。可是回过头想想：阿强的周末里，没有细节吗？他妈妈一边吃一边接电话的急，他学会了吃饭很快；他爸爸每次回来，第一件事是把鞋放在门口鞋架的最里面，他也学会了；这些是他的E。只是他的E没有现成的“词”：蜜蜂、油菜花这些词，自带画面，镇上的货车、鞋架、电话，没有人告诉他这些也是值得写的。

这说明了小学阶段一个很具体的问题：孩子的E有“好写”和“不好写”的，不是E本身有高低，而是有的E身边的词多，有的E身边的词少。认出E的功夫，很大一部分是帮孩子找词。后面的8.3会专门讲这一点。

软的E怎样被碰到

软的E，什么时候最容易被“碰”到？

最容易的时候，是对不上的那一刻。阿安在外婆家摆碗筷，回到城里被爸爸纠正；小禾在课间和同桌对拍手歌；小满在爷爷面前念学习机上的清明。对不上，是E第一次被意识到的时刻，像一个人在黑暗里伸手，碰到了一堵墙，才知道自己站在哪里。

所以，小学阶段不要急着把“对不上”抹平。大人最常见的反应是：纠正。“不对，应该这样摆。”“那个字不是这样念的。”“你爷爷说的是老话，现在不这样讲了。”纠正当然有时是必要的，尤其涉及安全和事实。可是在对不上的那一刻，如果大人急着给出“正确答案”，孩子就学到了一件事：我家的、我们这儿的，是“不正确”的那一边。他不一定当场难过，他只是下一次不再说了。

比纠正更好的反应，是先问一句：“你们那边是怎么样的？”然后再问：“他们那边呢？”把两边摆在一起，不判谁对谁错。这样做，孩子学到的是另一件事：两个都是真的，都有来处。这个年纪，这一点比任何知识点都重要。

“我们家就是这样”

小学生有一句口头禅，值得老师和家长特别留意：“我们家就是这样的。”

这句话常常出现在争执里。别的孩子说“你怎么不脱鞋就进屋”，他说“我们家就是这样的”。同学说“你家吃饭为什么不说话”，他说“我们家就是这样的”。说得理直气壮，有时也带一点点不安：他其实并不确定这样对不对，他只知道这是他家的样子。

这句话的分量，比它听上去重得多。它是一个孩子第一次把“自家的样子”当作一个可以被说出来的东西。在这之前，家里的样子对他来说就是世界本身，没有“样子”这个词；有了这句话，他才第一次站到了边上，看见了自家。

所以，当孩子说出“我们家就是这样的”，最好的回应不是评价，也不是辩论，而是接着问：“还有什么是你们家就是这样的？”一个孩子可以在这个问题下说出很多：我们家吃饭前要先给灶王爷留一口；我们家周日一定要洗被子；我们家谁生气谁就去院子里站一会儿。这些话说出来，一件一件，家的样子就显出来了。

注意这是随着一个接一个的问题，一层一层显出来的，孩子自己常常说着说着，才发现“原来我们家还有这个”。

这一阶段的一个提醒

小学生的E，有一个特别要小心的地方：它是家里的，也就是大人的。孩子的口音、规矩、爱吃的东西，几乎全是大人给的。所以在这一阶段做的事，最容易走偏的方向，是把大人的东西当成孩子的东西来展示、来比较、来评判。孩子被问“你家有什么传统”，其实是在被问“你的大人有什么”。这是为什么本章后面几节反复说：只记录，不评高低；孩子的东西是孩子的，大人帮着记，但不代做。

为什么要强调这一点？因为一旦评判，软的E就会迅速学会“藏”。一个孩子发现自己家吃的东西被同学笑，下一次他就会说“我家吃的跟你们一样”。他的E没有消失，只是被压到了看不见的地方，不再显露，也就不再被碰撞，不再长。

所以，本章后面的几节，都是围着同一件事：怎样让一个软的E，在被看见的同时不受伤；怎样让统一性知识，在这个年纪只做一件事，就是帮孩子把家里的东西问清楚、对一对，而不是把家里的东西盖过去。

开学第一个月，老师能先做什么

说到这里，一线老师可能会问：我班上四五十个孩子，怎么看得过来？

不用看全。开学第一个月，只做一件很小的事：每个孩子，记下他一句“只有他会这样说”的话，或者一个“只有他会这样做”的小动作。不用当场问，不用打分，也不用告诉孩子你在记。比如，某个孩子总把“好不好”说成“要得不”；某个孩子吃饭前总要先把筷子在桌上顿一下，让两根齐了才动；某个孩子画太阳，总要在太阳旁边画一个小小的屋檐。

一个月下来，你的本子上会有四五十条。你不必分析它们，只要把它们记着。它们放在那里，E就从“一个班”慢慢变成“一个一个的人”。到了8.3，这个本子就会派上用场；到了8.5，它会长成成长册的第一页。

小学生的E软、靠沾、有来路却不自知，既不是白纸，也不能放着不管。接下来要问的是：在这样的E面前，统一性知识这一层水，小学生需要会取到哪一步。

◆ 8.2 基础技能：会问、会核对、会放下

先看两个孩子，同一个星期，同一个问题：蚕是怎么吐丝的。

第一个孩子叫小川，他在家里的学习机上问了一句“蚕怎么吐丝”，几秒钟之内，屏幕上出来一段话：蚕长到一定大小，就停止吃桑叶，开始找地方，头一摆一摆地吐出丝来，围着自己绕成一个茧。后面还配了图。小川读了一遍，抄进作业本，作业完成，用了不到十分钟。

第二个孩子叫小满，邻居奶奶送了她五条蚕，装在一个鞋盒里，盒底铺着桑叶。小满每天放学第一件事就是掀开盒盖看。头几天，蚕只管吃，沙沙沙的，像下小雨。有一天她发现一条蚕不吃了，头高高昂着，一动不动。她吓了一跳，以为它生病了，跑去问奶奶。奶奶说：“它在眠，要蜕皮了，莫去碰。”过了一天，那条蚕真的换了一身新皮，比之前大了一圈。又过了些日子，有一条蚕爬到盒子的角落，开始一摆一摆地吐丝。小满趴在桌上看了半个下午，腰都酸了。

她们都知道了蚕吐丝。可是知道的，不是同一样东西。小川知道的是“关于蚕的一段话”，小满知道的，是“我的那条蚕”。小川的那段话，是水龙头里的水，谁来拧都是一样的；小满的那条蚕，有一天不吃东西，让她吓了一跳，这件事只发生在她和她的鞋盒之间。

这个对照，是这一节的起点。它提醒我们：在小学，统一性知识与谱系知识并不是谁取代谁，它们各有各的用处。小川那十分钟不是白用的，他知道了蚕吐丝的大致过程，这是基础。小满那半个下午也不是白用的，她开始有了自己的蚕。问题只在于，如果小川的学习，只有十分钟，没有小满的半个下午，那么他的“蚕”永远只是一段话。

为什么要把统一性知识降为基础技能

在第2章我们说过第二典范：智能体几分钟就能发生出统一性知识，这是入场券和基础技能，不是课堂本身。落到小学，这句话要变得非常具体、非常低：小学生需要学会的，只是三件事——会问，会核对，会放下。

为什么只有这三件，而且要求这么低？因为小学生的E还软。软的E最怕的，是被一整套漂亮的、完整的、不属于自己的东西盖住。智能体给出来的东西，恰恰是漂亮、完整、不属于任何人的。如果让一个八岁的孩子大量地、顺滑地取用，他的E会很容易被这些东西“糊”上一层，他的口头禅变得标准，他的作文变得整齐，他的好奇变得“有答案”。这不是智能体的错，是这个年纪的孩子还没有力气把取来的东西和自己的东西分开。

所以小学阶段对统一性知识的态度，借一句家里人的话，就是：水要会接，但不要喝成水肿。会取，会验，会放，再多不要了。

会问

第一件，会问。

会问不是“会提示词”，更不是学一套问法的模板。小学生的会问，是三个朴素的动作。

第一个动作，把问题说完整。孩子常常只说半句：“蚕”“为什么”“怎么做”。会问的第一步，是学会把一个问题说成一整句话，让别人听得懂，也让智能体听得懂。“蚕怎么吐丝”是一个完整的问；“蚕”不是。更好的一步，是把自己的情形说进去：“我家的蚕昨天一直抬着头不吃叶子，这是怎么了？”这个问法，比“蚕为什么不吃东西”好得多，因为它带着一个具体的蚕、一个具体的昨天。我们可以看到，会问的孩子，是把自己的田带进问题里的孩子。这一点，对接《岸上讲，田里耕》：智能体在岸上讲，孩子在自己的田里耕；问题里带着自己的田，岸上才讲得到点子上。

第二个动作，知道问谁。有的问题问智能体，有的问题问奶奶，有的问题问隔壁的叔叔，有的问题得自己蹲下来看。小满那条蚕不吃东西，学习机能告诉她“蚕会蜕皮”，奶奶却能告诉她“莫去碰”，两者不是一回事。问谁，是一个很小但很要紧的判断：这个问题，是该去水龙头接水的，还是该去问一个活人的。

第三个动作，知道问到哪里停。孩子一旦发现智能体“什么都答”，很容易一个接一个问下去，问到最后，自己忘了最初要什么。小学阶段要练的，是在一个问题答完以后停下来，回头做一件自己的事：看一眼，摸一下，写一句。问是为了回到田里去，不是为了问出一个更大的问。

会核对

第二件，会核对。

核对在小学，不是考据，不是查证，是“对一下”。蚕的例子里，学习机说蚕吐丝以后结茧，小满盒子里的那条蚕确实吐丝，对上了，这是一次核对。学习机说蚕只吃桑叶，邻居奶奶说有的人家用别的叶子喂，这就对不上，对不上的时候，不是判谁对谁错，而是问：为什么对不上？是它说的是一般情况，还是奶奶那里有别的讲究？

小学生的核对，有三种最朴素的做法，每一种都可以在课堂上练。

对一对自己看到的。智能体说蚕是白色的，你盒子里的蚕是不是白的？说蚕有几对足，你数一数。这一种最直接，也最能让孩子体会：取来的东西，是要拿回现实里碰一碰的。

对一对第二个来源。同一个问题，问智能体，也问书里、问大人，三者说的是不是一回事。小学生做这种核对，不需要“辨别真假”的本事，只需要养成一个习惯：一个来源说的话，先不当成定论。

对一对自己的前一次。昨天我问的时候它说的是这样，今天再问一遍，说法一样吗？同一个问题问两次，答案常有些不同，孩子对这一点的第一次发现，往往带着惊讶，而这个惊讶是有用的，它让孩子知道，取来的东西不是铁板一块。

这三种核对，都不要求孩子知道“正确答案”，只要求他们在取来的东西和别的东西之间，来回对一下。核对不是为了推翻，是为了让取来的东西站得稳一点，也让孩子知道，它站在哪里。

有一点要特别说明：安全的、健康的、涉及危险的问题，不是靠孩子自己核对的。养蚕的鞋盒没有危险，可是家里的药、电、火、水，这些问题的底线由大人把握。小学生用智能体，也应当有大人在身边，时间不宜长。这是人的底线，不交给孩子去核对，也不交给智能体去判断。

会放下

第三件，会放下。

这是三件里最容易被忽略、也最有分量的一件。

放下，说的是：取来的东西，用完就当作“别人的、大家的”放在一边，不把它揣进自己的口袋里，当成是“我的”。

小川抄在作业本上的那段话，就是一个没有放下的例子，不是说抄有什么罪过，而是他把一段不属于任何人的话，当成了自己的作业，自己的“知道”。他如果改成这样写，“我问了学习机，它说蚕吐丝以后会结茧。我还没有见过。”这段话短得多，也笨得多，可是它做对了一件事：它清清楚楚地说明了，这是取来的，不是我的。

放下，在小学可以教成非常小的几个习惯。

一是在取来的东西前面加一个“它说”。“它说蚕要眠四次。”“书上说蚕吐丝要两三天。”加了一个“它说”，这句话就有了出处，也就和“我看到”分开了。孩子的作业本里，可以有两栏：一栏叫“它说”，一栏叫“我看到”。两栏并排，不用评分，让孩子自己看出哪一栏更有意思。

二是取来的东西可以不用。孩子问了智能体五个问题，只用了一个，另外四个就放下了，没有人要求“问了就要用上”。这对孩子很重要，因为很多孩子会觉

得，取到的东西不用，是浪费。放下，是让孩子知道，大部分取来的东西，只是为了看一眼。

三是不为取来的东西骄傲，也不为它羞愧。一个孩子问到一个很厉害的答案，不必因此觉得自己很厉害；一个孩子没问到，也不必因此觉得自己不如人。水是大家的，谁都能接，接到水不是本事。本事是拿这杯水去做什么。

课堂上可以怎么练

这三件事不需要另开一门课，在平常的课里，几分钟就可以练。

练“会问”，有一个办法叫“问题接力”。老师在黑板上写一个很粗的问题，比如“蚕”，请同学们把它改成一整句话，最好带一点自己的情形。第一个同学说“蚕怎么吐丝”，第二个同学说“我家的蚕昨天不吃叶子，为什么”，第三个同学说“我想知道蚕吐的丝一共有多长”。老师不评哪个好，只问一句：“这三句话，哪一句，你最想听到回答？”孩子会自己发现，带着自己的情形的问，更有劲。

练“会核对”，有一个办法叫“三对三看”。拿到一段取来的话，请孩子在三个地方对一对：对自己看到的，对书或大人说的，对自己昨天的想法。三个地方，每一处只写一句：对上了，写“对上”；对不上，写“咦”。“咦”是这个练习里最宝贵的字，老师可以把全班的“咦”收集起来，贴在墙上。

练“会放下”，有一个办法叫“还给大家”。每次取来一段话，用完以后，在本子上盖一个小章，或者画一个小小的水龙头，意思是“这是大家的水，我用完了”。看上去有点傻，但对七八岁的孩子，一个动作比一句道理管用。

先田，后岸

蚕的故事里，还有一个顺序值得说一句。小川是先查、后抄；小满是先养、后问。同样是问智能体，先后不同，问出来的东西落在哪里就不同。

小满问“它为什么不吃了”的时候，她的田里已经有了一条不吃叶子的蚕，答案一来，立刻有地方放：对上了，就是“原来如此”；对不上，就是“咦”。小川问“蚕怎么吐丝”的时候，他的田里什么也没有，答案来了没有地方落，只能落在作业本上。

这就是《岸上讲，田里耕》里那个简单的道理：岸上讲的东西，要有田才接得住。所以小学阶段的顺序，尽量是先田后岸：先养、先看、先做，再去问；问出来的东西，回到田里去对。如果实在没有田，比如这个周要学的是孩子从没见过的东西，那就先给他一块小小的田：摸一摸，闻一闻，找一件和它沾边的家里的东西，再问。

容易走偏的地方

这三件事，在实际做的时候，有几处很容易走偏，提前说一说。

第一种走偏，是把基础技能做成了比赛。看谁问得快，谁核对得多，谁取来的东西多。一比赛，三件事就全变了形：问成了炫耀，核对成了挑错，放下成了藏拙。基础技能是用来用的，不用比。

第二种走偏，是把“会放下”做成了“不许用”。有的老师担心孩子依赖智能体，干脆禁止，一律不许碰。可是水龙头摆在那里，孩子回家就会去拧。禁止的结果，是孩子偷偷接水，又没有人教他怎么看、怎么放。会放下不是不去取，是取了知道它是谁的。

第三种走偏，是大人代劳。孩子问不出来，大人替他问；孩子核对不出，大人替他核；孩子放不下，大人替他删。每一次替，都省了孩子一次长出这个本事的机会。基础技能很小，但必须是孩子自己的手做出来的。

回到小满的鞋盒。她在养蚕的那几天里，其实把这三件事全做了，只是没有人这样叫它们。她会问：“它为什么不吃了”，是一个带着自己蚕的问；她会核对：学习机说蚕会眠，奶奶也说蚕会眠，她盒子里的蚕真的眠了，三处对上了；她也放得下：学习机告诉她蚕一生要蜕几次皮，她没有背下来，她只记住了“我这一条在

周三眠”。这三件事不是外加的，是一个孩子认真对待一件活的东西时，自然会做的。我们要做的，只是别把它们挡掉。

当取来的和家里人说的对不上

养蚕的故事里还藏着一个小场景，值得单独讲讲。

学习机说，蚕蜕皮的时候最好不要打扰；奶奶说，莫去碰。这两句是对上的。设想另一种情形：学习机说，蚕房要保持通风；奶奶说，这几天下雨，把盒盖盖上一半，莫让潮气进去。这两句，乍一听对不上。孩子站在中间，不知道听谁的。

这是一个绝好的时刻。大人如果直接裁决，“听奶奶的”或“听学习机的”，孩子就只学会了听话。更好的做法是请孩子自己看：盒子里的桑叶有没有发潮？蚕有没有挤在一起？今天的天气怎么样？他蹲下来看一遍，再决定盖一半还是盖全开。他最后的决定，可能是“白天开着，晚上盖一半”，既不全是学习机的，也不全是奶奶的，是他自己对着这个鞋盒、这几天的天气想出来的。

我们可以说，这就是第二典范在小学里最小的一个样子：取来的统一性知识，和家里长辈的经验，在孩子自己的田里碰了一下，碰出了一个孩子自己的做法。如果有一个孩子，面对对不上的两句话，总是毫不犹豫地只听一边，那么这个小例子里的判断就错了：我们期望看到的，是他会回头去看盒子。

这三件事该会到哪一步

最后，把这一节的要求说得再具体一点，免得读者以为小学也要学一整套复杂的“智能体素养”。

低年级，不要求孩子自己用。由老师或家长在旁边操作，孩子的任务是“把问题说完整”：说给大人听，大人替他问，再把答案念给他听。孩子要学的，只是知道“有一个可以问的地方”。

中年级，孩子开始在大人身边自己问，练习带着自己的田去问。核对从“对一对自己看到的”开始。“它说”和“我看到”的两栏，从这个阶段起步。

高年级，孩子可以在约定好的时间里自己问，核对增加了“对第二个来源”，放下的习惯基本养成：他会很自然地说“它说……我觉得……”。

再往上，就是中学的事了。小学阶段到此为止，不加码。

这一节的三件事，看上去比许多“智能体课”要少得多、要慢得多。这是有意的。基础技能是入场券，入场券只需要会拿、会看、会放；大门里面的东西，是第8.3要讲的：认出“我家的”“我们这儿的”。

◆ 8.3 谱系发生的重点：认出“我家的”“我们这儿的”

我们来设想一个班，三年级，二十八个孩子。班主任是一位教了十几年书的老师，姓周。开学第三周的星期五，她做了一件很小的事：请每个孩子从家里带一样东西，是自己家平常早上吃的，哪怕只有一小口。

星期五早上，教室里的气味变得很热闹。有人带来一小撮炒米，有人带来半个咸蛋，有人带来用保鲜袋装着的糍粑，有人带来的是一块刚烙好的葱花饼，还带着油。有人什么也没带，站在门口，小声说：“我家早上不吃，我是路上买的包子。”周老师说：“那就带包子的袋子来，让我们看看包子长什么样。”

她把二十八样东西摆在讲台上，只看、只闻、只讲，不让孩子互相尝，因为有的孩子对某些食物过敏，有的家里有忌口；没有评，没有排，没有“最丰盛奖”，也没有“最健康奖”。她只做了三件事：请每个孩子讲一句“我家早上是怎么吃这个的”；请他们互相闻一闻、看一看；然后请他们回到座位上，在本子上写一句“我发现……”。

有孩子写：“我发现他家的粥是咸的。我家的是甜的。”有孩子写：“我发现我们家的葱花饼要卷着吃，他们是撕着吃的。”有孩子写：“我发现我家早上吃得最慢，因为我奶奶要先喝茶。”

没有一句话是“知识”，没有一句话在课本里。可是周老师知道，这一节课的东西，比下一节的好几页课文更要紧。孩子们在同一个教室里，第一次认真地、没有被评判地，看见了二十八种不同的早晨。

这是本节要讲的事：小学阶段谱系发生的重点，是认出“我家的”“我们这儿的”。家风、方言、节日、手艺、一道家常菜，都是入口。要点只有一句：不评高低，只记录和对照。

为什么从这几个入口

选这几个入口，是因为它们有三个共同的特点。

第一，近。孩子不必去图书馆，不必上网，推开家门就在。一个八岁的孩子，如果被要求“认出自己的谱系”，他会茫然；如果被要求“说一说你家早上怎么吃饭”，他立刻有话说。入口要低，低到一个孩子不用准备就能说。

第二，有身体。家风、方言、节日、手艺、家常菜，没有一样是纯粹在头脑里的。它们都带着手的动作、嘴的味道、耳朵听过的声音。这样的东西，软的E最容易抓得住，也最不容易被智能体给出的“标准答案”盖过去。

第三，对得上、也对不上。同一个班里，孩子们的家各不相同，天然有“对不上”的地方，而这正是E被认出来的契机（见8.1）。教室因此成为一个天然的碰撞场：不用老师设计，只要老师肯把东西摆在一起。

下面逐个看这五个入口，每个入口都配一个小小的、可以在课堂或家里做的事。

入口一：一道家常菜

家常菜是最好的入口，因为它是五个入口里最具体的一个。同样一道“番茄炒蛋”，有的家里先炒蛋，有的家里先炒番茄；有的放糖，有的不放；有的盛出来再浇一勺汤汁拌饭。

请孩子回家做一件事：问一问家里是谁做这道菜，是怎么做的，为什么这样做。回到班里，把这些话一条一条写在黑板上。会发现，每一条都有一个“因为”：因为我爸不吃甜的，因为我们家的锅小，因为我奶奶说放糖会让蛋变老。

这些“因为”就是一个家的E露出来的地方。一道菜缠着锅、灶、一家人的口味、一位老人的经验，拆不开。这是为什么说，认出E，从一道菜开始最合适。孩子从这个“因为”里第一次看到：原来我家的做法，不是“本来就这样”，是有缘故的。

入口二：家里的话

方言和口头语，是第二个入口。

孩子们回家，各自记下家里人常说的三句话。不用多，三句。有的家里常说“莫慌”，有的家里常说“慢慢来”，有的家里常说“你看着办”。回到班里，每人念一句，大家猜这句话是什么时候说的。

“莫慌”，是在孩子打翻了东西的时候。“慢慢来”，是在孩子写字写得很慢的时候。“你看着办”，是在大人不想管的时候。同一件事，不同的家，说的话不同，隐含的态度也不同。这些话是一家人对待事情的方式压缩成的句子。孩子听着听着，就知道了这个家遇到事是怎么办的。

方言里还有一个更有意思的小入口：同一样东西的叫法。稀饭、粥、泡饭、糊糊，是不是一回事？同一个班里的孩子叫法不同，一起写在黑板上，就是一张小小的“叫法地图”。不用解释为什么，让孩子们看着就行。叫法不同的背后，有着各家的来路，有的家从北方搬来，有的家是本地几代。这张地图，本身就是这个班的谱系。

入口三：节日

节日是第三个入口，它的特点是有“次序”。过年先做什么后做什么，清明带什么，端午系什么，这些次序是被一年又一年重复出来的，它们的稳定性很强，正是谱系“再来稳定”的样子。

请孩子们回去问：我们家过年，从腊月二十几开始忙什么？哪一天做什么？哪一件事是一定不能少的？孩子们带回来的是一条条小小的时间线。放在一起，你会

看到：有的家腊月二十三就开始扫屋，有的家要到除夕才扫；有的家年夜饭的第一道菜是鱼，有的家是汤。

小满那个清明就是一个节日入口的例子。爷爷说的“压纸”“米糕”，外婆那边的“青团”，这些不是知识，是两个村子各自的清明。孩子一旦知道了两边不同，他的清明就有了两个面。

入口四：手艺

手艺是第四个入口，也是最容易被忽略的。在城市的孩子那里，手艺可能是“妈妈织毛衣”“爸爸修自行车”，在乡村的孩子那里，可能是“爷爷编竹篮”“奶奶纳鞋底”。这些东西，大人觉得平常，不值得讲。可是对孩子，它们是极好的入口，因为手艺里藏着一个家的手路。

怎么入？不要请孩子“介绍手艺”，那会变成背诵。请他们做一件小事：请大人做一遍给他看（用刀、用火、用锥子的活，只看不碰），看一次，用自己的话讲一遍步骤，哪怕讲得乱七八糟。比如爷爷编篮子，先起底，再编身，再收口。孩子讲出来可能是：“先弄一个十字，然后绕，然后绕，然后绕，最后折回来。”这种不规范的讲法，恰恰是他自己的话，也是他看出来的东西。老师不要纠正成标准名词，让它保持原样。

入口五：家风

家风是第五个入口，也最敏感。

所谓家风，在小学生那里，不是“忠厚传家”这类词，而是很具体的小规矩：吃饭不许说话，进门要先叫人，晚上要把明天的衣服放好，家里的钱放在哪里。孩子们把“我们家有一条规矩”写下来就好，并且加一句：“这条规矩是为了什么？”回答不出来也可以，空着。

这里要特别小心。有的孩子家里的规矩，可能是“爸爸喝了酒不能惹他”，可能是“妈妈不在家的时候不要开门”。这些也是家的样子，可是不适合当众说，也不该逼着孩子说。老师要给孩子留一个“可以不讲”的出口：任何一个入口，孩子

都可以说“我今天不想讲”。认出E的前提是安全。一个孩子被逼着讲出他不想讲的家，下一次他就不会再讲任何东西了。

同样需要提醒的是，不是每个孩子的“家”都是同一种样子。有的孩子父母在外务工，家是爷爷奶奶；有的孩子跟着单亲的母亲或父亲；有的孩子住在亲戚家。老师在布置“家里”的任务时，措辞要宽：“照顾你的人”“和你一起吃饭的人”，而不是“你爸爸妈妈”。这是对E的尊重：E的来路，是谁在身边养他，不是填表格的那一栏。

三种办法，小学里怎么用

第5章讲过认出E的三种办法：讲述法、碰撞法、痕迹法。放到小学教室，每一种都可以变得很小。

讲述法，是请家里人讲，孩子转述。关键是孩子转述时，保留家里人的原话。比如外婆说“做粑粑，水要温手”，孩子带回来的就是这句“水要温手”，不要翻成“水温适中”。外婆的话是一个家的口气，翻了，口气就没了。

碰撞法，是和别人的对着看。早餐日就是碰撞法。小学里的碰撞要温和，每次只比一两处，不要一次摆出十样让孩子眼花。

痕迹法，是从留下的东西里读。孩子的作业本、画、他常带的小物件、他爱哼的调子，都是痕迹。老师可以留意一件事：一个孩子画画时，总先画什么？写字时，总在哪个字上停顿？痕迹是孩子自己不知道的E，老师看出来了，轻轻问一句，孩子往往会愣一下，然后说“咦，我是不是……”这个“咦”，就是认出的开始。

三种办法不用一次全用，一个学期选一种做深，比三种都浅尝好。

当“家”不是想象中的样子

前面提醒过，有的孩子的家，不是课本里那种爸爸妈妈和孩子。再多说一个构想的例子，因为这件事关系到孩子会不会被早餐日这样的课伤到。

设想一个五年级的孩子，叫阿林，父母在外省打工，一年回来两次，他跟着奶奶过。早餐日要“带一样家里早上吃的”，阿林带来的是半个馒头和一小碟咸菜。有同学说：“你家就吃这个呀？”阿林没说话。

周老师走过来，拿起那个馒头，问阿林：“这个馒头是你奶奶蒸的，还是买的？”阿林说：“奶奶蒸的，她每个礼拜蒸一次，一次蒸一锅。”周老师说：“一次蒸一锅，那吃到最后一个，是不是有点硬？”阿林说：“硬了奶奶就用水汽再蒸一下，会软。”周老师说：“这个‘再蒸一下会软’，我可以记下来吗？”阿林点点头。

那一刻，阿林带来的“半个馒头和咸菜”，从一个让他不自在的东西，变成了班上第一次有人知道“硬馒头可以再蒸”的一个知识。这个知识不在课本里，可它是阿林奶奶的手路，也是阿林的E的一部分。

周老师做的只是三件事：她问了一个具体的、不带评价的问题；她认真听了回答；她请求记下来。没有一句话是“你很不容易”，也没有一句话是“你们家很朴素很可贵”。那些话听上去是温暖的，其实是另一种评高低。她用的是对照的句式和找词的问法，只是把孩子说出来的东西，当作东西本身来对待。

一个学期的节奏

最后，给一线老师一个大致的节奏感，免得一上来就铺得太满。

一个学期，大约二十周。头一个月，只做“看”和“记”，不安排任何活动，把每个孩子的一句话记下来。第二个月，做第一次入口，早餐日或家里的话都可以，选一个就行，做深一点，做两轮。第三个月，换一个入口，比如节日或手艺，同样做两轮，把第一轮的记录拿出来，让孩子找“上次和这次，有没有哪里碰上了”。第四个月，不再安排新入口，请孩子自己选一个入口，自己做一个小小的对照，比如两三个孩子约好一起记一记家里的“过年的次序”。第五个月，整理成长册，期末前两周请孩子回头翻自己这一学期的记录。

一个学期，四个入口左右，已经足够了。做得多，孩子累，大人也累，东西浮在表面；做得少而深，每一次都有回写，E才一层一层显出来。

这样的节奏，在课表上占的时间很少，每周大约一两节课，余下的散在日常里。老师不必为此放下别的教学任务，只是在原有的语文、道德与法治、综合实践这些课的缝隙里，让这件事有一个位置。

不评高低，只记录和对照

五个入口讲完，回到这一节最要紧的一句话：不评高低，只记录和对照。

为什么要把这句话说得这么重？因为在小学教室里，评高低几乎是一种本能。老师一句“这个家真有文化”，一句“你们家吃得真健康”，哪怕是夸奖，也已经立起了一把尺子。尺子一立，孩子立刻就知道哪一头是高、哪一头是低，下一次他就会往高的那头靠，把自己家里“不够高”的东西藏起来。

还记得8.1里那个孩子说“我家吃得跟你们一样”的情形吗？评高低，会把软的E教成会撒谎的E。它不是故意撒谎，它是在保护自己。

那么，记录和对照是怎么做的？

记录，是把孩子说的话，尽量按他的原样写下来。孩子说“我家的粥是咸的，里面放猪油”，就写“咸的，里面放猪油”，不要改成“咸粥，富含油脂”。原样，是因为原样里有他的词，他的词是他的E的一部分。老师的本子、黑板、班级网页上，凡是记录孩子的话，都尽可能保留他的说法。

对照，是把两样东西摆在一起，说“这里一样，这里不一样”，到此为止。不说“这样更好”，不说“那样更科学”，也不说“你们应该怎样”。对照的句式只有几种：“你家是……他家是……”“这里一样，这里不一样”“我以前没见过”。老师可以反复用，用到孩子也学会用。

记录与对照有一个小小的好处，常被忽略：它是让孩子平等的东西。一个家里只有咸菜稀饭的孩子，和一个家里有牛奶面包的孩子，在“记录”面前是一样的，

每一个人都有一句话要说，每一句话都被写下来。这种平等，不是靠口号，是靠做法。

找词：E的第一件工具

前面提到过，有的孩子的E“好写”，有的“不好写”，差别在于身边有没有词。记录和对照里，老师还有一件事可做：帮孩子找词。

一个孩子说：“我爸回来就把鞋放在最里面。”老师可以问：“为什么放在最里面？”孩子说：“因为这样别人进来不会踢到。”这时老师说：“你爸爸是不是很会为别人着想？”孩子可能说“嗯”，也可能说“不知道”。老师不要急着给他贴“细心”“体贴”之类的标签，更好的做法是让孩子自己找一个词：“你觉得这叫什么？”孩子想了半天，说：“让路。”

“让路”，就是这个孩子给他爸爸那个小动作找到的词。这个词是他的，它不在任何词典里。从此，他的E里多了一个可以说出来的东西。这样的词越多，他的E就越可见，也越能和别人的E对照。

这是为什么说，在小学，认出E的功夫，很大一部分是帮孩子找词。找词不是教词，教是老师给词，找是孩子自己长出词。老师能做的，是问，是等，是记。

一节早餐课，是怎么排的

周老师那节早餐课，若按D2九步（前行·回写·跃层）的思路来看，大致是这样排的。下面这张小表，是为一线老师参考设计的，不是标准流程。

步骤	老师做什么	孩子做什么	留下什么
前行：猜想	提前一周请孩子猜“别人家早上吃什么”	各自猜一两样，写在纸条上	一份“猜想纸条”
前行：执行	请大家各带一样早餐，摆上讲台	每人讲一句“我家怎么吃”	二十八句原话
前行：评估	问“你猜对了几样”	对照纸条，数一数	对上与对不上的记号
回写：反馈	请孩子互相问一个问题	向别人的早餐提问	若干问题

步骤	老师做什么	孩子做什么	留下什么
回写：修正	请孩子改写自己的那一句	补上刚才没说出的“因为”	修改后的句子
回写：迭代	下周再来一次，换一个入口	带一句家里的话	第二轮记录
跃层：分化	请孩子把记录分成“我家有、你家也有”和“只有我家有”	分两栏	两栏清单
跃层：重组	请几个孩子把不同家的做法拼成“我们班的早餐”	拼出一张班级早餐图	一张班级图
跃层：升维	问“为什么有些东西全班都有”	说自己的想法	一个问题，留着慢慢想

这张表看上去步骤不少，实际上一个学期做三四轮即可，每一轮只取其中几步。关键是回写：第二周再来一次，孩子才会发现，自己上周没说出口的“因为”，这一周想起来了。认出E不是一次完成的，它随着一次次追问，一层一层显出来。

认出，是随着追问一层层显出来的

这里需要停下来，把“认出”两个字讲清楚。

很多人以为，认出E就像认出一张脸：看一眼，认出来了。可小学生认出他的“家”，不是这样的。小满第一次说“我家养蜂”，这是第一层，只是个大样子；老师问“蜂什么时候最忙”，她说“油菜花开的时候”，这是第二层；再问“那时候你家吃饭怎么样”，她说“都是在地头吃，爷爷让我给蜂箱盖布子”，这是第三层，已经有了动作、有了身份。一层一层显出来的，不是她“记起来”了什么，而是随着一个一个问题，她家的样子才一层一层成形。

所以，认出E，不是一个时刻，是一串问题。每一个问题，都是一次小小的差异，一问，家里又多显出一层。中途停下来，孩子手里有的只是半个家；再问，又多一块。老师和家长不必追求“一次问全”，也不必着急下结论。“你家是怎样的家”，这个问题，一年之后问和一周之后问，答案会很不同，两个答案都是真的。

这也是为什么，不要在这个年纪给孩子下“你家属于什么类型”的结论。他的E还在显露，还在被对照，还在一层层往下长。过早的结论，是在一张还没画完的图上盖了章。

当两家的东西碰上了

对照做久了，有时会发生一件有趣的事：两个孩子的东西，碰在了一起，长出一个新东西。

我们来设想：小满家吃饭有一个习惯，在米饭上浇一勺炒蜂蜜的蛋；阿强家的习惯，是吃饭时配一碟酸辣的萝卜丁。两个孩子在早餐日上听了对方家里的吃法。几天以后，小满回家，请爷爷在旁边看着，自己把萝卜丁拌进了蜂蜜蛋饭里，尝了一口，皱起了眉，又加了一点醋，再尝，说：“咦，有点意思。”她把这个做法告诉了阿强，阿强回家也请大人看着试了一遍，加得更辣，两个人的版本又不一样了。这里只拌不炒，用不着火；要动火动刀的做法，必须有大人在场，由大人来动手。

这个新东西，既不在小满家的灶上，也不在阿强家的灶上，是两个家碰出来的。老师不用多说什么，只需要把这件事记下来：谁的哪一样，碰上了谁的哪一样，长出了什么。这一类事情，到了中学会越来越多，到了第7章讲的“二阶碰撞”，会变成一门大功夫。在小学，它是一朵小小的、偶然开出来的花，值得珍惜，却不必催。

催，就是抢。孩子的E在碰撞里发生的节奏，是它自己的，大人催不来。一旦大人说“你们要创新哦”，孩子立刻会做一道“创新菜”给你看，而那一道菜，是替大人做的，不是长出来的。

这个重点，守住了什么

这一节没有写“怎样让孩子热爱家乡”，也没有写“怎样传承传统文化”。这两件事可能会发生，但不是这里的目的。目的更小，也更实在：让每个孩子都能说

出“我家的是这样的”，并且不怕别人家是另一样。这件事做到了，E才算有了第一次真正的站稳。

站稳之后，这些记录放在哪里？谁来保管？下面的8.4回答这个问题。

◆ 8.4 平台的小学形态

早餐日之后的那个周末，我们来设想一位家长的小小插曲。

周老师请家长们帮孩子把早餐日的照片和那句“我发现”传到班级网页上。有位爸爸很认真，晚上回家，看见儿子拍的照片歪歪斜斜，咸蛋只拍了半个，背景里还有半只拖鞋。他叹了口气，重新摆了盘，打开灯，换了个角度，拍了一张端端正正的。孩子那句“我发现我家早上吃得最慢，因为我奶奶要先喝茶”，他觉得太啰嗦，改成了“我家重视早餐，全家人一起享用”。

第二天，班级网页上多了一张漂亮的早餐照，配着一句漂亮的话。孩子看了一眼，没说什么。过了几天，周老师再请他们上传下一次的记录，这个孩子说：“我爸爸会帮我弄的。”

这件事没有一个坏人。爸爸是好意，照片也确实更好看了。可是平台上的那一份，已经不是孩子的了：那张拖鞋入镜的歪照片没有了，那一句“因为我奶奶要先喝茶”也没有了。那份E被大人整理成了“一份得体的展示”。它放在网页上，连孩子自己，也不认得了。

这是本节要讲的第一个要点，也是最重要的一个：孩子的东西是孩子的，不被大人代做。其余的一切，都围绕它。

平台，在小学是什么

第2章说，第三典范的动力，是建起“我的理念E”，即每个人自己的知识发生平台：网站、互动智能体、社区。第27章会专门讲平台。这里先讲小学的样子。

对一个八岁的孩子，“我的平台”听上去太大了。其实小学的平台应当是轻的，轻到几乎不像“平台”：它是一本册子，一面墙，一个班级网页，一个会听孩

子讲话的小智能体，加上一群看得见彼此的人。这些东西合在一起，就是“把我的E放到外面”：不是放进脑袋，也不是放进大人嘴里，而是放在一个孩子够得着、大人也看得见的地方。

它做的事情，其实只有一件：让孩子的E能积累，能被碰撞。今天认出的“我家的”，明天还在；这周对照过的“你家的”，下周还能翻出来再对一遍。没有这个地方，早餐日就只是一天的热闹，热闹完了就散了，下个月谁也想不起来那天说过什么。

小学的轻平台，有三个部分。

部分一：班级网页

第一个部分是班级网页，它是积累的地方。

放什么？孩子的话，原样的。孩子的画，包括画歪了的。孩子拍的照片，包括拍歪了的。观察记录，比如小满的蚕：每天一句话，哪天眠了，哪天吐丝，哪天她吓了一跳。对照册，比如那张“叫法地图”：稀饭、粥、泡饭、糊糊。每一条，署上孩子的名字，注上日期。

不放什么？第一，不放名次。不放“最佳早餐”“最美家风”之类的评选，一评选，就回到了8.3里所说的尺子。第二，不放不该放的个人信息。孩子的住址、电话、家里的详细情况，不放；孩子的面部照片和家人的照片，要由家里人明确同意，学校和家长事先约好怎么处理，约好之前宁可不放。这是人的底线，和前面讲安全的道理一样，不交给平台自己去判断。第三，不放大人替孩子写的“漂亮话”。如果某一条确实需要大人帮忙整理，要明明白白标上“大人帮忙写的”，让孩子知道哪些是自己的，哪些不是。

班级网页听起来像是一个“技术”问题，其实更像一个“习惯”问题。它的好坏，不在页面做得多漂亮，而在孩子翻到自己的那一页时，认不认得出来：“这是我说的。”

部分二：会讲“我家故事”的小智能体

第二个部分是一个小智能体。我们先说它是什么，再说它不是什么。

设想一个这样的小伙伴：孩子对它讲一件家里的事，比如“我奶奶喝茶很慢”，它不去纠正，不去总结，只做两件事。第一件，把孩子的话原样复述一遍，让孩子知道自己说了什么。第二件，问一个问题，比如：“奶奶喝茶的时候，你在做什么？”孩子回答了，它再问一个。问几个以后，它把孩子说的话整理成一页，放进他的册子里，署上孩子的名字。

这样的小智能体，不是答题机，它不教孩子“奶奶喝茶的由来”，也不替孩子编一个“关于奶奶的感人故事”。它有一个非常重要的特点：它不知道孩子家里的事。它只能问，只能听，只能原样记。因为孩子家里的事，只有孩子和他家里的人知道，智能体知道的是关于一般的茶、一般的奶奶的统一性知识，那不是孩子要的东西。

这个小智能体的位置，和8.2讲的统一性知识的智能体不一样，需要分清。8.2的智能体是用来问“蚕怎么吐丝”的，它供给水；这里的小智能体是用来讲“我家故事”的，它陪着E长。前者是岸上的，后者是田边的。第27章会把这两种智能体的分工讲透，这里只需要记住一点：小学生手里，最好先有田边的，再有岸上的。

小智能体的使用，要守几条底线。年纪小的孩子，由大人在身边陪着用。它不能替孩子写，孩子说什么，它记什么，大人想补充的，另外标明。它也不应当收集孩子家里不适合外传的事情，这一点由学校和家长事先约定，约定好之后，才开始。

部分三：家长、孩子、老师共同的社区

第三个部分是社区，是被碰撞的地方。

第2章讲过，没有社区继续碰，“我的E”只是私人的记录，长不出谱系。小学也一样。小满的蚕如果只有她自己看，是一件好玩的事；如果有一群孩子和大人

都看得见，隔壁的阿强说“我的蚕比你的先眠”，爷爷说“这是桑叶不一样”，周老师问“你们俩的蚕，吃的叶子是同一棵树上的吗”，这就成了一个小小的谱系。

小学的社区，由三方组成：孩子、家长、老师。它不需要是复杂的线上社区，一个家长微信群、一个班级网页下面的评论区，或者每个月一次的“对照会”，都可以算。关键是规矩。

规矩有三条。第一，只对照，不比较。评论里可以写“我家也有这个”“我家不一样”，不可以写“你家的更好”。第二，家长是讲述者，不是评委。家长在社区里的角色，是帮孩子补充“我们家为什么这样”，不是点评别人家。第三，老师是陪护者，不是裁判。老师的话也要克制，凡是带“好”“不够”字样的评价，一律不进社区。

规矩看上去简单，做起来难。群聊里一个家长忍不住夸了一句“你家孩子真能干”，另一个家长立刻开始不自在；下一次，发的人就会少一些。社区的气氛，是靠一个个小动作养成的，也是靠一个个小动作破坏的。老师在这里的功夫，主要是第一个月定好调，以后偶尔轻轻拨一下。

没有网，也可以有平台

一线老师读到这里，可能会担心：我们学校网络不好，家长也不都用得了智能手机，这些做不起来怎么办？

这个问题要认真回答。平台的本质，是把“我的E”放到外面，让它能积累、能被碰撞。网站、智能体、社区，是这件事今天的好工具，但不是唯一的形态。

一个纸质的册子，就是平台。每个孩子一本，封面他自己画，里面按时间一页一页，贴他的话、画、观察。一面班级墙，就是平台，全班的记录贴上去，每周换一轮，孩子站在前面指着说“这是我的”。家里一本食谱本，每传一代加几笔批注，就是一个家的平台。第2章里的那本食谱本，传三代加了批注，才成了这个家的东西，它没有任何电子设备。

所以，网络条件不好的学校，不必等条件。先用纸，先用墙，先用面对面的“对照会”。等有了条件，再把纸上的东西搬到网页上，搬的时候由孩子自己动手或口述，不由大人代做。

这里要提醒一句：不要因为没有网，就把智能体的部分整个省掉，也不要因为有了网，就把纸本抛掉。纸和屏幕，各有各的用处，孩子的手要摸得到自己的东西，这在小学阶段尤其重要。

“孩子的东西是孩子的”，具体怎么做

回到本节最开头的那位爸爸。要避免那样的事，不能只靠大人“自觉”，要有几个具体的做法。

署名。凡是孩子做的东西，都署孩子的名字；大人帮忙做的部分，署大人的。哪怕只是“妈妈帮忙打字”，也要写。

原样。凡是记录孩子的话，保留原样，哪怕有错字、病句。要改的话，另外开一栏“大人的话”，原样永远在。

可撤回。孩子可以说“这一页我不想放了”，这一页就撤下来。孩子的东西是孩子的，他有收回的权利。很多孩子永远不会行使这个权利，但知道自己有，就足够让他不再害怕展示。

可带走。毕业的时候，册子和网页上的东西，原封不动交给孩子。这是他的E在小学六年留下的第一份账本。进了中学，它会成为他的起点。

这四条，听起来像规矩，其实是在回答同一个问题：这个平台，究竟是谁的。如果答案是“孩子的”，它就会长；如果答案变成“学校的”“班级的”“家长的”，它就会变成一个展示柜，里面摆的东西很漂亮，却没有一样在长。

一个星期里，平台怎么转

把上面三个部分合起来，我们来设想一个星期里的平台，是怎么转起来的。

星期一，孩子带来一件家里的东西，比如外婆做的一双鞋垫。老师请他讲两句，记下原话，贴在班级墙上，放在“手艺”这一栏。星期二，同桌发现自己家里也有鞋垫，不同的是上面绣的花，也请老师记在旁边。星期三，一个孩子晚上在家，用小智能体讲了一遍“外婆绣鞋垫”的事，智能体问了他三个问题：“外婆绣的时候，先绣哪里？”“她会唱歌吗？”“你自己绣过吗？”孩子答完，智能体整理成一页，放进他的册子，署上他的名字。星期四，家长群里有一位妈妈说：“我们家也有鞋垫，是我婆婆绣的，我一直没问过她花样的来历。”另一位爷爷在群里说了两句他们那边的花样。星期五，周老师在班会上说：“这个星期，我们班的‘手艺’一栏，多了七条。”没有评，没有奖，只是念出来。

一个星期，每一天只有一点点事。可是这些小事连起来，孩子的东西从家里出来，进了册子，进了墙，进了群，被别的孩子和大人看见、对照，又回到家里，变成了一次对奶奶、对妈妈的新提问。E就是这样，在平台上走了一个来回。

这个来回，有一个名字，叫“回写”：东西放到外面，被碰一碰，再回到家里，改变下一次的开头。没有平台，这个来回就走不成，孩子的东西留在家里，永远只在家里。

家长在平台里的位置

小学的平台里，家长的位置特别要紧，也特别容易站错。

站对的位置，是第一位讲述者。孩子的E主要来自家里，家里的事情最清楚的是家长。孩子问：“奶奶为什么喝茶那么慢？”家长能答。孩子问：“我们家过年为什么要先摆一副空碗筷？”家长能答。这些答案，别人给不了。家长在平台里的作用，就是把这些答案讲出来，哪怕讲得不完整，哪怕讲到一半说“我也不知道，你去问你奶奶”。后一句尤其好，因为它把孩子带向了下一位讲述者。

站错的位置有两种。一种是代做者，前面讲过。另一种是评审，也就是看到别人家的记录，立刻开始在心里比。比，是人之常情，很难完全避免，但可以在行动上克制：不在群里点评，不拿自家孩子和别人家比，不在孩子面前说“你看人家”。

对于忙得顾不上的家长，也要给一个余地：平台不是任务，没有时间讲，就不讲。哪怕一个学期只讲一次，也比硬撑着每周交作业的好。

平台的三个常见毛病

最后，说三个小学轻平台最容易犯的毛病，做的时候对照一下。

第一，变成作业。平台要求每周更新、每月打卡、不交扣分，孩子很快就把它当作任务，应付了事。应付出来的东西，不再是E，是“交差”。平台的节奏应当跟着事情走：蚕眠了就记，节日来了就记，没有事，就不记。

第二，变成展示。有活动就拍照，有领导来就开放，页面越来越光鲜，内容越来越空。展示不是不可以，但展示是平台的副产品，不是目的。

第三，变成档案。所有东西都收进去，没有人再翻。平台是用来碰撞的，不是用来存放的。一个好的小学平台，每周都有人回头翻一翻，孩子问：“咦，我上学期记的这一条，怎么和这学期的对上了？”这样的翻，才是平台活着的样子。

开学家长会上的一页纸

平台要运转，学校和家长要事先约好几件事。这些约定不必写成厚厚的制度，开学家长会上，一页纸就够。这一页纸上，大致要说清这样几句话。

我们会记录孩子的话和作品，放在班级的册子、墙或网页里，署孩子的名字。涉及孩子的照片、家人的照片和家里的详细情况，只在你同意之后才放，你随时可以请我们撤下来。我们不排名次，不做评比。孩子可以说“这个我不想放”，我们照办。孩子毕业时，册子和网页上的东西，都交还给孩子。如果平台里用到智能体，孩子在大人陪同下使用，每次时间短；我们不会把孩子家里的事情交给任何不该知道的人。

这几句话，看上去平常，但把它们说出来、写下来，就是对一件事的承诺：孩子的E，是孩子的。家长听了，心里有数，才放心让孩子讲家里的事。反过来，如

果没有这一页纸，早餐日再温暖，也有一些家长会担心，担心的家长，孩子在课堂上就会收着。

平台里也有等待

最后补一句，平台里也要等。

册子是可以空着的。一个孩子这个月没有新的东西可放，那就空着。班级网页这一周没有更新，那就没有更新。小智能体里，孩子今天不想讲，那就不讲。平台不是催着孩子“产出”的机器，是给E一个可以随时放进去、也可以暂时不放的地方。

平台就像家里的米缸，不是每天都要往里添，但它得一直在那里。

小学六年，平台怎样长

最后说一说平台在小学六年里的大致样子，给老师一个节奏感。

低年级，平台主要是手里的册子和墙上的画。孩子口述，大人记，或者孩子画。一学期积累几页，足够了。重点是习惯：我说的话，被人好好记下来了。

中年级，孩子开始自己写几句，班级网页开始有孩子的名字。开始有对照：我的和你的放在一起。小智能体可以在大人的陪同下试用。

高年级，孩子可以自己整理册子，决定哪些放进平台，哪些不放。社区里的互相提问增多，开始出现孩子自己组织的小对照，比如几个孩子自己约好“这个月都记一记家里过节的次序”。到毕业时，孩子手里有一份六年的记录，不厚，却是他自己的。

这个平台长得很慢，看起来不起眼。可是它把一件原本总是随风而去的事，留住了：一个孩子的E，在小学这几年里，是怎样一层层显出来的。

8.5 老师与评价

学期末，我们来设想这样一个场景。周老师坐在办公室里，面前摊着两样东西。一样是学校发的成绩册，每个孩子一栏，语文、数学、英语，后面跟着数字。另一样是她自己做的“成长册”，每个孩子一页，是她一学期里零零碎碎记下来的。

她先翻成绩册，翻到小满那一栏，数字不高不低，平平常常。她再翻成长册，翻到小满那一页，上面是这样几行：

开学时：说话慢，看天；家里养蜂。　这学期多了：养蚕，会问“它为什么不吃了”；会在“它说”和“我看到”之间分栏；会把蜂箱的“盖布子”说成“给它们盖被子”。　碰在一起的：看天的习惯，和养蚕碰上了。她开始在下雨前提醒同学把窗关上，因为“蚕怕潮”。　留着问：她提到爷爷的蜂“下雨天不出门”，蚕“下雨天也不爱动”，这两个是不是一回事？

周老师把两样东西放在一起看。成绩册上的那个数字，告诉她小满在统一性知识上“大致过得去”。成长册上的那四行，告诉她这个孩子这学期，长了什么。她知道，在这个年纪，真正需要她陪着的，是后面那四行。

老师是陪护者

第二典范、第三典范落到一间小学教室里，老师的位置变了。不再是站在前面把统一性知识一条一条讲给孩子的人，因为那部分水，孩子已经学会自己去接了；也不是什么都不做、等孩子自己长大的人，因为软的E，需要被看见、被摆在别的东西旁边。老师成了陪护者。

陪护者做四件小事，我们用最朴素的话说：看、记、问、等。

看，是看孩子的E。上一节说过，开学第一个月先记每个孩子一句“只有他会这样说”的话；以后每个月留意一两件事。看，不是侦查，是留意。

记，是原样记下来。孩子的话，孩子的动作，孩子带来的东西，写下一句，不加评语。记，是后面所有事的底。

问，是问到刚刚好。问“你家是怎么做的”，问“为什么是这样”，问“你们两个的有什么不一样”。问的时候留意，不要把问变成审，不要一个孩子被问五个问题而旁边的孩子一个也没被问。

等，是最难的。等孩子自己找词，等孩子自己把两样东西碰在一起，等孩子自己说“咦”。这一点，对接《课堂的等待》：老师不能时时占主位，要退场和等待。E的发生是催不来的，催，就是抢维度，是把孩子还没走到的一步替他走了。

我们来设想一个具体的瞬间。孩子在讲台上给全班讲他家的葱花饼，讲到一半卡住了，不知道下一句说什么。教室里很安静。老师的手已经抬起来了，想说“是不是先放面再放葱？”，她停了一下，又把手放下，等。三秒钟，五秒钟，孩子自己说：“我想起来了，要先烫面。”全班松了一口气。

这五秒钟，如果老师替他说了，课堂会更流畅，孩子会少一次紧张，可是他也少了一次“自己想起来”。小学老师的功夫，常常就是忍住不说的这五秒。

成长册：评价看什么

评价的核心问题，是看什么。第28章会把评价的三个转向讲透，这里只讲小学的样子：看“这学期多了哪几个特征，哪两个特征碰在了一起”。

先说“特征”。这个词在小学里不要讲得玄。孩子的特征，就是他身上那些可以被看见、被说出来的小东西：一句口头语，一个手势，一样会做的家常活，一个常问的问题，一种对天气或虫子的敏感。小满的“看天”是一个特征，“养蚕”是一个特征，“会分栏”是一个特征，“把蜂箱盖布子说成给蜂盖被子”也是一个特征。

“多了哪几个”，问的是这学期新长出来的。这不是数数，不是比谁多，每个孩子的数不一样，没法比，也不该比。它问的是：和开学时相比，这个孩子身上多了什么我们能看到的东西。

再说“哪两个碰在了一起”。这是成长册里最有分量的一栏。一个孩子身上的特征，一个一个摆着，只是一份清单；两个特征碰在一起，长出一个新的做法或新的问题，那才是E在发生。小满的“看天”和“养蚕”碰在一起，长出了“下雨前提醒同学关窗”。这个“提醒”，是单独看天、单独养蚕都不会有的。一位老师若能在成长册里记下这一笔，就等于为这个孩子的E做了一次小小的见证。

一页成长册，怎么做

具体到做法，成长册一页可以分成四栏，不需要复杂的表格，一张纸对折就行。

第一栏，开学时的样子。就是前面记下的那一两句。

第二栏，这学期多了。老师写几条，孩子自己也写几条，两种笔迹放在一起，可以不同。

第三栏，碰在一起的。写一两件，一件也行，没有也不要硬填。这一栏很多孩子会空着，空着是正常的，有的孩子一年才碰出一次。不要为了填满而造。

第四栏，留着问。孩子带着的一个还没答的问题。这一栏的作用，是告诉孩子：问题不用都有答案，留着就是好东西。小满的“下雨天蜂不出门，蚕也不爱动，是不是一回事”，就是一个留着的问。

另外，还可以在背面留一块给家长，请家长写一两句“我在家里看到的”。家长看到的，往往是老师看不到的那一半。比如家长写：“她最近喜欢给爷爷念学习机上的东西，爷爷听完说‘那是书上的’。”这一句，对老师理解小满，价值很大。

有几条纪律，要和册子一同遵守。不打分，不排名，不评等级，也不写“表现良好”“有待提高”这样的话。册子是给孩子自己和家里看的，不是给学校排队用的。册子也不在孩子之间互相传看比较。

基础技能怎么记

前面8.2讲了三件基础技能：会问，会核对，会放下。它们在成长册里怎么记？

只记“做到了”和“还在练”，不记分数。比如：“这学期开始会把问题说成一整句话”“核对时爱用‘咦’”“有时还是会把取来的话直接抄下来，在练”。这样的记法，不是为了判断孩子“过关没过关”，是让他和家里人知道，他在往哪儿走。

要特别防止的，是基础技能变成终点。一旦老师开始给“会问”打分，孩子就会把问题问得漂亮来换分，“会核对”就成了找茬，“会放下”就成了背一个套话。基础技能是入场券，是进门用的，不是在门口排队比赛的。第9章、第28章会反复提醒这一点：评价一旦退回到统一性知识的对错，整个新教育就退回到了旧教学。

老师读成长册，读什么

一位老师手里有四五十本成长册，每学期读一遍，该怎么读？

不要逐字读，翻三个地方就够了。第一个地方，是“碰在一起的”那一栏，看这个孩子的哪两样东西在靠近。第二个地方，是“留着问”那一栏，看这个孩子在想什么还没想通的事，下学期的课堂里，可以留一个角落给这个问题。第三个地方，是笔迹：孩子自己写的那几行，字有没有变大、变稳，口气有没有变得更像他自己。

读完以后，老师最该做的，不是写评语，而是在下学期的课里做一件小事：为这个孩子留一个位置。小满的“蚕和蜂是不是一回事”，可以变成下学期一次观察课的由头。阿林的“硬馒头再蒸一下”，可以变成一次“家里的剩饭怎么处理”的对照。这是成长册的真正用处：它不是学期的终点，是下学期的起点。

家长怎么看成长册

家长拿到成长册，第一反应常常是找“我家孩子好不好”。这是人之常情，也不必责怪。可是成长册里没有“好”，所以家长常常有点失落。

可以给家长三个看法。一是看孩子的原话，那是他自己的口气，别处看不到。二是看“碰在一起的”，哪怕只有一条，也是孩子这学期最珍贵的东西。三是看“留着问”，把这个问题带回家，晚饭时问孩子一句，往往会得到一个意想不到的回答。

请家长不要拿别人家的册子来比。比不出来，因为册子里记的是各家各自的东西。

为什么不用分数

有人会问：为什么小学要用成长册，不用分数？分数不是又快又清楚吗？

分数快，也清楚，这是它的好处。可是分数装不下的东西，正是这个年纪最要紧的东西。小满的“下雨前提醒同学关窗”，怎么折成一个数字？阿强的“让路”，又怎么折成一个数字？一个数字，只能装一个方向上的多和少；E的发生，是不同特征之间的碰撞，没有一个固定的方向。

更要紧的是，分数一出现，就会把孩子、家长、老师都拉到“比”的位置上。即使老师本意是只给孩子自己看，家长也会拿去和别人家的比。比一开始，8.3里那把尺子就立起来了。孩子学到的第一课，不是“我家有什么”，而是“我家排第几”。

这并不是说统一性知识的学业不要评。基础课的学习，学校自有它的安排，成长册和它并行，两本账各记各的。这里要强调的是：谱系发生这一本，不用分数记。

还有一点：要提防成长册本身被改回名次。有的学校会很自然地想：这个孩子“碰在一起”写了三条，那个孩子写了一条，是不是可以排个序？一排，成长册

就变成了另一份成绩册。第29章会专门讲这个来自制度的力量，这里先立一条：成长册里，凡是可以被排序的东西，都不要放进去。

常见误区

小学阶段，老师和家长最容易走偏的几个地方，列在这里，供对照。

第一个误区，把“展示家庭”做成比家境。早餐日变成“看谁家的早餐更丰富”，家风展示变成“看谁家更有文化”，手艺展示变成“看谁家的手艺更稀罕”。解法很简单：所有入口都要有“最普通的版本”，老师自己先讲一个最普通的，比如她家早上吃的白粥和咸菜。老师的示范一出，孩子就知道，普通的也是被欢迎的。

第二个误区，把对照做成找茬。“你家这样不科学”“他家这样不卫生”。对照的句式是“这里一样，这里不一样”，没有“应该”。遇到确实涉及健康和安全的做法，老师另外找时间，以事实的方式，私下与家长说，不在班里评。

第三个误区，大人代做。上一节已经讲过，这里再提一次，因为它几乎是最常见的：爸爸替孩子重拍照片，妈妈替孩子改句子，老师为了好看替孩子润色。每一次代做，孩子的东西就少了一点。

第四个误区，逼着讲。孩子今天不想讲，就让他不讲。认出E的前提是安全，8.3已经说过。

第五个误区，催。催着孩子“创新”，催着孩子“碰撞出点什么”。E的发生有它自己的节奏，催不来。

第六个误区，把“认出自己的家”做成认定。给孩子贴上“你是手艺人家的孩子”“你是书香门第的孩子”这类标签。孩子的E还在显露，贴标签，等于在一块还软着的泥上盖了个模子。

本章未发生的格子

回到本章开头的那几句“在……条件下”。小学教室里有几件事，至今没有长出成形的做法，老实交代四件。这里不去替它们编内容，只说两件事：为什么至今没发生，什么矛盾会让它发生。下面所说，是就我们所能看到的小学教室而言，不是统计，也不敢说天下没有一间教室做过。

第一件：跨家庭、跨学年、长期的“对照”社区。班级一年一换，老师一两年一换，对照做了一年就断了；更深的原因是，评价倒挂，教室里真正算数的是分数和名次，对照一进来就变成了比较。什么矛盾会让它发生？第1章讲过的统一性知识成了水和电：当孩子随手就能取到统一性知识，课堂里原本用来讲知识的时间空出来，却没有东西可放；与此同时，孩子的家里有那么多东西没地方放。这两头的矛盾顶得久了，对照就会被逼进教室。

第二件：孩子自己的“田边智能体”。就我们看到的，现有的智能体多是答题的，没有人专为软的E设计过一个只问不答、只记不改的小伙伴。为什么没发生？因为“答得好”容易被看见、被买单，“问得好”不容易。什么矛盾会让它发生？孩子越多用岸上的智能体，E越被糊上一层“标准”；这种被糊的感觉，家长和老师会先觉出来，觉出来了，就会有人去造田边的。

第三件：六年连续的成长册。小学的册子，毕业时多半留在学校，进了中学就断了。为什么没发生？因为学段之间各有各的评价，没有人负责“接”。什么矛盾会让它发生？中学阶段需要一个起点，没有这个起点，第9章讲的碰撞就是从零开始。

第四件：家长作为E的第一位讲述者。现在家长多被放在“监督作业”的位置。为什么没发生？因为作业是大人最容易参与、也最容易计量的东西。什么矛盾会让它发生？当作业越来越容易被智能体做完，家长发现“监督作业”无事可做，家里的时间空出来，那时候才会有人问：这些时间，家长可以讲什么。第29章会回到这一点。

一件马上可做的事

最后，留一件事，今天晚上就可以做。

找一个本子，不要新买，家里有的就行。晚饭后，问孩子一句：“今天，家里有哪一句话，是我们家才这样说的？”孩子说什么，你就记什么，一字不改，写上日期。孩子说“没有”也行，就记“没有”，明天再问。

一个星期以后，翻开这个本子，你会看到七八条。不用分析，不用评论。把本子放在孩子够得到的地方，告诉他：这是他的。

如果你是老师，把这个本子换成教室里的一面墙，把“家里”换成“我们这儿”，其余一样。

这就是本章全部想说的事，只有一件：在孩子的E还软的时候，别用统一性知识把它盖过去，也别用大人的整理把它换掉。让它在家里和乡土里长，长出来了，有人看见，有人记下来，有人把它和别人的摆在一起。别的，等它长。

第 9 章

中学：E在对不上的地方长大

初二那年的冬天，一个男孩跟妈妈说，别再给他带那个饭盒了。饭盒里是妈妈早上五点起来炖的萝卜羊肉，汤是白的，带着一股他从小闻惯了的膻香。他说同学都在吃面包和便利店的饭团，他不想一打开盖子，满教室都知道他是谁家的孩子。妈妈没说话，把饭盒收进了柜子。

这个故事我们在后面还会回来。现在先记住这个画面：一个孩子，对着自己最熟的东西，忽然说“不”。大人往往只看见这个“不”，看见的是顶嘴、是变坏、是青春期。可从另一个角度看，他是第一次站到了自己的家门外面，回头打量那个家。

这一章要讲的就是中学这几年里发生的事。先把本章的判断交代清楚。它不是一句话，而是要在几种不同的条件下分别说。

在统一性知识随手可取、而学生手里只有零碎时间的条件下，一个中学生的“知道”分成三层：会查到的统一性知识，说得清的谱系特征，和还没建起来的个人平台。这三层里，中间那一层最容易被当成可有可无，其实它是前后两层接上的地方。

在学生只和老师、课本、答案对着的条件下，对不上的地方会被当成错误，谱系特征来不及显出样子，就被擦掉了。

在学生有同伴、有同一份材料可以对着读的条件下，对不上的地方成了谱系特征分叉的起点，统一性知识反而成了大家一起碰的那块石头。

在只有私人记录、没有别人来碰的条件下，平台只是一本日记，谱系特征长到一半就停住了。

用第3章的话说，这几种条件，差别在两处：东西是靠对比、名次被人看出来，还是一件件、一阵阵地自己显出来；路是走成了一条只通向分数的窄路，还是

留出了做一遍、回头改一遍、再往上跳一层的余地。条件换了，统一性知识、谱系特征、平台这三层之间的关系就跟着换。这些情形里，哪些在今天的中学里已经常见，哪些至今没有发生，要等本章末尾才一并说。下面按五节往前走。

◆ 9.1 中学生的E：认出，又想摆脱

回到那个饭盒。

小学的时候，这个男孩从没觉得羊肉汤有什么特别。那是他家的味道，也是他的味道，就像他说话带的那点尾音，就像他吃饭时左手扶碗的习惯。上一章讲过，小学生的E还软，是从家里、乡土、口头语里自然渗进去的，孩子自己并不知道自己代表谁。到了初中，事情变了。他开始有了一双从外面看的眼睛。

这双眼睛是怎么来的？不是谁给他装上的。是一次一次的小事把它撑开的：他第一次去同学家，发现人家吃饭不出声，而他家吃饭有说有笑还会抢菜；第一次被人学了一句家乡话，全班笑了；第一次听见同学说“你们那儿”。每一件事都是一个差别，一个接一个排起来，他对“我家”的感觉就一层一层变了样子。起先是“我家就是这样”，后来是“我家和别人家不一样”，再后来是“我家这样，是不是有点丢人”。这三种感觉，不是他在某一天想通的，是随着这些差别一路走，一层一层显出来的。而且每一层显出来，都带着他和那碗羊肉汤缠在一起的劲：汤是他妈妈炖的，他吃了十三年，所以他一旦嫌它，嫌的也是自己。

所以说，青春期的叛逆，不是孩子身上突然装了一个“反对”的开关。它是E在碰撞里找边界。一个东西要知道自己的边在哪里，只有碰到别的东西才知道。婴儿用手摸到墙才知道手是自己的，中学生用“不”碰到家才知道哪一部分是家的、哪一部分是自己的。碰不到，边就画不出来。

这样看，有三件事要弄清楚。

第一，这种“想摆脱”和“认出”是同一件事的两面。 想摆脱的人，其实正在认。他不肯说家乡话，是因为他已经清楚地听见了自己嘴里的家乡话。真正什么都没认出来的孩子，连摆脱的力气也没有。我们设想一个场景：有两个孩子，一个

对家里的规矩激烈反驳，一个全盘接受、从不质疑。大人往往觉得后一个“懂事”。可是从这个角度看，前一个孩子反倒是在做更多的事情，他把家里的规矩拿出来对着看了，看出了哪些规矩是为谁立的、哪些有条件、哪些没道理。而后一个孩子还停在“我家就是这样”那一层，那一层还没有被碰过。当然，这不等于说激烈就是好，反驳也可能只是情绪。判断的办法很朴素：看他反驳的时候，有没有说出一个具体的理由、一个具体的场景。说得出，就是在认；只有“反正我不要”，那只是张力在冒烟，还没有找到出口。

第二，摆脱不是切断。 很多大人一看孩子嫌弃家里的东西，就着急：是不是我们做错了？是不是要赶紧让他“认祖归宗”？于是给他讲家史、讲规矩、讲“不能忘本”。这么做常常让他退得更远。因为他此刻要的，恰恰是一段可以对着看的距离，你一把拉近，他的边又画不出来了。

那个男孩后来怎样了？他上了高中，住校，食堂的饭他吃了一学期，吃到第二年开春，有一天他从家里带了一小罐羊油回学校，打了一碗食堂的清汤面，悄悄舀了一小勺化进去。他自己没觉得有什么，室友凑过来闻了闻说：这什么味，怎么这么香。他愣了一下，说，我家的。

注意，他煮出来的并不是妈妈的羊肉汤。没有萝卜，没有五点起床炖的几个小时，是一碗食堂的清汤面，带着一点羊油的膻香。那一点味道还在，可是它已经在另一只碗里、另一个人手里、另一群人的鼻子前面，重新显了一次。几年前被他当成“丢人”的东西，现在成了他在别人面前拿得出来的东西。变的不是汤，是他和汤之间的那条线：先有了推开的距离，才有了自己决定要不要拿回来的余地。

第三，这段路上最怕的，是有人替他把边画好。 老师、家长、同伴都可能这样做。“你就是内向的孩子”“你们家就是书香门第”“你这种性格适合学理科”，这些话听上去是帮他认出自己，其实是把一个还在显露的东西，提前压成一个定型的标签。上一章和下一节都会讲到，E的认出不是看一眼的事。一个十四岁的人，他的E正在最快地分叉和重组，今天看起来像“内向”的，到十七岁可能是另一个样子，也可能还是，但那不是别人说了算。

边是怎样一点点画出来的

不妨把一个中学生“认出自己”的过程放慢，像看一段慢镜头。

他在家里说的话，和他在学校说的话，本来是两套。小学时两套之间有一道门，门很矮，他每天跨来跨去，没觉得是门。初一，门变高了：同桌的一句取笑，让他意识到家里的某个词在学校不能说。他第一次在进校门之前把那个词“收”起来。这一收，他就知道了自己有两套话。再过一阵子，他又发现自己有第三套：跟一两个最要好的朋友说话时，既不是家里那套，也不是学校那套，是几个人自己攒出来的暗号和玩笑。这第三套，是他们几个人的E，是在彼此碰撞里一点点长出来的。

你看，他的“自己”并不是在某一天忽然出现的。是一次收词、一次改口、一次跟朋友对上了暗号，这些很小的差别排成一串，每一串都让“我”的样子多显出一层。起先“我”只是家里那个孩子，后来“我”是会看场合换话的人，再后来“我”是和某几个人有共同暗号的人。每一层都是真的，每一层也只是这条显露的路上的一个截面。如果在初一的时候给他做一次测评，写下“性格内向，服从性强”，到高一再来看，大概已经不是那个人了。

这段路上，同伴的作用比大人想象的大得多。大人给的是“你应该”，同伴给的是“你看，别人是这样的”。后者更有力，因为它不是命令，是一面镜子。几个孩子在一起，谁带了什么饭，谁家过年做什么，谁的爸妈怎么说话，这些事他们互相看，也互相笑，也互相学。有的笑是残酷的，会伤到人；有的看是新鲜的，会让一个孩子突然觉得“原来我家那样也可以”。教学不可能、也不该把这些全管起来，可是它可以做一件事：把一部分本来自发发生的碰撞，搬到一个有规矩的地方来，让它少伤人，多长东西。这是9.3、9.4要做的。

三种常见的“替他画边”

大人替孩子画边，有三种最常见的样子，各有各的好心。

第一种是“夸型”。孩子刚显出一点特征，立刻被一句夸奖定下来：“你真有艺术细胞”“你就是做领导的料”。夸，听上去是好事。可是一个人被夸到定型，他就有了一个要守住的样子，不敢再碰别的。有个孩子画过一幅画被老师在全班前夸了，此后三年他只画那一类画，因为那是“他的风格”，可他其实也想画别的，只是不敢，怕画不好丢掉这个称号。这里不是说不能夸，而是说夸的是这一幅画、这一笔，而不是这个人。

第二种是“比型”。“你看人家某某，数学多好”“你堂哥当年就是这样考上的”。比，是把别人的E拿来量自己的。这在前面5.4已经讲过它的代价：把别人的谱系当成自己的。在中学，这种比往往还带着分数和名次，更重。

第三种是“堵型”。孩子说出一个让大人不舒服的想法，大人第一反应是反驳，或者沉默，或者“你还小，你不懂”。“堵”的结果，不是想法消失了，而是想法回到了没有人碰的地方，在孩子心里自己长。长在没人碰的地方，往往长成硬的、尖的。

这三种做法，其实都是同一个错：把一个正在显露的东西，当成了已经显完的东西。下一步该怎么办，没有一个万能的答案；但有一个检验的办法：当你对一个孩子说一句关于“他是怎样的人”的话的时候，问自己，如果半年后他不是这样了，我这句话会不会让他觉得自己“变了就是背叛”？如果会，这句话就要改成关于事的话——“这幅画里这一笔很特别”，而不是“你是画画的料”。

对不上，不是出了毛病

最后，中学阶段最值得保护的东西，就是“对不上”本身。

孩子读一篇课文，觉得“这不是我的生活”；做一道应用题，觉得“谁会这样买东西”；听老师讲一个道理，觉得“我家不是这样的”。这些“对不上”，在旧教学里往往被当成理解不到位，要纠正过来，让他“对上”。在新教育这里，它是最值钱的地方，因为只有对不上，才说明这个孩子手里有一样东西，而且是一样不同于课本的东西。统一性知识人人同样，所以它不会对不上；会对不上的，一定是他自己的那一块。

当然，对不上也可能只是因为没读懂，不是每一次都值得郑重其事。怎么分辨？一个办法是追问一句：你觉得哪里不对？他能说出一件家里或身边的具体事来对着，这就是E在说话；他只能说“反正不对”，那多半是没读懂，或者只是烦。这个分辨本身，就是老师在中学阶段要练的一门新功夫，后面9.5会回来说。

这里也要老实说一句：这种看法有它的边界。不是所有的“对不上”都值得留下，也不是所有孩子都愿意把对不上的地方说给别人听。有的孩子就是话少，他的碰撞发生在心里，不一定要外化。教学要给机会，但不能强迫，更不能把“愿意说”当成“有E”。强迫一个孩子把“对不上”当众说出来，常常会让他下次什么都不说。

手机里的另一个“家”

今天的中学生，比他们的父母那一代多了一样东西：手机里有一个很大的世界，里面有数不清的人说着数不清的话。这对他们的E有什么影响？

我们设想一个十五岁的女孩。她在家里说方言，在学校说普通话，在手机里又学会了第三种说话方式：满屏的缩写、梗、表情包。她和几个网友聊得很热闹，用的词家里人一个也听不懂。妈妈担心她“被带坏了”，其实更准确的说法是：她的E里多了一条来路。以前一个孩子的E主要来自家、乡土和学校，现在多了一条几乎没有边界的、同龄人自己搭起来的来路。

这条来路并不比家的来路更“假”。一个孩子在网上结识的朋友、跟着学会的手艺、追的某一类东西，和她被一碗汤、一句乡音养大一样，都是真的在缠着她。只是它的特点是：来得快，去得也快，常常没有人帮她把它和别的东西对着看。她可能同时是家里的乖女儿、班里的闷葫芦、某个小圈子里的活跃分子，三个“她”互相没见过面。这三个她，各自都是真的，但她自己还没有机会让它们碰一碰：家里的她会不会觉得小圈子里的她很陌生？小圈子里的她看班里的闷葫芦，会不会觉得是装的？

这正是中学教学可以做的事。不是去管她手机里有什么，而是给她一个地方，让这几条来路上长出的东西可以拿出来对着看。一个做法是：让她把手机里学会的

一样东西，教给班上一个不玩那个的同学；让家里的一样东西，教给手机里学会的那个她。两边教一遍，她自己就会发现哪里对不上，哪里居然通。

而另一个新情况是统一性知识的泛滥。一个中学生现在随手就能问到几乎任何一个问题的标准答案，不需要再翻书、等老师。这意味着“我知道什么”这个问题，有了新的含义：我不再靠知道得多来显示自己。那么显示自己的是什么？是我对同一个答案的反应，是我读到它时哪里觉得不对，是我拿它去碰我家的事时碰出了什么。这些，不是智能体能给的，因为智能体给的是人人同样的那一份。一个中学生如果一直只在“拿答案”那一层，他的E就得不到碰撞；如果他学会了在答案上“划一道”，说“这里和我知道的不一样”，他的E就开始工作了。

同一个班里，三种走法

最后，把镜头拉远，放到一个班上。这是一个构想的班级，不是真实的统计。

假设初二（3）班有三个孩子。小凯和饭盒故事里的男孩很像，他嫌弃家里，但嫌得很安静，从不跟人说。小岚完全相反，她把家里的事全部当成笑话讲，讲得全班哄堂大笑，没有人知道她心里是否有一点难受。阿诚则几乎不提家，他所有的力气都在游戏和球队里。

三种走法，老师该怎么看？按旧的做法，会给他们三个贴上标签：内向的、开朗的、沉迷的。按这一章的看法，三个孩子都在碰，只是碰的地方不同。小凯碰的是“家和同学之间”，小岚碰的是“家和笑声之间”，阿诚碰的是“家和一个他自己选的集体之间”。三个人里，没有一个是“没有E”的。老师要做的不是矫正，而是看出各自在哪里碰、碰到了什么，然后给每人一个能把碰出来的东西放进去的地方：对小凯，可能是一个只有他自己和一位老师能看到的记录；对小岚，可能是一个让她把笑话背后的事认真写一次的机会；对阿诚，可能是把他球队里的规矩、行话写成一份“我们队的话”，拿到班上去碰。

这样看，教学的第一步，其实是“看”，看出每个孩子的碰撞发生在哪里。第二步，才是“给”，给材料、给地方、给同伴。我们先从“给材料”里最容易引起争议的一件事说起：考试。

同一个“不”，两种接法

再回到饭盒。男孩说出“别带了”的那天晚上，妈妈有两种接法，我们设想一下。

第一种：妈妈沉默地把饭盒收起来，第二天换成了面包。她心里很难受，觉得孩子嫌弃了自己，从此不再提这件事。孩子呢，其实也不是真的想吃面包，他只是想试一试“不一样”是什么感觉，他没想到妈妈真的就收了。接下来的几个月，他在学校吃面包吃得很沉闷，回到家，也发现家里的某种东西，被他自己碰坏了。他不知道怎么修，也没人提，那一块就这样僵在那里。

第二种：妈妈问了一句：“是不是同学说什么了？”孩子支吾了一下，说，也没有。她又问：“那你想吃什么？”他说随便。她没再追，第二天饭盒里放了一半羊肉汤，一半他爱吃的炒蛋。几天后孩子主动说：“羊肉汤有点膻，别人闻得到。”妈妈说：“那加点胡椒，膻味压一压。”孩子说，也行。

第二种接法里，没有谁说服了谁。孩子的“不”没有被当作罪名，也没有被当作命令；它被当成了一个信息：这碗汤和他之间，出现了一个新的差别，叫做“别人闻得到”。妈妈就在这个差别上做了一点动作：加胡椒。这个动作又回过头去，改变了孩子下一次打开饭盒时的感觉。这就是一次小小的碰撞，一次小小的回写。汤没有变成别的，只是多了一点胡椒；孩子和汤的关系也没有断，只是多了一层“可以调”。

学校里的教学，当然不能替每一个妈妈做出第二种接法。但它能做的，是在课堂上把这种接法变成日常：孩子说出一个“对不上”，大人不急着纠正，也不急着顺从，而是追着那个具体的差别，问一句：“哪里对不上？”然后给它一点可以动的余地。

这就是新人文学在中学的样子

读到这里，也许有人会问：这一切，和“人文”有什么关系？

前面几章已经说过，这本书所说的新人文学，等于同一性谱系特征纠缠学：“谱系”划定我们谈的是哪一条来路，“特征纠缠”说的是这条来路里各种特征怎样缠在一起、怎样随着碰撞再发生。这里的“新”，是从“发现”走向“发生”，意思是不再把人的特点当作本来就在那里、等着被找到的东西，而是看它怎样一次次长出来；它不是在原有的文史哲艺上再加一点技术。

在中学，这个意思落到地上，就是这一节讲的东西：一个十四岁的孩子，在家里、学校、手机和同伴之间，怎样一次又一次碰到“对不上”，怎样把这些碰撞留下来。它既不只是语文课的事，也不只是班会的事，数学、物理、历史课上，只要孩子手里有一份人人同样的材料，又有一点自己的来路，它都在发生。教学的任务，是不要把它压掉。

◆ 9.2 统一性知识与升学考试的两本账

初三的家长会上，一位爸爸举了手。前面老师讲了半个小时，讲孩子要有自己的想法，讲要保护好奇心，讲学习不是为了分数。爸爸听完，站起来问了一句很朴素的话：“老师，您说的我都信。可是六月份那张卷子上，没有一道题问孩子有没有自己的想法，是吧？”

教室里安静了几秒。老师说：“是，基本没有。”

这一节要从这个“是”字说起。因为一本讲新教育的书，如果在这里绕开，或者轻飘飘地说一句“考试制度总会改的”，那整本书在中学这一章就不诚实了。考试仍然考统一性知识，这是现实。至少在今天，在大多数孩子面对的升学选拔里，卷子上的题要靠记得的东西、算得出的东西、写得规范的东西才答得上来。考题怎样出、占多大比重，各地各校不同，我不在这里替任何一场考试下断言；可有一点可以确定：只要有一场考试的分数会决定一个孩子进哪所学校，他就必须会那些在考场上用得上的东西。

所以我们先承认这一点，然后再问：在这个现实里，新教育怎么办？

一个家庭的两本账

想象一个家庭，每月有两本账。一本是柴米油盐的开销，一本是攒着给孩子上学的钱。有人劝这家人：“别记柴米油盐了，你们应该只关心孩子的未来。”这家人只会苦笑，因为米缸空了，什么未来也谈不上。反过来，如果这家人只记柴米，一分钱也不往第二本账里放，孩子十年后的学费也是没有的。两本账都要记，而且要同时记，谁也不能替代谁。

中学的两本账也是这样。

第一本，可以叫考试账。记的是统一性知识：那些人人同样、可以核对、随时可取的东西，字词、公式、定理、事件、规范的写法、标准的解题步骤。验收的人是考卷，规则是对就是对、错就是错。这本账不能欠，欠了，孩子在选拔里就吃亏，而且是实实在在的吃亏，不是理念上的。

第二本，可以叫谱系账。记的是这一章前面讲的东西：孩子的E在碰撞里长出了什么特征、哪两个特征碰在了一起、他有没有自己的东西可以放进平台。这本账目前没有一张卷子来验收。它的验收，要靠老师读孩子的记录，靠同伴的碰撞，靠时间。

旧教学基本上只有第一本账，而且几乎把全部时间都花在上面，因为考卷只验收这一本。最近几年，听到一种相反的说法：既然智能体什么都能查到，第一本账可以不记了。这是我在第1章里批评过的“知识不重要”。它犯了和旧教学对称的错：旧教学只记一本，这种说法只记另一本，都把本该并行的两本账拆成了单本。

那么新教育要做的，既不是废掉第一本，也不是让第二本偷偷挤占第一本，而是改变两本账的**花钱方式**：把第一本账花的时间和力气压下来，省出的部分，真金白银地转到第二本账上。

“压缩”到底压什么

这句话最容易被误会，所以要说得细一点。

“把统一性知识的获得压缩成基础技能的效率问题”，是什么意思？不是说让孩子少学，更不是说让智能体替他考试。考场上没有智能体，这一点谁也绕不开：一个孩子要在考场上解出方程，就得在脑子里和手上有这套本事，哪怕平时他随时可以问机器。你可以回忆一下，现在已经有了计算器，为什么学校还要让孩子背九九乘法表？因为有些东西必须在人身上熟到不用想，才能腾出脑子去想别的。所谓基础技能，指的就是这一类东西：它应该被学到熟，学到在考场上不靠任何工具就能用，但它不应该占用孩子绝大部分的时间。

“压缩”压的是**学会它的路程**，不是它的内容。路程为什么能压？

我们设想一个中学生，叫小雅，她数学里分式方程总出错。旧的路是这样的：全班一起听老师讲，讲完做一套题，批改要等两天，错的地方她自己对照答案，看不出是哪一步出了问题，再做一套。整个过程，小雅真正在“想”的时间可能只有一小部分，大部分时间花在等、抄、翻、同步。

有了智能体辅助，路可以变短，至少有三处可以省。

一是诊断。小雅做十道题，智能体可以看出她不是不会分式方程，而是每次去分母之后，漏乘了常数项。这个具体的点找出来，比“再多做二十道”有用得多。二是换讲法。她听不懂老师的讲法，可以让智能体换三种讲法，直到有一种能接上她已经会的东西。三是即时反馈。做错一步，马上知道错在哪，而不是两天后才看见一个红叉。这三处合起来，小雅达到同样熟练程度的时间，大概会比原来短。短多少？这是需要各个学校、各个班自己去测的，我不报数字，因为我手里没有可靠的数。我敢说的只是方向。

这里有一条硬纪律：压缩之后，基础技能的验收标准**不降**。小雅到了考场上还是要自己解出来。如果某个班在用了智能体之后，基础题的正确率反而掉了，那只能说明压缩压过头了，或者孩子在依赖机器而没有练出手上的东西，这时候要把时间还给第一本账，没有商量。

省出来的时间，去了哪里

压缩的目的，是省时间。可是时间不是省出来就是自己的，它很容易被吞掉。

有三种吞法，每一种都很常见。

第一种，被更多的习题吞掉。老师和家长一看，哎，孩子做题快了，那正好多做几套。这样一来，省下的时间全进了第一本账，第二本账分文未得，孩子的负担还更重。这和前面说的“只记一本账”没有分别，只是换了个更高级的样子。

第二种，被“拿答案”吞掉。基础技能有了智能体，孩子发现一个更省事的办法：不练，直接问，抄答案交作业。作业交得又快又对，他的手上和脑子里什么也没长。这一点9.5会回头再讲，这里只记下：这是压缩最危险的地方。

第三种，被不信任吞掉。家长不认账：谱系账那块时间，在他们眼里就是“玩”“闲聊”“写点没用的东西”。孩子在平台上写作品，家长问：这能中考加分吗？不能。那就别写了，去刷题。

怎么防？没有一招灵的办法，只能多管齐下，而且每一个都得落到具体安排上。比如：谱系账的时间要**排进课表**，成为一块固定的、不可被挪用的时间，而不是“有空再做”。每周有多少，由学校按自己的考试压力和学生情况定，我不能替每一所学校说数。又比如：谱系账的成果要**有看得见的形态**，一本碰撞记录、一个平台上的作品集，家长翻得开，看得见孩子这一学期多了什么。看得见，信任才有地方落脚。再比如：和家长坦率地说清楚承诺什么、不承诺什么，下面就说这一点。

对家长，诚实地说

回到那位举手的爸爸。他需要的是一个诚实的回答，不是一个漂亮的回答。

有一个回答是：“放心，孩子多发展谱系，分数自然会上去。”这个回答我不敢给。因为我没有可靠的证据说，谱系账一定会推高考试分数。它也许会，因为一个对知识有自己的钩子的孩子，往往记得更牢；它也可能不会，因为考卷考的东西

和谱系账里长出来的东西，本来就不是一回事。把“分数会涨”当成承诺，到了期末分数没涨，家长就会觉得被骗了，整个方案的信用也就垮了。

比较站得住的回答是三句。第一，第一本账我们不欠，基础技能的验收标准不降，也不会让孩子拿着答案糊弄。第二，我们压的是路程，不是内容，省下来的时间，不会拿去刷更多的题，也不会白白放掉，而是交给第二本账。第三，第二本账不一定提分，但它在孩子身上留下的东西，是一本看得见的记录，和一个以后还会继续长的平台。这些东西，多年以后孩子会用上，考试分数则是另一回事。

这三句里没有一句保证分数。有的家长听完会失望，会说：那我还是让孩子多刷题吧。这是他们的权利，也是一个现实。新教育不应该靠“承诺好成绩”去赢家长，那样赢来的信任是空的。它应该靠做出一点看得见的东西去赢，慢一点，但是实。

两本账怎样并行

最后看看这两本账在一学期里怎么走。下面的小表只是一个示意，数字留空，因为每所学校的情形不一样。

	考试账	谱系账
记什么	统一性知识的基础技能	孩子的E的新特征、新碰撞
怎么学	智能体诊断、换讲法、即时反馈，学到熟	拿同一份材料去碰自己的E、碰同学的E
谁验收	考卷、测验，标准统一	老师读记录，同伴碰撞，平台积累
时间怎么排	压缩后的固定时段	排进课表的固定时段，不可挪用
最大的风险	压缩过头，基础不牢	被习题或“拿答案”吞掉

两本账不是平行不相干的。有一个猜想，我愿意明明白白地写出来，让它接受检验：谱系账里的碰撞，可能反过来帮助考试账。道理很朴素，一个孩子如果曾经拿一条课文里的话去碰过自己家里的事，那条话在他的记忆里就多了一个钩子，考试时更容易想起来。但这只是一个猜想，不是结论。它的检验办法也很具体：同一

所学校里，用了两本账并行的班，和没用的班，一学期后看基础内容的掌握有没有差别。如果差别是负的，也就是并行的班更差，这个猜想就错了，我们就得老老实实地把时间更多还给第一本账。

最后还有一个时间上的现实：越靠近升学考试，第一本账占的比重一定越大。初三下学期、高三的最后一个学期，谱系账不会、也不该和平时占同样多的时间。可是它不应该完全关门。一个办法是留一个“最小量”，比如每月一次的碰撞，平台上的记录只增不删，让孩子在最紧张的时候仍然有一个地方可以放下点什么。这个最小量，让整个过程不断线，考试一过，谱系账可以接着往下长。如果完全断了线，三年后再捡起来，常常已经不是同一个孩子了。

一个构想的星期

把抽象的账落到一个星期上，看看它大概是什么样子。这是一个构想的安排，不是推荐的标准。

设想一所普通初中的初二，一个星期有五天。周一到周四，每天有一块时间是“基础技能时间”：学生打开自己的学习包，智能体根据上周的诊断给出这几天要练的点，老师在教室里走动，谁卡住了就坐到谁旁边。这块时间里没有全班同步的讲课，每个人的进度不同，有人在补分式方程，有人已经做到了下一章。周五下午有一块完整的、不被打断的“碰撞时间”：这周大家读的同一份材料，各自带着自己家里的经历来对。碰完，每个人把自己的一条记录放进个人平台。

这个安排里有几个地方值得说。第一，基础技能时间里老师没有被“取消”，她从讲台上走下来，变成了在行间找人的人，这是她最该花力气的地方。第二，碰撞时间是整块的，不是十分钟、十分钟拼起来的，因为碰撞需要一段能静下来的时间，被铃声切成碎片就碰不起来。第三，两块时间互相不能借用：基础技能时间做不完的，不能挪到周五，周五的碰撞也不能因为“这周进度紧”就取消。借用一次就会有第二次，几周之后，谱系账就悄悄没有了。

当然，现实里的学校，课时是死的，老师是不够的，教研组有自己的进度表，这样的安排不一定排得下。能排下多少，是各个学校自己的事；我在这里写，只是

想说明，两本账“并行”不是一个口号，它最后要落成课表上的一个格子。落不成格子的并行，就是没有并行。

基础薄的孩子怎么办

写到这里，必须正面说一个容易被忽略的问题：基础薄的孩子。

上面的论证有一个暗含的前提：孩子的基础技能能被压缩，压缩出来的时间可以去做谱系的事。但有些孩子，基础技能本身就是最大的难关。一个初二的孩子，分数运算还没过关，阅读一篇课文要停下来查很多字。对他来说，第一本账本身就是一座山，让他“压缩”，他可能连山脚都没到。这时候如果告诉他“来，去做谱系账”，很容易变成一种变相的放弃：你跟不上，就去玩点别的吧。

这样的事我们不能允许发生。谱系账不是基础差的孩子的安慰奖。相反，这样的孩子可能最需要两本账同时被认真对待：智能体的诊断和即时反馈，对他是最大的帮助，因为它不会不耐烦，可以一遍一遍换讲法；同时，他的E里的东西，往往是最被忽视的，他家里做的事、手上会的活，在学校里从来不算数。让他把这些拿出来碰，对他重建对学习的信任，可能比多做二十道题更重要。

但这里也有一个老实的限制：我不知道对每一个孩子，应该把时间怎样分配在两本账之间。有的孩子需要更多时间在第一本账上，把一个具体的坎迈过去，才有余力做别的。这时，老师的判断比任何方案都重要。一条底线可以守：不要用“他基础差”做理由，把他整个排除在谱系账之外；也不要用“他需要谱系”做理由，让他的基础继续欠着。两本账都要记，只是各占多少，因人而异，要随时调整。

不要押宝考试会变

还有一个诱惑，我也想提醒一下。有些人会说，考试迟早会改，会越来越考开放题、考综合、考“素养”，所以现在就该把宝押在谱系账上，把第一本账放松。

这个判断我不敢下。考试在改，这是看得见的；改成什么样、什么时候改到每个地方、改完之后是不是真的评到了谱系，没有人能保证。更要紧的是，即使有一天考试里真的出现了考孩子自己想法的题，那些题的评分标准本身也会被统一起

来，被训练，被“套路化”。我们见过类似的事：一种本来是开放的题型，几年后就有了标准的答法，学生背模板，老师教模板。谱系一旦变成了可以背的模板，它就不再是谱系了。

所以更稳妥的态度是：两本账各记各的，不押宝。考试变不变，第一本账都得记；考试怎么变，第二本账都不会因此变得没价值，因为它记的东西，本来就不是为某一场考试准备的。如果有一天考卷上真的出现了需要孩子自己的东西才答得上来的题，那些已经在谱系账上积累过的孩子，会发现自己有话可说。如果没有出现，他们也不亏，因为他们手里多了一样东西。

两本账最容易算错的地方

算账的人，最容易在一个地方犯糊涂：把谱系账当作“课外活动”，或者当作“素质教育”。

课外活动，是在第一本账都忙完了之后，如果还有时间，才做的事。这样的东西，永远没有时间。每当一次考试逼近，它就第一个被砍掉；每当进度落后，它就第一个被借用。素质教育，则是一个很大的、很好听的词，里面装着琴棋书画、体育、劳动，各样都是好的，但它们没有一个共同的、看得见的目标，最后成了“什么都做了一点”。

谱系账不是这两样。它有自己明确的东西要记：每一个孩子的E，在这一学期里，多了哪几个特征，哪两个特征碰到了一起。它也有自己的验收办法：读记录、看碰撞、追踪变化。所以，要把它当成账来管，而不是当成活动来办。账是要对的，要欠一笔记一笔，不能说“这学期太忙，就算了吧”。

另外，两本账在有的时间点上，会互相借债。比如，考前两周，第一本账借走谱系账的一部分时间，这是正常的。关键是借了要记，要还。要还的意思是，考完之后，那块时间要补回来，而不是一笔勾销。能做到这一点的学校，谱系账才不会被慢慢蚕食掉。

这一节没有解决的事

这一节写到这里，还有几件事我没能解决，不如明说。

第一，我没办法保证压缩一定成功。智能体辅助下基础技能是不是真能变快、变牢，每个班、每个孩子不一样，需要一边试一边看。第二，我没办法替学校解决课时和考核的硬约束。一位老师即使完全认同两本账，如果学校用的评价还是只看第一本账的名次，她的压力是真实的，我不能要求她勇敢。这个问题到第29章再正面谈。第三，我没办法替家长做决定。有的家庭就是要孩子稳稳地进某所学校，在这个目标面前，把第二本账压到最小，是一个可以理解的选择。新教育不应该因此责怪任何一个家庭。

我能做的，只是把账摊开：两本账是什么，各自的风险在哪里，怎么检验自己有没有记偏。摊开了，每个人至少知道自己在记哪一本，欠了哪一本。

下一节要看的，是这块被护住的时间里，到底该做什么。

◆ 9.3 谱系发生的重点：碰撞与分叉

我们先设想一堂语文课。这是一个构想的课堂，课文也是构想的：一篇不长的散文，题目叫《站台》，写一个父亲送儿子去外地念书，火车要开了，父亲站在站台上，别的什么也没说，只说了一句“路上记得吃饭”。就这一句。

下课前，老师请五个同学各说一说，读完这篇文章，最先想到的是什么。

阿宁说，她想到的是自己家里的电话。爸妈在外地打工，一个月通两三次电话，每次都说不了几句，最后一句总是“饭要吃好”。她从小就觉得，这一句话底下压着很多没有说出来的话，所以读到站台上那一句，她一下就明白了：不是父亲没话说，是话太多了，只能挑最小的那一句。

小凯说，他想到的是自己有一年被送去外婆家，临走前他妈也是这样，一再叮嘱，他当时只觉得烦，嫌妈妈啰嗦。读这篇文章的时候，他觉得那个儿子肯定也烦，只是没写出来。

子墨说，他家开面馆。“吃饭”两个字，在他家不是一句客气话，是正经事，是一家人一天里最大的事。他读到这句话时，觉得这个父亲是把自己最重的东西递过去了。

第四个同学是住校生，叫小桐。她说她读到的是“火车要开了”那一部分，每次周日下午返校，她爸骑车把她送到校门口，从不进去，也是站在那里看着她走。她说，她当时并不觉得感人，只觉得有点尴尬，后来才发现自己每次走几步都会回头看一眼。

第五个同学，叫阿诚，说：“没什么感觉。”教室里有人笑了。

这五个回答，就是这一节要讲的东西。

同一份材料，五条来路

先问一个问题：这五个人读的是不是同一篇文章？

字是同一些字，每一句话也是同一句话。从统一性知识这一层看，它们完全一样：体裁是散文，写的是送别，关键的一句是“路上记得吃饭”，作者用了怎样的省略手法，这些，智能体几分钟就能列得清清楚楚，五个人手里的版本也完全相同。这一层是人人同样的，它是基础，是水和电。

可是从“读到了什么”这一层看，五个人读到的是五样东西。不是因为谁读得对、谁读得错，而是每个人都把这一句话拿去碰了自己手里的东西，而每个人手里的东西不同：阿宁手里有一个月两三通的电话，小凯手里有一个被嫌烦的叮嘱，子墨手里有一家面馆，小桐手里有一个站在校门口的背影。那一句话和这些东西碰在一起，各自碰出了不同的亮光。

换个角度说：这句话的意思，不是在文章里藏好了、等人去“找”的一样东西。它是在每一次阅读里，随着读者脑子里一个接一个的联想，一层一层显出来的。阿宁读到这一句，先想到的是电话，然后想到的是电话里那句没说出口的话，再然后她才读懂了“话太多了，只能挑最小的那一句”。这三层，是她一路读下去显出来的，不是文章里原本摆好的三层。换一个读者，路径一变，显出来的就是另

一样。而读者的“路径”，又被他手里的东西牵着，拿掉那一碗面、那一通电话，他读出来的就不是这个读法了。

所以，发现式的语文课问：这篇文章的中心思想是什么？标准答案是什么？这是一个把意义当成躺在文章里的东西的问法。发生式的课堂问另一些问题：你读到哪里停下来了？你停下来的时候，想到了什么？你想到的东西，和文章里的字，哪里对得上，哪里对不上？

阿诚的“没什么感觉”

第五个同学的回答，值得多停一会儿。

很多老师遇到这样的回答，会有两种反应：一种是略过去，请下一个同学；一种是追问，“你再想想，真的没有吗？”两种反应都有风险。略过去，等于告诉他“你的没感觉不算数”；追问，则可能逼他编一个，说出一句他自己都不信的“我觉得很感人”。

在这一节的看法里，“没什么感觉”也是一条记录，而且是有价值的一条。它可能意味着很多种情形：他家里没有这样的场景，他和这篇文章之间没有碰上的东西；他有，但不想说；他读得太快，还没有碰起来；或者他有另一种读法，跟这篇文章里的父亲不同，比如，他家里的父亲会说很多话，一直说，说到他烦。如果问一句“你家里送人是怎么送的”，也许答案就出来了。

老师可以做的，是不逼，但留一扇门：“没感觉也行，那你觉得这个父亲，跟你认识的人比，像谁，不像谁？”这个问题不要求他有感觉，只要求他拿文章去对一对。对不上，也是一种对。这里要老实地补一句：这样问也不一定能问出东西来。有的孩子就是一时没有，一个月后，一个学期后，突然有了。教学要有这个耐心。

碰撞是怎么组织起来的

好的碰撞不是自然发生的。一堂课里五个学生各说各的，然后老师说“大家说得都很好”，这不叫碰撞，只叫轮流发言。碰撞需要组织，可以拆成几步。

第一步，先把统一性知识放到桌面上，让每个人都站在同一个起点。课文的体裁、背景、字词，通过智能体几分钟弄清楚，也就是上一节说的基础技能。这一步不能省，也不能拖长。如果有人没读懂字面意思，他是没有办法拿它去碰任何东西的。

第二步，每个人独自写下“对不上”的地方。这一步是安静的、一个人的。写一两句就行：哪一处我觉得不是这样，或者哪一处让我想起了什么。必须先写，再说，因为一旦先听了别人说，自己那一点点微弱的东西很容易被盖过去。

第三步，小组里互相读，只问一种问题：“你这样读，是因为你家里（或你身边）有什么？”不问“你读得对不对”，也不问“你为什么这样想”（这句话听上去像质疑）。问的是来路。回答的人可以说，也可以说“这个我不想讲”，那就换一种方式：“如果是一个别的人，会是什么样的场景？”给孩子留一个不暴露自己家里的出口，用一个假想的人当作替身。这条非常重要，后面还要说。

第四步，别人说的时候，听的人要找的是自己和对方哪里对不上。阿宁说完，小凯可能发现：“原来你们家的‘叮嘱’是那样的。我家的叮嘱，是我嫌烦的。”这一刻，小凯对他自己家的叮嘱，有了第二种看法：他以前只知道自己嫌烦，现在知道了别人家的叮嘱底下可以压着那么多东西。他嫌烦没有错，可那份嫌烦的下面有什么，他从前没有想过。这一次碰，他的E里多了一个新的纠缠：叮嘱和话太多。

第五步，是分叉。

分叉：对不上的地方写成什么

碰完之后，每个人手里多了东西，但那些东西还是散的、一闪而过的。要让它们留下来，需要把“对不上”写成一个看得见的东西。这就是分叉：从同一份材料出发，各人走向了不同的方向，并把这个方向留了下来。

写成什么？可以有三种形态，由浅到深。

最浅的是**一句批注**。在课文边上写一句：“我家的叮嘱是用来被嫌烦的，作者写的父亲却是把话压在底下。”一句话，把对不上的地方标出来。

中间的是**一段改写**。把站台上的场景，用自己家里的方式重写一遍：如果这个父亲是阿宁的爸爸，在电话里，会怎么说那一句？如果是子墨的爸爸，在面馆里，会怎么说？改写不是仿写，目的不在写得像，而在写出那个“对不上”之处自己的样子。

最深的是**一个新问题**。碰完之后，有的孩子会提出课文本身没有提出的问题：为什么我们家的爱，总是被说成吃饭？这个问题已经不是关于这篇课文了，而是关于他自己的E。这样的问题，才是真正的分叉，因为它是靠这一次碰撞才生出来的，课文里没有，智能体也不会预先给出，别的同学也没有。

三种形态不需要每个人每次都走到最深。一个学期里，每个孩子能有几次走到“新问题”，就已经不错了。要紧的是，每一次碰撞都留下点什么，哪怕只是一句批注。

不止语文

这种课堂不是语文独有的。

数学课上，同一道应用题：“一件衣服打八折后卖一百六，原价多少？”算式人人一样，可是有的孩子立刻问：“打八折是谁定的？”因为他家开服装店，他知道折扣是这样定的，不是随便的数。这个问题和题目有点对不上，而这个“对不上”，正是他家里的东西。老师如果当场说“别扯远，先算”，这个问题就死掉了；如果说“记下来，下周碰”，它就有了去处。

历史课上，同一个事件，课本讲了一种讲法，有的孩子回家问了爷爷，爷爷讲的是另一个版本，细节不同。这个“不同”，不是爷爷记错了，也不是课本错了，而是两条来路。把它拿到课堂上，就是一次碰撞。这些，到第四编讲到具体学科时会展开；这里只想说明一点：碰撞的做法，在每一门课上都用得上，它的共同点是三个：一份人人同样的材料；每人独自写下的“对不上”；一个有规矩的碰撞。

一次小组碰撞，慢慢走一遍

把前面的步骤落到一个小组里，听一听里面的声音。这仍然是构想的，用的还是《站台》这一课。

小组四个人：阿宁、小凯、子墨、小桐。轮到阿宁，她读了自己写的那句：“我家的电话，最后一句总是‘饭要吃好’，我觉得底下压着很多话。”

小凯先开口：“我家的叮嘱，我只觉得烦。你说底下压着话，是你怎么知道的？”

阿宁想了一会儿：“因为我妈有一次在电话里哭了，哭完还是说‘饭要吃好’。”

这一句话出来，小组里静了一下。小凯没有接着说“我家不是这样”，他说：“我从来没有想过我妈那句话后面有什么。”

子墨插进来：“我家的‘吃饭’，是真的在说吃饭。但我爸要是真的有话想说，他会做一碗面，端到你面前。面就是话。”

小桐说：“我爸不做面，他站着。站着也是话。”

四个人都没有得出一个结论。没有人说“我们发现，亲情是……”。但如果拿起各自的本子，会发现每个人的那一页上，都多了一句：阿宁加了一句“有时候话压在动作后面”，小凯划掉了“我嫌烦”三个字旁边的一个“只”，改成“我先嫌烦”，子墨写了一个问题：“面算不算一种说话？”小桐写：“站着。”

这一小段，有几件事值得看。第一，没有人被评判，小凯的“嫌烦”没有被说成不对。第二，每一句话都是具体的：电话、哭、面、站。第三，对不上的地方（小凯的“从来没想过”）直接变成了他本子上的一处改动。这改动很小，只是把“只”改成“先”，可是这一个字的差别，就是他的E这一刻多出来的一点东西。

老师在行间听见这一段，没有打断。她只是在小凯的本子旁边停了一下，看见了那个被改动的字，没说话，走开了。后面，她在读他们的记录时，把子墨那

个“面算不算一种说话”的问题挑了出来，放到下一周全班的碰撞里。这就是前面说的“接”。

分叉之后的第二周

碰撞不是一次性的。一个分叉被留下来之后，它还会有第二周、第三周。

比如子墨那个“面算不算一种说话”的问题，到了第二周，全班一起碰。有人说饭菜是话，有人说礼物是话，有人说“不说话本身也是话”。于是新的问题又出来了：那么“什么不是话”？这个问题把一个关于家里的小问题，推向了一个关于语言的大问题，而到了这一步，统一性知识就派上了用场：关于语言的符号和意义，关于非语言交流，智能体可以几分钟给出一份清楚的背景。这时候，孩子们读它，已经带着自己的问题去读，读起来和被老师要求“预习第三章”完全不同。

你看，统一性知识的位置，不是在碰撞之前，也不是在碰撞之后，而是在碰撞的缝里：碰出了问题，就去取，取回来，又去碰，又碰出新的。前面一次碰撞留下的东西，成了下一次碰撞的起点。这就是回写。没有回写的碰撞，只是一次热闹；有了回写，每一周都站在上一周的肩膀上。

还有一点可以补充：碰撞的材料，不一定总是课文。同班同学的平台记录，本身就可以成为材料。一位同学写的一条记录，另一个同学读了，写下“我这里对不上”，这个回应又成了第三个同学的材料。这样，班级里慢慢会长出一个自己的“谱系”：一个班特有的说话方式、特有的问题、特有的笑点。这个，到第29章讲学校自己的E时，还会再说。

碰撞不是争论

有人会担心：让一群中学生互相对着说“你这里和我不一样”，会不会变成吵架？

要分清碰撞和争论。争论是为了分出谁对，一方要说服另一方，结果通常是一方赢，一方输，或者双方都带着气回座位。碰撞不要求任何一方赢。它的任务是把差别摆出来、看清楚，并看看这个差别能长出什么。阿宁的“话太多”和小凯

的“嫌烦”并不需要决出谁的更对，它们都是真的。争论的问法是“你凭什么这样说”，碰撞的问法是“你这样说，来路在哪里”。同一个人，用两种问法问同一句话，气氛会截然不同。

所以在规矩里，要把“辩论赛式”的发言格式彻底排除出去。不设正方反方，不要求“我反驳你”，不计时，不打分。小组的目标不是产出结论，而是每个人本子上多一处改动。

另一个常见的担心是：这样碰来碰去，会不会没有标准？这个问题我想正面回答。统一性知识那一层是有标准的：字义、史实、定理，错了就是错了，碰撞不会取消它们，我们在第二步就把它们放在桌面上，作为共同的起点。没有标准的，是“读出什么”这一层，那一层本来就没有唯一的标准，强求一个，等于把五个人读出的五样东西压成一样。当然，也不是怎么读都行：一个读法如果和文本里明明白白的字句相冲突，比如有人说“文章里的父亲其实一直在骂儿子”，那就要回到文本去核对，在这一点上，统一性知识把关。读法可以多，但每一个读法都要站得住文本。

防止几种坏碰撞

碰撞可以变坏，这一点必须说。

第一种，**变成比惨或比炫**。当大家都在说自己家里的事时，很容易出现一种不言自明的竞争：谁家更特别、谁的经历更打动人、谁家更惨或更牛。尤其中学生，对被比较极为敏感。防止的办法，是在规矩上定死一条：只问来路，不评高低。老师自己要先做到，不对任何一个孩子的家庭说“你家真好”“你家真不容易”。一旦老师给了评价，评价就成了奖励，孩子们会开始为奖励而讲。

第二种，**逼人暴露**。有些家里的事，孩子不想讲，也不应该被逼着讲：父母离异，家里有人生病，经济困难。碰撞的设计要给每个孩子一个“不暴露也能参加”的出口，比如前面说的替身：“如果是一个别的人，会是什么场景？”或者允许孩子只写不说，只给老师看。这既保护了孩子，也是诚实的：我们不能为了让碰撞好看，而让某个孩子付出隐私的代价。

第三种，**被老师收成标准答案**。五个同学说出五种读法，老师最后总结：“同学们说得很好，总的来说，这篇文章写的是亲情。”这一句话，把五个人刚刚长出来的东西，又收回了一个统一的中心思想。这是旧教学最顽固的惯性，老师手痒，忍不住要“升华”。五个读法后面应该是第六个、第七个问题，而不是一个总结。

第四种，**把分叉当成表演**。孩子发现老师喜欢“有自己想法”的回答，于是故意说得奇特，为了奇特而奇特。这种表演很容易被看出来：它没有具体的事，没有来路，只有一个漂亮的结论。分辨的办法，还是那一句：你这样想，是因为你家里（身边）有什么？答不出一个具体的事，就还是表演。

怎么知道这样做对不对

最后，一个能被推翻的判断：如果一个班用这样的方式碰了一个学期，每个孩子的批注、改写和问题，读起来仍然像是同一个人写的，也就是说，五个人的读法碰完之后仍然是同一种读法，那么这个课堂就没有发生碰撞，只是换了形式的讲解。反过来，如果一年之后，翻开孩子们的记录，能看出每个人的批注里有只属于他的东西，并且这些东西在学期之间有变化，有的特征被别的孩子的碰撞带出了分叉，那碰撞才算真发生了。

这一节讲的是课堂里的碰撞。可这些碰出来的东西，放在哪里？放在本子里，期末就丢了；放在作业里，批完就还了。下一节要看的，是一个能把它们留住、让它们接着长的地方。

◆ 9.4 平台的中学形态

大多数人都有过一个抽屉，里面装着中学时的东西：一本写了一半的日记，几张传过的纸条，一个画满了涂鸦的笔记本，一盘磁带或者一个旧手机。很多人搬了几次家，那个抽屉就不见了。后来想起来，不是舍不得那些东西本身，而是舍不得那个时候的自己：那时候怎么想的，怎么写的，喜欢过什么，嫌弃过什么。可是抽屉里的东西是死的，没有人来读，也没有人来碰，放着放着，就只是一堆纸。

“我的平台”在中学阶段，说到底，就是给这个抽屉一次升级。让它不再只是装东西，而是能接着长：里面的东西可以被自己重读，可以被同伴碰一碰，可以拿去和智能体对话，下一年再回来，还能接着往里加。小学的平台是家庭和班级共用的轻平台，孩子的东西还需要大人帮着放；到了中学，平台应该越来越成为孩子自己的，他有自己的主权，大人是客人。

按照第27章会详细展开的结构，平台由三样东西组成：网站、互动智能体、社区。在中学阶段，每一样都有自己的样子。

上线之前，先立五条硬规则

中学生的平台里，有未成年人的话，有他们家里人和同学的事，还有一个会和孩子说话的智能体。下面五条，是动手之前就要定下来的，定不下来，就先用纸质的册子，不上线。

第一，不放可以认出人的信息。孩子的全名、住址、电话、学校全称、行程、证件，家人和同学的可识别信息，一律不进平台。人脸的照片和视频，只有本人和监护人都明确同意才放，而且随时可以撤下。

第二，默认私有，公开由孩子选。发布之前先自查一遍，有没有别人的名字和隐私，有就去掉。社区只对本校或学校认可的同伴小组开放，不对不认识的成年人开放；老师不用私人账号和学生在平台上私聊；学校不得把孩子平台里的内容拿去评优、排名或宣传。

第三，智能体不做医疗、心理和安全判断。它不诊断，不劝药，不替孩子决定要不要告诉大人。孩子说到伤害自己或别人、被人侵害、遇到严重危险，智能体立刻停下平常的追问，把孩子引向事先指定好的成年人，比如班主任、心理老师、监护人，和当地的求助渠道。遇到这种情形，保密让位于保护。这个例外要在开始之前就如实告诉孩子和家长，不能事后才让孩子发现。

第四，永远有替身通道。任何写作、碰撞和对话的任务，孩子都可以改写“一个别的人”的事来代替自己家里的事，也可以只写不说、只给老师看、干脆不交；

不写家里的事不扣分，不点名，不追问。家里有人生病、离异、经济困难，尤其不要逼。

第五，谁能读什么，事先写清楚。老师和家长能读到的，只限孩子同意给的部分，第三条所说的情形除外。对话记录存多久、谁能删、毕业时怎么交还孩子，开始之前就写成一页纸，让孩子和监护人都看得到。

这五条，下面的例子都按它们来。

个人网站：作品与碰撞记录

中学生的个人网站，放什么？

先说不放什么。不放作业，不放被批改的卷子，不放考试成绩。这些东西属于第一本账，已经有别的地方记着。如果网站变成了作业的备份，孩子很快就会觉得它是另一个“要交的东西”，对它失去兴趣。

放的是第二本账的东西。可以分成两类。

一类是**作品**：孩子做出来的、带着他自己印记的东西。一篇从自己家里写起的文章，一道用自己家的做法做出来的菜的记录，一段改写，一张画，一份关于班里座位变化的小调查。作品不要求“好”，要求“是他的”。

另一类是**碰撞记录**：每一次碰撞留下的痕迹。上一节说的那些批注、改写和新问题，都是这一类。更要紧的是，记录里要留下“当时对不上的是什么”和“后来怎么变了”。一年以后回头看，他能读到的不只是他做过什么，而是他的想法是怎样一步一步拐过来的：初二的时候他写“我家的叮嘱是用来被嫌烦的”，初三的时候他写“我家的叮嘱底下压着什么”，两条记录之间的距离，就是他的E在这一年里长出来的东西。

网站还有一个重要的性质：它是积累的，不是展示的。展示的网站是给别人看的，要整理、要好看，孩子很容易为了好看而造假，把凌乱的真东西藏起来。积累的网站首先是给自己用的，凌乱也没关系，别人看不看是第二位的。所以在中学阶

段，建议默认的状态是私有的，只有孩子自己想拿出去碰的那几条，才主动公开给同伴。公开与否，由孩子决定。

形态上，中学阶段的网站不需要复杂。一个按时间排的流水，加上几个孩子自己定的分类，就够了。太早做成“精美的作品集”，反而会把积累变成包装。

互动智能体：和自己对话

第二样是互动智能体。这里要先分清两种智能体，因为它们很容易被混在一起。

一种是发生统一性知识的智能体，也就是上一节说的，帮孩子几分钟弄清楚课文背景、公式推导、历史事件的那种。它的角色是供给人人同样的东西，是水和电。

另一种就是这里说的，陪着孩子自己的E的智能体。它不是答题机。孩子问它“这道题怎么做”，它不是主要的用法；孩子对它说“我今天又和我妈吵了，因为她说我房间乱”，它也不是在做心理咨询。它做的事更朴素：它读孩子平台上积累的东西，以此为基础和孩子对话，问一些让孩子自己往前走一步的问题。

我们设想一段对话。孩子写了一条记录：“今天班会上大家说各自家里的早饭，我没说。”智能体不会回一句“你应该勇敢表达”，而是问：“你没说，是因为没什么可说，还是因为有话但不想在那个场合说？”孩子回：“我家早饭就是白粥咸菜，我觉得说出来没意思。”智能体可能再问一句：“上个月你写过，你奶奶每天早上五点起来熬粥，这件事和白粥咸菜是同一件事吗？”这个问题，是智能体读了他以前的记录之后才能问出来的，别的人，包括老师，不一定记得他上个月写过什么。

这样的对话有价值，不是因为智能体“懂他”，而是因为它能让孩子把自己的东西前后连起来看。人很难凭记忆做到这一点，尤其是中学生，今天的想法和上个月的想法之间常常隔着一堵墙，他自己看不见。

这里有几条必须守的纪律，要老老实实写出来。

第一，**智能体不替孩子下结论**。它可以问，可以对照，但不能说“你的特点是……”“你这种性格……”。一旦它开始给孩子下定义，就成了前面说的“替他画边”的机器版，而且因为它显得客观，杀伤力更大。

第二，**对话属于孩子**。孩子和它说的话，不应该成为老师和家长随时可以调阅的材料，除非孩子同意，或者涉及安全问题。一个孩子如果知道自己说的每一句都会被大人读到，他就不会再说真话，这个智能体也就废了。安全问题怎么处理，见上面的硬规则；细则要学校、家庭和技术方面一起定，细则没有定好之前，这一类智能体不上线。

第三，**智能体不取代人**。有的孩子会越来越愿意对着它说话，而不愿意对着人说话。这是一个要警惕的信号。它应该把孩子引向同伴和社区，而不是把孩子留在对话框里。

同伴社区：被碰撞才长大

第三样是社区。上一节的课堂碰撞，是社区的一种形式，但课堂只有四十五分钟，社区是要延续的。

中学的社区可以是一个班的小圈子，也可以是跨班、跨校的小组，围绕某个主题聚在一起：做饭的、爱写的、研究家乡话的、养植物的。孩子在平台上挑几条记录公开，别人可以读，可以回应，回应的格式是前面说的那种：不评高低，只问来路，或者说出自己哪里对不上。

社区之所以不能省，是因为没有它，平台就只是一本带锁的日记。第二章讲过，“我的E”只有被别人碰撞，才会分叉、长大。一个孩子独自写一百条记录，不如五个同伴回应他的五条。这是中学阶段尤其明显的，因为这个年纪的孩子，最能被同伴的话触动。

可是社区也是中学平台里最危险的一块，因为同伴的力量既可以让人长，也可以让人伤。要让社区真的是碰撞，而不变成别的东西，要有规矩。

防止攀比与排名

规矩里最要紧的是两条：不攀比，不排名。

不攀比。 平台上不显示“点赞数”“阅读量”“粉丝数”。这些数字是现成的、人人同样的东西，一旦显示，孩子的注意力很快就会从“我写了什么”转到“有多少人看”。写什么，是E的事；多少人看，是名次的事。这两件事一混，平台就变成了小型的社交媒体，我们都知道那样的地方会把青春期的孩子带到哪里去。回应只允许文字，而且只允许前面说的那几种格式：来路、对不上、问题。“好棒”“赞”这样的话，不是不让说，而是不放在平台的显眼位置。

不排名。 既不在孩子之间排，也不在班级之间排。老师不能把“谁的记录最多”“谁的平台最活跃”公布出来。一旦排名，孩子就会为了名次而写，记录的数量变多，质量变薄，和成绩排名一模一样。至于制度层面，为什么排名这么容易回来，第29章会专门谈。

还有几个具体的规矩，也需要想清楚。

一是**谁能看到什么**。孩子的平台默认私有，公开到同伴社区的由他挑选，老师能读的是孩子同意给老师的部分。家长呢？这是一个要谨慎的问题。家长是孩子的第一条谱系，是E的第一位讲述者，但中学阶段的孩子正需要一段离开家的距离。如果家长可以随时翻开孩子的平台，那它在孩子眼里就变成了另一个被检查的作业本。折中的办法，是让孩子自己决定把哪几条给家长看，并且鼓励他选一些给家长看，这本身又是一次碰撞。

二是**发布前的慢一拍**。中学生情绪来得快，一时冲动发出去的话，可能伤到同伴或自己。可以设一个小小的缓冲：公开之前，系统提示再读一遍，问一句“这条里有没有别人的名字或隐私”。

三是**出了问题怎么办**。社区里一定会出现冲突、嘲笑、甚至欺凌。这时需要老师介入，而不是让孩子“自己处理”。老师的角色在这个时候，不是不管，而是在

规矩被破坏的时候站出来。至于具体怎样处理，各校要有自己的办法，这里不能一概而论。

一个构想的三年

为了把平台看得更具体，设想一个叫小桐的女孩，从初一到初三，她的平台大概会长成什么样。这是构想，不是实例。

初一。她的网站只有几条记录，大多是一两句话。有一条是：“今天同桌说我的口音好笑。”底下没有多写。她的智能体对话也很少，主要是问“怎么写这条”。社区里，她基本不说话，只读。

初二。她开始在记录里写一些具体的事：周日下午爸爸送她回学校，站在校门口不进去。她读了《站台》之后，把这一条找出来，在底下加了一句：“我当时觉得尴尬。”她在社区里第一次回应了一位同学，说的是“我家也是这样，但我家的爸爸是骑车送我”。回应得很短，却是她第一次在平台上说了“我家”。

初三。记录里出现了问题：“为什么我回头看爸爸，爸爸从来不挥手？”她拿着这个问题，找智能体聊了几次，智能体读了她前两年的记录，问她：“你初二写过‘尴尬’，现在这个问题，和那个尴尬是同一件事的前后吗？”她想了很久，写了一篇比以往都长的文章，题目叫《不挥手的爸爸》。她把这篇放到了社区里，收到了四条回应，其中一条来自一个她不认识的外班同学，说：“我爸也不挥手，我一直以为只有我爸这样。”

三年下来，小桐的成绩不一定变了多少，这是第一本账的事。她多了的，是一条从“尴尬”到“不挥手的爸爸”的线，是一篇有她自己来路的文章，是一个外班的陌生同学。这些，没有一样可以在毕业证上看到。但三年之后，当她面对“你是什么样的人”这个问题时，她手里有东西可以拿出来。

平台不等于软件

写到这里，必须为现实说一句话：不是每所学校、每个家庭都有这样的条件。

有的孩子没有自己的设备，有的家里网络时断时续，有的学校机房有限。如果把“平台”理解成一个必须联网的软件，那这套东西在一部分学校里，会成为新的不平等，有条件的孩子积累得越来越多，没条件的孩子又落在后面。

所以要说清楚，平台的本质是**把“我的E”放到外面，能积累、能被碰撞**，它的形式可以是软件，也可以是纸。一本孩子自己的活页册，加上班级里的一面墙，也能成为一个低技术的平台：册子里放作品和碰撞记录，墙上放愿意拿出来的几页，同伴在便利贴上写回应。它没有智能体，但可以每周由老师或志愿者帮着做一次“读册子”的对话。形式简陋，但“积累”和“被碰撞”这两个要义是在的。

条件好的，可以用软件，做得丰富一些；条件差的，用纸，做得朴素一些。不要因为做不了软件就什么也不做，也不要因为有了软件就以为问题解决了。平台是否成立，要看两件事：东西是不是在积累，有没有被别人碰到。这两件事成立，纸也是平台；不成立，再漂亮的软件，也只是一个会过期的网站。

中学平台最容易出的三个问题

平台在中学落地时，有三个问题几乎一定会出现。

第一个是**孩子不想写**。平台刚开始的时候，新鲜劲过了，孩子觉得又多了一个任务。这时候如果老师硬性要求“每周必须写三条”，平台马上变成作业，孩子开始凑数。更好的办法是减量：宁可一个月只有两条真东西，也不要一周三条空话。碰撞课之后的那一条，是最自然的一条，因为刚碰完，有东西可写。让写这件事，接在碰撞的后面，而不是独立出来。

第二个是**老师顾不过来**。一百多个孩子，每人每月两条，就是两百多条要读。读不完怎么办？不用每条都读，也不用每条都回。可以轮流：这个月重点读某一组孩子的，下个月换一组。也可以让同伴互读，老师只读被同伴标出来的“想让老师看看”的那几条。关键是，每个孩子在一个学期里，至少有几次真被读到了，而且读的人给了具体的回应。被读到一次，胜过被打勾十次。

第三个是**孩子在平台上“装”**。他知道老师会读，于是写出老师爱看的东西：苦难的家史，深刻的感悟。这种装法，一读就能觉出来，因为它没有具体的事，只有结论。对策不是揭穿，而是回到那个老问题：“你说你家很艰难，是哪一天，发生了什么？”能说出来的，是真东西；说不出来的，慢慢会回到真实。孩子不是在骗人，他只是在试探：什么样的东西，在这里是安全的、被接受的。老师的回应方式，决定了他下一次敢不敢写真的。

平台是孩子的

最后，再说一次小学那一章已经说过、到了中学更要紧的原则：孩子的东西是孩子的。

平台的账号、里面的内容、公开与否的决定，应该归孩子。学校可以提供技术，家长可以帮忙维护，但不能代做，更不能把它变成学校的统计材料。尤其不能做的事：把孩子平台上的内容拿去评优、拿去排名、拿去当“特色亮点”做宣传。一旦这样，孩子马上就会明白，这个东西不是他的，是学校的。

到了毕业那天，这个平台应该跟着孩子走。他可以带走，可以接着用，也可以删掉。这和抽屉不一样，抽屉留在老房子里，平台跟着人。到了高中，到了大学，他的E还会继续长，他的平台也会继续长，这是第三个典范里最根本的一层：学与教的动力，是建起“我的理念E”，它不会因为换了学校就断掉。

这个平台长起来之后，教室里的老师又要做什么？这是最后一节要回答的。

◆ 9.5 老师与评价

老裁缝带徒弟，有一个习惯：徒弟剪了一块布，他不看剪得对不对，先看徒弟剪的时候手是怎么走的。有的徒弟下刀急，剪到转弯的地方就斜；有的徒弟慢，每一剪都怕错，布边反而毛。老裁缝不说“你剪错了”，他说：“你左手压得太死了，松一点。”或者，“你这一剪是往你自己身上拉的，往外推推看。”他看的是手路，评的也是手路。

中学老师的新角色，和这位老裁缝有一点像，但还有更难的地方：这位老师面对的不是一个徒弟，而是四五十个，每个人的手路都不同；而且她身后还有一张考卷，一张她必须交的成绩单。

老师是碰撞的组织者

前面几节说了，中学阶段谱系发生的重点是碰撞与分叉。那么老师在其中做什么？她不是讲授者，也不是旁观者，而是碰撞的组织者。

组织碰撞，这件事听上去简单，真做起来是一门功夫。它至少包括四件事。

第一件，**选材料**。碰撞需要一份大家都读得进去、又能让不同的人读出不同东西的材料。太平的材料，五个人读出来是一样的，碰不出火花；太偏的材料，又只有个别人有话说。像前面那篇《站台》，就是好材料：短，情境人人熟悉，又留了足够多的空白。选材料靠经验，也靠试。一次选错了没有关系，下一次调整。

第二件，**定规矩**。前面说的那些：先独自写，再小组读，只问来路，不评高低，给不愿暴露的孩子留替身。规矩要在碰撞开始前就说清楚，并且老师自己要先守。老师最容易破坏规矩的时刻，是她听到一个特别精彩的回答，忍不住夸。夸一个，其他人立刻就知道什么是“好回答”了，碰撞的方向就变了。

第三件，**看**。碰撞进行的时候，老师在行间走，不是为了纠正，而是为了看：哪个孩子在小组里不说话？哪个孩子说了一句话，别人听了愣了一下？哪个孩子的“对不上”说得特别具体？这些，是她后来读记录、给反馈的基础。

第四件，**接**。碰撞结束的时候，老师不总结，而是接：把几个孩子刚才说的、彼此有关联的东西接起来，抛出一个新问题。比如：“阿宁说话太多只能挑最小的那句，小凯说被叮嘱的时候嫌烦，这两个，是同一件事的两头吗？”这个问题没有标准答案，它的作用是让碰撞继续下去，下周、下个月还能接着想。

老师做这四件事，需要放下一个很深的习惯：在课堂上，她习惯了是知道答案的那个人。在碰撞里，她经常不知道答案，甚至不知道这一堂会碰出什么。这对一

位老师来说，是一种不安全的感觉。她需要学校、同事给她底气，也需要自己慢慢习惯，不知道，不等于失职。

评价：看碰撞记录的质量

评价是最难的一块，因为这里站着一个强大的惯性：评价等于打分，打分等于对错。

新教育在谱系账上的评价，不看统一性知识的对错。一个孩子写“这篇文章的中心思想是亲情”，对不对，那是第一本账的事；谱系账要看的是别的东西。看什么？看**碰撞记录的质量**。

质量怎么看？不用复杂的量表，几个朴素的问题就够用了。

一问，**有没有具体的来路**。他写的“对不上”，是不是挂在一件具体的事上？“我觉得这篇文章不真实”，没有来路；“我觉得不真实，因为我爸送我的时候从来不站着等，他总是先走”，有来路。后者再稚拙，也比前者有质量。

二问，**有没有碰到别人**。他的记录里，有没有一处是因为听了同伴的话而改了、加了、拐了弯的？一个孩子全部的记录都只关于他自己，没有一处回应别人，那说明碰撞没有真的发生，只是各自写日记。

三问，**有没有留下一个新问题**。一个学期下来，他的记录里有没有几个是问题，不是结论？问题越是从他自己的事里长出来，越有价值。

四问，**学期之间有没有变化**。这一点需要把不同时间的记录放在一起看。他初二上学期写的和初二下学期写的，有没有拐弯？如果完全一样，是不是在重复自己？变化不一定是“进步”，也可以是“改了主意”，改主意本身就是一种证据。

这四问，老师读一份记录，两三分钟就能回答，不需要给分数，只需要写一两句反馈，指出哪里具体、哪里可以再往前碰一步。反馈比分数有用，因为分数只说“你在哪里”，反馈说“你可以往哪走”。

这里要老实提醒：这四个问题，是读记录的人用的，不是给孩子打等级的标准。如果把它们量化成“来路：3分，碰撞：2分，问题：4分，变化：3分，总分

12”，再拿去排名，那就掉回了前面说的名次化。评价的目的，是帮老师和孩子都看清楚，这个孩子的E这一段时间长出了什么、卡在哪里，而不是把孩子排成队。这一条，在第28章讲评价工具时还要细说，在第29章讲制度时再回头谈：为什么评价一落地就容易被改回名次。

还有一点：谱系账的评价不进入升学。至少在今天，没有一所学校的录取依据是“碰撞记录质量”。所以这套评价，只在学校内部、在老师和孩子之间发挥作用，它的目的是让孩子自己知道长了什么，而不是给别人看。不要让它变成又一份“综合素质材料”被加工出来。一旦孩子知道某一份记录会影响升学，记录就会开始表演。

基础技能不能变成终点

最后，也是这一节最要紧的一条提醒，在前面的几节里已经埋了好几次线。

基础技能被压缩之后，有一种情况最容易发生：学生拿了智能体的答案，直接交作业。作业对了，老师批了，学生拿到好评，但他什么都没长。这时候，如果老师的评价还是以作业的对错为主，结果就变成：所有的孩子都在交越来越漂亮的作业，没有一个人在碰撞，老师也看不出谁真的学会了。评价就退回了旧教学，而且比旧教学更空，因为旧教学里孩子至少还自己做题。

怎么防？没有一招，但有几个方向。

一是**区分两种作业**。属于基础技能的作业，要放到不能代做的地方做：课堂上、手写、限时，或者口头讲一遍。让孩子在没有智能体的时候，也能做出来。因为我们说过，考场上没有智能体，这是第一本账的底线。属于谱系账的作业，则根本不可能被代做，因为它的内容是孩子家里的事、孩子自己的来路，智能体不知道，也不可能替他编出一个“有来路的”东西，编出来的，多半是空的，老师一读就能感觉到。

二是**把评价的重心从结果挪到过程**。不只看交上来的东西，也看这个东西是怎么来的：在课堂上，他有没有说过这个想法？他的草稿有没有改过？他和同伴的碰

撞里有没有这条线索？一个只有最终稿、没有任何过程痕迹的东西，老师应该多问一句。

三是**老师自己要对智能体有真实的了解**。不了解的老师，容易走两个极端：要么一概禁止，要么完全放开。了解了才能分辨：这个孩子用它是在练基础技能，还是在逃避。

这几条做不到位，评价就会悄悄退回去。退回去的信号很容易识别：老师开始问“这次作业，大家都做对了吗”，而不是“这次碰撞，大家碰出了什么”。

读两条记录，写两句反馈

评价听上去抽象，我们来看老师读记录是什么样子。构想两条。

第一条记录：“读了《站台》，我觉得很感动，亲情是世界上最伟大的感情。”

老师读完，能写的反馈是：“你说感动，感动是在哪一句？你自己有没有过类似的场景？”她没有写“很好”，也没有写“空泛”，而是把那个缺口指出来：这条记录里没有来路。她期待的不是孩子写一个更大的词，而是写一件具体的事。

第二条记录：“读了《站台》，我觉得那个父亲说得太少了。我爸每次送我，话多得我想捂耳朵。但我现在想，他话多，是不是也是因为话太多了，不知道挑哪一句？”

老师读完，反馈可以是：“你把你爸的话多和文章里父亲的话少放在了一起。‘话太多不知道挑哪句’，这个想法很有意思，你可以去问问同学，他们家是话多还是话少，各自底下压着什么。”这一条已经有了来路，有了一个新问题，老师的反馈就是顺着它往前推了一步。

这两条反馈，没有分数，没有等级，只有一两句话。但孩子读了，就知道下一步往哪里走。第一条的孩子知道要写件事；第二条的孩子知道要去问问别人。这就是评价该有的样子：不是给孩子定位，而是给他指路。

评价最常见的三种误用

最后，对评价再提醒三种常见的误用，都是好心办坏事。

一是**把评价当作鼓励**。老师怕打击孩子，于是每条记录都写“很好”“继续加油”。这样做，孩子很快知道，这些话没有信息，评价就失效了。真诚的反馈有时需要指出缺口，比如“这里没有来路”，只要说的是事，不是人，就不会伤人。

二是**把评价当作甄别**。想从记录里分出谁“有想法”、谁“没想法”，然后把“有想法”的孩子挑出来重点培养。这样做，等于又回到了贴标签，也等于回到了名次。每一个孩子的E都在发生，只是发生在不同的地方、不同的速度上，没有“没想法”的孩子，只有还没碰到的孩子。

三是**把评价当作展示**。把几条写得漂亮的记录拿去公示、评奖、做成学校的亮点。孩子会立刻明白什么样的记录是“好的”，下一次就照着那个样子写。表演就这样开始了。

组织碰撞时，老师常见的三种失手

做这件事的老师，几乎都会在同样的地方摔跤。提前知道，能少摔几次。

第一种是**抢话**。一个孩子刚说了半句，停顿了一下，老师忍不住替他说完。她是好心，怕冷场，怕孩子难堪。可是那一停顿，恰恰是孩子正在把话从心里拉出来的时刻。老师一接，话是顺了，那句话却变成了老师的。这和上一章里老师忍着不替孩子说的那五秒钟是一个道理：他说得慢，卡住了，再想一次，那是他自己在学。

第二种是**护短**。一个孩子的回应说得有些尖锐，比如对同伴的家庭方式流露出不屑。老师为了保护气氛，赶紧打圆场：“大家都有各自的家庭，没有对错。”这句话本身没有错，但用得太快，会把一个正在发生的东西抹平。对不上的地方，有时就是需要被摆出来、被看见，哪怕有点刺。老师要做的不是马上灭火，而是把那个刺转成一个问题：“你觉得他们家这样做，哪里让你不舒服？是什么让你不舒

服？”刺里面常常就有那个孩子自己的E。当然，如果真的变成了嘲笑，老师必须立刻站出来制止，这两者的分寸，要靠经验慢慢掌握，我没有办法给出一条一刀切的线。

第三种是**怕冷场**。碰撞里一定有沉默的时刻，五秒、十秒，教室里谁也不说话。很多老师受不了这种安静，急着用一个新问题或一句总结把它填上。但那种安静里，通常有人在想。老师如果能忍住，数到十，常常会等来一句最有分量的话。反过来，如果老师总是在三秒钟内填满沉默，孩子们很快学会了：等老师说就好了，我不用说。

这三种失手，根子是同一个：老师习惯了做课堂的主角，一刻也不愿意让位。让位，对习惯了站在讲台中央的人来说，是一种别扭的体验。多做几次，就会发现，让位之后课堂并没有塌，反而有了更多的东西。

给家长的学期报告

评价最后要落到一份东西上，交给孩子和家长。这份东西，不应该是一张分数表加一句评语。

可以设想一份学期报告，分两栏，对应两本账。第一栏是考试账：基础技能的几项关键内容，到了什么程度，哪里还欠着，用平实的话写，附上分数。第二栏是谱系账：这个学期，孩子的平台上多了什么，哪三条记录是他最有变化的，他和哪位同伴的碰撞留下了痕迹，下学期我们建议他往哪个方向再碰一碰。第二栏不写等级，不写排名，只写事。

家长读到第二栏，会看到一些具体的、可以和孩子聊的东西：“他这个学期开始写奶奶熬粥的事了。”这比“表现良好”有用得多。孩子读到这一栏，也会感到自己被看见，不是被打了分，而是被读懂了一小部分。

这份报告里，两栏并排放着，家长就不会误以为第二栏是“多余的”，也不会误以为第一栏被放弃了。两本账同时摆在桌面上，是对家长最诚实的交代。

老师自己的位置

写到这里，也该为老师说一句话。

这一章对中学老师提出了很多新要求：组织碰撞，读记录，守规矩，防着表演，防着名次。而中学老师本来就是最累的一群人，一个老师可能带两个班，一百来个学生，每周十几节课，还有班主任的杂事。把这些全推到她们身上，是不公平的，也是做不到的。

所以诚实地说，这一章写的是方向，不是对每一位老师的要求。能做到多少，要看学校给的条件：班额、课时、工作量的算法、同事之间的协作。一位老师一个人做，会很快筋疲力尽；一个教研组一起做，分工选材料、互相听课、轮流读记录，会好很多。下一步，老师自己也需要一个平台，让她们的教学经验被积累、被碰撞，这在第28章里会讲。

现在，先让我们回到这一章开头那个男孩。他在高中食堂里化进面里的那一小勺羊油，是他自己的决定，没有谁教他。可是，在一所愿意给他一个地方、让他把“我家的”放进去碰一碰的中学里，他也许不必等到高二才发现，那一点膻香，是他的。

◆ 本章小结：哪些格子至今没发生

回到本章开头摆出的几种条件。现在可以说，在今天的中学里，已经比较常见的是这样两种情形：一是学生只和老师、课本、答案对着，对不上的地方被当成错误擦掉；二是学生手里有零碎的碰撞，却没有放的地方，写在日记里，写完就忘。这两种都是大家熟悉的。

至今没有发生的，是另外几种。其一，在统一性知识压缩成高效的基础技能之后，省出的时间稳定地、不被挪用地交给谱系发生；其二，在同伴有规矩地碰撞的条件下，碰撞记录成为评价的主要依据，而且不被改回名次；其三，在孩子自己的平台长期积累的条件下，平台跟着孩子走出学校。

这几个为什么至今没有发生？不是因为没有人想到，而是因为有几个矛盾堵着：考试账只验收统一性知识，省下的时间无处安放，只好被更多的习题吞掉；老师没有被给予读记录的时间和条件；评价一旦落到纸面，很容易被改成分数和名次。什么矛盾会让它们发生？当统一性知识越来越像水和电，单靠它再也分不出孩子之间的差别；当孩子在智能体面前“拿答案交作业”变得人人如此、作业的价值归零；当家长和学校都看见，光有高分的孩子进了大学后发现自己没有东西可以放进专业的谱系里。这几个矛盾积累到一定程度，这几个格子才会被逼出来。这些，不是我替任何格子预先写好的答案，只是写出它们可能发生的条件。

◆ 一件马上可做的事

这周，找一份你手边所有人都读得到的材料，一首诗、一则新闻、一段课文都行。请孩子（或学生）先用三分钟，只写一句：这里哪一处，跟你家里的事对不上。写完不评，不说好不好，只问一句：“你这样写，是因为你家里有什么？”听完，把这一句话原样抄在一个本子上，写上日期。一个月后，再做一次，翻出来对照，看看这两句话之间，有没有拐过弯。

第 10 章

大学：E在专业的谱系里认祖归宗

九月初，一所大学的新生报到处排着长队。队伍里有个男孩，录取通知书上写着“机械类”，他自己也说不清为什么填了这个：分数够，家里亲戚说“这个好找工作”，志愿表上其他几个专业他更没听说过。他的行李箱里塞着一把用了好些年的螺丝刀，那是他爷爷留下来的，家里的收音机、电饭锅、自行车，坏了都是他拿着这把螺丝刀拆开再装上。他自己并不觉得这把螺丝刀和“专业”有什么关系。

四年后他毕业，有两种可能的样子。一种是，他拿到了一张写着“机械”的证书，会做题，会用软件，也会用智能体几分钟生成一份像样的资料，但“机械”这条路里的人怎么想事情、怎么对待一台坏掉的机器，他始终在门外。另一种是，他在这四年里慢慢认出：原来拆开收音机的那份耐心，和这条谱系里的人对待一台机器的方式，是同一类东西；他也认出另一些东西——比如这条谱系里讲究的“量”，他家里从来不讲——需要自己补上或者改掉。后一种，就是本章要写的“认祖归宗”。

这一章的命题，我们不写成一句话，而按条件分开写。这里的判断，是统一性知识、专业谱系的特征、学生自己的“理念E”平台这三层之间的关系；条件，是另外两维的组合。

在选专业被当作选出路的条件下，专业不是一张通往职位的门票，而是一个只被当作结果来看的东西：门票换了，人并没有变。在选专业被看成认谱系的条件下，专业不是一座要进去的建筑，而是一条早就在走的路，学生带着自己的E走进去，看哪些特征合得上、哪些要改。在学校自己也有谱系平台的条件下，大学不是一座传授统一性知识的工厂，而是许多条谱系在同一个地方相遇、彼此碰撞的场。

用第3章的话说，这几种条件的差别，在于东西是靠名次和对比被人看出来，还是一件件、一阵阵、一整片地自己显出来；在于路是被一个出路的数字拉着走，

还是留出了做一遍、回头改一遍、再往上跳一层的余地。另外几种条件的组合，现实里至今很少发生，本章结尾会说明“为什么没发生、什么矛盾会让它发生”。

◆ 10.1 大学生的E：从“选专业”到“认谱系”

先说一个更老的故事。一个十五岁的孩子被家里送去学木匠，拜了师傅。头一年，他没有碰过一把真正的刨子，只是扫地、递墨斗、给师傅端茶、看着师傅干活。有一回他问师傅：“什么时候教我手艺？”师傅头也不抬：“你这一年学的就是手艺。”

这个孩子当时并不明白，到第三年他才知道：师傅怎么看一块木头的纹理，怎么听锯子在木头里走的声音，怎么在一件活儿做坏了的时候不骂人、只是默默拿起来改，这些东西没有一样写在“木工入门”里。他进的是一道门，门里有手艺，也有门里的规矩和脾气。他学到的“怎么做”和“怎么看”是同一件事，拆不开。到后来他自己出师，做出来的椅子里有师傅的影子，又不完全是师傅的椅子。

今天的大学生进专业，常常不是这样进的。他们更多是在“选”：这个专业毕业后好不好找工作，分数线高不高，父母怎么说。这样选并不可笑，生活就是生活，谁都有房租要交。但是选的这个动作本身，把“专业”看成了一样摆在货架上的东西——挑好了拿走，拿走以后它就是你的。选完以后，大学四年被理解成“学知识”：把课本里的知识一门门装进脑子，装够了学分就毕业。

新人文学要改的就是这个看法。新人文学，就是同一性谱系特征纠缠学，它不是在文史哲艺的课表上多加几节课，而是让每一门学科都转向自己的谱系。落到大学生身上，选专业这件事要改写成另一个问题：我要进哪条谱系？我带着什么样的E进去？

这个“选”字背后的假定

“选”这个字里藏着一个假定：专业是现成的，我也是现成的，两样现成的东西配一下对，配上了就行。这个假定和“选一双鞋”是同一个思路。可是想想那个木匠学徒：他进门的时候，是一个会扫地、手上有点劲、听过家里长辈说话的孩

子；他进门以后，每一天的扫地、递墨斗、看师傅干活，都在改变他，他的手法、他看木头的眼神，和师傅的缠在一起慢慢长出来。他不是“选”了木匠，他是被木匠这条谱系一点点显露出来的。

换句话说，专业不是一个摆着的东西，而是一条正在走的路：这条路上有它自己的人、自己的做法、自己的脾气。你站在路口看到的是一个名字，走进去才看到它一层一层的样子。同样，学生也不是一个固定的东西，他的口音、他爱拆东西的手、他不爱和人争的脾气，带着家里的、乡土里的、他自己经历过的许多东西，这些东西缠成一团，是他的E。

所以“选专业”这件事，实际上是两条路的相遇：专业这一条，和学生自己这一条。相遇的时候，有些特征一碰就合上了，有些对不上，有些对不上的地方碰出了此前没有的东西。大学的四年，主要就是这件事在发生。

谁带着什么进门

说回开头那个男孩。他的螺丝刀不是一件值得展览的传家宝，它只是他家里一个习惯：东西坏了不扔，先拆开看看。这个习惯里有很多东西：对物件的耐心，对“坏掉”不慌的态度，对“里面是什么样”的好奇，也许还有一点省钱的家教。这些放在一起，就是他的E里的几样特征，而且是成团的、互相牵着的，不是一张清单。（顺带说一句：拆电器不是小事，电饭锅、电视机这类带电容和高压的，不该由孩子自己拆，拔了电源也要有大人看着。这里要说的是那份耐心，不是鼓励谁去拆。）

机械这条谱系，也有它的特征团：讲究精确，讲究“量”，讲究一台机器要在各种工况下稳稳地运转，有一套自己看待零件与整体的方式。他的耐心和好奇，碰到这个特征团，有的会立刻合上——拆开看、装回去、验证有没有装对，这和机械课堂里的拆装实验是同一类动作；有的会碰出摩擦——机械这条谱系讲究把一个想法写成图纸、算成数字，他家里从来是凭手感，这就是对不上的地方。

对不上的地方，才是这四年最要紧的地方。如果只是合上，学生不过是顺顺当当地进了门，没有长出什么新的东西。如果只是对不上，学生会觉得“这个专业不

适合我”，转专业或者熬到毕业。真正发生的，是他一边把“量”这一项补进自己的E，一边把手感里的东西带回这条谱系，这条谱系里便多了一个“凭手感先发现问题、再用数字去验证”的人。

认谱系，要问三个问题

在大学的第一年里，我们可以让学生认真地问自己三个问题，而不是急着决定四年后干什么。

第一个问题是：这条谱系里的人，是怎么看世界的？不是问他们学过什么课，而是问他们看见一台坏机器、一个病人、一张报表、一篇旧文章的时候，眼睛先落在哪里。这个问题，学生可以去问师兄师姐，问做了十年的人，也可以去问智能体，但智能体给出的是统一性知识里公开的那一部分，那些具体的“眼睛先落在哪里”，需要在人里面看。

第二个问题是：我的E里有什么，哪些在这条谱系里用得上？这个问题要靠学生回头看自己的家，看自己做过的事，请家里人讲一讲自己小时候的样子。大学生往往以为自己是一张白纸，其实他们是已经写满了的。

第三个问题是：对不上的地方，我愿意改吗，改的是什么？这不是一次决定，而是一个会反复回来的问题。有些对不上的东西是应该改的，比如“凭手感”不能代替“算一算”。有些对不上的东西是不能改的，改了就不是你了，那就要带着它去碰这条谱系，让谱系也被你碰出一点新东西来。

新生第一年可以做什么

在这样的看法下，大学第一年的重点，从“把基础课学好”变成两件并行的事：一是把统一性知识的基础技能过一遍（下一节细说），二是认谱系。认谱系的办法可以朴素：访谈一位本专业的老师和一位毕业几年的人，问他们“这个专业里的人常说的口头禅是什么”“做坏了一件事通常怎么收场”；回家问父母和祖辈，自己家里有哪些做事的习惯；然后把两边写在一起，找出三处合得上和三处合不上的地方，放到“我的平台”里去。

这样做出来的东西，会比一份“职业规划书”有用得多。职业规划书写的是未来要去哪里，常常是一个先在的终点；认谱系写的是此刻我从哪里来、进到哪条路里去，这个“从哪里来”是看得见、摸得着、可以被家里人纠正的。终点不必先定，终点是走着走着长出来的。

还要提醒一句：认谱系不是给学生贴标签。不能说“你家里有手艺所以你适合机械”“你家里没有读书人所以你不适合哲学”。谱系不是宿命，也不是血统；家里没有的东西，学生可以在大学里遇到、碰到、长出来。认的目的，是让他看清自己带着什么，而不是替他决定去哪里。

出路的问题不能假装不存在

有人会说：你说得好听，可学生毕业要找工作，父母掏学费也是为了孩子有个着落，“认谱系”能当饭吃吗？

这个问题要认真回答，不能绕。出路是真的，房租是真的，一家人的期望也是真的。我们并不是要让学生不管出路，而是看一看出路是怎样被理解的。把专业当出路，出路就成了一个先定的目的地：某个职位、某个行业、某个薪水的数字，往往是别人手里的数字，学生拿来当作自己的方向。这样的出路有个脆弱的地方——目的地变了，学生就空了。

把专业看成谱系，出路是另一个样子：你带着自己的E进了一条谱系，这条谱系里有许多人在做许多事，有大厂的，有小作坊的，有做研究的，有转行去做别的但仍然带着这条谱系的眼光的。出路不是一个点，而是你在这条谱系里能显露出来的许多种样子。统一性知识成了水电以后，谁都能很快地拿到“这个行业有哪些岗位”的资料，而资料给不了的是：在这些岗位里，哪一种最像你、你又能在里面长出什么。

我们不妨设想一个场景。两个学生同样学了会计，毕业时都进了公司，第一年拿到一样的工资。其中一个，进校时就想着“会计稳定”，四年里把所有课程都考过了，但对账本背后的人没有什么感觉；另一个，在家里从小看着母亲在小卖部记账，每天晚上母亲把一天的零钱一笔一笔对出来，她早就知道账本里有一个人的脾

气。大学四年里，她慢慢发现，会计这条谱系里讲究的“凭证”“可核对”，和母亲晚上对账的耐心是一个东西，不过多了一套公共的说法。到了第三年，两个人的差别还不明显；到了第十年，差别就很大了。这是一个构想的场景，用来说明：出路是在谱系里走出来的，不是在毕业那天一次选定的。

所以，认谱系并不和出路对立。认得清的人，出路更宽，因为他知道自己为什么往那个方向走，路变窄的时候，他也知道换到哪条邻近的路上去。

认谱系，是摸、听、看一起来的

最后讲一讲“认”是怎样发生的。它不是看一眼简介就认出来的，而是和我们摸钥匙、听见妈妈叫自己、黄昏认出远处走来的人一样，是一个随着差异一个接一个而一层一层显出来的过程。

先说摸。木匠学徒第一次把手放在一块真正的木头上，手掌下是凉的、有纹路的、一边顺一边逆；再摸第二块，纹路不同，软硬也不同。他的手一动，一串差异就排起来，“这是一块松木”“这一块里有节疤”一层一层显露。同时，手、木头、师傅在旁边的目光、这间作坊的气味缠在一起，换一个人来摸，手下显出来的就不是这一块木头。大学生进专业的头几个月，也有这样“摸”的阶段：摸实验室里的仪器，摸一份真实的案例材料，摸一篇还没有被总结成教科书的原始文献。

再说听。一个学生第一次听本专业的老师在走廊里聊天，听到一句“这个做法不太干净”，他不明白，什么叫“不干净”。再听几次，他发现这个词在这条谱系里是一个很重的评价：做法绕了弯、不简洁、遮遮掩掩。这个词的意思不是在词典里查来的，而是在许多次走廊里的对话中，一个音一个音地显露出来，并且缠着这条谱系里的人的口气、脾气和他们不说出口的标准。

最后说看。第一次走进专业的实验室、机房或者图书馆的专门书库，学生看到的是一屋子东西。过一阵他开始看出，哪一个角落是新来的人不能碰的，哪一台设备旁边总围着人，哪一位老师桌上摆着什么。他“看见”的是这条谱系的样子，一层一层地显出来，而这个“看见”缠着他自己的眼睛，他曾在家里看到的东西，决定了他先看见什么。

摸、听、看，每一种里面都有完整的差异序列、显露和纠缠，它们不分成三份，而是在同一个“进门”的动作里一起发生。大学为新生安排的第一年，如果能给这三样东西留出时间，认谱系就不会成为一句口号。

从中学走来的E

大学生的E，并不是在报到那天才有的。上一章写过中学生的E：认出了家里的东西，又想摆脱，在对不上的地方长大。孩子不肯吃家里的菜、不肯说家乡话，那几年他们在找自己的边界。到了大学，这一段还没有完。许多大学生离家在外，第一次在宿舍里和四个来自不同地方的人住在一起，晚上聊天，才发现自己的口头禅、自己的作息、自己对“整洁”的理解，都带着家里的味道。一个南方的学生和一个北方的学生，为了冬天要不要开窗吵了一场，吵的是窗，缠着的是两个家、两个地方多年来对“冷”和“闷”的不同看法。

这就是说，中学阶段摆脱和碰撞留下来的东西，到大学是要重新拿起来的：在中学里被当作“毛病”的，比如执拗、爱问为什么、不合群，到了专业的谱系里，也许恰好是这条路上最看重的特征。一个中学时总被老师说“钻牛角尖”的孩子，进了数学或哲学，才第一次发现原来有一整条谱系的人是靠钻牛角尖活着的。认祖归宗的意思，并不是回到祖先那里去，而是在一条走了很久的路上，找到和自己合上的那一段，再往前走出去。

认错了怎么办

当然也会认错。有的学生进了一条谱系，发现处处不合，整整一年都像穿了不合脚的鞋。这时候的做法不是责怪学生“没选对”，而是看那个不合到底是什么：是这条谱系里的某一个特征他一碰就疼，还是他还没有摸到这条谱系里真正合得上的那一块。有时候只是遇到的第一位老师恰好不合；有时候需要换到邻近的专业，那也是认谱系的一部分，认错了再认，不是失败。

关键是别让“转专业”变成一次又一次的“重新选出路”，每转一次都只看哪边分数线低。每次转，都应当带上上一次认出来的东西：我在前一条谱系里发现了

自己的哪些特征，它们在这条新谱系里放在哪里。这样，哪怕换了三个专业，他的E也是连着长的，不是一次次从零开始。

这一节留给下一节的问题是：认谱系需要时间和注意力，而大学的课表早已排满。统一性知识的那一大块，课堂还要不要讲？

◆ 10.2 统一性知识：基础技能与基础设施

学过开车的人都记得，学车前要先过一关交规的笔试。红灯停、绿灯行，什么标线是什么意思，让行的顺序怎么排，全国的考生背的是同一份。这些东西是所有人同样的、随时可以查到的、也可以拿来核对的。现在有了手机，路上随时可以问，导航还会提醒你前面限速多少。没有人因为手机里查得到，就说驾校不必存在；也没有人觉得，背熟了交规就是会开车了。

真正上了路，才发现另一种东西：你们那座城市的早高峰，哪个路口大家习惯抢，雨天哪条路会积水，你自己的手怎么对付一辆有点沉的车。这些不在交规里，是在你自己的路上，和你自己的手一起一点点长出来的。

大学里的统一性知识，在新的条件下，处境正和交规一样。它仍然必须学，不会就上不了路；但它不再是教学的终点，也不应再占掉课堂里最宝贵的那部分时间。

大学课程里的“水和电”

先分清大学课程里哪些属于统一性知识。第1章讲过三个标志：随时可取、人人同样、可核对。一门课里，概念的定义、定理的陈述和推导、公式和单位、经典案例的梗概、工具软件的操作步骤、一个学科的发展年表和流派名单，大体都符合这三条。智能体几分钟就能按学生的水平把它们讲清楚，还能出题、批改、解释错在哪里。在这一层，学生拿到的和邻座的同学拿到的，本质上是同一份东西。

这一层并不是不重要，而是性质变了：它成了基础设施。水龙头一开就有水，但没有水龙头家里做不成饭。这也是为什么我们把它叫作“基础技能”：学生要会

用它，会问、会核对、会判断拿到的东西靠不靠得住，会把它用到自己的问题里去。会用水电的人，和不会用水电的人，差别是实在的。

这里需要提醒一点，对接站上专著《听话论》里的观点：统一性知识的统一性，来自一个共同体的命令和“听话照做”。你按规范学、按规范做，得到的是共同体承认的“再来”。把它当成大学的终点，就是把听话当成了学问。大学生在这一层上学得再好，也只是把别人已经做过的事再做一遍，做得稳、做得对，但这不是大学的目的。

压缩成自学包

那么大学课堂该怎么办？这里的设想是：把一门课里的统一性部分整理成智能体辅助的自学包，放在学生可以随时进入的地方。包里是什么样子，不同学科自然不同，大致有这样几样：一份清晰的知识地图，告诉学生这门课的统一性部分有哪些要点、先后怎么排；一个能随时回答问题的智能体，学生可以追问到自己懂为止；一套可自测的练习，答错了会指出卡在哪里；一份“核对清单”，提醒学生拿到的东西哪些需要再核实一遍。

自学包不是把课录下来放在网上。录下来的课，还是一个人在讲、一群人在听，只是换了地方。自学包的重点是，每个学生按自己的节奏、自己的缺口走，同一个问题可以问十遍，不会有人嫌烦。这是智能体最擅长的事，大学老师再努力，也做不到一个人同时陪三十个学生各走各的。

这样一来，课堂省下来的时间做什么？答案是：做自学包做不了的事。比如学科的谱系在课堂里怎样显露，老师怎样看一个问题，师兄师姐怎样做一件事，学生各自的E怎样去碰这些；还有统一性知识管不到的地方，“它在哪里失灵”“在什么条件下这套说法不成立”。后面几节会逐一说。

学分与课时怎么重算

这一点，学校最关心，也最容易被说空。我们只写思路，不写数字，因为具体怎么算，要由各校根据自己的情况来定，这里不替任何学校编数据。

旧的算法是：一门课，每周几个课时，一学期多少课时，换算多少学分，课时是学分的主要依据。课时意味着“老师在讲台上讲了多久”。如果统一性部分压缩为自学包，这个算法就失去了依据，因为学生并不是靠听课获得它的。

新的算法可以这样想：学分对应的是学生在一门课里“完成了什么”，而不是“坐了多久”。统一性部分，设一个基础技能的门槛——学生能独立用自学包过关，能在核对中指出错误——达到了，就算这一部分完成，不需要重复坐在教室里听同样的东西。课堂的课时，则留给谱系发生的部分：研讨、碰撞、田野或实验中的现场工作、平台上的积累与互相评阅。这一部分是需要时间的，而且是慢的，所以一门课的“重”将从统一性部分挪到谱系发生部分。

这里有一个很实在的好处：统一性部分的门槛是明确的，过了就是过了，不会再出现“全班一起慢慢听”的拖累；而谱系发生的部分，则允许一个学期甚至几个学期去慢慢长。第29章会专门写课程重排和考试的过渡方案，这里先记住两件事：一是统一性部分不能因为是自学就放任，要有明确的核对；二是谱系发生的部分，不能因为难以量化就被砍掉，那恰恰是大学之所以是大学的地方。

一门入门课，设想中的样子

拿一门任何专业都有的入门课来设想。过去的做法是：每周三节课，老师从第一章讲到最后一章，学生记笔记，期中期末考。每一章里的概念、公式和例题，老师讲一遍，学生课后再看一遍，考前再背一遍。

新的做法里，学期开始，学生拿到自学包，前三周可以把统一性部分过一遍，快的两周，慢的五周，各走各的，到了门槛就去参加一次核对。核对不是一场全班同时进行的闭卷考，而是由老师或助教随机抽问、让学生当面讲清楚某个概念，或者由智能体出一套题、学生独立完成。过了，这一部分就放下。

课堂从第一周开始就不再讲概念，而是做另外一些事。第一次课，老师带来这条谱系里一件真实的东西：一份旧的实验记录，一个没有解决的案例，一位毕业生做砸了的一件事。大家围着它问：这里面的人，在想什么？第二次课，每个学生带来一件自己的东西——家里的一个习惯、自己做过的一件事、一次失败——去碰上

一次课的那一件。这样的课，老师的讲稿可以很薄，因为大部分内容是学生带来的；但老师的功夫在于，能看出哪两样东西碰在一起会有火花，哪一个学生的发言背后是哪一条谱系，什么时候该让大家再碰一轮，什么时候该安静地等一等。

课堂的时间被用掉了，但不是用在讲上。学生回到宿舍，拿着当天碰出来的问题去问智能体，要补什么统一性知识，自己去补。这是一种“先碰、后补”的顺序，和旧的“先学、后用”倒了过来。

它在哪里管不到

留在课堂里的另一件重要的事，是讨论统一性知识的边界。每一套规范、每一个公式、每一个流程，都有它成立的条件，也有它管不到的地方。智能体会很流畅地把一套说法讲出来，但它不会自己提醒你：在你家的锅里、在你这个城市的路上、在你这批样本上，这套说法可能不成立。

所以课堂里应该有一个固定的环节，叫“管不到的地方”。每个学生在学完一块统一性部分之后，要提出一个问题：这套东西在什么情况下会失灵？这个问题没有标准答案，可是提问的本身，就是把统一性知识放回具体的人、具体的场里去看，把它从“水和电”变回“我要在里面做点什么的东西”。

安全与底线

在需要动手的学科里，统一性知识里有一类东西不能只靠自学，那就是安全规范。实验室的用电、化学品的存放、医学里的无菌操作、工程里的荷载底线，这些东西一旦错了后果是实打实的。智能体可以帮学生反复复习，但这类东西要有人的底线：由老师现场确认，不过关不能进实验室。这一点在后面讲化学的一章里还要再说，这里先立一条：自学包可以代替讲授，代替不了现场的把关。

为什么不干脆取消

有人会走到另一个极端：既然智能体什么都会，干脆不要学生学统一性知识了。这样做，就像家里通了自来水，就不教孩子认识水龙头和水管。统一性知识是

学生和智能体对话的语言，不懂这门语言的人，连问题都问不出来；也没有办法判断智能体给出的东西哪里不对。一个没学过基本概念的学生问智能体“这个现象怎么回事”，得到一大段看上去头头是道的话，他无从分辨。基础技能的门槛，既是入场券，也是学生自己的一道防线。

所以对统一性知识，既不是继续讲、也不是取消，而是换一种身份：从“教学的内容”变成“教学的前提”。前提是要满足的，满足了就往前走，不必一直守在门口。

学生拿到智能体的东西，怎么办

最后补一个基础技能里最要紧的小习惯：拿到智能体给的东西，不当成自己的。第8章里写过，小学生就要学“会问、会核对、会放下”，到了大学，这三样要变得更细。会问，是把问题问到点上，知道追问哪一步；会核对，是对关键的结论找第二个来源，或者自己动手验证一下；会放下，是承认这些东西是大家同样拿得到的，不是自己的见识。一个大学生如果把智能体生成的一段话原样放进自己的论文，他要知道，这段话与邻座同学拿到的几乎没有区别，不会让他的东西成为他的。

两个容易出的偏差

第一个偏差：把自学包做成新的灌输。学生被一份巨大的资料包压着，每周打卡、每周测验，统一性知识非但没有变成基础技能，反而变成更重的负担。这时的自学包，就是把旧课堂搬到了网上。自学包要短、要有门槛、要能让学生省时间，否则没有存在的意义。

第二个偏差：以为统一性知识会了，大学就完成了任务。学生的自测都过了，智能体都能问，剩下的时间就空着了，没有人带着去认谱系。这是第10.1节说的那件事：基础技能只是入场券，入场以后做什么，才是大学的事情。

这一节留给下一节的问题是：课堂省下来的时间，到底该用在谱系的哪一处。

◆ 10.3 谱系发生的重点：学科的谱系与我的谱系对上了吗

我们设想一个学生，叫她小溪。小溪从初中起就包揽了家里大部分的家务：衣柜的门松了她拧紧，水龙头滴水她换垫圈，妈妈的缝纫机卡线，她蹲在旁边弄半个下午。家里人都说她“手巧”“爱折腾”。她高考后报了一个工科专业，理由很普通：分数合适，听说好找工作。

大一的头一个学期，她过得有点恍惚。课堂上讲的是公式、模型、参数，她跟得上，可总觉得和自己有点隔着。直到有一次，实验室里一台老设备出了毛病，几个同学围着屏幕查资料，查来查去没有头绪，她凑过去，低头听了一会儿设备的声音，等老师确认断了电，才伸手摸了摸外壳的温度，说：“是不是这里松了？”一拧，好了。

那天晚上，她在宿舍里想：原来我在家里干的那些事，不是和这个专业没关系的小事。后来她发现，这条谱系里有一个很有名的说法，叫“维护”；老师们讲的“可靠性”“故障排查”，说的恰恰是她从小就在做的东西，只是被包在了一层公式和术语的外面。她在这里认出了自己的E里的一个特征，也认出了这条谱系里一个她以前不知道的名字。

这是一个构想的例子，用来看一件事：学科的谱系和我的谱系，什么时候是“对上了”。

一条学科谱系是什么

大学里的每个专业，不是一堆课程，而是一条已经走了很久的路。这条路上有人，有他们习惯的做法，有他们不说出口的标准，有他们怎么对待错误、怎么对待权威、怎么对待“差不多”。学一个专业，课程是路上的路牌，谱系才是路本身。

举几个日常可见的方面，不是说清谱系的全部，而是让读者有个手感。一条谱系里的人，对“什么算做好了”有自己的标准：有的谱系看重精确，差一点就是错；有的谱系看重分寸，看菜下饭；有的谱系看重证据，没有出处不开口；有的谱

系看重说服，说得人信才算数。一条谱系里的人，对“问题从哪里来”有自己的习惯：有的从现场的故障里来，有的从书里来，有的从人群里来，有的从前人没讲通的地方来。一条谱系里的人，对“失败了怎么办”也有自己的收场方式：有的重来，有的争论，有的沉默，有的写成报告。

这些东西，不在课程大纲里，却是学生四年里每天泡着的。它们是一团互相牵制的特征，像第6章讲过的那样，是“成团”的，不是一份清单。

对上了吗：三种情形

学生的E带着自己的特征团，进到一条谱系的特征团里，大致会遇到三种情形。

第一种是合上了。像小溪的“拧一拧就好了”，她的耐心、她对声音和温度的敏感、她不怕弄坏的胆子，和这条谱系的维护传统一碰就合。合上的好处是学生进得快，很快就有归属感，学起来有劲；合上的风险是容易停在那里，觉得自己“本来就会”，不再往深处走，也不去看这条谱系更多的面貌。所以合上的地方，老师要做的事不是夸，而是问：这条谱系把你这个特征往前推了多远，你的版本和它的版本差在哪里？

第二种是对不上。比如小溪的维护，是凭手感、凭经验，出了毛病拧一拧；可这条谱系对同一件事的要求，是记录、是标准、是别人接手也能做同样的事。这两者对不上。对不上不是谁对谁错，而是两种做事的方式碰在一起。如果直接放过，学生会觉得“这个专业太死板，不适合我”，要么熬着，要么转走。

第三种最有意思：对不上的地方，长出了此前没有的东西。小溪后来发现，她那种“凭手感”的东西，如果拿这条谱系的方式把它记录下来，比如听声音的时候有什么特征、摸外壳的时候温度大概在什么范围、哪几种声音通常对应哪些毛病，这些东西以前在这条谱系里是没有人系统地写过的，因为做这件事的人通常不凭手感，凭手感的人又通常不记录。她这两样东西碰在一起，写出了一套“听声辨障”的小册子，在实验室里传开了。

这一条值得停下来想一想。第三种情形，不是“合上”，也不是“对不上就改掉”，而是对不上的地方成了新东西发生的地方。这就是第7章讲的“碰撞里长出此前没有的东西”在大学里的样子。

要不要改

小溪这样的情形比较顺。但更多的学生遇到的是第二种：对不上。这时候就面临一个问题：我要不要改?

这个问题没有一个统一的答案，需要分着看。大致有三种判断。

有些对不上的东西，应该改。比如一个学生习惯凭印象下结论，不愿核对；到了一条讲究证据的谱系，这一项是要改的，因为不改的话，他做出的东西别人没法用。这不是谱系在压他，而是他想在这条路上走，就得学会这条路上的基本功。

有些对不上的东西，不能改，改了就不是他了。比如一个学生说话直、不爱绕弯子，到了一条讲究委婉的谱系，如果硬改，他会丢掉自己最有价值的东西。这时的做法是带着它去碰，让谱系也知道有这样一种说话方式存在，也许这条谱系里本来就缺这一类人。

还有些对不上的东西，现在还看不清该怎么办。这是最常见的。这时候最好的办法不是逼自己下判断，而是留着它，写进平台，等过一阵再看。大学的四年，足够让很多当初看不清的东西慢慢清楚。

这里要提醒教师：不要用一个现成的框架把所有学生读成一个样。比如不能因为学生“不守规矩”就判定他不适合这条谱系，也可能他是这条谱系正缺的人。第6章讲过，同一个学生的E需要用不止一套三角去读，免得被单一的眼光占了位。对老师来说，这是读学生的功夫，第28章还要专门讲。

在课堂里怎样“对”

说到这里，读者可能要问：这些听上去很美，课堂里到底怎么做？我们来看几种可以实际操作的办法，它们都不需要太多设备，只需要老师愿意把时间让出来。

第一种叫“谱系访谈”。学期初，每个学生访谈两个人：一个是在这条谱系里做了十年以上的人，一个是刚毕业一两年的人。问的不是“你的职业规划是什么”，而是比较具体的事：这一行里最让你佩服的一次处理是怎样的？最让你后悔的一次是怎样的？新人最容易犯的错是什么，你当时是怎么被指出来的？这些问题的答案，学生回来在课堂上摊开。同一条谱系里的两三个人，对同一件事的说法往往不一样，这些差别恰恰是这条谱系的纹理。听完全班的访谈，学生对这条路的样子，会比读一本导论清楚得多。

第二种叫“带一件自己的东西进来”。每个学生在学期中带一件来自自己E的东西，进到这门课的某个具体问题里。可以是一个家里的做法，一段打工的经历，一次失败的尝试。老师不先评判它有没有用，先让大家把它和本课讲的那条谱系的做法并排放着，找出三处接得上的、三处接不上的。小溪带来的是一台缝纫机卡线的事，和实验室的设备故障并排摆在一起，一下子就有了讨论。

第三种叫“谱系日志”。在学生的平台里（下一节细说），开一个固定的栏目，每周记一两条：这周我在专业里遇到的一件事，它让我想起我自己E里的什么；或者，这周我和这条谱系里的某个做法发生了摩擦，摩擦的点在哪里。日志不求写得好，求写得真。一个学期下来，学生自己翻回去看，会看到自己的变化，也会看到一些反复出现的主题，那些主题往往就是他的特征在这条谱系里的落点。

这三样东西共同的特点是：不评高低，只记录和对照。评价放在后面的第10.5节讲。

跨专业的碰撞

一条谱系再大，也只是一条。大学的好处是，在同一个校园里，同时有许多条谱系在走。一个学建筑的学生和一个学护理的学生，本来在不同的楼里，从来不会见面。

我们设想一个场景：这两个学生是老乡，假期回家，发现其中一人的爷爷腿脚不好，在家里摔了一跤。学建筑的想到的是扶手的位置、门槛的高度、地面的材料；学护理的想到的是老人起身的动作、夜里上厕所的路线、血压和头晕的关系。

两个人各说各的，一开始说不到一起：学建筑的觉得护理那边太琐碎，学护理的觉得建筑这边太讲形式。

可是当他们一起站在爷爷家的卧室里，一人一句往下说的时候，出来了一个双方单独都不会有的东西：床边的扶手，不应该装在建筑规范里标准的高度，而应该装在爷爷夜里起身时手最先伸到的那个位置；那个位置，要靠护理那边看过老人起身的动作才知道，要靠建筑那边懂得墙体能承多重才装得牢。扶手的高度，不是“折中”出来的，是两条谱系的做法在一个具体的人身上碰出来的。这只是用来说明两门学科怎样碰出一个做法，不是医疗或施工的建议：老人摔过之后，该看医生看医生，该请懂行的人按规范来装就请人装，学生的碰撞顶替不了这些。碰之前，建筑那边的规范是“人人同样”的，护理那边的观察是“这个人”的；碰之后，有了一个“这位老人、这间卧室”的做法。

大学如果能多安排这样的碰撞，比如跨专业的小组、共享的项目、公共的社区，学生对自己专业谱系的认识会深得多：因为只有在碰到另一条谱系的时候，才看得出自己这一条是怎么回事，哪些是它独有的，哪些只是“我们这儿一直这样”。

一个学期的样子

把上面这些放到一个学期里，大致是这样的节奏，这里是设想，各校各专业自然不同。

学期的前几周，学生一边通过自学包过统一性部分的门槛，一边做谱系访谈，课堂上摊开访谈，让大家看见这条谱系的纹理。中间几周，学生带自己的东西进课堂，和课程里的问题碰撞；同时开始记谱系日志；老师观察每个学生在哪些地方“亮”，在哪些地方“卡”。到了后半学期，学生选一处对不上的地方，做一个小的实验或者小的项目，把碰撞的结果写成一件东西，可能是一份小册子，一个模型，一份改进的流程，一个给学弟学妹看的“入门提醒”。学期末，这件东西放进学生自己的平台，也放进专业的社区里，让下一届的学生看到。

要紧的是：每个学生手里留下的，是一件此前没有的东西，不一定大，但是是自己的。四年下来，这样的东西积累起来，就是他在这条谱系里长出来的痕迹。

这一节容易走偏的地方

第一种偏差是把“对上了吗”做成匹配测验。有的学校可能想：干脆做一套测评，把学生的特征测出来，和专业的特征对一对，算一个“匹配度”。这样做的危险，是把谱系当成静态的清单，把学生贴上标签，把一个正在长的过程当成一次定型的判断。第6章已经讲过：新人文学分的是特征纠缠，不是给人贴标签。匹配度的数字一出来，学生很容易把它当成宿命，按着数字去选，原本该靠碰撞长出来的东西就没有机会了。

第二种偏差是只欢迎合得上的。有些老师喜欢和自己像的学生，觉得“这孩子有灵气”，其实只是和自己的谱系对得上。对不上的学生被冷落了，而他们很可能正是这条谱系需要的新东西。老师要克制自己的偏爱，主动去留意那些对不上的学生。

第三种偏差是把谱系当成崇拜对象。对一条谱系的敬意是应该有的，但敬意不等于不能碰撞。如果谱系里的“祖宗”成了不能问的权威，学生只剩下“归”，没有“认”，更没有“再发生”。认祖归宗，是认，是归，之后还要立：自己在这条谱系里，往后会有人从自己这里认出什么。

读原始的东西

还有一种办法，适合已经入了门的学生：读这条谱系里原始的东西。不是读教科书，教科书是把谱系压缩成了统一性知识的样子；而是读这条谱系里前人留下来的原始记录：一位老师傅的工作笔记，一份当年没有写成论文的实验手稿，一桩旧案子的卷宗，一本被人翻烂了的旧书。

原始的东西有一个好处，它还带着当时的人的迟疑、错误和绕路。教科书里写“A导致B”，原始记录里可以看到，当时的人先猜了C，错了，又猜了D，也错了，最后才摸到B。学生读到这样的东西，才知道这条谱系是怎样一步一

步“走”出来的，而不是一开始就长成现在的样子。他也才有机会发现，原来前人的路上有一些没有走完的岔口，而其中有一个，恰好和他自己的E对得上。

这样的阅读，智能体可以帮忙整理、翻译、查证，但要读出哪一处“有味道”，仍然要学生自己的E去碰。

老师不在场的时候

还要说一件容易被忽略的事：认谱系的很多时刻，老师是不在场的。深夜的宿舍里，一个学生对着自己写了一半的日志发呆；周末回家，听父亲说起年轻时的一件事，忽然想到“这不就是我们专业里讲的那回事吗”；在食堂里和别的专业的同学随口聊几句，聊出一个念头。这些时刻，不会出现在课表上，也不可能被评价。大学能做的，是尽量不要把学生的时间全部排满，留下一点空，让这些时刻有地方发生。一个课表排到每天晚上十点的学生，E是没有机会长的。

四年里，认祖归宗是怎样一层层显出来的

认谱系不是大一的一个任务，做完就算。它在四年里是一层一层显露的，每一层都缠着前一层留下的东西。

大一的时候，学生主要在“摸”：摸这条谱系的外形，听它的话，看它的人。他会犯很多外行的错误，也会有很多外行才有的好问题。这一年的东西最粗，但最珍贵，因为他还没有被这条谱系完全同化，他的问题是从自己的E里直接冒出来的。老师如果能把这些问题记下来，留到学期末再看一遍，常常会发现，其中有几个到毕业时仍然没有被很好地回答。

大二大三，学生开始真正“学手艺”：做实验，做调查，做项目。他在这时候会经历一个不舒服的阶段：越学越觉得自己原来的东西不管用，开始怀疑自己，甚至有点瞧不起自己家里的那些土办法。这是认谱系过程中最危险也最重要的一段。如果这时只有“学”，没有“碰”，他会被谱系同化，变成一个标准件；如果这时有机会把自己原来的东西拿出来，和谱系里的做法对着看，他就会发现，其中有些土办法其实有它的道理，只是没有人替它说过话。

大四的时候，学生面对的是毕业设计或毕业论文。这时他要做的，不是证明“我学会了”，而是做出一件只有他才做得出来的东西，留在这条谱系里，也留在自己的平台里。这一节只点到这里，毕业设计作为谱系的再发生，放在第10.5节细讲。

四年里每一层，都不是单独的一段，而是同一个过程里的不同深度：摸到的东西，成了后来做的依据；做的时候碰到的摩擦，又回头改变了对最初那些东西的看法。认祖归宗，是这样一个反复回写的过程，不是一次性地“进门”。

对不上，有时是谱系自己的缝隙

还有一种对不上，不在学生身上，而在谱系自己身上。一条谱系走了很久，难免有些地方是“一直这样做、没人再问为什么”的。新来的学生用外行的眼睛一看，觉得别扭，说不清哪里别扭。这种别扭，有时就是谱系里一处没被好好想过的地方。学生的“外行”在这里成了好处：他带着另一条谱系长出来的眼睛进来，看见了里面的人看不见的东西。所以老师听到学生说“这里我想不通”，先别急着解释，先想一想：这是他没学会，还是这里本来就有个缝。

对不上的地方，写成什么

最后讲一件小事，却是很多学生做不好的：对不上的地方，具体该怎么写下来。

很多学生遇到对不上的地方，说的是一句笼统的感受：“这门课好枯燥”“这个专业不适合我”。这样的话没有办法被碰撞。老师无从回应，同学无从接话，自己下个月回头看，也不记得当时到底是哪里不对。

要练的是把它写具体：在哪一次课、哪一件事上，我做了什么，这条谱系里的人期待我做什么，两者的差在哪里。比如“在设备维修实验中，我听声音判断故障，实验报告要求我写出测量数据，我没有数据，我写不出来”。这样一写，对不上的地方就清楚了：缺的是把“听”变成“量”的办法。接着就可以问：有没有办

法把声音的特征也记录成数据？有没有人做过？这条谱系里有没有人在这个缝隙里做过事？这样，一个枯燥的抱怨，就变成了一个可以做的小课题。

这是学生在大学里最该学会的一件事：把不舒服写成问题。不舒服是E在碰撞时发出的信号，写不具体，信号就白白丢掉了。老师在这一步的工作，是陪学生把感受翻译成具体的事情，不替他翻译，也不替他回答。

这一节留给下一节的问题是：这些日志、访谈、小册子、小项目，要放在哪里，才能积累起来、被别人碰到？

◆ 10.4 平台的大学形态

城里有一家开了很多年的老饭馆。店面不大，墙上挂着几张发黄的照片，后厨有一本厚厚的本子，纸页都卷了边。本子里不是菜谱，或者说不只是菜谱：这一年的辣椒收成不好，酱放多了；哪个老客人不吃葱；某天暴雨，外卖订单翻倍，灶上手忙脚乱，后来怎么分工；几位师傅各自在某道菜上改过什么。这本子换过几个人手，每一位都在上面添了几笔。

新来的学徒到店里的第一周，师傅不先讲菜，先让他翻这本子。翻着翻着，他知道了这家店的菜是怎么一点点变成今天这个味道的，也知道了自己该从哪里接着往下写。

这本子和墙上的照片，加上饭桌上师傅们说的闲话，就是这家老饭馆的“平台”。它不是装门面的，是这家店的E放到外面来，能积累，能被一代代人碰。大学里的平台，也该是这样的东西。

按第27章要讲的总思路，平台有三样：网站、互动智能体、社区。本节只讲这三样在大学里长成什么样子。

学科谱系网站

第一样是网站。大学里的网站很多，学院有，系里有，老师有，课程有，但多数是展示性的：谁在这里，开了什么课，有什么成果。这些东西是门面，不是积累的地方。

这里说的学科谱系网站，是另一种东西：它是一条谱系在这所学校里的样子，不断生长的记录。里面应该有几类内容。

一类是这条谱系里人的故事：本院本系的老师从哪里来，学了什么，走过什么弯路，他们最骄傲和最后悔的一件事；毕业了十年、二十年的人，如今在做什么，他们当年在这里学到了什么、没学到什么。这些东西，不像简历，更像“后厨本子”里的批注。

一类是这条谱系里的问题：没有解决的、争论中的、被某位老师特别在意的。学生进来，就能看见这条路上现在最热闹的地方在哪里，也能看见哪里还空着。

一类是历届学生的作品和碰撞记录：学期结束时那些小册子、小项目、有来有往的评论。这一类是活的，每一届都往里加。几年下来，这个网站本身就成了谱系的一部分，新生读它，就像学徒翻后厨的本子。

放什么不放什么，也要想清楚。不放的东西：排名，评分，“优秀作品”的评选。一旦放了排名，学生的写作就会往榜单上看，谱系的东西就让位给了名次。这一条第29章还会再讲，因为它是整个制度里最难守的一条。

课程智能体

第二样是互动智能体。这里要把两种智能体分清楚。

一种是前面10.2节说的，帮学生发生统一性知识的智能体：学生问概念，它讲清楚；学生做练习，它批改；学生卡住，它拆开说。这是水电，用来入场的。

另一种是课程智能体，这里要说的是它。课程智能体不是答题机，而是陪着学生读自己的E的伙伴。它认得这门课的谱系，知道这条谱系里常见的做法与争论；

它也读学生在平台上留下的日志、作品和碰撞记录，所以它对这个学生有一份积累。学生问它：“我上周在实验里觉得很别扭，你看看是什么原因？”它不是回答一个标准答案，而是回头翻学生前几周写的东西，问：“你在上一次访谈里提到你家里习惯凭手感，这次别扭的地方，是不是和那件事有关？”

这样的智能体，对学生的价值，不在于它知道得多，而在于它记得这个学生，并且熟悉这条谱系。它是一个读E的伙伴。两种智能体分工是：前一种发生统一性知识，后一种陪E长。用一个比方，前一种像水龙头，后一种像家里那位熟悉你口味的人。

还要补一条防线：课程智能体读学生的记录，必须由学生同意，数据是学生自己的，不能变成老师监控学生、学校给学生打标签的工具。这一点在第27章会再讲到规矩。

跨专业社区

第三样是社区。没有社区，平台只是私人笔记。大学里的社区，有一个天然的好处，就是人多、专业多，许多条谱系在同一个地方。

但是社区不会自己长出来。一个学院里，学生人人有自己的平台，不一定会有人去看别人的。需要有人做组织：开放一个固定的时间，每周或每两周，让学生挑一件自己的东西，请另外一两个专业的同学来碰。这时候社区里的规矩就很重要。至少有三条：碰是为了让对方的东西长出来，不是为了驳倒；每次碰撞要有记录，写下了哪里对不上、对不上的地方长出了什么；不比谁的作品好，不排名。

社区里还有一个角色需要留意，就是高年级的学生和毕业了的校友。他们是这条谱系更靠前的一段，学弟学妹碰他们，是最直接的“认祖”。如果校友愿意把自己的平台和学校的社区连起来，几年后这所学校就有了一个会生长的谱系网络。

学生自己的平台，四年里长成什么样

前面三样是学科和学校层面的。每一个学生自己，也有一个平台，它和上面三样连着，但是是他自己的。

大一的时候，它很小：一个简单的页面，几篇谱系日志，一份访谈记录，一件从家里带来的东西的照片和说明。他不需要做得好看，只需要放得下。有一个小小的智能体陪着他，他每周写一点，智能体会在他写的东西里挑出一两句，问他：“你说你在实验里觉得别扭，这个别扭上周也出现过，对吗？”

大二大三，它渐渐丰富。里面多了课程里的小册子，项目的记录，和别的专业同学碰撞的痕迹。他的智能体比一年前更熟悉他，所以它能做的事也更多，比如在他选题的时候提醒他：“你去年那篇日志里提到的那个对不上的地方，现在还没有处理。”

到了大四，这个平台里已经有了相当的积累。毕业设计要做的东西，很可能就是从平台里长出来的。毕业的时候，他带走的不只是一张证书，还有一个自己长了四年的东西。这个东西他毕业后可以继续养，继续往里添。

有一点需要说明白：平台是学生的，不是学校的。学校可以提供空间、工具和社区，但内容和钥匙在学生手里。学生离开学校以后，可以把它带走。这一点关系到学生是否敢把真实的东西放进去——如果担心自己写的东西会被拿去评价、排名、查处，没有人会写真话。

学校的E：学校也是一条谱系

“平台”这件事，到了大学，还有一层小学、中学不太明显的意思：大学本身也要有自己的E。

一所大学，不是一堆学院的集合。它有自己的来历，有自己的校风，有自己习惯对待学生和老师的方式，有自己的某些做法几十年来一直没有变，也有自己的某些做法被某一代人改过。这些东西构成了这所学校的谱系。往往一个学生毕业二十年以后，还能在另一座城市的陌生人身上认出同一所学校的人，说话的方式，对待一件事的态度，都带着这所学校的痕迹。

但是，大多数学校的这条谱系，只是靠口耳相传，没有被好好地外化。校史是一本厚厚的书，放在图书馆里，很少有人翻；校风是几个字刻在石头上；校友的故

事散在各处。学校的谱系平台，要做的是把这些东西放出来，让它能被积累、被碰撞：校史不是一部写完的书，而是一个可以添写的网站；校风不是几个字，而是许多人在不同年代怎样理解这几个字的记录；老师和学生的碰撞，不再随着毕业就散，而是留在平台上，被下一届看到。

学校自己的E建立起来，对学生是一种很实在的好处：他们进的不是一个“提供课程的机构”，而是一条有来历的路。认祖归宗里的“祖”，除了专业的谱系，还有学校的谱系。当一个学生在毕业后某一天说“我是某某学校出来的”，他说的不是一个牌子，而是一条他自己也参与续写的谱系。

第29章还要讲，学校的谱系是怎样在统一性与多样性的矛盾里发生的；这里先记住：学校的平台不是宣传部门的事情，而是整个学校E的外化。

一个系的第一年，设想

为了让这些东西不至于悬在空中，设想一个小系的第一年。这是构想，不是某个学校的实际做法。

这个系有六位老师，一届四十来个学生。第一学期开学，系里的老师做了一件很小的事：一人写了一页纸，题目是“我是怎么走到这个专业里来的”，不写成就，只写绕过的弯路、遇到的人、当时以为不重要的小事。六页纸放到一个共用的页面上，新生入学第一周读。有学生读完说，原来老师们也不是一开始就知道自己要干这个，有位老师是因为家里的一台旧仪器才走进来的。这六页纸，是这个系谱系网站的第一批内容。

第二个月，系里请了三位毕业几年的校友，在线上聊了一次，每人讲一件在工作里“课堂上没教、却很要紧”的事。聊的内容被整理成短文，放进网站。学生读的时候，有人在旁边留言：“我家里也有类似的情况。”这是社区的第一批留言。

第三个月，一个学生在日志里写了一段，说他觉得系里的实验报告格式让他很烦，因为他习惯的是先画图后写字。一位老师看到，没有急着劝他改，而是把这条日志拿到课堂上，问大家：有没有人也是先画图的？结果有九个人举手。后来，这

个系的实验报告多了一个可选的版式。一个学生的别扭，碰出了一个小小的制度变化。

一年下来，这个系没有花什么大钱，也没有做什么大工程，但它的谱系开始在外面“有了形状”。新来的人能看见前面的人走过的路，老的人也能看见新来的人带来了什么。

平台与自学包的关系

最后说清一件容易混的事：10.2节说的统一性知识自学包，和这一节说的谱系平台，是两样东西，不要混成一个系统。自学包是共用的，面向所有同专业的学生，内容大致一样，核对有统一的门槛，属于基础设施。平台是个人的和谱系的，每个人的不同，每个专业的不同，积累的是特征与碰撞，属于“我的E”。前者回答“这门课的统一性部分我会了没有”，后者回答“我在这条谱系里长出了什么”。两个系统可以在技术上放在一起使用，但在教学上要分清：不能因为平台里有一个自学包的入口，就让学生以为平台是用来“学课程”的；也不能因为自学包里有一个讨论区，就把谱系的碰撞放进去，变成了答疑。

平台里不放什么

前面讲了放什么，也要说一说不放什么。不放别人替自己做的东西：智能体代写的，别人代做的，放进去就是假的，积累不出E。不放纯粹给人看的东西：为了让老师高兴、为了凑数而写的，一眼就看得出来，也积累不出什么。不放他人的隐私：碰撞的时候会涉及家里的事，写之前要想一想，哪些是家里人愿意被写出来的，哪些不能写，这一条是对家人的尊重，也是一次很实在的伦理练习。

一条经验：先有读的人

做平台，最常见的失败，是先做了一个漂亮的网站，后来发现没有人读。经验是倒过来：先有读的人，再有写的东西。哪怕只有一位老师愿意认真读十个学生的

日志、给每个人写两句回应，平台就活了；反过来，一个功能齐全的网站，没有人回应，三个月后就是空的。

平台不是展示柜

再说一句：平台里放的东西，不要求完整，不要求光鲜。一个没想完的念头，一张拍得不好的照片，一段写到一半的话，都可以放。重要的是它在那里，下一次回来的时候还能接着往下写。

代价与起步

读到这里，读者也许会担心：这么多东西，大学做得起吗？老师有这么多精力吗？

这个问题是真实的。第28章会专门讲老师建平台要算的账，包括代价与成本、认可和可行性。这里只给起步的几条朴素的建议。

不要一开始就做全套。可以从一个专业、一个班、一门课开始，先做一个最小的版本：一个共用的页面，一份谱系访谈，一个每周碰撞的时间。做三个月，看看长出了什么，再决定要不要加东西。

不要让学生一次承担太多。平台是用来积累的，不是用来打卡的。如果学生每周要交三份平台作业，他们很快会把它当成新的负担，用智能体代写，平台里就只剩下统一性知识的搬运。每周写一两条真的，比每周交三篇假的强。

不要强求每个学生做同样的平台。有的学生爱写，有的学生爱画，有的学生爱录音，有的学生做出来一件实物拍照上传。形态不同，只要能积累、能被碰撞就行。

还有一条，也是最容易被忽略的：平台建起来以后，需要有人去“读”。老师读，同学读，智能体读。没有人读的平台，和没有人翻的校史没有区别。这是平台里最费工夫的一件事，也是最值得老师花时间的一件事，因为一个学生知道有人认真读了他写的东西，他就会继续往里写。

这一节留给下一节的问题是：这样的平台建起来之后，老师做什么，评价看什么。

◆ 10.5 老师与评价

教过孩子骑自行车的人都知道那个动作：孩子坐在车上，大人在后面扶着座椅，一边跟着跑一边说“别看脚，看前面”。扶的手并不是一直扶着的。有一刻，大人悄悄松了手，孩子还以为有人扶着，继续蹬，蹬出去二三十米，回头一看，后面没人。那一刻孩子才真正会骑了。

做这件事的大人，不是在“讲授骑车”，也不是袖手旁观。他先是扶着，扶的时候在看：孩子歪向哪一边，手有多紧，怕不怕。然后他松手，松手的时机是他看出来的，不是孩子要求的，也不是按课表排好的。松手以后，他不会立刻跑开，而是在后面站着，等孩子倒下来的时候知道往哪边扶。

大学老师在新的条件下，要做的就是这样一个人。统一性知识交给了智能体，讲台上的“讲”退后了，老师的位置不是消失了，而是转向了另一种更难的工作：陪着一条谱系里的新人，看他怎么走，什么时候扶，什么时候松，什么时候站在后面等。

老师是谱系的陪护者与引路人

陪护者和引路人，是两个词，说的是同一件事的两面。

陪护，是说老师在学生身边，看着他的E怎样在这条谱系里生长。一个学生进来，老师要能看出他带着什么：他说话的方式里有什么，他做事的手法里有什么，他卡在哪里的时候是怎样卡的。这不是心理诊断，也不是性格测试，而是像老裁缝看徒弟的手路，看多了自然看出来。第28章会把这一门“读E”的功夫专门讲。

引路，是说老师本人是这条谱系里走在前面的人，他自己的E和这条谱系已经缠了很多年，他能带学生去看这条谱系里的好东西，也能带学生去认识它的缝隙与

毛病。老师的引路，不是把自己的路复制给学生，而是把这条谱系的门打开，让学生按自己的方式走进去。

老师也必须诚实地承认，自己同样在一条谱系里，自己也有占位、有偏爱、有盲区。一位在一条谱系里待了三十年的老师，很容易把这条谱系的做法当成“理所当然”，对学生带来的不同做法不耐烦。好的老师要让自己也被学生碰：学生带来的东西，如果让老师觉得“不对”，先别急着纠正，问一句“你怎么会这样想”，答案里常常藏着老师自己的谱系看不见的东西。

老师要做的三件具体的事

第一件是读。每个学期开始，读每一个学生平台里的头几篇东西，记下三五个特征：他喜欢从哪里开始想问题，他习惯怎么写，他在哪里写得特别用力。这份记录是老师自己的，不给学生打分，也不对外公开。

第二件是组织碰撞。把对得上的学生放在一起碰，把对不上的学生也放在一起碰。大学的老师最容易犯的错，是把性格相近、想法相近的学生分在一组，因为这样组织起来省事，小组也容易和谐。但真正长东西的地方是对不上的地方。老师要有意识地把一个爱动手的和一个爱推理的放在一起，把一个本地的和一个外地的放在一起。

第三件是守住底线和门槛。统一性知识的基础技能，门槛要守；实验和现场的安全底线，要守；学术上的诚信，要守。这些是不能讲“每个人有每个人的谱系”的地方。谱系之间可以不同，底线不能因人而异。

评价看什么

在这样的大学里，评价不再是“你有没有学会这门课的统一性知识”。这一部分，有基础技能的门槛，过了就是过了，不再作为评价的主体。评价的主体是另一件事：这个学生在这几年里，E有没有长出新的特征，有没有长出新的纠缠。

“新的特征”，指的是他身上出现了此前没有的、稳定的东西。比如一个学生入学时做事凭感觉，毕业时他学会了先画图、再试做、再修改，而且把这套做法带

回了家里，改了家里做东西的习惯。这就是一个新特征长出来了。“新的纠缠”，指的是几个特征碰在了一起，形成了此前没有的组合。比如他把凭感觉的那一套和先画图那一套碰在了一起，做出了一种既快又准的办法，是他自己的。

这些东西怎么看？靠平台里留下的痕迹：谱系日志里的前后变化，碰撞记录里对不上处的写法，作品的演进，同学和老师在不同时间留下的评语。评价不是学期末的一场考试，而是对这些痕迹的一次回顾：翻开学生的平台，从大一翻到现在，看看哪几个特征出现了，哪两个特征碰在了一起。

这样的评价，需要老师花时间读。它比批卷子费时间，但它读到的东西比卷子多得多。有了智能体的帮助，老师可以让它先把学生平台里的变化脉络整理出来，老师再去读重点，而不是从头翻。但最后下判断的，必须是人。

评价的形式也要和旧的区分开。它不是一个分数，也不是一个等级，而是一段文字和一份图：这个学生四年里长出了哪几个特征，哪几处碰撞最有意思，哪一处还没有长好，下一步适合往哪里去。学生拿着这份东西离开学校，比拿着一张成绩单有用得多。同时，这份东西必须是描述，不是评比；不能把几百个学生的“特征图”排成一张表，比谁的多，谁的好。这一条，第28章讲评价工具时还要细说。

毕业设计：一次谱系的再发生

毕业设计，或者毕业论文，在这样的大学里，有了新的意思。

旧的意思，是学生向学校证明“我四年来学会了”。选一个题目，查一些文献，做一些实验或调研，写成一份像样的东西，答辩的时候证明自己确实掌握了这个专业的基本功。这样的毕业设计，评价的核心是“符不符合规范”，与前面讲的统一性知识是同一类东西。智能体几分钟能生成一份像模像样的，那它的价值就大打折扣了。

新的意思是：毕业设计是学生的E在这条谱系里的一次再发生。他要做的，是拿他在这四年里认出来的自己的E，碰这条谱系，碰出一件此前没有的东西。选题不是从“什么题目好做”来，也不是从“导师手里有什么项目”来，而是从他自己

的E和这条谱系对不上的那个地方来。小溪的“听声辨障”，就是这样一件东西的雏形：它不一定厉害，但它是她的，别人做不出来，因为别人没有她的那一团E。

这样的毕业设计，答辩也会变。答辩不是考官问学生“你为什么这样做”、学生背出一套说法，而是一场碰撞：评委把自己的谱系拿出来碰学生的东西，学生回应。这里面最重要的，是学生说得出这件东西从自己的哪里来，在这条谱系的哪一处立得住，哪一处还没有长好。说得出“从哪里来”，比说得出“好在哪里”重要。

一份毕业时的评语，设想

回到小溪。设想她毕业时，老师翻完她四年的平台，写下这样一段话，这是构想的例子，用来看评价写出来是什么样子，而不是一个标准模板。

“入学时，你的特征主要是凭手感、爱拆装、不怕弄坏，在家里是这样，在实验室里一开始也是这样。大二，你开始觉得这些土办法不管用，日志里有一阵很消沉，那个阶段你把家里的做法和课堂的做法对着写了十几条，对不上的地方，你写得越来越具体。大三，你的‘听声辨障’小册子在实验室里传开，你第一次让这条谱系里的人用上了你带来的东西。大四，你的毕业设计把听声音的办法和测量数据接在了一起，这是两个特征碰出来的新东西。还没有长好的是：你的记录有时还是只有你自己看得懂，别人接手会吃力。下一步，不妨去看看这条谱系里做标准的那些人是怎么写的。”

这段话里没有一个分数，也没有一个排名。它说出了：长出了什么，哪两样碰在了一起，哪里还没长好，往哪里去。写这样一段话要花老师不少时间，但学生拿到它，会反复读很多年。

老师的功夫在哪里

读到这里，有的老师可能会觉得：这比以前累多了。确实是累，但累的地方变了。以前累在备课、讲课、批卷子；现在备课讲课的负担轻了，累在读人、等人、

碰人。读人，要真的读进去；等人，要忍住不替学生说出答案；碰人，要拿出自己的东西来被碰。

这种累有一个别处没有的好处：它不会被智能体替代。智能体可以讲课，可以批卷子，可以整理学生平台里的变化脉络，但那个坐在学生对面、看着他卡在哪里、决定这一刻扶还是松的人，只能是老师。大学老师的专业性，也许正是在这里重新被看见的。

评价的节奏

评价也不必全压在毕业那一刻。可以每学期末做一次小的回顾：学生自己翻一遍这学期的平台，写三句话，说这学期我多了什么、哪两样东西碰在了一起、什么地方卡着；老师读了以后，回三句话。这样的回顾，一次几百字，一个学期一次，四年积累下来，毕业时的评语就不是凭空写的，而是把八次回顾串在一起。这种节奏的好处是，学生每学期都能看到自己的变化，不会等到最后才发现四年白过；坏处是占用老师的时间，所以更要靠智能体先整理，由老师挑重点读。

学生怎样参与评价

评价不是老师单方面的事。学生自己翻平台、写回顾，本身就是评价里最重要的一步，因为看见自己的变化，是E长大的一部分。同学之间也可以互相读：读完写一句“我在你这里看到的最特别的一个地方是什么”。这样的互评，不排名，不打分，只说看到了什么。时间长了，学生会发现，别人眼里的自己，和自己眼里的自己，有些地方是对不上的，这又是一次碰撞。

评价最容易退回去的几个地方

第一个：基础技能变成终点。前面反复提到，统一性知识成了水电，会用是入场券。如果评价里还是把统一性知识的对错当作主体，学生一定会把精力放在这上面，谱系的部分就成了摆设。所以评价的比重要明确调整，不能嘴上说重要、算分时还是旧的那一套。

第二个：智能体代写。平台里的东西，如果是学生让智能体写的，就成了统一性知识的搬运。这里不能靠“抓”，抓不完，也伤人。靠的是评价的设计：评价看的是碰撞，要的是“只有这个人才有的东西”。一份智能体代写的日志，没有家里的细节，没有对不上的地方，没有前后的变化，老师一读就知道。这个问题第28章还会用“复合主体三问”继续讲：不是问是不是智能体写的，而是问人和智能体有没有互相碰撞，成品有没有显露出真善美，读者能不能从中学到新东西。

第三个：把评价改回名次。特征图一出来，难免有人想把它换算成分数，排一个先后。这一条是整个制度里最大的内部阻力，第29章单独用一节来讲。大学老师要提前有个心理准备：只要有一个地方允许排名，整个评价就可能被拉回去。

这一节留给下一节的问题是：以上讲的是普通高校。职业院校也是大学阶段的一部分，它的谱系是什么？

◆ 10.6 职业院校：技术的同一性谱系

一个老木匠带了三个徒弟。三个人出师以后，有人到城里的家具厂，有人回乡下做门窗，有人去修老房子。有一回，三个人在师傅过寿的饭桌上碰了面，师傅让他们各自做一个小板凳给他当寿礼。板凳做出来，摆在一起，师傅一看就乐了：三只板凳，用的都是师傅教的那几手基本功，量尺寸、下料、推刨、安榫，一样不少，可三只板凳的样子各不相同。有一只腿稍微外撇，稳；有一只边角收得圆，摸着舒服；有一只底下多加了一道横档，像是为了让人能踩着。师傅一眼就认出哪只是谁做的，不用看名字。

这个场景是构想的，它说的是一件很多人都见过的事：同一个师傅，同样的基本功，带出来的徒弟，各有各的手路。

技术里的统一性与同一性谱系

这件事放到职业教育里，对接站上两本专著的观点：《AI时代的职业教育出路：技术的同一性谱系》和《中国职业教育的困境和出路》。本书只取其中的一个核心看法，别的不替它们扩写。

这个看法是：技术的统一性，是六路径的统一性；技术的同一性谱系，是这六条路径各自具体化成的谱。六条路径是哪六条、各自怎么走，请读《AI时代的职业教育出路》，本书不在这里替它展开。回到师傅的板凳，只作一个粗浅的比方：师傅教给三个人的，是大家共有的一套；三只板凳各自的样子，是这一套在三个人那里各自落成的样子。师傅一眼认出是谁做的，认的就是这个谱。这个比方帮助体会，不是对那本书的转述。

职教的落点

由此，职业教育的落点是技术的谱系E。每一门技术也是一条谱系，职校学生要认的，是这条技术谱系里的祖，要问的，是我带着什么样的E进这个门。所以，职业教育不是普通教育的次等版，而是转向技术的谱系E。

这一节只说到这里。职教的完整论述，请读上面提到的两本专著。

◆ 本章小结：未发生的格子

回到开头的命题。我们按条件分开写了三种情形：选专业被当作选出路、被当作认谱系、学校自己也有谱系平台。这三种情形，是从另外两维的组合里挑出来说的，并不是把全部组合都走了一遍；第3章的九格扫描里有完整的总表，本章不重复，也不在这里替它填格子。

有几种组合，在今天的大学里至今很少发生，本章只讲到“为什么没发生、什么矛盾会让它发生”，不硬填内容。

其一，专业被看成谱系，而学生又有自己的平台，两者长期互相碰撞：这在今天的大学里很少见。为什么没发生？一个原因是平台没有人读：学生写了没人看，写几次就停了；另一个原因是评价仍然看分数，平台里的东西对毕业没有用处，所以没有动力。什么矛盾会让它发生？当智能体让统一性知识的获得变得人人同样，分数不再区分学生，用人单位和研究生导师反而开始问“你到底做过什么只有你才做得出来的东西”，平台里那些痕迹的价值才会被看见。这是统一性知识基础设施化与评价倒挂之间的矛盾。

其二，学校自己的谱系平台与各专业的谱系平台互相连通：今天的大学，学院之间往往各是各的。为什么没发生？学校的E长期被当作宣传和校史的事情，没有人把它当成每天在发生的东西；各学院的评价、经费、人事又是分开的。什么矛盾会让它发生？当跨专业的碰撞成为学生最想要的东西，而学院的围墙又挡着，动力空转的矛盾会把它逼出来：学生有劲，没有地方使。

◆ 马上可做的一件事

给一个班、一个专业，或者你自己。找一位在这条谱系里做了十年以上的人，请他讲一件“课堂上没教、却很要紧”的事，别问他经验总结，请他讲一次具体的事：当时是怎么回事，他怎么做的，事后怎么看。听完以后，回家问自己家里的一位长辈，讲一件他们做过的、类似的事。把两件事写在一起，找出三处合得上、三处合不上。这就是认谱系的第一页，用不了一个下午。

第 11 章

研究生：E的传承、分叉与自立门户

◆ 11.1 研究生的E：站在谱系的枝头

先讲一个手艺人的故事。这是一个构想的例子，不是哪一位真实的师傅。

镇上有一位做竹编的师傅，带了一个徒弟，学了八年。头三年，徒弟只做一件事：劈篾。篾劈得宽窄不齐，师傅拿起来看一眼，随手丢回去，一句话也不说。第四年起，他才被允许编一只最普通的菜篮。第七年，他编的菜篮拿到集上，老主顾分不出是师傅编的还是徒弟编的。师傅很高兴，说，出师了。

出师那天的酒桌上，师傅却说了一句让徒弟睡不着的话：“你现在编得和我一样好。可是镇上有一个我一辈子没编出来的东西，你要是能编出来，才算真出师。”

这句话里压着一个老问题：徒弟出师，是学会了师傅的手艺，还是做出了师傅不会的手艺？如果只是前者，那他是师傅的一份复印件，师傅老了，手艺也就跟着断了一半；如果只是后者，他又得先有前者垫底，否则连篾都劈不匀，谈什么新东西。真正的出师，是两件事缠在一起：先把师傅的手艺吃进手里，然后在某个师傅够不着的地方，长出自己的东西。

研究生阶段，几乎就是这个故事的读书人版本。

三层叠在一起的E

前面几章讲过，一个人的E，不是一张特征清单，而是一团互相牵制的东西。到了研究生这一步，这一团东西有一个特别的样子：它是三层叠在一起的。

第一层，是导师的E。导师不是一个只会“指导”的人。他读哪几本书长大，信哪一种做法，对什么问题敏感，对什么说法皮肤发紧，这些都带着他自己的师承。你进了他的门，坐在他的组会上，听他怎么评一篇文章，怎么说“这个问题不值得做”，其实就是在学一条谱系的口头禅、手势和脾气。

第二层，是学科的E。一门学科不是一堆结论，而是一群人长期这样提问、这样论证、这样认错的习惯。竹编有竹编的规矩：篾要顺着纹理劈，边要收得紧。一个学科也一样：哪些东西算证据，哪些东西不算，什么样的论证会被点头，什么样的会被摇头，这些规矩不写在教材的目录里，却比目录更管用。

第三层，才是自己的E。你从哪个家庭、哪个小镇、哪种行当里走到这里，你手巧还是嘴快，爱热闹还是爱独处，对哪一类事情有一种说不清的惦记。这一层，在本科阶段往往还被前两层盖着，一直要到研究生的某一个时刻，才忽然露出头来。

这三层不是三张纸叠起来，而是缠在一起长。导师的口头禅已经长进了你的写作习惯里；你的乡土记忆，又悄悄决定了你在导师给的几个题目里偏偏挑了这一个；学科的规矩，把你们两个人的偏好都修剪了一遍。拿走其中一层，另外两层的样子都会变。

所以，研究生阶段的E，用一个词来讲，叫“枝头”：它站在一棵树最远的地方，下面有粗枝、有主干、有根，但枝头自己是新的，是这条谱系此刻能够伸到的最远处。

枝头上的两个危险

站在枝头，有两个相反的危险。

一个危险是长成复印件。竹编徒弟如果一辈子只编师傅编过的样子，他的手艺再好，也不过是在复述。研究生里最常见的复印件，是这样的：导师关心什么，他就做什么；导师那个年代的问题，被原封不动搬到今天；论文的每一个步骤都挑不出毛病，可读完以后，你很难说这篇文章是“这个人”写的。

另一个危险是砍断根。有的学生一进门，就急着要“跟导师不一样”，要“自己的东西”。可是他自己的E，在这个学科里还没有扎下去，没有吃进那条谱系的手艺，“自己的东西”常常只是把别处的说法拼在一起，听上去新，经不起一问。就像一个徒弟，篾还没劈匀，就想编一件前所未有的作品，编出来的东西，连集上的老主顾也不会伸手去拿。

这两个危险，说到底是同一件事的两面：把“传承”和“分叉”当成了两件互相拆台的事。

传承与分叉不是两件事

我们来换一个更家常的场景。一个年轻媳妇嫁进一户人家，婆婆做的红烧肉是全家的招牌。头两年，她老老实实照婆婆的做，糖色炒到几成，水加几指，婆婆在旁边看着。第三年，她发现自己做的肉，味道比婆婆的略淡一点，原因不是她偷懒，而是她的手腕比婆婆的轻，火候的掌握是另一种节奏。一家人吃着，竟有人说“今年的比往年好”。她没有想“我要做得跟婆婆不一样”，也没有想“我必须一模一样”。她只是认认真真做，做着做着，分叉自己出现了。

这个故事提醒我们，传承和分叉不是先后两步，而是缠在同一个动作里的两个侧面。认真地传承，就会碰到传不过去的地方，那里就是分叉的起点；而一个真正的分叉，总是从某个具体的传承动作里长出来的，它带着老手艺的骨头。

所以本章的第一句话，不能写成“研究生要创新，不要复述”这样的口号。我们要把它写成分谱的形式。

谱系不等于一支独苗

还要提一句，免得读者以为一个研究生只属于一条谱系。

现实里，很少有人只站在一条枝上。一个读博士的人，本科可能是数学，硕士转了经济，博士跟的导师又是从社会学转过来的。他身上有三条谱系的口头禅，各自说各自的话。这一点，有时候被当成“基础不牢”，其实往往是分叉最容易发生的地方：三条谱系在同一个人身上对不上，那份别扭，就是别人没有的矿。

就像一个人，母亲是南方人，父亲是北方人，在广东长大。他做饭的时候，有时手上是母亲的火候，有时嘴里是父亲的咸淡，两样在一口锅里互相拉扯。他不是“不纯”，而是他的灶台上同时坐着两条谱系，哪天他做出一道谁家也没有的菜，没有人会觉得奇怪。

所以，认出自己的E，在研究生这里，常常不是找“我属于哪一条”，而是认出“我身上有哪几条，它们在哪里互相不服”。

导师的E，是怎样传到学生身上的

很多人以为，导师传给学生的是“方法”。其实更多的是一些不好说出口的东西。

想象一个组会。学生讲完自己这一周的进展，导师沉默了一会儿，说：“这个结果我不信。”学生问：“哪里不对？”导师说不上来，只说：“再做一遍，这次换一个人来测。”学生回去重做，结果真的变了。这时候，导师那一句“我不信”，传过去的不是一条规则，而是一种鼻子：对什么样的数字起疑，对什么样的漂亮起疑。这种鼻子，是导师当年被他的导师一点一点训出来的，里面有他吃过的亏，有他见过的错。

类似的东西还有很多：一个老师读文章时先翻哪一页，一个师傅验货时先摸哪个角，一位导师改稿时总是先划掉第一段，因为他相信好文章从第二段才开始。学生待上三年，不知不觉就长出了同一副鼻子、同一个习惯。这些东西不写在任何一本教材里，大模型也问不出来，因为它们不是统一性知识，而是一条谱系的手势。它们只能在人与人之间、在一次次具体的纠正里传。

这件事的另一面是：导师的E一旦传得太满，学生的枝头就长不出新芽。我们都见过那样的师门，所有人写出来的文章都像一个人写的，连开头的句式都一样。那不叫传承，那叫复印。

自己的E，在什么时候露头

再讲学生这一边。自己的E，什么时候露头呢？

常常是一个很小的瞬间。比如一位读农业经济的研究生，做了两年别人给的题目，一直觉得“差点什么”。暑假回老家，看见父亲在地头跟邻居为一口井的用水吵架，吵着吵着两个人又坐下来抽烟。他站在田埂上忽然想：我们论文里的“理性农户”，从来没有一个人会这样吵完又坐下来。他后来的选题，就是从这一幕里长出来的。这是一个构想的例子，不是哪一位真实的研究生，但这样的瞬间，几乎每个做过研究的人都遇到过。

注意这一幕里发生了什么。他的乡土经验（自己的E）、他两年里读熟的学科语言（学科的E）、导师常说的那句“看田野里不合理论的地方”（导师的E），在田埂上同时碰了一下。碰出来的那一下，既不是他一个人的灵感，也不是导师的指示，而是三层缠在一起之后，在一个具体的地点、具体的一刻显出来的。

所以，培养研究生，不能只盯着“他有没有读够文献、做够实验”。更要紧的是，有没有给他留出这样的田埂，让他自己的那一层有机会碰上另外两层。

土壤、树和果子

回到前面第6章讲过的比喻。论文是果子，是看得见的、能数的、能评的。果子落下来，回写成土壤，土壤才是真正复杂、也研究得最少的那一层。长期以来，研究生教育管的几乎全是果子：一学期几篇、发在哪里、被引了多少。至于这个人的土壤，也就是他的E里有什么、怎么缠、有没有新的特征长出来，没人看，也没人教。

统一性知识成了水电以后，这件事再也瞒不过去了。因为果子里属于统一性知识的那一部分，机器几分钟就能做得又整齐又周全；人真正不可替代的，只剩下那一块土壤的活。

一个小练习：画出你的三层

给研究生一个很朴素的练习：拿一张纸，画三个圈，叠在一起，分别写上“导师的”“学科的”“我的”。然后在每个圈里，各写下三件事。导师的：他最看重的一件事，他最厌烦的一件事，他从不解释却人人照做的一件事。学科的：它认为什么算证据，它最怕什么问题，它不言自明的一个前提。我的：我最不想放弃的一个惦记，我身上从家里带来的一个习惯，我在这个学科里一直觉得别扭的一个地方。

写完以后，把三个圈叠在一起看。落在三个圈共同重叠的那一小块的，往往是传承最顺畅的地方；落在“我的”圈里、却在另外两个圈之外的，往往是分叉可能长出来的地方；落在“我的”圈与学科圈冲突的那一块，常常正是那个“别扭”，它是后面选题的矿。

这张图不用给别人看，也不用打分，更不能拿来给人贴标签说“你偏学科型”“你偏个人型”。它只是让一个研究生知道，自己站在枝头的什么位置，脚下有几层。

学科的E：一条看不见的规矩

三层里，学科的E最不容易被看见，因为它像空气一样，待在里面的人已经闻不到了。

举个家常的例子。一个城里长大的姑娘嫁到乡下，第一次跟婆家人吃饭，不知道哪个位置是长辈坐的，不知道第一筷子该谁先动，不知道盛饭时碗要双手递。没有人教她，也没有人说她错，只是每次她做得不对，桌上会安静半秒钟。就是这半秒钟，让她一点点学会了这家人的规矩。

学科也是这样。一个新来的研究生，在组会上说了一句“我觉得这个结果很有意思”，导师没有接话，旁边的师兄低头翻了翻本子。他不知道哪里说错了，后来才明白，这个学科里，“有意思”是个危险的词，大家更愿意听“它在什么条件下成立”。半秒钟的安静里，传的是学科的口味。

这种口味，是学科的E里最深的一层。它决定了什么问题被认为是“正经问题”，什么说法会被当成“闲话”。研究生要做的，不是盲从它，也不是无视它，而是先让它进入自己的手感，再看哪里和自己的别扭对不上。吃进去，才有资格改。

出师的三种样子

回头看那位竹编师傅的徒弟。他出师以后，大约有三条路。

第一条路，守着铺子，编师傅编过的样子，卖得不错，老主顾也认他。这条路没有什么不好，手艺在，铺子在，镇上的人有菜篮用。但谱系到他这里，只是延长了一段，没有分出新枝。

第二条路，去了城里，看见别人用塑料编带做的收纳筐，觉得很有意思，回来后把竹篾的筋骨和那种方正的收纳形状碰在一起，编出一种师傅从没见过的东西。师傅看了半天，说，这个我编不出来，但这个手路是我的。这就是分叉。分叉长出

来的东西，既不在师傅的手艺里，也不在塑料编带的做法里，是两样东西碰在一起之后，在他手里发生的。

第三条路，他自己收了徒弟，另立一块招牌，编法里有师傅的骨头，也有他自己的筋，这叫自立门户。门户立起来，不是靠一场仪式，而是靠有人从他这里学到了师傅那里没有的东西。

这三条路，没有哪一条天然更高。守铺子的人让谱系活着，分叉的人让谱系长大，立门户的人让谱系有了第二个中心。一个健康的行当，三种人都需要。可是在今天的研究生教育里，三种人被一把尺子量，那把尺子叫“发了几篇、有没有人说过”。这把尺子，我们在下一节要认真拆。

本章的命题

在“综述几分钟就能发生出来”这样的条件下，研究生的功夫在综述之后：统一性知识成了水电，同一性谱系知识才是他要长出来的东西，而这一层只能在导师的E、学科的E和自己的E的碰撞里长，并且要落在一个“我的平台”上。

在“论文被当作向文献证明‘我也会’”这样的条件下，论文是统一性知识的一次搬运；在“论文被当作E在碰撞里长出此前没有的东西”这样的条件下，论文是谱系的一次再发生。同一篇稿子，放在哪一种条件下，是两种不同的东西。

在“毕业时只留下一篇论文”的条件下，研究生涯的积累随着答辩结束而散；在“毕业时还留下一个会生长的个人知识发生平台”的条件下，积累会接着长。

这三句话各有各的条件，彼此牵着。对应的是一个判断：在研究生这一层，统一性知识、谱系特征、理念E平台这三层的关系，不是一层替代一层，而是统一性知识退成基础，谱系特征是要长的东西，平台是让它持续长的容器。用第3章的话说，这三种条件的差别，在于东西是靠文献里的位置和对比被人看出来，还是一件件、一阵阵地自己显出来；在于路是只走到一篇论文为止，还是留出了做一遍、回头改一遍、再往上跳一层的余地。九种条件的完整扫描，留在第3章。

这一章接下来怎么走

接下来四节，依次回答四个问题。统一性知识里的文献综述，在研究生手里变成了什么？论文这件事，如果不是向文献交作业，那是什么？研究生涯的积累，放在哪里才不会随着毕业而散？导师和评价，在这种安排下，该站在什么位置？

我们先从第一个问题讲起，因为它最容易引起误会，也最容易被人拿来当作“不重要”的借口。

◆ 11.2 统一性知识：文献综述变成基础技能

设想有一位想开小饭馆的人，琢磨出一道菜：羊肉汤里下一把酸菜，再卧一个荷包蛋。他有点心虚，怕自己做的是别人早就做烂了的东西，于是在手机上搜了半天，翻遍各地的菜谱和食客的帖子，没找到一模一样的。他松了一口气，觉得自己“有创新”，把这道菜写在了菜单的第一行。

开张第一个月，客人尝了，说好吃，可没有人专门为这道菜再来。倒是隔壁摊上一位阿婆，听说了这道菜，笑着说：“我娘家那边冬天就这样煮，不过我们不加蛋，加的是一勺猪油渣。”他一下子愣住了。他以为自己的“没人做过”，原来只是他搜不到、阿婆也没写下来。反过来，就算真的没人做过，那道菜也只是一个新搭配，离“这家店的味道”还差得远。

这个小故事里，有两个问题缠在一起：一个是“有没有人做过”，一个是“这道菜到底新在哪里”。过去，研究生阅读文献、写文献综述，大半的功夫就花在回答第一个问题上；而学术评价，又顺手把第一个问题的答案，当成了第二个问题的答案。这一节要做的，是把这两个问题拆开。

综述：从功夫变成入场券

先说综述本身。

在过去，写一篇像样的综述，是一件需要几个月的苦活：到图书馆翻期刊，一篇一篇读，做卡片，排时间线，把几十位作者之间谁引了谁、谁反驳了谁理成一张图。这个过程之所以重要，是因为它是进入一个领域的通行证：只有读完了，你才知道这片地里已经种过什么。

现在，这件事变了。一个会用的人，让智能体把一个领域的主要脉络、主要争论、主要作者几分钟内理出一份来，已经是日常。这就是第1章讲过的统一性知识成为水电：随时可取，人人同样，可以核对。研究生阶段的文献综述，其中很大一部分，正在从一项“功夫”变成一项“基础技能”。

基础技能的意思，不是不重要。会拧水龙头的人，不会因此成为厨师，但不会拧水龙头的人，今天连饭也做不了。同样，一个研究生如果不会用智能体迅速摸清一个领域的轮廓，不会问、不会核对、不会放下，他在入场的第一步就比别人慢。这三样，我们在小学那一章已经讲过它们的最低要求，到了研究生这里，要求更高：问得出一个有层次的问题，核对得出智能体哪些说法站不住，放得下那些看上去很全、其实与自己无关的材料。

特别要讲一句核对。智能体给出的综述，看起来整整齐齐，但哪一篇文章真的说过那句话、哪一个数字真的出自那里，需要人自己回到原处去看一眼。这不是对机器的不信任，而是对自己的署名负责。你的名字写在论文上，每一处引用，都是你向读者作的担保。省掉核对，就是把担保交给了别人。

综述之后：功夫去了哪里

综述变成基础技能以后，研究生的功夫去了哪里？

去了综述之后。

读完一份综述，你知道的是“谁说过什么”。可是做研究的人真正想知道的，是另外几件事：这条谱系是谁带出来的，它的几个主要分支是怎么分开的，分开的地方是因为什么对不上；这个领域里，大家都默认了什么、从来没人问的是什么；以及，在这张地图上，哪一块地和我自己的E特别近，哪一块特别别扭。

换句话说，综述在过去的用处是“证明我读过”，今后的用处是“交出一张谱系地图”。地图的价值，不在于画得全，而在于它让你看出：我要站的那个位置，前面是谁，左右是谁，缝隙在哪里。

想象一个人要去一座不熟的城市找房子。过去，他得自己拿纸笔画出每条街。现在，地图已经有了，他不必再画。可是地图上不会替他标出：哪条街的早市最让

他舒服，哪个小区的邻居说话和他合得来。这些要他自己走进去，用自己的脚和耳朵去碰。综述就是地图；研究，是走进去之后的事。

智能体的综述，有它自己的偏向

还有一点，值得单独讲：智能体写出来的综述，不是中立的地图，它有自己的偏向。

道理并不复杂。智能体读到的，是已经被写下来、被放到网上、被很多人引用的东西，所以它画出来的地图，天然偏向“大家怎么说”：说的人多的，写得多的，留下的痕迹深的。而那些只在某个小圈子里口耳相传的、用另一种语言写的、没有被数字化的、甚至根本没被写下来的做法，就容易在地图上缺席。阿婆家乡的酸菜羊肉汤，就是这样一种东西。

这不是说智能体不好用，恰恰相反，它是最好的起点。而是说，研究生拿到这张地图的时候，要多问一句：这张地图上，谁没有出现？我的E里，有没有东西，是这张图上完全没有的？很多真正的缝隙，正藏在这种缺席里。

所以，会问、会核对、会放下，在研究生这里，又多了一个第四样：会找缺席。看一张地图，不只看上面画了什么，也看哪里是空白，空白是因为没人去，还是因为去了的人没写。

“有没有人说过”为什么不能再用来评价创新

现在回到那个小饭馆老板的问题。

在很长一段时间里，评价一项研究是不是创新，最方便的办法，就是看“文献里有没有人说过”。查一查，没有，就算新；查到了，就算旧。这套办法有它的道理：在信息稀缺的年代，全球的文献不是任何人都读得全，一个人能把一个领域读透，本身就是一种稀缺能力，用它做一把尺子，也说得过去。

可是，统一性知识成了水电以后，这把尺子不能再用了。原因不止一个，我们一条一条讲。

第一个原因，这把尺子变得太便宜，也变得太容易被糊弄。过去，“没人说过”需要很大的阅读量才敢断定；现在，检索几乎是免费的。更麻烦的是，机器还可以把已有的零碎说法按新的顺序拼起来，写出一句字面上从没有人写过的话。这句话通得过“有没有人说过”的检查，却未必有任何新东西长出来。就像把五道老菜的名字重新拼成一个新菜名，菜名是新的，锅里还是那几样。尺子一旦能被这样绕过，它量出来的就不是创新，而只是句子有没有重样。

第二个原因，同一句话，在不同的谱系里，是不同的东西。回到阿婆的羊肉汤。“汤里放酸菜”这个说法，在她的家乡是冬天的老做法，带着一整套关于腌菜、关于节俭、关于过年的东西；在那位小饭馆老板手里，是一个为了好卖而想出来的搭配。字面一样，背后缠着的东西完全不一样。如果只问“有没有人说过”，这两者会被当成同一个东西；如果问“它缠着什么、从哪里长出来”，两者立刻分开。

反过来也一样。一个说法，早就有人说过，但那个人是在另一个谱系里说的，到了你的谱系里，它和你的特征纠缠起来，长出了原来没有的东西，这时候你就不能因为“有人说过”而否认它的新。

第三个原因，也是最根本的一个：这把尺子量的是错的那一层。统一性知识，是可以随时取到、可以核对的东西，它的新旧，确实可以用“有没有人说过”来判断。可是研究生真正要长出来的，是同一性谱系这一层：他的E里有了什么此前没有的特征，这些特征和哪些别的特征新缠在了一起。这一层，不是翻遍全球文献能查出来的，因为它是一个具体的人、在一条具体的谱系里、通过一次具体的碰撞，才发生出来的。拿统一性知识的尺子去量谱系这一层，就像用秤去量一首歌好不好听。

第6章讲过，评估一条谱系，看的是E的分类性与特征的组合性，不是看“全球有没有人这样说”。在研究生这里，这个口径要落到论文评价上：你要问的是，这个研究者的E里，多了哪几个特征，哪两个特征碰在了一起，碰出来的东西，别人能不能接着碰。

这样说，会不会变成“怎么都行”

读到这里，肯定会有人担心：不查“有没有人说过”，那是不是抄也可以，重复也可以，反正每个人都有自己的E?

不是。这里要把几条底线守住。

第一，引用的诚信一点都不能松。前人做过什么，你有义务老老实实交代，这是对人的基本礼貌，也是谱系能够延续的基本条件。谱系不是凭空长出来的，它靠的是后来人老老实实认祖。把别人的东西署上自己的名，不是分叉，是偷。

第二，知道前人做到了哪一步，仍然是必修课。你不知道前人做到哪里，就不知道自己的分叉分在哪里。变的只是这件事的位置：它从评价的标准，退回为研究的基础技能，由智能体帮你更快地完成。

第三，“新”仍然要拿出来被检验。只是检验的方式变了：不是拿去跟文献比对，而是拿到社区里去碰撞，让别的谱系的人来碰，碰不碰得动，碰出来的东西靠不靠得住。一个说法，如果在任何碰撞下都纹丝不动，也不会被任何人推翻，它多半是一句套话。

会问，是研究生的第一个本事

最后补充一句关于“问”。同样一个智能体，不同的人问出来的综述，深浅差得很远。

一个新手问：“请介绍一下课堂提问的研究。”得到的是一份四平八稳的概览。一个老手问：“主流研究把提问的好坏主要看作认知层次，请你列出对此持不同意见的几条线索，并说明它们各自依据的是什么类型的课堂。”得到的是一张带着分歧的地图。两次对话用的是同一台机器，差别全在提问的人，他的问法里已经带着他的别扭，带着他对这个领域的第一手感觉。

所以研究生的“问”，不是一种技巧，而是他的E第一次露头的地方。一个人问出什么样的问题，就已经暴露了他站在哪一条谱系的枝头，他对什么最敏感。这也是为什么，综述虽然变成了基础技能，它却是最早、最日常的一次谱系发生：每一次发问，都是一次小小的碰撞。

四种“有人说过”，四种完全不同的处境

“有人说过”四个字，其实盖住了好几种很不一样的处境。把它们拆开，我们就能看出，为什么一刀切地用它来评价，会错得那么厉害。

第一种，是别人说过，而且你就是从他那里拿来的。这没有问题，老实写明出处就是传承；不写明，就是偷。

第二种，是别人说过一句字面差不多的话，但他在另一条谱系里、另一些条件下说的，你在自己的条件下重新说出来，里面缠着的东西不同，得出的东西也不同。就像两家都做红烧肉，用的都是“先炒糖色”，可一家用的是冰糖，一家用的是老抽调色，一家的灶是柴火，一家的灶是电磁炉，出来的肉自然是两样。这种情形，用“有人说过”一票否决，是冤枉。

第三种，是别人没说过，是因为没有人在那个位置上站过。比如阿婆家乡的酸菜羊肉汤，从来没有进过任何一本菜谱，不是因为不值得写，而是因为没有人把它写下来。这时候“没人说过”并不等于“新”，它可能只是“没人写”。一位研究生如果把自己家乡的某个做法第一次写进论文，文献里确实没有，但这不一定就是创新，也许只是补了一块空白。补空白有价值，但是它的价值不是创新的价值，混在一起，就会把两种不同的功劳都说坏。

第四种，是别人没说过，机器却可以随时拼出一句字面上没人说过的话。这种“没人说过”，最不值钱。

这四种处境，如果都用“有没有人说过”一把尺子去量，会把第二种误杀，把第三种误捧，把第四种放过去。真正要问的，是那个更朴素的问题：这个人的E里，长出了什么，别人碰得动不碰得动。

一个构想的研究生

不妨想一个构想的研究生，叫他小邱。小邱读的是教育研究，导师让他做一个“课堂提问”的综述，他让智能体几分钟生成了一份，核对了关键引用，画了一张分支图。图上，主流的分支把“好问题”理解为认知层次高的问题。小邱觉得别

扭。他在乡下的小学代过两个月课，亲眼见过，全班最沉默的孩子，是在老师不提问的时候才忽然开口的。

他把这个“别扭”写进地图的最后一段：我的经验和这条分支在某一点上对不上。接着他回到乡下，又待了一个学期，一边陪着课堂，一边在自己的平台上记录。几个月后，他手里不是一个“文献里没有”的结论，而是一个从自己经验里长出来的新问题：在什么条件下，老师的沉默比提问更能让孩子开口？

这个问题，拿去查文献，也许能查到零星的类似说法。可是它在小邱的E里的位置，它和他的乡村经验、他的田野记录、他的导师所在的那条谱系之间的纠缠，是一个全新的组合。对这样一份工作，评价的重点，应该是：他的E里多了什么，什么和什么碰在了一起，碰撞出来的问题，别人能不能拿去再碰。

评审者的难处，和一个过渡的办法

我们也要承认现实。评审老师常常没有时间去读懂每一个学生的E，“有没有人说过”之所以流行，正是因为它省事，几分钟就能得出一个看上去客观的结论。要一下子把它换掉，不现实。

所以这里给的是一个过渡的办法，不是一个立刻替换的方案。论文评审里，可以保留“文献里的位置”这一项，但把它的权重降下来，只作为底线核对：引用是否诚实，对前人的工作有没有误读。在它之外，另加几项更要紧的：这篇论文的作者，有没有交出一份自己的谱系地图；他从自己的E里长出的新特征是什么；这些新特征是不是经过了碰撞，碰撞的痕迹是否留在了平台上。这三样，比“有没有人说过”更难，但更接近真正想知道的东西。

这是一个要慢慢走的过渡，我们在11.5和第29章还会回来讲评价与制度。

一件教师可以立刻改的事：把综述改成地图

在这个意义上，研究生课程里最容易改的一处，就是让综述变成一份交给人看的谱系地图。要求其实很朴素：请智能体先发生出综述，然后你要做三件事。核对其中最关键的五处引用，回到原文去看；在图上标出这个领域的两三条主要分支，

写清它们是在哪一点上分开的；最后用一段话讲，你自己的E和哪一条分支最近，和哪一处最别扭。

这样一份东西，不再是“我读过很多”的证明，而是下一节要讲的“我从哪里分叉”的起点。

11.3 谱系发生的重点：论文是一次谱系的再发生

老木匠行里有个说法，叫“交活”。徒弟出师的那一天，要做一件东西交给师傅，多半是一把椅子。椅子做得方方正正，榫卯严丝合缝，师傅用手一推，不晃，点点头：这个徒弟可以放出去了。

这把椅子，其实是一份证明：我会。会劈料，会开榫，会刨平，会上漆。师傅不指望它有多新，只看它里面有没有老规矩。

但是同一个徒弟，过了几年，给自己家里做了一张饭桌。他知道家里人吃饭爱围着聊天，老人腿脚不好，孩子又爱在桌下钻来钻去，于是桌子的边做成了圆角，桌腿往里收了一指，桌面略低一点。这张桌子没有人给它打过分，没有放进任何一个展览。可是亲戚们来了，坐下就不想走，吃完饭还要摸一摸桌沿，问一句“这是谁做的，我也想要一张”。

交给师傅的那把椅子，和留给自己家的那张桌子，是两种东西。前一个是证明，后一个是发生。

研究生的论文，长期以来写的都是第一把椅子。今天，这一节要说的是：论文的另一种写法，是第二张桌子。

两种论文，两种问法

向文献证明“我也会”的论文，问的是三件事：你读过没有？你用的方法对不对？你的结论站不站得住？这三件事都很重要，但它们问的，都是这个人有没有掌握这条谱系已经有的东西。问得好，答得好，是一个合格的“交活”。

作为谱系再发生的论文，问的是另一件事：这个人的E，在这一次研究里，长出了什么此前没有的东西？

同一份稿子，如果放在第一种问法下，就是一件证明作品；放在第二种问法下，才可能是一次发生。而一份真正的论文，往往要同时经得起两种问法：它得有椅子的功夫，也得有桌子的家。没有椅子的功夫，桌子立不稳；没有桌子，椅子再规矩，也只是在重复。

这里要特别避免一种误读，就是把“再发生”理解成“标新立异”。再发生，不是为了跟前人不同而不同。它的要求更低也更高：一次真正的碰撞，必须是真的碰到了，碰出来的东西，要有来处。

选题从缝隙里来

那么，选题从哪里来?

很多研究生的选题，是这样来的：翻了一圈文献，看哪里“还没有人做”，选一块空地。这种做法，会遇到一个麻烦，11.2里说过“没人说过”未必就是新：空地有两种，一种是别人觉得不值得种的，一种是没有人走到的。不分清，就容易种出一片没人要的菜。

我们换一个说法：选题要从缝隙里来。

缝隙，不是空地。空地是地图上没有标出来的地方；缝隙是地图上标出来了、但标得对不上的地方。回到前面那张“谱系地图”，缝隙大致有三种常见的样子。

第一种，是说法与说法之间对不上。两条分支各讲各的，在同一件事上给出了互相不接的解释，谁也说服不了谁。就像两位老师傅对同一道工序有不同的做法，徒弟学了这位的，再学那位的，发现互相打架。打架的地方，常常就是最值得做的地方。

第二种，是说法与做法之间对不上。书上这样写，现场却不这样做。一个学农学的人到田里，发现书里推荐的做法，农户一个都不用，可他们的收成并不差。这个落差，不是农户错了，也不是书错了，而是有一样东西，书里没写进去。

第三种，是大家都默认、从来没有人问的前提。学科里每个人都这样说，每个人都不问为什么，这种地方往往是整个谱系的承重墙，动它很危险，也最有收获。

这三种缝隙，都有一个共同点：它们不是靠“查有没有人做过”查出来的，而是靠一个研究者的E和这条谱系碰一下，觉得“这里不对”才发觉的。

从自己谱系里的矛盾来

再往前一步，选题最好的来处，是研究者自己的谱系里的矛盾。

这话听起来有点绕。我们讲一个构想的例子。

一位研究生，出身于一个中医世家，现在读的是现代药理学。小时候，他爷爷给人抓药，从不严格称重，一把一把地抓，可效果并不差；现在课堂上，一切剂量精确到毫克。这两样东西住在同一个人身上，一直互相别扭。（这里只借来说两种量法之间的别扭，不评说哪一种用药更对，更不是用药的建议。）别扭了好几年，他才意识到，这不是两个知识体系的对错之争，而是自己身上两条谱系在一个具体问题上对不上：“一把”和“一克”，量的到底是什么。

这个矛盾，是他的，别人没有。他的导师、他的同学、全球的文献，都没有这对矛盾的这个具体组合。他从这个矛盾出发做课题，起点就不再是“别人没做过”，而是“我这里有一个别人那里没有的别扭”。

这就是谱系里的矛盾。它是一种稀缺资源。统一性知识可以人人同样，唯独这种矛盾，是各人不同的。

在这个意义上，培养研究生，有一件很重要却长期被忽略的事：帮他把自己身上的矛盾认出来。第5章讲过认出E的三种办法：讲述法、碰撞法、痕迹法。到了研究生这里，三种办法可以用得更深。讲述法，是让他讲一讲自己为什么走进这个专业，家里怎么看；碰撞法，是让他拿同一个问题，去碰师兄师姐的看法，看哪里不服气；痕迹法，是翻他的读书笔记和旧作业，看他总在哪个地方画横线、写问号。

两个开头

不妨把两种写法的差别，放在论文的开头来看。这是两个构想的开头，讲的是同一个题目。

第一个开头这样写：“近年来，课堂提问是教育研究的热点问题。已有研究主要从认知层次、提问频率两个角度展开。然而，已有研究较少关注乡村小班教学情境。本文拟填补这一空白。”

第二个开头这样写：“我在一所只有十二个孩子的乡村小学代课两个月，看见一件和教科书不一样的事：班里最沉默的孩子，是在老师不提问的时候开口的。这件事我想了很久，也不确定是不是偶然。这篇文章是我带着这个疑问，回去又待了一个学期，并被好几个人问倒之后，写下的东西。”

第一个开头，每一句都是对的，读完之后，你知道这篇文章站在文献的哪个位置，却不知道是谁写的。第二个开头，没有一个“已有研究”，读完你知道作者是谁、他为什么在这里、他可能会走向哪里。当然，第二个开头之后，也需要补上文献的位置，但那是第二页的事，不是第一页的事。

两种开头，并不互相取代。关键是顺序：先是人和别扭，后是位置。顺序一反，论文就又回到向文献证明“我也会”。

碰撞，要碰三次

选题有了，接下来就是做。做的核心，是碰撞。第7章讲过碰撞的几种：与统一性知识碰，与别人的E碰，再到二阶碰撞。落到论文上，大致是三次。

第一次，是跟智能体发生出来的统一性知识碰。小邱在乡下待了一个学期，回来后，请智能体把“课堂沉默”的相关研究理了一遍，然后拿自己的记录去对：哪些对得上，哪些对不上，对不上的地方，他的记录里有什么。这一次碰撞，是私下的，在自己的平台上做。它的好处是快，而且不怕出错。

第二次，是跟别人的E碰。拿到组会上，拿到社区里，拿到别的师门的同学面前。别人会问你根本没想过的问题，会用他的经验反驳你，会指出你的“别扭”其实别人早已见过。这一次可能不舒服，但它是必须的：一个只在自己平台里打转的说法，是长不成谱系的。

第三次，是二阶碰撞：把前两次碰撞本身，再拿出来碰。这个词听起来高深，用日常话讲并不难。

两个人合租一套房子，一个习惯早起，六点就开始烧水、开抽油烟机；一个习惯熬夜，凌晨三点才睡。头一个月，两个人各让一步，早起的人晚点起，熬夜的人早点睡，谁也不舒服，这是第一阶，各让一步的妥协。后来他们把这段“互相让”的过程本身拿出来说：我们每次让，究竟让的是什么？说着说着发现，真正的问题不在几点起床，而是早上那半小时的声响。于是他们商量出一个“静音钟点”：早上七点前，厨房用小火、不开抽油烟机；晚上十一点后，客厅不放声音。这条约定，既不在早起的人的习惯里，也不在熬夜的人的习惯里，是他们把“让”这件事本身拿来想，才想出来的第三样东西。

论文里的二阶碰撞同理。你不只拿自己的材料去碰文献，你还要把“我是怎样碰的、碰出了什么、为什么在这里碰不动”本身，拿来再碰一次。很多论文里最有价值的地方，往往就藏在这一层，是作者写在方法反思里、几乎被他自己忽略的那几行字。

写论文：把发生的过程写出来

按这个想法，论文本身该怎么写？

其实不需要一个新的体例，只需要把几处的重心换一换。

开头，不写“研究背景”，而写那个别扭。研究背景当然要有，但它是为了交代别扭是在什么地方发生的，不是为了凑篇幅。

中间，不只写方法与结果，还要写碰撞的痕迹：你拿什么去碰了什么，别人怎么反驳你，你因此改了什么。这些，在过去往往被当成“研究过程中的小插曲”略去，现在要成为正文的一部分，因为那里面藏着E的新特征长出来的轨迹。

结尾，不只写结论，还要回答三个问题：你的E里多了什么特征？它和哪一个原有的特征缠在了一起？别人用什么办法，可以推翻你这个说法？第三个问题尤其要紧，一个推不翻的说法，往往也没有说什么。

一个学年的流程：按路径走

把一篇论文的一个学年，按路径的节奏排一排，是这样的。这是一个可供参考的样子，不是规定。

阶段	研究生做什么	留下什么
前行：猜想・执行・评估	从别扭里提出一个猜想；做田野、实验或文本工作；自己评估结果站不站得住	一份带猜想的记录
回写：反馈・修正・迭代	带着结果去组会、社区被碰撞；根据反馈改问题、改方法；再做一轮	两三轮修改的痕迹
跃层：分化・重组・升维	把几轮的发现分成几条线；重新组合成一个新的说法；看清它是哪一类问题的一个例子	一个新的问题框架

这里最容易缺的是中间一行。很多研究，做一遍就写，写完就交，没有回写。回写不是总结经验，不是写一份总结放进抽屉，而是别人的反驳真的改了你下一次的起点：下一轮从哪里入手，先看哪一类材料，都不一样了。没有这一步，论文只是一次执行，不是一次发生。

不要让机器替你碰

最后要讲一个现实的危险。

今天写论文，大模型几乎什么都能帮。它可以帮你找文献，帮你润色，帮你把一段话改得更通顺。这些，都是统一性知识的事，用得好，是基础技能。但有一件事不能交给它：碰撞。

别扭是你的；碰的时候觉得不对劲，是你的；别人驳你，你心里那一下，是你的；改了以后觉得顺了，也是你的。这些，都发生在你的E里。机器可以帮你把话说得更漂亮，但它说不出“这里不对”，因为它没有那个你。

如果让它从头到尾替你写，论文交上去，满纸都是流畅的统一性知识，却没有一个人在里面。这样的论文，不管字面上多么“没人说过”，也只是一次搬运。

小邱的一年：把三次碰撞走一遍

为了让这件事不停在道理上，我们接着看那位构想的研究生小邱，把他的一年从头走一遍。

九月，他带着那个乡下带回来的别扭——最沉默的孩子，在老师不提问的时候开口——去见导师。导师没有夸他，也没有泼冷水，只问了一句：“你能不能讲出一次，具体是哪一个孩子，哪一天，老师做了什么，他才说话的？”小邱答不上来，因为他只有印象，没有记录。导师说，那你下学期回去，带着本子。这句话不起眼，却是整年里最要紧的一句：把印象变成痕迹，是后面一切碰撞的前提。

十月到十二月，他回到乡下，一边陪着那位老师上课，一边记。他发现自己最初的假设“沉默比提问好”其实是错的：有些孩子是在老师的沉默里开口的，有些孩子则是在老师低声问了一句的时候才开口。他把这些记下来，带回学校，先拿去跟智能体发生出来的课堂研究综述碰。碰完才发现，综述里“好问题”的分类，把“老师低声问了一句”和“老师在全班面前提问”归成了同一类。他的记录里，这两件事对孩子的作用完全不同。

一月，他在师门组会上讲这个发现。一位做幼儿教育的师姐当场反驳：“你说的沉默，是不是只在小班额、熟人环境里才成立？”这个问题，小邱没有想到。他回去查自己的记录，发现那位老师的班只有十二个孩子，所有孩子都是同一个村子的。他原先写下的“沉默比提问更能让孩子开口”这句话，必须加上条件。这一次碰撞，留下的不是一个更漂亮的结论，而是一个更老实的条件。

三月，他把这几轮碰撞本身拿出来想：我每次被反驳，都是在哪一类条件上被问倒的？他发现，几乎每一次，都是在“班额”“熟悉度”“话题的来历”这几个条件上。于是他把这三个条件提出来，成了论文的框架，原先的问题变成了：沉默与提问在什么样的班额、什么样的熟悉度下，各自起什么作用。这个框架，既不在原来的综述里，也不在他最初的假设里，是三轮碰撞之后长出来的。

六月，他的论文交给答辩委员会。里面有一个结论，也有一串条件，有三张记录表，有一张“被推翻的地方”的清单：前面他写错的几处，后来是怎样被改的。答辩时有委员问：“这个结论的创新点在哪里？”他没有说“文献里没有”，而是说：“我原来以为沉默有用，后来发现要看三件事，这三件事，是在一次次被问倒里发现的，我把被问倒的记录也放在附录里了。”

这一年，如果按旧的尺子去量，小邱的论文也许并不比别人“新”多少，说不定查一查，别处也有类似的说法。可是他的E里，多了三个此前没有的特征：对“班额”的敏感，对“熟悉度”的警觉，对“被问倒的地方”的记录习惯。这三个特征，缠进了他之后做的每一件事里。这才是这一年最值钱的收获。

做不出来的时候

还要讲一件常被回避的事：做不出来。

有些研究生，从别扭出发，忙了一年，什么漂亮的结论也没得到。按“成果”的尺子，这一年是亏的。可是按谱系的尺子，要问另外的问题：这一年里，他的别扭有没有变得更清楚？他有没有因此发现，原来想的那个问题其实问错了，而真正的问题在旁边？很多时候，一个“做不出来”的一年，恰恰是E最深地重新排列的一年。

这并不是为失败辩护。一份没有任何碰撞痕迹的“失败”，就是单纯的失败；一份有清楚痕迹、写明了问错在哪里的“失败”，是别人可以接着走的路。老工匠说，废料也有废料的价值，是因为他们会留着，会看，会拿来改下一回。

时间，是这件事里最贵的一样东西

最后，这一节要说的是时间。

谱系的再发生，催不来。第7章已经讲过，认出、分类、再发生必须在同一个过程里往返，所以教学周期以学期、学年计。研究生的论文，是这件事最典型的体现：从别扭到框架，要一个学年；从框架到别人可以接着做的方向，也许要三五年。

这和今天很多学位制度的节奏，是有张力的。三年学制，一年开题，一年做实验，一年写作，留给回写的空间非常小。小邱的故事里，如果没有那一次被问倒、那一个学期的再回乡下，他的论文也许就交得更早，也更像一篇“合格”的论文。他之所以能走到那一步，是因为他的导师给了他回乡下的一个学期。

所以，对研究生阶段的评价，时间是不能省的。省掉了时间，等于省掉了回写；省掉了回写，论文就只剩前行，成了一次执行。

论文评审里未发生的一格

还要老实说一件没有发生的事。

“把论文当作谱系的再发生来评”，在今天绝大多数的学位评审里，还没有发生。原因不难理解：答辩委员会的时间有限，评审标准要可比较，学位又要对外有公信力；“E里长出了什么”看不见摸不着，不如一个引用量那样好查。

什么矛盾会让它发生？一个是综述的基础设施化：当“文献里有没有人说过”人人几分钟就能查到，它作为区分度的价值就会下降，评审者自己会发现这把尺子不管用了。另一个是机器写作的泛滥：当满篇流畅的论文越来越多，大家会重新渴望看到“这是这个人写的”。这两个矛盾，会一点点把“看E”从边缘推到中间。

◆ 11.4 平台的研究生形态

回到那位竹编师傅。他的铺子后面有一面墙，墙上挂满了大大小小的篮子：有的编歪了，有的某一处收口收坏了，有的是用不对路的竹子勉强编出来的。外人看了，觉得那是一堆废品。可师傅每次教徒弟，总要走到那面墙前，指着其中一只说：“这一只，是我三十岁那年编的，那一年我总想把边收得太紧，你看这里，篾都绷裂了。”

那面墙，是师傅的平台。它不是展示柜，不是荣誉墙，它是一个人几十年里一次次尝试、一次次出错、一次次改的痕迹，全放在眼前，谁来了都能看，谁看了都能接着往下想。徒弟站在那面墙前，学到的不只是怎么编，还有师傅是怎样一步一步变成现在这个师傅的。

研究生的平台，就是这面墙的今天的样子。

为什么研究生最需要它

小学生、中学生也有平台，但对研究生来说，平台的分量不一样。原因有三个。

第一，研究生阶段的积累，周期最长，也最容易散。一个硕士两三年，一个博士四五年，这期间读了多少文献，记了多少笔记，改了多少稿，被多少人问倒过，大多散落在几个文件夹、几本笔记本、几段聊天记录里。毕业以后，电脑一换，邮箱一停，导师一搬，整段生涯留下的，往往只剩下那一本装订成册的论文。就像那位师傅，如果没有那面墙，他三十岁那年编歪的篮子，早就被烧了当柴火。

第二，研究生的E，正是在这样漫长的往返里长出来的。第7章讲过，认出、分类、再发生要在同一个过程里往返。往返就意味着，你要能回头看：我三个月前在这里怎么想的，为什么后来改了。没有一个地方好好存着这些痕迹，往返就只能靠记忆，而记忆是会按今天的样子重新编排过去的。

第三，研究生是谱系的枝头，也就是未来的传承者。你今天留下的东西，几年后可能是别的研究生的起点。如果只留下一篇论文，后来人看到的是结果；如果留下一个能读、能问、能接着往下碰的平台，后来人看到的是路。

网站：积累的地方

先说网站。研究生的网站，放什么？

放的是这条生涯里最有“发生痕迹”的东西。一是研究日志：每一周做了什么，卡在哪里，哪一天忽然想通了什么。二是别扭簿：自己在这个学科里觉得别扭的地方，一条一条记下来，哪怕当时说不清。三是被问倒的记录：在组会上、在会议上、在评审意见里，哪些问题把自己问住了，当时怎么答的，后来怎么改的。四是方法与材料：用过的方法、采集的资料，在允许公开的范围内整理出来。五是作品：论文、报告、综述地图，以及它们的每一个重要版本。

不放什么？这里要老实说几条。涉及田野对象个人隐私的，不放；答应过保密的，不放；涉及未成年人的田野，孩子的姓名、面孔和家庭情况不记进可公开的部分，录音录像要经学校和监护人同意，用化名，并按学校和学位点的伦理规定办；别人的文章全文，不放；还没成形、自己也不想让人看的草稿，可以放在只有自己能看的那一层。网站是积累的地方，不是公开表演的地方。一个研究生如果每天想着“这会不会被人看到”，写出来的就是展示，而不是记录。

打个比方。家里的账本，第一页写的是柴米油盐，后来每一页的旁边都有批注：这个月多花了，是因为谁生病。账本之所以有用，是因为它如实，不是因为它好看。

互动智能体：和自己的E说话

再说智能体。第27章会专门讲，这里先讲研究生这一层的用法。

研究生的互动智能体，不是一台答题机，不是替你写论文的工具，而是一个读你自己的E的伙伴。你把几年的日志、别扭簿、被问倒的记录交给它，它就可以在你走到一个新问题的时候，翻出来问你一句：“你两年前在这里也别扭过，当时你觉得是什么？”或者：“你最近三次被问倒，都落在同一类条件上。”

这样的伙伴，和负责发生统一性知识的智能体是分工的。后者回答“这个领域有哪些说法”，前者回答“你自己的东西，是怎样一路走过来的”。一个替你看地图，一个陪你看自己走过的路。

这里面有一个要紧的分寸：智能体可以提醒、可以对照、可以追问，但不替你下结论。它说“你两年前也在这里别扭过”，是把痕迹摆给你看；至于这两次别扭是不是同一个别扭，要你自己判断。一旦它开始替你判断，你的E就被它的统一性语气盖住了。

社区：被碰撞才长大

第三样是社区。对研究生而言，社区不止是师门。

师门是一个社区，这是最常见的一种，大家共享同一条谱系的口头禅。但如果只有师门，就容易变成回音壁：大家的鼻子都是同一副，很难闻到师门之外的气味。所以还要有第二圈：同一个领域里别的师门的同行，通过会议、读书会、网上的讨论连起来。再有第三圈：不是这个领域的读者，比如一位中学老师、一位农民、一位做生意的朋友，他们读你的东西，会问出师门里没有人会问的问题。

社区里的碰撞，要有规矩。至少三条：问的人要带着自己的E来问，不能只挑错；被问的人要把自己被问倒的地方记下来，不能只争输赢；整个社区不比谁的粉丝多、谁的引用高，防止它变成攀比场和排名榜。

一个平台，一直长到毕业以后

把三样放在一起，来看看小邱毕业时的平台。

他的网站上，有一本四年的日志，有三十几页别扭簿，有一份“被问倒清单”，按时间排着，每一条后面都写着后来怎么改的；有论文的五个版本，旁边是每一版被谁评过。他的智能体里，装着这些东西，读过他的每一份草稿，答辩前一晚他问它：“我这几年的研究，哪个问题我始终没有解决？”它翻出来一条两年前的记录，说：“你在这里问过：为什么同样的班额，不同的班，效果不一样。你后来改了问法，但这个原问题没有答案。”小邱盯着这行字，忽然知道，他毕业以后要做什么了。

毕业以后，小邱去了一所师范学校任教。他没有关掉平台，而是搬到自己的名下，继续更新。他带的第一个学生，入学第一周，就拿到了他的平台地址，说：“你先从‘被问倒清单’读起。”

这个平台，是一个会生长的东西。它的价值，不在于展示了他过去做过什么，而在于它让后来人可以从他停下来的地方接着走。

不同的专业，平台的样子不同

平台不是一个模板。同一块地上，种稻子和种茶叶，田埂的修法就不一样。

做田野的研究生，平台的重心是田野笔记和碰撞记录：每一次下去，看到了什么，听到了什么，回来后怎样被师门追问，追问之后又去了哪里补什么。做实验的研究生，平台的重心是实验日志和失败记录：哪一次的条件变了一点，结果差了多少，为什么当时没有发现。写程序的研究生，版本记录本身就是一部发生史，每一次提交旁边写的一句“为什么这样改”，比代码本身更有价值。做理论推导的研究生，平台里最重要的往往是“走不通的路”：试过哪些证明，在哪一步卡住，卡在什么地方。

做工程应用的研究生，还会多一样东西：现场。一座桥、一台设备、一条产线，不是论文里的变量，而是一个有脾气的东西。他的平台里，应当有“这个东西在现场是什么样的”的记录，因为那是他的E里最实的那一块。

无论哪一种，共同的是三条：留下痕迹，不只留结果；在痕迹旁边写下“后来怎么改的”；向可靠的人敞开，让人来碰。

平台归谁

这里有一个看起来琐碎、其实很要紧的问题：平台是谁的？

第8章讲小学的平台时，有一句话：孩子的东西是孩子的，不被大人代做。研究生的平台，同样要守住这一条，并且要说得更明白：平台是研究生自己的。学校可以提供空间，导师可以提供意见，师门可以提供读者，但平台里的E是这个人自己的，他毕业时要能整个带走。

这一点和现实有冲突。很多学校的系统，学生毕业，账号就关闭；很多实验室的资料，导师觉得是实验室的。这两种安排各有它的道理：学校要对公共资源负责，实验室要对团队成果负责。但如果不加分辨，一切都归公，那学生的生涯就永远只能留下一篇论文。

一个比较稳妥的做法，是在入学的时候就把话讲清：哪些是学生自己的（日志、别扭簿、被问倒的记录、自己的读书笔记），哪些是团队共有的（共同的数据、共同署名的成果、有保密要求的材料），哪些需要经过同意才能公开。分清了，学生才敢在自己的平台里记，也才敢带走。

平台的三个风险

平台本身，也会长出毛病，要预先提醒。

第一个风险，是变成展示。学生为了让别人看到，开始把平台写成“成果橱窗”：只放顺利的，只放漂亮的，把被问倒的记录藏起来。那样的平台，就成了一张简历。判断一个平台是不是还活着，有个很简单的办法：看它里面有没有“后来发现我错了”这样的字句。

第二个风险，是变成负担。如果要求每天更新、每周打卡，平台就会成为又一项考核，学生为了完成而写，写下来的只是应付。平台应当是顺手的，是研究做到哪里，痕迹就留到哪里，而不是另起一套工作。

第三个风险，是变成依赖。智能体用得太顺手，学生自己的判断慢慢退化：别扭不再自己琢磨，直接问智能体“我这是不是个问题”。那一刻，平台里留下的就不再是他自己的E了。

这三个风险，都可以用同一个办法提防：定期回头看。每学期末，翻一翻自己的平台，问三个问题：这一学期，我的哪一个想法被改了？我在平台里写的，有多少是别人看不到也会写的？有没有哪一天，我是自己想的，没有先问智能体？

一次社区里的碰撞

为了让“社区”不停留在名词上，看一个构想的片段。

小邱把他那张“沉默与提问”的初稿框架，贴到自己平台的社区里，没有加任何修饰，只写了一句：“我觉得这里有个问题，请大家挑。”

三天之内，有四个人留了话。一位做农村教育的前辈说：“你写的沉默，我在另一个省的山区见过，不过那边的孩子沉默，是因为怕说错被笑，不是因为老师不问。”一位中学老师说：“我的班有五十个人，我的沉默只会变成冷场。”一位从来不做教育的朋友问了一句最简单的话：“沉默的时候，老师心里在想什么？”还有一位师姐，只留了一个问号。

这四条回话里，最让小邱睡不着的，是那个外行朋友的问题，因为他的记录里，恰恰没有老师当时在想什么。他回到乡下，又多问了一件事。这就是社区的作用：它给你的，不是赞同，而是你自己想不到的那个问题。

当然，这样的社区需要维护。小邱后来给自己的平台定了几条规矩：留言要带着自己的经验来；被问倒的地方，他会公开记下来；不统计谁留言多、谁点赞多。这些规矩，不是写给别人看的，是写给自己，防止平台从碰撞的地方变成被夸的地方。

平台和三个E的关系

回到本章开头讲的三层E：导师的、学科的、自己的。平台在这三层之间，起的是一个很具体的作用。

它把“自己的”这一层放到了外面。那一层，原本是看不见的，只能在自己心里摸索，靠一个枝头上的人自己去感觉。放到平台上以后，它就成了能被看见、能被问、能被导师指出“这里是你的，那里是我的”的东西。导师读了学生的别扭簿，才知道学生到底在为什么别扭；学生读了导师的批注，才知道导师的鼻子是怎么回事。

它把“学科的”这一层，也变成了可以对话的东西。学生把自己的记录和学科的惯例并排摆着，哪里合，哪里不合，一目了然。

它把“导师的”这一层，从背影变成了脸。很多导师是不太讲自己怎么想的，他的E只在他的反应里露出来。如果导师也有自己的平台（第28章讲老师自己的平台时会说到），学生读到的就不只是他的反应，还有他当年的别扭。

谁来保存

关于平台的长期保存，还可以补一句实在话。

网站会过期，账号会丢，服务会改版，这些都是真的。所以平台的第一条保存原则，是东西不要只放在一个地方：日志有一份纯文字的备份，重要的版本有一份离线的存档，每年底把整个平台导出一次，放进一个随身带得走的盘里。这和老裁缝把纸样一张一张用牛皮纸包好、写上年份，是同一种朴素的做法。

第二条原则，是留一个“接班人”。一个平台如果只有一个读者，那这个人一旦不再读，它就死了。所以最好在毕业的时候，把平台的钥匙交给一位愿意接着读的师弟师妹，或者一位愿意保管的老师。这样，平台就不是个人的私藏，而成了师门一代一代接着长的东西。

未发生的一格：学位不认平台

这一节同样要老实说一个至今没发生的格子。

“毕业时除了论文，还带走一个平台”，在今天的研究生教育里，基本上没有发生。原因很实在：学位条件里没有它，学校的系统不管它，导师的考核里也没有它；更没有一个机构对它的长期保存负责，网站会过期，账号会丢，智能体的服务会变，十年后它还在不在，没人担保。

什么矛盾会让它发生？一是论文答辩之后没人读的矛盾：花了几年写成的论文，大多归了档就再没人翻，学生自己也觉得“白写了”，这种空转会逼着大家去找一个让积累继续活着的办法。二是师承断裂的矛盾：导师退休、学生散去，一条谱系里最珍贵的鼻子和手势，随着人走掉了，这是整条谱系的损失，迟早有人要去补。这两个矛盾，一个出在学生身上，一个出在学科身上，加起来足够把“平台”推到桌面上来。

一件马上可做的事：入学第一周的三个最小件

如果你是一名刚入学的研究生，或者是一位带研究生的老师，不需要等制度，第一周就可以做三件最小的事。

建一个最简单的页面，放一份“我的三个圈”（上一节画的那张图）和一份“我现在最别扭的三件事”。

开一份“被问倒清单”，只有两列：谁问了什么，我当时怎么答。以后每次组会、每次评审意见，哪怕只有一行，都记进去。

找一个愿意读的人。可以是师兄师姐，可以是一位非专业的朋友，约好每个月读一次，问一个问题。

三件事加起来，不到一个下午。可是一年以后再回头看，你会发现，这三件小东西，已经长成了一面墙。

◆ 11.5 导师与评价

有一位修老收音机的师傅，收徒弟的时候，从来不问学历，也不考理论。他只做一件事：从柜子里拿出一台坏了的收音机，放在徒弟面前，说一句“你看看”，然后在旁边喝茶。

有的徒弟拿起螺丝刀就拆。有的徒弟先把收音机接上电，拧开关，听一听里面有没有声音，是嗡嗡的，还是沙沙的，还是一点声音也没有。有的徒弟先翻过来看后盖上有没有水迹、有没有烧焦的味道。还有的徒弟，谁也不动，先问：“这台收音机，是怎么坏的？谁用过？”

师傅喝着茶，把这一切都看在眼里。他不关心徒弟最后修没修好，他看的是：这个人拿到一个坏东西的时候，先从哪里下手。

这个“先从哪里下手”，几乎决定了后面一切。先拆的人，容易把好端端的零件拆坏；先听的人，会先摸到故障的大概方向；先问来历的人，可能一句话就省掉三个小时。三种下手，没有哪一种永远对，要看这台收音机、这个故障。可是一个有经验的师傅，一眼就看得出，这台收音机该从哪里下手，也看得出这个徒弟习惯从哪里下手，习惯得对不对。

研究生的导师，在很大程度上，就是这样一位师傅。

导师是什么人

11.1里说过，导师的E是研究生脚下的三层之一。本节要进一步讲：导师在这三层之间，到底做什么。

按本书的想法，导师有两个动作：传，和碰。

先说传。导师是谱系的传承者。他把这条谱系里不写在书上的东西，通过一次次具体的纠正，传到学生身上：鼻子，手势，口头禅，对什么起疑。这一部分没有什么捷径，只有带，一个学生一个学生地带，一次一次地改稿、一回一回地听汇报。

再说碰。导师还是学生遇到的第一个、也最稳定的碰撞者。他用自己的E去碰学生的E，把学生推到“对不上”的地方：你这个说法和我的经验不一样；你这个结果，我多年前也遇到过，后来发现是仪器的问题；你有没有想过，换一个人来做会怎样。这些，不是在挑毛病，而是在给学生提供一堵可以靠上去的墙。没有墙，学生的E就没有可以碰的地方。

传和碰，听上去矛盾：传是要学生像我，碰是要学生和我不一样。其实它们是缠在同一个动作里的两面，就像竹编师傅传下劈篾的手艺，同时在徒弟编出第一只不一样的筐时说“这个我编不出来”。一位好导师，既传，又被学生碰；他的E在这个过程里，也会被改写。很多导师后来的转向，恰恰是从一位学生的别扭里来的。

导师常见的四种偏差

话说回来，现实里的导师，没有几个能把传和碰做得恰到好处。常见的偏差，大致有四种。

第一种，是占位。导师替学生选题，说“你就做这个”。题目是好题，学生也做得很顺，但那是导师的别扭，不是学生的别扭。学生做完了，毕业了，手里只有一份别人的问题的答案。这种安排，在统一性知识稀缺的时代还说得过去，因为一个新人很难自己摸清地图；今天，地图几分钟就能拿到，占位就更没有道理了。

第二种，是放羊。导师太忙，或者太信任，学生一学期见不到一次，所有的碰都来自自己。好处是自由，坏处是没有墙。

第三种，是当劳动力。学生成了实验室的人手，导师的课题，要有人做。学生有自己的别扭，也只能在晚上偷偷想。

第四种，是要求像自己。从选题到措辞到格式，处处要和导师一致。这是前面说的复印件的来源。

这四种偏差，也不能一概说是导师的错。导师自己也在评价体系里，有项目要结，有指标要完成。但如果我们把目标说清楚，这四种偏差，就都有了一个共同的纠正方向：导师要退一步，把选题的发动权留给学生；也要进一步，在学生需要墙的时候，给一堵实实在在的墙。

这和第28章讲的老师的等待是一回事：该退场的时候退场，该出现的时候出现。研究生的E，是催不来的。导师手痒，也要忍着，看学生自己拧螺丝。

评价，看什么

导师之外，还有评价。研究生阶段的评价，换了谱系的眼睛以后，看的是什么？

在前面几节里，已经零零碎碎地讲了一些。这里把它们收拢起来，归成三个问题。

第一个问题：这个研究生的E里，长出了哪些此前没有的新特征？这不是问“文章里有没有新结论”，而是问这个人身上，多了什么看事情的方式、做事情的习惯。小邱多了对班额、熟悉度的敏感，多了记录“被问倒”的习惯，这些就是新特征。

第二个问题：这些新特征，和他原来的哪些特征缠在了一起？一个新特征如果孤零零地挂着，就像贴上去的标签，很快会掉。真正长进去的，是和原有的特征缠在一起的：他的乡村经验和他的记录习惯缠在一起，他对导师那句“再做一遍，换一个人测”的记忆，和他对自己的怀疑缠在一起。

第三个问题：这些新特征和新纠缠，经过了碰撞没有？碰撞的痕迹在不在？别人有没有可能拿去接着碰，或者推翻？一个在任何碰撞下都纹丝不动的说法，大概率是没有长进内里。

这三个问题，对应的证据，大半都在上一节说的平台里：日志，别扭簿，被问倒清单，各个版本。所以平台不只是积累的地方，也是评价的依据。

评价的节奏和工具

评价的节奏，要以学期、学年计，不能只在毕业那一天。

每个学期末，可以请研究生做一件小事：把开学时画的“三个圈”，重画一遍，并排放着看。哪一个圈变大了，哪一块新重叠了，“我的”那一圈里多了什么字。这张前后对照的图，是他自己的成长册，不打分，也不排名。导师和他一起读，说一说：这一学期，最大的变化是什么，最没变的是什么，下学期想碰什么。

每个学年，写一页纸的“起手回顾”：这一年遇到的最大的问题是什么，我是从哪里下手的，下手对不对，如果重来我会从哪里下手。导师也写一页，写自己看到的。两页纸并排放，不一致的地方，正是下一年要谈的地方。

答辩那一天，不再只问“你的结论是什么”，而是请学生讲一讲：这几年里，我被什么问倒过，我因此改了什么，我现在多了什么；并请委员会的人，就其中一两处，当场碰他一下，看他怎么接。这样的答辩，更像一次公开的、有人坐着听的碰撞，而不是一场背诵。

同一篇论文，两种评语

再看一个构想的对比，来体会评价的重心怎样移动。

两位研究生，各自交了一篇质量相近的论文。按旧的尺子，评语差不多：文献梳理完整，方法恰当，结论可信，有一定创新。

换成谱系的眼睛，评语就不一样了。

对第一位学生，导师写：“你这一年，E里多了一个习惯：每次做完分析，先问‘如果换一个人来做会怎样’。这个习惯是从三次组会上被问倒之后长出来的，现在已经能看到它缠进了你的方法部分。下学期，你的别扭簿里还有两条没碰，一条是你说过的‘这个指标总觉得不对’，建议先碰它。”

对第二位学生，导师写：“论文很规整，我读不出你自己的东西在哪里。平台上你只放了最后的版本，被问倒的记录是空的。这不是你做得不好，而是我这一年没有给你足够的碰。下学期我们换一个办法：每两周，你带一个你自己都不确定的问题来。”

注意，第二份评语里，导师把一部分责任揽在了自己身上。这是因为，如果学生的E没有长出来，往往也说明碰撞的条件没有给够，导师是条件的一部分。评价不是对学生一个人的判决，而是对这一年里师生如何碰撞的一次读数。

防止评价退回名次

评价一旦落地，还有一个很大的危险：被改回名次。

“E的新特征”，这个说法一落到表格里，就会被打上分数，分数就会排成名次，名次又变成奖学金、职称、岗位的依据。到那一步，平台上的记录就不再是为了自己，而是为了给评委看，“被问倒清单”也会被删得干干净净。

这个危险，是第29章要专门讲的制度问题，来自竞争性学习观把一切都名次化的惯性。在研究生阶段，有几个办法可以先守住：评价的材料，由学生自己选择哪些放进来；评价的语言，用描述，不用分数；不同学生的评价，不放在一起排；导师之间的评价，只在有分歧的地方交流，不求统一。

重大方向的成果：导师把关透镜的选择

回到那位修收音机的师傅。他看徒弟，看的是“先从哪里下手”。这在SDE的做法里，有一个对应的说法：面对同一个问题，可以戴不同的眼镜起手，这种起手的眼镜，叫透镜。同一个问题，换一副透镜起手，看见的东西、走出来的路，会很不一样。第3章把一个判断放进九种条件里逐格去看，看的角度一换，读出来的东西就跟着换，说的也是这一类事。

这里要先说明白三件事，免得被误读。第一，这里说的透镜，只是“先从哪个角度下手”的意思，不是一套现成的答案。本书没有选定某一副作为自己的起手眼镜：第3章是把九种条件都摆出来读了一遍，并不是戴着其中某一副在读。本书也不替任何一个具体问题规定该用哪一副透镜，那要看问题本身。第二，对绝大多数的研究，透镜的选择是学生自己的事：学生在自己的别扭里起手，在自己的碰撞里调整，选错了也是学习的一部分。第三，下面要说的“把关”，只针对一小类东西：重大方向的成果。

什么是重大方向的成果？不是每一篇论文，也不是每一个好结果，而是那种一旦做成，会改变一个领域往哪里走的成果：它会成为后来人的出发点，会被很多人拿去接着做。这样的成果，在一条谱系里，应当是少数。道理很家常：一个村子里，可以人人家里都有自己的小改良，但如果每家每户都想另开一条主渠，全村的水就乱了。

对这样的成果，起手的透镜选哪一副，分量特别重。因为一旦选错，后面几年、几十个人的工作，可能都在一条别人早就占满了的路上打转，或者在一条根本通不到想去的地方的路上越走越远。而选透镜，有几个特点，使它不好交给学生一个人，也不好交给机器。

其一，选透镜靠的是对问题的手感。就像师傅一眼就知道这台收音机该先听还是先拆，这种手感来自长年在一条谱系里的泡和带，来自见过很多问题是怎样被打开的，也见过很多问题是怎样被误诊的。一位刚入门的研究生，缺的往往不是聪明，而是这份“见过”。

其二，智能体可以列出几副透镜、各自的路数、各自的代价，这是统一性知识的事，做得又快又全。但在眼前这个具体的问题上，先戴哪一副，它说不准，因为它没有这个问题的E，也没有那条谱系的鼻子。它给的是菜单，不是点菜的人。

其三，重大方向的成果，一旦发出去，是要影响别人的。选错了，代价不由学生一个人承担，整条谱系的后来人都要付。这一点，使得它需要一个对谱系负责的人来把一把关。

所以，在重大方向的成果上，导师的角色，是把关透镜的选择。这里的“把关”，要说得很具体，才不会变成管得过宽。

导师把关的，是起手，不是结论。学生可以带着自己的别扭，自己提出几种起手的办法，写清各自的理由；导师逐一问：这一种，是不是别人早已占满的位置？这一种，你的E里有没有东西撑着？那一种，你为什么放弃？问完了，如果学生和导师意见一致，皆大欢喜；如果不一致，在一般的成果上，让学生按自己的走；在重大方向的成果上，导师有最后拍板的责任。

导师把关的方式，不是替学生写，而是把理由写下来。选了哪一副、放弃了哪几副、当时为什么，记进平台，放在“起手簿”里。过几年回头看，选对了，是一笔经验；选错了，是一笔教训，这两样，都是谱系的财产。

学生如果有异议，也记下来。导师拍板，不等于学生闭嘴；异议记录在案，将来如果证明学生是对的，同样是谱系的一笔，而且是很重的一笔。

导师自己也要被碰。对重大方向的成果，导师不应是一个人定，而应该拿到师门之外、同行之间，请别的谱系的人来碰一碰他的选择。导师的鼻子再好，也有他的盲区。

这一段话，对导师提出的要求其实不低：他要有这副手感，要愿意为学生的选择负责，还要愿意把自己的选择交给别人碰。并不是每一位导师都能做到，这也是我们下面要讲的“未发生的格子”之一。

把一件事讲清楚：这不是回到权威

读到这里，有人会担心：这岂不是回到了“导师说了算”的老路？

不一样。老路上的“说了算”，是对结论的说了算，导师认为对的就是对的，学生要服从。这里的把关，只管起手，不管结论；只管极少数重大方向的成果，不管日常的研究；要把理由写下来，要被别人碰，要容学生的异议留案。它像是一艘大船出港时的领航员，只负责过那几处暗礁，之后的航行，仍然是全船人自己的。

而且，把关的责任，是随着谱系的长大而交接的。学生立了门户，自己有了判断，他成为别人的把关者的时候，也同样要接受别人的碰。

本章“未发生的格子”小结

本章讲了四件事，每一件在今天都还没有真正发生。把它们集中说一遍，也是对前面的小结。

第一，“用谱系评论文，而不是用文献里有没有人说过”，没有发生。原因是评审的时间有限、标准要可比较、学位要对外有公信力。什么矛盾会逼它发生：综述的基础设施化使“有没有人说过”失去区分度，机器写作的泛滥使人重新想看“这是这个人写的”。

第二，“论文是一次谱系的再发生”，没有成为主流。原因是学制太短，留给回写的时间太少，导师的考核也不奖励慢。什么矛盾会逼它发生：满篇流畅却无人在内的论文越来越多，学术圈会自己渴望看到真东西。

第三，“毕业带走一个平台”，没有发生。原因是学位条件不认它，长期保存没人负责。什么矛盾会逼它发生：论文答辩后没人读的空转，以及师承断裂的损失。

第四，“重大方向的成果由导师把关透镜的选择”，没有发生。原因是大多数导师自己都没有把“起手的眼镜”当成一件可以说出来、可以记下来的事，更谈不上把关；考核看的是成果的数量，不看起手选得对不对。什么矛盾会逼它发生：当机器让“起手”可以无限次地试，成果可以大批量地产出，方向的混乱会比以往任何时候都更严重，到那时，谁来在极少数关键处把一把关，就成了一个躲不掉的问题。

这四件事，都不是不想发生，而是现有的条件还没有把它们逼出来。我们不替它们编造一个已经发生的样子。

一件马上可做的事

如果你是研究生，或者带研究生的老师，这个星期就可以做一件事：开一次“起手会”。

选一个眼下手头的、真正没想清楚的问题。研究生先写下三种起手的办法，每一种写清楚：我会先做什么，为什么，我的E里有什么撑着，它可能被什么人早已占了。导师读完，不要急着选，先问三个问题：这三种里，哪一种最像你自己的别扭？哪一种最像别人的？哪一种你从来没试过，为什么不敢？

会开完，把三种起手和讨论的理由，记进平台的“起手簿”。半年后再翻出来看。

如果你不是研究生，家里有一位老师傅、老裁缝、老厨子，不妨也问他一句：你当年是被谁带出来的，哪一手是师傅传的，哪一手是你自己加的？听他说完，你会发现，每一门手艺的谱系，都是这样，传下来，又长出去的。

第 四 编

十五门学科的应用

编序 这一编十五章，每章一门学科，每章一个完整的课例。

十五个课例，都从家里或身边的一件东西开头：一壶水，一缸酸菜，一笔家庭账，一桌年夜饭，一件老物件，一条家里的规矩，一段哼了几代的调子，一根跳绳。课例按同一副骨架排：先猜想，再动手，再碰撞，再修正，最后往上走一层。涉及火、热水、食物、工具、身体与疾病的课例，边界先于流程。

第 12 章

物理：谁在问“为什么这样动”

周末的早上，外婆家的灶上坐着一把铝壶，孙女小悦坐在旁边的小板凳上等水开。外婆在择菜，没有看壶，嘴里却说：“快了。”小悦问外婆怎么知道，外婆说：“你听。”

小悦听了半天，只听见灶火呼呼地响。过了一会儿，壶里开始有细细的嘶嘶声，像远处有人在小声说话；又过一会儿，声音变得浑厚，壶盖轻轻跳了起来。外婆说：“看，开了。”

这个场景可以放进任何一本物理课本的“沸腾”那一章，但课本里的沸腾是一条曲线：横轴是时间，纵轴是温度，到一百度那里画成一道平线。曲线上没有外婆的耳朵，也没有小悦手背上感到的热气。外婆在这一刻“懂”物理，用的是耳朵、是多年看这把壶的经验；小悦在课本里“学”物理，用的是眼睛和一条线。这两样东西，哪一样是物理，哪一样只是“生活经验”？

这一章要说的，就是这件事。

本章的命题。统一性知识成了水和电之后，物理课里统一性知识、谱系特征、理念E平台这三层东西怎么摆，要看另外两样东西取什么组合：物理靠什么被人看出来，又往哪里去。这个判断，在不同的条件下分开说。

在物理是一份份手感记录、一阵阵积累起来地显出来，又朝着学生自己的问题去的条件下，定律是随手可取的基础，学生带进课堂的手感和耳感才是要去的地方，一本手感本、一个班级的轻网页，是放这些东西的容器。这一条件近于第3章里课外兴趣班那一格。

在物理靠前后对比、靠变化被看出来，又是做一遍、回头改一遍、再跳上一层这样走的条件下，三层东西的关系近于第3章里师徒那一格，所不同的是，这里的回写要有同伴来碰撞，记录要有地方放。12.4节的烧水课就落在这里。

除此之外的条件，比如物理要在课时和考试的限制里被比出名次，到现在没有成形的做法，章末只说为什么没有发生、什么矛盾会让它发生，不替它们编内容。

◆ 12.1 物理人的谱系

“看到”的物理

翻开任何一本中学物理课本，页面上最多的东西是什么？图。受力图、光路图、电路图、坐标里的曲线、实验装置的示意图。再看实验课：量筒的刻度、温度计的水银柱、示波器的屏幕、电表的指针，每一样都是眼睛读数。

这不是课本编得不好。现代物理的主干，在很大程度上确实是靠“看”建起来的：望远镜看远，显微镜看近，光谱仪把光拆开看，照相、屏幕、读数，把一切变成能被眼睛核对的东西。眼睛有它的好处，它隔着一段距离，不碰到对象，人人看到的差不多，可以拍下来、传出去、一起核对。物理能成为一门人人共用的学问，很大一部分靠这个。

但是，把物理等同于“看到的物理”，就留下了一块空白。

“摸到”的物理

先看一个骑车的人。

一个人骑着自行车，上了一段不太平的路。车把在手里轻轻抖，他不用看，就知道前轮碰到了碎石。他手上的劲在不知不觉中变了：手上的劲轻了些，让车把自己找方向。过一个弯，他的身子往里一倾，车把几乎没动，车就拐过去了。刹车时，右手四根手指一捏，他从手指上的反馈就知道这是湿路、这是干路，捏到哪里要收。

这一路上，他没有读一个数。可是，他在“做物理”：摩擦、惯性、转动、平衡，样样都在他的手上、腰上、脚上。

这个骑车的手感，如果放到我们说的三种感觉的发生里，看得更清楚。它是触觉的，每种感觉都含完整的三件事，而且是同一个动作里的三件事。车把一抖，路

面颗粒的粗细一个接一个传到手上，大一点、小一点、突然一下、又平了，这是一串差异，手感随这串差异的走动而启动；而“前面是碎石路”不是一下子就知道的，是先觉得“有点不平”，再觉得“是颗粒”，再觉得“是松的”，一层层显出来，这是显露；这一切又缠着他握把的松紧、车胎的气足不足、他此刻赶不赶时间、他骑了多少年这辆车，缠得拆不开：换一个新手上去，同一段路在他手里显出来的就是“吓人的一段路”，而不是“不过是碎石”。三件事就是同一抖里的同一件事。

所以说，触觉的物理是实实在在的物理，它有自己的差异序列、自己的显露、自己的纠缠。它的特点是，贴着对象，没有一个站在外面的“旁观者”。

“听到”的物理

再回到小悦和外婆的壶。

水烧开之前，一把壶会经历一串声音：起先静，只有火声；然后是细碎的嘶嘶，像撕纸；再然后是一种闷闷的、带点哼唱的响声，老人们叫“水在唱歌”；最后是咕嘟咕嘟的滚声，壶盖开始跳。这一串声音是一串差异，一个接一个，有先后。外婆就是靠这串差异序列，一层层听出“水开了”。她不是等到最后才知道，她在听到嘶嘶时就知道“还早”，听到哼唱时就知道“快了”，“开了”是这条显露谱系上最后的一个截面。

这串声音里缠着什么？缠着这把铝壶（换成不锈钢壶，声音就不一样）、这口灶的火、这个房间的回响、外婆几十年里听过的几千次烧水。把外婆的耳朵拿走，一壶水依然会开，但那串可以听出来的“还早，快了，开了”就不再显露。

听的物理，同样不只是外婆的手艺。我们倒水灌满一个暖瓶，一定有过这样的经验：水越灌越满，声音越来越尖。这里面是空气柱越来越短、共鸣越来越高。声学里最基本的东西，一个小孩在厨房里就听出来了，不需要任何仪器。

“看到”的物理，也是一整套发生

公平地说，眼睛的物理也不是只有一个读数那么简单，它同样含着完整的三件事。

想想你看温度计。你蹲下来，眼睛对准水银柱的顶端，视线要与刻度平，稍微高一点或低一点，读出来的就不同。水银柱一格一格往上走，是一串差异；“三十八点五”不是一眼看到的，先是“比刚才高了”，再是“过了三十八”，再是“差不多半格”，一层层显出来；而这一眼又缠着光线好不好、你站在哪里、你有没有戴眼镜、你心里希望它烧退了还是怕它没退。同一支温度计，一位焦急的母亲和一位例行公事的护士，读出来的有时差半格。

所以不能说“触觉是主观的，视觉是客观的”，也不能说“触觉是E，听觉是D，视觉是S”。三种感觉各自完整，各自有差异序列、有显露、有纠缠。它们的区别在别处：视觉的物理，把对象推远，让纠缠变得不容易被察觉，所以最容易被当成“就在那里的读数”；触觉的物理，把对象贴近，让纠缠摆在眼前，你很难假装自己不在场；听觉的物理，把差异排成时间上的一串，最适合捕捉“正在发生”的过程。三样合起来，才是一个人对“动”的完整经验。

现代物理的课堂，把三样里最容易统一、最容易传递的那一样推到了前面，这没有错；错在把它当成了全部，让另外两样慢慢从学生的记忆里退出去。

物理里有哪些“人”

最后补一句，关于谱系里的人。物理人不是一种人。有一类人亲手做实验，手上有仪器的脾气；有一类人在纸上推演，擅长把一件事化成最简的关系；有一类人造仪器、修仪器，知道哪一个旋钮会骗人；还有一类人教书，要把前面三种人的东西翻译成别人能听懂的话。这四类人问的问题各不相同，学到的“物理”的样子也不同。一个孩子长大以后，可能成为其中任何一种，而他最先带进来的那团感觉，往往已经在暗中倾向某一种。老师的工作，是别过早地把他们都压成同一种。

手和耳朵常常是一起干活的。想想一个人给吉他调弦。他一边拧弦钮，一边拨弦听音：弦越拧越紧，手指按着感觉到绷劲在增加，音也跟着一点点升高；拧过头了，听着尖，手上也觉得弦在抗，赶紧松回一点。这里面有拉力、有长度、有粗细，是弦振动的全部物理，可是调弦的人一个公式也没想。他手里的“紧”，和耳朵里的“高”，是同一件事的两个侧面，在一次次拨弦、一次次拧动里缠在一起，长成了“调准了”的感觉。把这样一件寻常的事放进物理课，并不需要任何新设备。

课堂里长期缺席的两样

现在来看，课堂里的物理，缺了什么。

触觉的物理，很大程度上缺席。课堂里有“力”的概念，却很少让人先掂一掂：一块砖和一块泡沫，哪个重、重在什么地方；很少让人拉一拉弹簧，感觉越拉越费劲；很少让人在冰面上走一步，在水泥地上走一步，体会摩擦。我们先给了“摩擦力等于系数乘压力”，却没给那一脚踩出去、脚底下一滑的感觉。

听觉的物理，几乎不出现。声音那一章，课本讲波、频率、振幅，讲得很标准，可是很少让学生闭上眼睛，听一杯水被倒满，听一把勺子敲不同的碗，听风箱、听锅里的油、听冰箱压缩机启动。这些声音都带着物理，而且是此刻就在他们家里的物理。

为什么长期缺席？一个常见的回答是：触觉和听觉“不精确”，“主观”，不好统一评价。这个回答有道理，它说出了视觉科学的长处：可核对、可传递。但它同时把一个事实挡住了：这些感觉里的差别，最早就是物理问题的起点。不少物理问题，最初都是从一个人手上的不对劲、耳朵里的不对劲开始的，后来才被换成读数。读数是后来的，手感与耳感是先的。把先的拿走，只留后的，课堂就成了一个从中间开始讲的故事。

谱系是什么

说到“物理人的谱系”，有一个容易出现的误解：以为谱系就是一串名字，从某某到某某。我们这里讲的谱系不是这个意思。

它说的是，一群人问“为什么这样动”的方式，是怎样一代一代再来、又怎样稳定下来的。一个木匠家的孩子，看到梁为什么能压住，是一种问法；一个船上的人看到水为什么拉着船走，是另一种问法；一个做厨的人问火为什么有大有小，又是另一种；一个修表的人问游丝为什么这样颤，也是一种。他们提出的问题，都是物理问题，各自长在手上、耳朵里、眼睛里，各有各的传承：师傅怎样教，徒弟怎样学，什么算“看懂了”。

现代物理课堂把这些问法统统收进一条谱系：以眼睛读数、以数学表达、以实验可重复为标准。这条谱系是真实的、有力量的，它值得学。但学生不是一块白板，走进教室时，他们已经带着一团属于自己的东西：做饭的人家的孩子对火有感觉，种地的人家的孩子对水有感觉，爱骑车的孩子对平衡有感觉。这团感觉属于哪条谱系，大多数时候，他们自己也不知道。

这就是物理人的谱系在课堂里要做的第一件事：不是先把学生放进那条公认的谱系，而是让他们认出，自己手里本来拿着什么，然后再看这条公认的谱系，有哪些地方接得上，哪些地方接不上。接不上的地方，就是第12.3、12.4节要重点讲的碰撞所在。

下一节先讲，那条公认的谱系里，有哪些东西已经是水和电，不必再占课堂。

◆ 12.2 统一性部分的瘦身

一次查询的三秒钟

想象一个初中生，周六晚上帮妈妈算一件事：家里新买的电热水壶，标着两千瓦，装满一升水，从自来水的温度烧到开，要多久、花多少电。以前，他要翻书找水的比热，找电功率与电能的关系，换算焦耳和度，一步一步代进去，十分钟能算

完就算快的。现在，他对着手机里的智能体把问题说清楚：水一升，大概从什么温度到什么温度，壶多少瓦。三秒钟，一个数，一串步骤，每一步用了哪条定律，都摆出来了。

这三秒钟里，有三件事值得停下来想。第一，答案人人一样：他问和隔壁班的同学问，得到的是同一个数。第二，随时能取：晚上十一点也行，在厨房站着也行。第三，可以核对：他可以让智能体换一种算法再算一遍，也可以拿书上的公式对一对。

这三件事，就是前面章节说过的统一性知识成了水和电的三个标志。物理里属于这一类的东西非常多：公式、定律的叙述、单位换算、标准题型的解法、常数表、定律从哪一年由谁整理出来的考证。它们依然是真的，依然有用，只是它们的位置变了：不再是课堂的终点，而是像自来水一样，拧开就有。

瘦身不是减肥式的“少教”

“瘦身”这个词容易引起误会，以为是把物理课删掉一半。不是这个意思。

想想一个家里通了自来水以后，家务发生了什么变化。以前每天早晨要挑水，一个人的半个上午就花在上面；通了水，这个半个上午空出来了。空出来的时间，没有变成“不用做事”，而是变成了做饭做得更讲究、洗衣洗得更细、教孩子认字。水是基础，基础便宜了，别的东西才有空做。

物理课也一样。统一性的那一块，过去占了课堂的大部分：老师在黑板上推公式，学生在底下抄，然后做一遍标准题，再做一遍变式题。这套做法在“知识稀缺”的时代是合理的，因为知识在老师和书里，只有这样才拿得到。今天知识不稀缺了，这套做法的合理性就消失了。留着它，等于家里通了自来水，还每天安排一个小时去井边排队。

所以瘦身的意思是：把这一块里能由智能体发生出来的部分，交给智能体，变成学生课前课后自学的包；课堂里的时间，还给只有人能做的事。

哪些交出去，哪些留下

具体到物理，大致可以这样分。

交出去的：概念的标准叙述；公式及其推导的一般形式；单位与单位换算；常数；标准例题的解法；一个定律在各种教材里的不同写法。这些学生需要懂，但可以自己随时取，课堂不再逐条讲。

留下来的，有三种。

第一种是**基础技能**，也就是第8章说过的“会问、会核对、会放下”在物理里的样子。会问，就是把一个物理问题说到能被算的程度：条件有哪些、水多少、壶什么材质、火多大。这一步其实最难，也最容易被忽略：一个问题说得含糊，智能体给出的答案就是对含糊问题的精确回答。会核对，就是拿到数字，先问一句“合不合常识”：烧开一壶水算出来只要零点一秒，肯定哪里错了；算出来要三天，也不对。量级感、单位感，是核对的底子，这个底子要在手上、在日常里长，不能只靠机器。会放下，就是明白拿来的东西是公共的，不是自己的，别急着把它当成“我知道了”。

第二种是**实验与观察**。智能体可以讲怎么做实验，但不能替人做。一个学生没亲手拉过弹簧，他得到的“弹力与伸长成正比”，就是一个陌生人的句子。亲手拉过，这个句子才可能和他手上的感觉对上，或者对不上。

第三种是**“它在哪里管不到”的讨论**。这一种最容易被忽略，也最有价值，需要单独说。

它在哪里管不到

每一条定律都带着条件，条件是定律的一部分，只是课本常常把条件写在小字里，考试也很少考。

拿胡克定律说，弹簧的伸长与拉力成正比。这个说法在一定范围内成立。你去拉一根家里的晾衣弹簧，使劲拉到变形再松手，它回不到原来的样子，那时候，定

律就管不到它了。管不到的这一刻，恰恰是一个有意思的问题的开始：它是在哪一点开始管不到的？是我手感觉“突然变轻了”的那一点吗？

再拿欧姆定律说，电阻两端的电压与电流成正比，是电学里最基础的东西。但是把一只普通灯泡接上电，从刚接通到亮稳定，灯丝发热，它的电阻是变的。一条被叫作“定律”的东西，在一个每家每户都有的灯泡里，居然不是严格成立的。这不是定律错了，是定律有它的管辖范围。

再拿Q等于比热乘质量乘温度差说，烧一壶水需要的热量，在理想状况下算得出来。可你家的壶，一面烧水，一面从壶壁、壶盖、壶嘴向外漏热，算出来的数永远比实际烧出来的小。差在哪里，就是这条公式“管不到”的地方，也是一壶水开得快或慢的地方。

所以，“只留它在哪里管不到的讨论”，是说：定律本身交给智能体，课堂上老师不再讲它是什么；课堂要问的是，这条定律放到我家的壶里、我家的灯泡里、我家的弹簧里，管到了哪里，没管到哪里。每个学生家里的东西不同，管不到的地方也不同。每一处管不到，就是一个只属于他的、可以追下去的物理问题。

这样的讨论，智能体帮不了。因为智能体可以说出“理想条件下”，说不出“你家的壶具体是怎样漏热的”，它没有拿到你家的那把壶。这正是“我的田”的意思：智能体在岸上讲，学生要自己下田去耕，没耕过田，管不到的地方就看不见。

基础技能在物理里怎么练

基础技能不会自己长出来，需要练。下面三个练习，都是在日常里就能做的，每个只要十来分钟。

练“会问”：让学生把同一个问题说三遍，一遍比一遍具体。第一遍是“水为什么烧得慢”，第二遍是“我家那把壶，装一升水，用家里的灶，为什么比外婆家慢”，第三遍加进去更多：“我家灶火开到哪一档，壶底有没有水垢，水是不是刚从冰冷的水管里放出来的”。每说一遍，都拿去问智能体，看回答怎样跟着问题

变。学生很快会发现，问得越具体，回答越有用，也越暴露出还缺什么条件。这就是“把问题说到能被算的程度”。

练“会核对”：每次拿到一个数，先写下自己的估计，再看智能体的答案。估计可以很粗，只要一个数量级：这壶水烧开，是几分钟，还是几小时？一个人的体重大概多少？一间教室里的空气有多重？估计和答案差得远的时候，两种可能：自己的常识需要修，或者问题没说清、答案不对。无论哪种，都是收获。常常做这样的练习，数字就慢慢长出了手感。

练“会放下”：智能体给出的东西，不管多漂亮，学生都在后面写一句“这是公共的，我自己的是……”，把自己手里的东西写出来，哪怕只有半句话。比如：“这是公共的，我自己的是：我家的壶确实比它说的慢。”这半句话，是后面所有碰撞的起点。

这三个练习，加在一起，就是统一性知识发生的基础技能：会向岸上的讲者问对问题，会判断他讲得靠不靠谱，会分清哪些是他的、哪些是自己的。有了这三样，统一性知识才真正成了水和电，而不是学生被它淹没。

瘦身的三个边界

还有三个边界，需要先说清楚，免得瘦身变成偷懒。

第一，不能整体外包。有的老师担心“都交给机器，学生不就什么都不会了吗”。这个担心有一半是对的：如果学生从头到尾没有自己估过一个数、没有自己动手算过一次，他对机器的答案就没有判断力。所以基础技能里的核对，必须有一部分是靠自己的手和头练出来的。瘦身瘦的是“为了获得而讲”，不是“为了判断而练”。

第二，安全底线不外包。涉及热水、电、火、重物的实验，规矩由人定、由人守，智能体可以提醒，但不能替人负责。这一点，第13章会作为硬规则再展开。

第三，不能把瘦身当成让物理变“轻松”。省下来的时间，是为了做更难的事：自己的问题，自己的记录，自己的碰撞。这些事并不容易，有时比做十道标准题更累。如果瘦身以后，课堂变得闲散，那就是瘦身做错了。

老师什么时候开口

既然定律交给了智能体，老师还讲什么？这是很多一线老师最不放心的地方，值得说细一点。

先看家里的一个情形。孩子学做菜，现在可以随时查菜谱、看视频，妈妈不用再一步一步教“先放油再放葱”。那妈妈还有什么用？她站在灶边，看孩子切葱，说一句“刀放平一点”；看孩子炒菜，说一句“火太旺了，端起来离火一下”。这些话，菜谱里没有，视频里也没有，因为菜谱和视频没有看见这个孩子的这双手。

物理老师的开口，也是这样的时刻。其一，当一个学生的“管不到”说得不清楚，老师可以追一句：“你是在哪一刻觉得它不对了？”把一个含糊的感觉逼成一个可以被追查的问题。其二，当全班在同一个地方卡住，智能体的回答又被大家觉得“说了等于没说”，老师可以用一个小实验或一个类比，把那个结拆开。其三，当学生拿到答案就想结束的时候，老师可以举起手来，问一句：“你自己的呢？”

这三种开口，都不是在传递统一性知识，而是在帮学生的E往前走一步。开口的时机，比开口的内容更要紧。该等的时候等，该问的时候问，这是第28章要讲的老师的新专业。

几个单元，几种去处

把这个想法落到具体单元，大致是这样。力学：公式与标准题交给自学包，课堂上留给骑车刹车、推车起步、提重物上楼这些亲身的感觉，和“它在哪里管不到”，比如冰面上定律说的摩擦为什么感觉不到。热学：比热、热量的计算交给智能体，课堂上留给烧水、保温、冬天的屋子，下一节的课例就是这样。电学：欧姆定律、电功率交给智能体，课堂上留给灯泡的发热、电费账单上的“度”是什么，家里的插线板只看不拆、不碰带电的东西，同样一盏灯，为什么刚开的时候和开了

一小时的手感不同。光学：反射折射的作图交给自学包，课堂上留给影子、镜子、水杯里看起来弯了的筷子。声学：频率、波长的定义交给智能体，课堂上留给倒水的声音、勺子敲碗、隔着墙听到的声音为什么只剩低的那部分。

每个单元，统一性的部分都瘦下来，留给学生自己家里东西的部分都厚起来。这个比例各校自己定，但方向是一致的。

瘦身以后，课时怎么走

可以设想这样一个节奏，仅是一种设想，各校可以自己调：每个单元，先由学生自己用智能体和自学包把统一性的部分过一遍，带着自己的疑问来；课堂上第一件事不是讲，是“交疑问”和“交管不到”；第二件事是做实验和碰撞；第三件事才是老师有选择地补讲，补的是学生集体卡住、智能体又讲不透的地方。

这个节奏里，老师的位置变了：不再是知识的唯一出口，而是疑问的接收者、碰撞的组织者。第28章会专门讲老师。这里先留一个提醒：瘦身必须伴随评价的变化，不然就会出现一个很现实的问题。考试仍然考统一性知识，学生一旦发现“课堂上不讲了”，就会觉得吃亏。所以要把两本账摆明：统一性知识的获得，压缩成效率问题，有自学包和智能体保证；省下的时间，用来做考试不直接考、但长在学生身上的东西。第9章与第29章会说这两本账怎样并行。

下一节讲，这样的课堂在四个学段里，分别是什么样子。

◆ 12.3 四个学段

四个学段的总体安排，已经在第8至11章讲过：本学段的E是什么样子，统一性知识的基础技能到哪一步，谱系发生的重点，平台的形态，老师与评价。这一节只看物理在每个学段里的具体样子。

小学：玩水、玩影子、玩弹簧，记下手感

一个五岁的孩子蹲在洗脸盆边，把一只塑料杯倒扣着往水里按。按到一半，手上有一股往上顶的劲，松手，杯子“噗”地蹦出来。他又按，又蹦，咯咯地笑，第

三次干脆把杯子侧过来，咕嘟咕嘟冒出一串泡。大人在旁边看了，大概会说“别玩水了”。但是这个孩子在做的，是一件没有名字的物理：水往上顶，空气被挤出来，杯子里什么东西在和水抢地方。

小学物理最要紧的，是别急着替这些玩耍起名字。课堂可以围绕三样东西展开：水、影子、弹簧。

玩水，是让孩子在盆里、桶里、雨后的水洼里，把能想到的都试一遍：什么沉、什么浮，倒得快还是慢，杯底打个洞会怎样，用手拍水面和用手掌切水面，手上感觉有什么不同。玩影子，是在操场上看早晨、中午、傍晚自己影子的长短，用手影变出各种形状，拿一只手电筒在墙上追一个玩具。注意，这里只玩影子，不要直接看太阳。玩弹簧，是拉、压、放，感觉越拉越费劲，松手它弹回去，家里的圆珠笔、玩具车的发条、门上的合页，都是弹簧家族的亲戚。

关键是“记下手感”。小学生的记录不要求规范：可以画，可以用自己的话写，可以录一段声音。比如：“水很重，手一按它就往上推我。”“弹簧拉到最长的时候手心发麻。”“中午我的影子缩在脚下，像被太阳压扁了。”这些话听上去不“科学”，却是这个孩子的触觉、视觉、听觉在说话，是他的E里最早长出来的物理。老师不纠正，只问一句：“你怎么知道的？”

这个学段的统一性知识，基础技能只要做到最低：会把一个问题问清楚，比如问智能体“为什么杯子倒扣在水里会往上顶”，得到一个答案，再回到盆边试一试，看对不对。这和第8章所说的养蚕是同一个道理：查来的东西，要放回自己手里核对。

平台的小学形态，是一本班级的“手感本”，或者一个家长孩子老师共同的轻网页。孩子的话原样放上去，不加工，不替他改写。

来看一堂设想的弹簧课，大约四十分钟。老师不讲胡克，只在桌上放一排东西：家里带来的各种弹簧，圆珠笔里的，挂钩上的，拉力器上的，旧玩具里拆出来的发条。孩子们两人一组，每人先拉一遍自己带来的那根，闭上眼睛，说“这根弹簧像什么”。有的说像拔河，有的说像一个越抱越紧的人，有的说像生气的猫。老

师把这些话抄在黑板边上，一句不删。然后，再让他们拉别人的弹簧，互相换着拉，说“我拉你的，比拉我的更……”。这时候，教室里满是“更紧”“更软”“更倔”，一堂课没有一个公式，却已经有了比较、有了顺序、有了“同一种东西的不同程度”。最后让他们用画或者一两句话，记在手感本里，回家再找一根家里的弹簧，拉一拉，补上一条。

小学记录手感，有三种常用的形式，可以随学生自己选：画，有些感觉用线条比用字更准；说，用自己的话说给同学或家人听，让别人帮他记；录，用手机录一段声音，比如水倒进杯子的声音、弹簧松手的“嘣”。三种形式都不是为了得到一个“正确”的描述，而是为了让手感能够被放在外面，将来可以回头去看。孩子们三年后再翻自己一年级记下的“水推我”，会觉得好笑，也会发现，当年那句话里已经有了后来才学到的“浮力”的影子。

在认出家里的物理这件事上，小学还有一个很简单的做法：让每个孩子从家里带来一样会动的东西，可以是陀螺、风车、杆秤、剪刀、会响的门，甚至是一个会漏水的水龙头，向大家讲三句话：它怎么动，我手上是什么感觉，家里谁最会摆弄它。第三句尤其要紧，那是在问谱系。一个孩子说“剪刀是爷爷磨的，磨完再剪，手上不发涩”，他已经在无意中讲出了一条“怎样让刀快”的家传物理。老师把这三句话记下来，不评高低。

中学：同一条定律在不同场景里的“谱系”

一个初二的班里，有三个孩子，家里的情形各不相同：小李家开一家修车铺，小王爱滑冰，小张的妈妈在菜市场卖菜。老师讲到摩擦，三个孩子的反应完全不同。

小李想到的是刹车片：为什么用久了会发烫，为什么车间里的师傅一听刹车的声音就知道片薄了没有。小王想到的是冰面：为什么冰面这么滑，为什么冰刀一斜就刹得住。小张想到的是妈妈的三轮车：为什么装满菜的车起步最费劲，一旦推动了就轻松些。这是三个设想出来的孩子，但不难想到现实里有无数这样的孩子。

“摩擦”这条定律，在统一性知识里只有一种说法。但在三个孩子的手里，它是三个不同的问题，各来自一条不同的谱系：修车人的谱系问的是磨损与发热，滑冰人的谱系问的是怎样让摩擦变小又变大，卖菜人的谱系问的是启动和维持。同一条定律，被不同的人问成了不同的物理。

中学物理，就可以做这件事：先让每个学生用智能体把统一性的“摩擦”过一遍，然后问：你家里、你爱好里、你每天走的路上，哪里有摩擦？它和课本上的说法，哪里对得上，哪里对不上？对上的写下来，对不上的更要写下来。比如小张可能发现：课本说静摩擦大于动摩擦，他的三轮车起步费劲，正对上；但是装满菜的车在下坡时，他觉得推得越来越吃力，这就对不上了，他要追一追是为什么。对不上的地方，就是他的问题。

然后让他们彼此碰撞：把小李的刹车、小王的冰面、小张的三轮车，放在一起看。三个人会发现，课本上的一条“摩擦”，其实是好几件不一样的事共用了一个名字，哪几件事该分开，哪几件事真的是同一件事，这本身就是一个很好的物理问题。

这个学段，考试要面对。现实是考试考的是统一性的部分，所以基础技能的效率必须保证。我们的办法是：自学包加智能体把统一性的部分压到最小，省下来的时间，才能给这样的碰撞。第9章已经讲过这两本账，这里不重复。

平台的形态是个人的网页：“我的摩擦”“我的杠杆”，放上自己的记录、照片、碰撞的痕迹。社区里要有规矩，防止“谁的发现更厉害”的比较，规矩是只比较“对不上的地方有多具体”。

同一条定律换到杠杆上，也是一样。菜市场的杆秤，跷跷板，开瓶器，门把手，都是杠杆。卖菜的人看杆秤，问的是“秤砣往外挪一点，为什么就能称出更重的菜”；玩跷跷板的孩子问的是“我比他轻，为什么还能把他翘起来”；修门的师傅问的是“把手装在离门轴远的地方，为什么开门省力”。三个问题，用同一条杠杆原理就能回答，但提出问题的那一刻，却各自有各自的来路。老师把这三个来路

并排摆出来，学生才会看到：原来“杠杆原理”不是一个孤零零的结论，它是被不同的人从不同的手上问出来的。

再看一个设想的片段。三个孩子拿着各自的记录坐在一起，小张说：“我家的车装满菜，下坡我也觉得越推越累。”小李说：“会不会是你一直在用力刹住它？”小张愣了一下，说：“好像是，我怕它冲出去。”小王说：“那你推的时候，是在加力还是在减速？”这一问，小张才发现，他在下坡时“推”的那个动作，其实根本不是推，是拦。他把“推”这个字用在了两件不同的事情上。这一刻，对不上的地方，长出了一个小小的新问题：我们平时说的“用力”，到底是在改变什么？

这样的碰撞，不需要老师多话。老师需要做的，是把这样的“对不上”及时记录下来，贴在墙上或网页上，并留意哪两个“对不上”碰在了一起。到了学期末，每个学生可以回头看自己的碰撞记录，数一数：这学期，我多了几个新问题，哪两个问题碰在一起，长出了第三个。

大学：学派与实验传统

大学里的物理，要面对的是一个很实际的事：这门学问不是铁板一块。

一个物理系的新生，很快会发现，在这个系里，有人信“做出来”，有人信“推得出”，有人信“用得上”。实验的人，对一个结论的信任，来自它在不同的手里、不同的仪器上，能不能重复做出来；理论的人，对一个结论的信任，来自它能不能从更基本的前提一步步推出来；工程的人，对一个结论的信任，来自它放进一台机器里，机器转不转。这三种信任，不是对错之分，是三条不同的谱系，各有师承，各有“什么算看懂了”的标准。

学科史里也有这样的分歧。热，曾经长期被当作一种能从热的东西流到冷的东西里的物质；后来人们慢慢改变了看法，认为热是能量转移的一种形式。十九世纪有人用下落的重物带动桨叶搅动水，测出水温有一点点升高，把做功和热联系起来，这是改变看法的重要一步。对学生来说，重要的不是记住这些，而是看见：一

个今天被当成“水和电”的结论，曾经是一场两种谱系之间的争论，其中每一方都有自己手上的证据。

所以，大学物理要教的，是让一个新生看清：我要进的是哪一条谱系，我带着什么E进去。这样一个学生，喜欢修东西、拆东西，家里有人是电工的，也许会发现自己对实验传统特别亲近；喜欢在纸上摆弄关系、对“最简的说法”有强烈的偏好的，也许会向理论传统靠近。这里的重点是，先认出，再决定要不要改。如果他的本能是“拆开来看”，却进了一个只重推演的课程，他有两个选择：把拆开来看的本事带进去，或者把它压下去。前者可能长出新的东西，后者往往是一种损失。

课程上，物理实验课不再只做验证：“证明某某定律成立”。验证要做，但要加上另一半：带着自己的一个问题去找这条定律在哪里管不到。毕业设计，就是一次谱系的再发生，不是向前人证明“我也会”，而是在一条谱系里长出一个此前没有的小东西。

想象一次小组讨论。三个大二学生合做一个测量弹簧振动周期的实验，做实验的那位说：“我测了二十次，平均值最可靠。”做推演的那位说：“按公式算出来是这个数，你的数偏了，肯定哪里出了问题。”做装置的那位说：“你们谁也没看那个夹子，它松了。”三个人说的都对，三个人信的东西不同。老师不必裁判，只需让他们三个把各自“凭什么信”说清楚：一个信重复，一个信推出来，一个信机器得转。这样一次讨论，比一堂讲“实验误差的来源”更能让三个人看见自己属于哪条谱系，也看见另外两条的用处。

学分和课时怎么重算，是大学一定要面对的现实问题。统一性的部分压成自学包以后，原来讲授课的学时空出来了。比较稳妥的做法是，把空出来的学时分成两块：一块给实验和观察，让学生在实验室里多待，多摸一摸，多听一听；一块给“谱系研讨”，每周一次，由学生拿着自己的记录来，老师和同学一起读，找哪里对不上。学分就按这两块来记，记的是做了什么、碰出了什么，不再按讲了几章来记。这样的重算各校不同，上面只是一种可能。

平台的大学形态，是学科谱系的网站、课程的智能体和跨专业的社区。物理系的学生与化学系、艺术系、医学院的学生碰撞，往往比同系的人更能看见自己的独特。

一个设想的大二学生，从小在家里帮着修自行车和电风扇，进了大学物理实验课，常常被老师说“不够规范”，因为他调仪器的时候喜欢先拿手摸，先晃一晃，先听一听。有一回做单摆实验，他听见摆线有一点很轻的“吱”声，就去检查悬点，发现悬点有松动，这是他的数据比别人乱的原因。这一点“松”，教材里叫系统误差，他却是用修电风扇的耳朵先听出来的。从这件事开始，他的“修东西”的谱系，和实验物理的谱系，接上了一个很具体的点：误差不只是要估，还可以听、可以摸、可以找到它的来路。

这就是认出自己的谱系的意义。它不是给他一个标签，而是让他知道，自己手里的东西，在这条谱系里是有用的。

研究生：自己的问题从哪条谱系的缝隙里来

一个徒弟出师，面对的是一个朴素的问题：我学会了师傅的手艺，然后呢？是做得和师傅一样好，还是做出师傅不会做的东西？

研究生阶段的物理，是同样的问题。他们的E，是三层叠在一起的：导师的谱系，所在领域的谱系，还有自己带来的那团东西：出身、手感、他在哪里长大、从小摆弄过什么。大多数研究生教育只管前两层，第三层被当成与研究无关的“个人背景”。可是，真正新的问题，往往从第三层与前两层的缝隙里冒出来。

比如，一个来自海边渔村的研究生，从小听惯了潮声，对水里的声音很敏感，后来进了流体或者声学的实验室。他读文献，发现领域里的一种测量习惯，把某类声音当噪声过滤掉了，而他在渔村长大的耳朵告诉他，那一类声音里是有信息的。这是一个设想出来的例子，但它说明了一件事：缝隙不一定在文献里，它可能在你自己和文献的接缝上。

文献综述，在今天几分钟就能由智能体发生出来，所以研究生的功夫不在综述，而在综述之后。评价一个选题，也不能再用“文献里有没有人说过”这一条，因为这一条今天的智能体比任何人都答得快，而且它测不出一个问题到底有没有扎根在这个人的谱系里。

可以让研究生在开题前画一张自己的“谱系地图”：我的导师来自哪条传统，我的领域里有哪几种不同的做法，我自己带来了哪些别人没有的手感；然后在这三者的接缝上，找一个自己的矛盾，一个“按这条传统该是这样、可我觉得不对”的地方。从这个矛盾出发的论文，是一次谱系的再发生，这样的论文有可能长出新的特征与新的纠缠。

研究生还有一件事容易被忽略：和别的谱系的人碰撞。同一个现象，实验室里的人、做理论的人、做工程应用的人、做教学的人，会问出不同的问题。让一个研究生每学期去另一类人的组会上坐几次，什么也不用说，只听他们问的是什么、不问什么。回来以后他会发现，自己的问题里有许多“不用问”的预设，是自己所属的那条谱系默认的，到了别人那里，那恰恰是最值得问的地方。

研究生的平台，是一个承载整个研究生涯的个人知识发生平台：网站里放研究的过程，智能体陪着自己的E，社区里有同门与异门的人碰撞。毕业的时候，留下的不只是一篇论文，还有一个会继续生长的东西。重大方向的成果由导师把关，这是第11章讲过的，导师的作用是传承谱系，也是第一位碰撞者。

有一次开题谈话，可以是这样的：导师问学生，你为什么要做这个问题？学生先说文献里的空缺，导师不置可否；学生又说，是因为他小时候在老家看过一种现象，一直没有人给他讲清楚，导师身子往前倾了一点。这不是说“个人兴趣”比“文献空缺”更高，而是第二个理由里有一个只属于他的矛盾，这个矛盾才有可能长出别人写不出来的论文。导师的作用，是在这样的时刻，听出哪一句话背后有真东西。

四个学段里不变的三件事

学段不同，做法的粗细不同，但有三件事贯穿始终，不论孩子几岁都要守住。

第一，记录原样保存。小学的手感本，中学的碰撞记录，大学的实验日志，研究生的研究笔记，一律不事后美化。一个学生一年后回头看，看到的是当时的自己，包括当时的错话，才能看出自己是怎样走过来的。这和第三章说的回写有关：只有原样保存，结果才能真的回头改写下一次的起点，否则回写就成了写一份“总结”放进抽屉。

第二，对不上的地方要被看见。每个学段都有“对得上”和“对不上”，老师最容易偏爱对得上的，因为那证明课教成功了。但真正有生长力的，是对不上的：学生手上的感觉和定律的说法差了一点，学生家里的壶和公式算的数差了一截。这一点点差，是课堂上最贵重的东西，要被记下来、被问、被别的同学看见。

第三，每个学生手里都要有一样自己的东西。小学是一本手感本，中学是一页“我的”什么，大学是一份属于自己的实验方式，研究生是一个自己的问题。这样东西不一定新，不一定对，但必须是自己的。没有这样东西，学生学到的物理就始终是别人的物理。

四个学段合起来看，是同一条线：小学，把手感记下来；中学，把手感与定律碰一碰；大学，认出自己进的是哪条谱系；研究生，从谱系的缝隙里长出新问题。下一节用一堂完整的课，把这条线压缩在一壶水上。

◆ 12.4 课例：一壶水为什么开得快或慢

两把壶

小悦回到自己家，妈妈用的是一把两千瓦的电热水壶，按下开关，几分钟水就开了，“咔”的一声自己断电。在外婆家，是灶上那把铝壶，同样一升水，要等得久得多。小悦问妈妈为什么，妈妈说：“电壶功率大呗。”小悦又问外婆，外婆说：“灶火小，壶底黑了。”两个回答都有道理，可是小悦觉得，它们说的好像不是同一件事。

这是一个任何家庭都能碰到的小问题，答案看似人人都知道，其实没有一个人完全说得清。这一堂课就从这里出发。

这堂课以初中为例，大约用三周：每周两节课，加上学生在家里完成的几次观察。年级可以上下移，小学做得更简单，大学可以做得更精细。材料几乎不用买：每个学生家里本来就有壶、有炉、有水。

先说安全。烧开水有烫伤的危险，这一点必须是硬规则。烧水只在家里、在大人在场的情况下进行；课堂上不烧明火，不让学生端着热水走动；课堂上需要加热时，由老师在讲台上用带断电保护的电热壶，学生隔开一定距离观察；任何一步，只要出现“我想靠近点看看”的念头，先退后。这些规则写在第一页，每个学生签字，不是为了应付检查，而是让“安全”成为这个班自己的底线。

下面这张小表，是九步的总览。每一步后面，会用一个设想的班级，把老师做什么、学生做什么、留下什么写清楚。

步	老师做什么	学生做什么	留下什么
猜想	提问，收封存的猜想	写下“我家水几分钟开、为什么”	封存的猜想单
执行	发记录单，讲安全	在家烧一次，记时间、声音、做法	烧水记录与声音日志
评估	把猜想与实测并排	拆开信封，写“我猜错了什么”	猜错清单
反馈	组织互读，记“对不上”	读别人的记录，被别人问倒	碰撞记录
修正	退后，只管安全与单变量	向智能体补统一性知识，改一个变量重烧	第二份记录与解释一稿
迭代	出题：下一次会怎样	写预测、烧、对照，再改	预测与结果对照
分化	带着把“快慢”拆开	认领自家最大的那一项	分因表
重组	只问“什么时候你的会错”	写“我家的烧水定律”	我家的烧水定律
升维	收问题，不当场答	把定律推到别的事，提一个新问题	一个此前没有的问题

前行：猜想、执行、评估

猜想。第一节课，老师不讲任何东西，只在黑板上写一个问题：你家的水，从拧开到烧开，大概几分钟？为什么是这个速度？每个学生拿一张纸，写下自己的猜

测，并且要写三样：我猜几分钟；我猜快或慢主要因为什么；我猜水开之前，会先听到什么声音。写完折起来，装进一个信封，写上名字，交给老师封存。

为什么要封存？因为人有一个很普遍的毛病：事情做完以后，会觉得自己早就知道。封存的猜想，是将来对照用的一面镜子。它也是一个姿态：先让学生承认“我现在以为的是什么”，后面碰到的“对不上”才有立足点。

这一步里，学生做的事是认真猜，而不是查。有人会问：能不能先问智能体？老师说，不行，今天问的是你自己的以为。留下的东西，是一叠封存的信封，和每个学生心里一点说不清的不安：我真的知道吗？

执行。第二步是学生回家，在大人陪同下烧一次水。老师发一张记录单，上面的格子很朴素：水量（用家里同一个杯子量，几杯）；起始水的感觉（很冰、凉、温）；用什么烧（燃气灶、电磁炉、电热壶、煤炉）；壶是什么做的（铝、不锈钢、玻璃、搪瓷）；壶底干净还是有一层垢；有没有盖盖子；开始的时刻，开的时刻。

记录单上最特别的一栏是“声音日志”：每过一分钟，写一句听到的声音，用自己的话，“呼呼的火声”“嘶嘶”“像小孩哼歌”“咕嘟咕嘟，盖子跳”。能录音的，录一段。另有一栏“手背的感觉”：在安全的距离外，用手背感觉壶身周围的热气，从没有到有，到烫，什么时候变化最大。严禁用手碰壶身。

这是第12.1节讲的听觉和触觉的物理，第一次作为正式数据，写进物理课的记录单。这一步的难点，是学生要熬过“无聊”：站在灶边看一壶水，几分钟里什么也不发生。可是外婆的功夫，就是这么熬出来的。

设想班里有一个学生，家在高原上。他记录下来：同样一升水，他家的水开得“特别早”，可是煮鸡蛋要煮很久才熟。这条记录，日后会成为全班的一个意外礼物。

学生留下：一份烧水记录、一份声音日志，也许还有一张照片和一段录音。

执行这一步，老师还有两件小事要做。一是给家长写一封很短的信，说明这一周孩子要在家烧一次水，请大人在场，并请大人也说说自己家里“水快开了”的感

觉，哪怕只有一句。二是对家里没有条件的孩子留一个入口：有的学生家里不方便烧水，可以到邻居、亲戚、外婆家去做，也可以在学校由老师统一用带断电保护的电热壶，同组几个人一起记录；他的猜想与记录仍然是他自己的。不能让任何一个孩子，因为家里的炉子不同，就被排除在这堂课之外。

评估。两天后，老师收齐记录，把每个学生的封存猜想和实测记录并排放在一起。注意，这一步不判对错，没有“答对了”“答错了”。老师只做一件事：请学生拆开自己的信封，对照自己的记录，在纸上写三行：我猜是几分钟，实测是几分钟，差了多少；我猜快慢主要因为什么，我现在看到的情况怎样；我猜会听到什么，实际听到了什么。

学生会惊讶地发现，自己猜得很准的地方，往往是已经有了生活经验的地方，比如“电壶快”；猜得很不准的，常常是没注意到的地方，比如“水垢”“盖子”“声音什么时候变”。最有意思的是，很多学生会写：“我没想到嘶嘶声那么早就出现了。”这一句话，就是一个猜想被推翻了。

老师在这个环节里做的事，是安静地读，偶尔问一句：“你这一行写的是你以为，还是你看到？”分清这两样，是整个前行的核心。

学生留下：一张“猜错清单”，每人三五条，每条都是真实被现实反驳的地方。这张清单，是整堂课的第一块土。

回写：反馈、修正、迭代

前行走完，学生手里有了自己的数据和自己的惊讶。但如果到此为止，这一堂课就只是“做了个实验”。回写的意思，是让结果真的回头改写下一次的起点。

反馈。第三节课，教室里桌子拼成几个大圈，每圈六七个人。规则只有一条：先读别人的，再说自己的。每个人把记录单传给左手边的同学，用十分钟读完，在纸条上写一个问题，只能是问题，不能是评价，也不能是建议。

设想的纸条是这样的：“你家和我家同样是两杯水，为什么你的比我的慢那么多？”“你写的‘像小孩哼歌’，是水还没开的时候吗？”“你家的壶底是黑的，

我家的是亮的，有关系吗？”“你写手背感觉热气是从壶盖缝里先出来的，为什么不是从壶嘴？”

纸条传回来，每个人要面对别人对自己的提问。许多问题答不出来，这就是“对不上”：他自己的记录里，本来没有注意到的一处，被别人一眼看到了。老师在黑板上画一张大表，把对不上的地方一条一条记下来：谁的和谁的对不上，对不上的是什么。比如：同是电热壶，两家时间差了一倍；同是燃气灶，铝壶和不锈钢壶快慢不同；有人家的“唱歌”阶段很长，有人家几乎没有。

此时，听觉物理第一次变成了碰撞的材料。“唱歌的阶段为什么长短不同”，是一个任何课本里都找不到答案的问题，它是这个班自己长出来的。

这一步里，如果社区已经建起来，学生也可以把记录上传到班级网页，让没在同一个教室的人（别的班、家里的大人、外婆本人）也来读，来提问。外婆的一句“你家那是老灶，火不集中”，比一条公式更有分量。

学生留下：一页碰撞记录，写着我的哪一条和谁的哪一条对不上，对不上的地方我暂时的猜想。

修正。对不上的问题堆在那里了，现在，该智能体出场了。这一步是整堂课里统一性知识第一次进来，而且是带着学生手里的具体问题进来的，不是老师的“今天我们学热量”。

每个学生拿着自己的碰撞记录，向智能体问。他们会问得很具体：“我家用燃气灶烧一升水用了十一分钟，铝壶，壶底发黑，没盖盖子，为什么比电热壶慢那么多？”“水烧开之前为什么会先有嘶嘶的声音，又为什么后来变成咕嘟声？”“水垢为什么让烧水变慢？”“我同学家在高原，为什么水开得早，鸡蛋却煮不熟？”

智能体会补上各种统一性知识：加热一定量的水需要多少热，热从火焰到水里要经过壶底，路上有多少热从旁边漏走；壶身、壶盖、敞开的水面都在散热，水越热漏得越多；水垢是热的隔层；水的沸点和气压有关，高处气压低，水在较低的温度就开了，所以那里的水“开”了却不够热。关于声音，常见的解释是：水底先受热，贴着壶底形成很小的气泡，气泡浮到上层较凉的水里又塌掉，这一胀一缩的动

静就是嘶嘶声和后来的“唱歌”；等整壶水都到了沸点，气泡能一路浮到水面，才变成咕嘟的滚声。

这里有一个关键动作：学生不能把这些当成答案抄下来，而要用来对自己的记录。比如核对：一升水约一千克，水的比热约每克每度四点一八焦，从二十度左右烧到一百度，要升高八十度，一千乘四点一八再乘八十，大约需要三十三万焦的热量，两千瓦的壶，按理想的情况一口气不漏，三十三万除以两千，一百六十多秒，三分钟不到就够了。可是他家用燃气灶用了十一分钟，说明火送出来的热里，真正进到水里的并不多，或者火本来就小。热去哪儿了？那就要回到壶、回到火、回到盖子上，找漏掉的热。

学生动手，改一个变量重烧一次。这个“一个”很重要：老师只管提醒安全和“一次只改一样”。有人盖上盖子，有人少放半杯水，有人把壶底刷干净。这个班不是在验证一条已知的定律，而是在检验自己对“我家的壶为什么慢”的解释。

学生留下：第二份烧水记录，和自己对“为什么慢”的第一版解释，写在记录单背面。

迭代。解释有了第一版，现在要看它靠不靠得住。老师出一道题：如果你把水量减半、盖上盖子，你预测会比第一次快多少？写下预测，封起来，再烧一次，再对。

预测准了，说明解释有一点真东西；预测不准，更好，因为不准的地方又一次露了出来。设想一个学生预测“盖上盖子会快一些，大约快一两分钟”，结果实测快了三分钟，他怀疑，是不是盖子的作用比他想象的大得多？他回头去找：水面敞着，一直在蒸发，蒸发要带走大量的热。于是第一版解释里“漏热主要靠壶壁”的那句话被改掉了。这就是迭代：结果回头改了解释，解释又改了下一次的预测。

迭代不必无休止，一两轮就够。学生最后要写出“还解释不了的”清单。比如：“为什么我家的唱歌阶段特别长，我现在只知道和壶底的水垢有关，其他还不清楚。”这一条留着，以后用。

学生留下：预测与结果的对照，解释的第二版，一张未解决的清单。

跃层：分化、重组、升维

回写把每个人的解释改了两三轮。但如果课到这里结束，学生得到的仍然是“关于一把壶”的一堆知识。跃层要做的，是从“会解释我家这把壶”跳到“懂这一类事”。这是最难的，也是最不能催的一段。

分化。第五节课，老师在黑板上画一个大大的问号，上面写：“快”和“慢”，到底是什么？然后请全班一起把“快慢”拆开。

拆的方式不是老师讲，而是从各家的碰撞记录里拎出来。大家会陆续说出：火力，也就是单位时间里送进来多少热；水量和起始水温，也就是需要加热的量；漏掉的热，包括壶壁、盖子、敞开的水面；水垢和壶底的黑，也就是热进水之前要穿过的东西；气压，也就是水在多高的温度开。把这些写成几大块，每一块下面挂着班里的具体例子，比如“漏掉的热”下面挂着“盖盖子快三分钟”。

接下来，每个学生要认领：对我家来说，最大的那一项是什么？认领要有证据：我家最大的是漏热，因为盖盖子变化最大；他家最大的是火力，因为换了电热壶几乎立刻快了一倍。有人会发现，自己家的最大一项，和邻座的完全不同。这个差别本身，就是E的差别：同一个问题，在不同的厨房里，要抓的是不同的地方。

老师在这里要克制，不要把拆法统一成“标准的五个因素”，让学生背。班里长出几种拆法，就让它们并存。老师可以补充，但补充的是“智能体和教材通常怎么拆”，作为一个参照，不是答案。

学生留下：一页“分因表”，写着快慢可以拆成哪几块，我家最大的是哪一块，证据是什么。

重组。拆开以后，要重新拼起来，拼成一个属于自己的东西，这就是“我家的烧水定律”。老师给的格式很松，只有一个要求：必须带条件，必须带例外。

设想一个学生写的是这样的：“在我家，用这把铝壶，燃气灶开中火，一升冷水，大约十分钟开。盖上盖子，能快大约两三分钟。壶底的黑垢多了会更慢。水量减半，时间不到一半，因为壶壁漏热的量没有跟着减半。这条规律在我家冬天厨房

很冷的时候不准，要再加两分钟。我不知道它在大火的时候对不对，因为我家灶火调到最大时火苗会窜出壶底。”

注意这里的写法：每一句都有“在我家”的条件，也有“不知道”的例外。这就是一条谱系的定律：它不是要放之四海而皆准，它是这个人和这口壶、这个灶、这间厨房缠在一起的一条规律。

写完以后，老师退后，只做一件事：对每个人问同一句话，“什么情况下你这条会错？”如果一个学生回答“不会错”，他还没有写完。这一句，是为了让学生写出能被推翻的话，而不是一句空洞的“我家的壶开得慢”。

然后把定律发到社区，让同学互相挑毛病。挑毛病的规矩是：指出一个具体的、可以试的反例。例如：“你说盖盖子快两三分钟，你试过用不同的盖子吗？”挑出来的毛病，作者要么修，要么写“我暂时不修，原因是……”。

学生留下：我家的烧水定律第一版，附一页同学挑的毛病和自己的回应。

升维。最后一步是让定律“长高一层”。老师的提问是：你家的这条定律，还能用在别的什么事上？

学生们的想法会五花八门。有人说保温杯：为什么好的保温杯，倒进去的开水过几个小时还是烫的？那里是“漏得少”。有人说冬天的暖气：为什么屋子漏风时，暖气开得再大也不暖？那里是“送进来的比漏出去的少”。有人说煲汤，为什么要小火慢炖，大火不是更快吗？有人说羽绒服：它不是自己发热，却让人暖，是因为让热“漏得慢”。他们渐渐发现，这些事和烧水是同一类：热进来多少，漏出去多少，剩下多少，才是水温。这一类事，不管是壶、杯、屋子还是人身上，说的是同一笔账。

这时，一个此前课本和班里都没有的问题冒出来了。比如：“水开了以后，大火继续烧，为什么水温不再升了，那么多的热去了哪里？”“为什么保温杯里的水，开始凉得快、后来凉得慢？”“我家的‘唱歌’阶段长，是不是意味着我家的水底烧得比水面快很多？”这些问题，有的智能体能很快给出一般性的回答，有的

需要再做实验才行。重要的是，每个学生提的这一个，是从他自己家的那把壶、那团火里长出来的。

老师这时的做法，是收，不答。把问题贴在“问题墙”上，或者放进班级的社区页面，加上提问者的名字和日期。有的问题会成为下学期的课题，有的会在某个学生回家以后自己做出一点答案。老师当场急着回答，等于把问题的所有权拿走了。

学生留下：一个此前没有的问题，附上它从哪个记录、哪个对不上里长出来的线索；以及一页上社区的页面，包含“我家的烧水定律”和这个新问题。

这堂课最后留下了什么

三周以后，这个班有了几样以前没有的东西。

一样是几十条“我家的烧水定律”。每一条都带着一个具体家庭的壶、炉、水和手，它们不是课本上那条统一的定律，也不会取代它。可是任何一个读过这些定律的人，都会对“烧水”这件事有了一份别处读不到的理解：同一壶水，原来可以有这么多种开法。

一样是一张班级的“烧水地图”，是老师和学生把各家的记录并排放上去后自然形成的：燃气灶的人家大致在哪一带，电热壶的人家在哪一带，高原来的同学是个孤独的例外。这张地图是全班一起长出来的，没有谁一个人能画。

一样是一堵问题墙，上面有一二十个此前没有的问题。

还有一样看不见的东西，是每个学生对“定律”二字的感觉变了。他们知道，课本上的定律是公共的、有条件的，自己家里的定律是私人的、带例外的，二者在对不上的地方能互相照亮。这个感觉，比任何一个公式都更长久。

12.5 评价与常见误区

妈妈问的两句话

孩子第一次自己炒了一盘青菜，端上桌。有的妈妈夹一筷子，问：“对不对？”意思是：按不按菜谱，咸淡对不对。另一些妈妈夹一筷子，说：“你下回打算怎么改？”孩子想了想：“火小一点吧，菜有点黄了。”

两句话问的是两件事。第一句问的是和一个标准答案对不对得上，第二句问的是这一次的结果会怎样回头改写下一次的起点。烧水课的评价，要学的就是第二句。

评价：不看答案对错

在统一性知识成了水和电的今天，“一升水烧开要多少热量”这样的问题，智能体答得比任何学生都快、都准，把它当作评价的主要内容，既不公平，也没有意义。所以这堂课的评价，不看学生的答案对不对，看的是每个学生的经验与定律碰撞以后，长出了什么。

具体看四样东西。

第一，记录老不老实。烧水单上的数字，是不是原样，猜想是不是封存过，被现实推翻的地方是不是真的写了下来。一个学生的记录里，有几处写着“我没想到”，往往比一份完美的记录更可贵。

第二，对不上的地方有多具体。“我家的水开得慢”不具体；“同样一升水，我家用燃气灶比同学家的电热壶多花七分钟，其中盖子占三分钟”是具体的。越具体，越可追，越是一个真问题。

第三，修正的痕迹。看第二版解释比第一版改了什么，第二次预测比第一次准了多少、没准的地方怎么处理。一个学生如果从头到尾解释都没有变，要么是他一开始就全对，更可能的是他根本没有回写。

第四，新问题是不是扎根在他自己身上。同样是“水开后为什么温度不再升”，有的学生是从课本上看到的，有的是从自己家的“唱歌”阶段长短里长出来的；后一种更值得。判断的办法很朴素，问一句“你为什么问这个”，听他说的是别人的话，还是自己的事。

这四样，对手感和耳感的记录一视同仁。一份写了“水像小孩哼歌，在第三分钟出现”的声音日志，和一份写了“第三分钟壶外壁温度为多少”的读数，都是数据，都要看它是否老实、是否具体。

一页成长册

具体的评价长什么样？举一页设想的成长册，来自一个初中生，学期末，由老师和学生共同填。

这一页上没有分数，只有几行字。第一行：这学期，我多了三个新的特征：一是会在灶边“听”水的变化；二是会先写下猜想再去做；三是遇到别人的数字和我的对不上时，不再先怀疑别人，而先怀疑自己的条件没写全。第二行：有两个特征碰在了一起：“会听”和“会先猜”，碰出了一个新做法，我现在烧水之前，先猜“它会在第几分钟开始唱歌”，再用声音去核对。第三行：我还没解决的：为什么我家的唱歌阶段比别人长。第四行：老师的话：这学期你的记录里“我没想到”出现了十一次，是班里最多的一份，请继续。

这一页，老师读起来只需要两分钟，却比一个九十分更能说明这个学生这个学期发生了什么。

老师怎么读一份烧水记录

老师读一份学生的记录，可以读三遍。第一遍读数字，只看有没有明显写错、写漏，不下结论。第二遍读“我没想到”，看这个学生在哪里被现实反驳了，反驳以后他做了什么。第三遍读最后一行的新问题，问自己一句：这个问题，换一个孩子会不会也这样问？如果会，它大概是从课本里来的；如果只有这个孩子才会这样问，那它就是他自己的。这三遍读下来，老师对这个学生的E，已经有了一点不同

于分数的了解：他是一个靠耳朵的人，还是靠手的人，还是靠比较的人。这是第28章说的老师读学生的E的一个具体场景，这里只是起头。

评价的粗细

学段不同，评价的粗细也不同。小学看成长册里这学期多了哪几个新的特征，哪两个碰在了一起，比如“水推我”和“杯子倒扣”碰在一起；中学看碰撞记录的质量和一个学期里“我的什么”的几页；大学看实验日志、谱系研讨的发言和毕业设计里有没有出现新的纠缠；研究生看开题时的谱系地图，和论文里新特征、新纠缠的出现。

评价要以学期、学年为单位，追踪同一个学生自己的变化，不拿一个学生与另一个学生去比较、排名。SDE的分析是拿来看一件事怎样发生的，不是拿来给人贴标签、打分、排座次的。如果班里有一个学生的记录始终很粗，这不是他“E弱”，而是他的E还没有找到进入的入口，老师要做的是换一个入口：也许他的入口不是壶，是家里的鱼缸。

关于学生用智能体帮着写“我家的烧水定律”，可以借用第28章的复合主体三问，不问“是不是AI写的”，而是问三件事：这个人和智能体有没有互相碰撞、互相有张力，而不是照单全收；这份成品有没有显露出真、善、美，也就是它说的是不是实情，对读的人有没有用，读起来愿不愿意靠近；读的人能不能从里面学到新东西。一份定律稿，如果智能体的话和学生的话从头到尾没有一处互相顶撞，通常不是一份好稿。

两本账

现实里还有另一本账：升学考试仍然考统一性的物理知识。我们不假装它不存在。办法是第9章与第29章讲过的两本账并行：统一性知识的获得，压成基础技能的效率问题，自学包和智能体保证；谱系发生那一本，用这一节说的办法记。两本账分开记，谁也不替谁。过渡期里，不要让学生觉得“做烧水课是浪费时间”，也不要让老师觉得“要在期末加一个专门的评分”。

误区一：把“动手”做成表演

这是物理课最常见的误区。一节公开课，老师准备了一套漂亮的器材，学生分组按步骤操作，一切井井有条，拍了许多照片，最后每个人都得到了“正确的结论”。这是一场表演。

怎么判断？看动手之后有没有留下“对不上”。表演式的动手，目标是得到一个已知的结果，结果得到了，就完成了；真正的动手，目标是看自己的东西和已知的结果差在哪里。前者做完什么也没有留下，后者做完留下一张猜错清单。

另一种表演，是只在公开课、检查时才做。烧水课如果一学期只做一次，缩成一次作业，也是表演。第14章说的长期观察缩成一次作业，是同一个毛病。

再补一句。这样的表演，常常出自好意：公开课要让人看到“学生在动”。可是动与不动，并不是看手有没有伸出去，而是看脑子里的东西有没有被碰到。一个学生坐着不动，盯着另一个同学的记录单看了五分钟，忽然说“你这里是不是漏写了盖子”，这五分钟比小组里动手摆弄器材的那五分钟更接近物理。

误区二：把手感当结论

强调触觉和听觉，有一个相反的风险：把“我觉得”当成“就是这样”。外婆听声音知道水快开了，这是一项真本事，但她的耳朵也有可能被一把新壶欺骗。手感耳感是物理的起点，不是终点；它们也要核对，也会被现实推翻。一个学生写“我家水开得最快，因为我家的水最好”，如果没有对照，没有换一个变量试过，这只是一个感觉，不是一条定律。所以，凡是写进“我家的烧水定律”的，必须能被试，也必须写明什么情况下它会错。

同时也要承认，要求学生完全不用智能体帮忙，是不现实的，也没有必要。智能体可以帮他把句子写顺，帮他想到“还有一个条件没写”。问题只在于这个定律里“在我家”的那部分，必须出自他的记录。老师的办法，是把要求放在过程里，而不是放在禁令上：要求学生交上来的稿子，附上他与智能体的对话，老师读那里面，学生有没有顶回去，有没有说“不对，我家不是这样”。

误区三：让智能体代写“我家”

有的学生会把记录单拍给智能体，请它写一篇“我家的烧水定律”。写出来的文字很漂亮，也有条件，也有例外，但一读就能看出来，那些条件和例外都是泛泛的，没有一句“只有这个家才有”的话。这就是第19章要说的作业成了统一性知识的搬运。老师判断的办法很简单：挑一句问学生，“这句话是哪一次烧水里来的？”答得上来的，是他的；答不上来的，不是。

误区四：基础技能变成终点

反过来的毛病也有。瘦身以后，如果学生一拿到智能体的答案就把作业交了，评价就退回了旧教学。这时要把评价的重心往后挪：不看你查到了什么，看你拿它去核对了什么。作业里必须附“这是公共的，我自己的是……”这半句话。

误区五：碰撞变成攀比

烧水课里，有的家里是新的电磁炉，有的家里是烧柴的灶；有的壶是名牌的，有的是用了二十年的旧铝壶。如果碰撞变成了“谁家的设备好”，这堂课就变成了比家境。规矩要在第一节课就立好：我们比较的是“对不上的地方有多具体”，不是“谁家的东西好”。旧铝壶的“唱歌”阶段长，往往比新电壶的一声“咔”更值得研究。

误区六：把“每家有每家的定律”听成“怎么都行”

这是对新人文学最常见的误读，也是最危险的一个。每家有每家的烧水定律，不等于每个答案都一样好。一条“我家的定律”，仍然要守三条底线：它基于真实的记录，它写明了条件，它经得起一个具体的反例。违反这三条的，不是“另一种观点”，是一条没写好的定律。谱系不是宿命，也不是随意；它是“再来稳定”的那一类E，稳定本身要被检验。

再多说一种特殊情形。在设备不齐的地方，烧水课也能做。没有温度计，用手背感觉、用声音日志；没有电子秒表，用墙上的钟；没有网络，老师把智能体的回答事先打印下来，供全班使用。这堂课对设备要求之低，恰恰说明它的材料是在学生自己家里，而不是在实验室的柜子里。条件好的学校可以加温度计和计时器，条件差的学校不会因此做不成。

误区七：把安全交给别人

最后一个，也是最硬的一个。烧水、用电、用火，安全底线必须由人守住。智能体可以提醒，但提醒不能代替规矩，规矩要写在第一页、讲在第一节、查在每一次。这一点没有商量。

误区八：评价一落地又变回名次

最后一个误区在制度一层。成长册、碰撞记录这些东西，一旦进入学校的评价系统，有一种很强的倾向，被改成名次：谁的“我的定律”写得好，排第几；谁的新问题最漂亮，评优秀。善与谱系一旦被排了名，学生就开始为名次写，而不是为自己的问题写。第29章会专门讲这个来自制度的阻力。在课堂一层，老师能做的，是把评语写成一段话，而不是一个等级；把展示做成并排摆放，而不是颁奖。这一点守不住，前面所有的评价办法，都会慢慢退回旧教学。

一位老师的焦虑

很多老师读到这里，心里会冒出一个很实在的担心：课时少了，进度怎么办，家长问起来怎么说？这个担心不能用一句“相信学生”打发。可以做的是，在学期开始，就把两本账向家长讲清楚：统一性的部分，学生用自学包和智能体同样学到，有检查，有练习；省下来的时间，用来做烧水这样的课，做完会有一个孩子自己的成果。许多家长看到孩子拿回家一页“我家的烧水定律”，会比看到一张九十分的卷子更愿意跟孩子聊上一会儿，而且聊的内容，往往是外婆的灶、爷爷的壶，这本身就是第三条典范说的社区的起点。

◆ 本章未发生的格子

有几处，在现在的物理教学里，至今没有真正发生。不硬填，只说为什么没有发生，什么矛盾会逼它发生。

第一处，是把触觉和听觉当成物理课的正式数据。至今没有发生，一是因为评价制度偏爱读数，读数可以统一核对，手感和耳感不好打分；二是因为统一性知识一直稀缺，课堂时间都用来讲读数能做的事，没有余地。让它发生的矛盾，是统一性知识成为水电以后，读数人人可得，学生与学生之间真正的差别，就只剩下身体和经验里的那一部分；这时，课堂如果还只收读数，评价就会越来越空。

第二处，是学生自己写的带条件与例外的“定律”，进入一个有人挑毛病的社区。至今没有发生，是因为课堂的话语权长期在老师和教材手里，学生的东西即使写了，也只给老师看；还因为社区一旦没有规矩，就会变成攀比。让它发生的矛盾，是动力空转：学生没有一个地方把自己的东西放出去，也就没有理由认真写。当“我的理念E”的平台建起来，这个矛盾会逼着课堂开出一个口子。

第三处，是物理的谱系自觉，也就是学生和研究者知道自己是哪条传统的人。至今没有发生，是因为物理课长期以“客观”为荣，不谈“我是谁”。让它发生的矛盾，是评价倒挂：如果一个学生拿满分却不知道自己为什么问物理，又不能用任何方式测出来，学校早晚会发现，满分与发生之间并没有稳固的联系。

这三处没有发生的格子，都不是不可能，而是在等一个矛盾积累到足够的程度。

这三处合起来，其实是一件事的三个面：学生有地方放自己的东西，别人愿意来碰，评价肯去看碰出来的东西。缺哪一面，另外两面都立不住。

◆ 一件马上可做的事

这个周末，找一把家里的壶，在大人陪着的时候烧一次水。不要看手机，也不要用计时器以外的任何仪器。

烧之前，先在纸上写三行：我猜几分钟开，我猜快慢因为什么，我猜开之前会听到什么。然后烧。每过一分钟，写一句听到的声音。水开了，把纸翻过来，对照你的三行猜想，写“我猜错了什么”。

最后，请家里最年长的那位，给你讲讲他们心目中“水快开了”的信号。你的纸上，就多了一条别的地方查不到的物理。

第 13 章

化学：厨房是第一间实验室

入冬以后，北方的很多人家要腌一缸酸菜。这件事在有的家里是秋末的大事，一家人帮着洗白菜、晾白菜、码进缸里；在有的家里只是妈妈一个人的活，别人不许插手。缸里压一块石头，盖一层布，放在阴凉处，过了一些日子，揭开盖子，一股酸味扑出来，白菜已经不是原来的白菜了。

有个孩子，我们叫他小陆，今年上初二。他家的酸菜每年都腌，他从小吃到大，从没觉得有什么好问的。直到有一年去姨妈家过年，姨妈端上一盘酸菜炖粉条，他吃了一口，愣住了：这也是酸菜，可这不是他家的味。姨妈家的酸，酸得清爽，带一点甜；他家的酸，酸得沉，带一点咸和一点点说不清的发闷的香。同样是白菜，同样是盐，同样是一口缸，为什么两家的味不一样？

回家路上他问妈妈。妈妈说："我是跟你姥姥学的，你姥姥就是这么腌的。"他又问姥姥为什么放那么多盐，姥姥说："不多放，菜会烂。"再问为什么会烂，姥姥摆摆手："反正老辈人都这么说。"

小陆没有得到答案，却得到了一个问题。后来他的化学老师把这个问题请进了课堂，十个同学各自回家问了自家的做法，带回来十种说法：盐放多少，是用手抓、用勺舀还是用碗量；菜是整棵码还是切开；缸是陶的、塑料的还是玻璃的；水是自来水、井水还是烧开放凉的；放在屋里还是屋外，腌的那几天天暖还是天冷。这十种说法摆在黑板上，谁也不比谁高明，却谁也解释不了为什么自家的味是自家的味。

化学课，要从这里开始。

这一章要说的是：化学课里，统一性知识、谱系特征、理念E平台这三层东西怎么摆，要看化学靠什么被人看出来、又往哪里去，条件不同，摆法就不同。

如果化学只是一张反应式的表，学生背熟了，智能体几秒钟也能给出同样的一张，三层东西里就只剩了第一层。如果有厨房，有家里人的做法，一份份、一阵阵地积起来，却没有人把它记下来、拿出来对照，化学课就是各家各的老办法，彼此不通气，也不长进，这近于第3章里家风那一格：谱系特征有，缺碰撞。如果有厨房，有记录，又有一群人把各自的做法碰在一起，回头去查统一性知识给出的解释，再各自做一遍，也就是做一遍、回头改一遍、再往上跳一层地走，化学课才成了一门能让每个人长出自己东西的课。酸菜课例落在这里，它近于第3章里师徒那一格，所不同的是，记录有地方放，碰撞也不限于一间作坊。哪些格子在今天的课堂里已经发生，哪些至今没有，我们在本章末尾一并说清，不去硬填。

◆ 13.1 化学人的谱系

要说清楚化学人的谱系，先得承认一件事：化学这门学科，并不是从实验室里开始的。

最早做化学的，是一些并不把自己叫作化学家的人。烧陶的人知道，同一种泥，火候差一点，出来的颜色就不一样；染布的人知道，同一匹布，浸进不同的缸里，捞出来在风里一吹，颜色会变；酿酒的人知道，粮食放在一起，盖上盖子等几天，会变成另一种东西；做豆腐的人知道，豆浆煮开了，点一点卤水，一锅水就凝成了块。这些人不会写反应式，也说不清楚里面发生了什么，可是他们手里有一套关于“东西怎么变成另一种东西”的老经验，一代一代地传下来。这就是化学人最古老的一条谱系：手艺里的化学。

后来，有一批人开始在炉子边守着。古时候炼丹的人守着炉火，反复加热、混合各种矿物，一守就是许多年，记下什么东西放在一起会出什么颜色的烟、结出什么样的块。他们追求的目标，后来的人并没有照样实现，他们的做法也不是拿来学的；可他们守出来的那些观察，换了问法之后，成了后来人追问的材料。这是第二条谱系：炉火边的追问。

再往后，有人开始把东西称一称，把现象记下来，把做法写清楚，让别的地方的人照着也做得出来。有了称量，有了记录，有了可以重复的步骤，才有了今天实

验室里的化学。这是第三条谱系：可重复的实验。我们今天在课本里读到的元素、反应式、各种规范，主要就是这第三条谱系的成果，它很了不起，也正是现在最容易被大模型一口气讲清楚的那一部分。

所以，“化学人是谁”，不止一个回答。灶台边腌酸菜的妈妈，是化学人；染坊里看颜色的老师傅，是化学人；炉子边守夜的人，是化学人；今天实验室里戴着护目镜的研究者，也是化学人。他们的区别不在于谁更“科学”，而在于各自带着不同的特征：有的特征是手上的分寸，有的是嘴里的辨别，有的是对记录和重复的执着。这些特征在不同的人身上缠在一起，成团地传下去，就是一条条谱系。

日常的化学，大多长在这几样事里。腌一缸菜，是菜里的水、盐、微小的生命和温度一起变化。发一团面，是面粉、水、酵母在暖处一点一点地起来，揉进去的手劲和放置的时间都算在里面。洗一件油腻的衣服，是水、洗涤用品和污渍之间谁能带走谁。做一锅豆腐，是点卤的那一下，把一锅流动的东西变成能切开的块。这几件事，每个家里都有人做，每个人做出来的都略有不同；而“略有不同”，恰恰是化学最值得追问的地方。

有一个很容易发生的误会，需要在这里说清楚。很多人听到“厨房里的化学”，会想到“家庭小实验”，也就是买一套材料，在家里模仿课本上的现象，看颜色变一变、泡泡冒一冒。这不是我们说的厨房。我们说的厨房，是一家人本来就在做的事，本来就在吃的东西，本来就传了几代的做法。学生不是去做一个别人设计好的实验，而是去看自己家里本来就在发生的化学，看它为什么是这样。前一种是把课堂搬进家里，后一种是把家里请进课堂，方向是相反的。

这个区别，对后面整章都要紧，也和安全直接相关。我们说厨房是第一间实验室，指的是食物的、日常的、家里人本来就会做的那些事。凡是不属于这个范围的东西，一概不在这间实验室里。这一点，我们会在13.2节里写成课堂的硬规则。

小陆的酸菜，正是这样一条谱系的末梢。他妈妈从姥姥那里学来盐的分寸，姥姥是从她的母亲那里学来的，再往上没有人说得清。这一串人里每个人都不知道为什么，却都知道怎么做。化学课要做的第一件事，不是告诉小陆“酸菜发酵的原理

是什么”，而是先让他看见：我家这缸酸菜，是在一条什么样的谱系里长出来的，别人家的又是在哪一条里长出来的，两条在哪里对不上。看见了这一点，后面的“原理”才有地方可落。

那么，化学人的谱系里，有哪些“人”？可以这样数：做手艺的人，守炉火的人，做记录的人，做解释的人。一个孩子在课堂里学化学，其实是在这几种人当中认出自己带着哪一种人的特征。有的孩子鼻子灵，一闻就能分出两缸菜的不同，他身上是做手艺的人；有的孩子喜欢刨根问底，是守炉火的人；有的孩子爱列表、爱写清楚，是做记录的人；有的孩子一听到现象就想知道“因为什么”，是做解释的人。这样的分法不是给孩子贴标签，更不是说谁将来只能干哪一行，只是说：化学这间屋子大，门多，每个孩子可以从不同的门走进来，而老师要看得出他是从哪个门进来的。

化学人有一样本事，是别的学科不那么突出的：他们靠鼻子、舌头、指尖和眼睛认东西，而这几样东西在课堂里，长期被请了出去。我们不妨借三大感觉，把这个本事讲得更清楚一点。

先说闻。揭开酸菜缸的那一刻，一股味道涌出来。它不是一下子就是“酸菜味”的：最先扑来的是一股冲的酸，紧跟着是菜的清气，再过一会儿，如果这缸菜腌得好，会冒出一点醇厚的香；如果腌得不对，冲上来的就是另一种让人皱眉的气味。闻的人并不是站在缸外面分析一个气味，他的鼻子随着一层一层的气味往里走，每一层都比上一层多出一点差别，“这是我家的酸菜”是在这一连串差别里一层层显出来的。而且他闻得出，是因为他这个鼻子是在这个家里被养大的，他妈妈揭缸时站的位置、冬天屋里的潮气、他从小闻到大的那一股味道，都缠在这一闻里；换一个从没闻过酸菜的人来，闻到的只是“一股怪味”。

再说触。妈妈把手伸进缸里翻菜，指尖碰到的是凉的、滑的、有一点点软的叶片；再往下压，菜出水了，手上感到那股水的凉和黏；压到一定程度，菜在手里的“紧”和“松”告诉她，盐够不够、压得实不实。这不是她在读一个数，而是手在水里一次次碰到差别，由这些差别显出“这缸菜现在是什么状态”。手是贴着菜

的，菜也贴着手，她那只腌了几十年菜的手，和这缸菜是缠在一起的，没有哪一只手能替她去摸。

最后说看。缸里的菜，起初是白的、绿的，过了些日子，颜色变得发黄、发透明，缸沿上冒出细密的泡，水面上浮着一层什么。老手一眼就看得出，哪一层是“该有的”，哪一层是“不对的”。新手看过去，是一团看不出名堂的东西；老手看过去，是一条随时间展开的、有先后的变化。看的人也是被他的经验养出来的眼睛，换一个人，看到的就不是同一缸。

这三种感觉，每一种都是完整的：有一连串的差别（闻到的、摸到的、看到的），有随着这些差别一层层显出来的样子（“酸菜好了”“还没好”“不对了”），有感觉者和被感觉者缠在一起、拆不开的那一团。化学课如果把这三样请出课堂，只留下反应式，化学人最深的那条谱系就被切断了。反过来，如果请它们回来，同时不丢掉后来那一条可重复的实验的谱系，化学才完整。

这就是第12章物理里说过的同一个意思，到了化学这里，更直接地落在了嘴和鼻子上。也正因为落在了嘴和鼻子上，化学课比别的课更需要一道底线：什么能闻，什么能尝，什么绝对不能碰。这道底线，是下一节的第一件事。

◆ 13.2 统一性部分的瘦身

先说一个家里人都懂的规矩。灶台边，孩子可以站在旁边看，可以帮着递一把葱，但不可以去碰火，不可以去端滚着的锅。这条规矩没有一个家庭是靠“孩子自己判断”来执行的，也没有一个妈妈会说：“你先问问手机，看这锅汤你端不端得动。”灶台边的规矩是大人定的，是不用商量的，是孩子在懂得之前就要先守的。

我们把这个例子放在这一节的开头，是因为这一节要做两件看起来相反的事：一件是把化学里大量的统一性知识放轻，另一件是把安全这一条放到最重。两件事其实是同一件事的两面：该交给智能体的，放手交给它；不该交给任何人以外的东西判断的，一个字也不让出去。

轻下来的那一部分

化学课本里有一大块内容，是所有人学来都一样的：元素有哪些，周期表怎么排，物质叫什么名字，反应式怎么配平，各种物质有什么性质，单位怎么换算，公式怎么代入。这些东西，是第1章说的那种统一性知识：随时可取、人人同样、可以核对。一个学生用智能体问一句“这个反应怎么写”，几秒钟拿到的答案，和他的同桌、和另一座城市的学生拿到的是一样的。

既然如此，课堂上花大量时间讲这些，就和“花一节课教大家怎么拧水龙头”差不多了。不是水龙头不重要，而是教的人和学的人都在做一件已经不构成差异的事。所以瘦身的第一步，是把这一块从课堂的主角位置上请下来，变成学生自己用智能体就能补上的基础技能：需要什么，自己问，问来的东西自己核对一下，核对清楚了放在一边，用的时候再取。

瘦下来之后，课堂上还有三样东西必须留着。

第一样，是“核对”这个动作本身。智能体给出的统一性知识，也可能错，也可能把一件事说得过于干净利落，把例外都抹掉了。学生必须养成习惯：拿到一个说法，先看它从哪里来，再看它和自己手里的东西对不对得上。这在化学里尤其重要，因为课本里的反应都是在纯净条件下写出来的，而厨房里的东西从来不纯净：一缸酸菜里有菜、有盐、有水、有各种看不见的生命，还有今年夏天特别潮的那股湿气。教科书上的一行反应式，和一缸酸菜之间，隔着很大一片没有被写下来的东西。

第二样，是“它在哪里管不到”的讨论。这是物理章里已经提过的一个说法，在化学里同样适用。每一条规律都有它成立的条件，条件一换，它就管不到了，而生活里的事情恰恰多半是在条件之外发生的。让学生去找：这条规律在我家的厨房里，哪里对得上，哪里对不上，对不上的那一点，往往就是真正的问题。

第三样，是学生自己的东西，也就是后面三节要谈的：家里的做法、自己的观察、同学之间的碰撞。统一性知识瘦下去，给这一块腾出了地方。

课时怎么重算，大致的想法是这样：原来用来讲反应式、讲性质、讲计算的那些课时，改成三种用途，一部分做学生自己用智能体补统一性知识的自学时间，由老师检查是不是真的核对过了；一部分做观察、记录和课堂碰撞；还有一部分，专门做安全。具体各占多少，各地、各校的条件不同，不是这本书替谁定的，但有一点不能含糊：安全不能被压缩，它不属于“可以交给自学包”的部分。

一节旧课和一节新课

把瘦身前后的两节课放在一起，看得更清楚。

旧的一节课是这样的：老师在黑板上写下一个反应，讲它的条件、现象、结论，学生抄下来，课后做十道配平题。下一节课，再写下一个反应。一个学期下来，黑板上写满了反应，学生的本子上抄满了反应，考试时把它们再写一遍。这节课里，老师是讲的人，学生是抄的人，知识从老师的嘴里搬到学生的本子里，再搬到试卷上。

新的一节课是这样的：开课前，学生已经用智能体把这个反应的基本写法和条件补上了，核对栏里写着他们是怎么核对的。课上，老师问：这个反应在书上是这样写的，那么在你家里，哪一件事和它最像？学生各说各的，有人说是发面，有人说是洗衣，有人说是腌菜。老师再问：你家的那件事，和书上这一行，哪里对得上，哪里对不上？课堂上的讨论，从对不上的地方开始。

两节课用的是同一个反应，可第二节课里，反应式只是一个出发点，不是终点。学生手里不再只有一行字，还有一件家里的事。这样的课，反应式不必由老师逐条讲，却比旧课多出了一个旧课里没有的东西：学生自己的问题。

不能让出去的那一部分

下面是化学课的安全规则。它们不是建议，不是“同学们要注意”，而是课堂的硬规则：老师在开学第一节课就要讲清，家长要知道，学生要能背出来，缺一不可。每一条的后面，写着为什么。

第一条，食物之外的东西，一律不进入这间实验室。我们说的厨房实验室，范围就是一家人本来就在吃、本来就在做的食物与日常家务。凡是不属于这个范围的东西，包括药品、清洁用的强效产品、杀虫的、除锈的、通下水道的，课堂上不做，布置作业时不做，学生自己想“试一试”也不做。为什么：范围一旦由学生或者智能体临时划定，就会一点点往外挪，而危险就在边上。

第二条，不混合。任何两种家里的清洁用品、化学用品，不论多么常见，不得由学生自己混在一起用，也不得因为“某个视频里说可以”而尝试。这一条没有例外。为什么：它是日常生活里最容易出事的地方，恰恰因为这些东西都很常见，让人觉得无害。

第三条，火和热水，由大人操作。学生可以观察、记录、递东西，不可以独自开火、独自端热锅、独自处理滚烫的液体。小学阶段全程如此；中学以后，也必须有成年人在场。为什么：和灶台边的规矩是同一个理由。

第四条，课堂上默认不入口。学校课堂里不集体尝任何东西。需要尝味的观察，放在家里，由家长在场并负责，学生把结果带回课堂。老师事先把本地卫生方面的公开规范交给家长，腌制发酵食品能不能吃、怎样才算安全，按这些规范来，不按“我们家一直这样”来。为什么：食物的安全，既要看食物本身，也要看每个孩子的体质与过敏，老师在课堂上无法替每个孩子负责。

第五条，过敏与忌口，开学时登记。凡是有食物过敏或者体质特殊的学生，名单由老师掌握，相关的材料和气味，这位学生不接触，也不因此被排除出课例：他可以做记录员、比对员，参加表的整理。为什么：不让任何一个孩子因为身体的原因被挡在谱系之外，同时也不让任何一个孩子冒险。

第六条，有疑问就停。闻到不对的气味，看到发霉、发黏、颜色不对、出现异样，不尝，不闻第二次，不凑近，不处理，马上告诉大人。已经出问题的那一缸，倒掉；倒不倒、怎么倒，由大人决定。但这一缸并不白白浪费：它的做法、日期、天气，是一条宝贵的记录，会被写进变量表，标上“出了问题”。为什么：让孩子知道，出问题不丢人，隐瞒才危险。

第七条，容器要留出气口。发酵的东西会产生气体，密封得太死的容器有危险。凡是做发酵的课例，容器的选择和放置，由家长和老师在课前核对，不由学生自己决定。为什么：这是只有现场的大人才看得出来的事情。

第八条，任何一步，只要老师或家长说“停”，立刻停，不问理由，事后再讲。为什么：安全不能靠说服，靠的是习惯。

第九条，智能体说的话，不能当作放行的依据。学生问智能体“这样安全吗”，智能体可以回答，可以提醒，但它的回答只是参考，不能作为“可以做”的理由。能不能做，只看这几条规则，加上老师和家长的在场确认。如果智能体的说法与这几条规则冲突，以规则为准。

这九条合在一起，是化学课的一个底：它们不会随着智能体的升级而放松，也不会因为某一堂课“看起来很安全”而被省掉。

为什么偏偏不能交给智能体判断？有几个很朴素的理由。智能体不在厨房里，它看不到你家的缸、你家的火、你家的孩子这一刻站在哪里；它的回答可能一本正经，也可能出错，而出了错，承担后果的是孩子；更要紧的是，孩子会把“智能体说可以”当成一种许可，这个许可的分量，比大人说一句“别碰”要轻得多，却很容易被当成重的。安全是一种责任，责任要有一个能被找到的人。所以课堂上这个人，是老师；家里这个人，是家长。智能体可以提醒，可以补充，但不能替他们站这个岗。

底线怎么落进日常

规则写在纸上，不等于守在手上。要让这九条真的成为习惯，有几件小事需要做。

开学第一节化学课，不讲化学，讲规矩。老师把九条念一遍，然后请学生说说自己家里有哪些类似的规矩：灶台边不许跑，药要放在够不着的地方，不认识的东西不往嘴里放，煤气味重了要先开窗。几乎每个孩子都说得出几条。老师把这些记下来，对照那九条看，你会发现它们讲的其实是同一件事，只不过一个是家里的说

法，一个是课堂的说法。这样做的好处是，规则不是从外面压下来的，而是接在孩子本来就懂的规矩上。

每一次涉及家里操作的课例，课前要有一张给家长的说明，写清楚这一次要做什么、不做什么、谁在场、哪些步骤必须大人来、出了异样怎么办。说明里不写具体的操作窍门，只写边界。家长要签字，签的是“我知道并会在场”。这张纸看上去是个形式，实际上是让家长从“监督作业的人”变成“实验室里的另一位负责人”，第29章还会说到家庭在整个体系里的位置。

课堂上设一个“安全员”的角色，由学生轮流担任，职责不是执法，而是在每次活动开始前，大声念一遍当天最相关的两三条规则。念的人是同学，听的人是同学，念多了，规则就从老师嘴里转到了孩子嘴里。但安全员没有裁决权，真正喊“停”的，永远是老师和家长。

最后，对统一性知识的核对，也要变成一种可以检查的动作。学生用智能体补充了一条知识，在记录本上要写三样：问了什么，得到了什么，拿什么核对过。核对的方式可以是翻书，可以是问老师，可以是问家里人，也可以是拿自家的记录去对。如果三样中缺了“拿什么核对过”，这条知识就不算数。这是把基础技能里“会核对”那一项落成了看得见的东西。

比如，一个学生问智能体：“酸菜为什么会变酸？”智能体给出一段解释。他在记录本上写下问题，写下摘要，然后在“核对”那一栏里写：和课本上讲发酵的那一页对照过了；又问了奶奶，奶奶说“老话讲是菜自己出了酸水”，两种说法的说法不同，但指的是缸里同一个过程的不同层面，留作课堂上讨论。你看，核对并不等于“得出唯一正确的答案”，而是把别人的话和自己的东西放在一起，看看哪里合、哪里不合。这个动作，比记住那段解释本身，对后面的课重要得多。

这一节的结论可以很短：统一性知识放轻，因为它已经成了水和电；安全底线放重，因为它不是知识，是责任。两件事放在同一节里讲，是因为它们都在回答同一个问题：化学课上，哪些东西可以交给机器，哪些东西必须留在人的手里。

◆ 13.3 四个学段：小学、中学、大学、研究生

同一间厨房，不同年纪的人走进去，看见的不是同一间。五岁的孩子站在灶边，看到的是一团热气和一股香味；十五岁的孩子站在同一个位置，会问为什么今天的汤比昨天的咸；二十岁的人也许开始想，这套做法和别的地方的做法是什么关系；到了做研究的年纪，他想的是：这里面还有什么是没有人问过的。化学的四个学段，也按这个顺序往里走。

小学：闻、尝、看颜色变化

先看一个家里常有的画面。奶奶在厨房里和面，加了一点水，揉一揉，再加一点；面团放在盆里，盖上布，放到窗台上。下午孩子放学回来，奶奶揭开布，面团胀大了，上面有一些小小的洞。孩子凑过去闻，有一股酸酸的、微微带酒意的气味；用手指轻轻按一下，面团软软地陷下去，又慢慢弹回来一点。奶奶说：“发好了。”

这就是小学化学课最好的开头。孩子不需要知道酵母是什么，不需要知道气体是什么，他只需要闻到、看到、摸到：面团变大了，味道变了，手感变了。小学阶段，孩子的特征还很软，主要来自家里和乡土，所以小学的化学课，主要做三件事：闻，看，说。

闻，是认识气味的层次。老师请每个孩子回家，趁大人做饭、洗衣、腌菜的时候，站在旁边闻，然后用自己的话说出来：像什么？是冲的，还是温的？是清爽的，还是发闷的？没有对错，只有“我闻到了什么”。哪些东西可以闻，由老师在布置作业时说明，凡是刺激性的、说不出名字的，一律不闻，这是前面安全规则的延伸。

看，是认识变化。糖放进水里不见了，菜叶放在盐里慢慢软了，面团放几个钟头变大了，切开的苹果放一会儿颜色变了。让孩子把看到的变化画下来，记下时间，不是为了得出结论，而是为了养成“东西会变，变是有过程的”这个眼光。

尝，在小学阶段放在家里。孩子在家里和家长一起尝家里本来就吃的东西，说一说：酸还是甜，咸还是淡，软还是脆。课堂上不尝，课堂上只听孩子说。老师可以把孩子们说的词收集起来，贴在墙上，一个班下来，关于“酸”的词语能有几十种，这就是一份属于这个班的、关于味道的小小词典。

小学的统一性知识，基础技能的要求很低：会问，会核对，会放下。孩子可以请智能体讲一讲“面团为什么会变大”，听完后问自己两件事：它说的和我看到的对得上吗？这是谁的说法？核对了，放在一边，不当成自己的东西。这一点，第8章已经详细说过。

小学阶段要特别防止一件事：老师急着把“现象”变成“原理”。孩子刚刚摸到面团的软和弹，老师马上说“这是因为产生了二氧化碳”，孩子记住了一个词，却丢掉了那个手感。等一等，让手感先在孩子身上落下来，名词以后有的是时间。

中学：把家里的做法拆成变量

中学生的E已经不那么软了，他们开始对不上、开始质疑，也开始能做拆分。这个阶段，化学课最该教的一样东西，叫变量。

我们先从一个家里的例子讲起。一个孩子的妈妈蒸馒头，有时蒸得白胖松软，有时蒸得发黄发硬。妈妈说：“今天面没发好。”孩子问：“为什么没发好？”妈妈说：“天冷。”孩子又问：“冷多少？”妈妈笑了：“我哪知道多少，反正今天面不肯起。”

这位妈妈其实掌握着一套非常精细的知识，只是它们混成一团，没有被拆开。天冷是一个变量，放的时间是一个变量，水的温度是一个变量，面的多少、酵母的新旧、盆放在哪里，又各是一个变量。妈妈的手感，是把这些变量一起感觉出来的。中学化学课要做的，是教学生把这一团拆开：这里有哪几样？哪一样我可以改，哪几样我先不动？改一样，看结果变不变，怎么变。

这个方法，就是所谓“控制变量”。统一性知识里对它有标准的讲法，学生自己可以用智能体补上。但中学的功夫不在讲法，在于拿它去拆自家的事。学生回到

家，问家里人：你们这件事是怎么做的？每一个说法，在记录本上拆成变量，列成一张表：用了什么，用了多少，放在哪里，放了多久，天气怎样，用什么容器。表里有些格子，家里人答不上来，那些空格就是问题。

中学阶段还有一个现实：升学考试仍然考统一性知识。第9章讲过两本账，在化学课上，这意味着学生仍然要把必须掌握的内容学会。办法是前面说的，把获得统一性知识压缩成基础技能的效率问题，让智能体帮助他快一点、准一点地补上，省下来的时间，拿去拆变量、做碰撞。两本账并行，谁也不假装另一本不存在。

中学生的碰撞要有规矩。同学之间比较各家的做法，容易变成“你家的不行，我家的好”。老师要提前说清：这里没有高低，只有变量不同。把“好不好”这个问题悬起来，先问“哪里不一样”。

大学：谱系对照，传统工艺与现代工艺

到了大学，化学人面对的是两条已经成形的大谱系：一条是传统工艺的，一条是现代工业与实验室的。

还是从家里说起。有一年，一位在城里读化学的大学生回老家，看爷爷做豆腐。爷爷把豆子磨成浆，煮开，然后拿着一小瓢卤水，沿着锅慢慢地点，一边点一边看，凭眼睛看浆里起的絮状，凭手感觉锅里的变化，什么时候停，什么时候再点一点，全在他的手和眼里。大学生在实验室里学过，这一类变化有明确的原理，可以精确地量，可以用仪器控制，可以放大到工厂的规模。他站在爷爷身后，突然发现：这两件事讲的是同一个变化，却是两条完全不同的路。

大学化学课的任务，不是论证哪条路对，而是让学生看清这两条谱系各自带着什么特征。传统工艺的谱系里，手感、眼力、对季节和原料的敏感是核心，它的长处是对变化多端的现场反应灵敏，它的短处是难以说清、难以复制。现代工艺的谱系里，量、控制、重复是核心，它的长处是稳定、可放大，它的短处是对现场的细微差别常常视而不见。两条谱系在哪些地方可以互相借力，在哪些地方各有各的管不到，这样的对照，才是大学生该做的功课。

这样的对照要有东西可依。有条件的学校，可以请传统工艺的传承者和实验室的研究者坐在一起，各讲各的，学生做记录员，把两边的话拆成变量对照。没有条件的学校，可以用学生自己的家乡做田野：一个学生写一个本地的传统工艺，把它拆成变量，再和统一性知识里的现代对应做对照。

大学阶段的安全要求更细，因为大学生会接触实验室。这一章不展开实验室的规范，只强调一点：实验室的规范是人订的、人执行的、有专人负责的，它不因为智能体能背出来就可以省。而进入实验室之前的家庭与社区部分，仍然只做食物与日常。

研究生：新方法从哪里长出来

研究生面对的问题，是一个别人没有问过的问题。这样的问题从哪里来？

再回到厨房里。一位做酿造研究的研究生，家里世代做醋。他读了大量文献，知道现代的解释，可是回到老家，看到老人做醋时有一个习惯：每年开缸之前，要把一个旧缸里的陈醋留一点，倒进新缸里。老人说不清为什么，只说“没有这一点，味道不对”。他把这个习惯记了下来，写进了笔记本，想了很久：文献里有没有人专门问过这一件事？他能不能问得更清楚？

这就是研究生该有的样子。他的问题，不是从文献的空白里“找”出来的，而是从他自己的谱系里长出来的：他是这个家里的人，他看到了一个对不上的地方，这个对不上，恰好落在现有的解释够不着的缝隙里。新方法，往往就在这样的地方开始：不是为了发明一个新方法而发明，而是一个具体的问题，逼着人去找一个新办法去回答。

研究生阶段，统一性知识的获取已经成了基础技能，智能体几分钟能整理出一份相关文献的概览，这件事不再构成功夫。功夫在综述之后：你的问题和文献之间，缝在哪里？你的谱系里，哪一个特征在这个缝上用得上？导师在这里的角色，是帮学生选一个能够起手的角度，因为面对同一个缝，从哪个方向进去，往往决定了能走多远，而这一点，连智能体也很难替学生判断。

从小学的一个面团，到研究生的一缸陈醋，同一件事被问了四次，每一次问得更深，也更像是这个人自己的问题。四个学段不是四门不同的课，而是一条线，上面串着的是同一个孩子：他的鼻子，他的手，他的拆分，他的对照，他的问题，一路长大。

老师在每个学段里做什么

学段不同，老师的位置也不同，这个变化要说清楚，否则四个学段会被上成同一种课。

小学里，老师是陪着闻、陪着看的人。他的主要工作是不抢话：孩子说“像外婆家的味道”，老师不要急着问“那是什么成分”。他要把孩子说的话收好，贴出来，让别的孩子看到。他还要在安全上保持警觉，因为小学生最爱凑近，也最不懂得什么叫危险。

中学里，老师是出题的人，也是守规矩的人。他出的题不是“答案是什么”，而是“你怎么知道”和“还有什么是你没动的”。他要在碰撞里管着场子，不让它变成攀比，也要在学生以为“拆完变量就完事”的时候，问一句：拆出来的这些变量，哪几样是你家独有的？

大学里，老师是引路的人。他的工作是帮学生接上一条谱系：介绍一位传统工艺的传人，指一条文献的线，问一个让学生不好回答的问题。大学老师最容易犯的错，是以为大学生什么都会自己找，于是撒手不管；其实大学生最需要的，是有人在他们面前把一条谱系的门推开。

研究生那里，导师是传承者，也是碰撞者。导师的E很强，学生很容易被它盖过去。好的导师，会在学生的问题刚刚长出来的时候，退后半步，让它先站稳，再用自己的经验去撞它，看它经不经撞。

家长在每个学段里的位置

化学课的特别之处，在于它离不开家。家长在这件事里，不是监督作业的人，是第一位讲述者，也是安全上的第二个负责人。

小学阶段，家长的位置最近。孩子闻的时候家长在身边，孩子问的时候家长要答，答不出来也不要紧，说一句“我也不知道，我妈妈就是这么做的”，就是一个好答案。家长要避免的是急着把原理塞给孩子：“你看，这是因为……”孩子刚摸到的手感，被大人的解释盖掉了。

中学阶段，家长要学会被问。中学生会把家里的做法拆成变量，一问一个“为什么”，大人容易觉得被冒犯：我做了几十年了，还要你来问？这时候，家长不妨把它当作一次难得的机会，因为有人真的在认真听你说你的手艺。同时，家长也要在安全上守住：孩子想改一个变量的时候，家长要看一眼计划单，签一个字，这个字是有分量的。

大学阶段，家长的位置退到后面，但并没有消失。家乡的工艺、家族的做法，往往只有家里的长辈能讲清楚，大学生需要的是一次回家，一段不被打断的长谈。

研究生阶段，家长常常成了研究的材料之一。一个人要问“我家那一点”，就要回到家里去找。有的家长能理解，有的家长觉得奇怪：你读了这么多书，怎么还回头问我这些？这时需要的是耐心，也需要孩子自己说得清：我不是在考你，我是在向你学。

每个学段的一节小课

上面说的是方向。落到一节具体的课上，各个学段可以这样起手。这些课都不需要特殊器材，全部在厨房和日常家务的范围里，也都遵守前面的九条规则。

小学的一节课，叫“我家的气味词典”。课前一周，老师请孩子回家，在大人做饭或腌菜、洗衣的时候站在旁边，闻三样家里本来就有的东西，各用自己的话说出一个词，再请家里人也说一个词，一起写在一张纸上。到了课堂，老师先不讲，只请孩子读自己的词，读到相同的，大家举手；读到只有一个人用的，老师在黑板上圈出来。比如同样一个“酸”字，有的孩子写“像青苹果的酸”，有的写“像外婆家屋里的酸”，有的写“刺鼻的酸”，还有的写“暖暖的酸”。老师问：这几个酸，是同一种吗？孩子们吵起来了，吵的过程中，他们已经在做化学最基本的事：

分辨。这一节课留下的是一本全班的气味词典，它的每一页，都带着某个孩子的家。

中学的一节课，叫“拆一碗面糊”。课前，每个学生回家问一道面食的做法，比如煎饼、烙饼、馒头，问清用的是什么、用多少、放多久，记在本上，并如实写下“我家人也说不清的地方”。课堂上，两三个同学一组，把各自家里的做法拆成变量，列成一张表，对比：哪几样相同，哪几样不同，哪几样有一方答不上来。然后老师提一个问题：如果你要弄清楚“放多久”对结果的影响，其他的该怎么办？学生开始说“别的都不变”，也就是控制变量这个办法被他们自己说出来了。这一节课留下的是一张表，表里有大量的空格，空格比填了的格子更值钱。

大学的一节课，叫“两条路”。老师请学生找一项自己家乡的传统工艺，可以是做酒、做醋、做豆腐、染布，访问一位做这件事的人，请他讲讲：你做这件事，什么时候你知道可以了？靠什么知道？学生把答案逐条拆开，一半是可以量的（时间、温度的感觉、用量），一半是难以量的（颜色、气味、手感）。然后用智能体查现代工艺里对应的步骤和控制手段，两边并排放。学生写一页纸，只回答一个问题：现代工艺在哪里替代了老师傅的眼睛和手，哪些地方替代不了，或者替代了之后丢了什么。这一课留下的是一篇田野记录，带着一位真实的人的名字。

研究生的一节课，叫“我家的那一点”。每个研究生写下自己的家乡、家族或者早年生活里一件“说不清为什么”的日常做法，然后用一周的时间，向文献发问：有没有人认真问过这件事？问法是什么？问到了哪里？如果有，他的问题和别人的问题差在哪里；如果没有，为什么没有？他再把这个问题放到自己的导师、自己的学科谱系里，看看能不能立成一个题。这一课留下的是一份选题的草稿，更准确地说，是一个问题的出生证。

学段之间的断层

四个学段如果各自为政，最容易出现几种断层。

第一种是小学的“软”接不上中学的“硬”。小学孩子闻了、看了、说了，到中学突然要拆变量、列表格，一下子觉得化学“变冷了”。办法是中学的第一节

课，让学生把小学时的气味词典、观察画册翻出来，拿其中一页做第一次拆分。这样，拆变量不是一种新的、冰冷的功课，而是对自己旧东西的第一次追问。

第二种是中学的“做表”接不上大学的“看谱系”。中学生习惯了在变量层面讨论问题，上了大学却被要求去看一条工艺的来路，容易觉得空。办法是大学的第一节课，让学生拿出自己中学时做的那张表，问一个问题：这张表里没有写进去的东西是什么？没有写进去的，往往就是谱系里更深的东西，比如这家人为什么偏爱这个味道，这个地方为什么有这样的水。

第三种是大学的“对照”接不上研究生的“发问”。对照做得再细，也是别人的两条线；发问要落到自己身上。办法是大学毕业前，请每个学生留下一个“还没问完的问题”，放在自己的个人平台上，研究生阶段拿出来继续。第27章会讲这个平台是怎么搭起来的。

第四种断层最隐蔽：整条线上的统一性知识被当成了终点。学生拿答案交作业，老师以对错判成绩，前面几节课的功夫全白费。这个问题，我们会在13.5节再讲。

一个贯穿的小例子

把这四个学段连起来，看一个孩子的路。

他小学时，在外婆家的灶边闻过一缸酸菜，用一个词形容它：“暖暖的酸”，这个词被老师写在了班级的气味词典里。初中时，他把这缸酸菜的做法拆成了一张表，发现表里“放了多少盐”这一格，外婆只会说“一把”，而一把究竟是多少，每个人的手不一样。高中和大学里，他读到了关于发酵的许多知识，也读到了各地腌渍工艺的不同做法，他拿自己外婆那一把和书里的数对照，发现自己家的做法落在一个有意思的位置上。如果他后来走进研究，也许有一个问题，就是从那一把盐里长出来的：为什么一代代人凭手感抓出来的量，会落在那样一个范围里？

这个问题他在小学不会问，在中学问不清，到大学才有能力问，到研究生才有办法答。但这条线的起点，是外婆灶边的那一闻。老师要做的，是别把这个起点弄丢。

◆ 13.4 课例：同一缸酸菜，十家十个味

这是一堂要上好几周的课。酸菜不会等着下课铃，它有自己的节奏，所以课堂和家里要轮流上场：有的步骤在课堂上做，有的步骤在家里做，课堂是碰撞的地方，家里是发生的地方。下面用小陆所在的初二班来讲，因为他们刚好有十个家庭愿意参加。班级再大一些，十家一组，分组进行，每组一张表，最后再合成总表。

开课之前

开课之前，要把三件事办妥。

第一件，是安全。前面九条规则，在这一课里一条不少。开课前一周，老师发给每家一张说明，写清这一课要做的事：记录家里腌酸菜的做法；在家里再腌一缸，只改一个地方。写清不做的事：课堂上不带实物，不尝，不集体处理；任何容器、任何添加，不用食物以外的东西。请家长签字，同意在场。另外附上本地卫生方面对腌制食品的公开规范，由老师发给家长读，不由学生转述。

第二件，是照顾没有酸菜的人家。不是每个家庭都腌酸菜，有的家里腌的是咸菜、泡菜，有的家里什么也不腌。凡是家里不腌的，有三种办法：选一种家里做的别的腌渍或发酵食物，比如腌蒜、泡菜、面食的发酵；去访问一位邻居或亲戚，替他的缸做记录员；或者做班级的“总记录员”，专门管变量表。这堂课的重点是做法的碰撞，而不是谁家一定有缸。

第三件，是老师自己的心理准备。这堂课上，老师不是酸菜的权威。老师可能比学生更不会腌，也可能腌得很好，但无论如何，课堂上的“答案”不在老师手里，在十个家庭的缸里。老师要做的是组织，是提问，是在需要的时候喊“停”。

下面按D2的九步，分三段来讲：前行，回写，跃层。每一步都说清三件事：老师做什么，学生做什么，留下什么。

前行一：猜想

老师做的事，是讲一个小故事，把问题放到桌面上。可以用小陆的经历，也可以讲老师自己的：我去亲戚家吃过一次酸菜，味道和我家的完全不一样，我当时很想知道为什么。讲完，老师不做解释，只提一个问题：你家的酸菜，为什么是你家这个味？请每个学生在纸条上写下自己的猜想，要求只有两条：一，不许查，也不许问别人，只写自己心里现在是怎么想的；二，写完在背面签名，交给老师，老师当场封起来，学期末再打开。

学生做的事，是写。有的孩子写“因为盐放得多”，有的写“因为我家缸是陶的”，有的写“因为我妈手好”，有的写“不知道”。这些都可以。同时，每个人再画一张小图：我家腌酸菜的人是谁，他跟谁学的，再往上还有谁。这一张小图画出来，谱系的影子就出现了。

留下的东西，一叠封起来的猜想条，还有十张手绘的“谁教谁”小图。猜想条留着，是为了以后看自己的想法怎么变；小图留着，是为了让孩子看见，自己家的酸菜，背后站着一串人。

前行二：执行

这一步的关键，是“不改”。学生在家里，让家人照着他们平时的做法腌一缸，学生自己的任务是当记录员，把平时没有人写下的东西写下来。老师要特别叮嘱：这一次不要“改进”，也不要因为“要给老师看”而做得比平时讲究，平时怎么做就怎么做，因为我们要记的是真实的样子。

老师做的事，是发记录模板，并讲清楚怎么记。模板很简单：日期；那几天天气，是冷是暖，凉得怎样，有温度计的记数，没有的就用自己的话；菜是什么菜，怎么处理，整棵还是切开，洗过还是没洗；盐怎么量，是用手抓、用勺、用碗，并请把家里用的那只勺或碗拍下来，再用厨房里的秤称一称它能盛多少盐，这样“一

把”就有了可以对照的数；水是什么水；缸是什么缸，陶的、塑料的、玻璃的，盖子怎么盖，压的是什么；放在哪里。每天一句：今天闻到了什么，看到了什么。

老师不教怎么腌，也不评论谁家腌得对不对。这一点要说清楚，因为很多老师手痒，一看到孩子家里的做法就想纠正。纠正一旦开始，孩子回家就会按老师的做法腌，而不是按自家的，那么后面的碰撞就没有对象了。

学生做的事，是跟着大人转，问、看、写、拍照。他们会发现，很多问题大人答不上来：“盐多少？”“放一把。”“一把是多少？”“一把就是一把。”于是孩子得自己想办法，把一把变成一个可以对照的量。这个想办法的过程，就是化学最基本的训练之一：把手感变成可以交流的东西。

留下的东西，一本十来天的“腌缸日记”，几张照片：缸的全景，盐的量具，放置的地方。注意，是记录和照片留下来，实物不进课堂。

前行三：评估

酸菜腌好了，味道怎么样？这一步要评估的，有两样：一是味道，二是记录。

味道，在家里评。凡是入口的，都由家长在场并负责，先按本地公开规范和家里的经验判断能不能吃，外观、气味有任何拿不准的，一律不吃；小学生可以不尝，只闻。孩子用自己的词写下：酸得怎样，咸得怎样，脆还是软，有没有别的味。这些词汇，课堂上收上来，和前面气味词典的做法一样。凡是出现异样的，直接按第六条规则处理，倒掉，不尝，记录里写上“出了问题”和日期。

记录，在课堂上评。老师让同桌互换日记，要求只有一个：读完之后，写出“如果我要照着这份记录重做一缸，我会卡在哪里”。这一步很像请别人照着你的说明做一遍，哪里做不下去，哪里就是没写清。有的孩子发现自己写了“放了点盐”，同桌卡在“点是多少”。有的写了“天冷”，同桌问“冷是几天？”

老师做的事，是组织互换，并把卡住的地方收集起来，不作评判。学生做的事，是读和标。留下的东西，是带着“漏洞标记”的记录，每一份记录的页边都有同桌的小问号。

前行三步到此结束。它们合起来，是一圈完整的“猜—做—看”。如果课到这里停止，学生得到的是一缸酸菜、一份日记，有点像一次有趣的家庭作业。回写和跃层，才是它变成化学课的地方。

回写一：反馈

这是课堂上最热闹的一节。十份日记被贴到墙上，或者放进班级的网页，每份旁边留一圈空白。老师在黑板上画一张大表，竖着是变量，横着是十个家庭。

老师做的事，是定规矩，然后退到一边。规矩有三条。第一，只问“为什么这里不一样”和“你是怎么量的”，不问“谁家的更好吃”。第二，提问必须贴在对方的记录上，写成小纸条，对方必须回答。第三，每个人至少要在三份别人的记录上贴问题，至少要回答三个别人的问题。

学生做的事，是读，是问，是答，是往表里填。表一格一格地填起来，慢慢出现了一些有意思的东西：盐最多的和盐最少的差得很远；有三家把菜整棵码进缸，有七家切开；有两家的缸放在屋外，有八家放在屋里；有一家用的是烧开放凉的水，其余用自来水或者根本不加水，靠菜自己出水。每一列都有空格，有的是因为没记，有的是因为家里人也说不清。

这一步里，三种碰撞同时发生。家与家碰撞：你家为什么这样，我家为什么那样。人与自己的猜想碰撞：当初写“因为盐放得多”的孩子，发现盐放得最多的那一家，味道却不是最咸。人与家里人碰撞：回去再问一遍，大人也被问住了。第7章说，光认出来不够，要让它碰，说的就是这个。

留下的东西，是变量表的第一版。它满是空格和问号，这正是它此刻应有的样子。

回写二：修正

表上的空格和问号，需要被处理。修正有两个方向：向家里，补缺；向统一性知识，求解释。

向家里补缺，学生回去问：那一把盐大概是多少，缸里的水从哪来，哪几天特别冷。有的问题答不出，那就在表里诚实地写“不知道”，并把“不知道”也当作一个结果。问不出的格子，不许编。

向统一性知识求解释，老师带着全班一起，用智能体来补。老师先规定问法：不要问“酸菜为什么会酸”这样大而空的问题，而要问具体的，比如，盐的多少会让菜里发生什么变化？温度高低对菜在缸里的变化速度有什么影响？缸口与空气接触的多少，会让气味有什么不同？水是否会影响味道？每个小组领一个问题，去问，去记，记录里要有三栏：问了什么，得到了什么，拿什么核对过。

老师做的事，是检查“核对”那一栏，并把智能体的说法与家里记录对不上的地方挑出来，贴在黑板的一角，题目叫“管不到的地方”。比如，智能体说盐多了菜里会出更多的水，可有一家盐放得多，菜却不怎么出水，这是为什么？是量错了，是菜种不同，是时间不够，还是智能体说的是一般情况？这一类问题，不要求马上有答案，要求先写下来。

学生做的事，是补，是问，是核对，同时回过头来修正自己的猜想。封起来的猜想条这时不拆，老师只请学生写一张新的，对比着写：我现在觉得，我家的酸菜之所以是这个味，是因为……。旧的那张不许改，不许扔，只是放在新的旁边。

留下的东西，是变量表第二版，空格少了，多了一批“管不到的地方”；是一张新的猜想条；还有一份记录着核对过程的问答记录。

回写三：迭代

到了这一步，要再做一缸。

每家再腌一缸，只改一个变量，其余都和第一缸保持一样。学生在老师的帮助下，从自己家的表里选出一个想改的变量，填在计划单上：我要改什么，从什么改成什么，我预期会怎样，其他我保持不变的是什么。

这里要有一条额外的限定，也是前面安全规则的具体化：计划单上的改动，限于不会触及食品安全的底线的范围。比如，菜的切法，可以改；放置的地方，在合

理的阴凉范围里，可以改；压的东西轻一点或重一点，可以改；腌的天数，在规范允许的范围内，可以改。涉及盐量的改动，按家里原来的做法和本地公开规范，由家长与老师共同确认，学生不能单独决定。凡是要加入家里平时不放的东西，一律不做。容器要保证通气，这一点和平常一样。老师逐张审计划单，不合格的退回，让学生重选。

老师做的事，是审，是问：你为什么选这个变量？你怎么知道别的没变？学生做的事，是执行，是记录，用同一张模板。两缸的日记放在一起，第二缸与第一缸有且只有一处不同，学生可以对照出：这一处不同，带来了哪些不同。

这一步是整个课例里最需要耐心的。第二缸一开始腌，课堂上就进入一段等待，学生会焦急。老师要忍住，不去催，也不去替学生揭盖看。第28章会讲，老师的等待也是教学。

留下的东西，是第二缸的日记，一张计划单，和一张“第一缸对第二缸”的对照表。学生有了第一次自己做的、有对照的实验。

跃层一：分化

两缸酸菜都有了，十家的表也都在，现在要做一件更高一层的事：把变量分一分类。

老师做的事，是提一个问题：十家的变量加起来有几十项，它们是一样重要的吗？哪些项是“我家的味”的关键？然后什么都不给，只给时间，让学生自己归类。有的学生按“谁掌握”分：大人的手、材料、天气；有的按“能不能量”分：能称的、能数的、只能凭感觉的；有的按“能不能改”分：我能改的、我改不了的。老师不评分类的对错，只请几个学生把自己的分类画在黑板上，让大家看到：同样的变量，可以按不同的线切开。

学生做的事，是分，是比较，是回答一个具体的判断：使我家的酸菜成为我家的酸菜的，最主要的两三项是什么？这个判断得有依据，依据在第一缸和第二缸的对照里。有的孩子发现，改了缸盖的盖法，味道几乎没变，而改了放置的地方，味

道明显不同，于是他的判断是“我家的味，更多是屋子的味”。这句话听起来像一句玩笑，却是一个有根据的、只属于他的发现。

留下的东西，是每个学生自己的一张变量分类图，和一句写在图下面的判断。

跃层二：重组

分开之后，要合起来。

学生从别人家的记录里，挑出一样自己想借的做法，和自己家的做法放在一起，重新组成一份新的“酸菜谱”。这份新谱必须写清三样：原来我家是怎么做的；我借了谁家的哪一点，为什么借；我自己改了哪一处，为什么。借来的东西要署名，写“借自某同学家”，这是对别人的谱系的尊重，也是让学生看到：一份新做法，是怎样在别的谱系里借了一点，在自己的谱系里压了一点，才长出来的。

老师做的事，是提醒署名与来历，是对每个人的新谱问一句：这一份里，哪些是你亲手验证过的，哪些是设想？验证过的和设想的要分开写。如果条件允许，鼓励再腌第三缸，验证新谱；条件不允许，新谱就标明“设想，未做”。

学生做的事，是写。写完在小组里读，请同学找“这份谱里说不清的地方”。这一步里写出来的东西，既不是原来我家的，也不是我借来的那一家的，是两条谱系在这个孩子手里碰出来的第三样。

留下的东西，是一份带来历标注的“我家的新酸菜谱”。这份东西，在这堂课开始之前，世界上是没有的。

跃层三：升维

最后一步，要从酸菜跳出来。

老师做的事，是出一个问题：如果把酸菜换成别的东西，比如泡菜、腌蒜、发面、自制的某种发酵食物，你这张变量表还能用吗？哪些变量要换，哪些可以留？老师请学生各自写一两句话，开头是同一句：从今以后，我会这样问家里的一件变化：……。

学生做的事，是想，是写。有的写：“我会先问，这件事里，有几样东西是我家独有的。”有的写：“我会先问，谁在做，怎么量，天气怎样。”这些话汇到一起，就是全班的问法。

然后，全班把十家的变量表合成一张班级总表，每一项后面署名，放在班级的网页上，开放给下一届的学生在后面加批注。这张表不属于老师，也不属于任何一个孩子，属于这个班，是班级留给后来者的。

每个人还要在这张表的末尾，写一个“还没问完的问题”。比如：为什么我家放在屋外的那一缸，在最冷的几天里，味道一下子变了？为什么外婆说不加某样东西“味道不对”？这些问题，有的在课上被后来的学习接住，有的一直留到许多年以后。

留下的东西，是一张班级总变量表，一组共同的问法，和每个人的一个未完的问题。

教室里的一刻

写了这么多步骤，最后想放一个画面。

反馈那一节课，下午三点，教室里很吵。墙上贴着十份日记，小陆站在第七份前面，那是班上一个叫小米的女孩家的。她家的酸菜，盐的栏里写着一个数，比别人家都少。小陆拿起笔，在旁边贴了一张小纸条：“你家盐这么少，菜不会坏吗？”

小米看到纸条，脸有点红。她回家问了妈妈，第二天带来回答：“我妈说，我们家腌得少，腌的时间也短，是边腌边吃，吃完了再腌，不存。”老师在旁边听见了，没有说话，只是在黑板的“管不到的地方”那一角，写下了一行字：盐少，时间短，不存放——这是另一种用法。

那一天，班上的孩子第一次发现，酸菜不止一种腌法，也不止一种用法。有人腌来过一冬，有人腌来吃一周，两种做法服务的是两种生活，不是同一个目标的好坏之分。至于这种边腌边吃的做法吃起来是否稳妥，课堂上不下结论，由家长按本

地公开规范判断。这个发现，没有任何一个人是老师教的，是一张小纸条、一个红了的脸、一次回家再问，一点一点碰出来的。

九步合看

把九步放在一起，是这样一条线：

步	老师做什么	学生做什么	留下什么
猜想	讲故事，提问，封存猜想	写猜想，画“谁教谁”小图	封存的猜想条、小图
执行	发记录模板，不纠正做法	在家当记录员，量、记、拍	腌缸日记、照片
评估	组织互换日记，收集漏洞	家里描述味道，同桌找漏洞	带漏洞标记的记录、味道词
反馈	定规矩，退场	读、问、答、填表	变量表第一版
修正	查核对栏，列“管不到的地方”	补缺，问智能体并核对，写新猜想	变量表第二版、核对记录、新猜想
迭代	审计划单，守安全，忍住不催	只改一个变量再腌一缸	第二缸日记、对照表
分化	提问，不给分类	自己分类，下判断	变量分类图、一句判断
重组	提醒署名，分开验证与设想	借、改、写新谱	带来历的新谱
升维	出迁移的问题	写新的问法，合班表，留问题	班级总表、共同问法、未完的问题

这一课最后留下的，是三样从前没有的东西：十个家庭各自的新谱，一张班级总变量表，一组学生自己说出来的问法。前两样可以摆在桌上，第三样长在学生身上。

课例里的几处岔路

这堂课在真实的班级里，一定会碰到岔路，预先想一想，比事后补救好。

最常见的是攀比：谁家腌得多，谁家的缸大，谁家的菜好。老师要在第一次碰撞时就把话讲明白，我们比的是做法的不同，不比家境。表里只列变量，不列“好坏”。

其次是家长代做。孩子的日记写得工整漂亮，一看就是大人的字。办法是日记里要有孩子自己的话，哪怕是错别字、哪怕是画。老师宁可要一页歪歪扭扭的真话，不要一页干干净净的代笔。

第三是智能体代写。有的学生让智能体“写一份酸菜变量表”，交上来一份整整齐齐的东西，里面没有一个是他家的。办法是，凡是记录，必须有照片和实物对应的细节，比如那只勺子、那个缸口的样子，智能体编不出来。

第四是有一缸真的出了问题。出问题的那家，孩子可能很沮丧。老师要在课上郑重地把这条记录列进表里，说：这是班级里最有用的一条。因为它让大家知道，在什么样的条件下，一缸酸菜会走偏。出了问题的人，在这一课里不是失败者，是提供了一条宝贵数据的人。而安全上，一切按规则办：倒掉，不尝，大人处理。

◆ 13.5 评价与常见误区

放学回家，奶奶问孙子：“今天学了什么？”孙子说：“考了九十分。”奶奶点点头，又问：“那你今天看见了什么？”孩子愣住了，想了半天，说：“下课的时候，我看见窗台上的冰花，是一层一层长出来的。”奶奶笑了，说：“这才是今天学的。”

这位奶奶不懂评价理论，可她问出了两个问题，一个问分数，一个问所见。第一个问题有统一的答案，第二个问题的答案只属于这个孩子。化学课的评价，要同时看这两本账，却不能把它们混成一本。

评什么

酸菜课例结束以后，老师手里有很多东西：日记，变量表，计划单，新谱，问法，未完的问题。这些东西怎么看？不看酸菜好不好吃，不看谁家的做法更“科

学”，不看智能体给出的解释对不对，也不看谁家的缸大菜多。看的是学生身上长出来的几样东西。

第一样，是变量意识。一个学生能不能说清楚，在一件事里有哪几样东西在起作用，哪几样他改了，哪几样他没动。最直接的检查办法，是看他的第二缸计划单：他是不是真的只改了一处，他是不是说得出另外那些没改的。有些学生一次改了三处，结果好了，他说不出是哪一处的功劳，这就说明变量意识还没有长出来，而不是说他做得不好。

第二样，是记录的诚实。表里留着“不知道”的格子，比填满了编出来的数字更好。老师可以从日记里看得出来：哪些是亲眼所见，哪些是听大人说的，哪些是自己推测的。三种来源分得清，记录就是诚实的。

第三样，是碰撞的质量。看反馈那一步里学生贴的问题，好的问题不是“你家为什么这样”这样的泛问，而是指向一个具体差异的问题，比如“你家说放一把盐，那只手有多大”。再看修正那一步，他的猜想前后有什么变化，改变的理由是不是来自碰撞，而不是来自老师的暗示。

第四样，是新做法。看新谱里的三样东西：我家原来的，我借来的，我自己改的。借来的有署名，自己改的有理由，验证过的与设想的分开写，这份新谱就站得住。看它的时候，问一个问题：这里面有没有“只有这个孩子才会写出来”的东西？如果整份谱和智能体可能给的谱一样，说明它还只是统一性知识的搬运。

第五样，是问法的迁移。升维那一步的几句话，看他是不是真的把这次学到的问法用在了别的事情上。几个月以后，如果有学生在做馒头、洗衣服、泡一壶茶的时候，主动说一句“这里面有哪几样变量”，这比任何一次测验都说明问题。

评价的材料，不在一场考试里，而在一个学期的成长册里：猜想条，日记，变量表，计划单，新谱，未完的问题，一页一页收着。第28章会讲成长册、碰撞记录和E的特征图怎么设计，这里只说化学课要收哪几样。

各学段的粗细不同。小学看三样：愿不愿意闻、看、说，说出来的词有没有越来越细，有没有在家里和大人一起做过一件事并讲给同学听。中学看变量表的质量

和第二缸的对照。大学看田野记录里有没有一位真实的人，两条谱系的对照有没有写出“替代不了的东西”。研究生看问题：它是不是从自己的谱系里长出来的，它与现有文献的缝隙在哪里。

三个学生的成长册

一般的说法总是抽象，不妨看三个学生，设想他们在同一个学期里的成长册，这里是构想的例子，并非实有其人。

第一个学生，小陆。他的成长册里，猜想条上写的是“盐放得多”，后来的新猜想条上写的是“我家的味，可能更多是屋子的味”。他的第二缸，只改了放置的地方，从屋里挪到阴凉的走廊，对比下来，味道有明显不同。他的变量分类图，把变量分成了“我能动的”和“我动不了的”，并发现，他家酸菜最关键的几样，都在“动不了的”那一栏里：屋子，天气，缸。老师在成长册里写下的评语只有两句：这个学期，他多了一个特征，叫“愿意回头改自己的话”；他的猜想和他的第二缸，碰在了一起。

第二个学生，小米。她家的盐少、时间短，是她这个班里的“异类”，一开始她不太愿意拿出来。后来她发现，大家问的问题都不是嘲笑，而是真的好奇，她开始主动解释，家里为什么这样。她的新谱，借了别家“压得更实”的做法，用到自己家的短时间腌法里，并标明这是设想，没做。老师在成长册里写下：这个学期，她多了一个特征，叫“敢把自家的不同说出口”；她家的“边腌边吃”，与别家的“存一冬”，碰出了对“腌”的两种用法的认识。

第三个学生，小浩，不太爱写，日记常常只有三两句话。可是他的鼻子特别灵，同学们渐渐发现，每次拿不准的时候，都去问他。他的气味词越来越细，老师把他的词收进了班级的气味词典。成长册里没有太多文字，却有他几十个词和两张手画的图。老师写的是：这个学期，他的特征落在“辨”上，他的闻，成了班里别人的闻。他的变量表，是靠别人帮着整理的，下学期要练。

这三份成长册里，没有一个分数，没有一个名次，也没有一个人被说成“比谁强”。每一份都在说同一件事：这个孩子，这个学期，长出了什么。

两本账怎么并行

有人会问：统一性知识不评了吗？考试还考呢。

要评，但放在另一本账上。反应式会不会写，元素性质记不记得，基本的计算做不做得对，这些仍然要检查，办法是平时的小测验和必要的考试，按各地的要求办。这一本账看的是基础技能：用智能体补得快不快，核对得准不准。它不进入谱系那一本账，也不能反过来决定谱系账上的评价。同一个学生，可以在统一性知识上平平，在变量意识上很强，也可以反过来，老师要两本账分开看，才不会把一个孩子读窄了。

还有一个提醒：谱系账上的东西，不打分排名。把变量意识打成九十分、八十分，再排个名次，就是第29章说的“把善记成名次”，E的追踪一落到名次上，就会变形。成长册里写的是描述：这学期，这个孩子多了哪几个特征，哪两个特征碰在了一起。

常见误区

下面是化学课最容易走偏的几个地方。

第一个，也是最要紧的误区：把安全交给智能体判断，不设人的底线。有的学校想，既然智能体什么都知道，学生做之前问一句“这样安全吗”就行了。这是把责任挂在一个不在场、不担责、可能出错的东西上。前面九条规则，不是写给智能体看的，是写给老师、家长和学生的。智能体可以提醒，不能放行。每一次课例，都要有一个具体的大人，对安全负责，能被找到。

第二个误区，是把“厨房化学”做成家庭小实验。买一套材料，在家里模仿课本上的现象，看颜色变一变、泡泡冒一冒，拍成视频发给老师。这是把课堂的形式搬进家里，学生做的是别人的实验，不是自己家里的事。更危险的是，这种做法会把“新奇”当成目标，一次比一次刺激，一步步越过食物与日常的范围。我们的厨房只是家里本来就在发生的化学。

第三个误区，是把变量表做成填表游戏。表格填满了，却没有人去看空格，没有人为一个对不上的数据较真。表格是工具，不是作业。一张填得很满的表，不如一张只填了一半、但每个空格都有人认真问过的表。

第四个误区，是对传统做法的两种极端态度。一种是看不起：老辈人的做法没有科学依据，不过是迷信。另一种是盲目推崇：祖传的一定是对的，现代的一定是坏的。这两种态度都把谱系当成了结论，而不是要看的东西。传统做法里有经过漫长筛选留下来的可靠分寸，也有因为没有办法检验而一直错下去的部分；现代工艺里有精确与稳定，也有对现场细微之处的忽略。课堂上要学的是“看”，不是“站队”。

第五个误区，是基础技能变成终点。学生一拿智能体的解释就交作业，评价按对错打分，整个课例退回了旧教学。要防，办法是前面说的：任何一条拿来的知识，都必须有“拿什么核对过”；任何一份作业，都必须有家里的东西作为凭证。

第六个误区，是把“各家做法不同”误当成“怎么做都行”。承认差异，不等于取消底线。有些差异是风味的不同，有些差异碰到了食品安全的边，后者必须按规范办。老师要在课上讲清楚这两类差异的区别：前者可以讨论，后者没有讨论的余地。

第七个误区，是把展示家庭做成比家境。第8章已经提醒过这一点，在化学课上它尤其容易发生，因为食物最容易被拿来比：谁家吃得好，谁家的食材贵。办法是表里只写变量，不写价格，不拍满桌的菜，只拍那只勺子、那个缸口。

第八个误区，是把动手做成表演。有些课例，学生在课堂上忙忙碌碌，拍照、录像、发布，看上去很热闹，却没有一个人在想“这件事里到底发生了什么”。动手本身不是目标，它是为了让手里有东西可以问。如果一堂课结束，学生手上多了一个作品，脑子里却没有多一个问题，这堂课就是表演。

评价里的老师

最后说一句老师。评价这件事，对老师的要求，比讲课还高。老师要能从一本日记里读出这个孩子的手路，要能从一张歪歪扭扭的新谱里看出里面的亮点，要能在学生说“我不知道”的时候，不急着给出答案。这需要老师自己也腌过一缸酸菜，也被问住过，也在表里留过空格。第28章谈老师新的专业时，会回到这一点。

家长怎么读成长册

成长册不是只给老师看的。学期末，要把它交给家长，并请家长看一眼，写几句话。家长的话不要评分，只写三样：我在孩子身上看到了什么变化，我自己在这件事里学到了什么，我家还有什么没有说完的做法。这样，成长册就不只是学校的记录，也是一家人的东西。有的家庭，会把它夹进家里的食谱本，一代代传下去，那就是第27章说的，家里的食谱本被批注了一代又一代，才成了这个家的东西。

◆ 本章“未发生的格子”小结

把这一章放回第3章讲过的条件组合里看，有几个地方是已经发生过的，也有几个地方，至今没有发生。

已经发生的，是家里的、师徒之间的传承：妈妈教女儿腌菜，师傅教徒弟点豆腐，染坊里的老师傅带出一个个手路不同的徒弟。这些发生在课堂之外，靠的是长期共处和手把手。课外兴趣班里的烘焙、手工、酿造体验，也算是一种已经发生的形态，只是常常停在“体验”上，很少走到记录和对照。

至今没有发生的，是把家里的做法当作知识来记录，并拿到课堂上和别人的、和统一性知识对着碰，再回到家里做第二遍，这近于第3章里模态加路径那一格。它为什么至今没有发生？至少有这样几个原因：课堂上的时间长期被统一性知识占满，没有空间；家里的做法在课堂上不被当作知识，被当作“土办法”；而厨房与安全之间的顾虑，又让不少老师干脆把厨房挡在课程之外，宁可不做。

什么矛盾会让它发生？第3章讲过三个：统一性知识基础设施化，使课堂上讲反应式的位置空了出来；动力空转，学生学得越来越快，却越来越不知道为什么学；评价倒挂，分数管的是统一性知识，而人真正需要的是谱系。当这三个矛盾顶到一定程度，厨房就不得不被请进课堂。请进来的前提，是那九条安全规则：它们不是限制这件事发生，而是让这件事可以放心地发生。

◆ 马上可做的一件事

今天晚上，回家问一位家里做饭的人：你有没有哪样东西，是“一直这样做”，却说不清为什么的？比如放多少盐，发面要放多久，洗这件衣服为什么要用温水。不要纠正，不要解释，只把他的话原样记下来，然后问一句：“你是跟谁学的？”写下那个名字。

明天，把这一页带到课堂，或者带给你的孩子、学生，请他们也各记一样。这时候，你们手里就有了第一页“谁教谁”的小图，也有了一个可以拿来碰撞的问题。酸菜课例，从这一页开始。

注意：这件事只涉及问和记，不涉及动手操作任何物品；如果以后要动手，请先回到13.2节，把那九条规则读一遍。

第 14 章

生物学：看活的东西怎么再来

阳台的窗台上，有一盆葱。

这盆葱是爷爷留下的。说“留下的”不太准确，爷爷在世时从来没有认真“种”过它：每次买回整把的葱，她把白色的根须连着两三厘米的葱白剪下来，插进一个旧瓦盆里，浇点水，放在窗台上。过几天，盆里就冒出新的绿叶，要用时剪一截，剩下的接着长。爷爷走了以后，这个瓦盆被孙女搬到了自己的阳台上，葱照样一茬一茬地长。

有一天，孙女读初一的生物课，老师讲“营养繁殖”，让大家翻到课本第几页，抄下定义，背三个例子。她看到了葱，心里嘀咕了一下：这不就是我家那盆葱吗？可课本上的例子是马铃薯、甘薯和草莓，没有葱，更没有那只旧瓦盆。她回家后用手机问了智能体，几秒钟就得到一份清清楚楚的说明：什么叫营养繁殖，与种子繁殖有什么不同，葱属于哪种情形，有什么优点，有什么隐患。说明写得比课本还好。

可是，这份说明里没有这样几件事：爷爷为什么总是留两三厘米，而不是留一厘米或五厘米；为什么这盆葱在冬天长得慢、一过清明就蹿得快；为什么搬到孙女家以后第一个月叶尖发黄，后来又缓过来了；为什么邻居家同样插葱，却总是烂根。这些事，只有守着这盆葱的人才知道，而且是一点一点才知道的。

这一章要讲的，就是这两样东西的差别，以及生物学课该站在哪一边。

先把本章的判断说出来。生物学课里，统一性知识、谱系特征、理念E平台这三层东西怎么摆，要看活东西靠什么被人看出来、又往哪里去，条件不同，摆法就不同。因为生物学最直接的对象是“活的东西怎样一代一代再来”，所以这一门课最清楚地暴露了新教育的难处。

在统一性知识随手可取、家里却没有人养过任何活物的条件下，生物学课里的名词、图谱和过程，是一份人人同样、可以核对的说明书；它再好，也不属于哪一个学生，学生拿到它，并没有因此认识任何一条命。在学生养了活物、却从不记录、也不与别人对看的条件下，他有了一点手上的经验，但这点经验沉在他自己身上，说不清，传不开，到学期末一同扔掉。在他养了、记了、又在一个有别人的地方被对着看的条件下，同一条命在不同手里显出了不同的样子，他开始知道自己这一双手、这一个阳台、这一户人家，是怎样让这条命以这个样子再来的——这时说明书才变成了他读得懂的东西，他也才有了一点自己的生物学。后两种情形，近于第3章里家风与师徒两格：前者有谱系特征而缺碰撞，后者回写做得足，所不同的是，这里的记录有地方放，碰撞也不限于一个师门。

这三层，一层是水和电，一层是土，一层是把土保存下来、让它能被别人踩一踩的地方。本章要把这三层在一门课里怎么摆，一节一节写清楚。

◆ 14.1 生物人的谱系

先问一个看起来很傻的问题：谁在“做”生物学？

不是只有实验室里穿白大褂的人。如果把时间往回拉，你会看到好几拨人，各自守着活东西的一个角落，各自有一套代代传下来的看法。

农人是最老的一拨。他们不叫自己生物学家，但一年四季都在跟活东西打交道：什么时候下种，哪块地适合哪样作物，一场倒春寒之后苗怎么救，留哪一穗做来年的种。农人的知识，很大一部分是不写字的，写下来的也多是歌谣、节气、口诀那样的形状。它们之所以能传，不是因为每句话都经过了证明，而是因为一代人试、一代人改，再把改过的东西交给下一代，回写了很多轮。

医者是另一拨。他们看的也是活东西，只是这个活东西是人。望、闻、问、切，是一套靠眼睛、鼻子、耳朵和手指一点点练出来的读法；一位老大夫的手搭在你的腕上，他摸到的东西，学生一时说不清，要跟着坐几年诊才有点影子。这里的“知识”，从一开始就是缠在手上的。

博物学者又是一拨。采集、归类、描画、命名，把山里的花、水里的鱼、屋檐下的虫一样一样记下来，编成册子。他们给后人留下了最早的“分类名”和“结构图”，也留下了一种习惯：看见一个新东西，先问它跟哪些东西像、跟哪些东西不像。

实验室里的人是最晚到的一拨。他们把活东西放进可控制的条件里，一次只改一样，看结果怎样变，再把结果写成别人能重复的形式。实验室带来的力量很大，它让“我这里看到的”变成“谁来做都看得到的”。

这四拨人不是一条线上的先后，而是同时都在的几条谱系。它们各有各的“怎么看活东西”：农人是顺着一年的节奏看，医者是顺着一个人的一生看，博物学者是顺着一座山一片水看，实验室是顺着一个变量看。你可以说它们说的是同一类东西，可是它们让同一类东西显出来的样子，并不是一个样子。

一个人要进入其中的哪一条，不是读几本书就够的。看一位老农怎么抓起一把土在手里捻，看一位老护士怎么只看一眼病人的脸色就去量体温，你会发现，他们的“看”里面缠着很多年的手和眼的习惯、缠着他们守的那块地或那间病房、缠着前辈教给他们的一套说法。这些东西是在做的过程里一层一层显出来的，没有哪一步是在“学会”之前就摆好的。

从“看到”的生物，到“摸到”和“听到”的生物

现代生物学课堂里的活东西，大多是被“看”的：显微镜下的细胞，课本里一张张彩色的结构图，视频里被放大的一次次分裂。这一路的生物学当然有它的力量，也是今天统一性知识里最大的一块。可是回到那盆葱，你会发现真正养它的人，手上还有别的功夫。

养过花的人会用手指头去捏一下盆土，判断要不要浇水，这是触觉：捏下去是松软还是板结，是凉的还是温的，指腹上粘不粘土。养过鸡的人往往先听后看：早上鸡窝里的声音不对，有一种平时没有的低低的咕噜，他就知道有一只鸡不舒服了。养蜂的人站在蜂箱旁，听嗡嗡声的高低就知道蜂群今天躁不躁。

这些“摸”和“听”的功夫，不能说比看的功夫差，也不能说是看的功夫的前身。它们各自有一套完整的东西：捏土的时候，一个差别接着一个差别从指尖传来，松和紧，湿和干，凉和温；一块“该浇水了的土”是随着手指一路按下去一层一层显出来的；这只手、这个盆、这户人家用水的习惯、窗台上日晒的方向，缠在一起，换一个人、换一个窗台，同一盆土摸起来的“该不该浇”就不是同一个判断。听鸡窝的人、听蜂箱的人，也是一样，各有各的差别序列，各有各的显露，各有各缠着的那一份熟悉。

这是生物学课里长期缺席的一部分。课本里写不下“土捏起来像什么”，试卷上考不了“鸡窝里的声音哪里不对”，于是它们被当成“经验”“土办法”，在课堂的门外站着。到了统一性知识成为水电的时代，课堂的门外反倒成了最值得进来的地方：因为说明书可以由智能体来写，而这一类手上和耳朵里的东西，只有人能在自己的阳台和院子里一点一点长出来。

学生在这条谱系里站在哪里

回到第1章和第5章讲过的问法：一个学生坐在生物课上，他“代表”的是哪条谱系？

很多孩子自己并不知道。他可能是农村长大的，奶奶一直在院子里养鸡，他会分辨公鸡母鸡的叫，会数蛋，却从来没觉得这算“生物”；他也可能在城里长大，家里只有一盆绿萝，是妈妈买的，十年没开过花，他觉得生物就是课本里那些他没见过的东西。这两个孩子，一个带着很厚的手上经验，一个带着很薄的；一个可能离农人那条谱系近一些，一个可能离“看的生物学”近一些。哪一个更好？这个问题本身就问错了。他们只是各自站在不同的地方，而生物学课要做的第一件事，是让每个孩子知道自己站在哪里。

所以本章整个设计的出发点是：生物学课不是从“这是什么生物”开始的，而是从“你手里有过什么活东西”开始的。有的孩子手里有一窝鸡，有的有一棵小区里每天路过的树，有的只有一盆别人家的花，有的什么也没有。没有也是一个位置，从那里开始养第一件，就是他的谱系的第一个特征。

这一节讲的是谁在做生物学，不是谁做得好。后面几节会反复回到这一点：谱系不是高低，它是你站的那个位置，以及从那个位置你怎样一层一层往前走。

一盆植物、一棵树、一窝鸡：谱系的三个日常入口

要让孩子认出自己站的位置，最容易的办法，是从家里已经有的活东西入手。这里有三个入口，谁家都能找到其中一个。

第一个入口是一盆植物。谁家都有几盆，有的是买的，有的是别人送的，有的是从亲戚家分株带回来的。问一个简单的问题：这盆是怎么到你们家的？答案往往带着一段小小的来历。一盆吊兰是姑姑搬家时分出来的，一盆茉莉是邻居剪了枝条让她插活的，一盆多肉是孩子的朋友送的“小苗苗”。把这些来历问出来，你会发现一件有意思的事：同一种植物，在不同的家里，被不同的人用不同的办法养着，养出来的样子并不一样。那盆吊兰从姑姑家到了这个家，叶子窄了一些，垂得也短了，没有人说得清为什么，但谁都看得出它已经是“这个家的吊兰”。

第二个入口是一棵树。小区门口、学校操场边、村口，总有一棵树，所有人每天经过，却很少有人问过它的名字，更不知道它有多少年纪。让孩子去问问这棵树：它是什么时候在这儿的？有没有人给它浇过水、修过枝？它在春天哪一周发芽、秋天哪一周落叶？这棵树对一个孩子的意义，常常不在它是什么树，而在于它一年一年，总是站在那里，是“看得见的时间”。以一棵树为入口，生物学里最长的那种时间，被孩子看见了。

第三个入口是一窝鸡，或者一缸鱼，一窝蚂蚁，一只猫。这是会动的东西，它们有自己的脾气，孩子很容易对它们生出感情，也很容易对它们生出疑问：为什么它今天不吃东西？为什么它们总是挤在一起睡？这些疑问是真的，比课本上的“动物的行为分为先天行为和后天学习行为”更接近生物学家当初真正开始想问的东西。

这三个入口里，没有哪一个比其他的高。一盆吊兰、一棵路边的树、一窝邻居家的鸡，都能成为一个孩子认出自己谱系的开头。关键只有一点：东西要真的在孩子的生活里，不能是老师从外面搬来演示的。

这条谱系里的几个老矛盾

生物人的谱系，并不是一片和谐。里面有几个由来已久的拉扯，课堂要敢于把它们摆出来，因为这些拉扯正是后来的人接着往前走的地方。

一个拉扯是“野”和“家”。农人手里的活东西是被人养了几百上千代的，它们早已不是山野里原来的样子；博物学者想看的，却常常是山野里原来的样子。同一棵稻子，种稻的人想的是怎么让它多结一点，看稻的人想的是它原来是什么。这两种眼光碰在一起，就是生物学里一个很老的话题。

另一个拉扯是“整体”和“拆开”。医者看的是一个活着的人，他知道一个人的各个部分是联在一起的；实验室里的人为了看得清，要把活东西拆成一块一块，一次只动一处。拆开看，才看得准；不拆开看，才看得全。两边都有道理，也都有自己吃过的亏。

还有一个拉扯，是“多”和“一”。养过一缸金鱼的人知道，同一批鱼苗，最后长成的每一条都不一样，各有各的花纹和脾气；教科书却要说“金鱼的特征”。每一条的不一样，和整个物种的一样，哪一边更是“生物学”？

把这几个拉扯讲给孩子听，并不需要什么大名词。一个小学生就能理解：爷爷家的玉米，和超市买来的玉米，是不是一回事？爷爷每年留种，他今年种的玉米和去年种的，是不是一回事？这些问题，没有哪一个有一眼看穿的答案，它们就是生物人的谱系里一直在发生的事。

下面要讲的，是在统一性知识成了水电以后，这一门课里哪些部分可以放轻，哪些部分必须放重。

◆ 14.2 统一性部分的瘦身

先看一个场景。一个二年级的孩子蹲在小区的花坛边，盯着一只爬得很慢的小虫，忽然抬头问妈妈：“蜘蛛是不是虫子？”

妈妈不知道。她掏出手机，对着智能体问了一遍。几秒钟以后答案来了：蜘蛛不属于昆虫，昆虫有六条腿、身体分三段，蜘蛛有八条腿、身体分两段；它们都属于节肢动物这一大类。后面还附了一张对比图，两种动物的身体分段，一目了然。

孩子点点头，说：“哦。”然后继续看那只小虫。

这个场景里发生的事，几乎就是整章第二节要讲的全部道理。一个问题，一个答案，答案是准确的，人人问到的都一样，随时可以核对，孩子听完以后点了点头。他“知道”了蜘蛛不是昆虫。可他没有因此多认识一只蜘蛛，也没有因此多养活一棵草，他仍然蹲在花坛边，看他的小虫。

这个答案，就是前面说的“水和电”：它像拧开水龙头流出来的水，干净、够用、人人一样。接下来的问题是：既然水龙头一拧就有，生物课里原先花在“讲水”上的那些时间，该怎么办？

哪些东西可以交出去

生物学课里的统一性知识，大体有三块。

第一块是**分类名**。界、门、纲、目、科、属、种，哪些动物是哺乳类，哪些植物是被子植物，哪种蘑菇属于哪个类群。这些名字是从很久以前博物学者的手里一代代传下来的，一直在微调；它们的功用，是让天南海北的人说起同一种东西时，能指向同一个东西。这正是统一性知识的典型：人人同样，可核对。

第二块是**结构图**。细胞里有哪些部件，花由哪几部分组成，心脏分几个腔，眼睛的构造怎么排。这一类东西，课本上是一张张图，图上有一个个标好名字的箭头。图的价值是准确，而准确正是智能体最拿手的事。

第三块是**过程图**。光合作用的反应怎样走，一个细胞怎样分成两个，血液怎样在身体里循环，食物链怎样一环扣一环。这是一张张带箭头的流程，也可以一步一步被拆开、被复述。

这三块，过去一直是生物课的主体。老师在黑板上画、学生在本子上抄、考试时要求写出来，一个学期下来，几乎占去全部课时。而现在，任何一个会问问题的

人，几分钟之内就能拿到不比课本差的版本，而且可以接着追问：“这个图里的这一步，能不能再讲细一点？”“和植物细胞比，动物细胞少了哪些东西？”

所以第一个结论很直接：这三块不必再由老师在课堂上逐条讲。它们变成孩子的**基础技能**，也就是第8章讲过的“会问、会核对、会放下”。会问，是把问题问清楚，问到点子上；会核对，是拿到答案以后，用课本、用另一个来源、用自己的眼睛对一下；会放下，是知道这个答案是别人的、是通用的，不要把它当成自己的东西抱在怀里。

这三项做到什么程度，要看学段，后面会分开讲。这里要先立一条规矩：**基础技能是入场券，不是课堂本身。** 一个孩子能在几分钟里把“光合作用”的流程问清楚，这是进门；进门以后他要做的事，才是课。

瘦身，不是扔掉

“瘦身”这两个字很容易被听成“不用学了”。这是错的，要说清楚。

家里通了自来水，并不等于水不重要。水龙头一拧就有水，但你得知道水龙头在哪，知道哪个是冷水哪个是热水，知道水不能喝太烫的；你还得知道，下大雪的冬天水管会冻。这些是用水的常识，每个人都要有。生物课里的统一性知识也是这样：孩子要知道蜘蛛不是昆虫，要认得常见的动植物，要知道花有几个部分，要对光合作用有一个大致的图景。这些东西他必须有，但不必再通过“老师讲、学生抄、考试默写”这一条路去有。

于是瘦身的办法就变成了：把这三块东西**打成自学包**，交给学生和智能体去完成。自学包不是一本新的教材，而是一份清单：这个学期，你要弄明白下面这些问题；每个问题，你可以用任何办法去弄明白；弄明白以后，你要能用自己的话向别人讲清楚，并能指出自己是从哪里核对的。

老师在课堂上，不再做“第一遍讲授”，课时被腾出来。腾出多少，要看学段，这是第29章制度部分要仔细算的账。这里先说一个粗略的原则：凡是智能体几

分钟就能发生出来、而且学生一个人就能核对的东西，课堂上不占用集体时间。课堂只留两样：学生拿着自学包碰到的**真问题**，以及后面要讲的**观察与长期记录**。

土名和学名：统一性里夹着的谱系

在分类名这一块里，有一件事值得单独讲一讲，因为它是统一性知识和同一性谱系知识的交界处。

一种野菜，比如生在田埂上、春天嫩嫩的那种，你在北方叫它这个名字，在南方叫它那个名字，隔一座山又是另一个名字。学名只有一个，全世界的人说起它，都指向同一株草。学名是统一性知识，它有用，没有人要取消它。

可是每个“土名”里，藏着一整套这个地方的人怎样看这株草的方式：为什么叫这个名字，是因为它的样子，还是因为它的味道，还是因为它什么时候长出来，还是因为一个关于它的老故事。奶奶管它叫“春来了”，是因为每年开春第一茬能挖的野菜就是它；外地来的孩子管它叫某个很正式的名字，是从书上看来的。同一株草，两个名字，指向的是两种和它相处的方式。

这就是统一性知识和同一性谱系知识的差别，在一个小小的名字里就可以摸到。学名告诉你“它是什么”，土名告诉你“有一群人怎样跟它过日子”。生物课瘦身之后，学名交给智能体，土名则留给课堂。让每个孩子回家问一问，这一株草、这一种虫、这一种鸟，家里的老人叫它什么，为什么这样叫。一个班级收上来，就是一张小小的地方生物谱系图，里面的名字，没有一个是智能体能替孩子编出来的。

课堂留给观察与长期记录

腾出来的时间，主要给两件事。

第一件事是**观察**。这里说的观察，不是“看看图片，说说特点”，而是眼睛、鼻子、手、耳朵一起来的、盯着一个活东西的观察。一片叶子，迎着光看和背着光看，叶脉的样子不同；摸上去，正面和背面的质感不同；揉碎了闻，有的植物有气味，有的没有。一个孩子盯着一片叶子看十分钟，能看到的东西，比课本上一页纸

里写的多得多，因为他的眼睛一路走过去，一个差别接着一个差别，这片叶子才一层一层在他面前“出来”。

第二件事是**长期记录**。活东西是在时间里的，一次观察只是一个截面。一粒种子，今天在土里，三天后冒出白色的根，一周后顶开土，十天后叶子展开——这一串变化，只有天天看、天天记的人才能得到。长期记录的价值，在于它让孩子看见“变化”本身；而这一点，课本上的过程图恰恰最难给出：过程图把几天的变化压成了一张图，可孩子没有经历这几天，图上的箭头对他来说只是线。

腾出来的课时，就用在这两件事上。老师带着学生定下记录的办法：用什么记（本子、照片、录音），多久记一次，记哪些东西。但记什么、怎么记，是学生自己的事，老师不替他们写。

一条底线：安全与分寸

瘦身并不是放任。生物课里有几条必须由人来守的底线，不能因为智能体“说可以”就放过。

养活物，首先要有对活物的分寸。不明来历的植物、蘑菇、果子，不吃、不尝，也不让孩子随手采；野外的动物不捉、不带回家；从外地带来的动植物，不随便放到当地的田野或水里。这些是常识，也是责任。养的东西如果养不下去了，孩子要知道怎么妥善处理，而不是随手丢掉了事。

课堂上如果涉及动物，特别是解剖、饲养，要有人的判断：什么时候该做，什么时候不该做，怎样对待一条生命。这些是智能体可以提供背景、却不能替学生和老师做决定的事。

这一条与第13章化学课里的安全底线是同一个道理：统一性知识可以交给智能体，**对一条命的分寸**不能交出去。这是人在场的地方。

瘦下来的课，是什么样子

把这一节收一下。生物课瘦身以后，一个学期的样子，大致是这样：

学期开头，老师和学生一起列出自学包的清单，学生用智能体弄明白其中的名字、图和过程，做完以后在班里互相核对一轮，把对不上的地方记下来。这一轮占不了几周。

然后课堂的重心移向“养”和“看”：每人手里有一件活的东西，每周有固定的时间拿出记录来，老师巡视，同学互看。遇到问题——叶子为什么发黄？这个东西为什么不吃东西了？——先让学生自己想办法，再让智能体帮着查，最后回到那件活东西身上去验证。

学期中间，有一两次集体的“碰撞”：把各人手里同一类东西的记录摆在一起看，找哪些对得上、哪些对不上。这是14.3和14.4节要详细讲的。

学期末，学生交出来的不是一份答卷，而是一份活东西的**记录**和他从记录里读出来的几个特征。统一性知识，作为这份记录的一部分，被他用在了其中；但它不是主角。

这样的一门课，读起来比过去的“生物”要慢，看起来也没有那么“满”。可它让每个孩子手里有了一件真的东西。

通用的说法在哪里管不到

瘦下来的课堂，还要保留一类讨论：统一性知识在哪里“管不到”。

课本上说，种子需要水、空气和适宜的温度才能萌发。这句话几乎处处成立，它是统一性知识里很扎实的一条。可是只要你真的把一粒种子放在阳台上，就会发现这句话“管不到”很多具体的事：多少水算适宜？水从上面浇还是泡在下面？同样的温度，放在窗台和放在柜子上，是不是一样？同一袋种子，为什么有的三天就冒了头，有的十天还没有动静，有的永远没有？

这些“管不到”的地方，不是课本的毛病，而是统一性知识本来的性质：它说的是**处处差不多成立的那一部分**，它得去掉所有具体的人、具体的盆、具体的窗台，才能做到人人同样。具体的东西被去掉了，才有统一；统一一旦成立，具体的那一部分就只能由具体的人去补。

所以，生物课瘦身以后，每讲完一条统一性的说法，老师就可以问一句：“这条说法，在你家那盆东西身上，哪里对得上，哪里管不到？”这个问题，智能体可以替你解释前半句，却无法回答后半句，因为后半句在你家的阳台上。

这样问的好处，是让孩子对统一性知识有一个**恰当的位置感**：它很有用，不是错的，但它不是全部；它告诉我“一般来说”，我要自己去看“在这里”。一个对“一般来说”和“在这里”都有位置感的孩子，就不会陷入两种常见的毛病：要么什么都信课本，一旦自己养的东西和课本不一样就觉得是自己错了；要么什么都不信课本，觉得自己的经验才是真的，听不进别人的说法。

老师在这时候做什么

最后说一说老师。瘦身以后，老师不再当“第一遍的讲授者”，也不等于没有事做。

第一件事，是**当看门人**：自学包里的东西学生真的弄明白了没有，不是靠考试，而是靠学生向别人讲。老师请两个学生互相讲一遍，听一听哪里讲得含糊，含糊的地方，往往是智能体给的答案学生没有真正吃进去的地方。

第二件事，是**当提问者**：看到一个学生记录里的一句话——“第四天叶子往左歪了”——老师不急着解释为什么，而是问一句：“它歪的时候，窗户在哪一边？”问题是一个开口，让学生自己去找。

第三件事，是**当守底线的人**：安全、分寸、对生命的态度，这些不能放。

这三件事做好，老师并没有变轻松，只是把力气从“把东西讲完”挪到了“看清每一个学生手里的那一件东西”。第28章会专门讲这一种新的专业。

◆ 14.3 四个学段

同一门课，在四个学段里不是同一个样子。孩子的E在不同年纪是不同的软硬，生物学的谱系也在不同年纪以不同的方式进到他的生活里。下面分学段讲，每一段先从一个场景开始。

小学：养一件活的东西，并记下来

三年级的一个班，学期初每个孩子领到一小包东西：一包是蚕宝宝，一包是绿豆，一包是几粒向日葵的种子。他们自己挑。挑蚕的孩子，回家要找桑叶；挑绿豆的孩子，只需要一只碗和一点水；挑向日葵的孩子，要想办法找一个能晒到太阳的角落。

老师只提了一个要求：每个人有一本自己的本子，养多久，记多久；想怎么记就怎么记，可以画，可以写，可以贴一片叶子，可以让爸爸妈妈帮着拍照片，但“写什么”要孩子自己说了算。

几周过去，不同的本子长成了完全不同的样子。养蚕的孩子，本子里一页一页是蚕的“吃”：今天吃了几片叶子，叶子是从哪棵树上摘的，蚕吃的声音像下小雨。养绿豆的孩子，本子里是一碗水的颜色，第一天清澈，第三天有点浑，他自己发明了一套“换水的时间表”。养向日葵的孩子，最早的几页画的是“一粒种子躺在土里”，后来画的是一棵小苗歪向有光的那一边，他自己用一个小箭头标出了光的方向。

小学阶段的核心，是**让孩子养一件真的活东西，并让他的手和眼养成记下来的习惯**。这个阶段孩子的E还很软，主要来自家里的话、家里的手艺和乡里的季节。养一件活东西，对他来说不是学一门“科学”，而是第一次**对一个不是自己的生命负责**：它会渴，会死，会因为他忘了而变成另一个样子。这个责任感，是后面所有生物学的底子。

在这个年纪，统一性知识的基础技能不必要求高。会问就可以了：孩子能对智能体说清楚“我的蚕为什么不吃了”，哪怕说得颠三倒四，也是一次练习。会核对，是问完以后去看一眼蚕：它真的是智能体说的那样吗？会放下，是意识到智能体说的是“一般的蚕”，而他养的是“这一条”。

小学生的记录，要允许**不完整**。有的孩子一周忘了好几天，有的孩子只画不写，有的孩子只记一句话。老师不要拿同一把尺去比：这个孩子记得多，那个孩子

记得少，不是比较的理由。比较要比的是另一件事：这个孩子的本子里，**这学期多了哪几个特征**——他开始注意叶子的朝向了，他开始知道晚上和早上不一样了，他开始用“我觉得它是不是饿了”来问问题了。这几个新出现的特征，才是他的成长册要留的东西。

还有一件事，需要说得直白一点：**活东西会死**。　蚕会死，豆芽会烂，小苗会枯。孩子遇到这件事的时候，老师和家长的反应非常重要。最糟的是赶紧“替他重新养一个”，把死亡悄悄抹掉；稍好一点的是说“没关系，再来一个”。更好的做法，是让孩子把它记进本子里：它是哪一天开始不对的，当时发生了什么，他觉得是为什么。死掉的那一件，往往是这个学期里孩子学到最多的那一件。当然，也要留意孩子的心情，不要让他背上“都是我的错”的重担；在孩子难过的时候，陪着他。

中学：对比不同家庭、不同地方的同一物种

初二的一个班，同学们来自不同的地方：有县城的，有周围几个乡的，有几个是随父母从外省来的。学期开始，老师让每人选一种“你们那儿都有的东西”，比如辣椒、丝瓜、一种行道树、一种野菜、一种常见的鸟。

两个月以后，大家把各自的记录拿出来对看。辣椒的组最热闹：有人家里的辣椒是红的，有人家里的是青的；有人家里等它红了才摘，有人家里青着就吃；有人的外婆说“辣椒要在端午前后栽”，有人的爷爷说“要等清明过了”；有人的辣椒种在院子里，有人种在泡沫箱子里。同一种辣椒，在不同的地方、不同的手里，长成了不同的样子，也被用了不同的法子。

这个学段的核心，是**对比**。初中孩子的E，处在一个微妙的位置：一方面他开始想摆脱家里的东西，觉得“土”；另一方面他开始强烈地意识到“我是谁”。让他用生物学的办法去对比，既满足他“要看清楚”的需要，又不逼他表态“我家的就是对的”。

对比的第一步是**把变量说出来**。辣椒不一样，为什么？是品种不同，还是土不同，还是水不同，还是日子不同？这时候，智能体可以帮忙：同一种辣椒在不同光

照、温度和水分下，一般会怎样不同？孩子拿着这个“一般来说”，回到各自的记录里去看，哪些差别可以用它解释，哪些不能。不能解释的部分，就成了真问题：为什么我家那一批辣椒总是比邻居家的晚一周红？

对比的第二步，是**看见谱系**。一位同学的外婆说“端午前后栽”，另一位同学的爷爷说“清明过了再栽”，这是两个地方两套经验的差别，里面缠着各自那里的气候、霜期、田里的农活、一代代人试出来的日子。把这些“老话”收集起来，对着看，一个班就会发现，农人的知识不是一堆杂乱的土办法，而是一整套适应各自水土的、可以被讲清的做法。

在中学阶段，还要面对一件绕不过去的事：**考试**。升学考试考的主要是统一性知识：分类、结构、过程。这一点必须正视，不能假装考试不存在。生物课的做法，是把统一性知识的获得压缩成基础技能的效率问题——自学包交给学生自己去完成，课堂上留出的时间用来做对比和碰撞。学生在家里或课后借助智能体把分类、结构、过程弄熟，学校定期做一两次小测，让学生看见自己哪里还没吃进去。这样“两本账”并行：一本账给考试，一本账给谱系。

有一点要提醒：对比不能变成**攀比**。“你们家的辣椒长得好”“我们家的差”，这样的话一旦成了班里的主调，对比就变了味。老师要把对比的问题压在“为什么不一样”，而不是“谁更好”。

一个小提醒：不同学段的同一件事

小学生和中学生都在“养”和“记”，区别在哪里？小学生是**养出一个有名字的对象**：它是我的蚕，是我的绿豆。中学生是**养出一个有变量的对象**：它在什么条件下是这样，换一个条件会怎样。前者是E的认出，后者是E的碰撞。同样是一盆东西，在不同年纪，提出来的问题层次不同。老师不要把中学的问题硬塞给小学生，也不要让中学生只停留在“养得很开心”的层次。

大学：生物学内部也有谱系的分歧

我们来设想一个场景。这是一个构想的例子，用来说明大学阶段的问题，不是某所学校的真事。

大一新生小峰，在农村长大，家里种了几亩菜地。进大学时填的是生物类专业，原因很朴素：“我从小跟菜打交道，学这个应该不吃力。”开学不久，他发现课程里有两类很不一样的课。一类课带着学生去野外：在山坡上一块块样地里数植物、量高度、记下每一种鸟的叫声，一待就是几天。另一类课在实验室里：一个个培养皿，一瓶瓶试剂，一次只改一个条件，看结果怎样变。两类课的老师说起话来很不一样，评价一个“好研究”的标准也不太一样。

小峰有点困惑。在他的老家，种菜的人看地，是一年到头盯着一块地的；可实验室里的人，却常常几天之内就想把一个问题拆个明白。他不知道自己该往哪一边靠。

这就是大学阶段的第一个课题：**生物学内部本来就不是一条谱系**。 有的人是从野外长期观察出发，看一块地、一片林子里的东西怎样共同生活；有的人是从实验室里可重复的实验出发，把活东西放进可控的条件，一次只动一处；有的人是从很小的分子、很细的结构出发，一层一层往上走。这几路人彼此看对方的眼光，不总是客气的：野外的人觉得实验室里的东西离真实的生活太远，实验室的人觉得野外的东西不够严格。

传统的大学课程，往往把这些不同拿来当“分支介绍”，每个分支讲一学期，学生背完一圈，毕业时仍然不知道自己是哪一路人。新教育的做法，是让学生在大学的头一两年里，**把这几条谱系都沾一沾手，然后问自己：哪一条里的“看法”和我的E合得上？**

小峰后来的路，可以这样设想。他在野外样地里跟着学长蹲了几天，发现自己对“盯着一个地方，一天一天看它变”特别有耐心，这和他在家种菜的习惯是同一个路子。他又在实验室里待了一阵，觉得“一次只动一处”这个办法很厉害，他以

前种菜时，常常一下子改了好几样（换了肥、换了水、换了苗），出了结果也不知道是哪一个起的作用。他没有把两边的差别当成选边站，而是慢慢把“盯着看”的耐心带进了实验室，让自己的实验记录比同学们都细：每天同一个时间、同一个角度记下同一个培养皿，连小小的变化也不放过。

这里需要说清楚大学阶段统一性知识的处理。大学生物学的统一性部分（分子机制、生理过程、生态学原理、进化的基本框架）数量很大，而且每个领域都在快速更新。这一部分必须压缩成**智能体辅助的自学包**：每门课列出必须弄明白的问题清单，学生用智能体弄明白，再通过小组互讲、简短的口头检查来核对。课堂时间让给两件事：一是**谱系的对读**（同一个问题，野外的人怎么看、实验室的人怎么看，各自的预设是什么），二是**实验与田野的实际做法**（这两样都不是读书读得会的）。

大学的评价，要看学生的E有没有长出新的特征纠缠。比如，一个学生在毕业设计里，把他老家种菜的做法，转换成可以设计的实验，这就是一次谱系的再发生。毕业设计在这里不再是“证明我学会了”，而是“我带着什么E进来，在这条谱系里长出了什么”。

研究生：自己的课题在谱系里的位置

研究生阶段，生物学的统一性知识里最不好对付的一块，是**文献**。每个方向每年都有大量新论文，过去一个研究生要花半年才能把自己方向的文献梳理一遍，写成综述。智能体改变了这一点：几分钟之内，就能得到一份相当不错的综述草稿，列出主要的流派、争论和近年的进展。

这并不意味着研究生可以不读文献，而是意味着读文献的目的变了。综述不再是“我读了很多”的证明，而是一个**起点**：从这里开始，才是一个研究生真正的功夫——这些文献里**没有说的东西**是什么？这个领域的人共同默认了什么、回避了什么？我自己站的位置，能看到别人看不到的什么？

我们再设想一个场景（同样是构想的）。一位研究生从小在家里养蜂，后来读的是昆虫方向的研究生。他在实验室里看蜂群的各种实验设计时，总觉得有一处不

对：实验里的蜂箱太干净了，蜂群所处的条件控制得太整齐，而他家里的蜂群，是在乱七八糟的季节、杂七杂八的花、隔三岔五的天气变化里过日子的。他说不清这种“不对”到底是什么，但他知道，这是他的谱系给他的一个提示：养过蜂的人知道的东西，和实验室里设计出来的东西，之间有一道缝。

他的课题，不会从文献综述里直接长出来。它是从**他自己谱系里的这个矛盾**里慢慢长出来的：养蜂人的经验和实验室的设计，在哪里对不上？这个对不上的地方，能不能变成一个可以被检验的问题？当然，这只是一个设想的开头，真实的课题要经过很多轮的碰撞、修改，才可能站住。

这里要强调两件事。

第一，**“文献里有没有人说过”不能再拿来评价创新**。 在以前，“没有人说过”常被当成创新的证明；而当智能体几分钟就能检索全球文献时，这一条会变得非常脆弱：一个没有被人说过的话，也可能是一句没有意义的话。评价研究生的论文，要看的是另一类东西：这篇论文里，有没有一些**只有这个人、从这条谱系里才会看到的特征**，有没有这些特征与既有的做法碰撞出的此前没有的东西。

第二，**重大方向的成果，要由导师把关**。研究生阶段的谱系选择，会直接影响整个课题的走向：是从野外往里走，还是从分子往外走，是接着某位前辈的路径往前，还是另起一路。这一步往往很难靠学生自己看准，也不是智能体能代替判断的。导师在这里不是“指挥”，而是一个已经走过几条路的人，能看出某个选择的代价，也能在学生走偏的时候，拉他一把。

研究生阶段的平台，是整个研究生涯的积累：每天的实验记录、每次的失败、每次与同行的讨论，都可以放进去。毕业的时候，学生留下的不只是一篇论文，还有一个会生长的**个人知识发生平台**，下一个阶段的研究，从这里接着长。

摸和听，在四个学段里各放在哪里

前面说过，课堂里长期缺席的，是摸到的生物学和听到的生物学。它们不是某一个学段的内容，而是每个学段里都该有、只是形态不同的东西。

小学阶段，摸和听是最自然的。孩子本来就爱用手去抓、用耳朵去凑：摸一摸蚕身上的软刺，听一听蚕吃桑叶的声音，捏一捏湿土和干土的不同。老师要做的，是把这些本来就在发生的事留下来，让孩子在本子里用自己的话写：“像……”“比……更……”。不求准确，求真。

中学阶段，摸和听要加上一点**比较**。同一盆土，早上摸和晚上摸有什么不同？浇水前摸和浇水后一小时摸，差别有多大？把这些感觉排成一个小小的刻度，比如“很干、有点干、正好、有点湿、很湿”，每天选一个，一个月后孩子就有了一把自己的“尺子”，它没有单位，却比课本上的“适量浇水”靠谱得多。有的孩子还会发现，自己的尺子和邻座同学的尺子对不上：同一盆土，一个说“正好”，一个说“有点湿”。这就是下一次碰撞的开口。

大学阶段，摸和听可以升进专业训练里。野外样地里的老手，能听出一片林子里有几种鸟，能凭脚下的触感判断土壤的紧实程度，这些能力在论文里很少被写出来，却是田野工作的底子。大学课程可以把这些老手的功夫请进课堂，让学生跟着练，同时用仪器的读数去对照：手感和读数之间，有多少对得上，多少对不上。

研究生阶段，摸和听成了一种判断力：面对一批实验材料，哪一批“看着不对”，凭的往往是说不清的手感。导师要做的，是不让学生把这种判断力当作“不科学”而压下去，同时也要让它经得起检验。

平台在四个学段里长成什么样

“我的平台”在生物课里，是最容易看到的：一本记录，一个网页，一个能说话的小智能体，一个互相看的社区。四个学段，轻重不同。

小学阶段，平台是**班级和家庭共用的轻平台**：一个班级网页，每个孩子一页，上面贴着蚕的照片、孩子画的图。孩子的东西是孩子的，大人只负责拍照和打字，说什么由孩子定。

中学阶段，平台是**个人的小网站**：记录、对照、别人的问题和自己的修正都放在里面；再加一个愿意陪孩子聊聊自己养的东西的智能体，它不替孩子回答，而是问：“你为什么觉得它是饿了？”社区里的碰撞要有规矩，前面说了。

大学阶段，平台是**学科谱系网站**加上课程智能体，再加跨专业的社区：养蜂的和做分子的，在同一个地方互相看对方的记录。

研究生阶段，平台是**整个研究生涯的积累**：不仅放论文，也放实验日记、失败、争论，毕业时带走的是一个会长的东西。

这几个形态，不是各做各的，而是前一个长成后一个。小学生养蚕的那个班级网页页面，若孩子愿意，可以一直留着，上了中学接着往里长。到了研究生，他回头看，会发现最早的那一页，还躺在那里。

四个学段连起来看

把四个学段摆在一起，可以看到一条线索。小学是**认出**：我手里有这么一件活东西。中学是**对比**：我的这一件和别人的那一件，哪里一样、哪里不一样。大学是**认谱系**：我要进的是哪一条生物学的路。研究生是**再发生**：在这条路上，我能长出什么此前没有的东西。

这四步不是一级一级地“升”，每个学段里都有认出、对比、认谱系和再发生，只是侧重不同。小学生也会在对比里发现“你的蚕比我的小”，研究生也要回头认出自己的来路。但侧重的次序，是由E的软硬决定的：E还软的时候，先认出；E开始硬、开始想摆脱的时候，用对比帮它找边界；E稳了，再进入一条谱系；在谱系里站稳了，才谈得上长出新东西。

这个次序也是老师安排课时的依据：不要把研究生的要求提前塞给小学生，也不要让大学生还停留在小学生的“好玩”层面上。

◆ 14.4 课例：一粒种子在不同的手里

这是一个构想的课例，以中学一个班为底本；小学和大学怎样改动，写在课例的末尾。

先看开头。

一个周一的早晨，生物老师走进教室，什么也没讲，从口袋里掏出一只牛皮纸信封，倒出一把豌豆种子，放在讲台上。豌豆是干的，灰绿色，皱皱的，有的表面有一点点发白的斑。

“这是同一批种子，”她说，“是我从同一个袋子里数出来的。今天每人拿五粒。”

教室里响起一阵窸窸窣窣的声音。有人问：“老师，要吃吗？”她说：“不吃。种。”有人问：“种在哪儿？”她说：“你们自己定。”有人又问：“怎么种？”她停了一下，说：“你们先说说你们打算怎么种。”

这就是本课例的核心：**同一批种子，交给不同的手**。　种子是统一的，是这个班里唯一一件人人同样、可以核对的东西；手是不同的，每一双手背后，是一个不同的阳台、院子、窗台，和一户人家不同的日子。一个月以后，这批同样的种子会在各家长成不同的样子，而这些不同，就是一节课真正要留下的东西。

开课前的准备

在讲流程之前，说几件老师要事先做的事，因为一个好课例，成败常在开课之前。

第一，**种子要选对**。选常见的、容易出芽的豆种或菜种，量要多，价钱要便宜，因为一定有种不活的。种子要来自正规的种子或食材销售处，包装上写明没有经过药剂处理；凡是颜色鲜艳、可能拌过药的，带有警示字样的，或者来历说不清的，一律不用，拿不准就不用。种子不入口，发了芽也不入口；碰过种子、土和水

以后要洗手；发了霉的种子和土，不闻、不处理，马上告诉大人，由大人决定怎么办。这些提醒要写进发种子时说的话里，也要写进给家长的那张纸里。

第二，**老师自己先种一遍**。老师在教室窗台上，或者自己家里，先把这批种子种一次，知道大概几天出芽，会出什么问题。这样老师手里就有一份“老师这一粒”的记录，到碰撞时放进去一起对看，不占主位，只是其中一份。

第三，**没有阳台的孩子要有位置**。班里总有孩子家里没有合适的地方：租的房子没有阳台，窗台上不能放东西，或者全家一天到晚不在家。学校要提前备好几个地方，教室窗台、走廊、校园的角落，让这些孩子“认领”一个位置。位置是什么样的，也是这一粒的一部分特征，不分高低。

第四，**让家里知道**。给家长一张纸，说明这个月孩子要在家里养一件东西，请大人不要替孩子浇水、不要替孩子记，也不要因为“长得不好”而偷偷换一盆好的。第8章讲过：孩子的东西是孩子的，不被大人代做。

第五，**社区先搭好**。这个课例要用到第27章讲的社区：一个班级网页或一个班级群，让孩子能把记录放上去，也能看别人的。不一定很复杂，一个能贴图、能留言的地方就够了。

九步总览

整个课例大约八到十周，课堂时间只占其中几节，其余的时间在家里、在阳台上。按D2的九步，也就是前行（猜想·执行·评估）、回写（反馈·修正·迭代）、跃层（分化·重组·升维）来排，先把全貌放在一张小表里，后面再一步一步展开。

步	时间	老师做什么	学生做什么	留下什么
猜想	第1周一节课	发种子，不讲，只追问“你凭什么这样猜”	写猜想卡：放哪里、几天出芽、会遇到什么、为什么这样猜	封存的猜想卡
执行	第1至4周，在家	每周看一次，只管安全与分寸	种下，每天记：位置、水、样子、手感、气味、声音	一本记录

步	时间	老师做什么	学生做什么	留下什么
评估	第4周一节课	给口径：不判对错，只标“和猜的不一样”	拿猜想卡对记录，标出猜中、猜错、没想到的	一页对照
反馈	第5周一节碰撞课	摆出全班记录，定规矩：只问不评、不排名	看三份别人的，留三个问题；收下别人给的问题	别人的问题
修正	第5至6周	引导用智能体补统一性知识，并核对	回头补测，问智能体，标出“它管不到我家”的地方	一张修正单
迭代	第6至8周	发第二轮种子，允许“借别人的办法”	起点改了再种一轮，两轮并排放	两轮并排的记录
分化	第9周一节课	退后，让学生自己提分堆的标准	把全班的“这一粒”分成几堆，各说一套标准	几套分堆标准
重组	第9周至10周	提供“谱系卡”的格式，不给内容	把几家的做法拼起来，写“我家这一粒的谱系”	一张谱系卡
升维	第10周一节课与课后	组织成册，问“通用说明书里没有的是什么”	提一个此前没有的问题或做法，放进“我的平台”	一本班级册和一个新问题

下面一步一步说。

前行之一：猜想

第一周，一节课。

老师发完种子，不讲任何“种子萌发的条件”。她发给每人一张卡，要学生写下四件事：我打算把它放在哪里；我估计几天会冒出芽；我估计一个月后它会长成什么样；我最担心什么。最后加一行：**我为什么这样猜**。

最后这一行，是整个课例里最容易被忽略、也最重要的一行。有个男孩写：“放在阳台，因为我奶奶的花都放在阳台，晒得到太阳。”有个女孩写：“放厨房窗台，因为我妈说厨房暖和，冬天里厨房的蒜苗长得最快。”有个住在城中村

的孩子写：“我们家没有窗台，我打算放在楼下我爸摆摊的那辆三轮车上。”还有一个孩子写：“我也不知道，我从来没种过东西，随便猜。”

老师在这一步做的事很少。她在教室里走，看卡，只问一句话：“你凭什么？”她不纠正，不点评，也不暗示哪一种猜法更对。问这句话的目的，是让孩子第一次意识到：他的“猜”不是空的，里面带着家里的东西。

写完以后，老师把卡收上来，**封存**。不当场公布，也不当场讲。这些卡会在第四周重新出现。

留下的东西：一叠封存的猜想卡。它们是每个学生“起点”的样子，后面所有的变化，都要对着这个起点看。

没有这个起点，一个月后孩子看到的只是“我的苗长成了这样”；有了这个起点，他看到的是“我以为会这样，结果长成了那样”，这中间的缝，才是学习发生的地方。

前行之二：执行

第一至四周，在家。

这一步的主角是学生，老师几乎退场。

孩子把种子种下去：有人用花盆，有人用纸杯，有人用一个旧的饭盒；有人用买来的营养土，有人用院子里的土，有人用的是从楼下花坛里偷偷挖的一点（这一条老师要在发种子时就提醒，不能破坏公共绿地，可以和家里人商量用哪里的土）。他们每天记：日期、位置、浇了多少水、看到什么。

老师要求记录**不止用眼睛**。她给学生一张提示单，上面只有几个问题：摸上去怎么样？闻起来怎么样？凑近有没有声音？和昨天相比，哪里不一样了？这些问题，是要把“看”的生物学，慢慢拉到“摸”和“听”的生物学上来。第一周，大部分孩子的记录里只写着“没动静”“还是没动静”；到第四、五天，有的孩子写：“土表面裂了一道缝”“土有点拱起来”。这一类记录，比“发芽了”三个字有价值得多，因为它记下了发芽之前的那一段。

老师这四周做什么？她每周看一次，在班级社区里随手看看大家的记录。她只管两类事：一是**安全与分寸**，比如有孩子把种子泡在不干净的水里，或者家里有小孩子可能误吃种子，她会私下提醒；二是**有没有孩子掉队**，比如某个孩子连续一周什么都没有记，她会去问是不是遇到了麻烦，而不是批评。

她**不**做的事情，也要说清楚：她不回答“我的怎么还不发芽”，这是孩子自己的事；她不说“你应该多浇一点水”，这等于替孩子去养；她不把某个长得好的苗拍照放到群里当典型，这会让整个班级滑向攀比。

留下的东西：一本记录。每个孩子的本子里，有日期、有位置、有水、有图、有摸到的感觉、有气味，也有空白和中断。空白和中断也要留着，它们同样是这一粒的特征。

前行之三：评估

第四周，一节课。

一个月过去，各家的苗长到了不同的高度，有的已经爬了架子，有的还在土里没动，有的已经死了。老师把封存的猜想卡发回给每个人。

她这节课的任务只有一个：让学生拿**当初的猜想**和**现在的记录**面对面。她给了一个简单的口径：不判对错，只在猜想卡上用三种记号标：一个“对”，表示猜中了；一个“差”，表示和猜的不一样；一个“没想到”，表示出现了当初根本没想过的事。

那个猜“放在奶奶的阳台，晒太阳”的男孩，发现自己的苗长得又细又长，往一边歪，他在猜想卡上画了一个“没想到”，写着：“我以为太阳多就是好，没想到它为了找光长得这么细。”那个放在三轮车上的孩子，他的苗在车子被推出去的那几天停了几天长，又重新长起来，他写着：“我以为它会死，结果没死，只是蔫了。”

评估这一步不能省，也不能变成打分。**评估是为了回写**：它让学生看见自己的猜想和事情的实际之间，有一道缝，这条缝，是下一步的入口。

留下的东西：一页对照。它不是成绩，是学生自己第一次有证据地看见自己的“起点”和“现在”之间的距离。

前行三步走完，一个孩子经历了完整的一圈：猜、做、看。到这里，传统的课堂往往就结束了，学生写一份实验报告，老师打个分。但在这个课例里，这只是一半。后面是回写，把一个孩子的经验放进别人的经验里去碰撞，再回头改自己。

回写之一：反馈

第五周，一节碰撞课。

这一节课，是整个课例里最热闹、也最需要规矩的一节。

课前，学生已经把自己的记录放进了班级社区。老师在教室的墙上，把全班的记录按“放在哪里”分成几堆摆出来：阳台的一堆，厨房窗台的一堆，院子的一堆，学校里认领位置的一堆，还有几份“特别的”——三轮车上的，教室里讲台边的，老师家里的。

规矩只有两条：**只问不评**，**不排名**。每个学生拿一张便利贴，走到别人的记录前面看，看完要留下三个问题。问题必须是“问”，不能是“你应该”或者“你这个不好”。比如：“你的苗为什么这么矮？”可以；“你肯定浇水太少了”不行。“你一天浇几次水？”可以；“你记得太少了”不行。

那个往一边歪的细长苗的男孩，收到的问题有：“你阳台是朝哪边的？”“苗歪的那边是不是朝着窗外？”“你有没有转过花盆？”他看到这几个问题，愣了一下。他没有想过苗歪的方向和窗子的方向有什么关系，因为在他奶奶的阳台上，花一直都是这样放着的，从来没有人转过。他看见隔壁堆里一位同学，把花盆每天转一下，苗长得很直。

反馈这一步，作用是把一个孩子的经验放到别人的眼睛前面，让别人**从外面**看一遍。孩子自己看自己的苗，是看不见很多东西的，因为他太熟了；别人提一个问题，就像在他的眼睛上打开一扇窗。

反馈也有分寸。老师要留意几件事：不能让某个孩子被围着“批评”；不能让问题变成嘲笑，比如“你的怎么都死了”；那个苗死掉的孩子，要有人先问他“你觉得是怎么回事”，而不是“你为什么没养好”。第27章会专门讲社区的规矩，这里先用最简单的两条守住。

留下的东西：每人手里至少有三条别人提的问题。它们不是答案，是下一步修正的线头。

回写之二：修正

第五至六周。

拿到别人的问题之后，学生回家做两件事：回头去看自己的那一粒，和去问智能体。

先说回头看。男孩回家，把花盆转了个方向，又拍了一张窗子和苗的位置的照片，发现苗确实是朝窗外歪的。他开始每天转一下盆，并把“转盆”记进本子里。另一位同学收到了“你的土表面有没有干裂”的问题，回家一摸，真的干了，她才意识到自己一个月来都是凭印象浇水，从来没有用手指探过土。

再说问智能体。到了这一步，学生手里有了真问题，才轮到统一性知识上场。这一点很要紧：**统一性知识不是先给的，而是在学生有了问题以后才去取的。** 男孩问智能体：“为什么植物会朝着窗子的方向弯？”他得到一个关于植物向光生长的说明，准确、通用、人人同样。他读了以后，在自己的修正单上写了两部分：“这个说明和我的苗对得上的地方”，是苗确实朝光；“它管不到我家的地方”，是他的苗弯得特别厉害，有没有可能和奶奶的阳台上光太偏、他又从来没转过盆有关？这个“管不到”的部分，是一个新的、只属于他的问题。

老师在这一步的任务，是引导学生**核对**：智能体说的，用课本对一下、用另一个来源看一下，也用自己的苗验证一下。这就把前面讲的“会问、会核对、会放下”放进了一个真实的场景里。

留下的东西：一张修正单。上面写着：别人的问题是什么，我改了什么，为什么这样改，统一性知识的说法对上了我哪一部分、对不上哪一部分。

回写之三：迭代

第六至八周。

老师手里留了一些种子，这时发下去第二轮。第二轮和第一轮有两处不同：**起点变了**——每个人可以改一样东西，换位置，换水的办法，换土，转不转盆；还有，**可以借别人的办法**——如果你在碰撞课上看到一位同学的做法很有意思，你可以试着照他的办法种一轮，看看在你家会怎样。

这一步，把前面的反馈和修正变成了真正的回写：不是写一份总结放进抽屉，而是**下一次从哪里开始、手怎么放、眼睛先看哪里，都和上一次不一样了**。那个男孩的第二轮，从一开始就每天转盆；那个放在三轮车上的孩子，第二轮换了一个相对稳定的位置，他想看看那一次“蔫了又缓过来”是不是一个巧合；还有一个孩子借了同学“用手指探土”的办法，他发现自己家里的土，需要的水比他以前浇的少得多。

第二轮收尾时，学生把两轮的记录**并排放着**看。这一对并排，是整个课例里最直观的一幅画：同一个人，同一批种子，两次起点不同，长出来的东西不一样。这一刻，孩子第一次看见自己不是“养得好”或“养得不好”，而是在**一次一次改**。

留下的东西：两轮并排的记录，以及一份清楚的“我这次改了什么，结果怎样”。

回写走完，一个孩子经历了第二圈。第一圈是猜、做、看，第二圈是被别人问、回头改、再做。两圈都是在“这一粒”上，从个别到个别。接下来要问的是：这些个别，能不能连成一个更大的东西？

跃层之一：分化

第九周，一节课。

两轮种下来，全班手里有了几十份记录。这一节课，老师做了一件很反常的事：**她退后一步，坐到了教室最后面**。

她只在黑板上写了一个问题：“这么多份‘这一粒’，能不能分成几堆？你们觉得按什么分？”

学生们开始吵。有人说按“放在哪里”分：阳台、厨房、院子、学校。有人说按“长得怎么样”分：长得高的、矮的、没长出来的。有人反对：“这样分有什么意思，不就是比谁养得好吗？”于是另一个人提出：按“谁养的办法”分——凭手指探土的、定时浇的、看天气浇的、想起来才浇的。还有一个孩子说：按“家里人参不参与”分——全是自己养的、爸爸妈妈偷偷帮忙的、外婆在旁边指点的。

不同的分法，同一批记录，分出了不同的堆。每一种分法，都让一些以前看不见的东西冒了出来：按位置分，看见了光；按办法分，看见了手；按家里人参与分，看见了谁在这一粒的“谱系”里。

这一步叫**分化**，是把一团混在一起的东西，用不同的标准一次次拆开。老师为什么要退后？因为分堆的标准本身，就是一个学生的E的显露。她如果在黑板上写“按以下三种方式分”，学生们就只是在做填空；她退后，学生们才会从自己的经验里拿出一套属于自己的标准。如果有一套标准是老师没有想到的，那是最好的。

留下的东西：几套分堆的标准，每一套背后，是一个学生看这批种子的角度。

跃层之二：重组

第九至十周。

有了几套标准，接下来要做的是**重组**：不是把它们并列地排出来，而是让几套标准在同一份记录上交叉。

老师在这一步给出一张空白的“谱系卡”，上面只有几个框，没有内容：这一粒从谁的手里来；它在哪里长；被怎样对待；碰上了什么事；因此长成了什么样；和哪几户的碰到一起，改了什么。框里写什么，由学生自己填。

学生们开始用几套标准去照自己的那一粒。男孩的那一粒：它**从**老师的手里来，但种它的办法**从**奶奶的阳台里来；它**在**朝西的阳台长，**被**他放着不转，**碰上**了光偏的问题，**因此**长得又细又歪；它和隔壁同学的“每天转盆”碰到一起，他改了转盆的办法，第二轮长得直了。

这张卡看起来像一份简单的表格，但它做了一件很重要的事：它把一粒种子、一双手、一个阳台、一户人家的做法，以及其他人的做法，**缠在一起写成了一个故事**。这个故事里，没有哪一件事是可以单独拿出来、放到别人家去照搬的，因为它们是在这一粒身上一起发生的。这就是“我家这一粒的谱系”。

重组的更深一层，是让几户人家的做法拼出此前没有的新做法。比如，有两位同学，一位习惯“看天气浇”，另一位习惯“用手指探土”，他们俩发现，把两个办法并起来——先看天气，再用手指探土一次，再决定浇不浇——比单用哪一个都稳。这个“看天气加探土”的办法，不在其中任何一位同学家里，也不在智能体给的通用说明里，是两家的做法碰在一起新长出来的。

留下的东西：一张属于自己的谱系卡，以及几个由碰撞长出来的新做法。

跃层之三：升维

第十周，一节课与课后。

最后一步是升维。这里的“升”，不是变得更高级，而是**从“这一粒”跳到“这一类”**，从“我家这一粒是怎么长的”，跳到“在什么样的手、什么样的窗台下，这一类东西会怎样”。

老师问了一个问题：“如果你们要写一本给别人看的‘豌豆种植册’，它和网上一搜就有的说明书，该有什么不同？”

学生们讨论以后，决定不写“豌豆需要多少水、多少光”那样的通用说明，而是写一本**按手和窗台分的册子**：这一章写给“放在朝西阳台、老忘记转盆的人”，这一章写给“没有阳台只有一个背阴窗台的人”，这一章写给“出差多、一周才能

浇一次水的人”。每一章里的做法，不是智能体写出来的，是这个班里真有这样一双手、这样一个窗台的同学，亲手养过、记过、改过的结果。

这一本册子，是通用说明书里没有的东西。通用说明书是对“谁”都说的，所以对“具体哪一个人”说不准；这本册子是对“某一类手和窗台”说的，它虽然不如通用说明书“大”，但对相应的人，更准。它就是**这堂课留下的一件此前没有的东西**。

课后，每个学生还要做一件事：带走一个**新的问题**，放进自己的平台。比如：“为什么同样的种子，我家的苗总比邻居的晚三天？”“如果把种子先泡一晚，会不会有差别？”“我奶奶阳台的光，一天里到底有多少个小时？”这些问题，是这堂课没有回答的，它们是下一轮发生的起点。第27章会讲，这些问题怎样留在“我的平台”上，等着被别人碰撞。

留下的东西：一本班级册《豌豆在不同的手里》，和每人一个自己的新问题。

这九步里，老师退了多少

回过头看这九步，老师说话最多的，是第一步（追问“你凭什么”）和第四步（定规矩），最少的是第二步、第七步。九步走完，她没有讲过一遍“种子萌发的条件”，可全班同学对这一条的理解，远比背诵过的要深：因为他们每个人手上都有一段自己的证据。

这里要说一个容易忽略的地方：统一性知识在这九步里什么时候进场？是在第五步，修正的时候。学生已经有了自己的问题，已经有了“我的苗为什么弯”这样的事，智能体的说明才有地方落脚。如果统一性知识在第一步就先给，孩子拿着一份准确的说明书去种，他在第三步评估的时候，就只会核对“我有没有按说明书做”，而没有机会发现“说明书管不到我家”的地方。**先有问题，后取水电**，这是整个课例的排序。

换一个学段怎么办

小学可以把豌豆换成绿豆或蚕，把周期缩短，由孩子口述、大人帮着写字（内容由孩子说了算）；“只问不评”换成“说说你看到了什么”；分化一步用实物排一排，不一定要写标准。

大学可以把种子换成一个实验材料，周期拉长到一学期，增加对照与重复，在评估和修正里加入对误差的讨论；“分化”一步要求学生说出各套标准背后的谱系预设；谱系卡可以扩成一篇小论文。

研究生不适合用这个形态，而是把“同一批种子分给不同的手”换成“同一份文献、同一批材料，进入不同研究者的谱系”，九步仍然是同一个骨架。

◆ 14.5 评价与常见误区

期末，老师抱回一摞本子，要评这一学期的生物课。

她翻开第一本。封面上贴了一片压干的叶子，里面是歪歪扭扭的字，前三周几乎每天都有，第四周断了五天，第五周重新开始，页边上画着一个小小的箭头，旁边写着：“这边是窗户。”她翻开第二本，字很工整，每天一行，格式一模一样，“今天浇水，长高一厘米”，一直到学期末。她翻开第三本，只有六页，但每一页都很满：有图，有一片叶子的拓印，有一段话是“我今天蹲在盆边十分钟，听到土里好像有很轻的‘咔’的一声，不知道是不是错觉”。

三本，三种样子。该怎么评？

评什么：多了哪些特征，哪两个特征碰在了一起

第一条，**看这个学期多了哪几个特征**。第一本里，孩子开始注意光的方向了。第三本里，孩子学会了“蹲下来听”。第二本呢？似乎没有多出什么，每一天都像复制粘贴。评价看的是**变化**，而不是整齐。一本整齐到没有一点意外的记录，反而让老师多了一份警觉：这是真的每天观察，还是一次性补出来的？

第二条，**看哪两个特征碰在了一起**。第一本里，“怕冷场”的孩子，居然在碰撞课上主动问了别人三个问题，这是他的“爱热闹”和“养植物的耐心”这两个特征碰在了一起？这是老师要读出来的东西。她不下判断，只在成长册里写下：“这学期他把爱问的习惯带进了养的过程，两样东西开始互相牵着。”

第三条，**看记录里有没有“只有这个人才会写”的东西**。“我听到土里好像有很轻的‘咔’的一声”，不是任何一份说明书里会写的，也不是智能体会替他编的。这句话是否准确，可以以后去查，但它显出了这个孩子的感官在发生。

几个具体的看法

下面把评价落到几个具体的看点上。这些看点，不用来给孩子排名次，而是用来在成长册里留下老师的几句话。

看连续性。　记录是不是在时间里拉开的，而不是挤在一起的。有中断不要紧，要紧的是中断以后怎么回来的。第一本里“断了五天，重新开始”，比一口气没有断的整齐，更接近真实的养。

看感官的层次。　孩子的记录里，用到了几种感觉？只有“看”，还是有“摸”“闻”“听”？一个学期过去，感官的数量有没有增加？这是对前面讲的“触觉与听觉的生物学”的一个小小回应。

看问题的质量。　孩子留下的问题，是“为什么”这样空泛的，还是“为什么我家的苗总比邻居家晚三天”这样具体的？问题越具体，越说明他在自己的E里站稳了。

看回写的痕迹。　记录里有没有“我改了什么”？第一轮和第二轮之间，有没有一条清楚的线？没有改，也是一种结果，但要问问为什么没改。

看对失败的诚实。　苗死了，记录里有没有写？写得是否诚实？一个孩子能够写“我忘了浇水，它蔫了三天”，是比一整本“完美”的记录更值得珍惜的东西。

看统一性知识用得对不对。　这一项，与上面几项分开，是“另一本账”：学期里定期的小测，检查分类、结构、过程这些基础知识，让学生知道自己哪里还没

吃进去。这一项是为了升学考试，也是为了保证基础技能不被架空。它不进成长册的主体，也不能压过前面的几项。

用什么载体：成长册、碰撞记录与特征图

评价的载体，大体有三样，将在第28章里详细设计。这里只说生物课怎么用。

成长册：每学期末，老师在每个学生的成长册里写一两段话，只写“多了什么”“碰在了一起的是什么”“还卡在哪里”，不写分数，不写评语套话。

碰撞记录：反馈和修正那两步留下的别人的问题、自己的修正单。这是整个课例里最有评价价值的材料，因为它直接显示了一个孩子怎么对待别人的眼光。

特征图：学期末，学生把自己这一学期多出来的特征，画成一张图——不是评分雷达，而是“我这学期的手上多了哪些功夫”：会转盆了，会探土了，会蹲下来听了，会把别人的问题当作自己的线头了。这张图由学生自己画，老师只是看。

如果学生用智能体帮着整理记录，评价时可以问第28章讲的三件事：他和智能体之间有没有互相碰撞、互相张力；成品有没有真和善与美的显露；读的人能不能从中学到新东西。不必追问“是不是AI写的”，要看的是人在不在里面。

一个例子：为什么“一次”不够

最后补一个小例子，说明为什么这一节反复强调“长期”。

设想一位老师这样设计：同样的一批豌豆，一半班级用“观察一周，交一份报告”的办法，一半班级用“记一个月，每周交一页”的办法。（这是一个构想的对照，用来说明道理，不是某项真实研究的结果。）可以设想会发生什么：一周的报告里，孩子们写出来的大多是“发芽了，长高了，叶子变绿了”，彼此差不多，因为一周之内，种子能做的事本来就不多，孩子又急着交；一个月的记录里，会出现“第十二天蔫了”“第十九天往左歪”“第二十三天邻居家的猫来踩了一脚”这样的细节，彼此很不一样。如果后来真的有人去做这样的对照，而结果与此不同，

这里的判断就要修正。但就目前我们能看到的活东西的脾气而言，时间拉得越长，一个人的手留在它身上的痕迹就越清楚。

所以，长期观察不是“更认真的观察”，而是**另一种东西**：它让活东西在时间里显出样子，让孩子在时间里被活东西改一改。缩成一次作业，显出来的就只是一个截面了。

常见误区

下面是生物课里最常见的几种偏差。

误区一：把长期观察缩成一次作业。 这是本章最要紧的一条。“观察一株植物一周，写一份观察报告”，是许多学校的真实作业。结果是：一个孩子在周日晚上，坐在桌前，凭记忆和想象，把一周的七天写满；或者在网上搜一份“植物生长观察日记”，改几个字交上去；或者让家长帮着补。这份作业交上去，老师打了分，孩子学到的，不是观察，而是**“怎么应付观察作业”**。

活东西是在时间里发生的，它的变化只能被“天天在场”的人看到。一次作业，把时间压成了一个点，把一个过程压成了一份结果，把“养”压成了“写”。长期观察一旦被缩短，它就从生物学里最有力的那一部分，变成了最空的那一部分。

怎么防？有几个办法。一是**把记录的时间拆开**：不一次交，而是每周抽查一次，看的是“这一周有没有新的东西”。二是**让记录能被现场验证**：碰撞课上，别人会问“你那天为什么这样写”，造假的记录经不起三个问题。三是**允许记录有中断**：只要中断了诚实地写，不扣分，孩子就没有造假的理由。四是**把课时交出来**：每周留出十分钟，让学生在教室里记，而不是回家补。

误区二：把活东西当成道具。 有的课上，活的东西被带进教室，做完演示就扔掉，学期末花盆一起清走，孩子对这条命没有一点牵挂。这样的“养”，训练的是对生命的随意。要让孩子明白：养了就要养到有个交代，哪怕这个交代是它死了，你知道它是怎么死的。

误区三：对比变成攀比。 前面说过。“谁家养得好”一旦成了班里的主调，每个孩子就开始藏起自己不好的东西。这与第29章讲的制度问题连着：学校的制度很容易把善和谱系的东西都记成名次，E的追踪一落地，可能就被改回名次。生物课要守住的是：展示的是记录，不是排名。

误区四：家长或智能体代做。 一份过于漂亮、过于整齐、一点不顺的记录，常常是大人替孩子做的，或者智能体替孩子生成的。老师要有这个敏感，但不要用追查的办法对待孩子，而是用碰撞课的现场提问：让他讲一讲这一页。能讲清的，就是他的。讲不清的，老师不用批评，只是下一轮，给他更多自己做的空间。

误区五：“动手”做成表演。 与物理那一章同理。孩子们围在一盆植物前，拍一张照，发到班级群里，就算完成了“实践”。动手，是为了让手和眼睛长出新的东西，而不是为了留下一张看起来很忙的照片。

误区六：把老话当真理，或者把课本当真理。 农人的老话里有很多真东西，也有只在某个地方、某些年头才成立的东西。“端午前后栽”，在甲地灵，在乙地不一定。生物课的要求，是把老话当成“一个地方的做法”来尊重，同时拿它去和别处的、和统一性知识的说法对看。反过来，课本上的说法也是“一般来说”，不是对每一盆花都成立。这两头都不能全信，也都不能全丢。

误区七：把谱系当高低，当宿命。 农村来的孩子“手上有东西”，城里来的孩子“书上有东西”，这样的话说多了，会把孩子钉在一个位置上。第6章讲过：谱系不是宿命，分类不是定型。一个从没养过东西的城里孩子，养了一个学期的豌豆，就已经开始有了自己的手上功夫；一个在乡下长大的孩子，进了大学的实验室，也会长出新的特征。

误区八：基础技能变成终点。 学生一拿到智能体的答案就交作业，评价又退回旧的教学里。要防这一点，就要让所有的作业都有“我自己的那一粒”：交上来的东西里，必须有一处只能来自他自己的记录。

本章未发生的格子

前面说，判断是某一层关系，条件是另外几层的组合，有些组合在今天的生物课里已经发生，有些还没有。这里只能写一个朴素的小结，不能硬把它填满。

已经发生的，大概是这样一些场景：校园里的种植角、家里的养蚕养花、农村孩子的暑假帮农活、师傅带徒弟式的实验室。它们存在，但多半是零散的，没有变成一门课的主体。

至今没有发生的，有几处值得点出来，每一处都只写“为什么没有发生”。

一是**长期记录进入评价**。至今没有发生，是因为学期、课时和考试的结构里没有给长周期的记录留出位置：试卷是在一个下午写完的，而一粒种子要长一个月。让它发生的矛盾，是当统一性知识被智能体包下来以后，试卷再也考不出学生之间的差别，评价会被逼着去找别的东西来量；那时，长期记录这个最难造假、最能显出一个人的东西，才有可能被请进来。

二是**触觉和听觉的生物学进入课堂**。至今没有发生，是因为课本和试卷能容纳的，大多是“看得见、画得出”的东西；捏一捏土的手感、听一听鸡窝的声音，写不成标准答案。让它发生的矛盾，是当图和名字都能由智能体给出来之后，课堂上唯一还不能替代的，就是这些要靠人的身体去长的东西，人们会发现：教不了这些，生物课就空了。

三是**土名和老话进入谱系**。至今没有发生，是因为它们没有载体：每个孩子带回来的土名、老话，散落在各家，没有一个地方能把它们收拢来、被别人碰撞。让它发生的矛盾，是个人平台和社区的建起——有了能积累、能被对着看的地方，这些东西才会从“家里的话”变成“一个地方的生物谱系”。

这三处是否真的会以这样的方式发生，现在不能断言，只能说，那是矛盾积累到某个程度时，最可能被逼出来的地方。

今晚就能做的一件事

今晚回家，找到家里一件活的东西——一盆植物，一只鱼缸，阳台上那盆葱都行。不要查它的名字，也不要问智能体。蹲下来，用手指轻轻按一下它的土，或者凑近听一听，闻一闻。然后在一张纸上写下三行：你摸到了什么，你闻到了什么，你想到的第一个问题是什么。

写完，把这张纸夹在一个本子里。明天晚上，同一个时间，再做一遍。

两天以后，把这两张纸摆在一起看。你会发现，有些东西，说明书里没有。

第 15 章

数学：谁在数、为什么这样数

清早的菜市场，一位卖菜的阿姨给你称豆角。秤盘落下来，指针停在两斤三两半。豆角一块八一斤。你还没来得及掏手机，阿姨已经开口：“四块二，给四块吧，零头不要了。”

这件事我们不妨设想得更仔细一点。阿姨是怎么算出来的？她大概不是把二点三五乘以一点八，一位一位地对齐小数点。她很可能是这样想的：两斤是三块六，三两半不到半斤，半斤是九毛，少一点，大约六毛上下，加起来四块二。她的“算”，是拆开、凑整、再微调。而坐在你旁边上初中的孩子，如果他拿到的是同一道题，他会按教科书的办法，列竖式，对位，进位，得到四点二三。这两个答案只差三分钱，在菜市场上，差三分钱就是“零头不要了”的事。

问题来了：阿姨算得对不对？孩子算得对不对？两个都对，可是他们数的是不是同一回事？阿姨数的是“这一把豆角值多少钱，我让多少人情”，孩子数的是“这个乘法的结果是多少”。同一个数字从两个人嘴里出来，背后站着的是两条不同的手路。

在智能体几秒钟就能给出四点二三、而且能把竖式一步一步写出来的今天，这个问题变得更尖锐了：如果算，是水龙头里随时流出来的水，那么数学课还要教什么？有人会说，既然机器会算，数学就不重要了；也有人会说，越是机器会算，越要把计算练得更熟，免得被机器取代。这一章要走的是第三条路。

先把本章的判断说在前头。数学课里，统一性知识、谱系特征、理念E平台这三层东西怎么摆，要看数学靠什么被人看出来、又往哪里去，条件不同，摆法就不同。

在课程只盯着统一性知识，数学靠一份份作业的对错被比出来，又被课时和考试圈着走的条件下，数学被教成“让机器去算”或者“和机器比谁算得快”，两头

都落空。在数学是一件件、一阵阵从家里的账本、饭桌和菜市场里显出来，又朝着“我是怎样数的、为什么这样数”去的条件下，数学成为一个人回答自己的地方，这近于第3章里课外兴趣班那一格。在“我的平台”长期往返、同伴不断碰撞，又是做一遍、回头改一遍、再跳上一层地走的条件下，一个人的数感才会分叉，长出此前没有的数法，这近于第3章里师徒那一格，所不同的是，这里的记录有平台可放，碰撞也不限于一个师门。

也就是说，数学课的重心，从“数得对不对”挪到“谁在数，数的时候把什么当成了一样”。有些格子至今没有发生，我们会在本章末尾老老实实交代它们为什么没有发生，又是什么矛盾可能把它们逼出来。

◆ 15.1 数学人的谱系

从绳结到账本

人类最早的数，大概不是写在纸上的。许多文明都有过结绳记事的做法：一件事一个结，一笔账一道绳。这里要留意的是，一根打了结的绳子，不是“数的一种幼稚形式”，它回答的是一个很具体的问题：谁，要记住什么，记给谁看。牧羊的人记的是羊，收租的人记的是租，记完了，绳子要交给下一个人，下一个人要读得懂。所以绳结从一开始就带着读它的人，带着一个小小的共同体。

算盘也是这样。很多家庭里至今留着一把旧算盘，也许早就没人用了，可是你要是见过老会计打算盘，会发现他不只是在算，他是在用手“看”数：珠子上去一颗，下来一颗，进位在指尖上完成，嘴里念着口诀，耳朵听着珠子碰撞的声音。这是一种手感很强的数法，它的好处在于快，在于不用笔，坏处在于它只在会这套口诀的人之间通行。换一个没学过的人站在旁边，只看见珠子在动。

几何则是另一条路。丈量土地，要把地分成方块、三角，再去比大小；画一个圆，找它的中心；这时候数不再是一个个的“个”，而是“长短”“大小”“形状”。我们今天把这些统称为数学，可是在它们各自刚发生的时候，打结的人、拨

珠的人、丈地的人，并没有觉得自己在做同一门学问。他们各有各的用处，各有各的师傅，各有各的口诀和规矩。

所以，说“数学也有谱系”，意思是：每一种数法，都是由一群具体的人，为了具体的事，在具体的场里一代代传下来、一代代改下来的。传下来的不只是方法，还有“这件事该这样数”的默认。后面的人学的时候，学的是手法，也同时接过了这些默认。

数学人里有哪些“人”

如果我们把目光从“数学的内容”挪到“数学的人”，会看见几种很不一样的人。

有一类是账房与商贩。他们的数是用来成交的，必须当场算清，必须双方认账，精度够用就行，所以他们爱凑整，爱口诀，爱留余地。刚才菜市场的阿姨就在这一类里。

有一类是匠人与丈量的人。木匠说“三七二十一，放一寸线”，裁缝说“一尺三，放二指”，他们的数和身体连在一起：一指宽，一拃长，一步远。这类数不太需要抽象，它要的是“手上有准”。

有一类是推演的人。他们不太关心这块地值多少钱，他们关心的是：如果我这样规定，会推出什么？有没有哪个结论绝对不会出错？这样一条路，后来走成了证明，走成了公理，走成了我们课本上最像“数学”的那一部分。

还有一类是观星与测算的人，他们要预报日食，要排历法，要在很多次观测里找规律。他们的数里，天然带着“误差”和“重复”的意识。

这些人我们都可以叫“数学人”。他们不是同一个人的不同阶段，而是几条根子不一样的传统，在今天的课本里被压缩成一条看上去笔直的线：从数数，到加减乘除，到分数，到方程，到函数。课本这样排，是为了教起来方便，可是教得久了，大家会以为数学本来就长成这样一条直线，而忘了它的根是几条。

每个孩子身上也带着数感的来路

再往下一步，就是这一章最想让你看见的事：每个孩子身上，也带着一条数感的来路。

想一想你家孩子是怎么学会分东西的。有的孩子，分糖果时会一颗一颗地发，一人一颗，一人一颗，发完了数手里还剩几颗，这是“轮流发牌”式的分法。有的孩子，会先把糖堆成几小堆，眼睛一扫，觉得差不多，再微调，这是“目测平分”式的分法。有的孩子，一定要先问：谁多谁少？谁今天没吃饭？这是“按需要分”式的分法。这三种孩子，你很难说哪个更懂数学，可是你能看出，他们心里“一样多”这个词的意思不完全一样。

再想想分蛋糕。一个家里切生日蛋糕，有的家庭一刀切成八块，要求每块大小一模一样，爸爸拿着尺子比划；有的家庭切得歪歪扭扭，谁要大的谁拿大的，奶奶多半把大的留给孩子；有的家庭先让最小的孩子切，规矩是“谁切谁最后拿”。三个家庭都在“平分”，可是他们用的“平”，是三种不同的平：量出来的平，各取所需的平，不让人占便宜的平。孩子在这样的饭桌上长大，他的数感里已经带了这个家的“平”。

家里的账本也是。有的家里一笔一笔记，记在小本子上，月底翻一遍；有的家里发了工资就分信封，一个信封管房租，一个管吃饭，一个管人情，信封空了就不花；有的家里什么本子也没有，只是心里有一本糊涂账，月底看看卡里还剩多少，剩得多就松快，剩得少就紧一紧。这三种家庭，到了15.4节，会成为我们的主角。

孩子到了学校，面对的是一套统一的算法：竖式，通分，方程。这套算法是好的，是整个社会共同的“水和电”，每个人都需要会。可是它落在孩子身上的时候，并不是落在一张白纸上，而是落在一个已经有了自己手路的孩子身上。有的孩子觉得“怎么这么麻烦”，因为他在家里习惯了凑整；有的孩子觉得“怎么这么粗”，因为他在家里习惯了一笔不差。他们的不适应，经常被老师读成“基础不好”或者“态度不认真”，其实那是两条谱系在一个孩子身上相遇了。

数学人的E：手路、口诀和圈子

数学人也有自己的E，也就是那一团缠在一起的特征。说得再日常一点：一个人怎么数，是他的手、他的口诀、他身边那群人、他要办的事缠在一起的结果。

让我们设想一位在菜市场摆摊三十年的阿姨和一位在会计事务所做了三十年账的老师傅。两个人都算得又快又准。你让他们互换位置，会发生什么？阿姨坐到事务所，面对一张几十行的报表，她的凑整和估算没有用处，因为这里要的是一分不差、可以复查；老师傅站到摊前，面对一把豆角和一个急着走的顾客，他的借贷平衡也没有用处，因为这里要的是三秒钟之内报出价钱、让人信得过。两个人的数不是“水平高低”的区别，是各自缠在一个场里长出来的。把阿姨的算法从摊子上拿走，它就不是原来的算法了，因为“凑整”的好处，恰恰是和“顾客不会计较三分钱”这个事实缠在一起的。

这也是为什么，数学人聚成圈子，圈子里有圈子里的规矩。做会计的有“账要平”，做木工的有“线要直”，做证明的有“每一步都要有来历”。规矩不是外加的清规戒律，而是这群人要办的事一次次逼出来的。新手进门，学的是这些规矩，学着学着，他的数感就带上了这个圈子的味道。

课本里压成了一条线

我们再回头看课本。从小学一年级的数数，到初中的方程，到高中的函数，到大学的微积分，课本排成了一条细细的直线，一环扣一环。这样排有它的好处：教起来有次序，考起来有范围。可是要记得，这条直线是被人“拉直”的。拉直的时候，丢掉了几样东西：丢掉了每一种数法最初是为什么事、由什么人发生出来的；丢掉了同一个概念在不同传统里本来不是一回事的地方；丢掉了“这条路是别人选的，还有别的路”这个感觉。

于是孩子学到的是“数学就是这样的”。他不知道，在课本直线的两侧，还有一些没有被收进来的数法，它们就留在家里的账本里、菜市场的口算里、木匠的尺

子里。当这些数法不被承认的时候，孩子身上最早长出来的那部分数感，就被悄悄地放到了“不算数学”的一边。

这一章要做的事，是把那几条被拉直之前的根重新亮出来。亮出来不是为了怀旧，是为了让每个孩子看见：我身上带着的那一条，也是数学的一条。

一个构想的孩子

我们来设想一个孩子，叫他小亮。小亮的外公是个泥瓦匠，家里的很多算法是“估一个、垫一块”：墙砌到哪里，砖不够了，就在心里算大概还差多少，宁多勿少。小亮的妈妈在超市做收银，习惯是“当场清”：每一笔报出来，每一笔找回去，一分不差。小亮的爸爸在外地打工，每个月寄回来一笔钱，家里用信封分好，写上“电费”“学费”“米面”。

小亮上初中，数学老师发下来一道题：一个水池，进水管和排水管同时开，几个小时能蓄满？小亮的答案总是“差不多是三个小时”，不愿意列方程；小亮的同桌却会一板一眼地列出来。老师批评小亮“不规范”。其实小亮的“差不多”，是外公的那条谱系；同桌的“一板一眼”，大约是另一条。小亮要做的不是丢掉外公的算法，而是看见：我的“差不多”什么时候够用，什么时候不够用；列方程是在给谁做保证。

这样的孩子，每个班里都有好几个。他们的数学课，不应该只是被“纠正”，更应该是被“认出”。

后面的学段里，你还会反复碰到这一点：数学课上最容易被忽略的，不是某个公式，而是“谁在数”。一个班里四十个孩子，就有四十条数感的来路。其中有的接近课本，有的离课本远些，离得远的那些孩子，常常是最早被判成“数学不好”的。老师若能早一点认出，他们身上未必缺什么，只是带着另一条路来的。

为什么要先认出谱系

有人会担心：把数学说成谱系，是不是把简单的事复杂化了？二加三等于五，难道还分谱系？

先别急，我们把二加三等于五放一放，问另一件事：两个苹果加三个苹果是五个苹果，两滴水加三滴水是几滴水？两团云加三团云呢？在后两个问题里，“加”还成立吗？水滴合在一起成了一大滴，云团合在一起变成了一大片。这时候“二加三等于五”不是错了，而是它成立的前提被换掉了：它要求被数的东西可以一个一个地分清，加起来之后还保持原样。苹果满足这个前提，水滴和云不满足。

所以数学里最基本的那件事，是我们愿意把哪些东西看成“一样的”，才可以放在一起数。把这个问题放回孩子身上，就变成：这个孩子，是在什么样的家里、什么样的游戏里、什么样的交易里，学会了“这些是一样的”？他的“一样”，和教科书的“一样”，在哪里重合，在哪里错开？

认出这一点，对老师和家长都很有用。因为当孩子算错的时候，我们可以多问一句：他是不是把某两样东西看成了一样的，而教科书不这么看？有时候是孩子错了，有时候是孩子在另一条谱系里本来就是对的，只是到了这道题上，两套“一样”不能通用。分清这两种情况，是数学老师的第一项新功夫。

本节的日常落点

回到家里的账本。如果你问一个孩子“咱们家用什么办法记账”，他多半能说出来，因为他看过父母怎么做。这就是数学谱系最近的入口：不是去博物馆看算盘，而是回家看那本账。下一节我们要讲清楚的是，这几种记账的办法，在数学里到底差在哪里，又为什么我们说它们不是“各有各的对”，而是同一性的不同程度。

◆ 15.2 统一性部分的瘦身：为什么这样数，换一种数会怎样

先说哪些成了水和电

把话说在前头：计算、证明的检索、公式的推导，从现在起属于统一性知识，也就是随时可取、人人同样、可以核对的那一部分。你问智能体“两个二次方程联

立怎么解”，它会给出步骤；你问“这个定理有哪些已知的证明”，它会把几种证明摆出来；你问“这个积分等于多少”，它几秒钟就算完。这些东西，和自来水一样，是基础设施。

基础设施的意思是：每个人都要会用，但不必每个人都会造。你会用水龙头，不等于你要懂自来水厂。同样，一个学生要知道怎么向智能体问出一道算式、怎么看懂它给的步骤、怎么拿另一个办法去核对结果，这是必须会的基础技能。可是，课堂上花几十分钟逐步演示“怎么解这类方程”，花几节课让全班练一百道相同的竖式，这样的时间，要大幅度压缩。

压缩不是一刀切。有一些熟练是需要身体记住的：九九乘法表，二十以内的加减，估一估、掂一掂的数量感。这些东西是“身上的数感”，不能完全外包，就像再方便的导航也不能让人完全丢掉方向感。我们要瘦掉的，是那些纯粹的程序性的重复，不是身上的那点准。

哪些熟练不能外包

再多说一句关于“瘦身”的分寸。有人听到“计算交给智能体”，就以为连口算也可以不练了。试想一个孩子在超市里，拿着两样东西，一个十二块八、一个九块九，他需要在两秒钟里知道“二十出头”，决定买不买。这件事不会有人掏出手机算，也不该有人掏出手机算。它是身上的东西，属于一种叫“量级感”的数感。量级感丢了，智能体给出的任何数，他都无从判断是不是荒唐。

所以瘦身有一条线：凡是需要“立刻判断是否合理”的熟练，要留在身上；凡是需要“精确得到结果”的程序，可以交给智能体。口算和估算属于前者，大数相乘、复杂方程属于后者。这条线不是永恒不变的，会随着工具和生活的变化而挪动，可是挪动的时候，要问的始终是同一个问题：失去了这一项熟练，一个人还能不能判断结果是否荒唐？

课堂里剩下的两个问题

瘦下来的课堂，要留给两个问题：为什么这样数？换一种数会怎样？

我们用一个家常的例子来说。一家四口出去吃饭，账单三百二十元，怎么分？

第一种分法：四个人平分，每人八十。爸爸说：“简单，不吵。”

第二种分法：谁点的谁付。妈妈说：“我就吃了碗面，凭什么跟你们分这个酒钱？”

第三种分法：大人多付，孩子少付，比如大人一百，孩子六十。奶奶说：“孩子还小，该我们担着。”

三种分法，用的运算都极简单，可是你能看出来，三家人对“公平”的预设不同。平分的人，把四个人看成“一样的”；谁点谁付的人，把每个人的消费看成“各自的”；按大小分的人，把人分成“大人”和“孩子”两类，类内看成一样。注意，这里数学其实完全一样简单，真正的区别在最前面那一步：谁和谁被算作一样的。

所以“为什么这样数”的第一个问法就是：你把谁当成了一样的？第二个问法，“换一种数会怎样”，就是：如果把一样的范围改一改，结果会怎样？把爷爷奶奶算不算在里面，把孩子算半个还是算一个，把没来的亲戚算不算，一改，数就变了。

这两个问法，是课堂留给学生的主要功夫，也是机器暂时代替不了的地方。机器可以算出每一种分法的结果，可是“该不该这样分”，是人在这个饭桌上，对着这几个人决定的。

数学是E2之场：连接、次序与结构

现在要把话说得更根本一点。前面说“把什么当成一样的”，这句话背后，其实是在说数学究竟是什么。

我们先看一个家里的例子：轮流做饭的排班表。一家五口，爸爸妈妈两个孩子和奶奶，约定好每个人轮着做饭，可是奶奶腿脚不方便，只做周末的早饭；爸爸周三加班；大孩子周四有晚自习。你把这张表排出来，会经历这样一些事：每个人和每一天之间要连上线（谁对哪天），日子之间有先后（周一在周二前），而整张表

要满足一些总的要求（每个人都做，没有人连着做三天，周三不能是爸爸）。你排的时候，大脑里做的就是这三件事：连接、次序、结构。

这张表里没有一个数字运算，可是它是实实在在的数学。它处理的是：一群有各自特征的东西（这个人有腿脚，那个人有加班，另一个人有晚自习），它们之间怎样连、怎样排、怎样成形。

我们把这件事用SDE的话说一遍，但先给出白话：一家人的各种特点缠在一起，这就是特征纠缠（SDE叫E）。纠缠之中有一个层面，是“信息”：这个人和哪天连着、哪一天在哪一天前面、整张表成什么形状，这些都是信息。信息这一层，SDE里叫E2。我们说数学是E2之场，也就是特征纠缠之中“信息”那一层的场，指的是：数学处理的，是特征纠缠之间的连接、次序与结构。

这样说有几个好处。

第一，它解释了为什么数学无处不在，却又不等于数字。菜谱里有量（两勺糖），是数学；账本里有平衡，是数学；家里的亲戚称呼，谁是谁的什么，有结构，也是数学；甚至家里的座次，谁坐主位，谁挨着谁，有次序，还是数学。数字只是数学这个场里最容易看见的一个角落。

第二，它解释了数学为什么不是凭空来的。一张排班表，是从这个家的纠缠里长出来的：换一个家，奶奶健步如飞，爸爸不加班，同样的“排班”问题，连接和次序都不一样。数学不是在纠缠之外的一个天空，而是纠缠本身的信息面。你把它抽象出去，抽象出来的是一张“适用于所有家庭”的通用排班表，那是统一性知识，可以放进智能体；你把它放回具体的家，就是同一性谱系要回答的事：这个家怎么排，为什么这样排。

第三，它让我们看清数学教育的一个危险：把数学只当成符号的游戏。符号只是数学露在外面的那一层，底下连着的是谁和谁相连、谁在谁前面、整体成什么形。一个孩子只会操作符号，不明白符号后面连的是什么，那他手里拿着的是一张没有地图的指路牌。

同一性的不同程度

有了这个基础，才能讲清楚这一节最容易被误解的一句：同一性谱系数学不是数学多元化，而是“同一性的不同程度”。

我们先用蛋糕。一个蛋糕切了八块，你说这八块“一样”。可是什么叫“一样”？这里至少可以有这样几层。

最松的一层：都是蛋糕，每人都拿到了一块，这叫“一样”。这是“类”上的同一。

再紧一层：看上去差不多大，不会有人明显吃亏，这叫“一样”。这是“近似”上的同一。

再紧一层：拿秤称出来，每块的重量相等，这叫“一样”。这是“量”上的同一。

最紧的一层：每块的奶油花也要一样多，樱桃也一人一颗，这叫“一样”。这几乎是“逐项”上的同一。

注意，这几层不是五种互相独立、互不相干的“一样”，它们排成了一个梯子：越往下，要求越严，能满足的东西越少，需要付出的代价越大。同一个家庭，在不同的场合会爬不同的梯级：孩子生日，大家开心，近似就够；遗产分割，一分一厘，就要爬到最紧的那一层。

数学里的等号，就是在回答这个问题：同到什么程度，才可以说“等于”？“二加三等于五”，在数苹果的时候，等的是个数；到了水滴和云那里，这个等号失灵，因为水滴和云不满足逐个可分的前提。分数里“二分之一等于四分之二”，等的是份额，不是形状：一块切成两半的饼，和另一块切成四份取其两份的饼，量一样，形状却不同。几何里的“全等”，是形状大小都要一样，“相似”是形状一样、大小可以不同。这里每一个词，其实都是同一性的一种程度。

好了，现在可以说明白“同一性谱系数学”这个词在讲什么。它不是说：有算盘数学、有西方数学、有家庭账本数学，大家各有各的道理，各自都对。这样说，

等于把数学切成互不相通的几块，然后和稀泥。事实上，不同的数法之间是能互相翻译的，翻译的时候要损失一些东西，得到另一些东西，而这损失与得到，正好可以用“同一性的程度”来说清。

我们举账本为例。同一笔钱，日记账认的是“这一笔就是这一笔”，每一笔有时间、有去处，同一性最紧；分袋认的是“同一个袋子里的都算一样的”，同一性放宽到类；估算认的是“差不多就算一样”，同一性放得更宽。从日记账到分袋，是把同一性的程度放松一步，你省了力气，但丢掉了每笔的细节；从分袋到估算，再放松一步，更省力，丢得更多。反过来，从估算想回到日记账，就要付出整理、核对的代价。这三种账法之间有路可走，有价可算，不是三座孤岛。

这也是判断的方式：什么情况下这话是错的？如果每一道题，不管它是为了什么，都只有唯一一个“恰当的同一程度”，那么谱系就不重要了，一刀切地教最紧的一层就够；如果相反，不同的题、不同的人，面对的是互不相通、无法互译的几块，那就真成了多元化，数学便没有共同的地基。我们的判断恰恰在两者之间：有共同的梯子，每个人站的梯级不同，该站哪一级，取决于要办的事，也取决于站的人。

三个检验：为什么这不是“各有各的对”

如果有人听到这里，仍然觉得这不过是“多元化”换了个说法，可以用三件小事来检验。

第一件，看有没有“失灵的地方”。凑整的算法在菜市场上好用，可是你拿它去还房贷，银行不会认。逐笔的算法在报税的时候不可替代，可是你拿它去规划下个月的开销，累得半死也未必比估算更有用。每一级都有自己管用的地方，也都有自己失灵的地方。“各有各的对”的说法抹平了失灵，谱系的说法则正好盯着失灵：它问的是，到了哪里，这一级就不够了，必须换一级？

第二件，看能不能“互相翻译”。一个只用日记账的人，可以把账本交给一个分袋的人，对方从中归并出每个袋子的总数；一个习惯估算的人，可以接过分袋的结果，估出大概的月余额。反过来，从估算想退回到逐笔，就要重新整理，往往发

现数字对不上，这时候对不上的地方，恰恰是最值得看的地方：它告诉你，估算的时候哪些东西被当成了一样的。如果几种数法互相不可译，那才叫多元；能译、译有代价，这就是同一性的程度。

第三件，看能不能“一起长大”。好的数学课堂，不是让每个孩子守着自己那一级，而是让他们彼此碰撞，各自往别的级走一步：爱估算的孩子学会一次逐笔，爱逐笔的孩子学会一次估算，两边都看见了对方的好处和代价，自己的数感也宽了一圈。这一点我们到了15.4的课例里会亲眼看见。

让学生看见自己的数感站在哪一级

这对教学意味着什么？意味着课堂要做一件新的事：让学生看见自己的数感属于哪条谱系，站在同一性梯子的哪一级。

做法很朴素。拿一道题，比如“八个人分三十七个苹果”，让学生在家里自己试着答，答完说说是怎么想的。有的孩子说“每人四个，还剩五个，再每人分半个，还剩一个”，他是爬到了很紧的一级，一个不剩；有的孩子说“大概每人四个多”，他停在近似；有的孩子说“先看谁爱吃苹果”，他把“一样”换成了“按需要”。老师不评对错，而是问：你在哪里决定了“这些算一样”？这个决定是在题里写着的，还是你自己加上去的？

这样一问，学生会发现，原来数学题里藏着许多没有明说的“当作一样”。而一旦能看见它，他才有资格去选择：这一次，要不要换一级？

不是“机器会算”就“让机器去算”

最后回到开头的问题。有人说，既然机器会算，数学老师就该把课堂让给机器，学生只要学会提问就行。这话对了一半：提问确实要学，可是提问的质量，取决于你知不知道自己要问什么，你要问的“这些算一样吗”，只有站在你自己的数感上才问得出来。

没有数感的提问，只能问出别人问过的问题。带着数感的提问，才可能问出这一家人的账、这一个村子的田、这一间教室的座位。这就是数学课在智能体时代留

给人的位置：不是比机器算得快，而是比机器更清楚，这一笔数是谁在数、为什么这样数。

◆ 15.3 四个学段：数感怎样一层层长大

前面四章讲过四个学段的共同结构：这个年纪的E是什么样子，统一性知识会到哪一步，谱系发生的重点在哪里，“我的平台”长成什么形态，老师怎么陪、怎么评。这一节把它们落到数学上。每个学段只挑最要紧的几件事，写成家里和课堂都看得见的做法。

小学：从生活里的数起步，不急着符号化

一个五岁的孩子帮着摆碗筷。家里来了三位客人，加上自家四口，他数了数，拿出碗来，数到最后一个，发现少了一只，就跑去碗柜再拿。这个孩子没有写过一个算式，可是他完成了一件很完整的数学：把人和碗一一对上，发现对不上，补足。他的数，是长在碗柜、饭桌和脚步声里的。

小学阶段数学的头一条，是守住这个起点。孩子的数感还软，主要来自家里、乡土和游戏：数楼梯、数糖果、数硬币，用手拃量桌子，用脚步量院子。这时候急着让他把这些翻译成“3+4=7”，会让他以为数学是学校里的另一种语言，和自己的生活无关。先让他用话说：“三颗加四颗是七颗”；再让他用小石子摆；最后才让他看见，原来可以用“3+4=7”这几个符号一口气写下来。符号是后来的，是浓缩，不是起点。

再说一说“不急着符号化”这件事为什么要紧。想一想孩子学骑车。没有人是先背熟了“平衡的原理”，然后才上车的。孩子是在一次次歪倒、一次次扶正里，让身体先知道了什么叫平衡；很久以后，到了物理课上，听见老师讲重心和支撑面，才忽然说：“哦，原来是这个。”数感也是这样。孩子先要在手里、嘴里、脚下把数弄熟，符号才有地方落脚。符号来得太早，落在空地上，孩子能写出“3+4=7”，却不知道它和自己的三颗糖四颗糖有什么关系，到了应用题里，就

会出现“看见两个数，不知道该加还是该乘”的样子。那往往不是笨，是符号从来没有接上他的生活。

这一学段的基础技能，也就是用智能体发生统一性知识的最低要求，可以说成三句话：会问，会核对，会放下。会问，是把问题问清楚：不是问“怎么做乘法”，而是问“我有四排桌子，每排六张，怎么一下子知道一共有几张”。会核对，是拿到智能体给的东西，自己拿小石子摆一遍，看对不对得上。会放下，是明白那个答案是别人的，不能当成自己已经会了的东西：智能体说“四六二十四”，孩子要问问自己，我摆出来是不是二十四，我心里有没有“四个六”的样子。

谱系发生的重点，是认出“我家的数”。可以做的事很简单：请孩子回家问一问，家里谁最会数，他怎么数。有的家里奶奶数针脚，一二三四五，过五就换一个手指；有的家里爸爸数货，十个一捆，捆好了再数捆；有的家里妈妈数日子，用“过几个礼拜天”。第二天在课堂上不评高低，只把这些数法记下来，贴在墙上，对着看：哪些是“五个一组”，哪些是“十个一捆”，哪些是“按天数”。这一步孩子自己并不知道在做什么，可是他悄悄知道了：我家数数的办法，也算数。

再说一个小学里可以做的“找零日”。让孩子轮流在教室一角开小店，卖的是橡皮和铅笔，用纸做的钱。有的孩子找零时从价钱往上数：“三块，给你四块，五块，找你两块”，这是“往上数”的找零，和不少小店找零的手法同一个路子；有的孩子是拿五块减三块，写在纸上。两种办法同样到了两块，老师不裁判，而是请两个孩子互相看一遍对方的办法，问一句：“你们数到的是同一个两块吗？”往上数的孩子数的是“还差多少”，做减法的孩子数的是“拿走以后剩多少”。孩子们在这里第一次碰到：同样的结果，可以从不同的方向走到，而每个方向都有自己顺手的场合。

平台上，这个学段只需要一个很轻的形态：一本“我家的数”小册子，由孩子口述、大人帮着记，或者班级网页上一个小栏目；再加上家长、孩子、老师共同的小社区，偶尔交换一下各家的数法。要点是孩子的东西归孩子，大人不要替他“整理”成漂亮的模样。

老师在这个阶段做陪护者。评价不打分，看一个学期里孩子的数感多了哪几样特征，比如多了“能把摆出来的东西说成话”，多了“会拿东西去核对”，有没有哪两样碰在了一起，比如“五个一组”碰上了“十个一捆”，他自己发现了换算。常见的误区是把“我家的数”做成比赛，谁家的办法高级，谁家的东西多，这样一来，孩子的数感就被家境拉扯了。

中学：同一道题的不同解法，是不同谱系在说话

中学生的数感，已经带着自己的习惯了，这时候要做的是让它们碰一碰。

来看一道老题：笼子里有鸡和兔，从上面数，一共三十五个头，从下面数，一共九十四只脚，问鸡和兔各有多少只。这是一道古老的名题，几乎每个中国孩子都会遇到它，答案是二十三只鸡，十二只兔。有意思的是它的解法。

有的孩子用“抬脚法”：想象所有动物都抬起两只脚，三十五个头，抬起七十只脚，地上还剩二十四只脚，这些脚全是兔的，每只兔剩两只，所以是十二只兔。这个办法一直待在笼子的画面里，没有离开动物。

有的孩子用“假设法”：假设全是鸡，该有七十只脚，实际多了二十四只，每把一只鸡换成兔多两只脚，所以换十二次。这个办法在画面和算式之间。

有的孩子用方程：设鸡x只，兔y只，x加y等于三十五，二x加四y等于九十四，解出来。这个办法已经把鸡和兔抽成了字母，只留下“头数”和“脚数”两样量。

还有的孩子用列表试探：一只鸡三十四只兔，脚数多了，再试，一步一步逼近。这个办法像在摸黑找路，笨，可是稳。

四种办法，同一个答案。如果课堂上只展示方程，其余三种就被当成“低级的、过渡的”。可是用上一节的话说，它们是在同一性的梯子上站在不同的级：抬脚法最贴近动物，方程把动物抽成了量，抽得越干净，越方便推广到别的题，可是也离开了画面，一旦题目不是鸡兔而是别的东西，孩子可能不知道该抽出哪些量。各人的数感，在这里是真正有差别的。

所以中学的谱系发生重点是碰撞与分叉。具体做法是：同一道题，请不同解法的同学各讲一遍，大家一起问两个问题：你在哪里决定了“这些可以当成一样”？换成别的题，你的办法还灵不灵？比如把“鸡兔”换成“自行车和三轮车，轮子数一百，车头数……”，抬脚法还成立吗？换成三种动物呢？方程是不是变得更好用，或者更难写？碰撞的结果往往不是分出谁对谁错，而是每个人多了一个“我的办法在哪里会卡”的认识。

统一性的部分，在中学阶段尤其容易与考试连在一起。方程怎么解，函数图像怎么画，几何证明的格式怎么写，这些可以由智能体发生，变成学生自学的基础技能，压缩所需的课堂时间，这样才腾得出时间做上面的碰撞。至于考试，现实里仍旧考统一性知识，这是第9章讲过的“两本账”，这里不再重复，只提醒一点：不要让谱系的活动变成“又多了一项负担”。它应当是用省下来的时间做的，不是在原来的时间上再加码。

中学里还有一件事值得多说两句：函数。函数是中学数学的一道坎，许多孩子到这里开始觉得数学“越来越抽象”。可是函数的来路，其实也在日常里：出租车的价钱随里程变，手机的电量随时间降，孩子的身高随年龄长。老师不妨让学生先从自己的生活里找一条“随着什么变”的关系，用自己的话描述，画成自己的图，然后才引入“函数”这个名字。统一性的部分，也就是怎样画图、怎样求值，交给智能体；留给课堂的，是“你为什么觉得它是这样变的”“它会不会在某一点忽然改了脾气”。孩子画出的那条曲线，如果是他自己家里的水表走字，那就是他的函数，不再是课本上的一个别人的函数。

平台上，中学生可以有个人的“解题本”网页，记下每道题自己的几种办法，以及和同学碰撞的痕迹；可以有一个只和自己的数感对话的智能体，让它问“你为什么选这一步”；还有同伴社区，规矩是只讨论“怎么想的”，不比“谁先做出来”，也不排名。

老师在这里是碰撞的组织者。评价看碰撞记录的质量：你记下了几种办法？你说清楚它们各自在哪里决定了“一样”？你有没有因为同学的办法改了自己的办法？不看答案对错。

大学：学派与证明风格

到了大学，数学和专业连在一起，数感要在专业的谱系里定位。

数学专业的学生，会遇到不同的“证明风格”。有的证明是把东西一步一步造出来给你看，造得出来才算有；有的证明是说明“若是没有，就要出矛盾”，不用造，也算成立。有的数学家偏好把问题抽象到最干净的结构里，有的偏好具体的计算，把每一个数算到小数点后很多位。这些不同的偏好，各自有传承，有师门，有口味。新生进门，常常是被某一位老师的风格吸引，慢慢带上了他的口味。

这时候谱系教学的任务是：让学生看见，这不是“数学就应该这样”，而是“这条传统这样”。每一位老师讲课的时候，可以多说一句：我这么讲，是在这条传统里；换一条传统，这一步会怎么走。智能体能把各条传统的证明摆在一起，供学生对照。

非数学专业的学生，数学是工具，也有谱系。工科学生的数感，常常偏估算与量级：一个大概的数，够判断能不能做。经济管理的学生，数感偏账与比率；物理的学生，数感偏尺度和近似。同一个“积分”，在不同专业里的用法和口味不同。课程里统一性的部分，也就是怎么积、怎么求，压缩成智能体辅助的自学包，课堂用来讨论“我们这一行为什么这样用它”。

平台上，大学形态是学科谱系网站、课程智能体和跨专业社区。例如数学系的学生与工科、经济学的学生在社区里碰撞：同一个“最优化”，你们怎么看？一边说要找到最优解，一边说其实差不多就行了，两边各有道理，各有代价，碰一碰，就会看见自己专业默认的“一样”。

评价上，看四年里学生的数感有没有长出新的特征纠缠，比如工科生学会了逐项证明的严格，数学生学会了估个量级。毕业论文或毕业设计，是一次谱系的再发生：他要在自己带着的口味与专业的传统之间，做出一件此前没有的东西。

研究生：自己的问题从哪条传统里分叉出来

研究生站在谱系的枝头。导师的传统、学科的传统、自己的口味，三层叠在一起。

文献综述，以前是研究生的一座山，现在成了智能体几分钟发生出来的基础技能。这不意味着研究生可以不读文献，而是意味着功夫挪到了综述之后。真正的问题是：读了这些之后，我觉得哪里别扭？哪一个“当作一样”的地方，在我的问题里站不住？

比如有人研究数值方法，他发现课本里默认“误差越小越好”，可是在他处理的一类实际问题里，误差的大小并不要紧，要紧的是误差的方向，或者误差有没有累积。这个别扭，是从他自己做的事里长出来的，而不是从文献里检索出来的。他沿着这个别扭追下去，就可能分叉出一条新问题。

再比如，有人从家里的账本出发，想问：当一个家庭的账法在好几年里不断被改，这些改动能不能用某种数学结构刻画？这个问题听起来朴素，可是它的来路极清楚：来自一个具体的家，一种具体的“一样”，一次具体的别扭。这样的问题，往往比从文献的缝隙里“凑”出来的问题更站得住。

至于“有没有人做过”，在检索上已经不是难事，可是它不能再拿来衡量一个问题的价值。一个问题的价值，要看它是不是从某条谱系的矛盾里发生的，发生出来之后能不能再生长。重大方向的选择，也就是起手用哪个透镜看，由导师把关，这一点和第11章一致。

平台上，研究生涯可以沉淀成一个会长的个人平台：猜想本，里面有没有证出来的想法；失败的证明和它为什么失败；和同行碰撞的记录；一个能读懂你整个研究脉络的智能体。毕业的时候，留下的不只是一篇论文，而是一个平台，里面有你数感的来路。

四个学段连起来看

把四个学段摆在一起，会发现有一条暗线：每一个学段，都是在问同一件事的更深一层。小学问：我家怎么数？中学问：我的数法和别人的数法，在哪里对不上？大学问：我进了的这条传统，怎么数，我带着的口味合得上吗？研究生问：我的别扭，能不能长成一个此前没有的问题？

另一条暗线是统一性知识的角色，它在每一个学段都在变薄，可是从来没有消失。小学里它是“会问、会核对、会放下”；中学里是方程、函数的程序，由智能体承担，学生要能看懂、能核对；大学里是自学包；研究生那里是综述和检索。它越来越像水电，越来越不占课堂，但每个人都要会开龙头，也要在水管漏了的时候知道去哪里看。

还有第三条暗线，是“我的平台”的形状在长大：从一本小册子，到一个解题本，到一个学科谱系网站，到一个会长的研究平台。它们不是四个互不相干的东西，而是同一个人的数感，一路被外化、被积累、被别人碰撞，慢慢长成的样子。一个孩子从小学一路带着自己的平台往上走，到研究生阶段，他回头翻，能看见自己最早用小石子摆出来的“四个六”，也能看见那一天，他在中学课堂上发现自己的“差不多”是在哪里卡住的。这种看见，是谱系数学要给他的东西。

◆ 15.4 课例：同一笔家庭账，三种算法

开场：一顿饭桌上的三句话

先看一个构想的家庭，姓刘。月底的晚饭桌上，妈妈叹了口气：“这个月又不知道钱花到哪儿去了。”爸爸扒着饭说：“没花多少，我估摸着还剩个一千上下。”上初二的儿子抬起头：“咱家不是有信封吗？吃饭的那个信封，二十号就空了。”

三句话，三个人，三种数法。妈妈心里要的是“去向”，每一块钱去了哪儿；爸爸要的是“大概”，够不够用就行；孩子手里是信封，看的是“还剩几天可以

吃”。他们其实面对的是同一笔钱，同一个月，可是谁都没有说错，谁也没有说服谁。

这堂课就是把这顿饭桌上的话搬进教室，让它们碰一碰。碰完以后，每个人要带走一件此前没有的东西：一套自己的账，和一页说明这套账为什么这样记的说明书。

课例面向初中二年级，共三个课时，前后各有一段在家里完成的功课，大约两周。以下数字都是构想，用来演示，不是任何真实家庭的账。

先备好一份“同一笔账”

老师先备好一份刘家这个月的流水，不写在表格里，而是做成一沓“便条”，每张便条一笔，发给学生。刘家夫妻合计月收入六千元。一个月里的开销是：房租一次，一千五百元；买菜买米油，共三十一次，合计一千八百元；水电燃气话费四笔，合计三百元；孩子的学费杂费两笔，合计六百元；三场人情红包，二百、一百、一百，合计四百元；老人的药费两次，合计三百元；还有二十七笔零碎，奶茶、零食、打车、几包烟，合计九百元。总共五千八百元，月底还剩二百元。

这个数，老师手里有，学生手里没有。学生只有便条。注意，便条上没有任何真实家庭的钱数。课前老师要特别交代：这堂课不比谁家有钱，不问家里月收入，学生只带回“我家用什么办法管钱”，不带钱数。

九步总览

下面这张表，是整堂课的流程。每一步，老师做什么，学生做什么，最后留下什么，都写在里面。

步骤	老师做什么	学生做什么	留下什么
猜想	发便条，不给答案，只问：三种账法算出的“月底剩多少”会一样吗	各自写下猜测和理由	一张猜想纸
执行	分三组，不介入	一组逐笔记，一组按信封分，一组五分钟估算	三份账

步骤	老师做什么	学生做什么	留下什么
评估	把三个结果并排写在黑板上，问“谁更准”	对账，找出差在哪几笔	一张差异清单
反馈	布置回家听家人怎么说	把三份账给家里人看，记下家人原话	一份反馈记录
修正	只问“你把什么当成一样的了”	各组修改自己的算法	第二版账
迭代	给第二份流水（下个月）	再算一遍，再对照；向智能体问代数与统计的办法并核对	第三版账，一页统一性知识笔记
分化	抛出五种用处	把三种账法分派到各种用处里	一张用处与账法对照表
重组	退到一旁	每人重编一套自己的账	一套自己的账
升维	提问：什么东西一旦这样数，就丢了要紧的	写账的说明书，并写下一个新问题	一页说明书，一个放进平台的问题

前行：猜想・执行・评估

猜想。 课的第一步，老师把便条发下去，什么也不讲，先让学生猜。

问题是这样的：刘家今天的月底余额，如果由三个人来算，一个人逐笔记，一个人按信封分，一个人凭印象估，三个人的结果会一样吗？学生在一张纸上写下自己的猜测，并且必须写一句理由。

老师这一步要忍住不说话。学生的猜想五花八门：有人写“应该一样，算术嘛”；有人写“估算肯定不准”；有人写“逐笔记的最准，但最累”；也有人写“分信封的会剩得最少，因为不乱花”。这些猜想不用评，收起来。猜想纸留下，课的最后要拿出来对。

猜想这一步的意义，是让学生把自己心里的“默认”说出口。说“应该一样”的学生，默认的是“数同一笔钱，结果当然一样”；说“估算肯定不准”的学生，默认的是“准”有唯一的标准。这些默认，正是后面要碰的东西。

执行。 然后分三组，各用一种办法处理同一沓便条。

逐笔组，拿到便条就一笔一笔登记，写日期、写去向、归类，最后合计。这一组的活最累，三十一次买菜，二十七笔零碎，每一张都要过手。

分袋组，不看便条，先看收入。老师给他们一个月初分信封的办法：六千元分进房租、吃饭、水电、孩子、人情、老人药六个信封，剩下的放“机动”。其中房租一千五，吃饭一千八，水电三百，孩子六百，人情三百，药三百，机动一千二。然后便条一张一张发给他们，每张便条从对应的信封里扣。零碎的几笔没有专门的信封，他们按刘家的习惯，先从吃饭信封里扣，不够了再动机动信封。

估算组，只给五分钟，也只给一个限制：不许一笔一笔地加，只能凭印象，每类估一个整数。

三组各自低头做事。老师在教室里走，不指点算法，只看谁在哪里卡住。估算组往往最快，可也最容易有人怀疑自己：“我是不是估得太离谱了？”逐笔组常常算到一半发现有两张便条重复；分袋组的信封，则会在某个周的中间忽然见底，组员面面相觑。这些卡点，都是活的材料。

评估。 三组把结果写在黑板上。

逐笔组：总支出五千八百，余二百，其中零碎二十七笔合计九百，是最大的“不明去向”。分袋组：总的剩余也是二百，但吃饭信封在月底前就空了，人情信封比预算多出一百，机动信封里的钱被零碎和人情吃掉大半。估算组：房租一千五，吃饭估两千，水电三百，孩子六百，药三百，人情和零碎“都不大，算三百”，总共五千，余一千。

黑板上就是这三个数字：二百，二百，一千。

这时候老师问的不是“谁对”，而是“谁更准”，并且追问一句：准，是什么意思？学生会发现这个词不简单。估算组算出一千，比实际多了八百；可如果问题是“这个月能不能请亲戚吃一顿八百块的饭”，估算组说“可以”，逐笔组说“不行，只剩二百”，差别极大。反过来，如果问题是“这个月大致宽裕还是紧张”，三组都会说“不宽裕”，估算组的一千也只能算宽裕得有限。

接着请学生把三份账对着，找到差在哪几笔。很快就能查出：差八百，其中人情和零碎实际是一千三百，被估成了三百，差了一千，吃饭估多了两百，两项抵消后净差八百。这张差异清单留下，它的意思是：估算组在哪里把“不一样的东西当成了一样的”，被它一把抹平的是什么。

这个发现很重要：差距不是估算组“粗心”，而是它在零碎和人情那里放宽了“一样”的标准。二十七笔零碎，每一笔三十几元，估的时候被一把当成了“可以忽略的小钱”，可是二十七个“可以忽略”加起来，是九百。

回写：反馈·修正·迭代

反馈。 前行三步在教室里完成，回写要靠课外。老师布置一件事：把你们组的这份账带回家，给家里人看，听他们怎么说，记下原话。

这一步是整个课例里最容易被省掉的。省掉的原因是它不在课堂上，也难以控制。可是没有它，账就只是教室里的账，没有被真正的生活顶一下。

学生回家后会听到各种话，这些话是学生自己记下的，不能由老师编。我们只能设想可能是什么样子：有的家长会说“你们居然把每一笔奶茶都记下来了，那得多累”，有的会说“我们家也是信封，可是我们没想过零碎要单独放一个”，有的会说“估算有时候比你们算得准，我算了二十年账，大概数是不会错的”，也许还有家长不信，觉得这堂课瞎折腾。这些反应，不管是什么，都是反馈。学生把它们记在一份反馈记录里。

修正。 第二堂课，各组带着反馈回来，开始修改自己的算法。老师这一步只问一句话：你把什么当成了一样的?

逐笔组发现，二十七笔零碎一笔一笔记，花的力气和得到的信息不成比例。他们决定把零碎合并成一栏，只记总数，每周对一次。他们的账从“每一笔都是自己”退了一步，到了“同一栏的算一样”。

分袋组发现，零碎没有信封，让吃饭信封背了黑锅。他们加了一个“零碎信封”，又加了一条“信封见底日”的记录，每个信封旁边标明预计哪天空。他们的账更细了。

估算组发现，估算的毛病出在两个地方：零碎和人情被一把抹平。他们的修正是：吃饭、房租这些大项仍旧估，但人情和零碎不再“算三百”，而是各自留一个下限，比如“人情至少两百，零碎至少五百”，并且每月翻一次手机上的付款记录，核对一次零碎的总数。他们的账向精确走了一步。

注意，这一步三个组改的方向不同：一个往松的方向，一个往细的方向，一个往紧的方向。他们都不是要变成别人，而是在自己的办法里，把最漏的那个地方补上。

迭代。　老师给出第二份流水，是刘家“下个月”的便条，数字和结构略有不同。三组用修正后的第二版再算一遍，结果并排再对。这一次，三个数靠得近多了，估算组的数不再是一千，而是离逐笔组只差一两百。

到这里，学生手里有了一个真切的需要：我们的估算差一两百，这一两百到底是多少？能不能事先知道最多差多少？零碎一栏的每笔平均多少？这时候，才轮到统一性知识登场。

老师请学生拿起智能体，问它几件事。问的时候遵守小学就练过的三句话：会问，会核对，会放下。问题可以是这样的：“一个月里二十七笔零碎共九百元，每笔平均多少？有没有比平均数更能反映‘典型的一笔’的数？”智能体会讲平均数和中位数，学生拿自己的零碎数据去核对：九百除以二十七约三十三元，可是如果有一笔一百五十元的打车费混在里面，平均数就被拉高了，中位数更接近日常的一笔。又问：“账可以怎么用一个式子写出来？”智能体给出“剩余等于收入减去各项支出之和”，学生核对这个式子是不是他们逐笔组做的事。再问：“如果每一类我最多估错一点，总共最多会错多少？”智能体会讲误差的累积：类越多，总误差的上界越大，这正好解释了为什么估算组一把抹平许多小类以后，累计的差距会这么大。

三个问题，三块统一性知识：统计里的平均与中位数，代数里的式子，误差的累积。学生是在需要的时候拿到它们的，而且是自己核对过，所以能把它们接进自己的数感。课上留下一页笔记，只记一件事：这个办法，解决了我们账里的哪个别扭。

跃层：分化·重组·升维

分化。　到了第三课时，老师抛出一组场合：报税，借给表哥五千元写字据，规划明年全家要不要买辆车，给上小学的弟弟定每周的零花钱，计划春节回老家的开销。

请学生把三种账法分派进去：哪个场合要逐笔，哪个场合分袋就够，哪个场合估算更合适？这一步的关键，不是给出标准答案，而是让他们说出理由。借钱字据，当然要逐笔，因为“五千元”不能是“大概五千”；规划买车，估算就够，因为谁都知道不是几十块能改变的事；弟弟的零花钱，分袋最好，因为信封见底的那一天，是教孩子学会等的好时机。

在这里，学生把“同一性的程度”这个说法，第一次用在自己手里：不同场合要求的“一样”有不同的紧度。一张用处和账法对照表，留下。

重组。　然后，老师退到一旁。每个学生要重编一套自己的账：这套账的规则可以从三种办法里任意拿，也可以新增。

有的学生做出了“大额逐笔，日用分袋，零碎估周”的混合账：房租、学费、人情，这些单笔大、需要追责的，逐笔记；吃饭、水电，分袋；零碎，每周估一个数，月底与付款记录对一次。有的学生设计了“红绿灯账”：不记金额，只记哪些月份红灯，哪些月份绿灯。有的学生干脆把账改成“一家人的时间账”：妈妈每个月陪孩子多少次，爸爸在外地打了几个视频电话，用一种他自己发明的记法。这一套，是此前没有的。

升维。　最后，要让这套账向上跳一层。老师提出一个问题：有没有一些东西，一旦被这样数，就丢掉了最要紧的那部分？

学生各自想，也会彼此碰撞。有人说：“妈妈陪我写作业的时间，如果折成钱，就变成了很奇怪的东西。”有人说：“奶奶给我煮的那碗面，我们家的账里记成了‘面条一块五’。”这些发现，都落在一个新的东西上：账从来是在“把某些东西当成一样的、把某些东西留在外面”之间立起来的。所以学生要写一页账的说明书：这套账把什么当成一样的，放进了什么，没放进什么，没放进去的，为什么没放；以及他想出的一个新问题。这个问题放进他的平台，下一学期用。

这一页说明书，就是这堂课最后留下的、此前没有的东西。它不是一份作业答案，而是一个人对“我是怎样数的、为什么这样数”的第一次完整回答。

老师在九步里怎么问

这堂课的老师，几乎不讲，主要在问。把每一步里最要紧的一句问话摆出来，大致是这样的。

猜想时问：你为什么这样猜？这句话要问得平和，不要让学生觉得猜错了丢脸。执行时不问，只看。评估时问：你说的“准”，是跟谁比？修正时问：你把什么当成一样的了？迭代时问：你想问智能体一句什么话，才能解决你们账里这个别扭？分化时问：这个场合，能容忍多少“差不多”？重组时不问。升维时问：你这套账，没有记进去的是什么？

这些问话有一个共同点：它们都不指向“答案”，而指向学生自己的决定。每一次学生回答，老师不评价对错，只是复述一遍，让学生听到自己的话，再追问一句“还有呢”。老师的专业，就在这样的耐心里：学生的数感在说话的时候是成形的，催不来，抢不得。

怎样看出这堂课真的发生了

一堂课有没有发生，不能只看学生是不是热闹，也不能只看最后交上来的账是不是漂亮。可以看三样东西。

第一，看学生说话的方式有没有变。课开始时，他们说“这个对，那个不对”；课进行到后面，他们开始说“这个在这里管用，在那里不管用”，或者“如

果把这个当成一样的，会丢掉什么”。语言一变，说明他们脑子里的“一样”从一个唯一的标准，变成了一个可以挪动的程度。

第二，看第二版账与第一版有没有实实在在的不同，而不同的来源，是不是真的来自某一个反馈。如果学生的第二版只是把第一版重抄一遍，反馈这一步就没有回写。如果第二版里多了一个信封，多了一个下限，多了一条核对，并且学生能指着家人的某句话说“因为这句话，我加了这个”，那么回写就真的发生了。

第三，看那一页说明书里有没有出现“没放进去的东西”。能写出这一栏的学生，已经越过了“把账记对”，走到了“知道账是怎么立起来的”。这是升维的标志。

如果一堂课上完，所有学生都交上了同一种漂亮的账，说明书也写得一个样子，那说明这堂课被统一性知识吞掉了，需要回头检查：是不是老师在某一步给了标准答案？是不是智能体替他们做了猜想？

课后：这套账进入“我的平台”

课上留下的东西，如果就此压进抽屉，这堂课只发生了一半。老师请每个学生把三样东西放进自己的平台：第二版或第三版的账，那一页说明书，以及那个新问题。放进去的方式因人而异，有人写成网页上的一篇短文，有人拍一张手写账的照片加几句话，有人让自己的互动智能体读一遍说明书，然后让它反过来问自己三个问题。

更要紧的是放进社区。班级社区里可以开一个小栏目，叫“我们的账”，学生把自己的账和说明书贴上去，同学可以留言，但留言有规矩：只问“你把什么当成一样的”“你为什么没放进这一项”，不评“好不好”，不比“谁更省”。下一学期开学，老师可以从这个栏目里翻出上学期的账，请学生用新学到的东西再看一遍。他们会发现，过了几个月，自己当时觉得无关紧要的那个“没放进去的东西”，如今有了新的分量。数感就是这样，一圈一圈地回到它自己身上。

课堂预案：几个常见的卡点

可能遇到的卡点，老师心里要有数。

一是有学生家里没有任何账法，说“我们家从来不记”。这样的学生，不是缺席，恰恰是第四种谱系：不记账的家，他们靠什么管钱？也许靠的是信任，或者靠的是一个人的脑子。让他去问，然后讲给大家听。

二是有学生家境特别紧或特别松，不愿意说。老师再次强调，课上不比钱数，便条上的数字是构想的刘家，学生不必拿出自己家的任何数字。

三是有学生想借智能体“一键完成”整个课例：让它出一份账，交上来。老师可以把“反馈”这一步当成防线：你需要给家里人看，听他们怎么说，这一步没人能替你做。

四是时间不够。三个课时里，迭代与升维最容易被挤掉。宁可压缩前行的执行时间，也不要砍掉回写和跃层，因为那两层才是课例的本体。

◆ 15.5 评价与常见误区

评价：看数感，看解法的多样性

数学的评价，历来最简单：对了，错了，几分。这个办法在统一性知识时代还有它的用处，比如检查一个孩子是不是掌握了基础技能，可是它回答不了这一章提出的问题：这个孩子的数感在长什么样？

所以评价要多看三样东西。

第一样，看“当作一样”的自觉。一个学生在做题的时候，能不能说出：我在这里把哪些东西当成一样的？这个判断是题目给的，还是我自己加的？有这种自觉的学生，哪怕算错了，错在哪里也容易找；没有这种自觉的学生，哪怕算对了，换一道题就迷路。老师可以在作业里留一栏，只写一句话：“我在这里把……当成了一样。”这一栏不算对错，只看有没有、清不清楚。

第二样，看解法的多样性与变化。多样性不是指会很多种解法的数量，而是指一个学生在不同的题面前，会不会换不同的级：该估的时候估，该逐笔的时候逐笔，该画图的时候画图。更要紧的是变化：这个学期，他多了哪一种办法？有没有哪两种办法在他身上碰到一起，长出一种混合的办法？这种追踪，要以学期、学年为单位，一次考试看不出来。

第三样，看碰撞之后留下了什么。就像刚才的课例：第二版账比第一版多了什么，这个“多了的东西”是不是真的来自某次反馈或某位同学的办法。碰撞记录的质量，比碰撞的热闹重要。

评价的工具与粗细

工具不必复杂。小学用一本数感成长册，由孩子口述、老师或家长帮着记：这个学期，他学会了用什么办法数、说了哪些“我家的数”、有没有哪次他自己发现“这两种办法说的是一回事”。不打分，只写发生了什么。

中学用解题本与碰撞记录。解题本里每一道重要的题，写下自己的办法、同学的办法、两者的对照；碰撞记录里写下一次对话里，哪个地方两个人的“一样”对不上。老师抽查，不逐页批改。

大学用学期末的一页“数感自述”：我在这个学期的专业里，学到了哪些这条传统的数法，哪些和我原有的数感合得上，哪些合不上，我做了什么调整。研究生则看一个更长的轨迹：猜想本、失败的证明、碰撞的记录，以及他从中分叉出的问题。

读一份学生的说明书

评价怎么落到纸面上，不妨看两份构想的说明书。

第一份来自一个叫阿辰的学生。他写道：“我编的账分三部分：房租、学费、人情逐笔记，因为这些是大钱，别人可能来问；吃饭和水电分信封；零碎每周估一个数，月底对一次手机里的付款记录。我把二十七笔零碎当成一样的，因为每笔都

不大。我没放进去的是：爸爸给奶奶寄的钱，家里一直不记，我不知道该不该记。”

第二份来自一个叫小蕊的学生。他写道：“我的账很准，每一笔都记了，没有错。”

两份说明书，哪一份更值得一个老师多看两眼？不是第二份，虽然它看起来“更准”。第一份里有三样东西：他知道自己在哪里放宽了“一样”，也说了为什么；他知道哪里必须紧；他还留下了一个没有解决的问题，那是“寄给奶奶的钱”，一件他的账里放不进去的东西。这个问题是真的，来自他的家，也许下个学期就会长成他的研究。第二份呢？它说得过去，但看不出他做了什么决定，也看不出他的账与别人的账有什么不同。

老师在批这两份东西的时候，给第二份的评语可以是一个问题：“你的每一笔都记了，那么有没有哪一笔，你不知道该放进哪一栏？”这个问题不是挑错，是在邀请他往下走一步。

考试这件事怎么办

现实里，数学考试仍然在考统一性知识，而且考得很重。这一点不能假装不存在。方案和第9章一致：把统一性知识的获得压缩成基础技能的效率问题，省下的时间交给谱系发生，两本账并行。

具体到数学，有一点要提醒：基础技能必须扎实，尤其是那些需要身体记住的部分，比如口算、估算的量级感、基本的运算规则。谱系发生不是对这些的替代，而是在这些之上多出来的东西。有的家长担心“搞这些花样会不会耽误分数”，诚实的回答是：把统一性知识交给智能体辅助自学，并不会让它变得不重要，只是改变了获得它的方式；而一个知道自己在“当作一样”的学生，面对新题的时候，往往比只会套路的学生更不容易慌。这一点是个判断，不是保证，它是否成立，要在一个个班级里去看，不能拿来当成许诺。

常见误区

误区一：因为智能体会算，就把数学教成“让机器去算”。

这是最常见的，也是这一章最要提防的一个。它的样子是这样的：老师说，反正有智能体，你们不用练计算了，直接问它；学生拿到答案，抄在作业本上，交了。表面上，省下了很多时间；实际上，省下的时间没有交给谱系发生，而是交给了空白。

用一个日常的比方。现在手机导航人人都有，可是一个完全靠导航出门的人，到了没信号的地方，会完全迷路；更要紧的是，他不知道导航给的路对不对，有没有绕远，有没有把他带进一条正在修路的巷子。会用导航，是基础技能；有方向感，是身上的东西；知道自己要去哪里，是自己的事。三样缺一不可。

数学也是这样。智能体算出一个结果，学生如果没有数感，就没有办法核对：差了一位数，他看不出来；单位错了，他看不出来；把“每人”和“总共”弄混了，他看不出来。更根本的是，他无从知道该问什么。一个没有自己的账、没有自己的“一样”的学生，向智能体提出的问题，只会是别人问过的问题，得到的也只会是别人得到过的答案。

所以，“让机器去算”不是解放，而是把学生放到了水龙头前，却没有教他们什么叫干净的水、什么叫够用的水。正确的做法是：算，交给智能体；为什么这样算，核对，换一种算会怎样，必须留在人的手里。

误区二：把“同一性的不同程度”误读成“怎么算都行”。

有的老师听了谱系数学，回到课堂，对学生说：“你们各有各的算法，没有对错。”这是对本章的误读。我们说的是同一性有不同程度，每一级有自己管用的场合和失灵的地方，不是说所有算法都一样好。借钱要写字据，不能用估算；把“大概五千”写在借条上，就是错的。数学里有些地方，对严格就是不让步的，比如证明里的每一步，账目里的借贷平衡。谱系教学不是放松严格，而是让学生知道，什么时候必须到最紧的一级。

如果课堂上出现了“怎么算都行”的气氛，一个简单的检验办法是：问学生，这个场合下，哪一种算法会出问题，为什么？答不出来，说明课堂滑到了和稀泥。

误区三：把“我家的算法”做成表演，或做成比家境。

课例里让孩子带回家里的账法，这是好事，也是风险。风险有两个：一是变成才艺展示，谁的家里有算盘、有祖传的账册，谁就“高级”；二是变成比钱，谁家用的数字大、谁家的开支多。防范办法已经写进课例：不带金额，不评高低，只记做法，只对照。老师要在第一次布置功课的时候，就把这几条讲明白，并且自己带头不问任何一个孩子的家境。

误区四：把基础技能当成终点。

学生学会了向智能体问问题，学会了核对，于是老师觉得大功告成：每个学生都能得到答案了。可是得到答案，只是入场券。评价如果只看“能不能得到正确的答案”，课堂就退回了旧教学。一个常见的症状是：学生一拿到答案就交作业，说明书那一页写得很敷衍，甚至直接是智能体写的。遇到这样的情形，要把评价的重心拉回碰撞记录和第二版账，而不是答案。

误区五：把程度变成新的等级，把人贴上标签。

“逐笔最高级，估算最低级”，这是把梯子读成了台阶。一个爱估算的孩子，如果被说成“估算型”，从此被分到一个档次，那就把谱系读成了宿命。第6章讲过，分类是读E用的，不是定型用的。同一个孩子，在家里可能是估算的，在学校的账本里可能是逐笔的，过一年又会变。梯子上的位置是可以挪动的，教学的目的正是让他挪得动。

误区六：把长期的数感追踪缩成一次作业。

数感是慢慢长的。有的老师用心设计了一次“我家的数”活动，做完了，贴墙，拍照，评分，就算完成了。可是数感的变化需要学期、学年的追踪，一次作业只是起点。没有后续的回写，就没有变化的痕迹。老师可以在学期初和学期末，让学生用同一道开放题各做一次，对照看看：这学期，他的办法里多了什么。

误区七：以为谱系数学只是“人文化的点缀”。

最后一个误区，来自另一个方向：有人觉得，数学课就应该严肃地教方法，谱系的事让语文课、历史课去讲。这样想，就把数学放回了“不属于任何人”的天空。本章从头到尾想说的是：数学是人数出来的，数的时候有人，有人的地方就有谱系。理工科不取消，而是被人文化。数学课不是在加一点文化味，而是在回答数学课本来就应该回答的问题：谁在数，为什么这样数。

误区八：把家长摆在监工的位置。

谱系数学需要家长，可是不是需要家长来检查孩子有没有做对。家长在这一门课里的位置，是E的第一位讲述者：讲讲我们家怎么数，为什么这么数，这个办法是从谁那里来的。有的家长一听说要孩子来“问家里怎么记账”，就先把家里的账整理成一份漂亮的样子，生怕孩子带去学校丢脸。这样做，等于把讲述换成了展示。老师可以提前给家长写一封很短的话，说明这次不是检查，也不需要整理，家里怎么做就怎么讲，哪怕是“我们家没有账，凭感觉”，那也是一个真实的答案。

◆ 本章未发生的格子

有些事，到今天还没有发生。我们把它们写在这里，不是为了硬填一个答案，而是为了看清楚：它们为什么至今没发生，什么矛盾会把它们逼出来。

其一，小学数学里“我家的数”长期积累成平台，至今很少发生。原因是：数学长期被看作“没有家的学科”，一加一在谁家都等于二，家里的数法没有地方安放；再加上评价只认统一的答案，家里的东西即使被带进课堂，也很快被擦掉。能把它逼出来的矛盾，是统一性知识成了水电以后的那种空：当算与查都成了随手可得的事，课堂上没有东西可教的时候，孩子身上唯一还没有被智能体拿走的，就是他带来的那条来路。

其二，评价里长期追踪数感的变化，至今没有发生。原因是追踪的成本高，考试需要单一的分数，学校和家长也习惯了用一个数来衡量一个学期。能把它逼出来的，是评价倒挂：会提问、会核对、会重编的学生，在考试里看不出优势，而依靠智能体抄答案的学生，分数不低。这个倒挂越明显，越会有老师和家长发现，旧的评价已经看不见真正要紧的东西。

其三，数学与别的专业、别的学科的社区碰撞，至今很少发生。原因是学科之间隔着墙，课程表也隔着墙，工科的估算、经管的账、数学系的证明，各自在自己的圈子里。能把它逼出来的，是动力空转：学生开始问“学这个干什么”，而答案不再能由“考试要考”来给，社区就成了让学习重新有来路的地方。

◆ 马上可以做的一件事

今晚吃饭的时候，问家里人一句：咱们家平时是怎么记钱的？不用问钱数，只问办法。然后把家里人的回答原样记下来，哪怕只有一句“我心里有数”。

不要评价，也不要纠正。过几天，再问一次，看看有没有什么变化，有没有哪一句话，和你在学校里学的某一种算法碰到了一起。这样一个小本子，就是你的“我家的数”的第一页。

第 16 章

经济学：谁在算账、算的是谁的账

周六早上，你去菜市场买豆腐。摊主是个熟面孔，称好了豆腐，顺手从筐里抓了一把小葱塞进袋子，说："拿去，不算钱。"

你说了声谢谢。回家以后，你在手机上记了一笔：豆腐，几块钱。那把葱没有记，因为没有可记的数字。可是下一次，你路过别的摊位，却还是绕回了这一家；有一回你家来了客人，你多买了一块，又多要了一份她摊上的干豆皮。她那把葱，在小票上是零，在你们两个人之间却不是零。

这个小小的场面里，其实有两本账。一本是写在手机上、写在小票上的，豆腐多少钱，一目了然，谁来查都是一个样。另一本没有写在任何地方：谁多给了一点，谁多回了一点，下次还来不来。第一本账现在谁都能算，随手一问智能体，就能给你一份整整齐齐的收支分析。第二本账呢？没有谁能替你算，因为它根本不在任何一张表里，它只在你们两个人一回一回的来往里。

问题就出在这里。如果算账这件事，机器几秒钟就能做完，那么经济学这门课，还要教什么？如果教的只是怎么把第一本账算对，那么这门课大概真的快要用不上了。可是如果经济学是在问"这是谁的账、算进去了什么、没算进去什么"，那么这门课，恰恰是在机器把第一本账算完之后，才真正开始。

这一章要走的，就是后一条路。

◆ 本章命题

账这件事里，摆着三层东西：第一层是统一性知识，怎么加减乘除，利率怎么算，指标怎么定义，随时可取，人人同样；第二层是谱系特征，一家人、一个摊子、一个学派的账本里，那团拆不开的栏目、算法和不言自明的"这样才算对"；第

三层是我的平台，让这本账能放出来、被别人问一句"这里好像没记"的地方。这三层怎么摆，要看账是怎样显出来的、又朝哪里去，条件换了，摆法就换。

在一个家的日子里，账是这家人一回回买、做、送、欠，慢慢显出来的，朝着让一家人过得踏实去：统一性知识只是底子，谱系特征才是账本身，平台往往只是一本小本子、一张饭桌。

在菜市场的讨价还价里，账是靠这一天的行情、这个摊熟不熟比出来、谈出来的，朝着这一单成交去：统一性知识是行情和算术，谱系特征是熟客价这样的东西，平台几乎没有；同一斤菜，到了另一个摊、另一个时辰，不是同一笔账。

在课堂里，账要在有限的课时和一张要考的卷子之间显出来。这个条件下三层该怎么摆，按第3章的读法，属于至今没有成形做法的位置，本章不替它下结论，只从边缘往里走一步：把"谁在算、算的是谁的账、什么没有被算进来"这三问放进一节完整的课，看学生手里会多出什么。少问一问，学生拿到的就只是统一性知识，没有拿到他自己的那一本账。

这三种条件各管各的，没有谁是另外两种的总结。九种条件怎样在整本书里全部扫一遍，留给第3章。

◆ 16.1 经济人的谱系

先说一个词。这一节标题里的"经济人"，指的不是课本里那个被叫作"经济人"的抽象假设，而是更朴素的一个意思：一切在算账的人。你妈妈在算，菜市场的摊主在算，银行里的柜员在算，写论文的学者也在算。他们算的东西不同，用的账本不同，从哪里学来的算法也不同。这些账本各有来路，这就是这一节要说的"谱系"。

家里的账本。先看最小的一本：一个家怎么记账。

有的家里，钱是一个人管的。妈妈或者爸爸，有一个小本子，每个月月初把工资拿出来，分成几块：房子的、吃的、孩子的、老人的，剩下的放在一边。其他人要用钱，开口问。有的家里，则是各管各的，水电、孩子学费按月分摊，剩下的是

自己的。还有的家里根本没有一本账，钱放在一个抽屉里，用了就拿，只有到月底抽屉见底，才有人说一句"这个月怎么花得这么快"。

这三种家，你很难说哪一种是"对的记法"，但你一眼就能看出它们的账本是不同的。更重要的是，账本里**有几个栏目**，决定了什么东西会被看见。小本子上如果只有"吃、住、行、孩子"四栏，那么给外婆的那笔钱要记在哪里？有的家记成"生活费"，有的家记成"孝敬"，有的家专门开一栏叫"老人"。栏目一变，那笔钱在这个家里的分量就变了。记在"孝敬"里的钱，不会被当成"可以省的开销"，记在"其他"里的，就很容易被某个月的紧巴日子挤掉。

所以，一个家的账本，不是把已经发生的开销抄下来的东西。栏目先决定了哪些事会被当成"开销"，被当成开销的事再一次次地写进本子，本子又一次次地提醒这家人"我们是一家把钱花在这些地方的人"。账本和这家人是一起长的。

菜市场的价钱。再看一个更热闹的地方。

菜市场里，同一把青菜，早上七点是一个价，下午收摊前是另一个价；老顾客是一个价，路过的生客是另一个价；你要得多是一个价，你只拿一小把是另一个价。你站在摊前问："多少钱？"摊主看你一眼，然后报出的那个数，是看了你的穿着、你拎的袋子、你站在摊前的神情，加上这一天的行情、他筐里剩了多少，一起算出来的。

你再还一个价，他再让半步，最后成交的数，既不是菜的"本来的价钱"，也不是谁一个人说了算。它是在你一句我一句里一点点谈出来的。我们习惯把它叫"价格"，好像它是贴在菜上的标签，可你拿着这个标签去另一个摊，它就不灵了。

红包和礼金簿。还有一本账，在中国人的生活里很特别，那就是人情往来的账。

亲戚办喜事，你去随礼；你家办喜事，他们来随礼。谁家随了多少，有的人家专门有一本礼金簿，翻开来某年某月某家某人，清清楚楚。下一回轮到你去，你要翻这本簿子，看看当年人家给你的是多少，再看看这些年各家的行情，然后写下一个数。这个数不能少得让人心里不舒服，也不用多得像是要还清什么。

这是一本不折不扣的账，有借有还、有往有来，可它的算法和菜市场的算法完全不一样。它不要求当场两清，甚至不希望两清；一笔人情还得太快、太整齐，反而显得生分。这本账里算的，是这两家人之间的"来往"还在不在、还要不要继续。

账本是有来路的。把这三本放在一起看：家里的小本子、菜市场的价钱、红包和礼金簿，它们各有各的传统，各有各的规矩，也各有各的"人"在里面。做生意人家的账，往往是进出分明的；种地人家的账，往往要跟着节令和收成一起走；拿工资的人家，账是随着月头月尾转的。没有谁一开始就是"会记账的人"，每个人都是从自己长大的那几本账里，一笔一笔学来的。

这就是经济学的谱系，要先从这里说起：算账的人，不是一个站在账本外面、拿着同一把尺子的人。他是在某一本账里长大的，带着那一本账的栏目、规矩和不言自明的"这样才算对"。

账是怎么学会的。没有人上过"记账课"，却几乎人人会算家里的账。这是怎么学会的？

大多数人是看着学来的。一个孩子蹲在门边，看妈妈月底把一叠小票摊在桌上，嘴里念念有词，哪一张该归到哪里；看爸爸收到工资以后，先转出一笔给老人，再转出一笔还房贷，剩下的才是"家里的"；看外婆买菜时从不先问价，总是先问"这是哪里的"，然后才还价。他不是被教会了这些，他是被这些缠着长大的，等到他自己第一次拿工资，手指自然就去按那个"先给老人"的键。这一套手路，他自己都说不清是什么时候学会的。

也因此，一个人换了地方，旧的账法并不会马上消失。一个从乡下进城打工的年轻人，在城里租了房，发了工资，还是习惯先寄一部分回家，再算自己的开销。城里的同事觉得他"不会规划"，他自己觉得，不先寄回去，这个月的钱就不踏实。他带着的，是他家那本账的第一页；城里这一本，他才刚刚翻开。两本账在他身上碰着，磨着，过两三年，他慢慢长出了第三种记法，既不是老家的，也不是城里同事的。

同一个家里，也不是一本账。如果你以为一个家只有一本账，不妨在饭桌上问几个人同一个问题："今年我们家花钱最多的是哪一件事？"

爸爸可能说，是换了那台冰箱。妈妈可能说，是孩子的补课费，加上给老人买的药。爷爷可能想了半天说，是你们小两口给他的那笔过年钱，他一分没动，全存着。上初中的孩子也许说，是我的那双球鞋。四个人说的是同一个家的同一年，可四个人的"花钱最多"全然不同。因为他们各自心里有一本账，那本账的栏目、轻重、什么算"花"什么算"存"，都是各自长出来的。

这件事听起来像是在说"每个人看法不同"，其实还要更深一步：这四个人的账，是各自在这个家里的位置上长出来的。妈妈管着柴米油盐和孩子，她的账里天然有"补课费"和"药"；爷爷不管家，他的账里只有"别人给我的"和"我没动的"。他们的账不是各自带来的一套私人偏好，而是各自在这个家里一天天过日子，过出来的算法。换一个位置，算法就变。妈妈有一年生病住院，躺在床上的那几个星期，她第一次算起了"家里一天的饭，要花多少人的力气"，这才发现自己过去的账里，没有这一栏。

谁在账里不见了。这就引出一件更要紧的事。每一本账都有它**看不见的东西**。

在小本子上，"买菜五十块"是看得见的，可那个下班后站在灶台前站了一个小时的人，没有出现在任何一栏里。菜市场的账上，"豆腐几块"是看得见的，可摊主清早三点起来磨豆浆的辛苦，价格里有多少，谁也说不清。礼金簿上，"随了多少"是看得见的，可那天帮忙端盘子、守在门口收礼、陪远房叔叔聊了一下午的人，簿子上没有他们的名字。

注意，这里没有说这些账"错了"。账本不是为了记下一切才存在的；它是为了让一家人、一个摊子、一桩人情能够运转下去，才长成现在这个样子。凡是账，都要选择记什么，选择了记什么，就同时选择了不记什么。问题只在于：当我们忘了这是一个选择，把眼前这本账当成"事情的全部"，我们就再也看不见它漏掉了什么。

经济学的谱系，要从这里理解：不同的传统，不同的学派，不同的家庭，选择的记法不同，漏掉的东西也不同。读懂一本账，一半功夫在看它记了什么，另一半功夫在看它没有记什么。

学派的账本也不同。进入大学，我们会遇到一套套专门的经济学说。如果把它们也看成是不同的"账本"，会发现一件有意思的事：它们并不只是算法不同，连"账本里站着的是谁"也不同。有的账本里，站着的是一个一个自己拿主意、自己算得失的人；有的账本里，站着的是一群人、一个共同体，人是先属于某一群，再谈各自的选择。账本里的"人"是怎样预设的，决定了哪些事会被算进去，哪些事会被当成账外的"杂音"。

至于各个学派具体是怎样预设的，每一派的账本里站着什么样的人，站上的《经济学学派解构入门》已经逐派讲过，本章不替它再讲一遍，也不去评哪一本账更对。本章要保住的只是一件事：**账本是有谱系的，每本账都有它预设的人**。学生将来无论读哪一派，先看清"这本账里站着谁"，就是读懂它的第一步。

这一节留给下一节的问题是：既然账本这么多，而算账的技术又已经变成了人人伸手可得的东西，课堂上还要不要教怎么算？教多少？

◆ 16.2 统一性部分的瘦身

先看一个下午。设想一位初中老师，要在课上讲"利率"。以前的备课是这样的：先讲什么叫利息，再讲单利和复利，再列公式，再做五道例题，再讲通货膨胀会怎样影响实际利率，最后留十道作业。一节课下来，黑板上写得满满当当，学生抄得手酸。

现在换一个下午。同一个班，一个学生举手问："老师，我妈妈的房贷，为什么每个月还的钱一样，可我看她给我看的那张表，前几年还的大半是利息，后几年才大半是本金？"老师没有马上讲。她让这个学生当场向智能体提了同样的问题，又让旁边两个同学换了两种问法再问一遍，三个人把得到的回答对在一起：说法不同，可算出来的数一样。全班在一分钟里就拿到了这笔账是怎么算的。

这一分钟里发生的，就是第1章说的那件事：供需、利率、指标定义，这一类东西已经变成了水和电。它们随时可取，人人拿到的一样，也可以核对。从前需要老师一条一条讲、学生一条一条背的东西，现在不再是课堂的目的地了。

瘦身是什么，不是什么。瘦身，不是把这些东西从课程里拿掉，而是把它们从"课堂的主角"变成"课堂的入场券"。

具体来说，经济学课里属于统一性知识的那一大块，大致有三类。第一类是概念与定义：供给、需求、弹性、机会成本、通货膨胀、利率，还有各种统计指标的名称和算法。第二类是计算与作图：复利怎么算，均衡价格怎么求，曲线怎么画，一个题目里有几个变量、各自怎样移动。第三类是常识性的结论：价格上涨一般会让需求下降，供给增加一般会让价格下行，等等。这三类东西，用不着再占用课堂上的时间去讲，它们应当成为学生自己在智能体帮助下，用很短的时间搭起来的一套基础。

搭到什么程度才算够？第8章讲小学时提过三个最低要求：会问，会核对，会放下。放到经济学里，它们大致是这样的样子。

会问，是能把问题问清楚。"利率是什么"是一个粗问法，"我借十万块钱，一年期、年利率百分之四，按月还，一共要还多少"是一个清楚的问法。问得越清楚，拿到的账越能用。

会核对，是能意识到同一个名字的指标，在不同的年代、不同的地方，口径可能不一样。"失业率""通胀率"这类名词，看起来是一个固定的东西，其实背后是一套统计的规定，规定一变，数字就变。学生不必记住每一种口径，但要养成一个习惯：拿到一个数，先问一句"这个数是怎么算出来的、算的是哪一部分人或哪一类东西"，并且让智能体当场查一次，再换一个问法查一次，看两次说得是不是一回事。

会放下，是不把拿来的账当成自己的账。智能体给出的利率公式是水电，你的房贷怎么还，却是你家的事。公式可以放下，因为它随时再取；你家的账不能放下，那是你自己的。

课堂省下来的时间交给谁。时间腾出来以后，课堂上留给的是下面这一问：**"这套账是谁的账？没算进去的是什么？"**

用一个例子来看这一问。设想一位妈妈，她手机上装了一个记账软件，软件会自动把她每笔开销分成"餐饮""交通""购物""教育"几类，月底画出一张圆饼图。看起来整齐极了。可是她还留着另一本笔记，是一个封皮发黄的小本子，栏目是她自己写的："给奶奶的""娃的""应酬的""零碎的"。同一个月的花销，在软件里是"餐饮占三成"，在小本子里是"给奶奶的占两成"。她说："软件那张图，我是看着玩的；小本子，才是我们家的账。"

这位妈妈的小本子，并不比软件"更科学"。软件的分类，是成千上万个人的开销拿来平均出来的，它有它的用处，比如拿来和别人家对比，看出自己哪个月吃得偏多。小本子的分类，是她一个人对自己家日子的看法，它有它的用处，比如提醒她不要在应酬上花得太随便。两本账各有各的好处，也各有各的漏洞。学生如果只学了怎么用软件，就只会第一种看法；如果只学了小本子的记法，又缺少和别人的账对照的办法。课堂要留给的，就是让学生同时拿着两种账，问它们各自看见了什么、漏掉了什么。

这一问，机器答不了，因为机器没有那本小本子。它能回答"餐饮占比的合理区间是多少"，它回答不了"为什么这个家会把给奶奶的钱单独记成一栏"。后面这个问题，需要问的人自己的生活作材料。

水电的三个标志，在经济学里怎么认。第1章说，一样东西变成水电，有三个标志：随时可取，人人同样，可核对。拿这三条去量经济学课里的东西，可以帮老师决定哪些该瘦、哪些不该瘦。

"复利怎么算"，三条全中：随时能问，每个人问到的一样，算两遍能对上。这是水电，可以放心瘦掉。"这个指标在这一年是怎么统计的"，前两条多半能中，第三条要小心，因为不同时期口径不同，需要当场核对，也就是上面说的"会核对"，仍然算基础技能。而"为什么我们家把给奶奶的钱单列一栏""为什么熟客买菜不按标价"，这些问题，三条里一条也不中：不能随时从智能体那里取到，因为它不在任

何一份公共的资料里；每个人的答案不同，因为各家的账不同；也没法核对，因为没有一个标准答案。这些就不是水电，是课堂必须留下来的东西。

用这三条去过一遍课程表，往往会得到一个有点出人意料的结果：经济学里能瘦掉的东西，比想象中多；留下来的，也比想象中少而硬。少，因为它们不能批量地教；硬，因为每一个都得靠学生拿自己的生活去撞。

一个最强的反对。有人会说：你们这样瘦身，经济学的魅力就丢了。经济学之所以是一门有力量的学问，正是因为它有一套严密的模型。模型是几代人一点一点推出来的，里面有精确的逻辑，有可检验的预测。把模型的细节统统交给机器，学生还能学到什么？一个没有真正推过模型的人，只会被模型唬住，或者被模型欺骗。

这个反对有它的道理，而且应当站在它最强的立场上承认：不懂模型的人，的确容易被一个看起来很专业的数字牵着走。今天有人跟你说"这笔投资年化收益百分之十"，你不会算，就只好信。所以，能自己算一遍复利，能看懂合同里的利率条款，这些基本功仍然是不能丢的。这也正是上面"基础技能"的意思：不是不要，而是用很短的时间、很高的效率拿到。

但是，这个反对没有碰到的是另一件事。懂模型，有两种懂法。一种是把模型当作"事情本来的样子"来懂，学会推、学会解，以为世界就是按这个模型在转。另一种是把模型当作"别人的一本账"来懂，知道它是在什么条件下、为了回答什么问题、把哪些东西记进了账、把哪些东西放到账外，才长成这个样子的。前一种懂法，机器能做得比人快；后一种懂法，才是一个人真正站得稳的地方。瘦身，是为了把后一种懂法的位置腾出来，不是为了让第一种懂法消失。

课时怎么重算。这一节的结果，落到课程表上，是一个很具体的变化：过去用一学期讲十个概念，现在这十个概念变成一份自学包，学生在智能体陪伴下用两三周自己读完，课堂上留一两次核对，看大家是否都拿到了同样的东西。课时省下来了，多出来的时间，用来做下面一节要讲的事：四个学段，各自怎样用这些时间，

去问"谁的账"。至于课时、学分怎样具体重新折算，要放到第29章，在整个学校制度里一起谈。

一份自学包里装什么。说到自学包，有人会担心它不过是换了个样子的教科书。其实它们的性质不一样。教科书的目的，是让人把内容"学下来"；自学包的目的，是让人用最短的时间"取到、核对到、放得下"。一份经济学的自学包，大致只需要四样东西：一张词条卡，写清楚这个词在什么场合说什么意思，附上一个日常例子；一张算法卡，列出这类题的算法，让学生用智能体试着自己再算一遍；一张口径提醒卡，提醒这个指标不同年代、不同地方可能有不同算法，需要核对；一组核对题，不问"是什么"，而是问"你怎么知道你拿到的是对的"。

这四样东西的共同点，是都不讲"为什么要这样想"。"为什么要这样想"，是课堂的事，是留给谁的账的事。

瘦身后的一节课，大致长什么样。把上面的话落到一节具体的课上。仍然是"利率"这个题目。

上课前，学生已经在自学包里读过了利息、单利、复利。上课时，老师不讲，而是请每个人说一句话："我在家里见过的一笔'利息'是什么样的？"有人说是外公存在银行里的那笔定期；有人说是家里买车时分期付款，销售员说"只要加一点点手续费"；有人说是同学借了他十块钱，答应下周还十二块，两个人到现在没谈拢。这几个故事摆出来，老师才请大家各自让智能体算一算：外公那笔存了五年，到期能多多少；车那笔分期，实际算下来比一次付清多付了多少；同学那笔，换算成一年是多少。

算的时候，每个人的结果一模一样，这是统一性知识的好处。可是接下来大家一对，发现了一件事：同样都叫"利息"，外公那笔是银行给他的，车那笔是他们家付给别人的，同学那笔是两个小孩谈出来的，谁也没有规定过它的标准。三笔账的"利"，有三种脾气。外公那一笔，他不是为了赚钱才存的，他是为了心里踏实；车那一笔，他们家是为了早点把车开回家；同学那一笔，借的人是为了赶紧买一本漫画，出借的人是为了试试自己"能不能收到钱"。

于是，一节课的重点，就从"利率怎么算"，换成了"利息在这三户人家各自意味着什么"。算，是水电；意味着什么，是各自的账。

瘦身的两个陷阱。瘦身做不好，会掉进两个陷阱。

第一个陷阱，是把基础技能变成终点。学生学会了向智能体提问，拿到了答案，交上去，老师打勾，就算完成。这样一来，课堂并没有变轻，只是把"背公式"换成了"抄回答"。以前学生是背了公式忘掉，现在是抄了答案忘掉，结果一样。避免的办法，是每一次用智能体取到统一性知识以后，都要紧跟着有一个只能由学生自己回答的问题：这个答案里的哪一个数，和你家的哪一笔账有关？答不出来的，说明没取到，只是拿到。

第二个陷阱，是瘦过头。把该会的算法也一并丢掉，学生既不会算，也看不懂别人给的数字。底线是：和自己的钱直接相关的算法，学生要能自己算一遍，借钱时要还多少，存钱时能多多少，买东西时折扣是否真的划算。这类算法不能只靠智能体替他算完，因为他需要知道"这个数是怎么来的"，才有能力判断智能体算得对不对，也才有能力在没人帮他算的时候不吃亏。

现实里的两本账。还有一点必须说清楚：到了中学，考试仍然会考统一性知识，这是现实。考试那本账，课堂不能假装它不存在。所以，瘦身的课，必须让学生既拿到考试需要的东西，又不被考试占满全部时间。方法是把统一性知识的获取压缩成效率问题：用智能体和自学包，让学生用比过去少得多的时间，达到同样的熟练度。省下的时间，才是留给"谁的账"的。这一点在第9章、第29章还会展开，这里只先说明：瘦身是两本账并行，不是撕掉一本。

这一节留给下一节的是：同样一问，对一个七岁的孩子和一个二十七岁的研究生，应当问到什么程度，用什么材料来问？

◆ 16.3 四个学段

四个学段，问的是同一问：谁在算账，算的是谁的账。但是一个七岁的孩子手里能拿到的账，和一个博士生手里能拿到的账，完全不是一回事。所以四个学段各有各的材料，各有各的问法，也各有各的"我的平台"。本节分别说。

小学：零花钱与家里的账

从一枚硬币说起。设想一个二年级的孩子，过年收到一个红包，妈妈说"自己留着"。他攥了一个下午，晚上终于下了决心，要去小卖部买一包他念叨了很久的辣条，再买一支带橡皮头的铅笔。买完以后，剩下的几块钱，他放进了铁皮饼干盒。

第二天上课，同桌问他："你昨天买了什么？"他答："辣条、铅笔。"同桌又问："剩下的呢？"他想了想，说："留着。"同桌说："留着干嘛？"他一时答不上来。

这个场面里，孩子其实已经做了一次小小的经济学：他选择了，他留下了一部分，他被人问到了"为什么"。小学阶段的第一件事，是不要打断这个过程，也不要急着把它翻译成"储蓄""消费""机会成本"这些词，而是**让孩子的第一本账长出来**。

一本小本子。具体的做法很朴素：每个孩子有一本自己的小本子，记一个星期，记两样东西。第一样，是"我这个星期花了什么钱、从哪里来的钱"。第二样，是另开一栏，叫"没有花钱却得到的东西"。第二栏常常最有意思。孩子会写：外婆给的一个苹果，同学借我的橡皮，邻居阿姨让我坐她的电动车去学校，爸爸陪我下了一盘棋。

他们不会说这是"账外之物"，他们只是觉得这些也应该记下来。老师不用解释，也不用指导，只要把这件事当真，每天留两分钟让他们写，每周一让大家互相看看别人的本子就行。大家会发现：有的孩子"没有花钱的得到"很长，有的很短；

有的孩子写的是东西，有的孩子写的是人。这些差别没有高低，只是各人的账不同。

一周以后，互看本子。设想一周之后，老师留出一节课的最后十分钟，让孩子们两两交换本子。一个小女孩看着同桌的本子，忽然说："你这里写了'帮妈妈拿快递'，你为什么写在没花钱得到的东西里？"同桌说："因为妈妈会给我一块糖。"小女孩想了想，说："那我也要把'帮爷爷拿报纸'写上，爷爷也给我糖。"她从自己的本子里翻出一页，在那一栏里添了一行。

没有谁教过她这叫什么，她只是被一句问话碰了一下，自己的账就多了一行。老师站在旁边，什么也没有说，只是把这一幕记在了自己的小本子里。这就是小学阶段评价的材料：不是答案，而是账怎么在孩子手里一点一点长。

用到智能体的地方。小学阶段统一性知识的基础技能，只需要很少。比如，孩子想知道"一元钱可以换几个五角"，想知道"一个月有多少天，攒多久才够买那个玩具"，可以自己问智能体，也可以问大人。要紧的是三件事：问的时候把话说清楚，拿到答案以后让大人或同学也说一说，对不对得上，答案是别人的，账是自己的。孩子不必知道"核对"这个词，但要养成一个习惯：别人给我的数，我再问一个人。

不比家境，不报金额。这里有一个必须守住的规矩：小学的经济课，绝对不能变成比家境。不要让孩子在课上说"我家有多少钱""我爸爸一个月挣多少"，也不要让孩子比谁的零花钱多，谁的玩具贵。本子上记的是**去处**，不记**数目**，也可以只记"多""少""没有"。孩子的本子是孩子自己的，不是家庭收入的申报表。老师看本子，看的不是花了多少，而是"这个星期，这本本子里多了哪个新的栏目"。

评价的样子。期末，老师不给分数，给的是成长册里的两句话。比如："这个学期，你多了一栏'帮别人省的钱'；你把'外婆给的苹果'和'同学借的橡皮'放在了同一栏里，你好像觉得它们是同一种东西。"这样的评语，孩子看得懂，家长也看得懂，更重要的是，它让孩子知道：老师看见了他的账是怎样长的。

中学：一家人的收支如何影响选择

一双鞋。设想的一个场景。初二的小宇想买一双新球鞋，价钱不便宜。妈妈说："你上次那双还能穿。"他说："脚都顶着了。"爸爸在旁边没吭声，过了两天，他说："这个月先把你姐的补课费交了，球鞋下个月再看。"小宇生了一天闷气。

这场小小的僵持，是中学阶段经济学的真实起点。这个年纪的孩子，开始发现家里的钱不是一块整的，而是被一次次选择切开的。球鞋和补课费，不是谁更重要的问题，而是**这个家用什么办法决定先给谁**。

中学要做的，就是让学生去看这一次"决定"是怎样做出来的。回到家里，不要去问"我们家有多少钱"，那个问题很容易变得难堪，也不是课堂该碰的。问另一个问题：**家里最近一次买一件不便宜的东西，是怎么决定的？**　　谁先提起，谁在犹豫，算了什么，没算什么，最后谁拍的板？

两种家，两种选择。各人回去观察、记录，回到课堂上，把记录摆在一起，会看到有的家是"先攒够再买"，有的家是"先买后分期还"；有的家里是一个人拍板，有的家里是开家庭会议；有的家里，孩子的需要排在前头，有的家里，是老人的药永远排第一。没有人需要为自己的家做解释，也没有人需要给别人的家打分。大家只做一件事：把这些选择的**办法**列出来，问问每一种办法里，什么被看见了，什么被推到后面了。

这样的课堂，常常会让学生第一次对自己的家生出一点陌生的敬意。他们发现：爸爸那句"下个月再看"，并不是不在乎他的球鞋，而是在一个自己看得见的、复杂的盘子里，做了一次他当时没看见的排序。

五个人，五种拍板。设想一堂课上，老师把这些记录读出几份，不写名字。第一份说："我们家是爸爸一个人拍板，他会先问一遍妈妈，但妈妈说什么他都会回一句'我再想想'。"第二份说："我们家是开会，爷爷奶奶也坐在桌边，谁的钱谁说话。"第三份说："我们家没有开会，是看哪个月紧，哪个月松，松的月份才买。"第

四份说："我们家买大件都要先问舅舅，因为舅舅懂行。"第五份说："我们家什么都先让我姐挑，她挑完剩下的才轮到我。"

每读一份，老师只问一句："这一种办法里，有一件什么东西，是它特别照顾到了的？又有一件什么东西，是它容易放到后面去的？"同学们会开始发现：开会的办法照顾到每个人的感受，却很慢；一个人拍板的办法很快，却容易把别人的不吭声当成同意；看松紧买的办法最灵活，却让很多想法一直等着。每一种办法，都是这个家一次次过日子时磨出来的，没有哪一种是别人家可以直接搬去用的。

统一性知识在这里怎么用。这个学段，智能体可以给出许多现成的工具：怎样做预算，怎样比较分期与一次付清，怎样理解通胀对攒钱的影响。学生用这些工具去算自己观察到的那个"决定"，会发现算出来的"最优"和家里实际做的并不一样。这个差，就是中学阶段最有价值的东西：它不是在说家里做错了，而是在提醒：**账本算的是钱，家里算的不只是钱**。

一个要守的底线。这个学段的学生年纪已经够大，会敏感，会攀比。所以和小学一样，不比家境，不要求报数目。教师要预先说明：任何人都可以用一个构想的家来代替自己的家，也可以只讲"我知道的一个家"。社区里的交流，必须有规矩：只问"你们是怎么决定的"，不问"你们家有没有钱"。

平台里放什么。中学生的"我的平台"，通常是一个个人网页，里面放三样东西：账页的各个版本，每次碰撞时别人问过的问题，以及一两篇自己写的小文章，比如《我家做决定的办法》。网页不必漂亮，要紧的是"能积累"。一年以后回头翻，能看见自己的账是怎样一版一版长的。

同伴社区在这里需要规矩。中学生很容易把"碰撞"变成"比较"，一说到钱，就想比谁家宽裕；一说到决定，就想比谁家的办法更"对"。所以社区的规矩要写在最前面：只问来路，不比高低；不公开任何人家的具体数目；每个人的账页，只有本人同意才能被别人看到。这些规矩听起来琐碎，却是中学阶段经济课能不能守住的关键。

考试那一本账。初中、高中的现实，是考试仍然要考供需、通胀、利率这些统一性知识，哪怕是在别的科目的框架里，比如政治、数学、地理里的经济部分。所以，这个学段的课，要老老实实地把"考试要的"和"我的账"分成两件事来做：前一件用自学包和智能体，高效地拿下；后一件用腾出来的时间，让学生去观察、对照、记录。评价上，前一件看对错，后一件看有没有看见新的东西。不假装考试不存在，也不让考试占满全部。

大学：学派谱系与自己的价值立场

一次开学的讨论。设想大学经济类专业的一间教室，新学期的第一堂课。老师没有讲供需，也没有讲任何一位学者，而是让每个人在纸上写一句话：**"我觉得一个人的钱，主要是怎样来的？"** 写完折起来，交上去，老师随机读几张。

有人写："靠自己的努力。"有人写："看出身、看机会。"有人写："靠运气，也靠人帮。"有人写："靠一家人一起扛。"这几句话读完，教室里有一点安静。老师说："你们刚才每个人，已经把自己放进了一条谱系里，只是你们还不知道它叫什么名字。"

这就是大学阶段经济学要做的第一件事：**不是让学生从零开始"选立场"，而是让学生看见，自己带着一种看法进来的，这个看法有来路**。 前面说过，每个人都是从自己长大的那几本账里学会算账的。到了大学，这个"自己的账"要和专业里一条一条的学派谱系正式见面。

怎样读一个学派。读学派，有一个朴素的办法，就是前面一节提到过的：先问"这本账里站着谁"。有的学派账本里，站着一个个精打细算的人；有的学派账本里，站着一群人，一个共同体。具体每一派怎么预设，站上的《经济学学派解构入门》逐派讲过，这里不重复，也不评哪一派对。课堂要做的，是教学生拿这个问题去读任何一个学派、任何一篇论文、任何一份报告：它的账本里站着谁，漏掉了谁。

然后，再转回自己。一个很简单的作业，叫"点头与皱眉"：读一个学派的一段话，记下哪一句让你点头，哪一句让你皱眉。然后追问：你点头的那一句，来自你家的哪一本账？你皱眉的那一句，它碰到了你家里的哪件事？

设想一个来自小商贩家庭的学生，读到某一段，在"自己算得失"这句话上点了头，因为从小看着爸妈每天收摊后盘账，他觉得人天然是要算的；而另一个在大家庭里长大的学生，在同一句话上皱了眉，因为他家里的钱是一锅煮的，谁多拿一点少拿一点，从来不算。两个人面对的是同一段话，各自的家账，让他们读出了不同的东西。

老师不裁判立场。这里必须说清一点：老师在这一课里，不判哪个立场对，也不引导学生走向哪个立场。老师做的事情，是让每个人**看清自己点头的地方是从哪里来的**，并且能够在另一个人、另一个学派面前，把自己的账本摊开来讲清楚。能这样讲清楚的人，无论他最后站在哪里，都是一个读懂了账的人。

三个读法的提醒。读学派的时候，有三个常见的偷懒读法，教师需要事先提醒。第一，把学派读成"一组观点"，背下来；这样读完，学生知道的是"他们说了什么"，不知道"这些话是在回答什么问题"。第二，把学派读成"站队"，读到半路就开始问"我支持谁"；这样读，学生很快把账本看成了阵营。第三，把学派读成"过时与不过时"，以为后来的一定比先前的好；其实每一本账都在回答它自己那个时代、那一类人的问题。教师要做的，是每读一个学派，都回到最初那个问题：它的账本里站着谁，它是为了算清楚什么，才把其他东西放到账外？

统一性知识压成自学包。大学里的统一性部分，如微观与宏观的基本模型、计量方法、统计软件的使用，都压缩进智能体陪伴的自学包。课堂不再用来讲这些。课时省下来，做三件事：学派的谱系阅读，学生自己的"点头与皱眉"，和最后的一次谱系对照写作。

毕业设计是一次再发生。到了毕业前，学生要做一件事：选一个自己的问题，问清楚这个问题"落在哪几本账的交界处"，用自己家里长大的那本账去碰一两个学派的账，写出对不上的地方。这样的毕业设计，不是证明"我学会了老师教的"，而

是让学生的账本第一次和一个学科谱系发生一次真正的碰撞，碰出之前没有的问题。

研究生：自己的问题落在哪条账本的缝隙里

一个构想的研究生。设想一位研究生，她家在南方一座小镇上，从小在父母的菜摊边写作业。她读了两年经济学，课程里的模型她都学得不错。可是做开题的时候她卡住了：她想研究"熟客价"。

她的想法很具体：在她家的菜摊上，同一把青菜，常来的阿婆买是一个价，路过的人买是另一个价；有时候熟客少付了，有时候熟客多付了，摊主心里清楚，下次又会补回来。这样的价格，她在课程里找不到一个现成的位置。教科书里的价格，是供给和需求碰出来的一个点；她看见的价格，是一条跨好几年的、带着来往的线。

她去文献里翻，发现并不是没人谈过类似的事，可是谈的角度总是和她家菜摊上的光景隔着一层。

缝隙从哪里来。这就是研究生阶段的真实起点：**一个人的问题，往往从他自己谱系里的矛盾里来**。　　她带着菜摊边长大的账进了学科，学科的账里又没有这一栏，这一对矛盾，就是她的选题。

研究生阶段，统一性知识的角色发生了很大变化。文献综述，在过去是研究生要花几个月才能做完的功课，今天智能体几分钟就能给出一份。这当然是好事，但它带来一个后果：**"文献里有没有人说过"，不能再被拿来作为衡量创新的尺子**。 因为一份综述里的东西，任何人几分钟都能取到；一个人的功夫，不在综述，而在综述之后：她从自己的菜摊出发，去碰这些文献，哪里对不上，对不上的地方长出了什么问题。

导师在这里做什么。这个阶段的导师，不是告诉她该怎么选题的人，而是三个"E"的叠加点：导师自己的谱系，学科的谱系，学生自己的谱系。导师要帮她分辨：这个缝隙是真缝隙，还是她还没读到的一个现成答案？她该用哪个角度进去

碰？第11章谈过，重大方向的成果，导师要把关的是选哪个透镜起手；这一点在经济学里同样适用，一个问题是从个人选择的账本里进，还是从人与人往来的账本里进，起手的选择会决定走出来的路径。

缝隙的三问。那位研究生开题时，导师没有告诉她该怎么写，只让她回答三个问题。第一，这个领域里最通行的那本账，记了什么，没有记什么？第二，我家菜摊上的那本账，记了什么，没有记什么？第三，这两本账对不上的地方，是我记错了，还是它们真的对不上？

第三问最关键。有些"对不上"，是自己还没读到一个现成的答案，读到了，缝隙就消失了。有些"对不上"，无论读多少文献也消不掉，因为两本账从一开始就是为了回答不同的问题。只有后一种，才是值得做成问题的缝隙。要分辨这两种，需要时间，也需要导师和同伴反复地问。这也是为什么研究生阶段的平台不能是一个人的笔记本：她需要社区，需要别人来问一句"这里好像没记"。

平台承载一生。在这个阶段，学生的个人平台，即网站、智能体、社区，要承载的是整个研究生涯的积累：她那些菜摊的观察笔记，她和阿婆们的谈话记录，她反复修改的几版开题。毕业的时候，留下的不只是论文，还有一个能继续生长的平台。而她的菜摊，也将在这个平台上，第一次被别的研究者看见、被碰撞。

四个学段的一条线。把四个学段串起来看：小学，是孩子的第一本账长出来；中学，是看见家里的"决定"是怎样做出来的；大学，是自己的账与学科的账相遇；研究生，是在两者之间找出缝隙，把缝隙做成问题。每一步，都是前一步的账，被下一步的人拿过去，继续往里写。

这一节留给下一节的是：这条线上的每一个学段，都需要一个完整的课堂来演练。接下来我们把一节完整的课，一步一步地搭出来。

◆ 16.4 课例：一桌年夜饭的账

先看一桌饭。设想一个家，大年三十下午三点，厨房里已经转不开身。外婆站在灶前炖一锅肉，这锅肉她三天前就开始准备；妈妈在案板边切菜，手机夹在肩膀

上，一边切一边回着亲戚的语音；舅舅开车从邻市赶回来，路上堵了两个小时，后备厢里是一箱水果和给孩子们的红包；小表妹蹲在地上，把一把瓜子倒进碗里，倒了一半又倒了出来。

晚上七点，一桌十几个人坐下来，一盘一盘的菜端上桌，一家人举杯。这时候，如果有人问："今年这桌年夜饭，花了多少？"妈妈大概会说一个数，是她这几天在菜市场、超市、网店里买食材的钱，比如几百块。这个数是真的，也是她的账。

可是，这桌饭里，还有多少是这个数里没有的？外婆提前三天泡发的干货，她的时间；舅舅一路堵车开来的两小时，加上油钱；那箱水果和红包，是舅舅一家的人情；小表妹倒出来又倒回去的瓜子，是谁在照看？还有，明年这桌饭谁来办，已经在今晚的某句话里悄悄定下来了。这些东西，没有一件在妈妈那个数里。可你很难说，这桌饭里最重要的东西，不在这里面。

这节课要做的事。这节课，就是把这桌饭的账，请到课堂上来算一遍。每个人带着自己家的年夜饭，算三本账：钱的账、时间的账、人情的账。算完以后，在班上碰一碰，看每家的账里，哪些东西没有被记进来。然后拿通行的核算口径来对一对，最后每人重新编一份"我家的账"。课上留下来的，是一份此前并不存在的东西：这一桌饭，在这一个班的几十个家里，究竟有哪些"账外之物"，各自叫什么名字。

下面的设计，用一个初二的班来举例，这是一个构想的课堂。同样的课，小学可以降成"我家过节吃饭，谁做了什么"，大学可以升成"不同记法各自舍掉了什么"，这在后面会说。整节课从课前到课后跨约一周，课堂上用两节课，课下家里用一个晚上、一个周末。课堂流程按九步排，分成三个角度：前行是猜想、执行、评估；回写是反馈、修正、迭代；跃层是分化、重组、升维。下面每一步都写清三件事：老师做什么，学生做什么，留下什么。

前行（一）猜想

老师做什么。课前一周，老师在班上提出一个问题："你家今年（或去年）的年夜饭，一共花了什么？"但不让大家回答，而是发一张猜想单，上面有四个空：钱，大概在哪个范围；时间，全家加起来大概多少小时；人情，大概有谁给了谁什么，谁欠了谁什么；最后一个空，叫"我觉得最容易漏掉的是"。老师要讲清楚一条规矩：钱的数目只填区间，比如"几百""一千上下"，不用写精确的数；也可以不写自己家，写一个"我知道的一户人家"。

学生做什么。每个学生凭感觉填，不查、不问人、不上网，写完就折起来封好，交给老师。这是故意设置的：要先让猜想留下来，后面才看得出"实算"和"感觉"之间差了多少。

留下什么。留下一张封存的猜想单。这一张纸后面会派上大用场，因为大多数人会在后面惊讶地发现：自己的猜想里，漏掉的东西和自己没有想到的东西，同时被摆在了眼前。

前行（二）执行

老师做什么。老师发一页空白的账页，页上画好三栏：钱、时间、人情。每一栏下面还留了一块大空白，不写栏名，老师只在上面写一行小字："这里留给你觉得不属于以上任何一栏的东西。"老师还要交代：这页账，要和家里人一起算，不是学生一个人坐着编；统一性的部分，比如怎样把价格加起来、怎样把小时数统计一下，可以用智能体帮忙，但**内容必须来自家里人的嘴**，智能体不替他们说。

学生做什么。学生回家，在年夜饭前后（可以是已经过去的那一次，让家人回忆，也可以是即将到来的那一次，边过边记），请家里人一起来算。钱的账，请买菜的人报；时间的账，请做饭、洗碗、开车、接送的人各报各的；人情的账，请家里年纪最大的人讲，谁给了谁、送了什么、回了什么。很多家里的老人在这一栏上最有话说。学生一边记，一边有一个任务：记下**家里人在讲的时候，说了哪些话是账页上放不进去的**。

留下什么。留下一页"我家年夜饭三本账"，加上空白处里零零碎碎写下来的东西。比如："外婆说她腌的腊肉是去年就开始腌的"，"爸爸说他其实不想回那么远，但是老家的人会在意"，"姑姑带来的那盆花，我们家到现在还没谁知道花了多少钱，也没谁想问"。

前行（三）评估

老师做什么。回到课堂，老师请大家把交上去的猜想单拿回来，对着自己的实算账页，做一次"差距对照"。老师不判对错，只给一个格式：猜想的数和实算的数，差多少？猜想里没想到、实算里出现的东西，有哪几样？最容易漏的东西，猜对了没有？

学生做什么。每个人在账页的背面，写一小段"差距栏"。有人写："我猜钱只有几百，实际上算上外公从老家带来的东西，加上我们家欠舅舅的那一份，已经说不清了。"有人写："我以为时间账最简单，结果妈妈说她从腊月二十八就开始准备，我从没想过那也算。"有人写："我猜最容易漏的是'人情'，结果最容易漏的是'我自己'，我作为小孩，在这一桌饭里做了什么，竟然一句也没有人提。"

留下什么。留下一页写满了差距的纸。需要强调的是：这一步评估的东西，不是"学生算得对不对"，而是"学生的猜想，和家里的实际之间隔着什么"。前行这三步到这里为止，就完整走了一圈：猜，做，量。但如果课到这里就结束，学生只会得到"原来我家的账比我想的复杂"这样一句感叹，它不会在明天留下任何东西。真正让变化留下来的，是下面三步。

回写（四）反馈

老师做什么。老师把全班分成五六人一组，组成一个小社区，让每个人把自己的账页放到小组中间。老师宣布反馈的规矩：每个人每次只能问，不能评；每人最多问三个问题；问题只能是"这里好像没记，是不是……"或者"这个数是怎么来的"。不许说"你家这个太多了""你家这个太少了"，也不许比谁家的年夜饭更丰盛。老师在各组之间走动，只听，不插话，遇到有人开始比，就轻轻把话拉回来。

学生做什么。每个人看别人的账页，提问题。比如：甲问乙："你家的账里没有写谁洗碗，是不是没人洗？"乙一愣，说："有啊，是我爸，他从来不说。"甲问丙："你写了舅舅送的水果，没写你们家给舅舅回了什么？"丙说："我也不知道，我回去问问。"丁问戊："你家人情栏是空的，为什么？"戊说："我们家的人情，都不叫'人情'，我们叫'过年的规矩'。"

留下什么。留下一页被别人问过的账，页边写着别人的问题。这一步最重要的结果，是学生第一次发现：**账里漏掉的东西，自己是看不见的，别人一问，才看得见**。这也是为什么本书一再说，没有社区，"我的E"只是私人笔记。

回写（五）修正

老师做什么。老师请每个人拿到别人的问题以后，回到自己的账页，只做一件事：在每一栏之外，加一栏，叫"账外栏"，把别人问到的、自己被问愣了的东西，都写进去。老师反复提醒：**不要擦掉旧的，用另一种颜色的笔往上加，或者折一条线，保留第一版**。因为后面还有一步，要看账是怎样一版一版长出来的。

学生做什么。学生开始修改，有人加了"爸爸洗碗，不吭声"，有人加了"给舅舅回的礼，妈妈说是一箱牛奶，我没记"，有人把"过年的规矩"写进了人情栏的括号里。有的学生为了补这些，当晚又给家里人打了一个电话，把没问到的问了。

留下什么。留下第二版账页，上面有两种颜色的字，旧的在下、新的在上。这个"痕迹"，就是回写的证据：结果真的改了账页的样子。

回写（六）迭代

老师做什么。老师给全班一个小任务，叫"试一试把它记进去"。每个人从自己的账外栏里，挑一样东西，**试着把它折成一个数，记进钱的账里**。老师没有规定怎么折。比如外婆提前三天备料的时间，可以按一个小时多少钱来折，折哪一档的工资，由学生自己想，也可以和家人商量。

学生做什么。学生去试，很快就卡住了。外婆的三天，按什么价算？按保姆的价？按厨师的价？还是按外婆自己愿意的价？有人折出来很大一笔，发现这笔钱一

加，整桌年夜饭的账突然"贵"得离谱，可是外婆根本不会收这笔钱，说出来她还会生气。有人折出来很小一笔，又觉得对不住外婆。还有的人把舅舅的两小时路程和油钱折了，结果发现，这样一折，舅舅"回家过年"这件事好像一下子成了一桩买卖，自己心里先别扭了。

留下什么。留下第三版账页，上面除了钱、时间、人情和账外栏，还有一栏新的，叫"折了以后怎么样"。学生要在这一栏里，写下自己试折的办法、折出的结果，以及**折完以后心里的感觉**。这一栏，是整节课中最有价值的数据之一：它让学生亲手发现，有些东西"折成钱"以后，就变了味。

至此，回写三步完成了一圈：别人的问，回头改了账页；账页的改，又带出了新的尝试；新的尝试，又回头改变了对账页的看法。变化一版一版地留了下来，不会随着下课就消失。

跃层（七）分化

老师做什么。到第二节课，老师请全班把各自账外栏里的东西，一样一样念出来，由一位同学负责写在黑板上，不分类，先堆。念完以后，黑板上大概有几十条：外婆的三天备料，爸爸不吭声的洗碗，舅舅的两小时堵车，姑姑的那盆花，小表妹的瓜子，"过年的规矩"，没有人想问的价钱，妈妈肩膀上夹着的手机……老师这时候不给类名，只问："这些东西，哪几样放在一起像一类？"

学生做什么。学生上前，把黑板上的条子一条一条挪来挪去，分成几堆。每一堆，老师请学生自己起一个名字。这是整节课中最有意思的一刻，因为学生起的名字往往比书上的术语生动得多。比如有一堆被叫作"折了就变味的"：外婆的三天、舅舅的路程。有一堆被叫作"折了也没人收的"：爸爸的洗碗、妈妈的手机。有一堆被叫作"只能欠着的"：姑姑的花、红包里的人情。还有一堆，被一个孩子叫作"不知道该放哪儿，但少了就不是年夜饭了"。

留下什么。留下一张全班共同的"账外之物分类图"，每一类的名字，都是学生自己起的。这张图，是此前不存在的：同一个班，每个人的账外栏原本是各自零散

的，经过这一次分，才第一次变成一张共同的图。这就是"分化"的意思：从许多个别的东西里，分出几种不同的东西，并给它们各自起了名字。

跃层（八）重组

老师做什么。分类图出来以后，老师才请出统一性知识。这时候，老师请一位同学或者自己，让智能体回答一个问题："记一户人家办年夜饭的账，常见的记法有哪几种？每一种是怎么决定哪些记、哪些不记的？"得到的回答，由老师在黑板上另辟一栏，写在学生的分类图旁边。如果智能体给出的说法有不同，老师请学生再换一个问法问一遍，核对。

学生做什么。学生拿着自己的分类图，去对这个"通行的口径"，做一张对照表。对照什么？一堆一堆地对：我们起名叫"折了就变味的"这一堆，通行口径里有没有？一般是怎么处理的？我们叫"折了也没人收的"那一堆，通行口径里是放在哪里？为什么有的东西进了账，有的没进？学生会发现，一种通行的记法并不是随便定的，它多半有自己的理由，比如为了让不同的账能够互相比较，就得有一种统一的记法，而统一的记法，总要舍掉一些东西。他们在这里碰到的，是第一次真正理解"统一性知识"是怎么回事：它不是真理，也不是错误，它是为了让大家能一起算而定下的一套规矩。

然后，每个人回到自己的账页，做一次重组：把自己的三本账加账外栏，重新编成一份"我家的账"。有人决定把三本合成一本，用的是自己折算的办法；有人决定仍然分着，另开一本不折算的"情分账"；有人决定每年只在年夜饭那天记，别的日子不记。**怎么编，没有标准答案，但每个人要写出一句话：我这样编，是因为……**

留下什么。留下两样东西：一张"学生分类与通行口径对照表"，和一份重新编过的"我家的账"。后者是此前没有的东西：它既不是通行口径的账，也不是原来家里那本模糊的账，而是这一个孩子，在碰过之后，第一次替自己家编出来的一本账。

这里有一点要对老师说明：对照表里，不要求学生判断"通行口径对不对"，也不要求学生替它辩护。要求的只是看清，通行口径舍掉了什么、为了什么而舍。

跃层（九）升维

老师做什么。课到最后一刻，老师把前面所有的东西收起来，只问一句话，请大家各自写在账页的最底下："**回头看这一桌饭，我现在觉得，'账'是什么？**"并追加一个小问题："以后你再看到一份账，比如菜市场的小票、商场的促销、新闻里的一个数，你会先问自己哪两句？"

学生做什么。学生用自己的话写。多数人的回答会很朴素，比如："账是一家人愿意让谁看到什么。""账不是东西，账是一个选择。""菜市场那把葱，我现在知道该记在哪了。"而第二个小问题，往往最后会收敛到老师期待的那两句：**"这是谁的账？没算进去的是什么？"**

留下什么。留下一页"账的两问"，和一次从"我家这一桌"到"任何一份账"的升级。也就是说，学生手里原来是一桌饭的账，现在变成了一种看账的办法。这一步，就是前面说的"跃层"：从"会算这一桌的账"，到"懂得看一类账"。要说清楚的是两层各是什么：下层，是一家人的年夜饭，三本账加账外栏；上层，是"凡账皆有人、凡账皆有漏"这个可以拿到别处去用的看法。如果学生写的最后一句话，仍然只是"我家的年夜饭很复杂"，那就还停在下层；如果能写出"下次看到别的账，我会问……"，才算上去了。

课后：把它放到"我的平台"上。课后，老师请学生把三版账页拍下来，连同"我家的账"和"账的两问"，一起放到自己的平台里。小学的版本是一本班级小册子，中学是个人网页，大学和研究生则是更完整的站点。更重要的是，请学生跟家里人约好：**明年的年夜饭，再算一次**，看账会怎样长。这个约定，就是整节课最后一步的回写：它把今年的账，写进了明年的起点。

九步合起来看

把九步放在一起，可以看见一条完整的线。前行三步，学生拿到了第一版账：猜想是凭感觉的账，执行是家里人说出来的账，评估是两者之间的差。这一版账是有的，但它是单薄的，只有自己一个人看过。

回写三步，这版账被别人看了，被问了，被改了，被试了，一共走了三轮。每一轮，都有一样东西回头改了下一轮的起点：别人的问改了账页，账页的改带出了折算的尝试，折算的结果又回头改了学生对"账"的看法。如果没有这三步，学生只会把第一版账放进抽屉，下一次再算，还是从同样的地方起步。

跃层三步，不再在原来那一层里添东西，而是换了一个高度：分化，把零碎的账外之物分成几种；重组，把学生的分类和通行的口径碰在一起，编出新的账；升维，从一桌饭的账，走到看任何账的办法。到了这里，学生手里的东西，已经不是原来那版账页的加长，而是一种新的东西。

整节课的时间，大致这样排：课前一周发猜想单；周末回家做账；周一第一节课，做差距对照和小组反馈，学生带回去修改；周三第二节课，前半堂做迭代的汇报和分化，后半堂做重组和升维；课后一周内，把账页放进平台。这样排，家里有足够的时间去问、去补，课堂有足够的时间去碰。如果学校的课表排不出这么多，也可以缩成"一周一课"，但猜想单和家里的那一晚，不能省。

几个需要提醒的地方

一，家境的底线。整节课从头到尾，不要求报精确的数目，不比谁家的年夜饭丰盛。任何学生都可以用"我知道的一户人家"代替自己家。有些家庭的年夜饭，或许并不像想象中那样团圆，有的家里没有年夜饭，有的家里只有一个人。老师要预先想到这些，在课前和课后留出私下沟通的空间，允许这些学生换一种方式参加，比如记录"别人家的年夜饭"或"一顿我特别记得的饭"。这堂课不是要证明大家都有一桌团圆的饭。

二，老师的位置。老师在这九步里，反复做的是两件事：给格式，退场。格式给得清楚，规矩守得严；到了学生自己提问、自己分类的时候，老师就不抢位置。分类图上的名字，不要替学生起；分不下去的东西，不要替学生放。这一点第28章还会专门谈。

三，折算没有标准答案。第六步让学生试着把账外之物折成钱，目的不是得出一个"正确的折算"，而是让学生亲身碰到折算的难处。老师不要在这时候给出自己认为正确的折算办法，也不要把某一种折算说成"科学"。

四，不同学段怎么调。小学可以去掉折算，只记"谁做了什么、谁说了什么"；中学如上；大学可以把第八步放大，让学生对比不同核算口径各自舍掉了什么；研究生则可以把整节课当作一次田野设计，把"家庭账"换成自己的研究对象的账。

五，这节课没有"答案页"。课上留下的，是每个学生自己的账页，不是一份供大家背诵的结论。如果有人想要一页总结，那就请他自己写，因为总结是他的"账的两问"，不是老师的。

◆ 16.5 评价与常见误区

评价看什么。课上完了，总要有人问：这个孩子，学到了什么？用旧的办法，老师会拿出一张卷子，上面有五道题，考供需、利率、通胀，对一题给两分。这样的卷子仍然有用，它测的是基础技能，也就是统一性知识这一块拿到了没有，这在中学以后还是要测的。但是这一章讲的课，主要想让学生学到的是另一样东西，那一样东西，卷子测不出来。

经济学的评价，看的是一件事：**学生有没有看见账外之物**。　这句话拆开来，有三个具体的观察点。

第一个观察点，是学生拿到一份账以后，会不会自己问那两句话：这是谁的账？没算进去的是什么？一个学生如果每次拿到一个数，都会下意识地问一下它是怎么来的、漏掉了谁，哪怕他问得很粗糙，也比一个算得很准却从不发问的学生，更接近这门课想要的东西。

第二个观察点，是账页的**修改痕迹**。前面课例里，老师特意让学生保留每一版账页，旧字在下，新字在上。这些痕迹是最好的评价材料：第一版和第三版之间，多了哪几栏，哪一栏是被别人问出来的，哪一栏是自己后来想到的，哪一条是试着折算以后发现行不通的。读这些痕迹，比读一个分数更能看出一个孩子这学期在哪里变了。

第三个观察点，是学生能不能把一次学到的看法，带到另一份账上去。在课例的最后一步，学生写下了"账的两问"。到学期末，老师可以拿一份学生从没见过的账，比如一份商场的促销海报，或者一则新闻里的数字，请他当场用这两问去看，看他能看出什么。能看出来，说明那一次跃层是真的发生了；看不出来，说明他当时只是写下了一句漂亮话。

怎样记录。这样的评价，不用打分，也不用排名，用的是第28章要专门讲的那种工具：成长册，碰撞记录，E的特征图。放到经济学上，一页成长册大概是这样的：第一栏，这学期这个孩子的账本里多了哪几个栏目；第二栏，哪两样东西在他的账里碰到了一起；第三栏，他提的最有意思的一个问题是什么。每一栏，老师写一两句看得见的话，而不是一个等级。

学段不同，粗细不同。小学的成长册，可以是老师手写的两三句；中学可以加上账页的拍照和碰撞记录；大学和研究生，则是整个平台上的积累，由导师和同伴一起读。

不拿来比，不拿来排。这里必须再强调一遍：账外之物的多少，不是好坏的尺度。有的孩子写出二十条账外之物，有的孩子只写出三条，但三条每一条都写得很深。有的家里的账本本来就简单，有的家里的账本本来就复杂；一个孩子的账外栏里有什么，更多地反映他家里发生过什么，而不是他本人"聪明"还是"不聪明"。因此，评价者要时时提醒自己：我们评的是看见的能力和变化，不是账外栏的长度，更不是家境。

以上这个判断，是可以被检验的。如果一个学生在整个学期里，账页上从来没有发生过任何修改，也从来没有向别人提过一个关于"没算进去的是什么"的问题，

却在期末面对一份陌生的账时，仍然问出了这两句，并看出了漏掉的东西，那么，本节所说的"修改痕迹是看见能力的最好材料"，就需要重新想一想。

一页成长册的样子。下面是一个构想的例子，是一位初二学生学期末的成长册里，关于这门课的那一页。

第一栏，这学期多了哪几个栏目：原来的账只有"钱"，现在多了"谁做的""谁没有说"和"折了以后怎么样"三栏。第二栏，哪两样东西碰在了一起：外婆提前三天备料的时间，和"年夜饭花了多少"这个数，在她的账页上第一次出现在同一行。第三栏，最有意思的一个问题：她在小组反馈时问了同学一句"你家的人情，为什么不叫人情，叫规矩？"这一问被好几个同学带回去，在各自家里问了一遍。老师在页底写了一句："这个问题，后来变成了全班的问题。"

这一页没有分数，没有等第，没有和任何人比较。但是，只要把它翻给这位学生的家长看，家长就知道孩子这个学期在这门课上做了什么。

考试里怎么办。评价并不是只能靠成长册。在现实里，考试仍要考，因此统一性知识那一本账，要用考试那一套办法去评：看对错，看速度。可是，即使在考试的题目里，也有办法放进一点"谁的账"的味道。比如，给一张某户人家一个月的收支表，让学生先算出结余，这是基础技能；再问一句"这张表里，有哪一件事这家人一定做了，却没有出现在表里？请举一例并说明理由"，这是看见账外之物。第二问没有标准答案，但可以评：举的例子说不说得通，理由站不站得住。这样的题，可以放在平时练习里，也可以在逐步改革中慢慢进入考试。

常见误区

误区一：把经济学只教成公式与曲线。

这个误区需要站在它最强的立场上说。主张"公式和曲线才是经济学"的人，会说：精确，才是一门学问的尊严。一个说法如果不能写成公式，就没法被检验，一套分析如果不画成曲线，就没法被核对。你们说的什么"谁的账"，听起来很动人，却很容易变成漂亮话，谁都可以说，谁也驳不倒。

这个说法里有一半是对的：精确、可核对，的确是统一性知识的价值所在，也是它成为"水电"的原因。所以公式和曲线不能丢，它们是入场券。但这个说法漏掉的是：公式和曲线本身，是在某一本账里长出来的。它们把什么当成变量，把什么当成"其他条件不变"，就已经替我们决定了哪些东西可以进账。只教公式和曲线，学生拿到的，是一本别人的账，而且被告知这就是"账本身"。

要分辨一堂课是不是掉进了这个误区，有一个朴素的办法：看学生下课以后，对自己家的那本账，有没有多问一句话。如果没有，这堂课无论讲得多精彩，都还只是统一性知识的传递。

误区二：因为智能体会算，就把经济学教成"让机器去算"。

这个误区的起点是一个合理的观察：算账，机器确实比人快。可是它得出的结论是："所以学生只要会下指令就行了。"问题在于，指令是从哪里来的？一个学生如果从没有自己记过账、从没有被别人问过"这里好像没记"，那么他向智能体提出的问题，也只能是现成的、平均的问题，得到的也只会是平均的账。真正好的指令，来自一个人对自己那本账的了解。所以这个误区，恰恰把需要人来做的那一层，也一并交给了机器。

误区三：什么都想折成钱，或者什么都说不能折成钱。

课例的第六步里，学生亲手试过折算。有的东西折了以后，变了味；有的东西折了以后，反而看得更清楚了：比如把一个家庭里一年的做饭时间折算一下，很多人第一次意识到那是一件很大的活。所以这里既不该说"一切皆可计价"，也不该说"凡折成钱的就是亵渎"。

准确的做法，是让学生看见：折算是一种**选择**，它有时让某些东西显露出来，有时让某些东西变了味，选哪一种，取决于你要用这个账来做什么。课堂不替学生下结论，只守住一条：试折之后，要写下"折了以后怎么样"。

误区四：把"没算进去的东西"变成"所以原来的账都是错的"。

有的学生在学会问"漏了什么"以后，容易走过头，看到什么账都要说一句"它漏了某某，所以它不对"。这就把一种看账的办法，用成了一种推翻一切的习惯。其

实前面说过，账本不是为了记下一切才存在的，每一本账都有它的用处。课堂要教的，是**同时拿着一本账的用处和它的漏洞**。学生如果只会说前半句或后半句，评价者要提醒他补上另一半。

误区五：晒账变成比家境。

课例里涉及家里的钱、时间、人情，最容易滑向的坑，就是攀比。一旦有人开始说"我家这顿饭花了多少"，别人就会不自觉地算自己的，课堂的气氛就变了。预防的办法在前面已经反复讲过：只记区间，不报数目；可以换成别人家，可以换成一顿饭；社区里只问"怎么来的"，不问"有没有"。如果课堂上出现了比较，老师第一时间要做的，不是批评，而是把问题拉回到账本的结构上，问："这一笔，在你家是记在哪一栏的？"

误区六：老师把自己的账本当成唯一的账本。

这是一个对老师自己的提醒。每个老师，也都是从某一本账里长大的，也有自己点头与皱眉的地方。在课上，老师难免会流露出自己的看法。这没有错，但要意识到：学生面前的不是一个"应该怎样算账"的标准，而是一位同样带着自己账本的大人。老师最好的做法，是偶尔也把自己的账页拿出来，让学生问一问："老师，你这里好像没记……"老师愿意被问，是这门课最好的示范。

本章小结：三条线

回头看这一章，有三条线。

一条线，是谱系：每个算账的人，都是从自己长大的那几本账里学会算账的，家里的小本子、菜市场的价钱、礼金簿，各有来路。学派的账本也一样，各有各的谱系，各有各预设的人。

第二条线，是瘦身：供需、利率、指标定义这类统一性知识，变成了水电。课堂把省下来的时间，交给"这是谁的账、没算进去的是什么"。

第三条线，是发生：一桌年夜饭的课例，让一个班的学生，在猜、做、量，问、改、试，分、合、升九步里，亲手编出了此前不存在的东西：一份自己家的账，和一种看账的办法。

本章未发生的格子

有几件事，在今天的经济学课堂里，几乎还没有发生，下面老实写出来，不去硬填。

一是学生自己的账页，积累成一个平台，被别的学生、别的学校、别的年份的人碰撞。至今没发生，是因为账一直被当作私事，也被当作"算对算错"的事，而不是一条可以被人碰撞、可以分叉的谱系。

二是一个班级的"账外之物"，在几年的追踪中，一年一年地变化。至今没发生，是因为课程是以学期、以章节来切分的，没有一条线把同一批人、同一类东西的变化接起来。

三是学派的账本和每个学生自己家的账本，在课堂上正面相遇。至今没发生，是因为教学一直把学派当成要"学会"的东西，而不是要"对着看"的东西。

什么矛盾会把这些格子逼出来？第3章列出了三个。其一，统一性知识变成水电以后，光会算已经分不出谁和谁，这是基础设施化：算对总数这件事，再也构不成差异。其二，动力空转：一个学生如果不知道自己的账页放去哪里、会被谁看到，他凭什么花力气一版一版地改？其三，评价倒挂：课上教的是问"谁的账"，卷子上考的还是"算得对不对"，教的和考的各走各的。这些矛盾不是毛病，而是把未发生的格子逼出来的力气；它们积累得越重，账页成为平台、班级账外之物的追踪、学派账本与自己账本的正面相遇，越有可能被逼着发生。

一件马上可做的事

今晚吃饭的时候，问家里的人一个问题：**"我们家今年最大的一笔花销是什么？"** 每个人各答一个，不要打断，也不要争。然后，你自己在纸上写一句：这几

个答案，每一个是从谁的账里说出来的？如果你是老师，明天上课，也可以拿同一个问题问你的学生，只是不要问数目，只问"是什么"。

第 17 章

社会学：谁在和谁一起生活

外公七十岁生日，一家人在饭馆订了一张圆桌，十二个座位，没有摆座位卡。可是人一进门，每个人心里都有数。

我们来设想这样一个场景。表舅进门，习惯性地往正对门的位子走，舅妈在后面轻轻咳了一声，他拐了个弯，坐到了侧面。最小的外孙女被大姨一把拎到外婆旁边，因为外婆爱给她夹菜。大姨夫特意挑了靠门的位子，他知道自己吃到一半一定会出去接电话。准女婿第一次来，站在桌边不知所措，旁边的表姐头也不抬，只是用下巴往空位那边点了一下："那儿。"

没有人讲过这些位子的规矩，也没有一份文件写着。可它们是有来路的：前年外公腿不好，坐正对门的位子不方便，大家就让他坐了靠里的；去年那个位子空着，表舅正好坐了；今年表舅以为那是他的位子。一年一年，一次一次，座次就这样长出来了。长出来以后，它又反过来管着每一个走进这间包厢的人：谁往哪里走，谁得到一声咳嗽，谁得到一个下巴的指点。

这样的事天天都在发生，在饭桌上，在小区的群里，在教室的最后一排。我们把它叫作"社会"，可很少有一门课，会让孩子停下来问一句：这个座次是怎么长出来的？

本章的看法，分三种场合来说。

在人少而熟、天天见面的小场里，比如一个班、一个家、一个楼栋的群，规矩不是谁先定好再发下去的。一件事接着一件事发生，每发生一次，就把下一次的做法收窄一点，收窄到后来，就成了这个班、这个家的样子。

在人多而陌生、很少见面的大场里，比如整个小区、一个行业、一座城，规矩更多是从别处带进来的。新来的人一进场就撞上了，看上去像是本来就在那里。其实它同样是发生过的，只是发生的那一段，新来的人没有赶上。

在规矩没有人问过、也没有人破过的地方，它最像是天生的。一旦有一个人破了一次，或者问了一次，它的来路就露出来了。

三句话合起来，是想说：一个群体的规矩，不是写下来才有的，也不是人一凑在一起就自带的，而是人与人的互动一次一次发生，又被一次一次限制，一层一层显出来的样子。这三种场合是本章为了说话取的三种日常处境，并不就是第3章九格里的某一格；九格怎么读，见第3章。

◆ 17.1 社会人的谱系

一个业主群的头三个月

再说一个更常见的场景。这也是一个设想的例子，但住过新小区的人，大概都觉得眼熟。

新小区交房，物业拉了一个业主群，头一天涌进来五百来人。第一周，群里全是问装修的、问物业电话的。第三周，有人开始发团购链接，有人回了一句"请勿刷屏"，没人接话，链接还是有人发。第一个月，有位业主深夜十一点发了一段很长的语音，抱怨楼上装修的噪音，几个人在底下回："能不能白天说？"第二个月出了件事：一位独居的老人在群里问，谁家有退烧药，十分钟内，三个人回了话，有一个人直接把药送到了门口。

三个月过去，群公告里什么也没写，可新搬来的人，只要在群里看上两天，就知道了这几件事：团购链接可以发，但要发在后来有人拉的"团购小群"里；夜里十点以后不聊天，除非是急事；有争执不要在大群里吵，私下找人说。这些规矩没有人起草过，没有人表决过，却几乎每个人都在守。

回头看这三个月，有三样东西是缠在一起、拆不开的。

第一样，每一条规矩都是被一件具体的事逼出来的。深夜的那段语音，逼出了"夜里不聊天"；老人问药的那个夜晚，又逼出了"急事除外"。一件事接着一件事，前一件留下的痕迹，决定了后一件怎么发生。

第二样，规矩是一层一层显出来的，不是一次到位的。先是"不要刷屏"，然后变成"团购可以，但要去专区"，然后是"夜里不聊，急事例外"。你在第二周看到的群，和第十二周看到的群，已经不是同一个样子，可每一个时刻看到的都是真的，不过是这一路走来的一个截面。

第三样，这些规矩缠着这栋楼里的人：老人多，上班族多，物业回应慢，所以"急事求助"才在这里变得这样要紧。换一个住满年轻租客的小区，同样的三个月，长出来的规矩会是另一套。把这个群的规矩从这栋楼里单独拿出来，装进另一个小区的群里，是装不上去的。

社会的发生，是限制性的发生

说到这里，可以借一句话来说本章要说的事：社会的发生，是限制性的发生。

这句话听起来拗口，用刚才的群来解，其实很平常。人和人之间每发生一件事，就在这件事上留下一道痕：以后可以这样，以后不要那样。深夜的那段语音发出去之后，再有人想在夜里发长语音，心里就多了一道掂量。老人那回问药之后，再有人半夜求助，也就不用先解释"打扰了"。这些痕迹不是别人从外面装上去的栅栏，是发生本身留下的。

这句话有两头，两头都不能丢。如果互动只管发生、不留限制，每一次都像头一回见面，就不会有"这个群"，只有一堆互不相干的发言。反过来，如果只有限制、不再有新的事发生，群就成了一潭死水，很快没有人说话，规矩也就没有了可管的东西。社会就在这两头之间：一边不断发生，一边不断被限制；而限制本身，又会被下一件新事松一松，或者勒紧一点。

这一点，站上的《社会学学派解构入门》是把它放在整个社会科学的位置上讲的。本书不在这里展开，只借这一句：我们教的不是"社会有哪些结构"，而是"这些限制是怎么在一件一件事里发生出来的"。

为什么规矩看上去像是本来就在

不妨回到圆桌边，看看那位准女婿。

他第一次来，对这个座次的来路一无所知。他只看见了结果：每个人都知道自己坐哪，没有人争，也没有人问。在他眼里，这张桌子的座次就像天上的星星一样，是本来就在那里的东西，他唯一能做的是弄清楚它、顺着它。表姐那一下巴，对他而言就是一个"事实"的通知。

可是同一张桌子，在表舅眼里是另一回事。他记得前年自己是怎么被让到了这个位置，记得外公的腿，记得那一年空着的位子。座次对他是一段经历。同一个座次，对赶上了的人是一段发生，对没有赶上的人是一个现成的样子。

这一点要紧，是因为教学里最常见的偏差就出在这里。我们把"班级纪律""家庭规矩""社会规范"当成现成的东西讲给孩子，孩子听到的永远是那位准女婿听到的版本：它在那儿，你去适应它。没有赶上发生的人，被教成了只会适应的人。适应不是坏事，可是一个只会适应的人，既看不懂一条规矩为什么松了，也不知道自己有没有资格让它松。

限制，不是坏事，也不是好事

还有一点要先说清楚，免得后面被读偏。说社会的发生是限制性的发生，并不是说限制是好的，也不是说限制是坏的。

夜里不发语音，是一条让大家睡得着的限制。"新来的人先看三天再说话"，是一条让新人不太容易出错的限制，可是它也可能把一个本来能帮上忙的人挡在外面。圆桌上给外公留的靠里的位子，是体贴；可要是同样的方式，把一位新来的、坐不进去的媳妇长年排在最边上，那就是另一回事了。同样是限制，有的护着人，有的圈着人，有的两样兼有。

所以，认识一条规矩的来路，并不等于认可它，也不等于推翻它。来路只是让我们看清：它是被哪些事、哪些人、哪些条件逼出来的，它此刻限制着谁、保护着谁。看清了，才谈得上留还是改。后面的课例和评价里，我们会一再回到这一点。

谁在这条谱系里

这条谱系里有些什么人呢？

圆桌上那位轻轻咳了一声的舅妈，是其中一位，她比任何人都清楚那个座次的来路，只是从来没有把它说出来。小区里管事的老街坊是一位，他知道哪条规矩是哪年因为什么事立的。班主任是一位，每学期换座位，他心里装着一本没有写下来的账。教室后排那个什么都不说、什么都看在眼里的学生，也是一位。再往大处走，是那些带着本子走进一个村子、一个车间、一个小区做调查的人。

这些人用的办法不同，有的凭多年的经验，有的凭记录和比较，可是有一样东西是共同的：他们都对"为什么这里是这个样子"留着一份心思。这份心思，每一代新孩子都会重新遇到。一个孩子转学到新班级，第一天站在教室门口，心里问的就是"我该坐哪""我能不能说话""我可以笑吗"。他问的，正是社会人的老问题。学社会学的人，不过是把这种留心，磨成了记录、追问、对照的方法。

这条谱系是怎么一代一代再来的

还有一个问题：为什么说这是一条"谱系"，而不只是一些零散的留心人？

因为每一代孩子，都会在新的场合里重新遇到差不多的难题，又用差不多的办法去摸出路。新学期第一天，教室里的座位还空着，先到的孩子会不约而同地看一眼：老师在哪，后门在哪，熟人在哪。几分钟之内，没有人下过命令，座位就大致坐满了。这套摸法，是从上一届、上上一届传下来的，也是从每个孩子在家里的饭桌上、在幼儿园的小椅子上练出来的。再过十年，换了一批孩子，换了一种教室，这套摸法还会再来，只是细节变了。

这种一代一代再来、又每次稍有不同的东西，就是谱系。它不靠血缘，靠的是一次次在相似的场里遇到相似的难题，用相似的手法对付过去。所以，一位很会看人眼色的外卖小哥，一位在班里总能把吵架的两个人悄悄劝开的班长，和一位带着笔记本在社区里蹲了半年的调查者，其实站在同一条谱系的不同位置上。

社会人不是旁观者

最后一点。这条谱系里的人，没有一个是站在群外面看群的。舅妈咳那一声，她自己就是座次的一部分；班主任换座位，他自己也被班里的规矩管着，他不能随

便把最调皮的孩子和最安静的孩子换去窗边，因为他心里清楚，上次这样换，家长的电话打了一周。做调查的人带着本子走进小区，也立刻成了这个小区里的一个"外来的人"，他的出现，已经改了业主们说话的方式。

这意味着，教社会学，不能只教学生"站在外面看"。他们是在群里长大的，也要在群里看群。这是后面所有教法的出发点。

在这里，同一性谱系知识指什么

放回到本书的三大典范上说：社会学课教什么，不是"社会化""角色""规范"这些名词的讲解。这些是统一性知识，查得到，人人同样，可以核对，往后会像水和电一样，随时从智能体那里取用。

这门课真正的目标，是同一性谱系知识：一个孩子能不能回答，我是在哪些群里、哪些规矩里长出来的？我说话的分寸、让座的习惯、在群里不抢话的那点本能，是哪条谱系给我的？我走进一个新的群，会把什么带进去，又会在那里变成什么样？

名词可以几分钟就取到，这些问题却谁也替不了他答。可是，名词既然这么容易取到，课堂上还剩什么可做？下一节就回答这个问题。

◆ 17.2 统一性部分的瘦身

三分钟的问卷草稿

我们来设想一个初二的学生，叫他小军。他想知道班里同学晚上几点睡觉。

放在过去，这件事得先上几周课：怎么抽样，问卷怎么设计才不会诱导人，回收来的答案怎么整理，平均数和中位数各说明什么。这些东西，每一样都是社会学的基本功，每一样都要花很长的时间才能弄明白。

现在，小军把想法说给智能体听。三分钟之后，他手里有了一份问卷草稿，有了"为什么不要问得太笼统"的解释，有了一个整理答案的表格，还有一句提醒：同学之间互相看得见，匿名的问法会更真实一点。这些东西，换一个同学去问，拿到

的大同小异，拿到的人也都可以去核对。它们成了像水和电一样的东西，一拧就有。

可是，故事不在这里结束。拿到问卷后，小军做了一件智能体没有做的事。他把"你几点睡觉"改成了"昨晚你几点放下手机"。因为他知道，在他们班，说"我十点就睡了"是一种面子，真实情况却是十一点半还在群里发表情包。这个改动，不在任何一份通用的问卷模板里，它来自小军在这个班里待了一年多的纠缠：他知道这个班的人怎么说话，什么话说出口会不好意思。

这就是瘦身的意思。概念、方法、检索，三分钟能取到的部分，不再是课堂的主角。课堂要留给小军改那一句话的那种功夫。

哪些可以交出去

具体来说，社会学课里这些部分，往后可以交给智能体去发生：

那些概念和名词，像"角色""群体""规范""社会化""分层"这样的词，它们是什么意思，学界通常怎么用，彼此怎么区分。调查的通用方法，问卷、访谈、观察各是怎么回事，每一种大约要走哪几步，各有什么容易犯的错。数据的整理和统计，把一堆回答变成一张表、一条线，用什么办法，各自说明什么。还有各种资料的检索和对照，比如"别的地方的人是怎么研究类似事情的"。

这几样东西有一个共同点：它们符合统一性知识的三个标志。随时可取，不用等老师讲到那一课；人人同样，不管你坐在哪个班、哪所学校，问到的大差不差；可以核对，拿到手以后，是对是错，能找到第二个来源去验。既然是这样的东西，就没有理由再让它占用课堂最贵的时间。

当然，交出去不等于不要。小军如果连"问卷不能诱导人"这个常识都没有听说过，他连智能体给的草稿好不好都判断不了。所以这些东西仍然是基础技能，要会取、会看、会核对，只是不再需要老师一条一条讲、学生一条一条背。具体到每个学段该会到哪一步，下一节分开说。

课堂留给什么

那么省下来的时间做什么？留给本章开头的那个问题：这个群的规矩，是怎么长出来的？

我们来设想一下课时的重新分配。假定原来一个学期十周的社会学课，前七八周讲概念和方法，最后两周做个小调查，调查大多是照着课本上的例子做的，做完交一份报告。现在，概念和方法变成了智能体辅助的自学包，一两周就能带过。剩下的八九周，学生进入真正的田野：他们自己的班、自己的小区、自己的家，记录、追问、对照，一直追到每一条规矩的来路。这是一个设想，具体怎么排，要看各校的课程安排，第29章会专门谈课时与学分怎么重算。

这样重排，有一个看得见的变化：老师的工作从"把概念讲清楚"变成了"陪学生把田里的东西看清楚"。概念，学生遇到需要的时候自己去取；田里的事，才是只有他们能做的。

瘦身后的一节课，大概是什么样子

抽象地说容易，不如设想一节具体的课。

课前，学生用自学包弄懂了"什么叫非正式的规矩"这个说法，是智能体给的解释，他们每人还写了一句自己的话，说明自己是怎么理解的。上课时，老师不讲这个词，只问一句："这周，你们有没有碰到一条没人说出口、可大家都守的规矩？"

有人说，食堂排队，最后一个人总会让给拿着很多东西的人。有人说，宿舍里谁先洗澡有个默契，没人排表，但从来不会撞。有人说，家庭群里，妈妈发的消息，不管什么内容，大家都会回一个"收到"，没人回会被问。

老师把这几条写在黑板上，然后只问一个问题："它们是什么时候开始的？"教室里安静了几秒，然后有人慢慢举手："好像是有一次……"

这一节课里，概念并没有消失。它在课前已经被取走了，又在课上被放在一边，当作一个名字，等着被用到。课堂用掉的时间，全花在"好像是有一次"这样的话上。这样的话，正是一条规矩的来路开始显出来的那一刻。

防的是另一个方向的偷懒

瘦身还有一个风险，要老老实实说出来。

概念和方法变成了水电，随时可取，学生自然会冒出一种想法：既然什么都能取到，那我让智能体把整份调查报告写出来，不是更省事？确实有学生会这样做。交上来的报告，语言通顺，概念齐全，结构周正，每一句都挑不出毛病。可是翻到"我们班"三个字的地方，它写的是一个谁都可以套用的班，没有哪一个孩子的名字、哪一次换座位、哪一回群里的争执。

这样的报告，本质上是统一性知识的搬运，不是社会学。防它的办法，不在于盯着学生有没有用智能体，而在于规定一件事：报告里每一个关于"我们班""我们家""我们群"的句子，都要能追问到一件具体的事，哪一天，哪个场合，发生了什么。追问不下去的句子，就删掉，或者回去再记。这样一来，智能体能帮着写的部分自然被压缩了，因为它根本没到过那个班。

老师讲什么

很多一线老师读到这里，也许会有一个朴素的担心：概念我都不讲了，那我还讲什么？

可以讲你自己的田。比如，一位班主任可以讲：我带过的第三届学生，开学第一个月我把座位排成了六排，后来为什么改成了围成几组；改的过程里谁反对、我怎么想的、后来又出了什么新问题。这些话，没有任何智能体能替你讲，因为那是你自己的田里长出来的东西。学生听到的，不是一条结论，而是一个人怎样在自己的场里摸索着把规矩一点一点立起来，又一点一点改过。

当老师自己愿意把自己的田摊开让学生看，学生才敢把自己的田摊开。后面的课例里，老师的第一步往往就是这样。

瘦身会不会学不扎实

老师和家长常有一个合情合理的担心：概念不讲了，让孩子自己去取，会不会学得松松垮垮？

要看松在哪里。如果以前的扎实，指的是孩子能把"角色""规范"背得一字不差，那么确实松了。可是想一想，一个孩子背熟了"规范"的定义，却说不出自己家里吃饭的规矩是怎么来的，他算扎实吗？反过来，一个孩子用了半个学期追问班里一条规矩的来路，期间自己去取了五六个概念来对照，哪怕有两个概念理解得不那么准，他在这门课里的根，也比前者扎得深。扎实不是记得多，是能不能拿来用到自己的田里。

当然，概念理解错了要纠正，这正是核对的用处。纠正的办法，是把概念放回他的记录里再看一遍，而不是回去重背。

数字也要核对

取来的东西里，数字最容易被不加思索地接受。小军的问卷回收以后，想对照一下"同龄人一般几点睡"，便问智能体。智能体给了一个说法，听上去很像那么回事。可是这个说法是针对哪一类人、哪一年、在哪个地方统计的？它和小军所在的这个班，是不是同一回事？

这时候，核对不需要高深的方法。把这个数字出自哪里问清楚，再看第二个来源是不是大致相同；两边对不上，就先把这个数放一边，不拿它去说"我们班如何如何"。更重要的是，这个数字永远只是对照，不是结论：小军的班晚睡的人多，不是因为"同龄人普遍晚睡"，而是因为在这个班里，有一条没人明说的规矩，叫"别人还在线，我就不好意思先下"。这条规矩有没有，只能从班里的记录里看，不能从一个全国性的数里推出来。

概念像刀，刀不替你切菜

说到这里，要提防一个很容易掉进去的坑。

概念有了，就想往身边的事上套。后排的同学总是不说话，一个学生查了智能体，说这叫"边缘化"，写在了记录上，觉得问题解决了。可是请问，这个同学为什么在后排？后排是怎么变成后排的？是他自己选的，是被调去的，还是他前面三次举手被冷落以后才不举的？"边缘化"三个字一贴上去，这些问题就全被盖住了。

概念好比菜刀，好用，很重要，可是刀本身并不会切菜。菜刀在谁手里、切什么菜、切成什么样，要看手。社会学的概念也是这样：它们是别人在很多不同的田里用过的刀，磨得很快，你可以借来用，但切的是你自己的菜。把概念往上一贴就收工，等于拿着一把好刀，却什么也没切。

所以在新的教法里，概念放在后面。先有田里的记录，再有概念的对照：我自己的叫法是什么，通用的叫法是什么，两个叫法碰在一起，哪里贴得上，哪里贴不上，贴不上的地方，我的叫法里有什么是通用叫法没有的。第17.4节的课例里，我们会看到这一步是怎么做的。

三条最低要求

小军那样的学生，要用智能体取统一性知识，至少得会三件事。

一是会问。把想知道的事说清楚，不要说"帮我做个社会学调查"，要说"我想知道我们班同学昨晚几点放下手机，不想让他们觉得被查"。问清楚的过程，本身就是在厘清自己到底想知道什么。

二是会核对。智能体给的东西，要拿另一个来源去验一验。比如它说某种问法"一般不会引起反感"，那就去问两个同学：换作是你，你会不会反感？这是一种最朴素的核对，也不需要任何高深的工具。

三是会放下。取来的东西，不当成自己的东西。它是水，不是你酿的酒。放下的意思，是在写自己的记录和判断时，让自己看见的那些事站在前面，把借来的名词摆在旁边，当对照用，不当结论用。

这三件事，在小学、中学、大学的难度不同，但骨架一样，后面几个学段的描述里会各自写到。

有一条线，必须由人来守

最后，要在这个瘦身的课程里，立一条硬规则。就像化学课里不管智能体怎么说，安全底线都要由人来守，社会学课里的调查，也有一条底线：别人的隐私、别人愿不愿意被记。

智能体可以告诉你，调查伦理一般强调自愿、匿名、不伤害。这是统一性知识，查得到。可是"我们班这件事，这样记，会不会让某位同学难受"，这个判断，智能体替不了，因为它不认识那位同学，不知道他上周在班里经历过什么。这一条，只能由在场的人来担。

所以，在这门课里，凡是涉及具体同学的私人对话、私人关系、私人处境，一律按一个原则办：不记。记什么，不记什么，每一次做田野之前，先在课堂上讲清楚，让每个人都能说"这条我不愿意被记"。这条线怎样落到一个具体的课例里，17.4会写得更细。

概念可以交给智能体，底线交不出去。把这两样分清楚，课堂才有了新的重心：它不再负责告诉学生"社会是什么"，它负责陪学生去看"我们这儿的社会是怎么长出来的"，并且守住看的时候不伤人的那条线。至于不同年纪的孩子，这个"看"该怎么开始，下一节依学段分别来说。

◆ 17.3 四个学段

同一个业主群，一个八岁的孩子、一个十四岁的少年、一个二十岁的大学生、一个二十七岁的研究生，各自会看到什么？八岁的孩子，大概只看见爸爸妈妈每天对着手机说"又来了"。十四岁的少年，已经知道自己班的群里有一套，家里的群里有另一套，他在两套之间换口气。二十岁的大学生，开始问：为什么各处的群大同小异，又各有各的怪脾气？二十七岁的研究生，则会注意到自己提出这个问题的方式，本身就来自他长大的那个地方。

这四个年纪问的是同一个问题：这些规矩是怎么长出来的？只是每个年纪手里的E不同，能看到的深浅也不同。下面分开说。

小学：从班级里的规矩说起

小学生的E还很软，主要来自家里和身边的小圈子。他们对规矩的感觉是直接的、身体的：老师没说，他们也知道那个位子不能坐，某个同学的水杯不能碰。他们并不知道这是"规矩"，只知道"是这样的"。

所以小学的社会学课，起点很低，就是把这些"是这样的"一件一件找出来。可以这样做：老师发一张纸，请每个孩子找出班里"没有写在墙上，可是大家都会做"的事，每人找三件，画下来，或者说给老师听，由老师替他记。孩子们能找到的东西，往往让大人惊讶：午休铃响以后谁先把桌子挪开，下雨天放学谁帮谁拿伞，哪个同学站在队伍的第几个位置。

找出来以后，问一个孩子能答得上的问题："这条是怎么来的？"一二年级的孩子，多半答"老师说的"或"本来就这样"。三四年级以后，会有人开始答："有一次……"这一声"有一次"，就是来路的开头，值得老师停一停、记下来。

再回到家里对照一遍。请孩子回家问爸爸妈妈："我们家吃饭的时候，谁先动筷子？谁收碗？这是怎么定的？"回来说给同学听，才会发现，班里和家里是两个场，两个场的规矩各自有来路，同一个孩子在两个场里的样子也不一样。他会慢慢地明白，自己不是"天生"这样的，是在这些场里一点一点变成这样的。

这个学段的基础技能，要求很朴素。会问，是敢问"这条为什么"；会核对，是把智能体给的解释拿回去，问问爸爸妈妈是不是这样；会放下，是知道智能体说的不是"我的话"，不把它当成自己发现的东西。第8章讲过的"孩子的东西是孩子的"，在这里要守：孩子画的规矩小本子，是他自己的，老师可以看，可以陪着问，但不替他写，也不拿去给别的同学评高低。

有一条边界，在小学阶段要特别明确：记规矩，不记人。可以写"我们班午休时大家会悄悄把椅子推进去"，不写"小明总是不推"。孩子们小，不一定分得清这两者，老师要在一开始就讲清楚，每次记之前提醒一次。

一个设想的片段

我们设想二年级的一节课。老师问："我们班有没有一件事，是没有人教过，大家却都知道的？"

一个小个子的男孩举起手，说："举手的时候，要先看老师的眼睛。"老师有点意外，问他怎么知道的。他想了一会儿说："因为刚开学的时候，我举手，老师没看我，我就放下了。后来有一次，我看着老师的眼睛举手，老师就叫我了。"

全班都笑了，因为大家都有过这样的经历。这一句话里有来路，有先后，有一次一次试出来的东西，连老师自己都没有意识到，自己的眼神已经成了班里的一条规矩。老师把这一条写在黑板上，请大家猜：这条规矩，是不是别的班也有？回家问一问，爸爸妈妈小时候，是不是也这样？

下一周，孩子们带回来各种答案：有的说爸爸小时候是"先把手举直了"，有的说奶奶说她们那时候"老师点名，不举手"。同一件事，在不同年代、不同教室里，有不同的长法。孩子们没有读过任何一本书，却已经站在了比较的起点上。

小学的平台

小学的"我的平台"要轻。一个班级网页，孩子们的"规矩小本子"拍成照片放上去，旁边可以有家长写一句"我们家也是这样"。一个会讲"我家故事"的小智能体，可以帮孩子把听来的故事整理得顺一点，但整理的是孩子说的话，不替他编。家长、孩子、老师，三方都能来看，也都能留言。

有一条规矩要立在前面：孩子的东西是孩子的。他画的那条规矩，不被大人悄悄改得"更对"，也不被拿去给别的孩子比较。这个网页的作用，是让孩子的东西被看见、被接住，不是做一块展板。

老师在小学做什么

小学阶段，老师最难的一件事，是不替孩子说。孩子说"本来就这样"，老师很想接一句"其实是因为……"；孩子画了一条他自己的规矩，老师很想帮他改得更像样。可是这个阶段的孩子，E正在软软地生长，大人一接过来，孩子就退回去了。

老师能做的，是问下一个问题，而不是给答案。"这条是怎么来的？""别的地方有没有？""如果换一个办法，会怎么样？"问完，等。有时候要等一周，有时候要等一个学期，孩子会自己带着回答回来。这个等待，是这门课在小学阶段最重要的教学动作。

中学：学校与同伴群里的规则

中学生开始有了自己的群：班级群，兴趣小组群，游戏队伍的群，几个要好的朋友的小群。他们对规矩的感觉，不再只是身体的，开始有了分寸的算计：这条消息值不值得发，这句话要不要加个表情，别人"已读不回"是什么意思，谁有资格@所有人，退群意味着什么。

他们比大人更清楚这些规矩，也更不愿意被大人讲。所以中学的社会学课，不能从"同学们，群聊要文明"说起，要从他们自己的发现说起：同一个人，在班级群里说话的口气，和在朋友小群里说话的口气，是不是一个样？

这是中学生最容易看见的一个现象，也是最好的入口。一个孩子在三个群里，是三个样子。他在班群里正经，在游戏群里粗声大气，在家族群里乖巧。这不是"装"，就像一个人回到家乡自然切回方言一样，是他和每个场缠在一起，在哪个场里，哪个场里的那个他就显露出来。让孩子们把三个群各自的规矩对着写一遍，哪些词能说，哪些话题不碰，谁说话有分量，分量是怎么来的，对不上的地方，就是他们的发现。

这一学段，要给碰撞立规矩。我们的做法是只记规矩与话题的变化，不抄原话，不贴截图，不写谁说的，不涉及任何私聊。中学生的群聊里，有些内容是他们最不愿意被拿出来的东西，如果课堂上让他们觉得这是一场"检查"，他们会立刻关

上门。第9章讲过，中学的社区要防攀比和排名，这里也一样：不评选"最有素质的群"，不比较哪个班的群更"和谐"。

统一性知识的部分，如"角色""规范""非正式群体"这些名词，由智能体的自学包带过。基础技能的要求，到了中学要提高一档：会设计一个不诱导人的问题。比如同学们想知道"大家为什么晚上还在群里聊天"，直接问"你为什么不早睡"，就是诱导，要改成别的问法。这一档要求，正是前面小军做的那种事。

中学社会学如果没有自己的课时，也可以借班会课、综合实践活动的时间来做，具体借哪一块，各校自己安排。重要的是，它得有一个稳定的时间，一周一两节，持续一个学期，因为规矩的来路，不是一节课能追出来的。

一个设想的片段：退群

我们来设想一节中学的课，主题是"退群"。

老师让学生各自在纸上写：一个人退出班级群，大家会怎么看？写完收上来，不署名，老师念几条。有人写"没什么，群太吵了"；有人写"退了就是不想理人"；有人写"除非有急事，否则不退，退了会被问"。同一个动作，在不同的人眼里是三种意思。

老师接着问："如果退的是游戏群呢？如果退的是家族群呢？"这时候教室里热闹起来：游戏群退了没人管，因为每天都有人进进出出；家族群退了，要被妈妈追着问，而且往往要重新被拉进去。三个群，三套对"退"的看法，三套"进出"的分寸。

老师最后问："这个分寸，是谁定的？"学生答不上来，没有人定，是大家一点一点形成的。有个同学补了一句："但是我们都知道。"老师在黑板上写了这句话，后面画了一个问号。这个问号，就是这堂课留下的东西。

中学的平台

中学生的平台，可以更像他们自己的地方：一个个人网站，放规矩卡、对照记录、每次碰撞之后改过的几版叙述；一个能和自己对话的智能体，它不抢着给结论，而是读他积累的记录，问他"这条和上一条是不是同一回事"；再加一个同伴的社区，几个同学互相读对方的卡。

社区里要有规矩，这条规矩正好是这门课的一次现成演习。碰撞的目的，是让每个人的东西多长出一点，不是比谁的卡更好。所以社区里只许问"我没看懂"和"我们班不是这样"，不许写"你这个不对"，也不设点赞的数目。规矩一立，社区本身也成了一个可以被记录的田野。

中学的两本账

中学里，社会学这样的课，不在升学考试的范围里，这是现实。它能不能被认真对待，取决于学校是否愿意给出一个稳定的位置。更现实的办法，是让这门课的基础技能也服务于考试里用得到的东西：把一个现象说清楚来龙去脉，把一种看法的前提写出来，把两种说法放在一起比较。这些能力，在语文的议论、历史的材料分析、政治的案例题里都用得上。考试这一本账照样算，课堂省下的时间，也不全拿来备考，一部分留给这些班里的田野。两本账并行，不假装考试不存在，也不让考试吞掉一切。

大学：学派与实地调查

大学生进入社会学，他们要面对的第一件事，是同一件事有好几种看法。

我们用一个宿舍来说。宿舍里有一张值日表，四个人轮流打扫，大家基本遵守。同样是这张值日表，有的看法会说，这是四个人各自算了一笔账，轮着做比吵架划算，所以形成了。另一种看法说，这是互相盯出来的，谁偷懒，其余三个人的眼神就在那里。还有一种看法说，这张表是宿舍里说话最有分量的那个人定的，别人跟着，不是公平，是因为不好反对。三种看法都能找到宿舍里的例子，也都说不

全。这就是不同学派在同一件事面前的样子：各自看到了一部分，各自把看到的那一部分当成了全部。

按新教法，这三种看法也属于统一性知识，由智能体快速给出，学生的功夫在于拿它们去碰自己的田野：我进了一个社团、一个快递站、一家老家的小卖部，待了三周，看到的东西，哪一种看法解释得最好？哪里三种都解释不了？解释不了的那个地方，常常就是下一个问题。

大学阶段，田野是要认真做的。每个学生选一个自己进得去的场，记田野笔记。笔记分三栏：我看到的，我自己的叫法，通用的叫法。第三栏是智能体的帮助所在，前两栏只能自己来。进田野之前，要按学校的规定把调查伦理走一遍：告知对方，征得同意，不记姓名。

大学的另一层意思，是认谱系。选社会学，不只是选一个专业，而是进入一条谱系，同时要问：我带着什么进去？一个从小县城来的学生，到了大城市的小区做调查，惊讶地发现邻居之间不打招呼。这份惊讶，不是偏见，是他从自己的县城邻里谱系里带来的东西，是他的数据。让他把惊讶写进笔记，回头问自己：我老家的邻里，规矩是怎么长出来的？两边一对照，两条谱系都看得更清楚。

我们设想一位学生，选了校门口的快递站做田野。第一天，他只看到一堆包裹和一个忙得没空搭话的店员。第三天，他注意到取件的人会自觉排成两列：一列是只取一件的，一列是取很多件的，没有牌子，也没人规定。他问了站里的人，得到的回答是"好像一直就这样"。他不满意，追问到一位在这里干了三年的店员，才听到：有一年双十一前后队伍排得太长，一位取很多件的顾客被后面的人抱怨，店员随口说了一句"一件的先来"，后来这个说法就留下来了。他把这段来路写进笔记，第三栏里写下了智能体给的叫法"非正式的排队规范"，在旁边加了一行小字："我这里的情形是，规矩是被一个店员的一句话定下来，又被一年一年的取件人守住的。"这一行小字，是智能体给不了的。

田野的头一周，常常是最难的。学生进了一个社团，发现人人都忙着自己的事，没有人会停下来给他讲规矩。他觉得自己什么也看不见。这是正常的。多数时

候要等到第二周或第三周，他才开始注意到一些细微的东西：谁坐在哪个位置、开会的时候谁先开口、谁的话总被接上。老师在这时的作用，是提醒他不要急着下结论，把笔记记下去，坐在那里，多待几天。

学分与课时，也要随之重算。概念和方法交给自学包，课堂不再用来逐章讲；田野笔记、对照表和反思，成为这门课的主要成绩来源。具体怎样折算，各校不同，思路是：学分对应的是做田野花的时间和做出来的东西，不是听课的时数。

还要说一个提醒：大学生做田野，常常会遇到"我想帮他们"的冲动。看到一个社团里有人被冷落，想立刻出面改变。这份心意可贵，可是田野的头一个任务是弄清楚它是怎么回事，不是动手改。改，要等到你足够明白，并且被允许。

大学的平台，是按学科谱系来长的：一个自己的田野网站，放笔记、对照表和修改的痕迹；一个读懂自己积累的课程智能体；跨专业的社区里，有学教育的、学医的、学工的同学，一起读对方的田野。跨专业的碰撞特别值得，因为不同专业的人对"规矩"的敏感点不一样，医学生看病房里的规矩，工科生看实验室里的规矩，往往一句话就让社会学专业的同学豁然开朗。

研究生：自己的田野里的谱系

研究生已经站在谱系的枝头，他的问题不再是"这个场里有什么规矩"，而是"我为什么看到这样的规矩"。

传统的做法，往往要求研究者把"我是谁"压下去，说这是主观偏差，要尽量去除。新的做法反过来：不能去除，也去除不了，不如写出来。我们来设想一位出身渔村的研究生。他在一个外卖站点做调查，看到骑手们对"谁先抢哪一单"有一套没有写下来的默契。他看这个默契的眼光，是被渔村里"谁先出海、谁守滩口"那套老规矩塑出来的。他看得见别人看不见的细微之处，也可能看漏别人看得见的东西。把这一点写进研究报告的方法部分，比假装自己是一块透明的玻璃，要诚实，也要有用得多。

这一学段，文献综述已经成了智能体几分钟就能给出的东西。研究生的功夫在综述之后：我的田野和已有的说法，碰出了什么对不上的地方？第11章说过，论文是一次谱系的再发生，选题从自己谱系里的矛盾来。社会学的研究生，常常要处理的是更重的伦理责任：受访者的匿名，田野笔记的保管，哪些东西即使有价值也不能写。这些由研究者本人担着，也由导师把关。

研究生期间积累下来的田野笔记、对照表、反复修改的叫法，是一个会生长的个人平台。毕业时留下的不只是一篇论文，还有一份别人可以来碰撞、他自己还能接着长的东西。

写进方法部分的"我"，大概是这个样子：一两段话，不用煽情，说明研究者的出身和位置、这个位置可能让他容易看见什么、容易忽略什么、田野里的人如何看待他这个外来者、他怎样试着弥补。有了这一段，读者就知道怎样读后面的材料，别人也知道从哪里可以来反驳他。

导师的角色，在这里是碰撞者：不替学生定题，也不替他圆场，而是问"你看到的这个，换一个出身的人也会这样看吗？"如果学生答不上来，就是一个新的问题。

综述之后做什么，也值得说一个设想的例子。一位研究生读了智能体几分钟整理出来的综述，发现关于"社区群聊规范"的现有说法，大多是用问卷问出来的，很少有人长期蹲在一个群里，看一条规矩是怎么在几个月里一点点显出来的。这个空缺，是综述给的；而他手里恰好有一个自己住了八年的小区群，三百户人家，他认识其中的一半。能不能把它写成研究，既要看这个群值不值得写，也要看他和这个群的关系会不会遮住他的眼睛，他得先回答后一个问题，才能回答前一个。这就是综述之后的功夫。

一条线，四种走法

四个学段并不是难度的阶梯，而是同一个问题在不同的E里的四种走法。小学生记下规矩，中学生追问来路并对照几个场，大学生拿几种看法去碰田野，研究生

把自己也放进田野里。每一档都可以做得很深，也都可以做得很浅。一个认真的八岁孩子，追问"这条规矩是怎么来的"，可能比一个敷衍的研究生追问得更深。

下面，我们把这一线收拢到一个课例上，看一个班的孩子，怎么从座位和群聊入手，走完一个完整的发生过程。

17.4 课例：我们班的座位与群聊

这节课在什么班里上

我们设想这样一个班：初二，四十来个学生，班主任姓周，教语文。一学期里已经换过三次座位，班上有一个班级群，是开学时家长们建的，后来学生们陆续进来，现在是师生家长都在的大群。班上还有若干学生自己的小群，那不在这个课例的范围里，后面会讲。

课例用的是班会课和综合实践的时间，总共大约六次课，前后五周左右，其中两周是课外记录，一周是试改。参与前，周老师先把这个课例的内容、做法和边界，讲给家长听，征得同意。这一步不是走形式：群里有家长，座位牵着每个孩子的感受，这些都是需要先说在前面的。

课例要得到的东西，是一件此前没有的东西：一本这个班自己的《规矩来路簿》，记着班里座位和群聊里每一条没写下来的规矩，是怎么来的、限制了什么、现在怎么样。

为什么偏偏是座位和群聊

选这两样东西，不是随手拈来。

座位是看得见的规矩。教室里每个人坐哪，抬头就能看见，换一次，全班都知道。它有一个很大的好处：每一次变化都留得下痕迹，可以对着黑板画出来。但它也有一个麻烦，座位牵着每个孩子最切身的感受：坐在谁旁边，离老师远还是近，能不能看清黑板。所以记座位，要特别小心。

群聊是看不见的规矩。它没有墙，没有表，规矩全长在话里，谁也说不清是哪天起的头。它好在，孩子们每天都在里面，不用特意去找；麻烦在于，里面的话太容易变成对人的评判，且里面有家长在。所以记群聊，也要特别小心。

一个看得见，一个看不见，一个有痕迹，一个没有痕迹，放在一起对照，学生才会发现：规矩有的是画出来的，有的是说出来的，但两样都是长出来的。这个对照，比单做其中一样要深。

先说隐私的边界

这个课例，处理的是学生的座位和群聊，两样都碰到私人的地方，所以边界要先立，而且要立在做任何事之前。我们的规则有这么几条。

第一，不记录具体同学的私人对话。群聊的记录，只记规矩和话题的变化：这一周大群里主要在聊什么类型的事，哪一类话题出现后有人劝"别在这儿说"，哪一类没人管，有没有哪条没写下来的约定是新出现的。不抄原话，不截图，不写是谁说的，不记谁和谁的互动。

第二，只谈全班公开的那个大群。任何小群、私聊，一律不进课堂，不由老师询问，也不要求学生交出来。学生如果自己想讲，是他的自愿，老师只当"听了一个故事"，不追问，不记录。

第三，座位记的是方式，不是人。座位表用方位和编号，不用姓名；记下"第三次换座位是按身高从前往后排的，换座位那天有人说'这样我看不见黑板'"这样的话，不记谁坐在谁旁边、谁不愿意和谁坐。

第四，任何人可以说"这条不记"。不用解释理由，全班尊重。不想参加记录的学生，或者家里有顾虑的学生，可以改记一个设想的班、一本书里读到的一处，或者只做旁听，同样算完成这门课，不影响任何评价。

第五，原始的聊天记录不拷出群，也不交给智能体。学生整理出来的"规矩卡"，才是可以拿到课堂上讨论、可以交给智能体做概念对照的东西，而规矩卡里

不含人名和原话。"这样记会不会让某位同学难受"这类判断，由在场的老师和同学来下，不交给智能体去判。

第六，不评判，不排名，不打分。这个课例的成果不拿来给学生评价，也不拿来给班级排名次。

第七，万一在整理中发现了欺凌或其他需要大人出面处理的事，这不是课例的内容，要按学校的正常渠道交给老师和学校处理，不在课堂上公开讨论。

最后，一切以学校的规定为准。这些边界不是课例的装饰，课例做得好不好，先看它守没守住这几条。

九步总览

下面这张小表，把九步的老师、学生和留下的东西，各用几个字概括一下。后面逐步细说。

步骤	老师	学生	留下
猜想	提问，摊开自己的田	各写一句猜想	匿名猜想单
执行	发记录卡，立边界	两周记座位与话题	记录卡、座位时间线
评估	带着对照猜想与记录	小组核对、删评判	对上与对不上清单
反馈	组织与隔壁班交换	听别班、被追问	追问清单
修正	带着补来路栏	改卡、补采集	第二版规矩卡
迭代	守底线，不替班决定	协商试改一条，试行一周	前后两份记录
分化	提出按来路分堆	分类、起名	分类图
重组	发自学包，请对照	自己的叫法与通用叫法并排	对照表
升维	追问换场景会怎样	写页纸，带走一个问题	《规矩来路簿》

九步怎么读

九步分成三组，各有各的用处，不是一条直线。

前三步是前行：先猜，再做，再看做得怎么样。这是任何一个认真的班都会走的路，但在这里，它多了一个讲究：猜在做之前，并且留了底，后面才能对照。

中间三步是回写：别班的追问、第二版的规矩卡、一周的试改，三样东西都有一个共同点，就是结果真的回头改了下一步的起点。如果只写了前三步，学生交上去一份漂亮的记录就结束了，班里什么也没变；有了这三步，记录才进入了班里，成了班里的一部分。

最后三步是跃层：分堆，对照，立簿子。这时候学生不再在"记这条、记那条"的层面上，而是跳到了"规矩一般是怎么长的"这一层。从记一个班，到懂一类事，是整个课例想走到的地方。

六次课怎么排

六次课，是一个设想的排法，各校可以按自己的时间调。

第一次课，做第一步和第二步的开头：老师讲自己的田，学生写猜想，发记录卡，念边界。然后是两周的课外记录，这两周中间，可以用十分钟的班会时间，让大家互相问一句"记得怎么样"。

第二次课，做评估：猜想对记录，清单。第三次课，做反馈：与隔壁班交换。第四次课，做修正与迭代的开头：补来路栏、选一条试改。一周的试行过去以后，第五次课，看试行前后的记录，然后做分化与重组：分堆、取自学包、对照。第六次课，做升维：写页纸，立簿子，立那条"规矩的规矩"。

老师的准备，主要是三件：提前给家长一封说明信，提前与隔壁班老师约好交换，提前自己读一遍智能体给出的几个概念，免得学生问起时没有底。这三件，比任何课件都要紧。

前行：猜想

老师做什么。 周老师先不讲概念，先讲自己的一小段：开学时我把座位排成六排，为什么？后来第二次换，我为什么改成四人一组？说得很具体，包括自己当

时的想法和后来发现不对的地方。然后抛出两个问题：我们班的座位，为什么是现在这个样子？大群里为什么有些话题发了没人回、有些话题一发就有十几个人接？

学生做什么。 每人在纸条上写一句猜想，不署名，写完折起来投进一个盒子。比如："座位是老师定的，我们没得选。""群里没规定，就是大家默认。""我觉得有的话题是因为家长在，大家才不敢说。"

留下什么。 一张匿名的猜想单。老师把盒子里的纸条念一遍，不评对错。这张单子之所以要留下，是因为到了第三步，大家要拿它和记录对照；一个人不先猜，就看不见自己后来改变了什么。

可能的岔子。 总有一两个学生交了白纸，或者写"不知道"。不要追问。不知道也是一种猜想，而且往往是最诚实的一种。老师可以在念纸条的时候，把"不知道"也念出来，念完说一句："这条很重要，咱们看完记录再说。"

前行：执行

老师做什么。 发一张记录卡，格式很简单，只有四栏：日期，座位发生了什么变化（只写方式，用方位，不写人名），大群里这几天主要有哪几类话题，有没有看到一条没人明说、可大家都守着的规矩。老师同时把前面说的隐私边界逐条念给全班，念完问一句："有没有谁觉得哪一条需要改？"

学生做什么。 记两周。座位那一栏，如果这两周没换，就记"没换"，也记没换座位时有没有人提过想换、是怎么被压下去或被答应的。群聊那一栏，每天花五分钟，只看话题类别。再多加一条：回家看一眼家人群，同样只记话题类别和不成文的约定。

留下什么。 每人两周的记录卡，和一张全班合起来的座位变化时间线，画在黑板上，用方位，不用姓名。

可能的岔子。 两周里，最常见的岔子有两个。一个是记着记着，变成了记人：有学生在"群里有没有规矩"那栏写下"某人又在刷屏"。老师不当场点名，只在下一次课上，把这句话改成不带人的版本念出来，请大家一起想："这件事里，被

我们看见的规矩是什么？"另一个是有人漏记，记了三天就断了。不必责怪，断了的地方就留空，空白本身也是记录，到了第三步，可以问一句："这几天为什么没记？"有时候答案恰恰是这个班里一条规矩的入口，比如"那几天考试，没有人在群里说话"。

前行：评估

老师做什么。 把第一步的猜想单和第二步的记录并排摆出来，带着全班看：哪些猜想，记录里能找到证据？哪些找不到？比如"座位是老师定的"这个猜想，记录里有三次是老师定的，可是有两次是同学商量着换的，还有一次是前一晚在群里先吵了一轮。这不是谁猜得对不对的问题，是我们原来的说法太粗了。

学生做什么。 小组里互相核对记录卡：每一条有没有写成评判？比如"某某总是霸占前排"，这是评判，要改成"前排的位子在这两周里没有轮换过"，因为这才是看得见的事。带人名的句子，删掉；带"总是""故意"的句子，换成可以核对的说法。

留下什么。 一张"对上了、对不上"的清单，对上的有几条，对不上的有几条，对不上的地方要比对上的更值钱，因为那是下一轮要追的东西。

回写：反馈

老师做什么。 联系隔壁班的老师，两个班交换规矩卡，匿名，不带人名。老师不讲评，只负责安排好时间，让两个班的学生互相读对方的卡，并写下"我没看懂"和"我们班不是这样"。

学生做什么。 读别班的规矩卡，会吃一惊："他们班换座位居然是抽签？"也会被别班追问："你们说的那条'后排不要大声说话'，是为什么？"许多他们自己都没想过要解释的规矩，一经别人问，就发现自己说不出来。

留下什么。 一份追问清单，列着别班没看懂的、自己班说不上来的。这份清单就是接下来要补的功课，也是这个课例中，被别人碰撞之后才看得见的东西。

可能的岔子。 有的学生看到别班的规矩，会忍不住评价："他们班真乱""他们班太死板。"这是第一反应，很自然。老师把这句话接住，反问："他们班为什么会这样？他们遇到了什么，让他们走到了这里？"一旦从评价转到追问来路，两个班就从比较变成了互相请教。

回写：修正

老师做什么。 带学生改规矩卡，补两栏：这条规矩的来路（是哪一周、因为什么事出现的，之前是什么样），和它限制了什么（谁因此更容易、谁因此更难）。老师不替他们填，只给一个示范，用自己的田里一条规矩做样子。

学生做什么。 回去补采集。来路追不到的，怎么办？他们会去问：问班主任，问上一届的学长，问同桌，问家里人。有些来路会越追越清楚：比如"大群里重要通知要加粗"这条，原来是第四周有一次通知被刷屏冲掉，几个家长漏看，之后有人开始加粗，然后大家都学着加了。

留下什么。 第二版规矩卡，每条都有来路，有限制，没有人名。

回写：迭代

老师做什么。 提出一个请求："选一条，我们试着改它一周，看看会发生什么。"选哪一条、怎么改，由班里自己协商决定，老师只守住两条底线：不能让某个同学更难受，不能违反校规。老师的位置，是在一旁，必要时提醒一句"这样改会影响到谁"。

学生做什么。 讨论，投票，选定。比如他们选了"换座位的方式"这一条：原来是老师定，试行一周，改成每个小组轮流推荐一个换座位的方案。一周后，再记一遍：这一周发生了什么，大群里有没有人提到，规矩有没有变得更好用，或者出了新麻烦。

留下什么。 试行前后的两份记录。这一步的意思，是让孩子们亲眼看见：记录这件事本身，已经在改变被记录的东西。看班级的人，也是班级的一部分。

可能的岔子。 试改不一定成功。周老师的班试了"小组轮流推荐换座位方案"，一周后发现，有一个组推荐得很快，另一个组吵了三天才拿出方案，结果后者的组员对前者有了怨气。这不算失败，这是一条规矩在被推动时露出了它的来路：原来"老师定"这条旧规矩，虽然不民主，却替大家省掉了这三天的吵。学生把这件事也记进了簿子。试改的意义，不在于试成，而在于让一条规矩被动了一次，学生才看清它此前替大家做了什么。

跃层：分化

老师做什么。 把第二版规矩卡全部摊开，提议：我们按来路分堆吧。是老师定的，是吵出来的，是从别处带来的（家里、小学、别的班），还是没人知道从哪来的？

学生做什么。 动手分，分着分着就会发现，有些规矩分不进任何一堆，比如"后排说话要小声"，既不是老师定的，也不是吵出来的，仿佛是被"后排"这个位置自己带出来的。学生就会自己加一堆，起名叫"位置带出来的"。

留下什么。 一张分类图，四五堆，每堆有名字，每个名字是学生自己起的。

跃层：重组

老师做什么。 这时才发下统一性知识的自学包：智能体给出的几个概念，比如"正式规则与非正式规矩""角色期待""群体规范"，每个配一段话。老师请学生拿自己起的名字去和它们对：哪一个贴得上？

学生做什么。 把"位置带出来的"和书上的叫法并排。有的贴得上，有的贴不上。贴不上的那一堆，学生要写一句话：我们的叫法里有什么，是通用叫法里没有的？那些概念不是用来替换的，是用来对照的。

留下什么。 一张对照表，左边是班里自己的叫法，右边是通用的叫法，中间是"贴得上"和"贴不上的地方"。

跃层：升维

老师做什么。 问最后一个问题："这是我们班的。换一个班，换一个小区，换一个村子，规矩是怎么长的？"这个问题要的不是答案，是让他们从"记下我们班的规矩"，跳到"懂规矩是怎么长出来的"。

学生做什么。 每人写一页纸：我们班的规矩是怎么长出来的。要写成一件事接着一件事，不是一张规矩列表。再写下一个带走的问题，比如"毕业以后，这些规矩去哪了？"或者"我们家的规矩，也是这样长的吗？"

留下什么。 此前没有的那件东西：《规矩来路簿》，一本这个班自己的、放在班级网页上的活文档，每一条规矩有来路，有限制，有试改的记录。簿子最后一页有一条班里自己立的规矩，是关于规矩的规矩：新规矩要写来路，老规矩每学期回看一次。这本簿子往后会被下一届接着写。

可能的岔子。 页纸里最容易出现的毛病，是把"我们班的规矩是怎么长出来的"写成一份规矩清单。老师要提醒：不要列，要讲。从最早的一件事讲起，一件接着一件。写到一半写不下去的地方，就是他还没有弄明白的地方，把这一处记下来，就是那个带走的问题。

这个课例里的顶撞

回头看这六次课，推动班里一次次往前走的，不是老师的安排，而是几处顶撞。

一处是班里写在墙上的规矩和班里真正在守的规矩，两边对不上。墙上写着"上课不许说话"，可实际上，小组讨论时全班嗡嗡一片，没有人觉得违规。这两样东西顶着，被推动的是班里怎么商量规矩：学生要不要把真正在守的写下来？要不要把墙上不再管用的拿下来？

另一处是学生自己的猜想和两周的记录，两边对不上。猜想"座位是老师定的"，记录里却看到好几次是同学协商的。被推动的是学生看这件事的眼光，他们

的说法从"老师定的"变成了"老师、同学和一次吵架一起定的"。这个新说法回写进下一次，也就是下一个学期换座位的时候，他们会带着这句话走进教室。

如果这些矛盾只是被压下去，比如老师说"别管墙上写什么，听话就是了"，下个月，下个学期，它们还会回来。给它们一个出口，让它们推动一次试改，推动一份簿子，推动一次重新的商量，它们才在班里留下了新东西。

三个月之后

课例过去三个月，班里转来了一个新同学。周老师没有讲班规，只是把那本《规矩来路簿》的网页发给了他，请他先读三天。三天后，新同学说，他看得最入神的，是座位那一章，因为在他原来的学校，座位是按成绩排的，他从没想过座位还有别的排法。他还指出了簿子里一处没有解释的地方：为什么这个班的人，下课时总是自动给最后一排留出一条通道？

簿子里没有这一条。班里有人说，大概是上学期有一次，一个同学从后门进来摔了一跤。他们去问了那个同学，那个同学已经不记得了。可这条通道，一直留到了现在。

这一回，是新来的人，让一条没有人记得来路的规矩，重新被问出了声。

这六次课过去之后

课例结束时，周老师不做总评。她把盒子里最初的猜想单重新念了一遍，请同学们自己看：哪些猜想错了，哪些猜想后来被改成了更准的说法。有个学生说，他最开始写的"座位是老师定的"，现在想改成"座位是老师、同学和一次吵架一起定的"。

周老师把这句话抄在了簿子的第一页。

◆ 17.5 评价与常见误区

同一个后排，两种解释

课例做完，周老师读到两个学生写的东西，说的是同一件事：为什么教室后排总是很安静。

甲写："后排的同学本来就比较内向，不爱说话。"

乙写："开学第三周换座位的时候，有两个爱说话的同学被调到了前面，后排剩下的人，坐得离老师远，举手的时候老师看不见，举了几次没被叫到，后来就不举了。又因为第二次换座位时有人在群里说'后排的同学上课别吵'，后排的人说话就更小心了。现在后排的安静，是这几件事一起留下来的。我自己坐过后排两周，我发现我也变得不爱说话了。"

两篇都通顺，两篇都没有错字。可是它们在做完全不同的事。甲把规矩当成了人身上的性格，一个现成的东西，没有来路，也就没有可改之处。乙讲了一串事，讲了先后，讲了是谁被限制、被什么限制，还讲了自己带进去和带出来的东西。乙的解释里，"安静"是一个长出来的样子，而长出来的东西，是可以重新长的。

本章说的评价，就是要能看出这两篇的差别，并且不是凭感觉，而是有几样可以对照的东西。

评价看什么：对规矩来路的解释

教这门课，评价的重心不在学生会背几个概念，也不在调查报告的格式规不规整，而在一件事：他对一条规矩的来路，能不能讲得出来、讲得有证据。我们把这件事拆成三个看点。

第一个看点，来路里有没有先后。一条规矩，哪一周、因为什么事出现的，之前是什么样，之后又变成了什么样。有先后，才叫来路。没有先后，只有"本来就这样"，那就是甲的写法。一个很小的学生也能做到：二年级的孩子说"一开始大家

都挤，后来有一次一个同学摔倒了，老师就说排队，然后大家就排了"，这就够了。

第二个看点，有没有看见这条规矩限制了谁、护着谁。前面说过，限制不是好也不是坏。会看的学生，能同时指出两面：夜里不发语音的约定，让大部分人睡得着，却也让一个夜班回来的家长没法在那个时段问事。不会看的学生，要么只说它好，要么只说它坏。能说出两面，就是看见了这条规矩是在谁和谁之间立起来的。

第三个看点，有没有看见自己带进去了什么。乙那一句"我自己坐过后排两周"，就是这一点。一个学生如果能说出，我是以怎样的眼光看这条规矩的，我家里的规矩是什么样的，我今天看到的东西有多少是我这个位置才看得见的，他就已经在做同一性谱系知识的功课了：认出了自己的E，也看出了它如何影响自己的看法。

这三个看点，都不要求学生把概念背得多准。他用了哪个通用的名词，那是统一性知识，可以后补。他讲没讲得出自己班里的那条规矩的来路，才是这门课教得成不成的凭证。

反过来说，如果一个学生概念背得滚瓜烂熟，却说不出任何一条自己班里规矩的来路，那么这门课对他就没有教成，不管他考多少分。这是一个可以拿来检验的标准。

给老师的几个问法

读学生的东西时，老师手里不必有一张复杂的量表，只要准备几个随时可以问出口的问题：

这条规矩，是哪一天、因为哪件事开始的？在那之前，这里是什么样？

有人从这条规矩里得到了方便吗？有人因此更难了吗？

这条规矩，在别的班、别的家、别的群里，也这样吗？如果不是，哪里不同？

你是怎么知道这件事的？是你看到的，听谁说的，还是你猜的？

你自己在这条规矩里，是什么位置？

这几个问法，学生答得上，说明他在认真看；答不上，说明他还没有看到那里，需要回去再看一遍。答不上也不是错，这正是下一次要追的东西。

一个大学的评价例子

回到快递站的田野。期末，导师翻开那位学生的笔记，看三样东西。

第一，他的笔记里有没有"有一年……""后来……"这样的句子，也就是来路；有，而且不止一条。第二，第三栏的通用叫法，是不是被他当结论贴上去了；他在旁边加的那一行小字，说明他没有贴，而是对照。第三，他有没有写自己：有一页，他写到自己是从小县城来的，在老家，取快递是一件熟人帮着带的事，没有排队的概念。他意识到，自己对"排两列"的惊讶，正是来自这里。

导师给的评语，只有两句："规矩的来路写得清楚。你对自己的惊讶，是你这份笔记里最好的数据。"没有分数，也不比较他和别的同学。

评价怎么做

形式上不复杂，也不必加新的负担。

小学阶段，用成长册的办法：一学期结束时，翻开孩子的规矩小本子，看他多记了哪几条，哪几条有了"有一次"，有没有哪一条是他回家问了家里人以后补上的。不打分，写一两句看到的东西，比如"这学期你发现了午休推椅子的规矩，还发现家里也有一条类似的"。

中学阶段，看规矩卡和对照记录。重点不是卡片漂不漂亮，而是前后两版有没有变：第二版比第一版多了来路没有，删掉了评判没有，试改的前后有没有记录。

大学阶段，看田野笔记的三栏，尤其是第三栏之外的前两栏：我自己的叫法，有没有真的是自己的。以及期末的反思里，有没有说出"我带着什么进去"。

研究生阶段，看方法部分是否把研究者自己的位置写了进去，看有没有处理好受访者的隐私和匿名。

整个过程里，有三条纪律。第一，不拿这些记录给学生排名次；第二，不拿它们给班级、给小区、给任何一个群打分；第三，不把它们作为对某个具体孩子的诊断，不能因为一个孩子的记录里写了什么，就给他贴一个标签。这些东西是用来看一个人的E怎样一点点发生，不是用来判一个人是什么样的人。

一个小学的评价例子

我们设想一个三年级孩子，学期初，他在规矩小本子里写："课间不能跑。"一句话，没有来路。老师在旁边用铅笔写了一个问号，没有批语。

学期中，他写："课间不能跑，因为有一次，隔壁班的同学跑的时候撞到了墙，哭了。是我同桌告诉我的。"这里有了来路，也有了来源。

学期末，他写："课间不能跑，是因为撞到过人。可是我发现，在操场上，大家就跑，没有人管。所以规矩是和地方有关的。我们家也一样，客厅不能跑，院子里可以。"这一句里，有了对比，有了从两个场里看出来的东西。

期末的评语，老师不用打分，只写一句："你从一句话，写到了一个发现。"这三段，让孩子自己、让家长，都看得见一个学期长出来的东西。这样的评价，比任何一个"优良中差"，都说得清楚。

家长怎么看这门课的评价

家长常见的疑问有两个。一个是："这门课孩子到底学了什么？没有分数，我怎么知道？"另一个是："孩子的群聊被拿到课堂上，我会不会不放心？"

对第一个，办法是把孩子的小本子、规矩卡、簿子拿给家长看，也邀请家长来回答同一套问题："你们家的饭桌，谁先动筷？这是怎么定的？"一旦家长也试着回答，他们对这门课的理解，比听十次解释都深。孩子学了什么，家长从自己的回答里就能摸到：不是学了一个名词，而是学会了看。

对第二个，回答只能是诚实的：课例开始前，老师把边界逐条讲给家长，说明只记话题与规矩的变化，不抄原话，不看私聊，不拿出来评比。家长有权利提出自

己的顾虑，某位家长要求孩子不参与记录，孩子就不参与，这不影响他的任何评价。这份尊重，本身就是这门课要教的东西：规矩不是谁一说了算，是大家商量出来的。

常见误区

课例做得越认真，越要提防下面几个坑。

把调查当成对别人的评判。 这是这门课里最容易出现、也伤人最深的一个。记座位，记着记着变成了"谁霸占了前排"；记群聊，记着记着变成了"谁最爱发图"。一开始只是想了解，慢慢就带上了眼光，最后成了批评会。孩子们是敏锐的，他们立刻会明白这门课是在找人的错处，之后每个人都会开始藏，调查就废了。防法很具体：规矩卡里只写规矩，不写人；一发现句子里出现"总是""故意""就是爱"，立即改成可以核对的事实；每次整理之前，老师重念一遍边界。它们不是礼貌，是这门课能不能继续做下去的前提。

把观察变成监视。 与上一条相连，但更严重。老师如果借这门课去打听班里的小圈子、谁和谁不和，哪怕出于好心，这门课也就变味了。学生一旦察觉，会把真实的东西全部藏起来，只给老师看一个"该有的样子"。这就是前面立的边界要写得那么细的原因：只谈公开的大群，私聊不碰，不追问，不收集。老师能从这门课里得到的，是班里规矩如何长的整体面貌，不是某个孩子的私生活。

把概念当结论贴上去。 前面说过的"边缘化"那个例子。治法也是前面说的：先有田里的事，再有概念的对照，概念放后面。

把"有来路"当成"有道理"。 一条规矩讲清楚了来路，不等于这条规矩就该保留。设想某个班里有这样一条规矩：成绩差的同学，不被允许在群里发言。它当然有来路，是怎么一步一步长出来的，也许能讲得清清楚楚。可讲清楚来路，是为了让大家看见它在限制谁，然后才有可能谈是否要改。来路是分析的起点，不是辩护的终点。对这类规矩，课例里发现了，就要放下记录，走正常的渠道，由老师和学校处理。

把"规矩是长出来的"误当成"怎么都行"。 有的学生学了这门课，会得出一个很危险的结论：既然规矩都是人定的，那我也可以不守。事实上，规矩是长出来的，不代表一个人可以随时凭一己之念改它。班里试改一条规矩，是全班协商、试一周、再记录，和一个人单方面破坏是两回事。理解来路，让人更会守，也更会改，却不让人变得更任性。

老师把课例当成整顿班风的工具。 周老师如果看到簿子里写着"同学们普遍认为某科代表太严厉"，然后找科代表谈话，下一届学生就不会再写真话。课例留下的簿子，是班里的东西，不是老师手里的情报。

智能体代写。 前面说过，防的办法是每一句关于"我们班"的话都要追问到具体的事。这里补一句：如果一份报告从头到尾找不到一件事，只有概念和归纳，它大概率不是学生做田野的结果。

评价倒挂。 最后，这门课如果被学校用来排名次，比如评"本学期最佳班级群"，或者以簿子的厚薄给班级加分，它马上就会回到旧教学里去。学生会为了好看的簿子去编造规矩的来路。第29章会专门讲这一点：制度会把善和谱系记成名次，这是第三典范最大的内部阻力。社会学课恰恰是最容易被这样改造的一门，因为它的材料就是人与人的关系，一旦评比，人与人的关系就被扭曲了。

本章小结：还没发生的格子

最后，回到本章开头的那三句话，看看哪些事至今还没有发生，为什么没有发生，什么矛盾会让它发生。

第一件，没有发生的是：把"这个群的规矩怎么长出来"当成一门正式课程的主线。至今没发生，是因为在大多数课堂上，规矩是管理的对象，是要学生遵守的东西，而不是研究的对象；老师手里的规矩，被默认为一经定下就是现成的。让它发生的矛盾，是两张皮之间的矛盾：墙上的班规，和班里实际在守的规矩，越来越不是一回事。这个矛盾积累得越深，越会逼着老师和学生去问："我们真正守的，是什么？是怎么来的？"

第二件，没有发生的是：学生手里有了统一性知识的水电以后，课时真的被让出来、交给田野。至今没发生，是因为课时、教材、考核都还是按"概念讲授"排的，概念一旦成了自学包，原有的评价就找不到落脚的地方。让它发生的矛盾，是智能体取概念太容易与考试仍考概念之间的矛盾：学生一旦发现，背概念不需要上课，课堂上最值钱的东西就变成了别的。

第三件，没有发生的是：把研究者自己的谱系写进田野，成为正式的方法。至今没发生，是因为长期以来，把"我是谁"压下去，被当成研究的纪律。让它发生的矛盾，是智能体能做的那部分研究（综述、整理、检索），越来越没有分别，而只有研究者自己的出身、位置、感受，是智能体无法拥有的。当所有人都用同样的工具得到同样的综述，唯一还能分开他们的，就是各自的谱系。

用术语再说一遍：这一章教的统一性知识（概念、方法、检索）被压成了基础技能，教学目标落在同一性谱系知识上，也就是学生在自己的各个群里，如何一次一次地被限制、又一次一次地发生。规矩的来路，是S随D的启动一层一层显露的过程；它缠着这个班的人、这栋楼的老人和上班族、这个孩子的家，也就是E，拆不开。

一件马上可以做的事

这周，找一个你每天都在的群，可以是家族群，可以是班级群，可以是小区群。花十分钟，只回答一个问题：这个群里，有哪一条没有人明说、可大家都在守的规矩？

写下来，然后问自己：它是什么时候开始的？是被什么事逼出来的？它让谁更自在，让谁更拘谨？

不记任何人的原话，不写任何人的名字，只写规矩和它的来路。写完，不要给任何人看，也不要拿去改变谁。只是看一眼。

你会发现，这个群，和你以为的那个群，不太一样了。

第 18 章

法学：规矩是怎么立起来的

先说一个构想的场景。

一户人家，爸爸、妈妈、上初二的女儿小琪，还有住在隔壁楼的奶奶。小琪的手机总是玩到很晚，妈妈生气了好几回，终于在饭桌上宣布：“从今天起，晚上九点以后，手机交到客厅的篮子里。”小琪点点头，没说话。

第二天晚上八点五十，小琪的同学在群里喊她，说明天交的小组作业还差最后一页，要她九点半之前发过去。她看看墙上的钟，又看看篮子，开口问：“那我要是作业没发完呢？”妈妈愣了一下：“那……那你就写完再交。”第三天，奶奶生日，一家人要和舅舅视频，视频订在九点二十。爸爸说：“这回算个例外吧。”小琪忽然问：“那什么叫例外？谁说了算？”

这个家并没有谁学过法律。可就在这三天里，他们已经碰到了立规矩最根本的几件事：规矩是为了谁；规矩管得到哪里；遇到管不到的情形，谁来判断；判断了的东西，下一次还算不算数。一条规矩，三天里就从一句话长成了好几句话。

上一章讲社会学的时候，我们看到一个班、一个群的规矩是在日子里自己长出来的。这一章往前走一步：规矩一旦要说出口、写下来、让别人照着做，它是怎么立起来的？法学这门学科，面对的正是这个问题，只不过它面对的是比一户人家大得多的场。

◆ 本章命题

规矩的写法，有三个层次：条文怎么说（它显出来的样子），为什么立（它背后的理由），在什么条件下可以不照着办（例外）。本章的判断落在这三层之间的关系上，而关系怎么样，要看另外两样东西：立规矩的是谁和谁、缠在一起的是什么样的场；这条规矩是一次立定，还是边用边改。

在一户人家里，大家天天见面、彼此知根知底，规矩可以先说得粗，条文常常只有半句，理由大家心里有数，例外靠一个眼神就谈妥。这时候，条文、理由、例外三层是松松地叠在一起的，规矩靠“人人都在场”来补缝。到了一个小区，几百户人家，谁也不认识谁，同一句话就必须写得更细，理由要写出来，例外要说明白由谁判断，因为那个“人人都在场”不存在了。到了素不相识、日后也不会再见的人之间，这三层就必须各自站得住，哪一层模糊，哪一层就成了吵架的地方。

再看另一个方向。规矩若是一次立定，它很快就会碰上写它的时候没想到的事；规矩若是边用边改，每一次碰壁，就回头改写条文、补进理由、增添例外，三层就在一轮一轮的往返里长得越来越结实。这是本章要讲的：规矩不是先写好条文再去执行，而是条文、理由、例外在使用里一起长出来的；而法学要教给人的，是看懂这个长法，在每一个具体的场里知道该把哪一层写得更细。

另外还有一些组合，至今在教学里几乎没有发生，我们留到本章小结里说。

◆ 18.1 法律人的谱系

先说三件日常小事。

第一件是家规。很多人家里都有几条没写下来的规矩：长辈没动筷子，晚辈不先吃；出门要说一声去哪；过年的红包过了十二点才拆。没有人是在某一天开会定下这些规矩的，它们是一代一代再来的，到了某一家，又长出这一家自己的样子，比如我们家的规矩，吃饭时不许谈钱。

第二件是小区公约。一个新建的小区，几百户人家，业主们为了楼道里能不能堆东西、半夜装修几点停、狗要不要拴绳，开了好几次会，吵了好几场，最后印出一张纸贴在电梯里。这张纸上的每一句话，背后都有一场吵架。

第三件是借钱写字据。亲戚朋友之间借一笔钱，有人觉得“都是自己人，写字据伤感情”，有人觉得“正因为是自己人，才要写清楚”。写不写，怎么写，写几个字，在不同的人家、不同的村子里，做法并不一样，而且都能一代一代传下去。

这三件小事里，有一个共同的东西：有人在立规矩，有人在照着办，有人在出了岔子时出来断一断。这一整套做法，一代一代地再来，又在每个地方长出自己的样子，这就是法学这门学科的谱系。

谁是法律人

说到“法律人”，很多人头脑里立刻出现律师、法官、法学教授。其实谱系要往前看得更宽一点。一户人家里那个说话有分量、出来断“这事该怎么办”的老人，是法律人谱系里的一个人；村里那位谁家吵架都找他评理的长辈，是一个人；写字据时在一旁做中人、画个押的邻居，也是一个人。现代的立法者、法官、律师、仲裁员、调解员，是这条谱系后来越长越细、越分越多的枝。

这些人干的事，大体上是三种：立规矩，也就是把一桩桩事归成“该这样办”；断是非，也就是规矩碰到具体的人和事，说清楚这回怎么算；守规矩，也就是日常里照着办，并在规矩不合用的时候提出来“这条该改”。这三种事互相喂着：断的时候发现规矩写得不周，回头改规矩；改了的规矩，在下一回断的时候用上。一个人在这条谱系里待久了，会长出一种很特别的敏感：听一件事，先问“这是在什么条件下发生的”，再问“有没有例外”，第三问“谁来说了算”。

法律人不是一种“天生就有”的人，是一条谱系把人养成的。你进了哪一条，你对规矩的第一反应就带上哪一条的口音。

法律是道德的条件化与限制化

站上有一本《法学学派解构入门》。本章从那里借一句话来用：法律是道德的条件化与限制化。我们只借这一句，不替那本书多说别的。

怎么理解这句话？用一个家里的例子。

“要孝敬老人”，这是一句道德话。它很满，很重，也很对，可你没法照着它办事：每天都要去吗？老人要钱要不要给？老人生气了怎么办？一个人上班、带孩子、自己还有病，该怎么孝敬？这句话没有说。

一家人要把它变成规矩，就得动手改它。头一件事是加条件：“每个周末，有空的人回奶奶家吃一顿饭”，“有空”就是条件；“过年前后各家轮流接奶奶住几天”，“轮流”也是条件。第二件事是加限制：“谁家有重病或者出差，当次可以免去，但要提前说一声”；“孝敬不等于什么都答应，奶奶提的要求若是让谁家为难，大家要坐下来商量”。道德原来是一句满话，经了条件，才有了可以照着办的形状，经了限制，才有了不会压垮人的边界。

这里面有一个很要紧的东西：条件化和限制化，不是把道德变小了、变冷了，而是让它落了地。一句满话如果不落地，要么没人照着办，要么人人拿它来压人。有了条件和限制，大家知道在什么情况下该做、做到什么程度、做不到会怎样，才谈得上“规矩”。

也正因为如此，每一户人家落地的方式都不同。同样一句“孝敬老人”，在老人身体好、儿女都在本地的家里，和在老人多病、儿女散在几个城市的家里，条件和限制全不一样。把规矩写成什么样，是这一家的人、这一家的日子一起定的，你没法把别人家的条文直接搬来用。邻居家的规矩好使，是因为它和邻居家缠在一起；搬到你家，要是没有改，多半就别扭。这是法律人的谱系里最基本的功课：看清一条规矩背后，是哪一句满话被条件化、被限制化了，是在哪一个场里被这样做的。

谱系不是血统

说一条规矩“有谱系”，很容易被听成“祖传的”“血缘的”。其实不是。谱系说的是一类会再来、并且再来得很稳的东西。

构想一户人家。外婆那一辈有个习惯：向邻居借了东西，还的时候不空手，借一碗米，还的时候是一碗米外加几个鸡蛋。没人把它说成规矩，外婆自己也说不出为什么，只说“不好意思空着手”。妈妈从小看着外婆这样做，长大后借了同事的雨伞，还的时候夹了一包茶叶。有一天，这家的孩子向同桌借了一支笔，还的时候，在笔帽里塞了一颗糖。孩子并不知道这是外婆的规矩，他只是觉得“不这样怎么还”。

你看，这条规矩没有一个字写在纸上，没有一个人宣布过，也不靠血缘，换了一个人家的孩子，也可以在某个同学家里学会它。它的“谱系”就在这儿：它一次一次地再来，来的时候总带着差不多的样子，又在每一代的手里长出新的东西：米变成了茶叶，茶叶变成了糖。

大模型能给你一份关于“借东西要怎么还”的通用写法，写得周全、体面，可它不属于任何一户人家。那一颗糖，只属于这一家，别人拿不走，机器也造不出来，它是在这个家里一次一次再来的时候，慢慢长出来的。法学课所要照看的，是这一类东西如何长成可以写下来、可以被别人读到的规矩，而不是把这一类东西统统换成通用写法。

两个人读同一条规矩

再往下看一步。同一张小区公约，贴在电梯里，两位邻居读出来的东西可能完全不同。

老孟是在一个“说一不二”的家里长大的，家里的规矩是写在墙上的，三点之后不许吵，就是三点。他读到公约里“夜间十点后不得进行有噪音的装修”，直接理解成：十点零一分，电钻就是违规。小冯是在一个“凡事好商量”的家里长大的，家里的规矩是饭桌上说了算的，今天说了，明天觉得不合适就再说。她读到同一句话，想的是：十点零五分拧最后一颗螺丝，邻居探出头来说一声，我就停了，这也不算什么大事。

他们俩吵起来的时候，嘴上吵的是同一句话，吵的其实是两条不同的谱系。老孟的谱系里，规矩的重心在条文，例外是要被严防的；小冯的谱系里，规矩的重心在人和人说得通，条文只是个起点。这并不是谁对谁错，而是各自带着自己家里养出来的那份规矩感，走进了同一张纸。

所以，当我们说法学有“谱系”，不是要给它挂一个好听的名头，而是说得很实在：每个人读规矩、立规矩、断规矩的第一反应，都是从一条条再来的路上带来的。看不见这一点，就会把两个人的分歧当成“一个讲理、一个不讲理”；看见了，才知道该先把各自的来路摆出来对一对，再谈条文。

借钱写字据也是这样。一个在乡下长大的年轻人，进了城，第一次借钱给同事，随口说“不用写了”，对方却认认真真地要写一张。两个人都没有错，他们是被两种做法养大的：一个村子里，借钱靠的是“谁家的孩子”这张脸，字据反而显得见外；另一个地方的做法是把话说在前头，写下来的是对彼此的尊重。这类差别，没有哪一本书能一次替你抹平，只能让人看见它，然后问一句：我这个习惯，是从哪里来的？

这一节要说什么

这一节不教任何法律知识，也不对任何具体的事给出法律意见。它只想让读者先看到：法学的根子，扎在家规、公约和字据这些日常的立规矩里；法律人的谱系，是一条一代一代再来的、把满话落成规矩的谱系；而学这门学科，最根本的不是背多少条款，而是能一眼看出一条规矩是为谁、在什么条件下立的。

下一节要问的是：这些条款、检索、程序，今天智能体几分钟就能给出来，法学课堂还剩什么？

◆ 18.2 统一性部分的瘦身

张阿姨要借一笔钱给外甥买房，两个人说好了，她想写张字据。她从前觉得写字据是件麻烦事，要去问人、要翻书，现在她打开手机，对智能体说了一句：“帮我写一张借条。”三分钟，一份像模像样的借条放在了她面前：抬头、金额、日期、还款方式、签名栏，一应俱全。

她看了一会儿，没急着打印，倒是问了外甥一句：“这上面写‘逾期按什么处理’，我们俩当时是怎么说的来着？”两个人对了半天，发现当初根本没有说过这件事。

这个小场景，把本节要讲的东西都装进去了。

张阿姨后来把模板里的“逾期怎么办”那一栏空着，跟外甥坐下来谈了一个晚上，把这件事一句一句说开，才又回到手机前，让智能体按他们谈出来的话，帮着

把句子理顺。她后来说：“以前我觉得写字据是为了防人，这回才明白，是为了把自己都没想清楚的事想清楚。”

什么东西成了水和电

法学里有一大块东西，今天已经是随时可取、人人同样、可以核对的了：一条规定的字面是什么，一类事通常经过哪些步骤，一份文书一般写哪几栏，某一类纠纷过去是怎么处理的，该去找哪个窗口办。这些东西，查起来快，写出来快，几分钟就有一份像样的底稿。放在第1章的话说，它们成了水和电。

一旦成了水和电，法学课就没法再把它们当终点。如果一门法学课的全部内容，是让学生把这些东西记在脑子里再默写出来，那它教的就是一件机器几秒钟就做完的事。这不是在贬低它们，自来水不是不重要，只是你不会再为了“记住怎么挑水”而专门上一门课。

有人会说：做律师、做法官的人，不是必须把这些东西熟熟地装在脑子里吗？没有这个功夫，怎么干活？这个反驳有它的道理。在专业的训练里，熟，仍然是一种功夫：熟了，反应快，看一眼就知道哪里不对劲。这里要分清的是，这种熟是一个人进了这条谱系之后的养成，是在大学和研究生阶段、在师傅带徒弟的过程里慢慢长出来的；它不应当再成为普通人法学课的终点，更不应当是小学生、中学生学“规矩”这件事的全部。

瘦下来的部分，留成什么

瘦身的意思，是把统一性的部分压缩成学生必须会的几项基础技能，然后把省下的时间交给别的东西。对法学来说，基础技能大约是这样几件。

第一，会问。要能把一件事讲清楚再去问智能体：我在哪里，发生了什么，涉及哪几个人，我想知道的是什么。一句“能不能这样”，什么也问不出来；一个把前因后果交代清楚的问法，才可能得到有用的东西。

第二，会核对。智能体给的东西，不能当成定论。一条规定会变，各地会不一样，同一个词在不同的场合有不同的意思，这些都是实际存在的。所以学生要养成

习惯：拿到什么，先问它是哪一个地方、哪一个时间、哪一个来源的说法，再去找能核对的地方对一对。

第三，会放下。这一条最容易被忽略。智能体给出的底稿，是别人的谱系里常见的写法，不是你的。张阿姨那份借条，里面写的“逾期怎么办”是一个通用的写法，可她和外甥之间有他们自己的话没有说清，那才是要紧的地方。会放下，就是明白拿来的东西只是起点，不要让它替你想事。

还有一条必须写成硬规矩，不能商量：智能体和这本书，都不是法律意见。遇到真的要办的事，比如要签一份重要的合同，要处理一场真正的纠纷，要对自己的权利作出重大决定，学生和家长应当找有资格的专业人士，课堂上只教到这一步。这一条，就像化学课里的安全底线，要成为课堂的硬规则，写在第一页。

一个小小的发现：这里的统一性，其实有边

法学有一点和物理、数学不太一样：很多东西是因地因时而异的。同一类事，换一个地方，规定可能不同；同一个地方，换一个时期，规定也可能变。智能体给出的，往往是它读到的某一批材料里的一种说法，看上去“统一”，其实是某一地某一时的统一。

这对教学是个很好的入口。学生一旦知道“同样一件事，不同的地方有不同的立法”，他们就会自己问出：为什么不一样？是什么样的人、什么样的日子，让这个地方这样立，那个地方那样立？这正是法学要留给课堂的问题。统一性知识把规则的字面送到面前，留下的空白是：这条字面背后，是哪一条谱系，在什么条件下，为了谁。

一份底稿和一份自己的东西，差在哪里

再看一次借条。同一份模板，放在三户人家手里，会填出三张不一样的纸。

第一家，借钱的是亲兄弟，数额不大，他们在“还款方式”一栏里写了“有了就还，每年过年前碰一次头”，在“遇到变故”一栏里写了“有事就提前说，不算违约”，因为两人都清楚，对方不是要赖账的人，写字据只是为了让两家的妻子心

里有个数。第二家，借钱的是一位多年不联系的老同学，数额大，他们把还款的日期一天一天写死，遇到变故怎么办也写得很细，因为他们没有“知根知底”可以依靠，纸上写得越清楚，越是对彼此的尊重。第三家，借钱的是一位长辈给晚辈，晚辈刚开始工作，长辈在字据末尾加了一句，“这笔钱不是要你马上还，是要你记住它是借的”。

三张纸的格式一模一样，里面的东西完全不同。这就是统一性的部分和谱系的部分的分界：格式、栏目、通用的句子，是水和电，随时可取；每一栏里该填什么、填多松还是多紧，由谁和谁、在什么日子里缠在一起决定，那是各家自己的东西。

法学课不能只教学生“怎么填表”，而要让他们看见：同一张表，为什么三家填得不一样。

智能体给的东西，可能怎么出错

既然要把核对列为基础技能，就应当让学生亲眼见识一下，智能体给的东西，可能出哪几种问题。

一种是说得头头是道，却说不出来源，你问它“这是哪里的说法”，它含含糊糊。一种是说法已经旧了，一个地方的做法后来变了，它还停在以前。一种是拿一个地方的规矩去回答另一个地方的问题，两地的口径不同，它没有分清。还有一种最隐蔽，叫做把一般的说法，当成对你这件事的结论：它告诉你“通常是这样”，你却读成“你的事就是这样”。

老师可以设计一个很小的练习：让学生把同一个关于规矩的问题，用两种不同的问法，各问一次智能体，对比两次的回答，哪里一样，哪里不一样，不一样的地方为什么不一样。这个练习不需要涉及任何具体的法律条文，却足以让孩子对“机器给的东西要核对”这句话有切身的感觉。

老师自己的功课

对老师来说，这一节还有一份自己的功课：把自己手里的教案，诚实地过一遍，看哪些东西是“水和电”，哪些是“谱系”。一份教案里，若百分之八十的篇幅在讲条文的字面和程序的步骤，那就是时候把这一部分做成自学包，腾出手来了。这不是在否定自己多年的功夫，恰恰相反，老师最了解条文，才最知道这些条文在哪里管不到，那个“管不到”的地方，正是课堂应当留下来的东西。

课堂留给什么

那么，课堂上的时间，该花在哪里？

第一类问题：规矩是为谁立的。同一条小区公约，它是在保护夜里要睡觉的人，还是在保护想装修的人，还是在保护物业的方便？没有哪条规矩是为了所有人，它总是偏向了一些人，限制了另一些人。让学生把这个偏向读出来，是第一步。

第二类问题：在什么条件下立的。一条规矩是在人少的时候立的，还是在吵过一场之后立的，还是在出了一件事之后立的？条件变了，它还合用吗？

第三类问题：例外怎么办，谁来判断。几乎每条规矩都要靠例外才活得下去。例外写不写、怎么写、谁来认定，是法学最细的地方，也是最能看出一个人对规矩有多深的地方。

第四类问题：没有写进去的是什么。每条规矩在落地时，都会漏掉一些东西。小琪家那条“九点交手机”，没有写奶奶生日那一晚；借条模板里没有写他们两个当初没说清的事。找出来，写下来，就是下一轮修改的起点。

这四类问题，没有一个是智能体能替学生答的，因为答案取决于“我家”“我们班”“我们这个小区”这一个具体的场。智能体可以帮学生把相关的一般知识摆出来，也可以帮学生检查自己写的规矩有没有前后矛盾，可是“为谁立”“什么条

件”“谁来判断”，一定是人在自己的田里，一次一次试、一次一次改，才答得出来。

一个常有人问的问题：以后人人都有这样的助手，还学什么

有人会说：既然每个人手里都有一个随时能答的助手，将来连立规矩、写字据都能替你做完，还有什么必要让孩子学法学？

我们不妨设想最强的情形：这个助手又准又快，几乎不出错。就算如此，它回答的仍然是“这样的一件事，一般怎么写”。而张阿姨的问题从来不是这个，她要的是“我和外甥之间，这笔钱，怎么写才不伤我们两个”。后一个问题的材料，是她外甥的脾气、她自己的积蓄、两家之间多年的来往，这些东西不在任何数据库里，它们只在她和外甥的日子里。助手可以帮她把话理顺，帮她想起漏掉的栏目，帮她核对一个说法，可是“我们两个”这四个字，是它写不出来的。

所以，更准确的说法是：助手越强，越需要一个人知道自己该问什么、该把什么留给自己。这就是法学课要练的。

课时与学分怎么重算

落到课程安排上，大约意味着三件事。一是条文、检索、程序这类内容，做成学生自学的包，附上智能体的用法和核对办法，课堂不再逐条讲；二是把原来讲授的课时，换成案例课和立规矩的练习课，让学生拿真实的、自己能碰到的事去碰；三是考核从“记住多少”转到“这条规矩写得怎么样”，考的不再是背诵，而是写。至于学分怎么折，不同学校有不同的做法，这是第29章要讲的制度问题，这里先不展开。

一个小练习：让智能体做三件事

可以让学生拿一张真实的小区公约或班规，对智能体做三件事。让它用一句话说清这条规矩想保护谁；让它列出这条规矩可能漏掉的三种情形；让它问你三个问

题，让你把条件和例外想得更细。然后，学生把智能体的回答和自己家的情形对一对，哪里对得上，哪里对不上，对不上的那一处，就是下一节要进入的地方。

这一节说，条文、检索、程序瘦下来了。可瘦下来以后，四个学段的孩子，各自面对规矩的方式，是一样的吗？

◆ 18.3 四个学段

同一个“立规矩”的主题，放在四个年龄、四种处境里，是四种完全不同的事。小学生立的是自己天天用得上的规矩，中学生开始琢磨规矩管到了自己的哪里，大学生要选一条谱系走进去，研究生则站在谱系的边上，看哪里还没有人立过规矩。下面一段一段来看。

小学：班规怎么立

先看一个构想的班级。三年级二班，午休时间总是吵：有人要睡觉，有人偷偷玩橡皮，有人去厕所来来回回地开门。班主任李老师的做法，是和孩子们一起商量。她没有先拿出一张写好的“班规”，而是问了一句：“咱们午休的时候，什么事最让你烦？”

孩子们的答案五花八门：“有人踢我的凳子”“有人说话”“有人把灯关了又开”。李老师把这些烦心事写在黑板上，一条一条地问：“那你觉得该怎么办呢？”有个孩子说：“谁说话，就罚他站着。”另一个孩子马上反驳：“可是我上次是想问问题，不是故意说话。”于是班规里多了一个字：“故意”。又有孩子说：“那要是我肚子疼要去厕所呢？”于是班规里又多了一句：“有急事可以举手出去。”

这就是小学阶段的立规矩：孩子们的E还很软，主要来自家里的规矩、玩游戏时的规矩、从大人嘴里听来的“应该”。他们心里已经有很强的公平感，“轮流”“排队”“谁先谁后”“不许耍赖”，这些都是他们从游戏里带来的。班规是第一次让这些零散的公平感，被放到一张纸上，变成大家共同的东西。

基础技能在这一学段很轻：会问，会核对，会放下。比如，学生可以用智能体问一问“别的班有哪些午休的规矩”，然后拿回班里对一对，看哪些合用、哪些不合用，不合用的那些，要放下。孩子最容易犯的毛病是照搬，看到别人班有“午休不许说话”，就直接抄上，却没问问自己班的人是什么样的。

谱系发生的重点，是让孩子认出“我们班的规矩”和“我家的规矩”不是一回事，并且各有各的来由。有的孩子家里吃饭时不许说话，到了班里发现午休时说话是可以的，他就会愣一下：为什么？老师不用急着给答案，让他们把两处的规矩并排写一写，哪里一样，哪里不一样，不一样的地方，是因为什么。

这一学段的平台，是班级里的一块公告板，或者一个班级小网页。班规不是一次写定后就贴上，而是写着“第一版”“第二版”，每一版旁边记着为什么改。孩子的东西是孩子的，大人不要代做。评价也不看班规写得多漂亮，而是看这个学期班规改了几回，每一回是被什么事逼出来的。

常见的误区，是老师在孩子们商量的时候已经有了答案，孩子的发言只是“凑数”，最后写在纸上的，还是老师原来想好的那几条。孩子一旦感觉到这一点，下一次就不会再认真说话了。

班规立起来以后，还有一件有意思的事可以做：让孩子们看看，“公平”这两个字，每个人心里是不是一个意思。构想一个班里，两个孩子为“谁先用图书角”吵起来。一个说：“轮流最公平，今天你，明天我。”另一个说：“可是我作业写完了，他还没写完，凭什么也得排队？”两个孩子说的都是公平，一个公平在“人人一样”，一个公平在“谁先谁后看事情”。老师不用裁判，只要把两句话并排写在黑板上，问全班：“你们家里分东西的时候，是哪一种？”孩子们会发现，有的家里按年龄，有的家里按谁需要，有的家里抽签。班规里的每一个字，背后都藏着一个孩子从家里带来的公平感，把它们摆出来对着看，班规才立得稳。

在小学阶段，家长是一个重要的角色，但不是监督者。老师可以请家长做一件事：在家里，不要代孩子回答“我们家的规矩是什么”，而是让孩子自己说，家长补充一句“我是这么想的”。家长的补充和孩子的讲述不一样，这个不一样，恰好

就是孩子认出“我家的”的入口。老师在整个学期里，不用做太多记录，把班规的每一版收好，贴在班级小网页上，写明改在哪里，学期末，让孩子们回头翻一翻，看自己班的规矩是怎么一版一版长大的。

中学：校规与自己的权利

中学生碰到规矩，心情是复杂的。他们开始觉得，有些规矩“管得太多了”。构想一个场景：初二的小远，被学校规定“手机进校园必须上交”。他回家说：“凭什么？这是我的东西。”爸爸本能地回答：“学校有学校的规定。”小远不服：“那规定的范围是什么？凭什么管到我的手机？”

这个问题其实问得很好，它碰到了法学最根本的问题之一：一条规矩，管得到哪里？凭什么管？谁来说这条规矩立得对不对？但这个问题很容易有两种走歪的方向。一种是大人直接压下去：“你还小，听话。”另一种是孩子自己拿“权利”两个字去顶：“你们侵犯我的权利！”两种走法，都没有让孩子真正学到东西。

这一学段的重点，是让学生把“我觉得管多了”这个感觉，往下追一层：这条规矩，是为了谁立的？是为了课堂不被打扰，还是为了防止丢失，还是为了避免攀比？它是在什么条件下立的，是出过什么事吗？有没有例外，比如家长要联系、有紧急情况？谁来判断例外？有没有一个渠道，让学生把意见提出来？

提到“权利”，课堂上先不去背定义，也不由本书断言某一条规矩违不违反了什么。可以让学生先从“管多了”“管少了”的感觉出发，再用智能体去查与此相关的一般说法，并且一定要核对来源，必要时请老师和专业的人一起看。这里的重点，是学会用一种清楚的、有条件的方式，把自己的意见说出来：“我理解这条规矩是为了防止课上被打扰，可我担心的是放学路上联系不上家长，能不能增加一条例外？”这样的话，既有对规矩的理解，也有对自己处境的表达，还留了商量的余地。

统一性知识在这个学段已经重一些，有关校规的各种说法、学校章程的出处，学生要学会去找、去核对，这是基础技能。但它不是终点。中学阶段的碰撞，是让学生拿同一条校规，去碰自己的处境，再碰同学的处境：住校的同学、走读的同

学、家里有老人要随时联系的同学，对这条规矩的感受各不相同。这些对不上的地方，写成什么样的建议，就是这一学段的作业。

平台形态上，中学生可以有自己的个人网页，记录他们读校规、写建议的过程；也可以有一个与自己对话的智能体，帮他检查建议里有没有前后不一致；同伴之间的社区里，则要有规矩，防止变成互相攀比谁的意见更尖锐。评价看建议写得清不清楚、条件和例外有没有想到、有没有听见别人的处境，不看谁的意见被采纳了。

这里有一条要特别说清楚的界线：这样的课，不是教学生对抗规矩。把“不服从”当成成熟，和把“服从”当成成熟，是一对孪生的毛病。真正要长出来的，是一个能把规矩读明白、能把自己的意见说清楚、也能听见别人处境的人。

下面给中学生的作业，可以有一个很具体的样子。题目是：“我想对学校的一条规矩提一个建议”。建议书有四栏：我读到的这条规矩是什么，我理解它是为了谁、为了什么；我的处境和它碰在了哪里（写具体的一件事，不写大道理）；我建议在哪里加一句话，条件或者例外，以及我想过这句话可能被别人怎么钻空子。第四栏最难，也最见功夫：一个能想到别人可能怎么钻空子的建议，才是认真想过的建议。

大学：法系与学派的谱系

进了大学，“选专业”这件事常被当成选出路。放在法学上，新人文学要把它改写成另一个问题：我要进哪一条谱系，我带着什么样的E进去？

构想一个新生，小岳，报了法学专业。开学第一周，同宿舍的人问他为什么选法学，他说：“我爸说好找工作。”过了一个学期，他发现了另一件事：他从小在一个“什么事都要写清楚”的家里长大，家里连谁出门买菜、谁倒垃圾都排了表。他读条文的时候，比别人更有耐心，更能看出一条规定里哪个词没有说死。他后来才明白，他带进这条谱系的，不只是分数，还有他家里养出来的那份对“写清楚”的偏爱。

大学阶段的法学课，统一性部分压得最狠。条文、案例、程序，主要做成智能体辅助的自学包，课堂不再用来逐条讲。省下来的时间，可以用来做三件事。

第一件，是读谱系。不同的法律传统，来路不同，说话的习惯不同；不同的学派，对“规矩从哪里来、该怎么读”各有各的看法。这些不要靠背，要靠对着看。可以拿同一件日常的事，比如邻里之间一块公用的晾晒场地怎么用，让学生分别从两种不同的读法去想：一种先问“条文是怎么写的”，另一种先问“这个场里的人，平时是怎么处理的”。学生很快会发现，两种读法先问的问题不同，看出来的东西也不同。至于各个学派的具体主张，请读站上那本《法学学派解构入门》，这里只讲教学上的用处：它们是不同的谱系，各有各的口音。

第二件，是问“我的谱系和这条谱系对得上吗”。小岳喜欢写清楚，这和法学的某一类传统很合拍；可他也有他的不足，比如他不太善于听人说话，在需要调解的场合，他容易急着给结论。进了这条谱系，哪些特征可以带进去，哪些要改，要自己认出来。

第三件，是做事。大学的毕业设计，在法学上可以是一次规矩的再发生：为一个真实的小场景，比如一个社团、一个社区、一个老年活动室，立一套规矩，并记录它在使用里怎样被修改。这里不是模拟法庭那一类的演练，而是一次真正的、有人在用的立规矩。

平台形态上，大学可以有学科谱系的网页，记录一个专业里不同传统的读法；有课程的智能体，陪着学生对比；有跨专业的社区，让法学的学生、工科的学生、做社会工作的学生，一起去看同一件事。评价看本科四年里，学生的E有没有长出新的特征纠缠，比如从“写清楚”长出了“听明白”。

对于不读法学专业的大学生，这一课同样有用。他们将来都要签合同、住进小区、加入团队，会碰到各式各样的规矩。让他们学一点法学的谱系，不是为了让每个人都成为法律人，而是让每个人在碰到一条规矩的时候，会问“它是为谁、在什么条件下立的”。

对不学法学的大学生，还可以设一个小作业：为自己所在的社团，修订一次章程里的一条。社团里最容易出问题的，往往是“谁来决定”这一类的小事，比如经费怎么用、新人怎么进、一个人缺席了多少次算退出。让学生去访问社团里的老成员，把这条规矩是怎么来的问清楚，再提出自己的修改，并在社团里试行一个学期。这样的作业，比一份关于法律常识的考卷，更能让一个工科的学生，在毕业以后碰到公司的章程、小区的公约、合作伙伴的协议时，有一点自己的主意。

无论是法学专业还是别的专业的大学生，这一学段的老师都有一个共同的位置：不是把谱系“讲”给学生，而是陪着学生在谱系的门口站一会儿。门里的人说话有门里的口音，学生第一次听，会觉得别扭，会觉得“这有什么好争的”。老师的功夫，是让学生别急着下结论，先把这别扭记下来，过一个学期再回头看，那些当初觉得别扭的地方，往往正是这条谱系最用心的地方。

研究生：自己的法学问题落在哪条谱系的缝隙里

研究生站在一条谱系的枝头，身上叠着三层E：导师的、学科的、自己的。这一阶段，综述变成基础技能，智能体几分钟就能列出一个题目下的主要说法。研究生的功夫，不在列出来，而在列出来之后。

选题要从缝隙里来。法学里最常见的缝隙，往往出现在规矩落地的地方：一句满话没有人把它条件化，一条条件写得太宽、没人限制，一个例外写出来了却没有人判断，一套规矩立定之后，条件变了却没有人负责重新商量。这些缝隙，不一定要去很远的地方找，日常里就有。

构想一个研究生，小宁，每天早上经过小区的广场。她发现，广场舞和晨练的人、带孩子的人，三拨人经常为了地盘发生摩擦，小区公约里关于公共场地的写法很简略，十年没有改过。她心里的问题慢慢成形：当一个小区里住的人群组成变了，原来写好的规矩凭什么还管用？谁有资格提出重谈？重谈的程序又该怎么写？这个问题，既不在智能体列出的现成综述里，也不是导师手里现成的题目，它是从她自己的日常、她自己的谱系里的一个矛盾里长出来的。接下来，她的功夫是把它

放进不同传统的读法里去碰，看看别人是怎么对待“规矩过时了”这件事的，这个过程里，她要不断问自己：这是我的问题，还是别人的问题我借来用？

这个阶段，“文献里有没有人说过”不能再作为评价创新的尺子。智能体很快会告诉你有没有人说过，可是有没有人说过，说明不了这个问题是不是从你自己的谱系里长出来的。评价要看另外的东西：这个问题带来了什么新的特征？它和既有的说法碰在一起，长出了什么此前没有的纠缠？

导师在这里，是谱系的传承者，也是碰撞者。方向性的重大选题，起手用哪一个透镜去看，要由导师来把关。研究生的个人平台，则承载整个研究生涯的积累：读书笔记、被碰撞过的想法、被修改过的版本，毕业时留下的不只是一篇论文，还有一个会继续长的平台。

研究生与导师之间的谈话，也不一样了。构想小宁去找导师，说：“我想做小区公共场地的规矩。”导师没有说“这个题目太小”，也没有马上说“你去读哪几本书”，而是问：“你在广场边上站过多久？谁跟你说过那条公约是怎么来的？”小宁答不上来。导师说：“先去站三个星期，把三拨人怎么商量的、怎么吵的，都记下来，再来谈你的题目。”这位导师是在做谱系传承者该做的事：不替学生想，也不放任学生空想，把学生送回他自己的田里，等他带着只有他才能带回来的东西再来。

小结：四个学段的一条线

把四个学段连起来看，可以看到一条线。小学生在班规里第一次把零散的公平感放到纸上；中学生开始追问规矩管到哪里，并学着把意见说得有条件、有余地；大学生选一条谱系走进去，认出自己带着什么口音；研究生则站在谱系的枝头，看哪里的规矩还没有人立好。四步里，每一步用到的统一性知识越来越多，基础技能也越来越重，可没有哪一步，能被智能体替掉那一句：“这是为谁、在什么条件下立的？”

下一节，要把这一条线，放进一堂具体的课里。

◆ 18.4 课例：给我们家立一条规矩

开篇：冰箱门上那张洗碗表

很多人家的冰箱门上，都贴过一张洗碗轮值表。周一爸爸，周二妈妈，周三孩子，周四爸爸，一直排到周日，字写得工工整整，还用磁铁压着。

头一周，大家照着办，墙上的表也像个样子。到了第二周，周二那天妈妈加班到九点半，回家时碗还在池子里泡着，她没吭声，自己洗了。周三孩子要考试，说好今天不洗，谁也没有记在表上，第二天孩子“补”了一次，爸爸又以为那天该他，白白洗了两次。到了第三周，没有人再看那张表，它在冰箱门上挂了一个月，边角卷了起来。

这张表为什么死了？表写得不好看吗？不是的。它只有一句话：谁，哪天，洗碗。它没有写：为什么这样排（是为了公平，还是为了让做饭的人歇一歇）；在什么情况下可以不照排（加班、考试、生病、客人来了）；不照排的时候，谁来说了算，怎么补；这个办法试几周以后，要不要重新商量。一条规矩没有这些东西，它在第一次碰到日子的时候，就死了。

这堂课，就是要让每个孩子给自己的家，立一条能活下去的规矩。

课前的几条约定

在开课之前，要先和孩子、家长说清楚几条约定，这几条本身，就是规矩的一部分。

第一，写什么由各家自己定。孩子可以写自己家真实的一条小规矩，也可以写一个“假想的家”的规矩。有些家庭的情况不方便在班里说，孩子不必勉强，写假想的家一样可以做完这堂课。

第二，只谈规矩，不评人。互相挑毛病的时候，挑的是规矩的写法，不是别人家的生活方式；不许说“你们家这样不对”，只许说“这一条里我看不明白的是……”。

第三，这堂课不给任何法律意见，也不教学生拿规矩去对抗大人。它教的是把规矩立得清楚、立得活。

第四，规矩涉及家里的大事，比如钱、健康、安全，不放进课堂上改，只放进日常里谈，课堂上选的，是洗碗、手机、看电视、谁起早做早饭这一类小事。

课堂流程总览

这个课例是为初中的班级设计的，用三节课加两周家里试行完成，小学高年级可以缩小范围，高中和大学可以加深。流程按D2的九步来排：前行（猜想、执行、评估），回写（反馈、修正、迭代），跃层（分化、重组、升维）。

九步	老师做什么	学生做什么	留下什么
猜想	出题，不示范	写第一版规矩	第一版规矩卡
执行	提供记录表	在家里试行一周	一周的记录
评估	带着看记录	自己找出哪里不灵	一张“哪里碰壁”清单
反馈	组织互相挑毛病	在社区里交换、提问	别人的问题单
修正	退后，只回答求助	改条款、理由、条件、例外	第二版规矩卡
迭代	提醒两周后复看	再试行一周，再改一次	带改动记录的版本
分化	引导分类	把规矩拆开，认出各部分的来路	一张“拆开的规矩”
重组	搭桥	几家合出一条共用的规矩	一条通融出来的新规矩
升维	带入统一性知识的核对	看自己的规矩在一般说法里的位置	一份“我家规矩的谱系说明”

下面逐步来看。

第一步，猜想

这一步是课堂上的第一节课，大约四十五分钟。

老师做的事很少。她拿出开篇那张洗碗表的故事，讲完，问一句：“你们家有没有一条你希望立起来、或者想改一改的小规矩？”然后，她只给孩子一张空白

的“规矩卡”，上面印着几个空格：这条规矩写什么；为了谁、为了什么立；在什么情况下它不算数（条件和例外）；情况来了，谁来判断；试行几周后重新看一次。老师不举例，不给标准答案，因为一旦举了例子，全班的规矩会长得一模一样。

学生做的事，是凭着自己对家里的了解，大胆写下第一版。这一步叫猜想，意思是允许写得粗糙、写得不对，因为猜想本来就是要被日子碰的。有的孩子写“晚上九点以后不许玩电脑”，有的写“周末早上谁先起来谁做早饭”，有的写“吃饭时不许看手机”，有的写“零花钱每周日发”。写完之后，孩子在卡片的背面写一句：“我猜这条规矩最可能在哪一天碰壁。”这一句很重要，它让孩子带着一个预期走出课堂。

留下的东西，是一张第一版规矩卡，和一句关于碰壁的猜想。

第二步，执行

这一步发生在家里，历时一周。

老师做的事，是给每个孩子一张简单的记录表，每天一行，只记三件事：今天这条规矩用上了吗，碰到了什么情况，是怎么处理的。老师还要给家长写一封短信，把规矩卡和这堂课的意思说清楚，请家长不要替孩子改规矩，也不要在孩子没问时评判，只请他们在这一周里，真的试着照这张卡办一办。

学生做的事，是把规矩带回家，向家人说明：“这是我们课上写的一条规矩，想试一周。”有的家庭会马上同意，有的家庭会提出完全不同的意见，这些都要记下来。孩子要在每一天记录：哪一天规矩管用，哪一天没人理，哪一天吵了起来，哪一天大家临时商量了一个办法。

留下的东西，是一周的记录。它是最真实的材料，比任何老师的讲解都更有分量。

第三步，评估

一周之后，回到课堂，是第二节课的上半场。

老师做的事，是让孩子拿着自己的记录，先自己看。她给出的问题很简单：这一周里，哪一天这条规矩没用上？哪一天它被破例了？破例的时候，是谁说了算？这个破例，是你一开始写在卡上的那几种情况，还是卡上没写到的新情况？老师不评判规矩写得好或不好，只帮孩子把事实看清楚。

学生做的事，是把记录和第一版规矩卡并排对一对，圈出所有碰壁的地方。有孩子发现，他写的“晚上九点以后不许玩电脑”，这一周里有三天被破例了，原因分别是：写作业要查资料、爸爸要借用、全家要查旅游的路线。他原来以为“规矩没用”，现在发现，规矩没有写到这些情形。

留下的东西，是一张“哪里碰壁”的清单。前行的三步到这里走完了：猜了，试了，量了。可是到目前为止，规矩还只是一个人的，还没有被别人的眼睛碰过。

第四步，反馈

这一步是第二节课的下半场，也是整堂课的转折点：规矩离开了写它的人，被别人读。

老师做的事，是把全班分成四五人的小组，组织一场“挑毛病会”。她事先把挑的办法写在黑板上，只许用三种问法：第一种，“这一句我看不明白，你的意思是……？”第二种，“有一种情形你好像没写到，比如……”第三种，“这里说‘有特殊情况可以不算’，谁来判断什么叫特殊？”除了这三种，不许说“这条规矩不好”“你们家这样不对”。老师自己不加入任何一组，只在教室里走，发现谁在评人，就轻轻拉回来。

学生做的事，是轮流把自己的规矩卡和一周记录交给别人读。读的人要写下问题，递回给规矩的主人。构想一个小组：小棠的洗碗表，被同组的阿杰问了一句，“你写‘加班可以不洗’，那谁来说这个人加班了？是他自己说，还是别人核

实？”小棠愣住了。他家里从来没有这么想过，他妈妈加班，是不是加班，是妈妈自己讲，家里人从来没怀疑过。可阿杰接着说：“我家我爸说他加班的时候，我妈会问一句‘几点能回来’。”两个人对了对，发现各家有各家的默契，写进卡片的时候，却全没写。

还可以更进一步：请家长或者爷爷奶奶也来读。一位奶奶读了孙子的“手机九点交篮子”，第一句话是：“你们这些孩子，写得倒是挺像样，可你怎么没写‘奶奶打电话来怎么办’？”这样的反馈，带着另一代人的日子，是学生自己想不出来的。

这一步里，其实有一个真实的顶撞在发生：孩子想要的“规矩要管用”，和这一家子真实的日子“事情总有变”，碰在了一起。旧办法遇到这样的顶撞，会想把它压下去，要么怪孩子“不认真”，要么怪家人“不配合”。这堂课的办法，是给顶撞一个出口：把它写成别人的问题单，让它推着规矩本身变样。

留下的东西，是别人写给自己的问题单，每个人手里有三五个别人眼里的“没想到”。

第五步，修正

老师做的事，是退后。这一步她几乎什么也不做，只回答孩子的求助，而且尽量用问句回答。孩子问“这里该怎么写”，她回问：“你觉得这位读的人真正担心的是什么？”她不替孩子改，因为一旦替改，改出来的就是老师的规矩，不是这个家的。

学生做的事，是对着问题单，一项一项改自己的规矩卡。改的不只是条文，还有卡上其他几栏：为了谁立，要不要补上；条件，要不要写细一些；例外，要不要增加；谁来判断，要不要说清楚；什么时候重看。构想几个孩子的第二版：

小棠的洗碗表，加了一句：“如果当天加班、考试、生病，可以和另一个人换，换的时候在表上写一笔，三天内补上。是不是真的加班，由本人说了算，说明

白就行，不需要证明。”最后一句是他和同组讨论了好一会儿才写出来的，因为他想到了，如果每次都要证明，规矩就会变成一种互相不信任的东西。

阿杰的“九点以后不玩电脑”，改成：“九点以后，玩游戏、看视频的事不做；因为写作业、查资料而用，不受限制，但要在客厅用。如果有人觉得‘查资料’变成了借口，当天就在饭桌上说，大家商量。”

小菲的“周末谁先起来谁做早饭”，起初没有人当真，同组的人问了一句：“要是三个人都不起来呢？”她改成了前一天晚上抽签，抽到的人第二天做，抽到的人要是有事，可以提前交换。

这些改动，不是“总结了经验”，写在纸上就完了，而是真的改变了下一周的起点：下一周大家从一张条件更细、例外更清楚的卡出发，而不是从原来那一张出发。

留下的东西，是第二版规矩卡，旁边附着改动记录：改了哪一句，为什么改，是谁的问题引出来的。

第六步，迭代

迭代这一步发生在课后的家里，又是一周。

老师做的事，是提醒，并且给一张新的记录表，这次多一栏：“这一周里，新写进去的哪几句派上了用场？”她还要提前告诉孩子一件事：第二版也可能不灵，那很正常，不灵的地方，就是第三版的起点。

学生做的事，是再带着第二版回家试行。这一周，会出现几种不同的结局。有的规矩磨合得很顺，小菲家的抽签，一家人觉得好玩，反而成了周末的一个小仪式；有的规矩，改了之后又碰上了新的情形，比如阿杰的“客厅用电脑”，碰上了爸爸在客厅看球赛，两样事打架了，于是又改了一回；还有一类，试了两周之后，家里人说：“其实这件事，不用立规矩，大家自己都在做了。”孩子很认真地在卡上写下：“这一条试行两周后，经商量废止。”这也是一种结果，而且是好结果：规矩不是越多越好，该退场的时候要能退场。

留下的东西，是一张带版本的规矩卡：第一版、第二版、第三版，每一版都写着改动记录。这是回写的完成。有了它，规矩不再是一句孤零零的话，而是一条有来路的路。

和开篇那张洗碗表比一比，差别就看得出来了：那张表如果被人重新贴一次，只是把同样的话再说一遍，叫做轮回；这里的每一版，都是被日子碰过之后改出来的，起点变了。

第七步，分化

第三节课，从这里起进入跃层。前面六步，孩子手里都只是“一条规矩”；现在要从这一条里看出一类规矩。

老师做的事，是发一张大白纸，请每个孩子把自己的规矩卡拆开，分成几份：哪些句子是“不管怎样都要做”的底线，哪些是“可以商量”的约定；哪些句子是为了保护某个人，哪些是为了让大家省事；哪些是从爷爷奶奶那一辈传下来的老规矩，哪些是这一家新立的。老师提示：“拆开来看，你的规矩里，每一句话分别来自哪里？”

学生做的事，是动手拆。小棠发现，他家洗碗表里，“人人都要洗”是一条近乎底线的东西，而“周几谁洗”只是方便的约定；阿杰发现，他的电脑规矩里，“不影响睡觉”是为了保护他自己，“在客厅用”则是爸爸妈妈的担心。更有意思的是，好几个孩子发现，自己写的规矩里，有些句子并不是自己想出来的，而是家里一直这样说，他们只是照搬了过来。

留下的东西，是一张“拆开的规矩”：同一条规矩，被分成了几类不同来路的句子。孩子第一次明白，一条看起来整整齐齐的规矩，里头其实有好几种不同的东西缠在一起。

第八步，重组

老师做的事，是搭桥。她请两到三个家庭的孩子分到一组，给他们出一个新题目：“假如这三家的孩子周末要在一起玩一整天，轮流在三家过夜，这三家各自的规矩碰到一起，会有什么冲突？请你们合出一条大家都能接受的规矩。”

学生做的事，是把各家的规矩摆在桌上，找出冲突：这家九点交手机，那家没有这条；这家吃饭不许看电视，那家吃饭一定开着电视。他们不是各让一步、取个平均，而是像第7章讲过的两个家庭婚后通融出第三套家规那样，合出一条两边原来都没有的东西。构想一组孩子的结果：他们商量出“串门日规矩”，上面写着：“做客的人遵守主人家的规矩，但在三件事上可以提前说：吃饭的时间、睡觉的时间、手机的用法；提前说了，主人家要考虑，考虑不了，要说出理由。”这条规矩，既不在任何一家的卡上，也不是三家的折中，是三家碰在一起才发生的。

留下的东西，是一条通融出来的新规矩，和一张三家各自的规矩怎样被改写的记录。

第九步，升维

这是整堂课的最后一步，也是对接统一性知识的地方。

老师做的事，是请学生用智能体做一件事：问它，“一般说来，要把一条规矩立好，要考虑哪些事？”智能体会给出一份答案，老师不提前规定答案里应有什么，这一份由课堂现场发生出来，本书也不替它列条目。老师要带着学生做的，是三件事：先核对，智能体说的这些说法，来源在哪里，是哪一个地方、哪一种场合的说法；再对照，学生把自己的规矩卡，一条一条放进智能体给的说法里，看哪些已经做到了，哪些没有；最后，找缝隙，看自己的规矩里，哪些东西是这份一般说法里没有的。

学生做的事，是完成对照，并且写一份“我家规矩的谱系说明”：这条规矩，是从家里哪一句满话落下来的；它的条件和例外是怎么长出来的；它最后和智能体给出的一般说法，有哪些对得上，有哪些对不上，对不上的那一处，我是怎么想

的。小棠写道，他发现自己写的“不需要证明”，在智能体给的一般说法里，多半是要有证明的，可是他想了想，觉得对他家来说，信任比证明更重要，他把这一句留了下来，并写明了理由。

阿杰的说明写得短，却很有意思。他写道，智能体给的一般说法里，强调规矩要让所有相关的人都知道，可是他家那条“九点以后不玩游戏”，妹妹才五岁，根本读不懂卡片。他起先觉得这是个没法解决的缝隙，后来他想了个办法：每天晚上九点，由妹妹拿着一个小铃铛去客厅敲一下，全家人就知道到点了。他在说明里写：“一般的说法没有教我铃铛，铃铛是我们家的。”

这就是升维：从“我家的一条规矩”，升到“规矩是怎么立起来的”这一层。孩子不只是学会了立一条规矩，而是看见了：一般的说法是一类东西，我家的写法是另一类东西，它们不是谁取代谁，而是两样东西碰在一起，才让他看清了各自的位置。

留下的东西，是一份谱系说明，和整个课例里最重要的收获：一件此前没有的东西，叫做“我家这条规矩的来龙去脉”。

课堂上常会出的几种状况

这堂课在真实的班里，不会像上面写得这么顺。有几种状况是可以预料的，值得提前想一想。

第一种，有的孩子说：“我家没有规矩。”多半不是真的没有，而是那些规矩太自然，孩子没有把它们当成规矩。老师可以问：“你们家吃饭的时候，谁先动筷子？晚上谁最后关灯？”问几个这样的问题，孩子往往会愣一下，然后发现，原来这些都是。如果孩子家里确实情形特殊，不想说，就用假想的家，不追问。

第二种，孩子想立的规矩太大，比如“爸爸妈妈每周必须给我多少钱”。这样的题目，课上不接，但也不要简单地驳回，可以说：“这件事涉及家里的大事，我们放到日常里和大人谈，课上先选一条小一点的，练好了手再说。”

第三种，孩子提出，规矩也要管大人：“爸爸也不许在饭桌上看手机。”这是个好兆头，说明孩子开始懂得，一条规矩如果只管一部分人，它就不是规矩，是命令。老师不用替家长表态，可以让孩子把这一条写进第一版，在家里试一试，看家长怎么回应。试的结果，无论是同意了、商量了、还是被驳回了，都是一份真实的记录。

第四种，家长不配合，或者这一周家里恰好出了变故。这时候，老师不要强求，让孩子用另一个孩子的材料来做，或者改用假想的家，把“执行”这一步放到课堂里，用角色扮演来过一遍。这样做不如真的试行好，但比什么都没有强。

第五种，时间不够。三节课加两周家里试行，对一个排得满满的班级来说，不算轻。可以把课例缩小：只做一条规矩，只做一轮修正，省去重组和升维中的一部分。但有两样不能省：回写，也就是必须改一次，而且要有改动记录；以及“谁来判断”这一栏，必须写。缺了这两样，这堂课就退回成了“写一份家规”的作文。

不同学段，怎么用这个课例

小学中高年级可以把范围缩得更小：不立家里的规矩，立班里的一条，比如图书角怎么借，花盆谁浇水，用画画和口头讨论代替大部分书面记录，修正一次就够。高中可以加深：规矩卡里增加“这条规矩与另一条规矩冲突时怎么办”，并让学生去采访家里的长辈：你小时候家里是怎么立规矩的？大学则把重点放在第七、八步，用社团章程、宿舍公约等有多人参与的场景，让学生真的体验几个不熟的人合出一条共用规矩的难处。研究生可以把这个课例当成自己做研究的一次预演：从一个小场景里，找出规矩的缝隙，写成一个问题。

这堂课的盘点

回头看这堂课，老师说的话很少，大部分时间是学生在写、在试、在被挑毛病、在改、在拆、在合。统一性知识只在最后一步出场，却因为前八步已经有了自己的东西，它显得格外有用。反过来想，如果这堂课一开头就先讲“立规矩的一般原则”，学生会把它背下来，写在卷子上，却不会真的用到自己家里。

也要老实说，这堂课有它的难处：它占时间，要三节课和两周的家里试行；它要老师忍住不替学生改；它要家长配合。这些难处，会在下一节的误区里，和第29章的制度问题里再谈。

课后：规矩卡放在哪里

课例结束以后，规矩卡不要就此收进抽屉。班级的社区里，可以开一个角落，让愿意公开的家庭把自己的规矩卡及版本史放上去，不愿公开的，可以只放“拆开的规矩”那一页，隐去家里的细节，或者什么也不放。每个学期结束，可以请孩子自己挑一条规矩，回家再看一次：这条规矩，半年以后还管用吗？条件变了没有？要不要改？

做过这一步的班级，会渐渐发现一件事：规矩在班里不再是老师一个人的事了。谁觉得一条班规过时了，可以拿着自己的理由来提，大家按班里已经有的办法去商量。这时，课堂上学来的东西，才真正落进了班级的日常里，而不只是一堂课的成果。

◆ 18.5 评价与常见误区

老菜农看苗，老师看规矩

老菜农蹲在田埂上，扫一眼就知道这块地的苗缺的是水还是肥。法学课上的老师，也要练出一双这样的眼睛，只不过她看的不是苗，而是一张规矩卡的写法。

一条规矩写得好不好，不是看它的字多不多、口气硬不硬、条文排得整不整齐。一个看规矩看了多年的人，会先看四个地方。

头一个地方，是条件和例外有没有写出来，是不是真的从日子里长出来的。有一种规矩，例外写得很多，却全是泛泛的“特殊情况除外”，读起来没有任何一个具体的人、具体的事。另一种规矩，例外只有两条，但每一条都能看出是哪一天、哪一件事逼出来的：“考试前一天可以不洗碗，但要在考完当天补洗一次。”后一种，才是真的立过、试过的规矩。

第二个地方，是“谁来判断”有没有说清。例外写得再细，没有人判断，就是一句空话。好的写法是明确的：本人说了算，还是要商量，还是要由某个人决定，决定错了怎么办。小棠那句“是不是加班，由本人说明白就行”，看起来松，其实是一个很清楚的判断安排，而且说明了为什么这样安排。

第三个地方，是有没有回写。看版本史：第二版相对第一版，改了什么，为什么改。如果第二版只是第一版重抄了一遍，没有任何改动记录，说明这条规矩没有真的被日子碰过。如果改动很多，每一处都能对上一个具体的问题，说明它在认真地长。

第四个地方，也是最难的一个：作者肯不肯承认漏了什么。有的孩子在卡片最后写：“这条规矩现在还没有办法解决的情形是……”这是极好的一句话，说明这个孩子知道规矩管不到哪里。老师见到这样的话，应当停下来，好好表扬。

这四个地方，都不是看对错，而是看这个孩子的规矩感，有没有在往前长。

举一个构想的评语，看看一位老师怎么在小棠的册子里写：

“这个学期你立了三条规矩。第一条洗碗表，第一版只有时间和人名，到了第三版，多了‘换班要写一笔’和‘三天内补上’，还有一句‘不需要证明’，我特别留意到你为这一句写了三行理由。第二条规矩你试了两周后自己废止了，说‘大家自己都在做’，这个决定我觉得很可贵。你这学期开始习惯问：这句话谁来判断？也开始习惯写：多久重看一次。这两个习惯放在一起，让你的规矩比以前活得久。下学期我想看看，你能不能给一条规矩写出它不能解决的情形。”

这样的话没有任何分数，却让孩子清楚地知道，自己哪里长出了新东西，下一步往哪里走。家长读到这样的评语，也比读到“规矩意识：良好”要多知道许多事。

评价怎么记，怎么不记

记的办法，用成长册。每个孩子手里有一本册子，里面夹着他这一学期立过的规矩，每一条的几个版本，别人给他挑的毛病，还有他自己写的一两句话：“这个

学期，我对规矩的看法变了什么？”老师每学期末做一件事：不打分数，只在册子里写一段话，指出这个孩子这学期多了哪几个特点，哪两个特点碰在了一起。比如：“你这学期开始习惯先问‘谁来判断’，又开始习惯在规矩后面写重看的时间，这两个习惯放在一起，让你的规矩比上学期活得久了。”

不记的东西有几样，必须说清楚。第一，不拿孩子家里规矩的“宽严”去比较，不说哪家的规矩更好；第二，不对孩子家里的情况做任何判断，也不因为某个家庭的规矩特殊而对孩子另眼相看；第三，不把这些记录变成排名、评比或考核的依据。规矩卡是孩子的东西，也是一个家的东西，用它来打分，就把课堂里最珍贵的真话吓回去了。

不同学段，记法的粗细不同。小学看“班规改了几回、因为什么改”；中学看一份建议里条件和例外的质量；大学看一件真实的立规矩作业，在使用中被修改了几轮；研究生看他的问题有没有带来此前没有的纠缠。

大学和研究生阶段的评价，也沿着同一条线。大学生交一份真实的立规矩作业，评价看它在使用中被修改了几轮，每一轮是被什么逼出来的，作者对它不能解决的情形有多清楚；研究生交一个问题，评价看这个问题是不是从他自己的谱系里的矛盾里长出来的，它和既有的说法碰在一起，长出了什么此前没有的东西。这里同样不用“有没有人说过”去量，也不用发表篇数去量。

误区一：把法学教成背条文

这是最常见的误区，前面已经讲过，不再展开。只补一句：背条文并不是坏事，坏的是把它当成目标。如果一个学生背得很熟，却说不出一条规矩是为谁立的，那么他只是学会了一种复述。

误区二：把法学教成对规则的蔑视

这是前一个误区的反面，而且常常是被它逼出来的。有的老师一讲起“规矩是人立的、是有立场的”，学生就容易听成“规矩都是骗人的”“规则不过是强者定

的”，于是对什么规矩都带着一点冷笑。这是另一种偷懒：它省掉了把规矩读明白的功夫，用一种看起来很清醒的姿态，取代了真正的思考。

一条规矩有它的偏向，不等于它没有道理。小区公约偏向了要睡觉的人，也许正是因为那一刻他们最需要保护。课堂上要让学生学会的，是同时抓住两件事：一条规矩有它的来历和偏向；它在这个场里，也有它的用处。读到偏向，不是为了推翻，而是为了知道该在哪里补、在哪里改，以及哪些规矩值得认真守。

误区三：把挑毛病变成评人

第四步里立了规矩：只挑写法，不评人。但真实的课堂上，这条线很容易滑过去。一个孩子写了家里“谁挣钱谁说了算”，同学一句“你们家好奇怪”，就把整个课堂的气氛带歪。老师要敏感地接住：把话题从“你们家”拉回“这一句”，问“这一句里，‘说了算’是指哪些事”。如果某个孩子因此感到难堪，课后单独去说一声，比在课上讲大道理更要紧。

另有一件事要小心：孩子写的“规矩”，有时会无意中露出家里不愿被人知道的情形。老师读到时，要有自己的分寸，也要有学校的规程去配合，不是每一件事都在课堂上处理。本书不给出具体的处置办法，各校应当有自己的规程。

误区四：把智能体当成法律顾问，或者代笔人

学生用智能体检索、检查、提问，都是好用法。但有两样不行。一样是把智能体的话当成法律意见去办大事，前面已经讲了，这一条是硬规则。另一样是让它代写：规矩卡交上来，整整齐齐、条条清楚，一问是智能体写的，孩子自己说不出这一句是怎么来的。作业成了统一性知识的搬运，这和第19章要讲的“代写”是同一个毛病。防的办法，不是禁止，而是评价的位置要对：看版本史，看改动记录，看孩子能不能讲出每一处改动背后的那件具体的事，这些是代写不出来的。

误区五：条件越多越好，例外越细越好

学到条件和例外之后，有的孩子容易走到另一个极端：把规矩写成合同，每一种情形都要列，每一次破例都要登记，一张卡写了满满两页。这样的规矩，家人读着像被防贼，反而伤了信任。回头看小棠那句“不需要证明”，就是一个有意留下的“松”。好规矩不是漏洞最少的规矩，而是写到了该写细的地方，又在该信任的地方留了空。写到哪里细、写到哪里松，没有一般的答案，要看这个家、这个场，这正是课堂要练的东西。

误区六：评价又回到名次上

最后一个误区，不在课堂里，在学校的制度里。再好的成长册，一旦被要求折成分数、排成名次、写进评优，就变成了另一样东西。第29章会专门讲，学校制度有一种力量，会把善与谱系记成名次。法学课尤其容易被卷进去，因为“规矩”和“考核”本来就离得近。老师能做的，是守住自己手里这一小块，让成长册就是成长册；更大的部分，要靠制度一起改。

回头看这一节讲的东西，其实是一件事：评价一条规矩，不是评它对不对，而是评它活没活，有没有在日子里被碰过、被改过、被它的主人认真对待过。这个标准，对孩子的规矩适用，对大人的、小区的、更大的规矩，也一样适用。

下一章，我们转到语文。规矩是用话写下来的，而每个人说话的口音里，还藏着一条更深的谱系。

◆ 本章“未发生的格子”

本章开头说，规矩有三层：条文怎么说，为什么立，什么条件下可以不照办。它们之间的关系，要看立规矩的是谁和谁，以及规矩是一次立定还是边用边改。前面几节讲了几种已经在日子里发生过的组合：一家人边用边改，一个小区一次立定、事后慢慢补，一堂课里把这个过程压缩成几周。还有几种组合，在教学里至今几乎没有发生过。这里不硬填内容，只说为什么没发生、什么矛盾会让它发生。

第一种，是在陌生人之间，让规矩边用边改。孩子在学校里能见到的规矩，大多是已经定好的，在家里能经历的边改边用，对象又都是熟人。让一群互不相识的人，一起立一条规矩、试行、挑毛病、再改，我所见到的课堂里很少有人做过。原因很实在：一是课时紧，考试考的是已经定好的条文；二是老师和学校担心，让陌生人立规矩会失控。什么矛盾会让它发生？一个明显的矛盾是：今天的孩子，从很小起就生活在各种由陌生人组成的群里，群规常常是他们自己立、自己吵、自己改的，而课堂上却从来没人教过这件事。这个落差越大，课堂越难回避。

第二种，是在熟人的场里，把条文、理由、例外三层都写出来。熟人之间，靠默契补缝，这是它的好处，也是它的盲点：默契一旦遇上变故，比如一位老人去世、一个孩子长大、一家人搬到另一个城市，原来的默契就漏了，却没人知道漏在哪里。教学里很少有人鼓励孩子把默契写出来，因为写出来像是“见外”。什么矛盾会让它发生？当默契真的漏了、家里吵起来的时候，人们才发现，从没有写过的东西，也从没有被好好想过。

第三种，是规矩立定之后，到期重看的习惯。我们的规矩大多没有“到期”这个说法。条件变了，规矩还在，直到有一天有人忍不住了，才变成一场大吵。什么矛盾会让它发生？当规矩与日子拉开的距离越来越大，没有一个出口，这种累积本身，就是推它发生的力量。

此外还有别的组合，本章没有谈到。它们也许已经发生，也许还没有，等读者在自己的课堂里去看。

◆ 现在就可以做的一件事

这个周末，找出家里一条已经存在的规矩，不必是什么大事，比如谁倒垃圾、几点关电视。拿一张纸，在它下面写四行：这条规矩是为了谁；在什么情况下它可以不算数；这时候谁来说了算；过多久我们再看一次。然后，拿给家里的另一个人看，请他随便挑一个毛病。不要争，只记下来。一周之后，把改动写在第二版上。

如果是老师，可以把这件事拿到课上，只做这四行，不做别的。四行里留下的空白，就是一堂课的开头。

第 19 章

语文：谁在说、谁在写、为谁写

春节前两天，一位老师在家族群里看到一条语音。她的表弟在外地工作，十几岁就离开了老家，平时说话一口标准的普通话，连说"吃饭了没有"都字正腔圆。可是这一条语音里，他讲的是："你们先莫等我，我路上堵到哒，等哈就来。"老家的调子，一下子全回来了。老师听完笑了半天，又把这条语音转给了自己的学生。学生听了问她：老师，他是哪一个才是真的他？

这个问题很好，也很难答。说普通话的那个，是他读书、工作、见客户时的样子；说老家话的那个，是他回到亲人中间才显出来的样子。哪一个也不是假的。可是，如果有人问：这位表弟"会说话"吗？学校里的语文课大概只会检查前一个，检查他的发音准不准、用词规范不规范、一句话通不通顺。后一个，课堂上从来没人问过。

这一章要谈的，就是这件事。语文课教了一百多年，教的主要是前一个他：字怎么写，词怎么用，句子怎么才通，文章怎么才有条理。这些东西，一个智能体几秒钟就能给出来，而且给得比大多数人记得更全、更准。那么语文课还剩下什么？剩下的，恰恰是那条语音里让老师笑出声来的东西：这个人是从哪里说话的，他的话里带着谁的口气，他写下一行字，是要写给谁看。

本章的命题，先说语文里摆着的三层东西。第一层是统一性知识：字词、语法、文体格式，大家都要遵守，随时可取，随时可核对。第二层是谱系特征：一个人开口时话里带着谁的口气，提笔时笔下走的是哪条谱系，这些缠在他的家、他的土地和他读过的东西里，拆不开。第三层是我的平台：一个读得到、能被别人碰撞、能让人回头改写自己的地方。这三层怎么摆，要看话是怎样显出来的、又朝哪里去，条件换了，摆法就换。

在公文、路标、说明书这类必须人人读得一样的地方，话靠统一显出来，朝着让陌生人也能读明白去，统一性知识当终点是合理的。在家里一句口头禅、一条老

家话的语音这样的地方，话靠一代代说、一次次被接住显出来，朝着让这个家的人成为这个家的人去，谱系特征才是话本身，统一性知识只是底子。在一个孩子要把话写给谁看的地方，他的话要有一个地方可以被读到、被问到、被改，才长成他自己的话，这时平台才站得住脚。语文课教了一百多年，几乎只守着第一种条件，另外两种条件下的摆法，到现在还很少有成形的做法，本章末尾会老实说。

◆ 19.1 语言人的谱系

一、一句口头禅从哪里来

很多家里都有一句只有自家人听得懂的话。有的家里，谁要是做事拖拉，长辈就会拖长了调子说一句"慢工出细活啊"，其实是催；有的家里，孩子考砸了，母亲不骂，只说"没事，下次再说"，但说话时手里的锅铲停了一下，全家都懂这一下停顿比什么话都重。一个外人听这样的话，只听得到字面，听不到里面缠着的那一整个家的脾气、年月和人情。

我们不妨把这句口头禅拆开来看一看，它是怎么在这个家里"会"的。一开始，大概是某一年某一个人随口说了一次；第二次，另一个人觉得好玩，学着说了；第三次，孩子也学去了，连腔调带手势一起学去了。说的次数多了，这句话慢慢有了自己的分量：说出来的时候，大家会心照不宣地看对方一眼。这句话不是一个人发明出来之后分给大家的，也不是一开始就带着现在的意思的。它是随着一次次说、一次次被接住、一次次改一点点，一层层显出今天这个样子的。每一次说，是一个小小的差异；一次次说下来，排成一条路；那句话和这家人的饭桌、这些人的脾气缠在一起，换一个家庭，同样的字就不是同样的话。

语文学的就是这些。它不只是书上的文字，更是人和人之间这一整套"怎么说、怎么写、对谁说"的东西。而这套东西从来不是一个，是好几条各自成团的谱系。

二、口语、方言、书面语、文学传统：四条谱系

我们先把四条谱系，用日常的话认一认。

第一条是口语。口语是人在面对面的时候说的话，带着停顿，带着重复，带着"那个""就是""你知道吧"，带着声调的高低和脸上的表情。家里人说话大多是口语。口语不太讲究句子完整，一个眼神、半句话，意思就到了。它的谱系是一家一家、一群一群的：菜市场有菜市场的口语，工地有工地的口语，同桌之间的口语，同桌之外的人就未必听得懂。

第二条是方言。方言常常被看成"不标准的普通话"，这是一个很大的误会。方言是一条自己走过来的路：它有自己的音、自己的词、自己的语气，甚至有普通话里没有的说法。有些意思，用方言一句话说得清清楚楚，换成普通话得绕三个弯。比如开头那位表弟说的"等哈"，普通话里并没有一个刚好对得上的词，"一会儿"太硬，"等一下"又太客气，那个"哈"字里有一种熟人之间、不用客套的松弛。方言背后是一片土地上的人几百年的相处，这条谱系没有人宣布过要它存在，它却一直在，在每一个回老家的人嘴里复活。

第三条是书面语。书面语是为了让不在场的人也能读懂而发展出来的话。写下来的话，没有表情可以帮忙，没有语气可以补，读的人也不能打断问"你什么意思"，所以书面语要完整，要有次序，要把前因后果交代清楚。书信、公文、新闻、课本、论文，各有各的格式和腔调。书面语看起来最"统一"，一份通知，全国的人读起来大致一样，可是它同样有自己的谱系：公文的腔调和家书的腔调，是两条路走出来的。

第四条是文学传统。文学是把话说到"只有这样说才行"的地步。一首歌谣、一段故事、一部小说，为什么好，往往说不出一条标准，却有一个绵延的传统在那里：后来的人读前面的人，学着他们的路数，又走出自己的路数。文学传统里的人，有自己的前辈，有自己的同行，也有自己的争吵。站上有语言学和文学艺术方面的专著，把这些传统怎样一代代发生、怎样互相碰撞，讲得比这一章细；本章只

取其中最贴近课堂的一点：这些传统都不是教出来的"知识"，是一代代人在说和写里延续出来的。

这四条谱系，不是四个并排的抽屉。同一个人，早上在家里说方言，上午在办公室写通知，晚上给朋友发一条带着玩笑的消息，周末读一本小说，四条谱系在他一个人身上缠在一起。他的方言里混着书面语的词，他的书面语里常常漏出口语的节奏。这就是为什么这一章的标题要问三件事：谁在说，谁在写，为谁写。

三、里面有哪些"人"

谱系里是有人的。语文这门学科里的人，大致可以分成几类，我们用日常的眼光认一认他们。

最先是家里的人。外婆讲故事时的停顿，父亲训话时的收尾，母亲写在冰箱贴纸上的便条，都是语言人。他们不一定读过什么书，却是孩子最早的语言老师，孩子的第一批话，大半是从他们嘴里接过来的。

然后是乡里的人：说书的，唱歌谣的，办红白喜事时念礼单的，村口爱讲古的老人。这些人没有职称，但一个地方的话怎么说、怎么讲究，全靠他们一代代带着。

再然后是教书的人。语文老师是一类很特别的语言人，他们站在书面语和口语之间，一边把孩子口里的话领向规范，一边又常常自己也舍不得那些规范之外的好话。好老师的手上，往往有一两篇学生写得不规范却让人忘不了的作文，他们不舍得改。

还有写字的人：记者，作家，写信的人，写日记的人，在网上写帖子的人。他们把话写成了可以传下去的东西。

最后，还有读的人。读也是语言人的一种。一个人怎么读一首诗、一篇文章，读到哪里停下来，哪里皱眉，哪里笑，这是他的谱系在读。同一篇文章，五个人读出五种味道，不是有四个人读错了。

四、一个孩子的话在谁的谱系里

我们现在可以回头问开篇那个问题了：表弟哪一个才是真的他？

两个都是，但两个都不是整个的他。他的话是多条谱系缠出来的：老家的调子来自他长大的那片土地，普通话来自他读书和工作的圈子，他讲笑话的方式也许像他的父亲，他写邮件时的谨慎也许像他的某一位老师。这些东西缠在一起，才是他说话的样子。语文课如果只检查其中一条，就等于只认出了他的一部分，还把其他部分当成了"要改掉的毛病"。

这里要先说清楚一件事，免得被误会。说语文课要看见孩子的多条谱系，并不是说规范不重要。一个孩子如果连一份通顺的申请书都写不出来，他在生活里会处处吃亏。规范是要学的，只是它的位置变了：它是基础，是进门的钥匙；它不是学语文的终点，也不是评价一个孩子"会不会说话、会不会写"的全部尺子。下一节我们就来讲，这个基础部分在智能体来了以后，课程该怎样瘦身。

五、谱系不是血统，是"再来稳定"

有人听到"谱系"二字，会想到族谱和血统，以为一个人的话只能从祖宗那里来。不是这样。谱系说的是一类会稳定地再来的东西。外婆的口头禅传给了外孙，外孙又传给了自己的朋友，朋友们在一个宿舍里说了四年，这句话在那个宿舍里又活了一遍。它不靠血缘，靠的是一次次说、一次次被接住。一个从南方到北方上学的孩子，几年后说话带了北方的儿化音，那个儿化音也进了他的谱系。谱系是活的，走到哪里，接住了什么，就多了什么。

所以语文课上谈谱系，不是要把孩子钉回出身里去，而是让孩子看见：我现在说的话、写的字，是从哪些地方一路接过来的，我又准备往哪里接下去。看见了，他才有可能选择；看不见，他只是被习惯带着走。这个选择，是后面所有课例的起点。

六、课堂上的一个小试验

在进入下一节之前，请你现在就做一个小小的试验，一分钟就够。想一想你昨天说过的话里，有一句是你自己都觉得"这不太像我平时说话"的。也许是对领导说的，也许是对孩子说的，也许是在群里发的。再想一想，这句话是学谁的口气？是学来的，还是被谁带出来的？

大多数人会发现，这句话背后能找到一个人，或者一类人。找不到的时候也有意思：那往往说明这句话正在从你身上长出来。这个一分钟的试验，是本章整个课例的缩小版，后面要在课堂上放大成一节课。

七、为什么说它们不能被一份"标准"收走

有人会说：既然四条谱系各有各的样子，那干脆定一份标准，让所有孩子都说标准的话，写标准的文，不是更省事吗？

省事，确实省事，而且在某些场合必须这样。公文要统一，法律文书要统一，路标和说明书更要统一。统一性是语言里非常宝贵的一层，没有它，陌生人之间连一句话都说不明白。但是语言不止这一层。一旦把整个语言都收进标准里，家书就没有了温度，方言就成了"错误"，文学也就只剩下了合格的文章。

我们不妨设想一个对比的场景。同一桌年夜饭上，奶奶要孙子端盘子，她可以说"去，把那个菜端过去"，也可以说"你个猴崽子，手脚勤快点哟"。前一句是规范的，后一句是不规范的。可是孙子听到后一句，笑着端起盘子就去了；听到前一句，他可能会觉得奶奶今天有点生分。语言在这里做的不是传递信息，而是在做一个家里人才懂的动作。这个动作，是用标准做不出来的。

所以，语文课要同时守着两件事：一件是让每个孩子在需要统一的时候，能说出统一的话；另一件是让每个孩子知道，在不需要统一的地方，他的话有自己的来路，来路值得被看见。前一件，智能体来了以后会越来越容易；后一件，要靠人来做。这个分工，是本章后面所有内容的底子。

八、一位语文老师的自问

最后，让我们换一个角度，从语文老师自己的位置来问。

一位教了十几年语文的老师，如果有一天发现，自己最拿手的那些东西，字词辨析、病句修改、作文模板、文言翻译，学生拿手机五秒钟就能得到，她会怎么想？有的老师会焦虑：我还有什么用？有的老师会抵触：不能让学生用。还有一些老师，可能会悄悄松一口气，终于不用再批第四十遍"的、地、得"了。

这三种反应都很自然。可是有一个问题，值得每位语文老师静下心来问自己：我当初为什么喜欢语文？大多数人的答案，不是因为喜欢辨析病句，而是因为某一年读到了一篇文章，被一句话击中了；或者是因为某一位老师，朗读时的声音让人难忘；或者是因为外婆讲过的故事。这些，是老师自己的谱系。本章写的整套课，说到底，是请老师把自己当年被什么东西点亮的，也还给学生。

◆ 19.2 统一性部分的瘦身

一、先看一份语文课的"账"

要谈瘦身，先得看看现在的语文课到底把时间花在了哪里。

我们设想一个普通的初中语文单元，大约两周。第一周，大部分时间花在这些事上：生字词的读音和写法，要默写；课文的段落大意，要划分；中心思想，要概括；修辞手法，要找出来；文言文要逐句翻译，词类活用、特殊句式要记住。第二周，要写一篇作文，老师先讲这类作文的结构和模板，学生写，老师改，讲评。

把这个单元的时间拆成两堆。一堆是：字词、语法、段意、修辞的名称、文体的格式、模板、文言的字词对应。另一堆是：这篇课文触动了你什么，你自己有没有类似的经历，你想不想用不同的方式把这件事写一遍。第一堆占了八九成，第二堆被挤得只剩下一点边角。

现在，智能体来了。第一堆里的东西，几乎全都可以在几秒钟内、准确而且不厌其烦地拿到：一个生字的读音和笔顺，一个词的用法和例句，一种修辞的定义，

一类文体的通用格式，文言词句的现代汉语对应，一篇文章的段落划分。学生在家里拿手机问一句就行。这就是统一性知识：随时可取，人人拿到的一样，可以核对。

二、水龙头开了，厨房还要不要

第1章说过，家里通了自来水，没有人因此不教孩子做饭。这个比方放在语文课上，要说得更具体一些。

把字词、语法、格式交给智能体，不是说它们不重要。恰恰相反，这些是语文的"水和电"：没有它们，什么也写不成。就像一个人不会用水龙头，就洗不了菜。可是水龙头里流出来的水，每一家都一样。同样的水，在不同的锅里、不同的灶上、不同的手下，才成了不同的饭。

所以语文课的瘦身，并不是砍掉这些东西，而是改变它们在课堂里的位置。过去，它们占据课堂，因为只有老师和课本有；现在，它们退到后台，变成学生随时可取的基础技能。学生要会取：会把想问的问清楚，会核对拿到的东西对不对，会分清哪些是别人给的、哪些是自己的。这三件事——会问、会核对、会放下——是全书在第8章就提出的基础技能，语文课在这里要把它们落到具体的字句上。

三、哪些要瘦，瘦到什么程度

我们不妨逐项看一遍，哪些东西可以大大地瘦下去，哪些必须留下。

字词的识记。生字词的读音、字形、基本释义，交给智能体做查询和提醒。课堂上不再以默写、听写占大块时间。留下的，是低年级识字的起步：孩子刚开始认字的时候，字和这个孩子的生活要碰上，手要写，眼要认，那种"我认出了一个字"的惊喜是不能外包的。到了中高年级，字词的积累转为：遇到不认识的，会取；遇到好玩的，会记。

语法规范。主谓宾、病句修改、标点用法，这些是公共约定。智能体可以随时检查并解释。课堂上不再逐条讲语法体系，而是留一个小小的"规范时间"，处理学生作文里反复出现的几类问题，让学生自己用智能体查，自己改，老师只做核对。

要保留的是：学生能知道哪些地方是约定，哪些地方是可以打破的。有些句子，语法书上说不对，但一个好作家偏偏那样写，学生应该有机会碰到这样的句子，并且问一句：为什么这样也成立？

文体格式。书信、通知、读后感、议论文的结构，有大家通用的格式。格式交给智能体，学生需要的时候取。课堂上不再逐类教模板。留下的，是对格式的"感觉"：这封信是写给长辈的还是写给同学的？读的人看到这样的开头会是什么感受？格式不是死规矩，是对读者的一份体谅。

范文检索。过去学作文要背范文，因为范文难得；现在随便一个主题，智能体能在几秒内给出十篇、一百篇，各种风格都有。这恰恰使得"背范文、套范文"失去了意义。范文可以拿来看，拿来对照，不再拿来仿。

文言文的字词对应。文言词句的现代汉语对应，可以由智能体给出。课堂上不再逐句翻译、逐词默写。留下的，是读文言文的"耳朵"：读出声来，感受那种节奏，感受一句话为什么写得这样短而有力。这件事需要人带着人读，是口耳相传的，这又是一条谱系。

文学常识。作家年代、作品名称、流派归属，这些是典型的可检索信息，交给智能体。把它们当成考点去记，记下的只是别人立好的东西，学的人也就成了第1章里说的"听话照做"的人。

四、安全与分寸：几条必须保留的底线

瘦身也有底线，不然就成了偷懒。语文课里有几样东西，不能外包。

其一，学生要保有自己动笔写的能力。智能体能写出一篇通顺的文章，这是事实。但如果学生从不亲自动手把一段话写出来，他的"写"就没有发生过。写字、写句、写一段，这一类基本功要有足够的亲手时间，哪怕效率低。学骑车一定要自己摔一跤；用手机导航当然更快，可没有人因此说学骑车不重要。

其二，学生要保有判断规范是否合适的能力。智能体给的答案，有时会有错，有时不合这个场合。学生需要知道自己读到的东西能不能用，这要靠自己对语言的感觉，也要靠核对的习惯。

其三，朗读、背诵里有一类要保留，但目的变了。过去背，是为了应付默写；现在背，是为了让一段好话进到自己的耳朵和嘴里，成为日后说话的"底子"。背什么，让孩子自己从家里和喜欢的作品里选一些，而不是全班统一一百篇。

其四，语文课上人与人的当面交谈和朗读不能省。这些是语言最本来的样子，也是最难被外包的部分。

五、省下来的时间去哪儿了

瘦身不是为了让课时变少，而是为了换一种用法。我们不妨想想，一个单元如果把统一性部分压缩到原来的三分之一左右，省下的时间可以去哪里。

一部分给"说"：让每个学生在课堂上讲一件家里的事，讲给别人听，听的人还要追问。说得好不好是次要的，要紧的是让大家听见彼此的话是从哪里来的。

一部分给"写"：让学生写完一稿之后再写第二稿，再写第三稿。过去课时紧，一篇作文一次写完就交；现在有了时间，可以一遍遍改。而且这一遍遍的改里，会有别人的反馈，会有自己的回头看。

一部分给"读"：让学生读几篇完全不同风格的文章，读完说一说自己的读法。

还有一部分给"碰撞"：让不同学生带来的话，彼此对着看。这一部分，是下面几节要重点展开的。

所以，19.2 的结论很朴素：字词、语法、文体、范文、文言词句、文学常识，这一整批东西，变成基础技能，变成后台；课堂留给一个问题——我这样说、这样写，来自哪条谱系。这个问题，智能体不能替他回答，因为那要回到这个孩子自己的家、自己的经历、自己的口气里去找。

六、同一道题，两种答法

为了让这个分工更具体，我们举一个构想的练习，看同一道题在旧的课堂和新的课堂里会怎样被处理。

题目是：写一段话，描写你最熟悉的一个人的说话方式。

旧的课堂里，学生拿到这个题目，第一反应是去找"描写人物说话的好词好句"：声音洪亮，语重心长，娓娓道来，滔滔不绝。老师会讲：描写说话要抓住语气、神态、动作，要用上恰当的修辞。学生套着写，写出来的人物是一个"语重心长的长辈"。五十个学生，写出四十个语重心长的长辈。

新的课堂里，学生同样拿到这个题目，但他的第一步不再是找好词，而是回想：这个人说话时，有没有一个只有他才有的小习惯？爷爷说话前爱先清一下嗓子，仿佛在宣布什么大事；姐姐说话时尾音总是往上挑，听起来所有的话都像在问你。他把这个小习惯写下来，然后，如果他想让写法更好，可以去问智能体：怎样把一个人说话的节奏写出来？智能体会给他几种办法，描写停顿，描写重复，描写听的人的反应。他拿来试，试了觉得哪个合适，就用哪个。

两个课堂里，智能体都在场，区别在于它站的位置不同。在旧课堂里，它成了"好词好句的仓库"，学生靠它凑出一个标准人物；在新课堂里，它是一把工具，学生拿自己的观察去用。第二种用法，学生要先有东西，才能用得上它。第一种用法，学生什么也不用有。

七、老师备课的变化

课堂变了，备课也要变。过去语文老师备课，主要备"讲什么"：这篇课文有哪些知识点，哪些字词要注意，段意怎样划分，中心怎样概括，哪些题型要练。备课的成果是一份讲稿和一套练习。

瘦身之后，备课的重心转到别处。其一，备"问什么"：这一课，我想让学生带着什么问题回到自己的生活里去？一个好的问题，比十条知识点更有生命力。其

二，备"留什么"：这一课结束，我希望课堂上留下什么东西，一张卡，一段话，一页记录？其三，备"等什么"：学生可能在哪里卡住，我在哪里要忍住不说？第三条尤其不容易，它要求老师把"想讲的"压下去，把"该等的"留出来。

至于统一性部分，老师也不是撒手不管。老师仍然要懂，因为学生拿到智能体给的东西，需要有人帮他核对、判断；但老师不必在课堂上"讲"它，而是做成一个自学包，给学生自己去取。这个自学包不用老师一个人做，同年级的老师可以共同做一份，用起来比讲课省得多。老师多出来的精力，就用在读学生的话上。

八、一个常见的担心

讲到这里，常会听到一个担心：不讲字词语法，学生基础会不会差？

这个担心有道理，需要认真回答。回答分三层。第一，不是不教，是换了教法：学生仍然要练习，只是练习的东西从"背"变成了"用"，错了去查，查了去改。第二，有智能体的随时纠错，学生写错的地方被指出来的频率，往往比过去老师批改一周才发回来要高得多，这对基础是有利的。第三，我们不假装考试不存在：升学考试考的基础，学生要练，练的办法可以借助智能体，更有针对性。真正需要警惕的，不是基础会差，而是学生从此只会向智能体要答案，自己不再动脑。这就回到了前面说的几条底线：亲手写，自己核对，自己判断。

◆ 19.3 四个学段

四个学段的语文，有同一条线贯下来：基础技能一路在后台，前台的是"我从哪里说、从哪里写"。只是孩子在不同年纪，他的E（他那一团缠在一起的特征）软硬不同，能碰的东西也不同，所以每个学段的做法各有重点。

一、小学：从家里的话和故事起步

一个六岁的孩子刚上学，嘴里有的是什么？是家里的话。他会说"我们家吃饭要等外婆动筷子"，会学爷爷咳嗽两声再开口的样子，会把妈妈接电话时的"喂"学得一模一样。他的话是软的，还没有定型，主要从家里、街坊、动画片里接过来。

小学的语文，首先要接住这一团软的东西，而不是急着把它扳成标准的样子。

先说"说"。低年级的课堂上，可以安排一个固定的小时刻，叫"我家的话"。每周请两三个孩子，讲一句自己家里常说的话，不用解释，只用说，说完了让同学猜：这句话一般什么时候说？是谁说的？语气是高兴的，还是着急的？孩子们很快会发现，同一句"快点"，在不同的家里，意思大不一样：有的是催，有的是疼，有的是玩笑。老师的角色，是听，是把大家发现的不同点轻轻点出来，不评高低。

再说"故事"。小学生最喜欢的是故事，听故事，也讲故事。家里的故事，是外婆小时候怎么走了十里路去赶集，爸爸小时候偷偷把糖藏在哪里。让孩子回家去听一个，回来讲出来。他讲不完整，会漏掉，会添油加醋，这都没关系。要紧的是，故事从家里"搬"到了课堂上，孩子第一次发现自己家里的话，是可以拿来给别人听的东西，是有分量的。

再说"写"。低年级写字的起步，不要离开孩子的生活。他写的第一批字，最好是他自己的名字、家人的称呼、家里的东西。认字要和"我认识的这个人"碰在一起。到了中年级，开始写短短的几句话：写今天家里谁说了什么。不要求完整，不要求漂亮。老师读到孩子写下的"妈妈说：你怎么又把鞋子放在那里"，会比读到十个"我爱我的妈妈"更接近语文的本意。

基础技能的部分，在小学起步要小而实。让孩子知道：不认识的字可以问，查到的东西要看一看对不对，查到的是大家的，我写的是我的。比如孩子想写"外婆摆碗筷的样子"，卡在一个不会写的字上，他可以去问，这就是取；但"外婆摆碗筷的样子"该怎么写，是他自己的。

这个阶段，还要特别提防一件事：不要用大人的语言去覆盖孩子的话。孩子写"外婆的手像老树皮"，大人往往忍不住想改成"外婆的手布满皱纹，像一棵饱经风霜的老树"。这一改，孩子的话没了，换成了一句谁都能写的话。老师和家长要忍着，让孩子的话先站住。

二、中学：作文从"写什么"转为"我从哪里写"

到了中学，事情一下子复杂起来。孩子的E开始硬起来，一方面想认出自己是谁，一方面又想摆脱家里的影子。他们最怕的一句评语是"没新意"。于是常见的情形是：孩子拿到一个作文题目，第一反应不是"我有什么可写"，而是"该怎么写才能得高分"。

这时候的语文课，要完成一个转向：作文从"写什么"转为"我从哪里写"。

"写什么"问的是题材：写一个人，写一件事，写一处风景。题材一旦成了问题，孩子就开始满世界找：我有没有一件感人的事？我身边有没有一个了不起的人？找不到，就编。于是满教室都是编出来的"那个雨夜，妈妈背着发烧的我去医院"。这样的文章，题材一样，写法一样，感情也一样，因为它们都来自同一个地方——"作文里应该有的东西"，而不是孩子自己。

"我从哪里写"问的是位置：我是谁，我站在哪里，我手上有什么。这个问题对孩子来说容易得多，因为每个孩子都有他自己的位置，谁也无法占去。一个住在县城小区里、每天跟着爷爷买菜的孩子，他手上有菜市场的秤、秤砣的碰响、摊主的吆喝、爷爷挑菜的手法。这些东西，对他来说，是日常到不值得写的东西；可是对读的人来说，恰恰是新的。

这里可以接上作文教学里"土石煤皆可为金"的思路。这句话的意思，朴素地说，就是：学生生活里那些看上去不起眼的东西，像泥土，像石头，像煤块，并不是没有用的废料；只要写的人会写，它们都可以成为好文章的原料。不必到别处去找金子，脚下的土石煤，本身就能变成金。站上有专门的专著把这个思路展开，本章不替它扩写，只取它这一句话的意思，放进中学作文的位置里来用：孩子写不出东西，常常不是因为他的生活没有东西，而是因为他不相信自己的生活里的东西配得上被写。

所以，中学的作文课，第一件事是让孩子重新看自己的生活。老师可以请学生列一张"我手上有的东西"：不写大事，写小事；不写别人觉得值得写的，写自己熟

到不想写的。去过的地方、做过的家务、听惯了的一句话、反复出现的一个场景。列完以后，互相交换着看，学生往往惊讶：原来你们家是这样的。

第二件事，是在这些原料上加工。同一块煤，有人烧成了灰，有人炼成了焦。加工靠的是写法，而写法里有统一性的部分：叙述的次序、详略、衔接、细节的选取。这部分的规范知识，智能体可以给，学生可以取。但取来的是工具，不是文章。比如，学生把爷爷买菜的场景写了第一稿，觉得平淡，他去问智能体"如何让叙述更有层次"，得到几条通用的办法，这是取。他再回到自己的稿子上，试着把爷爷挑菜时那个"掐一下菜梗听响不响"的动作提前，把别人家的买菜场面砍掉，这是他自己的写。

第三件事，是碰撞。中学生的E在对不上的地方长大。同样一篇课文，五个同学从各自的家里读出五种读法；同样一个题目，五篇文章写出五个位置。把这些放在一起看，对不上的地方，就是各自的谱系露出来的地方。这一点，我们在下一节的课例中会具体地做。

这里要特别说一句升学考试。中学语文面对着真实的考试，考试里仍然有大量统一性知识：基础题，文言文，阅读理解，作文的评分标准。这一点不假装不存在。办法是第9章讲过的两本账并行：把统一性知识的获得压缩成基础技能的效率问题，用智能体去练，去查漏补缺，把省下的时间交给谱系的发生。考场上的作文，学生可以用一套规范的写法稳妥地写；平时课堂上，要给他足够的时间写"只有他能写"的那几篇。

三、大学：文学传统与自己的文风

到了大学，语文不再是一门固定的课，常常变成了几种形态：大学语文、写作课、专业里的论文写作，或者文学专业的系统学习。

对于非中文专业的学生，大学阶段的语文，核心问题可以问成一句：我写东西的口气，是从谁那里来的？很多大学生写出来的东西，口气是混合的：一半是中学作文的腔，一半是网络上的腔，再加一点读过的几位作家的腔。他自己不一定知

道。大学语文可以帮他做一件事：把这些腔一层一层认出来，看哪些是他愿意要的，哪些是他不想再要的。

对于中文专业的学生，则是认祖归宗的时候。文学传统是一条条真实的谱系：这一派的写法是怎样一代代传下来的，另一派是怎样与它争吵的，在争吵里又长出了什么。学生进入这些传统，是在问两个问题：这条谱系里，哪些特征和我的E合得上？合不上的部分，是我要改自己，还是我要给这条传统添一点新东西？

这里，智能体对文学史、流派、作品年表的整理，已经比任何一本教材都全。课堂不再把时间花在这上面。花在什么上？花在让学生用自己的笔，去模仿一条传统里的写法，又在模仿里发现自己写不像的地方，写不像的地方，就是他自己。这个办法，老手艺人带徒弟用了很多年：先照着师傅做，做着做着，哪一处做得不像，哪一处就是徒弟的手路。

大学阶段的"文风"，是这个学段特有的话题。文风不是辞藻，是一个人说话的重心、速度和习惯：有人爱用长句，一口气铺下去；有人爱用短句，一刀一刀；有人爱先说结论，有人爱绕个弯再回来。文风是写作者E的外显，一个人的文风里，有他家里人说话的影子，有他读过的东西的影子，有他性格的影子。大学的写作训练，要让学生自己认出自己的文风，并有意识地调整它，而不是被要求统一写成同一个样子的"规范文"。

四、研究生：自己的学术语体如何形成

研究生阶段的语文问题，换了一副面孔：学术写作。研究生要写综述，写论文，写基金申请，写答辩报告。这些都有极强的格式要求，也有一套"学术的口气"：客观，克制，句句有来历。

在智能体面前，这一整套学术语体的规范部分，已经成了统一性知识：格式、引用规范、摘要的写法、各类文章的通用结构，一问就有。研究生在这些事上花大力气练习，意义已经大大降低。

那么，这个学段的语文还剩下什么？剩下的是：我的学术语体是怎样形成的。

任何一个做学问的人，都在一条学术的谱系里写字。一个学科、一个学派、一位导师，都有自己的语体：有的实验室的论文，句子短，数据多，几乎不用形容词；有的学派的文章，长句缠绕，一个概念要绕三圈才落地。一个新来的研究生，往往是在读了几百篇文章之后，不知不觉地学了过来，学得多了，反倒不知道自己想说什么，每句话都像是别人的话。

所以研究生阶段的语文要问的是：导师的口气、学科的口气和我自己的口气，怎么叠在一起？我写论文时最顺手的那种句子，是谁教我的？我什么时候在替学科说话，什么时候在替自己说话？如果一篇论文的每一段都挑不出毛病，却读不出这是谁写的，这篇论文再规范，也只是统一性知识的搬运。学术语体当然需要，但学术语体里应当留着一个人的指纹。

这一点，也是以后评价研究生写作时要看的。一篇论文的好，不止在它合不合格式，更在它的语言里，有没有这位作者从自己谱系里长出来的那一点新的说法——一个新的概念怎么命名，一个旧的问题怎么换一种问法，一处矛盾怎么用一句话点出来。这些地方，没有一个智能体能替他写出来，因为它们是从他的田里长出来的。

五、四个学段放在一起看

把四个学段并排放，会发现一条线越来越清楚：每长一岁，孩子需要碰的东西就更远一些。

小学生碰的是家里的话和同学的话，距离很近，碰一碰就有反应。他们的平台是轻的：一个班级的小空间，一本"我家的话"的册子，一个会听孩子讲家里故事的小智能体，家长和老师都能看到。孩子的东西是孩子的，大人只负责看，不替他写。

中学生碰的是同龄人的话和课文里的话，距离拉远了，碰撞里有了防备，也有了锋芒。他们的平台是个人化的：一个自己的网页，里面放着作文、碰撞记录和给自己的批注；一个可以对话的智能体，他会拿它来试自己的想法，也会和它吵；还

有一个同伴的小圈子，大家互相读稿子，互相挑毛病。这时社区里要有规矩，防止变成比谁写得好、谁得赞多。

大学生碰的是一个传统和一个学科，距离更远，碰撞也更慢。他们的平台是围着文风和专业展开的：一个展示作品和文风变化的空间，一个熟悉某一传统的智能体，一个跨专业的写作社区。

研究生碰的是一门学问和他自己的问题，距离最远，周期也最长。平台承载的是整个研究生涯里语言的变化：从第一篇不成熟的综述，到最后一篇有自己口气的论文，全部留着，毕业时带走的不只是论文，还有一个会生长的、属于自己的写作平台。

六、两个小学课堂的片段

我们设想两个小学课堂的片段，看一看这些话是怎么落到实处的。

第一个片段在一年级。老师在黑板上画了一个大大的圆，说这是"我们班的饭桌"。每个孩子轮流上来，说一句家里吃饭时常常听见的话。有一个孩子说："再吃一口，就一口。"全班都笑了，因为每个人家里都有。老师问：这个"就一口"，是真的就一口吗？孩子们抢着答：不是！是还要吃好多口！老师又问：那为什么还要说"就一口"？有一个孩子想了一会儿说："因为这样，说起来就不那么凶。"老师没有解释，只是点点头，在圆的边上写下三个字：不那么凶。这是孩子自己发现的一条语言的门道，用的是自己的话，没有借助任何术语。

第二个片段在四年级。老师请孩子们每人讲一个外婆或奶奶的故事，限时一分钟。讲完以后，同学可以提问，但只能问"后来呢"和"你怎么知道的"。一个孩子讲的是奶奶年轻时下河摸鱼，被一条大鱼拖进水里的故事，讲得绘声绘色。有同学问："你怎么知道的？"孩子愣了一下，说是奶奶讲的。又有同学问："那奶奶是怎么讲的？"这个孩子于是学起了奶奶讲这个故事时的腔调，全班笑翻了。老师趁机问：你刚才讲的，和奶奶讲的，哪里不一样？孩子想了想："我讲得快，奶奶讲得慢，她讲到鱼的时候要停一下。"这个"停一下"，就是讲故事的人的谱系里最宝贵的一个特征。

这两个片段里，老师都没有讲任何修辞、语法、写作方法，但孩子们在认出自己的话、听出别人的话，这是后来所有写作的底子。

七、两篇中学作文的对照

再设想两篇中学作文，题目都是"一个熟悉的地方"。

第一篇的开头是："每当我走过那条熟悉的小巷，心中便涌起无限感慨。"接着写小巷的青石板、斑驳的墙壁、巷口的老槐树，最后落到"这条小巷承载着我童年的记忆，我永远不会忘记它"。文章通顺，结构清晰，每个部分都是常见的写法。

第二篇的开头是："我家楼下的修车铺，每天早上七点准时响起电钻的声音，比闹钟还准。"接着写修车师傅的手，写他在电钻声里接电话时怎样提高嗓门，写自己有一天忽然发现，假期里电钻声没了，才发现自己醒得很难受。结尾没有感慨，只写了一句："第二天我自己去楼下看了一眼，铺子里有人在喝茶。"

第一篇是谁都能写的，第二篇是这个孩子能写的。老师评价时，可以读给全班听，问：这两篇，哪一篇你读完之后，记住了什么？不需要老师总结，学生自己知道。

然后，老师再带学生看，第二篇是怎么写成的：不是因为作者文笔好，而是因为他写了自己熟到不想写的东西。那个电钻声，就是"土石煤"里的一块煤。这块煤在别人眼里一文不值，在他笔下成了好文章的原料。

八、一个学段到下一个学段的接力

四个学段的接力，最怕的是断。小学阶段留下的话卡和册子，到了中学，应当还能找到；中学的个人网页，到了大学，还能继续用。如果每个学段都从头开始，孩子的谱系就像一本总被撕掉前几页的书。所以，平台的归属，要归孩子自己，不要归学校或班级，换老师、换学校，东西都跟着人走。这一点，第27章会专门讲到。

◆ 19.4 课例：外婆的一句话

一、开篇：一句不能照字面读的话

我们先设想一个场景。这是一个构想的例子，名字都是随手取的。

初二学生小宇，放暑假去外婆家住了几天。临走那天，外婆往他的书包里塞了两个煮鸡蛋、一小袋炒花生，嘴里说："路上别饿着，你这个人，吃了就不要讲。"小宇一路上琢磨这句话。"吃了就不要讲"，字面上的意思是吃完东西就别说话？可是外婆明明不是那个意思。后来他想明白了：外婆的意思是，东西给你了，你拿着，不用说谢谢，不用客气，一家人不兴这个。

这句话，他回家学给妈妈听。妈妈听完愣了一下，说，你外婆一辈子都是这么说的，我小时候她给我塞东西，也这么说。妈妈又补了一句：其实你外公以前也这么说。

一句话，经过了三个人的嘴，外公、外婆、妈妈，现在到了小宇这里。这句话在字面上是一句毫无道理的话，在这个家里却是一句有分量的话，它里面包着一种待人的方式：给了就是给了，不要还，不要谢。如果有一天小宇自己也这样对他的朋友说话，他就是接过了这条谱系的一个特征。

这就是本节课例要做的事：每人记下家里这样一句有来头的话，把各家的话拿到一起碰撞，再对接语言的统一性知识，最后写成一篇有自己谱系的文章。

我们下面把这个课例按D2的九步，也就是前行、回写、跃层各三步，逐步写清楚：每一步，老师做什么，学生做什么，课堂上留下了什么。先说明一点：九步不是九节课，是一条路上的九个节点，可以分配在三到四周里，每周两课时左右；也可以由老师根据班级情况压缩。每一步留下的东西，要真的留下，因为后一步靠它起步。

阶段	步骤	大致安排
前行	猜想、执行、评估	第一周

阶段	步骤	大致安排
回写	反馈、修正、迭代	第二周
跃层	分化、重组、升维	第三、四周

二、前行：猜想、执行、评估

第一步：猜想。

老师做什么。老师不出作文题，不讲要求，先在黑板上写下一句自己家里的话，比如他家里的一句："你慢慢来，反正天又塌不下来。"然后问全班：这句话，你猜是在什么时候、谁对谁说的？是在安慰，还是在讽刺，还是在催促？请大家各写下一个猜想，不要商量。写完收上来读几条。老师读的时候，不揭晓，只让大家看到：同一句话，猜法各不相同。然后，老师说出自己的真相：这是他母亲在他初中时每次看他写作业磨蹭时说的话，其实意思是"我知道你急，但我不急，你别怕"。

学生做什么。学生写下对老师这句话的猜想，也写下一个更重要的猜想：我自己家里有没有一句这样的话？如果有，我猜同学听了会怎么理解它？这一步要求学生在不查任何东西的情况下，写下三样：一句家里的话；这句话在我心里的意思；我猜别人会怎么听。

留下什么。留下一张"猜想卡"。上面是学生对老师那句话的猜法，和对自己家那句话"别人会怎么听"的猜法。这张卡很重要，它会在后面一再回来，因为学生将在后面看到：自己猜的和实际的，差了多少。差的地方，就是那句话里最有分量的部分。

这一步看上去像热身，其实是在做一件重要的事：让学生意识到，一句话的意思不在字面上，在说话的人、场合和关系里。意识到这一点，才有必要追问"来头"。

第二步：执行。

老师做什么。老师布置一个很具体的任务，让学生回家去做：找一句家里有来头的话。怎么叫"有来头"？老师给三个小提示：这句话家里人反复说；这句话外人听着有点怪，或者不太明白；这句话你能说出是谁最先说的，或者至少是谁最爱说。老师还要给一个重要的提醒：不要找"名人名言"，不要找成语和俗语里现成的，要找真正是你们家里的。哪怕这句话听上去不文雅、土，甚至有点不好意思，也要。老师自己也要做，把自己家的话也交上来。

学生做什么。学生回家，在饭桌上、在聊天时，问一问家里人：我们家有没有哪句话是大家老说的？这话怎么来的？谁先说的？什么时候说得最多？学生要记下四样：话的原样，一字不改，包括方言；谁说，对谁说；什么场合说；家里人讲的来头。如果家里人讲不出来头，就记下"没人说得清"，这本身也是一条记录。有的家庭搜集不到，也可以问问邻居、老师，或者记一句自己最近常说、家里人都认得的话。要提醒学生不要只问一个人，问两个人，往往会得到不同的来头。

留下什么。留下一张"话卡"。话卡上有这句话，有说话的人、对象、场合，有来头，还有学生自己的一句补充："我听这句话的时候，感觉是……"话卡要用学生自己的字写，不打印，不由别人代写。带方言的话，按方言原样记，不要翻译成普通话；不会写的字用拼音或者画个圈，旁边注上读音。老师要把方言原样的记录当作宝贝，在课堂上明说：这样记，是对的。话卡只记话和它的来头，不记家里的病痛、钱财和纠纷；家里人说"这个别写"的，就不写。

第三步：评估。

老师做什么。话卡交上来之后，老师先不评，只做一件事：看卡，看出每张卡的"手感"。有的卡很满，来头、场合、感觉写得细；有的卡很薄，只有一句话。老师要判断，哪些卡还只是"话"，哪些卡已经有"来头"了。然后，老师引导学生做自评，用的问题很朴素：这句话你自己还有没有没写进去的？家里人讲的和你以前以为的一样吗？你猜想卡里"别人会怎么听"，现在你觉得还对吗？

学生做什么。学生拿出前面的猜想卡，和话卡对照，自己找出：我原来以为这句话是怎么回事，现在发现是怎么回事，差在哪里。再写两三句自评。同桌之间也可以互相读一下对方的话卡，只读，不评论，看一眼就知道哪里没写清楚。

留下什么。留下一张"评估单"：一句话的差距。比如"我以为外婆的这句话是在骂人，结果是在心疼"。这张评估单是下一阶段的起点。

前行三步走完，课堂上已经有了一批东西：猜想卡、话卡、评估单。老师在这个阶段只做了很少的"讲"，更多的是布置、等待和收集。注意，这个阶段尤其不要催。有的孩子家里一时找不到话，老师要允许他等一等，下一周再交。催，会让孩子随便编一句交差，那一句就不是他的了。

三、回写：反馈、修正、迭代

前行走完，一个常见的毛病是就此打住：卡收了，分数给了，课上完了。可是前行只是一个来回，如果结果不回头改写下一次的起点，一个人的话就还是原来的话。回写这三步，是整节课最容易被省掉、也最不该被省掉的部分。

第四步：反馈。

老师做什么。老师组织一次"话的碰撞会"，地点在班级社区里：如果班里有自己的网页或者群，就把话卡（学生同意公开的部分）放上去；没有的话，就在教室里办一次面对面的分享。规则只有几条：每人读自己的话，读完不解释；听的人可以问三种问题，"这话什么时候说"，"你听着是什么滋味"，"别的家有没有类似的话"；不许评好坏，不许笑话方言，不许比谁家的话"高级"。老师要自己先带头，听一位同学读完，问一个具体的问题，给大家示范什么样的问题是好问题。

学生做什么。学生听别人的话，并且发问；也被别人发问。被问的时候，往往会发现自己写话卡时没想到的东西。比如小宇读了外婆那句"吃了就不要讲"，同学问："你外婆说这话是在给你东西的时候，还是你接了东西以后？"小宇一愣，他没想过，回头想了想，是在东西已经塞进书包以后说的，这样"不要讲"就是预先堵住谢谢的路。这个细节，他写话卡的时候没有，这一刻有了。

学生还有一件事要做：在别人的话里找"对不上"。听了十几家的话，哪一句和我家的话最像？哪一句和我家的话最不一样？不一样的地方，是他最该停下来看的。

留下什么。留下一份"碰撞记录"：每个学生记三样，别人问了我什么、我答不上来的是什么、别人的话里哪一句让我心里一动。再加上一张班级的"话墙"，把全班的话（经同意）挂出来，大家看得见。

第五步：修正。

老师做什么。老师请学生拿着碰撞记录，回头修改自己的话卡。老师在这里的任务，是帮学生分清两种修改：一种是补缺，把漏掉的补上；一种是改错，把自己误会的改掉。尤其是后一种，要多鼓励。孩子往往怕"改"，觉得改就是原来写错了。老师要明说：你原来的理解不是错，它是第一层，现在看到了第二层。

学生做什么。学生改话卡，补写来头，改正对这句话的理解。有的学生会决定换一句话，因为在碰撞里发现，原来那句话没有想象的那么有来头，另一句更有味道。这也是修正，要允许。学生还可以回家再问一次家里人：同学问了我这样一个问题，我回来问你，你记不记得？这个动作，是把课堂的碰撞带回了家，家里人的回答又会带来新的东西。

留下什么。留下一张修正过的话卡，旧的那张保留，两张叠在一起。这是整节课里最值得留的东西之一，因为它让学生亲眼看到自己的理解是怎样一步步变的。

第六步：迭代。

老师做什么。老师组织第二轮碰撞，规模小一点：四到六人一组，每组把四五句话放在一起，试着回答一个更难的问题：这几句话之间，有什么看不见的线？老师不给答案，只在各组之间走动，听。老师听到有意思的发现，就当场记下来，留着下一阶段用。

学生做什么。学生在小组里，不再只读自己的话，而是读别人的话，找关联。比如一个组发现，五句话里有三句是长辈对晚辈说的，却没有一句是晚辈对长辈说的，大家一愣：为什么？是晚辈对长辈说话更客气，不容易出现"家里自己的话"，

还是长辈说的话更容易留下？这类问题，答案并不重要，重要的是问题本身长出来了。

留下什么。留下一页"小组发现"：这一组的话之间有什么线，这条线引出了什么新问题。

回写走完，学生手里已经不再是一句孤立的话，而是一句被问过、被改过、被放进了一群话里再看过的话。老师在这个阶段的主要任务是组织和等待，不是点评。也要提防一个常见的偏差：碰撞变成攀比，"谁家的话更有文化"，"谁家的话更感人"。一旦出现，老师要立刻把话题拉回来：我们不比高低，我们比的是，这句话在这个家里做了什么。

四、跃层：分化、重组、升维

前行是一个来回，回写是一圈一圈地改，跃层则是从"一堆会说的话"跳到"懂这一类话"。这跳的一下，是整节课最见功夫、也最不能硬催的地方。

第七步：分化。

老师做什么。老师把前几周留下的东西摊开：话墙、碰撞记录、小组发现。然后带学生做一件事：把这些话按"它在家里做什么"分一分。注意，分的不是按字面的内容分，而是按功能分。老师可以先带头示范两三类，比如：有的话是催（嘴上说慢慢来，心里是催）；有的话是疼（嘴上骂，心里疼）；有的话是挡（挡住客套，挡住道谢）；有的话是认（认下一个人，认下一件事）。然后请学生自己分，可以重叠，可以新添类。

这里要特别提醒老师：分类不是贴标签。分出一类"疼"，不是说这句话只有疼，也不是说说这类话的家庭就是"有爱的家庭"。分类的作用，是让学生看见话和话之间的差别，从"一句一句"变成"一类一类"。一个学生发现自己家里的话大多属于"催"，另一个学生发现自己家里的话大多属于"挡"，这不是优劣，而是各家话的重心不同。

学生做什么。学生在小组里分类，并且为每一类起一个自己的名字。名字不要太学术，越土越好。有一个小组可能起名叫"嘴上不饶人"，另一个小组叫"不用谢"。起名的过程本身就是分化：把一团模糊的感觉，切成可以说出来的几块。

留下什么。留下一张"班级话类表"，几类，每类下面挂几句话，旁边是起的名字。这张表会比任何课本上的分类更贴近这个班。

第八步：重组。

老师做什么。分化之后，老师请学生把类与类拆开又拼起来，做一个有点游戏性的练习：假设两个家的话碰在一起，会发生什么？比如一个"嘴上不饶人"的家庭，来了一个"不用谢"的客人，会出现什么样的对话？让学生试着写一小段对话，或者演一小段。这个练习有一个目的：看到话是怎样在新的情境里变形的。就像本书前面讲的二阶碰撞：两个家庭各自的家规在婚后通融出第三套，两个家各自的话碰在一起，也会撞出一句双方原先都没有的话。

学生做什么。学生分组写或演。比如，一个组写了这样的情景：一个家的长辈说"吃了就不要讲"，另一个家的长辈说"来都来了，哪有空手走的道理"，两位长辈碰到一起，谁也不让谁，最后其中一位说出一句谁家也没有过的话，既不是不用谢，也不是不空手，而是"下次你来我这儿，我们换着来"。这句话是新的，它是在两条谱系的碰撞里发生的，不在任何一个家里。学生读自己组的作品，其他组评：这句新话像不像是真的会有人说的？哪里露了假？

这一步的关键，是让学生体会到：话不是死的。它们会在碰撞里变形，也会长出新的。老师要在这里提醒一句：写得像真的，比写得漂亮要紧。写不像真的，往往是因为把两家的话硬拼在一起，没有让它们真的"撞"。

留下什么。留下一段"两家的话碰在一起"，这是班级里第一批此前没有的话。

第九步：升维。

老师做什么。到了这一步，老师才请出统一性知识。这个顺序很重要：先碰撞，后对接。学生已经有了自己的话、别人的话、碰撞出的话，心里有一堆疑问，这时候再把语言的公共知识给他们，是水到渠成。

老师可以引导学生带着问题去问智能体，问题要具体，是学生自己从碰撞里长出来的。例如：为什么有些话字面和意思不是一回事？语言里有没有专门的说法？为什么"我们家的话"读出来有那种味道，写下来就淡了？有些话为什么省略了很多成分，听的人还是懂？这些问题，对应着修辞和语言的一整批公共知识：反话和委婉、省略和语境、语气和语调、方言和标准语的关系、口语和书面语的差异，等等。智能体可以把这些知识一次给全，各种名称、分类、例子，都可以拿到。

学生做什么。学生拿着自己的问题去问，拿回来的东西做三件事：一是核对，智能体说的和我们班碰出来的，有没有对不上的地方；二是对号，我们班起的土名字，和公共的名称是不是说的一回事；三是放下，公共的知识是别人的，我的话是我的，我只取我用得上的。比如，学生发现，他们起的"不用谢"，在公共知识里可以和某种语用现象对上号，但班里的名字更能说出味道，于是班里决定继续用自己的名字，同时知道公共的名字叫什么，这样和别人谈起时，既能说得清，也不失去自己的叫法。

这就是升维：从"会说这些话"跳到"懂这一类话是怎么回事"，并且知道自己的叫法和公共叫法之间的对应。

最后，学生要把这一切写成一篇文章。题目自拟，字数不限，要求只有一条：这篇文章里要有你自己的谱系。可以从外婆那一句话开始，写这句话怎么在家里一代代说下来，写碰撞时别人问你什么，你怎么改了自己的理解，写你从别人那里听来的一句话，如何改变了你看自家话的眼光，写你最后得到的，那个以前没有的看法。

留下什么。留下这篇文章。它不是一篇"关于方言的说明文"，也不是"我的外婆"这类主题作文，而是一篇只有这个学生能写的文章。文章要放到学生自己的平台上：网站，或者班级空间，让别人读得到，并且能再回过头来碰撞。

五、如果课上出了岔子

真实的课堂，不会像上面写的这样顺。有几种岔子，我们提前说一说。

岔子一：有学生交不出话。他说我们家没有这种话。这时候老师不要说"怎么可能"，也不要代他找。可以请他听一听家里人一天的说话，不用急，两三天后再来。也可以先从他最近自己常说的一句话开始，那句话也有来头，只是还没有被人问过。个别学生家庭情况特殊，不愿意谈家里的事，老师要尊重，可以让他从学校、朋友或他自己的圈子里找话，不要强求"家"的名义。

岔子二：有学生拿一句现成的俗语来交差，说这是我们家的话。老师可以问一句：你们家什么时候说这句？是谁说？说这句的时候脸上是什么表情？如果能答出来，它在这个家里就有了自己的意思，可以留；如果答不出来，就是没有来头，请他再找。

岔子三：有学生把智能体当成代笔。话卡是智能体"帮忙润色"的，文章是智能体写的。这是下一节评价里要专门讲的问题。课例里的预防办法是：话卡必须手写，碰撞必须当面或在社区里发生，文章的第一稿必须在课堂上写出至少一部分。更根本的办法，是让这些东西真的"只有他有"：智能体不认识他外婆，写不出外婆说那句话时锅铲停了一下。

岔子四：有学生被同学笑话了家里的话。老师要当场处理，不能放过。一句话被笑话一次，这个孩子有可能就再也不说家里的话了。

六、这节课到底留下了什么

九步走完，课堂上留下了一串东西：猜想卡、话卡（旧的与新的）、评估单、碰撞记录、小组发现、班级话类表、两家的话碰出的新话、一篇文章。其中真正算"此前没有的东西"的，有三样。

第一，是一批新的话，那些在两个家的碰撞里发生出来的话，原来哪个家里都没有。

第二，是一张班级自己的话类表，用班级自己起的名字，这是这个班的谱系第一次显出了轮廓。

第三，是一篇文章，和写这篇文章的人：他在这几周里，对自己家里的话换了一种眼光。

最后，我们回头看一眼九步里两条线是怎么缠在一起的。学生一边想"我要把这篇写好"（想写得漂亮，想拿高分），一边又觉得"我家那句话太土了，写出来丢人"，这两件事一直在顶撞。如果老师替他消除这个顶撞，比如直接告诉他"土没关系"，或者给他一个漂亮的模板，顶撞就消失了，但什么也没有留下。这一节课的做法是给这个顶撞一个出口：在碰撞里，别人的追问让"土"变成了"有来头"，让那句话有了分量；有了分量，写法也跟着变了，不再往漂亮上使劲，而是往准确上使劲。这个新的写法，会带到学生下一次写作里，成为下一次的起点。这就是回写。

◆ 19.5 评价与常见误区

一、评价要看什么：有没有"只有这个人能写"的东西

课例上完了，文章交上来了，老师坐在桌前，面对一摞作业，该怎么评？

先看看旧的评法：字词对不对，语句通不通，结构完不完整，中心明不明确，开头结尾有没有呼应，有没有错别字，有没有套用了模板。这些，大多数都是统一性知识的检查。检查它们，智能体比老师快得多、准得多，也不会累。一篇用智能体润色过的文章，在这些项目上可以得满分。

所以，评价要换一个问题。这个问题，可以问成一句话：这篇文章里，有没有"只有这个人能写"的东西？

什么叫"只有这个人能写"？拿"外婆的一句话"来说，看这篇文章，能不能看出以下几件事。

第一，细节是不是只有这个人才知道。外婆说那句话时手上在干什么，家里那天的天气，当时屋里有没有别的人在，这些细节智能体编不出来，别的同学也写不出来。当然，编是可以编的，但真细节和编出来的细节，读的人往往能感觉到：真的细节有"笨"的地方，有不合情理的地方，有写的人自己也没想明白的地方；编的细节太顺、太圆。

第二，文章里有没有"我改过看法"的痕迹。一篇有谱系的文章，常常有一个转折：我原来以为这句话是怎么回事，后来发现不是。这个转折是整个碰撞过程在文章里的留痕。没有转折的文章，往往是一遍写成的，没有经过回写。

第三，文章里有没有"别人的话"。在碰撞中听到的、让自己心里一动的某一句别人家的话，有没有写进来，以及写进来之后，对自己原来那句话起了什么作用。文章里只有自己，没有他人，说明这一场碰撞没有真正发生。

第四，文章里有没有一个小小的、此前没有的看法。不必大，也不必对。可能只是："原来我们家的话，几乎都不说'谢谢'，因为谢谢是外人才说的。"这样一句话，是这个孩子在这几周里自己长出来的。

第五，语言本身有没有他的口气。这一条最难说，也最重要。读他的文章，能不能隐约听见一个人在说话。老师读了几十篇学生作文，往往会有一种感觉：这篇是某某写的，不用看名字。这种辨认，就是"只有这个人能写"的另一种说法。

这五条，不是打分用的细则。它们是老师读文章时的五个提问。老师可以在每篇文章后面，针对这五条写一两句评语，而不必给一个总分。如果学校一定要分数，那么分数就以这些为主，统一性知识那一部分作为底线检查，达到规范就够，不再往上加分。

二、评价的几个工具

评价需要一些顺手的工具，这些工具在第28章会系统讲，这里先说语文课里最用得上的三样。

第一样是成长册。把一个学生一学期的话卡、碰撞记录、各稿文章，叠在一起，装进一个册子。期末时，老师和学生一起翻，看这一学期他的话有什么变化：多了哪些特征，哪些特征碰在了一起。比如：前面两篇的口气还是一个很规矩的"作文腔"，到了第四篇出现了方言的词，这是一个新特征；第五篇里，他把外婆的话和同学奶奶的话放在了一起写，这是两个特征碰在了一起。这些变化，用成长册来看，一目了然，用分数就看不出来。

第二样是碰撞记录。记录里有一个学生被问了什么、答了什么、改了什么。评价碰撞记录，看的是问题和回应的质量：他有没有把别人的问题接住？他的修改是不是回应了问题，而不是敷衍？

第三样是"声音辨认"。这是一个小小的办法：老师把去掉名字的几段学生文字，念给班里听，请大家猜是谁写的。猜得中，说明这个学生已经有了自己的声音；猜不中，也别紧张，只说明还没长出来。这个办法，要小心使用，只用于鼓励，绝不用于排名，更不能让猜不中的孩子丢脸。

三、常见误区一：用智能体代写

下面是这一章最需要警惕的误区。

学生拿到作业"外婆的一句话"，打开智能体，输入："帮我写一篇关于外婆的一句话的文章，要有感情，八百字。"几秒钟之后，一篇通顺、有细节、有升华的文章出来了。学生复制，粘贴，交上去。

这样的文章，很可能在传统的评分标准下得高分：结构完整，语言流畅，情感真挚。可它根本不是这个学生的文章。它里面的"外婆"是智能体根据无数篇类似的文章拼出来的外婆，是一个统一性的外婆。每个学生这样做，全班会交上来五十个相似的外婆，说着相似的话，被相似的方式感动。

这时，作业就成了统一性知识的搬运：把大家都有的东西，从一处搬到另一处，搬运的人什么也没有长出来。

怎么防？靠监控、靠检测软件、靠禁止，都不是根本办法。这些做法，只是把老师变成警察，把课堂变成猫鼠游戏。根本的办法有三条。

第一，把作业的重心放到智能体做不了的地方。外婆那句话是什么、当时在什么场合说、外婆的锅铲是不是停了一下，这些智能体没有。碰撞中别的同学问了什么，自己怎么答，这些智能体没有。把评价的重心放在这些部分，代写自然失去了价值。

第二，让学生与智能体"好好地用"。这一点后面第28章会讲到"复合主体三问"：不问"是不是智能体写的"，而是问，人和智能体有没有互相碰撞、互相张力；成品有没有真善美的显露；读者能不能从中学到新东西。如果学生拿自己的话卡去问智能体，智能体指出了一处他没注意到的地方，他与智能体争论了几个回合，最后改了稿，这是一种好的使用。如果学生只是下指令，拿结果交差，这是搬运。差别在于有没有碰撞。

第三，让过程留下痕迹。话卡、旧稿新稿、碰撞记录，这些东西的叠加，是没法一键生成的。老师评价时，不只看终稿，看这一叠。

四、常见误区二：把"土"当成优点来表演

这个误区和上面一个相反。老师太强调"家里的话""方言""土"，学生便开始表演土：故意用方言，故意写得朴拙，故意编出一个"有来头"的外婆。这是新的套路。

要防它，老师要在评价中保持一份冷静：不因为用了方言就加分，不因为写了外婆就加分。看的是话和人之间的真实连接。一个学生如果把一句并不真的存在于他家里的方言话写进文章，别的同学一问就会露馅：这话什么时候说？谁说？他答不上来，那么这个"土"就是演的。碰撞，是对表演的天然检验。

五、常见误区三：把碰撞变成评判

碰撞的目的，是让各家的话互相映照，不是评判哪家的话好、哪家的话差。一旦老师或者学生开始说"这句话太粗俗了""这句话没文化"，碰撞就坏了。

尤其要注意的是，在语言上，孩子之间的歧视是很常见的。说普通话的笑话说方言的，说方言的笑话说另一种方言的；家里读书多的，笑话家里读书少的。课堂上必须明确一条规矩：语言没有高低，只有来路不同。这一条不靠说教，要靠老师自己的态度。老师自己说话的口音，如果带着方言，不妨大方地讲出来。老师对孩子家里话的尊重，会变成班级的空气。

六、常见误区四：用谱系把孩子框死

还有一个更隐蔽的误区。老师看了孩子的话卡，得出一个结论：这个孩子是"北方干脆型"，那个孩子是"江南细腻型"。然后按这个型去期待他、评价他。

这又是老办法，把一个正在发生的东西，当成本来就在的东西，贴上标签。孩子的话是在发生的：他今天的口气，是三年里和不同的人碰撞出来的，明天还会再变。谱系是看路的眼睛，不是分类的筛子。评价写下的每一句话，都应当是对"过程"的描述，比如"这一学期，你的文章里多了对话"，而不是对"人"的断语，比如"你是一个不善言辞的孩子"。

七、常见误区五：规范彻底放掉

最后，还有一个方向相反的误区：既然统一性知识可以外包，规范就不用管了。学生的错别字满篇，句子不通，格式乱来，老师说"这是他的风格"。

这是对本书的误读。基础技能一定要有，而且要有底线。一个人没有规范的语言，在很多场合是吃亏的：写申请，写求职信，写合同，都需要规范。规范的位置，是基础，是钥匙。老师的做法是：规范的部分，让学生自己取、自己核、自己改，到规范达到基本要求；规范之上的部分，才是谱系。基础没有，谱系写不出来，因为读的人读不下去；谱系没有，基础再好，也只是一篇谁都能写的文章。

八、把这些放在一起：一份语文评语的样子

我们举一个构想的评语，来结束这一节。老师对小宇的评语是：

"这一学期，你的话卡改了三次。第一次你写外婆那句话时，以为她是在客气；第二次，同学问你她是在你收东西之前说还是之后说，你回去问了妈妈，才发现是之后；第三次，你把这句话和你同桌家里的一句话放在一起写，发现两家都在用一句话堵住'谢谢'。这是你自己看出来的，别人没有说。你的文章里有一处我读了好几遍：外婆把鸡蛋塞进书包拉链的时候，拉链卡住了，她用牙齿咬了一下。这

个细节，只有你知道。规范方面，有两处标点还需要你再看一遍，你已经会用智能体核对，这两处自己改好就行。"

这份评语没有分数，却比一个分数多出很多东西。学生读了知道自己哪里长了，哪里还要补，老师读了自己的评语，也知道这一学期，这个孩子的E里多了什么。

九、考试的两本账：语文课怎么并行

最后，还要面对一件现实的事：考试。

现在的语文考试，既考基础，也考阅读和作文。基础部分是统一性知识，阅读部分有标准答案的倾向，作文有评分细则。这些，在可见的几年里不会马上消失。语文老师在这里面临两本账：一本是考试的账，一本是谱系的账。

办法是让两本账并行，而不是让一本吞掉另一本。考试的账，用基础技能的效率去还：用智能体给学生做针对性的练习，查漏补缺，把字词、基础、阅读题型训练得更省时间。考场作文，教学生一套规范稳妥的写法，让他们知道考场上怎样写不吃亏。谱系的账，用省下来的时间去还：课堂的主要时间，给话卡、碰撞、重写。

老师要对学生坦诚地说清楚这两本账：考场上，有考场上的写法；平时，有平时的写法，我们要学两种。并且要让学生知道，考场上的写法，是你已经有了自己的东西之后，能写给别人看的一种方式；它不是你的全部。一个有自己东西的学生，往往在考场作文里也比别人写得更有分量，因为他知道自己手上有什么。

至于怎样逐步把评价的重心从考试移到谱系的追踪上，那是第29章的任务，涉及学校和制度，不是一位语文老师能独自完成的。一位语文老师能做的，是在自己的课堂里，先把两本账都认真记下来。

本章未发生的格子

回到本章最初的命题。我们说，在字词语法这一层，是统一性知识；在开口说话、提笔写字这一层，是同一性谱系知识；在说给谁听、写给谁看这一层，是"我的平台"。这三层，在语文课里，已经发生的和没有发生的各是什么？

已经发生的，是第一层，而且发生得很彻底：现在的语文课，几乎全部落在统一性知识上。也有一部分发生在第二层，只是在课外：家里人对孩子的口音、口头禅，是谱系的发生，语文课本身并没有去管它。

至今没有发生的，主要是两处。

第一处，是"谱系"进入语文课的课堂。为什么至今没有发生？一方面，因为过去统一性知识稀缺，课堂必须把时间用在它身上；另一方面，因为谱系这件事没有现成的教材，也没有现成的评价办法，老师无处下手。什么矛盾会让它发生？当字词、语法、范文都可以随时取到，课堂上"传递统一性知识"的理由消失，而学生交上来的作业越来越像、越来越没有人的气息的时候，这个矛盾会逼着课堂去找统一性知识之外的东西。

第二处，是"我的平台"进入语文。为什么至今没有发生？因为一个学生写完一篇文章，读者就是老师，文章交上去，批改完，就结束了，没有人再碰它，也没有地方积累它。什么矛盾会让它发生？当学生的文章越来越多地被智能体"代写"，老师、家长都发现读不出人了，这时候，需要一个让文章被别人读、被别人问、被自己回头改的地方。这个矛盾推着平台出现。

这两处没有发生的地方，我们不替它硬填内容。它们要靠一线的老师、一个个班级，一学期一学期地做出来。

现在就可以做的一件事

不需要等任何条件，今晚就可以做。

如果你是老师，把明天备课的时间留出十分钟，在黑板的一角写下你自己家里的一句话，明天上课时，先不讲课文，问学生：你们猜，这句话是在什么时候说的？听他们猜，然后把真相告诉他们。

如果你是家长，今晚吃饭时，问孩子一个问题：我们家有没有哪句话，是外人听不懂、咱们自己却一听就懂的？看他怎么答。然后，把你想到的那一句，也说给他听。

不要评价，不要总结，只是听，只是说。你会发现，语文课的第一步，早就在你们家里等着了。

第 20 章

历史：谁在讲过去、讲给谁听

年夜饭吃到一半，话头不知怎么拐到了老屋的院门上。爷爷说，那扇门是他自己换的，旧门板朽了，他去木匠那里订了新的，扛回来装上。姑姑放下筷子，说不对，是舅舅帮着装的，爷爷在旁边递钉子；而且是夏天，她记得那天热得很，舅舅光着膀子。爷爷说是冬天，他记得手冻得握不住锤子。两个人都不是在撒谎，也都不是在争面子，他们真心觉得自己说的才是那天的样子。桌上的孩子们埋头夹菜，没有人敢插嘴。

这个场面，几乎每个家里都出现过。这一章要讲的，就是从这张饭桌出发，历史课在统一性知识已经变成水和电之后，还剩下什么要教。

先把本章的命题摆出来。它不是一句话，因为历史课的样子取决于它身处的条件，条件不同，判断也不同。判断本身，取第3章说的那三层东西之间的关系：统一性知识（年代、人名、地点，水和电）、谱系特征（每一种讲法背后的来路和规矩）、理念E平台（让这些讲法放得下、被人碰的地方）。条件，取第3章九格里的两样：事情靠什么被人看出来，又朝哪里去。

在“靠对比和核对被看出来（规范），又是做一遍、回头改一遍、再跳一层地走（路径）”这样的条件下，统一性知识退成基础，由智能体几分钟查完；课堂的主座留给讲法的来路：这个说法是谁的，站在哪里，讲给谁听。能核对的一条条核对掉，核对不了的如实留在原处，讲法册是它的容器。这一格在师徒带徒里有现成的影子，历史课里的口述史小项目、家史作业也零星有，本章的课例是往里再走一步的尝试。

在“显出来的东西带着对不对的分量（价值），又受着查不到、没有第二个来源、课时有限这些限制（约束）”这样的条件下，这一格至今没有长成做法。往事里总有补不满的空白，课堂又总想给出一个交代，于是空白被顺手补成了故事。历

史课要学的，是把“查不到”这三个字老老实实写进历史里；这件事为什么至今没发生，什么矛盾会逼它发生，本章最后回来讲。

在“全班拿一种讲法当共同的尺子来比（规范），又只问它朝着什么意义去（意义）”这样的条件下，历史课同样没有发生。一种讲法如果从来没有被别的讲法碰过，学生就看不出它有一个讲的人，会把它当成过去本身。第3章说过，共同的尺子天然会把差异量平，这里也是一样，本章同样在最后回来讲。

本章分五节往下走：先看历史人的谱系，再看统一性部分怎样瘦身，再看四个学段各怎么上，然后是一节完整的课例，最后讲评价和误区。

◆ 20.1 历史人的谱系

回到那张饭桌。爷爷和姑姑讲的是同一扇门，可他们是两个不同的讲述者。

爷爷是那个动手的人。对他来说，门是他一件一件张罗出来的事：订木板、扛回来、对榫头、装合页，每一步他都在场，所以他讲得细，讲到手冻得握不住锤子。姑姑那年在外地读书，暑假回家，看见的是门已经快装好了，舅舅在忙，爷爷在旁边帮手。她看到的是一个夏天的下午，一个出着汗的人。两个人都带着自己的位置去看，也都带着自己的位置去讲。爷爷讲给子孙听，讲的是“你们爷爷是能干活的人”；姑姑讲给在座的人听，顺带讲了舅舅的好处，因为舅舅那年家里遭了难，她一直想让大家记着这个人的情分。

所以一件往事被讲出来的时候，里面同时有这几样东西：事情本身的一些可以核对的骨头，比如门是换过的、换在某个季节；讲的人站在哪个位置；他讲给谁听；他想让听的人记住什么。把后面三样去掉，只剩下“门换过”这件干巴巴的事，那就不是历史，是一条备忘。

历史人的谱系，指的就是这些讲法各自的来路。同一件事，有人用一种方式讲，有人用另一种方式讲，每一种方式背后，都有一条一代一代传下来的讲法，讲的人是从那里学会怎么讲的。

家里的口述。 爷爷讲院门的方式，是从他的父亲、他的叔伯那里学来的：先说人，再说事，最后落到一句“所以咱们家是什么样的人家”。这种讲法记人情、记分量，不太记年份。你问他哪一年，他会说“那年你大伯刚娶媳妇”，用家里的大事做刻度。这是口述的谱系，讲的人在场，听的人也在场，讲的时候会看着听的人的脸色调整。

家谱和族谱。 有的人家有一本写下来的谱，里面排着名字、辈分、迁来的地方。谱里的讲法跟饭桌上的讲法不一样：它要的是次序和归属，谁是谁的儿子，谁出了五服。谱里会漏掉很多饭桌上最动人的东西，比如那个借钱给舅舅的邻居，因为他不在谱里。谱也不是天上掉下来的，是某一代人里有人提起笔，按那时认为要紧的标准写下来的。

地方志和一地的记载。 一个村、一条街，有时有人把本地的物产、庙宇、桥梁、出过的人记下来。这样的记载站得更远，讲给更多的陌生人听，所以它愿意写的是大家都认得的东西，不太写某家某户的小事。

史书和教科书。 这是我们课堂上最熟悉的一种讲法，它站得最远，讲给最多的人听，所以它要的是可以让很多人同时接受的叙述，它有自己的编法、自己的取舍，哪些人写进去，哪些事略过，是一代一代的编写者按各自的规矩定下来的。

还有物件本身，物件是不会开口的讲述者。一只碗，一张借条，一件旧衣裳，上面的磨损、字迹、补丁，都是过去留下的痕迹。可是物件的“话”要靠人来读，不同的人读，读出的东西不同。

把这几样摆在一起，就能看出一件事：它们不是同一件东西的“详细版”和“简略版”。口述不是简略的史书，史书也不是写得更多的口述。它们是不同的讲法，各有各的来路，各有各的擅长，也各有各的盲点。口述擅长留住人情，却容易把几件事叠在一起；谱擅长留住次序，却容易漏掉不入谱的人；史书擅长在陌生人之间立起共同的叙述，却容易让人忘了它有编的人。

这里要说清一个很容易滑过去的地方。我们说历史人有谱系，意思不是“每个人都有自己的历史观，各讲各的”。谱系是一条条可以辨认的传承：这种讲法是从

哪里学来的，用的什么办法，守的什么规矩，曾经被谁检验过、纠正过。一个村里讲古的老人，嘴里的故事每次开头结尾都差不多，因为他是跟前一代讲古的人学的，他守着一套讲的规矩。他和一个随口编段子的人，不是一回事。

每一种讲法里，谁在场，谁缺席，也值得看。爷爷的讲法里，舅舅是个递钉子的配角；姑姑的讲法里，舅舅成了出力的主角，爷爷反倒是帮手。更远一些，家谱里可能根本没有那位邻居，地方志里可能没有这一家。缺席不等于不存在，只是这条谱系的讲法里，没有给他留位置。读历史的人，要学会同时看到“被讲出来的”和“没被讲出来的”。

那么，这些谱系里有没有“我”的一份？这一份，正是本章第一节要交到学生手里的东西。每个孩子都是某些讲法的听众，也是将来某些讲法的讲述者。他在饭桌上听过爷爷是怎么讲的，在学校听过老师是怎么讲的，在手机上刷到过别人怎么讲。他身上已经带着几种讲法的痕迹，却不一定看得出来。历史课要做的第一件事，是让他认出：我是从哪几条讲法里听大的，我讲起过去来，是学了谁的口气。

这和第五章讲的“认出我代表哪条谱系”是同一件事，只是落在了“讲过去”这个具体的活儿上。孩子往往不知道自己代表谁，讲爷爷的往事时，他的语调已经像极了爷爷，他自己却浑然不觉。认出这一点，不是为了让他骄傲或者自卑，是为了让他以后听到任何一种讲法的时候，都能想到一句话：这是谁讲的，讲给谁听。

有人会担心：这样一来，历史会不会变成“人人有份”的家史课，把真正的大历史挤掉？不会，也不应该。大历史的讲法也是一条谱系，学生同样要进去学。区别只在于，进去的时候，他知道自己是在走进一条有编写者、有规矩的讲法，而不是推开一扇通向“过去本身”的门。过去本身，没有人能够不经过任何讲法直接看见，包括老师，包括写教科书的人，也包括今天的智能体。

还有一层，常常被忽略：讲给谁听，会改变讲什么。

同样是院门的事，爷爷对着十岁的孙子讲，会把换门讲成一场小小的冒险：木匠铺里的刨花香，扛着门板过巷子时邻居探出头来问。对着姑姑讲，他就收敛得

多，因为姑姑在场，他知道她会纠正他。对着一个来家里做客的陌生人，他大概只说一句“前几年换过”，不会提手冻得握不住锤子。这三种讲法，不能说哪个是“真的”，哪个是“假的”。它们是同一个人面对三种听众，把同一件事摆出了三个样子。讲的人和听的人，早就缠在一起：听的人是谁，决定了讲的人把哪一块说细，哪一块带过去。

这就是为什么我们要问“讲给谁听”，而不只是问“谁在讲”。一条讲法流传下来，往往带着它当初的听众的痕迹。一本给学堂里孩子读的书，和一本给官府存档的册子，即使写的是同一类事，写法也不会一样。家里的往事也是如此：爷爷年年讲给孙辈的那一版，经过了十几遍的磨，哪里要停顿，哪里要让孩子笑，都被听的人一点点调出来了。这一版里有爷爷的记忆，也有十几年的孙辈在里头。

不妨用手摸一摸，来体会这种缠在一起的感觉。设想一个孩子在外婆家的柜子里翻出一只旧瓷碗，碗沿有一道细细的缺口。他的手指顺着碗沿滑过去，先摸到一圈光滑的釉，再摸到一小段粗糙，缺口在这里。这时他还不知道这是什么，只知道“这里有一处不平”。他拿着碗去问外婆，外婆低头看了一眼，说：“这是你太外公那年洗碗摔的。”孩子再摸，这回手指停在缺口上，缺口忽然有了一个人的样子。可是外婆的这句话，只是一条线索。表姐后来又说，那是她小时候打闹时磕的。碗上的缺口一直是那个缺口，可它被讲出来的样子，随着摸它的手、讲它的人，一层一层不一样了。手上的触感、外婆的口气、孩子想知道的心思，缠成了一团，没法只拿出其中一样来当“碗的故事”。

再换成听。晚饭后，爷爷讲院门，语调慢下来，讲到“扛着门板过巷子”时，声音里有一点得意。孩子们听出来的，不只是门板的重量，还有爷爷的那股劲。听的人如果换成一个只读过文字稿的外人，他拿到的是同一串字，听不出那点得意。声音、停顿、听的人是谁，这些东西一起把一条讲法的味道带了出来。

最后换成看。一张老照片里，一家人站在院门前，门是新漆的。看照片的人先看见一扇门，再看见门前的人，再看见有一个人站在边上，半个身子出了镜。孩子问：“这是谁？”大人要想一想，才说出一个名字。照片上的这个人，在饭桌上的

各种讲法里，几乎从来没被提起。看是一层一层的：门、人、边上那半个人，每一层的显露，都带着看的人已经知道多少、想知道什么。

这三个小场景说的是同一回事：历史不是一件放在那里等我们去看的东西，它是随着人去摸、去听、去看，一层一层显出来的；而显出来的样子，跟摸的人、听的人、看的人缠在一起，拆不开。

还有一点要补上：讲法自己也在变。爷爷这几年讲院门，比十年前多了一个细节，是姑姑上次纠正他之后加进去的“舅舅递了一把锤子”。这样的修改很常见，一条讲法在被听、被纠正、被追问的过程里，一代代长出新的样子。所以谱系不是一座固定的墙，是一条活着的路。认出它，不等于把它定下来。第六章里讲过，把分类当定型、把谱系当宿命，都是误读，在历史这里同样适用。

这一节留给后面的问题是：讲法有这么多条，能核对的东西该怎么办？它们不再需要老师一条一条地讲了，因为智能体几分钟就能查出来。那么课堂上，到底还要教什么？这是下一节的事。

◆ 20.2 统一性部分的瘦身

先说一个家里的小事。老屋翻修，一家人想弄清楚这座房子大概是哪个时期盖的，好决定哪些梁柱要保留。以前这是件麻烦事：去问村里的老人，老人说法不一；去翻族谱，族谱上没写；去镇上的档案室，说要介绍信。一件小事，可以拖上半年。现在，把房子的样式、梁上的雕花、地基的做法描述给智能体，几分钟就能得到几种可能的时期，附上这类房子常见的建法。

这几分钟里得到的东西，就是历史课里的统一性知识：年代、人物、地点、事件的前后、名词的解释、地图上的位置。它们有三个特点，与第一章讲的一样：随时可取，人人拿到的差不多，而且可以拿别的来源去核对。这样的东西，已经像水和电一样，拧开就有。

既然拧开就有，课堂就不必再把大把的时间花在“传递”它们上面。这就是所谓瘦身。

瘦掉的是什么。 年表的背诵，人物生卒的默写，事件时间地点的填空，朝代先后的排序，名词的逐条讲解。这些以前占了历史课很大的篇幅，因为那时候它们是稀缺的：没有书的孩子，只有靠老师在黑板上一条条写下来。如今学生口袋里的设备，随时能把它们调出来。一个孩子如果在课堂上花二十分钟去记一个人的生卒年份，然后在考完之后忘掉，这二十分钟已经不值得了。

背年表这件事，还可以放到第一章讲过的《听话论》里去看。统一性知识的统一，来自一个共同体的约定：大家都认这个说法，学的人照着学，答的人照着答，答对了就是“听话”听对了。把它学得再熟，也只是把已经在那里的东西再来一遍。把这一遍当成学问的终点，就是把听话当成了学问。这不是说年表没有用，而是说它到了基础设施的位置上，不该再占着课堂的主座。

没有瘦掉的是什么。 瘦身不是丢掉，有三样东西不能瘦。

第一样，是一副骨架。学生脑子里要有一个大致的前后感：这件事在那件事之前还是之后，相隔是几年还是几百年，是在这个地方还是那个地方。没有这副骨架，他连智能体给的答案对不对都没法掂量。一个人对时间一点感觉都没有，别人告诉他“三百年前”和“三十年前”，他会觉得是同样的话。骨架不需要很细，需要的是能让他在被告知一个说法时，下意识觉得“嗯”或者“不对劲”。

第二样，是核对的手艺。水龙头里的水，也有水质的问题。智能体给的年份，有时与另一个来源对不上；它综合了许多说法，把几种讲法揉成了一个看起来很平整的回答；它也可能说错。所以统一性知识成了水电，反而让核对的功夫更要紧了：没有这一手，学生就会不加分辨地把一股水喝下去。

第三样，是对来源的敏感。拿到一个说法，先问一句：它是从哪里来的？是物件上写的，还是人说的？是当时的人记下的，还是后来的人写的？是一个人说的，还是好几个来源都这么说？这种敏感，不靠背，要在一次次的核对里练出来。

这三样，合起来就是第八章里讲的小学阶段基础技能：会问，会核对，会放下。放到历史课里，“会问”是把想知道的事问清楚，“会核对”是不信一个来源，“会放下”是拿到的东西是水电，用完就放下，不把它当成“我的历史”。

智能体的说法，也是一种说法。　这一点是历史课特别要注意的，需要单独说。

问智能体“这座老房子大概是什么时候建的”，它会给一个平整的回答。这个回答看起来没有讲的人，没有立场，没有站位，像一面镜子。可它并不是镜子。它是把很多人讲过的、写过的东西汇总起来之后，挑出了最常见的、最容易让人接受的那一种讲法。最常见的讲法，渐渐就成了默认的讲法；默认的讲法，渐渐就让人忘了它有编的人。

这和教科书的情形有一点像，只是更隐蔽。教科书至少明明白白印着编者的名字，智能体的回答没有。孩子拿到一个平整的答案，很容易以为这就是过去本身。所以在历史课里，智能体的回答要和别的说法放在一起看：它说了什么，物件上有什么，家里老人说了什么，另一个来源写了什么。几样一摆，哪里对得上，哪里对不上，就清楚了。

课堂时间怎么重算。瘦身之后，一节历史课大致分成这样的几块。

课前，统一性的部分交给自学包：学生用智能体把和今天要看的说法有关的年代、人物、地点查一遍，自己做一张简单的核对单，写上“查到了什么”“来源是什么”“有没有别处对得上”。这是入场券，不是课堂本身。

课堂上，老师不再讲这些，而是带着大家做三件事。第一件，把几种说法摆在一起，问：这个说法是谁的说法？第二件，对不上的地方，一条一条看，哪些是可以查清楚的，哪些是查不清的，哪些是站位不同造成的。第三件，把查不清的老老实实写下来，标一个“待考”。

这样安排，课时并没有减少，只是内容变了。以前三十分钟讲的年代人物，现在变成十分钟的核对加二十分钟的追问。要不要这样重算，学分怎么折，这是第29章的事，本章只管课堂里的样子。

一个小场景。　设想老师发给学生一段话，是某个小镇旅游宣传册上的一段导览词，大意是：这座古桥历史悠久，是小镇的骄傲，当年商旅往来，十分繁华。这是一个构想的例子，不是真实的某座桥。老师请学生把这段话拆开：哪些是能查

的？“古桥”是什么时候建的，这是能查的。哪些是评价？“骄傲”“繁华”是写的人的感受，也是写给游客看的话。写这段话的人是谁？大概是景区的工作人员，他要让游客觉得值得一来。给谁看？游客。那么这段话里，缺了什么？桥修过几次，谁出的钱，桥上过去发生过什么不愉快的事，这些宣传册不会讲。

学生做完这个练习，眼睛里就多了一样东西：任何一段说过去的话，都可以拆成“能查的”“评价的”“没讲的”，还可以问“谁写的、给谁看”。这四个问，比一张年表耐用得多。

一张三问卡。 老师可以让每个学生在笔记本的某一页写下三个问题，每次听到一个关于过去的说法，都用它们过一遍：这句话里，有哪一部分能查？这是谁说的，他站在哪里？他说给谁听？学生一开始会觉得麻烦，用熟了，就像过马路先看左右一样自然。这张卡，是整个历史课瘦身之后留下来的最结实的东西。

另一个常见的疑问。 有人会问：既然都交给智能体，历史老师是不是不用懂历史了？恰恰相反。核对什么、对照什么、哪里不对劲，老师得先有那份判断。以前老师是“讲得最多的人”，现在老师是“最会问的人”，后者对历史功底的要求不低反高。一个老师如果自己对来源毫无敏感，只会照着智能体的答案念，他的课就退回了旧教学。这和第28章里讲的老师新的专业，是一回事。

前后感这副骨架，也可以从家里练起，不需要课本。老师请孩子回家，和家里人一起把家里的几件大事排个队：谁出生了，搬过几次家，换过门，添过哪样大件。排的时候孩子会发现，家里人对先后的记忆并不总是一致：搬家和孩子出生，到底哪个在前？这时候，一家人会翻出一件东西来对，一张车票，一张合影，一本旧日历。孩子在这个过程里，学到的是前后感怎么来的：不是靠背一张年表，而是靠一件事和另一件事互相对着，对出先后。这个练习做过几次，孩子再面对课本上的时间线，就不会觉得那是和自己无关的一串数字了。

核对到底核什么。 说“会核对”，容易说得太空。落到一个孩子手里，核对其实分成三种，难易不同。

最容易的一种，是当场能对的。比如家里那本旧账本，封面上有字，翻开有日期，墨迹有深有浅，纸张的边缘发黄。孩子拿着账本，可以直接看见：这里写的是几月几号，这一页是谁的笔迹，这一笔写的是买米还是还债。这种核对，只要眼睛和手，不需要任何设备，却往往最让孩子惊讶，因为他发现“资料”原来可以是一本摸得着的东西。

中间的一种，需要第二个来源。比如账本上写的一个地名，现在查不到了；一个人名，家里人叫法不一样。这时候要去找另一个说法来对：老人怎么说，别的账本怎么写，智能体能给出哪几种可能。两个来源对上了，可信的程度就高一些；对不上，就把对不上这件事记下来。这里有一条纪律，要明明白白教给孩子：不能让智能体自己核对自己。问它一遍，再问它“你刚才说得对吗”，它多半会顺着前面的话说下去。核对要换一条路，换一个来源，换一个人。

最难的一种，是永远对不上的。账本上有一笔不明不白的支出，写的人已经不在了，没有人记得。这一笔就留在那里，成为一个空白。教孩子面对这种空白，不是教他去猜，而是教他写一句：这一笔，目前查不到。这一句话，在历史课里比任何漂亮的结论都重要。

自学包里放什么。 既然统一性的部分变成了课前自学，自学包里就应当有几样简单的东西，不求多，求用得上。一张前后感的小图，上面标着本课涉及的几个说法大致排在什么时候，不求精确，求有个顺序。一张名词卡，只写本课会碰到的几个词的白话解释。一张核对单的空表，列着“说法”“谁说的”“能不能核对”“核对到哪里”几栏。自学包的目的，是让学生走进课堂时手里已经有了这些，而不是在课堂上再花时间去补。

自学包里最不该有的，是一份“标准答案”。一旦里面写着“这件事的结论是……”，学生就会直接抄走，后面所有的追问都没有了落脚的地方。包里放的是材料和方法，不是结论。

防一个偷懒的口子。 有的学生拿到智能体的答案，原样抄在核对单上，来源一栏写“智能体”，交了。这不是核对，是搬运。老师要在课堂上把这个口子堵

住：核对单上的来源一栏，不接受“智能体”或者“网上”这样的字眼；至少要写出，智能体给的说法，和哪一个别的来源对过。老师不是要抓人，而是要让孩子明白，智能体是入口，不是终点。第3章说的评价倒挂，在这里就有一个小小的影子：基础技能一旦变成终点，学生一拿答案就交，课堂就退回了旧教学。

瘦下来的课，轻在哪里，重在哪里。 轻的是记忆的负担，重的是判断的负担。以前的学生，背得多就是好学生；现在的学生，背的人人一样，所以背不再分出高低。分出高低的，是他听到一个说法，会不会想到去问“谁说的”，会不会想到去找第二个来源，会不会在对不上的时候不慌，也不乱补。这几样功夫，难以速成，得靠一学期、一学年地练，所以历史课瘦身之后，并没有变得轻松，只是把力气花在了更值得的地方。

瘦身最怕的是瘦得不均匀：有的老师一听说“交给智能体”，就把年代人物整个撤掉，连前后感也不练了；有的老师则舍不得，照旧花半节课讲。两头都不对。判断的办法很朴素，看这一块东西，学生一查就有、查了能对的，就瘦；看学生缺了它就没法判断一个说法靠不靠谱的，就留。

这一节要交给下一节的问题是：骨架有了，核对的手艺有了，四个学段的孩子，从哪里开始、走到哪里？同样是“这个说法是谁的说法”，小学生和研究生的做法，显然不一样。

◆ 20.3 四个学段

同样是学“这个说法是谁的说法”，一个八岁的孩子和一个二十八岁的研究生，做的事情并不一样。四个学段之间，不是难度逐级加深那么简单，而是孩子手里的东西不同：小学生手里是家里的物件和照片，中学生手里是同学们各自的经历，大学生手里是一门学问的传统，研究生手里是自己找到的、别人没看过的材料。下面一段一段说。

小学：家里的老物件和老照片

小学生的历史，要从他够得着的地方开始。他够不着“一千年前”，但他够得着外婆的顶针盒、爷爷的旧怀表、客厅抽屉里那一叠泛黄的照片。这些东西有一个好处：能摸，能翻，能问，问到的人就坐在旁边。

设想一个二年级的班，老师请每个孩子带一样家里的老东西来，不要贵的，要家里人说得出一点来由的。第二天，课桌上摆开了一排：一把木梳，一只掉了漆的饭盒，一块带着花边的手帕，一个缺了角的小算盘。孩子们围着看，轮流讲：“这是我奶奶用过的。”“我妈说这是她小时候的。”

老师这时候做的事不多，只做三件。第一件，请孩子说清楚“是谁说的”：“这是我奶奶用过的”，这句话是谁告诉你的？是奶奶自己说的，还是妈妈说的？这个问题看上去琐碎，却是整个历史课的起点：孩子开始习惯在一句话后面，放一个讲的人。第二件，请孩子用眼睛和手去找物件自己带的东西：上面有没有字，有没有磨得特别亮的地方，有没有补过的痕迹。物件没法开口，可它身上有话。第三件，把孩子讲的话如实记在一张卡片上，不纠正，不润色，哪怕孩子说得颠三倒四。

这个年纪，不评高低，只记录和对照。第八章已经讲过这一点。两个孩子的东西放在一起，不是比谁家的更老、更贵、更有来头，是比一比：你家这个是怎么用的，我家这个是怎么用的，一样不一样。一个孩子带了一只掉漆的饭盒，另一个孩子带了一只带花的瓷碗，没有谁的更“有历史”，它们是两条不同的家里的路。

小学的历史课还有一个很重要的任务：让孩子明白，家里的人讲的话，是可以问的。许多孩子对大人的讲述是全盘接受的，大人说“这是你太爷爷留下的”，他就信了。老师可以教一个最小的问法：“您是怎么知道的？”这个问题要问得轻，不是质疑，是好奇。有的老人会说“我小时候听我爹说的”，有的会说“我亲眼看见的”，有的会说“记不清了，大概是”。孩子把这几种回答分别记下来，已经在学最初级的史料分辨了：亲眼见的，听来的，记不清的。

小学阶段的基础技能，是会问、会核对、会放下。会问，是学会问“您是怎么知道的”。会核对，是拿物件上的字、照片背面的日期，和老人讲的对一对。会放下，是知道智能体帮着查到的“这类旧饭盒大概是哪个时期常见的”，是一条参考，不是这只饭盒的全部故事。这只饭盒的故事，在外婆的话里，在饭盒底下那道划痕里。

这个学段的“我的平台”很轻，一个班级网页，上面一格一格放着每个孩子的“我家的老东西”：一张照片，一句家里人说的话，一句孩子自己看到的话。家长可以在下面留言补充：“这个饭盒还有一件事你不知道。”孩子的东西是孩子的，家长补充，不代写。网页只在班里和家里人之间看，放物件的照片，不放孩子和家人的正脸，也不写家庭住址。

这个学段最容易出的误区，是把“带老物件”做成比阔。谁带来的东西最老最贵，谁就被夸。老师要在一开始就讲好规矩：东西不分贵贱，要紧的是你知道多少、问了多少。有的孩子家里确实没有什么老物件，搬过家，丢过东西，这也是一种家的历史，可以带一张空盒子来讲“我们家搬了三次家”。

老照片是小学历史课里另一件好东西，它比物件更会骗人，也更容易教会孩子“看”。一张全家福摆在桌上，老师请孩子先说看见了什么：几个人，穿什么，站在哪里。然后老师问一个孩子平时不会想到的问题：谁在照片外面？是谁按的快门？他为什么要拍这一张，是过年，是有人要远行，还是照相馆里的人说“来来来，站好”？照片里的人是自然地站着，还是被摆成了这个样子？孩子们很快发现，一张照片里，除了被拍的人，还有一个没有被拍到的人，就是拍的人。照片也是一种讲法，有它的讲述者，也有它的取舍：这一张拍进来了，那一刻没有拍。

再往下，让孩子回家找一个人问：照片上这个人，您还记得他吗？有的老人会说出一个名字，有的会说“这是谁来着”，有的会讲出一段孩子从没听过的事。孩子把这些话记在照片的背面，用铅笔，写上日期和讲的人。这个动作很小，却有分量：一张照片，从此带着几层讲述，而这几层讲述各有各的主人。

小学阶段的评价，用成长册，不用分数。学期末，老师翻开一个孩子的册子，看的是：这学期他多了哪几样东西？也许是“会问您是怎么知道的”，也许是“知道照片外面还有一个人”，也许是“发现外婆和妈妈讲的饭盒不一样”。有的孩子最大的变化，是原来从不开口，现在敢把家里的物件带来了；这一点，也该写进册子。

老师在这个学段还有一项不显眼的功夫，就是从孩子带来的东西里，读出这个孩子。同样是带一件旧物，有的孩子带来了一件很贵重的，却说不出它的来由；有的孩子带来一只不起眼的塑料盆，却能讲出盆里腌过的每一样菜。老师不评价这两个孩子，只是默默记下：这一个，他的家里的东西还没有被讲出来；那一个，他已经习惯把物件和人连在一起了。这样的观察，是第28章里讲的老师新的专业，有点像老裁缝看一眼就知道徒弟的手路。

中学：同一事件的几种讲法

到了中学，孩子开始有了自己的立场，也开始怀疑大人。这个年纪正适合学一件事：同一件事，不同的人讲出来，为什么不一样。

这里的例子，要选一件孩子们都在场、又不至于伤人的事。设想一所学校后门的小卖部关了。这是一个构想的例子。老师让全班各自找一个不同身份的人问一问：小卖部的老板怎么说？也许是房租涨了，也许是孩子们都点外卖了。常年在那里买早点的老师怎么说？也许是可惜，“早上没地方买包子了”。已经毕业的学生怎么说？也许是难过，“我们那时候放学就往那儿跑”。学校的通知是怎么写的？也许是一句“因场地调整，后门商铺停止营业”。保安怎么说？他可能说，关了倒好，门口不堵了。

几天后，课堂上，几份讲述摆在黑板上。老师不问“哪个是真的”，因为它们都是真的，都有各自站着的位置。老师问几个别的问题。哪些话是几个人都这么说的？也许是“关了”这件事，也许是“关在暑假”。这一部分，可以放心当作比较稳的。哪些话只有一个人这么说？比如“房租涨了”，只有老板提到，要不要去核实？哪些话是评价，不是事实？“可惜”“关了倒好”，是感受，不是可核对的东

西。每一种讲法里，谁出现了，谁没出现？学校通知里没有出现老板，毕业生的讲述里没有出现保安。

这一课，学生学到的东西，比他从一篇“小卖部关门的真相”里学到的要多。他们看到了一件事情是怎样被不同的人从不同的角度各取所需地讲出来的。而这个看见，会在他们以后读到任何一段关于过去的叙述时，悄悄起作用。

中学的另一层任务，是处理好和升学考试的关系。考试仍然要考年代、人物、事件，这是现实，不能假装没有。第九章里说过两本账如何并行：统一性知识的获得压成效率问题，省下的时间交给谱系发生。放到历史课上，就是考试用的那部分，学生借助智能体和自学包，用最短的时间过一遍、练一遍；课堂的主要时间，留给“几种讲法”这类练习。老师要在学期初就和学生讲清楚这两本账，不要让孩子觉得课堂上的追问是“不考的、白玩的”。

中学的平台是一个个人网站，放着学生做过的“几种讲法”的记录：问了谁，他们各说了什么，哪些对上了，哪些没对上，自己是怎么想的。同伴社区里可以互相看，互相提问。这里有一条规矩：只问不判。不说“你这个访谈做得不对”，而说“我想知道你为什么没有问问保安”。

中学这个学段，最该防的是把“几种讲法”做成互相驳倒。同学甲说老板的讲法更可信，同学乙说老师的讲法更可信，吵起来了。老师要把争论拉回来：我们不是要选一个，是要把它们摆清楚。

中学生做访谈，要先学几条小规矩，这些规矩要在开头就讲，不然采回来的东西会歪。第一条，问之前，先把自己猜的写下来。“我猜老板会说是房租的缘故”，写在纸上，封起来。等访谈做完，再翻出来对：我猜对了吗？猜错的地方，往往正是自己的先入之见露出来的地方。第二条，不要诱导。不要问“你是不是觉得关得很可惜”，要问“你怎么看这件事”。第三条，原话原记，不当场纠正。受访的人说错了、记混了，也先如实记下，之后再核对。第四条，问完了说一声谢谢，告诉人家这些话会拿去做什么。这几条看起来像礼貌，其实也是史料的纪律：你怎么问，决定了你听到什么。

这个年纪的孩子，有一股劲，是对大人讲的东西“不太信”。这股劲不必压，也不必顺着放大。把它引到访谈和对照上，它就有了去处：他不信，那就去问第二个人，去找第二份东西来对。这也正是第九章讲的，青春期的叛逆是E在碰撞里找边界。历史课恰好提供了一个安全的地方，让孩子拿同一份材料，去碰自己的E，去碰同学的E，看哪里对不上，对不上处能写成什么。

一周的课，大致可以这样排：第一节，选定一件事，各人认领一个身份去问，同时写下自己的猜测；中间几天，各自访谈，拍下或记下原话；第二节，摆开，做三栏：几个人都这么说的，只有一个人这么说的，是评价不是事实的；第三节，每个人写一页“我这次访谈里，听到的和我猜的差在哪里”。最后这一页不评对错，评的是有没有把差别如实写出来。

大学：史学传统与方法

到了大学，历史不再只是“找几个人问问”，它是一门有自己传统的学问。进入这门学问，学生要面对的第一个事实是：历史的写法，本身就有许多种。

粗粗地说，有的写法把事情按年月一件一件排下来；有的写法围着一个个人，写他的一生；有的写法围着一个地方，把那里的物产、风俗、人物汇在一起；还有的写法专门去访问还活着的人，把他们的话记下来。每一种写法都有自己擅长回答的问题，也有自己回答不了的问题。一个大学生如果只会其中一种，面对另一种就会觉得别扭。

这个学段，新人文学的意思是：学生不是来背“史学流派”的名词表的，这些名词交给智能体就行；他是来问，这些写法，哪一种和我的E合得上？一个爱听老人讲古的学生，也许天然适合口述的路子；一个爱整理、爱表格、爱把零碎东西摆齐的学生，也许适合档案和账册；一个爱走路、爱到处看的学生，也许适合地方的历史。他选的不一定是“最有前途”的那一种，而是他的手路最能在里面长出东西的那一种。第十章里讲过，选专业不是选出路，是认谱系。

大学阶段要学的方法，说到底有几样朴素的功夫。比对：两份材料，对着看，哪里一致，哪里不一致。辨来源：这份东西是当时的人写的，还是后来的人写的？

是亲眼看到的，还是转述的？互证：一个说法，能不能被另一份不相干的材料支持？存疑：对不上的，不强行合起来，标记出来，等待新的材料。这几样功夫，不是历史专业的专利，但历史专业把它们练得最专门。

大学的评价，看学生有没有在某一条传统里长出自己的东西，不是看他背了多少流派。毕业论文是一次谱系的再发生：不是向老师证明“我读过很多书”，而是在一条传统里，放进一件此前没有的东西。

再设想一个大学的课堂。老师拿来三份讲同一座老城的材料，都是构想的：一份是按年月排下来的大事记，一份是一位老居民的口述记录，一份是一本旅游介绍。学生分三组，各读一份，然后回答同一组问题：这座城里谁最常出现？谁几乎不出现？哪些话可以拿别处的材料去对？哪些话没法对？三份材料读完，各组之间一交换，每组都发现自己读的那一份只是这座城的一个侧面，而且每一份都有它没法说出口的空白。

在这样的课上，老师做的不是给出一个“正确的写法”，而是让学生在三份材料的缝里，看出每一种写法留下的是什么，丢掉的是什么。丢掉的不全是缺点，有的是写法本身的代价：按年月排，就很难写出一个人心里的变化；写人物，就很难看见一个地方的长期的、缓慢的变化。懂得了这个，学生再读任何一本史书，都会不自觉地问：它选了什么写法，所以它放弃了什么？

大学阶段的学生，也该做一次完整的“从家里的东西到图书馆的东西”的练习：拿一件家里的材料，比如一份旧信、一张凭据，去图书馆或档案可以查到的地方，找别的材料来对。这一趟走下来，他会明白一件很朴素的事：家里的材料和公开的记载，不是一方证明另一方，而是各有各的看法，要靠他自己去排。

中学和大学之间的这一步，也有人会问：学生是不是该先学“正确的历史”，再学“几种讲法”？不必排先后。两样是同一个过程：学一条叙述，同时学它是谁编的；这样学，叙述才学得牢。

研究生：自己的史料，与既有叙述的碰撞

到了研究生阶段，学生手里要有一份别人没怎么看过的材料。

设想一个研究生，他的祖辈开过一间杂货铺，铺子关了很多年，留下几本账。这是一个构想的例子。他翻开账，发现里面有很多笔“赊”的记录：谁家赊了盐，谁家赊了布，多久还的，还没还。他本来读的是别人写的关于那个地方的商业情况的文章，文章里的叙述是整体的、流畅的。可账本里的细碎，和这些整体的叙述之间，似乎有些东西对不上。他不急着下结论，把对不上的地方一条条记下来，把账本里的笔迹、纸张、人名一项项核对，再去找别的材料互证。对不上的地方，慢慢长成一个问题：既有的叙述，是不是少看了赊账这一层关系？

这个例子里，没有一句话是“历史的结论”。它说的是，一个研究生的选题，不是从文献综述里找出来的，而是从自己手里的材料和既有叙述的缝隙里长出来的。这条缝，是他所在的谱系里的矛盾：一边是他读到的整体叙述，一边是他手里的细碎材料。矛盾就是燃料。

研究生阶段的统一性知识，主要是文献综述。第十一章讲过，几分钟之内，智能体就能把某个问题上有哪些说法梳理出来。研究生的功夫不在这一步，而在综述之后：他的材料，和这些说法碰在一起，碰出了什么？以前评价一篇论文是否新，常用的办法是看“有没有人说过”；有了智能体，这个办法就不灵了，因为谁都能在几分钟内查到一大批说过的人。新的评价看的是：他的材料里，有没有长出此前没有的特征，有没有发生此前没有的纠缠。

研究生的平台，是一个会生长的个人知识平台：把自己看过的材料、做过的核对、写过的笔记，一点点放进去，让它们成为自己的一部分。毕业时，留下的不只是论文，还有一个别人可以走进去、可以碰撞的地方。导师在这里不是“批改者”，而是谱系的传承者和碰撞者。有时导师自己的讲法，就是学生需要碰的那一条。

这里还有两件事，研究生一定要想清楚。

第一件，是材料的来路和分寸。家里的账本、私人的信件，里面有人名，有往事，有的人还在世。拿来做研究，要先想：这些材料该不该用，用到什么程度，对相关的人会有什么影响。这是研究伦理的事，也是谱系里“谁在场、谁缺席”的另一面：有些人缺席，不是因为被忘了，是因为他们不愿被写进去。尊重这一点，也是史料底线的一部分。

第二件，是研究者自己也是一个讲的人。他选了这批材料而不选那批，他用了这样的写法而没有用别的写法，他想让谁读到这篇论文，这些都是他的位置。一个成熟的研究者，会在文章里留一块地方，说明自己是怎么走到这里的：从哪里找到的材料，为什么这样排，哪些问题没来得及问。这不是谦虚的客套，是把自己也放回“谁在讲”的问题里。

至于选题的透镜，用哪一个角度去切入一个重大问题，这样的选择，第十一章已经说过，由导师把关。一个学生可能有一百个切法，只有少数几个切法会通向真正的新东西。导师的价值，一部分就在这里：他知道哪一条路走过，哪一条没人走。

最后，把四个学段放在一起看，有一条线贯穿：小学生学会在一句话后面放一个讲的人；中学生学会把几个讲的人并排摆开；大学生学会一门学问怎样把讲的人训练成一种传统；研究生学会用自己的材料，对传统提出问题。每一步，都不是把前一步丢掉，而是在前一步的基础上，多放进一层。

◆ 20.4 课例：一件老物件的三种讲法

这一节写一个完整的课例，适合初中或高中的一个班，大约用两周、五次课堂加课外的访谈。小学和大学可以按各自的节奏收放，骨架不变。

先交代这节课要留下什么。它不是要学生记住一个历史结论，也不是要得出“这件物件到底是怎么回事”的标准答案。它要留下的是一件此前没有的东西：每个学生手里一份“物件小传”，里面不是一种讲法，而是三种讲法并排，旁边是考证过的部分，再旁边是怎么也查不到的部分，最后是学生自己对“这些讲法为什么不一样”的一段解释。这份小传，是一页新的历史，它的材料，是差异本身。

一件示范的物件

为了让流程看得清楚，先看一个构想的例子。后面九步，都会回到它。

一个学生带来了外婆留下的一把裁缝剪刀。剪刀不大，刀刃磨得很薄，刀柄的黑漆磨掉了一块，露出里面的铁色，柄上还刻着一个字，像是一个姓。学生在课前随手问了家里三个人，得到了三种讲法。

外婆的妹妹，也就是学生的姨婆，说：这把剪刀是你外婆学徒出师那年，师傅送的，算是出师礼。她讲得很肯定，还补了一句：“你外婆一辈子就认这一把。”

学生的妈妈说：不是师傅送的，是外婆自己攒钱买的。外婆当年开始接活，没有趁手的剪刀，攒了好几个月，才咬牙买下来。妈妈小时候不许碰这把剪刀，碰了要挨骂。

学生的舅舅说：这把剪刀是外公在世时给外婆买的，外婆不肯承认，总说是自己买的。舅舅说得有点好笑，“妈这个人要强”。

三个人，三种来路：师傅送的，自己买的，外公买的。这三种讲法，不能放在一起都当真，也不能随手选一个，更不能说“各有各的道理，随便吧”。怎么对待它们，就是这节课要教的。

流程总览

课例按D2的九步来排：前行有猜想、执行、评估，回写有反馈、修正、迭代，跃层有分化、重组、升维。九步不是九节课，有的两步合在一次课上，有的一步分在课内课外。下面先用一张小表看全貌，再逐步细说。

步骤	老师做什么	学生做什么	留下什么
1 猜想	发物件卡，示范提问	观察物件，写下对来历的猜测	一页猜想纸，封存
2 执行	定访谈规矩，不介入内容	回家请三位家人各讲一遍，原话记下	三份原话记录、物件档案卡

步骤	老师做什么	学生做什么	留下什么
3 评估	组织对照，不裁判	摆开三份讲述，找一致、不一致、谁在场谁缺席	一张差异清单、猜想自评
4 反馈	立提问规矩：只问不判	同伴互问，把问题带回家再问	问题卡与回访记录
5 修正	带学生分三类标记，守史料底线	用智能体和别的来源核对，标注已考、待考、不可考	一张考证表，讲述记录的修订本
6 迭代	看二稿，提醒别补空白	带着考证结果再问再看，改成二稿	二稿档案，新的问题
7 分化	引导分类，不给答案	把差异分成几种来路	一张差异来路图
8 重组	示范小传的体例，守住分栏	把三种讲法、考证和空白写成物件小传	物件小传初稿
9 升维	引到“我家怎样讲过去”	写“我家的讲述规矩”，上平台，收进班级讲法册	讲述规矩一条、小传定稿、班级讲法册

前行：猜想・执行・评估

第一步，猜想。　课前一周，老师发一张物件卡。卡上有几个问题：这是什么？上面有没有字、印、补丁、磨损？你猜它从哪里来、谁用过、为什么留到现在？你猜家里不同的人，对这件东西的讲法会一样吗？

老师在课堂上用自己带来的一件东西示范一遍，比如一只旧茶壶，边示范边出声想：壶口一圈黑，大概是常年放在炉子边；壶底有一行很小的字，我先不查，先记下“有一行字”。这一步最要紧的，是让学生写下“猜”，而不是“查”。老师要特别说明，猜错没关系，甚至猜错更好，因为猜错之后他才知道自己原来是怎么想的。学生把猜想写在一张纸上，折起来，签上名，交给老师封存。

这一步里，学生要做的是观察和写：用眼睛和手，看，摸，量一量尺寸，拍几张照片，把这件物件的样子写下来。示范里的学生，就写下“剪刀，刀刃很薄，黑漆磨掉了一块，柄上有一个字”，然后写猜想：“我猜是外婆开裁缝铺时买的，因为外婆开过铺子。”

这一步留下的，是一页封存的猜想纸，和一份对物件本身的描述。描述只写看见的，不写听说的。看见的和听说的，从第一步就要分开。

第二步，执行。 学生回家，请至少三位家人，各讲一遍这件物件的来历。老师在这一步里，不介入内容，只讲访谈的规矩，就是上一节讲过的那几条：问之前写下自己的猜测，不诱导，原话原记，不当场纠正，问完致谢。

有一条要特别叮嘱：请三个人分别讲，不要让他们在同一个房间里一起讲。几个人坐在一起，往往互相接话，互相补充，最后合成一个大家都能接受的版本，各自的讲法就被磨平了。分开讲，才能保留差异。

学生在这一步要做的，是听、记，要录音就先问过讲的人同意。记的时候，除了讲的内容，还要记几个旁边的东西：是谁讲的，他和这件物件是什么关系，他讲的时候是肯定还是犹豫，有没有说“好像”“听说”“记不清”。示范中的学生，记下姨婆的话时，在旁边写了“很肯定，说了两次”；记下舅舅的话时，写了“笑着说的”。

这一步留下的，是三份原话记录，和一张物件档案卡：名称、尺寸、材质、上面的字和痕迹、现在放在谁家、谁最后用过它。

第三步，评估。 回到课堂，学生把三份讲述摆在桌上，开始比对。老师在这里要克制，不裁判。老师只做一件事：把比对的框架立起来。框架就是三栏：三个人都这么说的；只有一个人这么说的；彼此对不上的。再加两个追问：每一种讲法里，谁在场，谁缺席？每一个讲述者是在什么位置讲的，他自己和这件物件有什么关系？

示范中的剪刀，三栏很快出来了。三个人都这么说的：这是外婆的东西，外婆用了很多年，外婆很看重它。只有一个人这么说的：舅舅提到外公。对不上的：来路，是师傅送的，自己买的，还是外公买的。再看谁在场：姨婆的讲法里，有师傅，没有外公，也没有钱；妈妈的讲法里，有外婆的辛苦，没有师傅；舅舅的讲法里，有外公，外婆成了嘴硬的人。

然后，学生拿出封存的猜想纸，打开，自评：我猜的和现在看到的，差在哪里？示范中的学生猜的是“外婆自己买的”，恰好和妈妈的讲法一致。老师这时候要提醒一句：猜得对，不等于这个说法就对。猜想和你家某个人的讲法一致，只说明你和这个人有相近的想法，不说明事情就是这样。

前行三步留下的东西：一页猜想，三份记录，一张差异清单。这时的差异，还只是“摆出来了”，还没有人动过它。

回写：反馈·修正·迭代

回写是这节课的关键。很多课只走前行：做了访谈，对比了，写了报告，交了。回写要求的是，对比的结果真的回头改变下一轮的起点。

第四步，反馈。 老师组织同伴反馈，立一条规矩：只问不判。同学之间轮流读各自的差异清单，听的人只许提问，不许说“你这个不对”“你家那个肯定是真的”。提问也有讲究，要问得具体：你问姨婆的时候，有没有问她是怎么知道的？舅舅说外公买的，外公有没有留下什么东西可以对？你的妈妈讲到“攒了好几个月”，有没有说攒的是什么钱？

示范中，一个同学听完剪刀的故事，提了一个问题：“姨婆说师傅送的，那这个师傅姓什么？柄上的那个字，是不是师傅的姓？”这个问题把学生带回了物件本身。提问的价值就在这里：好的问题，会指向没人想到过的线索。

学生带着问题卡，再回家问一遍。这第二次回访，已经不是漫谈，而是有目的的追问。示范中的学生，回家问姨婆：“您说是师傅送的，您那时候在场吗？”姨婆愣了一下，说：“我那时候在老家，是你外婆回来过年时讲的。”这一句话，把姨婆的讲法从“亲眼见”降成了“听外婆讲的”。信息的等级变了，而这是整个回写中最有价值的地方：一次追问，改变了一条讲法的位置。

这一步留下的，是问题卡，和回访记录，里面清楚标着哪些是亲眼见的，哪些是听来的。

第五步，修正。 现在到了守住史料底线的地方。这一步，老师要把核对的纪律立得又清楚又硬。

学生把讲述记录里的每一句话，分成三类。第一类，可考的：能够拿别的东西去对的。比如剪刀柄上的字，是什么标记；这一类剪刀一般是什么材质，大致是什么时候、什么地方常见；外婆开铺子的地址，是不是有别的记载。这些交给统一性知识去查：智能体帮着检索，学生要把查到的来源写下来，并且至少找到第二个来源去对。第二类，待考的：现在没有办法核对，但将来也许能。比如姨婆说师傅送的，这位师傅是谁，如果外婆有一本旧账，或者另一位老人还在，也许能查。第三类，不可考的：靠现有材料没法核实，也许永远没法。比如舅舅说外婆“嘴硬不承认”，这是对一个人性格的判断，没有任何东西能“考”它。

三类要用不同的记号标出来，比如实线、虚线、波浪线。对每一句话都要标，不许偷懒略过。更要紧的是三条纪律，老师要当场讲透。

第一条：查到的，才能写“查到”。智能体说“这类剪刀常见于某个时期”，那是对这一类剪刀的说法，不等于“外婆这把就是那个时期买的”。这一步的推理，不能偷换。

第二条：查不到的，不许补。有的学生一看三种讲法对不上，就急着想“合理地”拼成一个故事：“也许师傅是外公的朋友，所以师傅送和外公买是同一件事。”这样的拼接听起来圆满，却是学生自己编的。它不是考证，是想象。想象不是不能有，但要标成想象，不能混进考证的栏里。

第三条：多种讲法，不等于怎么讲都行。三种讲法并存，是因为现有材料还不足以裁定，不是因为裁定本身没有意义。如果有一条讲法被物件本身否定了，比如有人说这把剪刀是某年买的，而物件上的标记清楚表明它不可能是那时候做的，那这一条讲法就应当标出“与物件不符”。尊重差异，并不是尊重错误。

示范中，学生请智能体帮着查柄上的那个字，得到几种可能的解读：可能是一个姓，也可能是一家铺子的标记。学生把这几种可能写下来，没有选；又去问了一位在老街上住过的邻居，邻居说那条街上以前有一家刻着这个字的铺子，是卖剪刀

的。这一条，邻居是“听说”，学生标成了“待考”，旁边注明“邻居说，未见凭证”。

这一步留下的，是一张考证表，和三份讲述记录的修订本：每一句话后面，多了一个标记和一个来源。

第六步，迭代。 带着考证结果，进入第二轮。学生做的事有两件。一件，回到物件，再看一遍：刚才没注意的地方，现在带着问题再看，会不会看出新东西？示范中的学生，用放大镜看柄上的那个字，发现字的旁边还有一道很浅的刻痕，原来看不出来。另一件，回到人，再问一遍：把考证里出现的新线索带去，比如“那条街上有家铺子”，请家里人再想想，是不是对得上。

这一轮，老师要特别看二稿，提醒一个很容易出的毛病：学生看到新线索，就急着用它去推翻某一条讲法，或者去支持某一条讲法。老师要拦一下：新线索只是新线索。“街上有家铺子刻这个字”，支持师傅送、自己买、外公买，哪一种？似乎哪一种都不矛盾。这条线索现在能做的，是让“柄上的字”从不可考，挪到待考。

迭代的意思，是每一轮的结果回写成下一轮的起点，不是重做一遍。示范中的学生，第二稿跟第一稿比，有三处变化：姨婆的讲法从“很肯定”改成“听外婆讲的”；柄上的字从“一个字”改成“一个字加一道刻痕”；待考项下多了两条。学生看着前后两稿，会有一种踏实感：这不是白忙，每转一圈，样子都清楚一点。

这一步留下的，是二稿档案，和一份新的问题单。有的问题可能这学期都解决不了，没关系，留着。

回写三步走完，一个很重要的变化发生了：学生手里的东西，已经不是最初的三份讲述，而是三份被追问过、被核对过、被标过记号的讲述。它们的位置，由讲述者在场的程度、能核对的程度，重新排过了。

跃层：分化·重组·升维

跃层要的是一个跳跃：从“这件物件的三种讲法”，跳到“为什么会有这样的差异”，再跳到“我家是怎样讲过去的”。

第七步，分化。 学生把差异分类。差异从哪里来？老师不给答案，只给一个提示：回到第三步里问过的“谁在场，谁讲给谁听”，再加一个问题：这个差异，是怎么长出来的？

一般来说，学生会分出几种来路。有的差异来自记错或听错，讲的人把两件事叠在了一起。有的差异来自位置不同，姨婆在老家，妈妈在身边，舅舅是男孩，各自看到的东西不同。有的差异来自想让听的人记住什么，姨婆想让大家记住师徒的情分，妈妈想让大家记住外婆的辛苦，舅舅想让大家记住外公的好。有的差异来自讲法的传统：姨婆那一支，习惯讲“谁给的”，重情分；妈妈这一支，习惯讲“谁挣的”，重付出。这最后一种，正是本章第一节讲的谱系：同一个家里，也有不止一条讲法的来路。

学生用一张图把这些来路画出来，可以是几个圆圈，每个圆圈里是一个讲述者，旁边标上几个关键词。画的过程，比图本身重要：画着画着，学生会发现，有的差异无法归入任何一类，那就是现在还解释不了的，留一个问号。

这一步留下的，是一张差异来路图。

第八步，重组。 学生把前面所有的东西，重新组织成一份物件小传。体例是老师给的，分栏清楚：

第一栏，物件本身。看得见、摸得着的：尺寸、材质、痕迹、现在在谁手里。

第二栏，三种讲法。每一种讲法，写明谁讲的，他与物件是什么关系，他是亲眼见还是听来的，原话摘录几句。三种并排，不排高低。

第三栏，考证过的。哪些已经核对，核对的来源是什么。

第四栏，待考与不可考的。清清楚楚地列出来，不许模糊。

第五栏，为什么不一样。学生用自己的话，写一段对差异来路的解释。

最后一栏，是这位学生自己的位置：他是怎么问到这些的，他自己对这件东西有什么感情，这份小传是为谁写的。

重组要守住分栏。常见的毛病，是学生把五栏糊成一篇顺滑的故事：“外婆学徒出师后，师傅送了她一把剪刀，后来她又自己买了一把……”这样的叙述读起来流畅，可它把待考的当成了已知，把想象混进了事实。老师要让学生明白，分栏不是死板，是诚实：读小传的人，一眼能看出哪里是查到的，哪里是听来的，哪里是不知道的。

这一步留下的，是物件小传初稿。

第九步，升维。 最后一步，要跳出这一件物件。老师提出一个问题：你家的人讲过去的时候，是怎么讲的？

学生回头看自己的三份讲述，再看小传，会慢慢看出自己家的一些习惯：我家人讲往事，爱讲人，不爱讲年份；我家人讲东西，爱讲“谁给的”，不爱讲“花了多少钱”；我家有一位爱补充的人，一件事他总要再加一句。把这些写下来，成为“我家的讲述规矩”。这条规矩，不是学生创造出来的，是他从家里认出来的，也是他自己的谱系里与讲过去有关的一部分。

升维到这里，学生手里有了两层东西：一层是这件剪刀的小传，一层是“我家怎么讲过去”。后一层，可以用到以后碰到的任何一段往事。他听到老师讲、书里写、手机里刷到的一个说法，都可以问：这是哪条讲法？它的规矩是什么？

学生把小传和讲述规矩放到自己的平台上，班级里汇总成一本讲法册；家里人不愿公开的部分，不上平台，只在自己的本子上留着。每一件物件，一页小传，一行“某某家的讲述规矩”。别的同学可以翻，可以留言，可以提问，也可以补充自家相似的东西。这本册子，是全班一起发生出来的，此前并不存在。

这一步留下的，是讲述规矩一条，小传定稿，班级讲法册。

这一课碰撞出了什么

回头看，这一课里有几次碰撞。三个家人的讲法互相碰，碰出了差异。差异再和物件本身碰，和统一性知识的考证碰，碰出了待考与不可考。最后，是第二层碰撞：学生把“碰撞本身”也拿来碰，也就是不再问“剪刀到底是怎么来的”，而是问“为什么我们会得到三种讲法”。差异从一个麻烦，变成了材料。这就是课例开头所说，把差异本身写成历史。

这件事，在家里的饭桌上也发生过。回到本章开头，爷爷说冬天、姑姑说夏天，如果孩子们不是埋头夹菜，而是各拿一张纸，问问爷爷“您是怎么知道是冬天的”，问问姑姑“您那天看到爷爷在做什么”，再去翻翻老屋门框上的痕迹，这张饭桌就成了一堂历史课。

一课下来，学生手里留下的，不只是一份作业，是一份别人没有的东西：这件物件，在这一家，被这三个人，用这样三种方式讲过，其中哪些查过，哪些没查到。没有一个智能体能替他写出这份小传，因为材料在他家里，位置在他身上。

课堂上可能出的状况

老师备课时最好心里有数，以下几种状况几乎每个班都会碰到。

有的学生家里的老人已经不在了，没法请三个人讲。可以改用三种材料：一张照片，一封信，一位邻居的回忆。或者，三个角色的讲法由同一位亲人在不同场合的讲述拼出来。不要因此让他退出，也不要让他编。

有的家里的讲法吵起来了。这时老师要提醒学生：吵起来本身就是材料，但不要把你家的吵架带进课堂去分胜负。小传里只写分歧是什么，不写谁对谁错。

有的学生一口咬定“我家的讲法才是对的”。老师可以问：你是怎么知道的？如果你家另一位老人不同意，你怎么办？不是要驳倒他，是让他碰一碰。

有的学生什么都没问到，空手来了。这也是一种材料：为什么问不到？家里人不愿讲，还是没人知道？这个“没问到”本身，也可以写进小传的待考栏。

◆ 20.5 评价与常见误区

上一节的课例走完，一个很实际的问题随之而来：这样的课，怎么评？分数打在哪里？

先说评什么。不看答案对错，因为这门课没有一个等在终点的标准答案。也不看谁家的物件更老、谁家的故事更动人，这些是家境和运气，不是学生的功夫。要看的是一样东西，叫对“谁在讲”的敏感。具体地说，是下面几个可以观察的表现。

第一，他有没有在一句话后面放一个讲的人。拿到一个说法，他会不会下意识地写上“某某说”“某某写的”，而不是直接写“事情是这样的”。这一点，从小学二年级的卡片，到研究生的论文脚注，都可以看。

第二，他分栏分得诚实不诚实。查到的、听来的、猜的、不知道的，有没有各归各位。一份小传里，“待考”和“不可考”两栏写得越老实，越说明他懂得史料的分量；如果这两栏空着，通篇都是顺滑的叙述，反倒要打一个问号。

第三，他追问的质量。他提出的问题，是随口一问，还是指向了没人想到的线索。示范里那个问“柄上的字是不是师傅的姓”的同学，就是好的追问。

第四，他有没有让两个说法真正碰一下。不是并排摆放，而是指出：这里对不上，对不上的地方可能是因为什么。

第五，他从一件东西，跳到了“我家怎么讲过去”这一层没有。这一点不是人人都能做到，不强求，但做到了，值得在成长册里特别记一笔。

这几样，用成长册和碰撞记录来记。成长册里不写“优良中差”，写这个学期多了什么：多了哪几个会问的问题，多了哪一种分辨的本事，哪两个说法在他手里碰在了一起。以学期、学年为单位，看前后的变化。

这里有一条要守住的纪律，是第28章和第29章会专门展开的：这样的评价，不拿去给学生排名。一个孩子的追问敏感度，不是拿来和别人比高低的读数。把它

排成名次，就把我们好不容易让孩子打开的东西，又改回了名次，这正是第29章要讲的制度里最大的阻力。

关于智能体代写的问题，也值得在评价里留一道门。一份小传是不是学生自己做的，不用靠“检测”去抓，只要看材料的来路：物件在他家，访谈是他去做的，录音、照片、手写的记录，都是别人替不了的。一份没有来路的、通篇顺滑的小传，本身就露出了破绽。更深一层的看法，第28章会讲复合主体三问：不问是不是智能体写的，而问人和智能体有没有互相碰撞，成品有没有真善美的显露，读的人能不能从里面学到新东西。

评价的时候，还有一个小窍门：让学生自己给自己的小传挑毛病。读完自己的稿子，用红笔圈出三处“这句话我其实没有查过”。能圈出来，说明他对自己的稿子有数；圈不出来，说明他还没有学会回头看。圈出的地方，不扣分，正好是下一轮的起点。

不妨看两份构想的小传，感受一下评价时眼睛落在哪里。

甲同学的小传，一页纸，语言流畅，从头到尾是一个完整的故事：外婆学徒出师，师傅赠剪刀，外婆用它做了一辈子衣服，最后传给了孙女。读起来很动人，每一句都肯定，没有一个“好像”，没有一个“不知道”。乙同学的小传，也是一页纸，却是分栏的：物件的样子；三种讲法，各有出处；两条已经查到，一条邻居说过但没有凭证；柄上的字没查出来；还有一栏，写着“我自己的疑惑：为什么姨婆那么肯定”。读起来没有那么顺，到处是断口和问号。

老师怎么看这两份？甲同学写得好看，可他的小传里，看不到“谁在讲”，看不到查过什么、没查到什么，若这些确实做过，也没有写出来；乙同学写得不好看，却把整个过程的痕迹都留下了。评价的时候，乙同学这份值得更多的肯定。但老师还要做第二件事：私下问甲同学几个问题，“这个故事是谁告诉你的？”“你有没有问过其他人？”如果他确实只问了一个人，也没关系，下一轮的任务就清楚了；如果他其实问了好几个人，却觉得“写得顺才好”，那就要跟他谈谈：把断口擦平，读的人就看不见你做过的功夫了。

这一点，对老师也是个提醒：我们习惯了奖励流畅，可在历史这门课里，流畅很可能是一个危险的信号。

接下来说误区。历史课里的误区不少，下面挑最要紧的几个说。

误区一：把“多种讲法”当成“怎么讲都行”

这是最大的一个，也是这一章最后要守的底线，值得多花一些笔墨。

这个误区之所以流行，是因为它背后有一个相当有力的想法。这个想法的最强的说法是这样的：每一个讲述者都站在自己的位置上，用自己的办法讲给自己想讲的人，所以没有一种讲法能站到所有位置之外，所以没有哪一种讲法比另一种更接近“过去本身”，所以，一切讲法平等。

这个想法对了一半。对的那一半是：确实没有人能站在所有位置之外，确实每一种讲法都带着讲的人的位置。本章一直在讲这一点。

可是它推出的最后一步是错的。从“每一种讲法都有位置”，推不出“每一种讲法都一样可靠”。回到饭桌上。爷爷说冬天，姑姑说夏天，两个人的位置不同，这是一回事；而门框上的痕迹，墙边留下的旧门板，邻居还记得那一年的天气，这些东西不会因为谁的位置而改变。如果门框上的痕迹表明，门是在一个很热的季节漆的，那么“冬天”这一条讲法，就需要被重新审视；如果有一块旧门板上有清清楚楚的日期，那么两条讲法里至少有一条不符合它。物件、字据、别人的记载，这些东西不会替哪一方说话，但它们有分量，可以拿来对。

所以史料底线，其实就是三条硬规矩，在课堂上不可商量。

第一，能核对的，必须核对。年份、地点、物件上的字，凡是能拿别的东西来对的，不许跳过。

第二，核对不了的，不许补。可以猜，但猜要标成猜；可以想象，但想象要放在想象栏里。把空白填成一个圆满的故事，是历史课上最容易犯、也最该坚决拦下的错。

第三，与证据不符的讲法，要标出来。尊重差异，不是尊重错误。一条讲法如果被物件、字据明确地否定，课堂上应当平静地写下“与某某不符”，而不是为了“公平”假装它还站得住。

老师在课堂上，经常需要说一句：这里不是“每个人都对”，而是“每个人都有自己的位置，而位置不等于证据”。这句话要说得温和，不能说成训斥，因为孩子往往不是想耍赖，只是想尊重每一个人。

另一个办法，是让学生自己尝一次“怎么讲都行”的苦头。设想老师请一位同学，把那把剪刀的来历随意编三种讲法，编得越动听越好，再混进真的三种里，让别的同学猜哪些是家里人讲的，哪些是编的。同学们会发现，编出来的故事往往更完整、更顺滑，而真的讲法常常有缺口，有“好像”，有“记不清”。几轮玩下来，孩子会隐约明白：顺滑，不是真的标志；缺口，反倒常常是真实的痕迹。这个游戏，要在课后立刻说明规矩：编的故事不能进小传，只能进游戏。

误区二：把质疑当成目的

与第一个相反的毛病，是一味地怀疑。孩子学会了“谁说的”，于是对什么话都先问“你有什么证据”，对家里的老人也是，对老师也是，弄得所有人都不自在。这也不是我们要的。

怀疑是为了核对，核对是为了更靠近，不是为了显得自己聪明。老师可以教孩子分清两种问法：一种问法是“我想弄明白”，语气里带着好奇；另一种问法是“我要证明你错”，语气里带着刺。前者留得住爷爷的故事，后者只会让爷爷闭嘴。历史课既要教孩子不轻信，也要教孩子懂得对讲的人留一份敬意。因为那些故事，往往是老人一生里最想留下的东西。

误区三：只信书，不信人；或者只信人，不信书

有的孩子上了几节课，觉得“家里人讲的靠不住，书上写的才靠得住”。有的相反，觉得“书都是别人编的，只有爷爷说的才是真的”。这两种想法，都是把一种讲法当成了过去本身。

书有书的位置，口述有口述的位置，物件有物件的位置。三者互相对着看，才是办法。老师可以在课上专门安排一次“对着看”：同一件事，找一条口述，找一段文字，找一件物证，三样放在一起，各自说了什么，哪里互相支持，哪里互相冲突。

误区四：把家史展示做成比家境，或者揭家丑

小学那一节已经提过，这里再强调一次，因为在中学和大学，它会换一副面孔出现。物件小传里，有的学生家里的往事不太光彩：有人欠过债，有人离过家，有人至今不愿提起。课堂要给学生一个选择的权利：这件东西，我愿不愿意讲？这一段，我愿不愿意写进去？不愿意的，可以不写，也可以写成“这一部分，家里人不愿讲”。不写不是史料的缺失，而是对人的尊重。老师不能为了“完整”去追问学生家里的隐私，也不能让同学们互相打听。

同样，不能用小传去评价别人的家庭。这一类东西，一旦变成了社区里的“谁家的更有料”，历史课就变了味。

误区五：把核对做成表演

课例里设了一张考证表，要求每句话都标记、都有来源。时间一长，有的学生会把这张表做成走过场：来源一栏随便写一个网站名，标记画得整整齐齐，其实没有真的去对。这和第十二章讲的“把动手做成表演”是一回事。

老师的办法不是更严地检查表格，而是随机抽几条，当场问：这条你是怎么对的？拿给我看看。能说出来的，说明做了；说不出来的，让他补做。抽查不为抓人，是为了让核对始终保持是一个真实的动作。

误区六：偷偷把标准答案换回来

最后一个误区，是老师自己的。课例走到最后，有的老师忍不住要“总结陈词”：“同学们，通过这堂课，我们知道了这把剪刀其实是……”一句话，把学生辛辛苦苦摆开的三种讲法，又收拢成一个标准答案，课堂就退回了旧教学。

老师可以总结的是方法，不是结论。可以说：“这一次我们看到，同一件东西，有三种讲法，我们查到了这些，没查到这些，还留下这些问题。”这样的总结，是把球交还给学生，而不是把答案交给学生。第28章会讲，老师的退场也是教学。

评价倒挂的影子

这些误区的背后，常常站着同一个东西：评价。如果期末的试卷仍然只考年份和事件，学生就会很快明白，课堂上的追问是“不考的”，于是敷衍；如果成长册最后被换算成名次，学生就会为了名次去“表演”敏感。这是第三章里说的评价倒挂，也是第29章要面对的制度阻力。历史课的老师能做的，是在自己班上，先把两本账分清楚：考试那本账，用最短的时间过；成长那本账，用最长的耐心养。至于两本账怎样在学校的层面上并行，本书到第五编再谈（第29章）。

用本书的话收一收

这一章里，历史课的几个主要动作，可以用本书的话再收一收。一件往事被讲出来的样子，是随着讲的人、听的人、物件和材料一层层显出来的；每个讲述者走过的那条差异的路，又让它显出不同的样子；而讲的人、听的人、材料、此刻的场合，彼此缠在一起，抽不出来单独讲。两种讲法对不上，是一个矛盾，它不是毛病，而是推动：推动学生去核对、去分类、去写出差异的来路，再把这些写进下一轮的起点。核对与分类，是统一性知识成为基础技能之后，课堂交还给人的功夫；“我家怎么讲过去”，是同一性谱系知识在历史这一门里的落点。

◆ 本章“未发生的格子”小结

回到本章开头给出的三个条件。

第一个条件，靠对比和核对被看出来，又走前行、回写、跃层的路。这个格子在本章里已经有了样子：就是课例走过的那条路。它在今天的课堂里也零星存在，比如口述史的小项目、家史作业，只是常常停在前行，不走回写，更少走到跃层。

它之所以常停在前行，还有一个很现实的原因：回写要时间。一次访谈、一次对照，一节课就能做完；可是把对照的结果带回去再问、再核、再改，至少要隔几天，隔几个星期。我们的课表习惯了“一课一结”，一个单元讲完就翻页，没有给回写留空档。要让这个格子完整地发生，需要把一个课例的周期拉长，让学生有机会在下一周回头改上一周的东西。这又回到第7章讲的：认出、分类、再发生必须在同一个过程里往返，教学的周期要以学期、学年计。

第二个条件，显出来的东西带着对不对的分量，又受着查不到、课时有限的约束，这个格子在课堂里很少被认真对待。原因不难理解：长期以来，一门课要给学生“交代”，空白让人不安，所以总有人想把它补满；约束一紧，最先被削掉的就是不好折成分数的“待考”。什么矛盾会逼它发生？当智能体可以把任何空白都流畅地补出一段看似可信的话时，补出来的东西和真正查到的东西，在外观上就分不出来了。这时，“把不知道老老实实写下来”，会从一种迂腐变成一种稀缺的功夫。

第三个条件，拿一种讲法当共同的尺子，又只问它朝什么意义去，这个格子至今大多空着。它为什么空着？一部分原因是，一种讲法如果被所有人认同，它本身就像水电，就不会引起追问；另一部分原因是，共同的尺子天然把差异量平，课堂上又没有一个让别的讲法能够出现、能够留下来的地方，学生家里的讲法没有地方放，没有人碰。让它发生的矛盾有两个：一个是统一性知识被基础设施化之后，学生手里的平整叙述人人相同，差异只剩下“讲的人”这一层；另一个是评价倒挂，课堂里的追问不被计算，追问就空转。当这两个矛盾顶得足够紧时，一个班级为自己的讲法册建一个小小的社区，就不再是锦上添花，而是必须的事。

至于九格里的其余格子，是否已经发生，本章不替它们填内容，第3章已经逐格交代过，本章不再重复。

◆ 今晚就能做的一件事

不需要等老师安排。今晚吃饭的时候，找出家里的一件旧东西，拿到饭桌上，问两个人：您知道这件东西是怎么来的吗？您是怎么知道的？

然后分别记下两个人的回答。不要纠正，不要当场合起来。记完后，在后面写三行字：两个人说的有哪些一样？哪些不一样？有哪一句，是我能够找到别的东西来对一对的？

三行字写完，你就做了一回历史课上的前行。哪一天，想接着做回写，就带着这三行字，再去问一遍。

第 21 章

哲学：我凭什么这样想

周日傍晚，妈妈在厨房切葱，六岁的女儿搬了个小凳子坐在门口，看着灶上那口锅。

"妈妈，锅为什么会烫？"

"因为下面有火。"

"火为什么会烫？"

"火就是烫的呀。"

"为什么火就是烫的？"

妈妈手里的刀停了一下。这时候有几种常见的回答等在她嘴边。可以说"你问题怎么这么多"，把这条路截断；可以说"等你上了学就知道了"，把路推到很远的将来；可以说"去，把筷子拿过来"，转个弯把话题带走；也可以放下刀，蹲下来说："这个问题妈妈也说不太清楚，我们晚上查一查，你再想想你觉得是为什么。"

四种回答，孩子得到的不是四个知识点，而是四样东西：他知道了这类问题在这个家里能不能问，问到第几步会被拦住，被拦住以后该怎么办，以及，大人面对"不知道"时是什么样子。这些东西不写在任何一本书里，却会一天一天长进他以后遇到难题时的脸色、口气和手势里。二十年后，他在会议室里面对一个不知道答案的问题，是硬撑、是岔开、还是蹲下来说"我们查一查"，很可能就带着这个傍晚的影子。

这一章讲的就是这件事：一个人追问的方式，是从哪里来的，课堂能为它做什么。

先把本章要立的话说在前头。我们不写成一句"哲学不是名词表，而是追问"，而是按第3章的办法分条件来说。判断本身，取三层东西之间的关系：统一性知识

（哲学家的名字、流派、定义，水和电）、谱系特征（一个人追问的走法）、理念E平台（把追问放到外面、能被别人碰的地方）。条件，取第3章九格里的两样：事情怎样被人看出来，又朝哪里去。九种条件，本章先取三种来示范，其余六种没有写。

在"一件件、一阵阵地显出来（模态），又朝着自己想通点什么的方向去（意义）"的条件下，比如教室后墙上的问题盒、孩子的一本问题本：统一性知识只是入口，查得到的查完就放下；追问的走法刚刚露头，就写在孩子那一句句"为什么"里；平台只是一个本子，一面墙，还很松。这一格在好的兴趣班里有影子，缺的是一个能把问题攒起来、让别人来碰的地方。

在"靠对比和反馈被看出来（规范），又是做一遍、回头改一遍、再跳一层地走（路径）"的条件下，比如本章第四节的课例：会背的哲学退居入口，追问的走法有了落脚处，学生自己的平台把每一版规矩卡都留下来，别人的追问碰上来，追问才一回一回长大。这一格在师徒带徒里有现成的影子。

在"显出来的东西被判成深或浅、好或差（价值），又要走前行、回写、跃层的路（路径）"的条件下，哲学课还没有长成做法：追问一旦被排了名次，就从路上掉了下来，变成一个读数。为什么至今没发生、什么矛盾会逼它发生，章末再讲。

◆ 21.1 哲学人的谱系

追问是各有各的走法

讲哲学人的谱系，先别想大学问家，想想那个蹲下来的妈妈。

世上有各种各样的追问。有人追问"这话是真的吗"，要的是对不对得上；有人追问"人该怎么活才安稳"，要的是人和人怎么相处；有人追问"这个词到底指的是什么"，要的是名和实对不对得上；有人追问"这个想法是在什么条件下成立的"，要的是把一句话放回它的来路里去看。每一种追问不只是问不同的题目，更是不同的走法：先问什么、后问什么，什么时候停，停在哪里才算问到了。

人类历史上，这些走法一代一代传下来，成了不同的哲学传统，各有各爱问的题目，各有各起步和停下的办法。这里不细讲谁说了什么，因为本书要的不是哲学史，而是一个很朴素的看法：哲学的谱系，首先是追问方式的谱系。一个传统之所以是一个传统，不是因为它有一份共同的名单，而是因为里面的人遇到问题时，手势相近、起步相近、停的地方相近。

这样看，哲学就不再是少数人的事。德麦国际有一个"普通人都能懂的哲学家"系列，书名里那个"普通人"不是客气话：每个人从小被问、被答、被拦、被接住，早就长出了一套自己的追问方式。区别只在于，有的人知道它在那里，有的人不知道。

回到那个傍晚

再回到厨房。孩子的第一个"为什么"和第二个"为什么"之间，是一个差别接着一个差别：锅烫，是因为火；火烫，是因为火就是烫的；火为什么是烫的。每多一步，问题就更深一层，也更接近大人答不上来的地方。孩子的追问是一条差异序列，一步一步往前走，哲学就是在这条路上一层一层显出来的——不是到了大学开了哲学课才有的。

大人怎么回应，决定这条路能走几步。被"因为就是这样"截断的追问，并不会消失，它会转进别的地方：有的孩子从此把问题藏在心里，有的把问题换成了在同学面前的捣蛋，有的学会了只问老师爱听的问题。被接住的追问，则会带着一种默契长大：问到答不上来的地方，不丢人，是下一步的入口。

这就是这一章所说的"哲学人的谱系"：不是读过哪些书的人，而是在哪样的家里、哪样的课堂里、哪样的人群里，学会了这样追问。同一个孩子，一半的追问方式来自家里，一半来自学校，再加上他自己后来遇到的事。三者缠在一起，拆不开。

两张饭桌

换一个场景。两个家庭，各自的饭桌上，兄妹俩为了一只最后的鸡腿吵了起来。

在第一个家里，爸爸一拍桌子："谁先动的手？说清楚。"两个孩子争着说，谁先抢的，谁先推的，爸爸听完判决，鸡腿归了妹妹。这个家里的追问是一条直线：对错在哪里，谁该负责。孩子们在这样的饭桌上长大，遇到纠纷时，第一反应也是找出"谁先动的手"。

在第二个家里，妈妈没有判决，她问："你们两个，各自为什么特别想要这只鸡腿？"哥哥说，今天踢球饿了；妹妹说，她昨天就没吃到。妈妈又问："那要是只剩一只，我们家一般怎么办？"一家人这才想起，平常的办法是切开分，今天忘了。这个家里的追问往回走了一步：不先问谁错，先问这件事在什么条件下发生、我们家平时是怎么处理的。

这两种追问，无所谓哪个更高明。前一个干脆，在需要立刻止住争端的时候好用；后一个慢，却让孩子习惯把一件事放回它的来路里看。可是同样重要的是：两个孩子都不知道自己学到了什么。他们以为自己只是在吃饭。等他们长到十五岁，在课堂上遇到"该不该惩罚一个犯错的人"这类问题，一个会本能地先问责任，一个会本能地先问条件。他们的"哲学观"，是在饭桌上一口一口吃进去的。

所以哲学课如果要做一件别的课做不了的事，就是把这些吃进去的东西请到桌面上来：让学生看见，我平时是怎么追问的，这套走法是谁教给我的，它在什么地方好用，在什么地方卡住我。这件事智能体帮不上忙，因为它根本不在那张饭桌上。

老师自己也在谱系里

还有一层容易被忽略：站在讲台上的老师，也有一套自己的追问方式，同样是在某个家、某个课堂里一口一口吃进去的。

一位老师从小在"别问那么多，照做就行"的家里长大，她站到讲台上，面对学生的"为什么"，第一反应也许就是那句话，哪怕她心里明明想接住。另一位老师的父亲是个爱追着人讲道理的人，他的学生常常觉得，老师不是在回答问题，而是在把问题扔回来。两位老师都不是不好，只是各自的走法带着各自的来处。

所以，哲学课对老师提出的第一个要求，不是多读几本书，而是先认出自己的走法：我遇到学生追问的时候，手往哪里伸，嘴往哪里转，什么时候最想打断。认出来以后，老师才有可能在需要的时候，把那只想伸出去的手收回来。第28章会再回到这件事。

普通人的哲学，长什么样

说"普通人也有哲学"，容易被读成一句鼓励的话。它其实是一个可以检查的判断。

你随便找一位菜市场卖了三十年鱼的老板，问他"什么叫新鲜"。他不会背定义，却会告诉你：看眼睛，摸鳃，按肉，再闻一闻；他还会补一句"今天早上的和昨天的，价钱不一样，是一回事，也不是一回事"。这里面有一整套追问的走法：先看哪一处，什么时候不信自己的眼睛，什么时候要换一种办法再验一遍。他不叫它哲学，但它有起步、有停点、有对错的标准，也有他的师傅传下来的影子。

同样，一位带了二十年班的老班主任，面对"这个孩子该不该留级"这样的问题，她追问的走法不同于任何教育学教材：她先问这孩子在家吃不吃得饱，再问他最近一个月笑过几回，再问他身边有没有一个肯拉他一把的同学。三问之后，答案往往已经在了。

所谓"普通人的哲学"，就是这样一些长在手上、嘴上的追问方式。它们之所以算谱系，是因为它们能传、能教、能被后来的人学会，也能被别的追问方式碰撞出新东西。新人文学要做的第一件事，就是不再把这样的东西当成"没有名字的杂念"，而是把它们认出来。

三个容易弄混的地方

讲到这里，有三件事需要分开，否则"追问方式"这个说法很容易被读歪。

第一，追问方式不是聪明与否。有人追问得快，有人追问得慢；有人一连串地问，有人隔很久才问出一个。两种人都可能问得很深。把追问的快慢当成智力的高低，是把一个方式当成了一个等级。

第二，追问方式不是深奥与否。很多人以为哲学必须读不懂，读懂了才算哲学。可是鱼贩子按鱼肉、老班主任问三个问题，没有一个字深奥，却都是完整的追问。深奥是表达的样子，不是追问的本事。

第三，追问方式不是对错。前面两张饭桌上的追问，一个直线问责任，一个往回问条件，谁也没有错。课堂要做的是让学生认出自己的走法，不是给走法排名次。第6章讲过，这种认出为什么不能变成贴标签：说"你是责任型的"，和说"你的追问常常从责任起步"，差别很大。后者是描述一段正在发生的路，前者是把一个人钉在一个格子里。

分清了这三件事，下一步才好问：如果追问的方式本身是一个谱系，课堂上还要教什么、可以不教什么。

这也是为什么，当智能体能随时说出"哲学史上对这个问题有五种回答"，教室里最稀缺的反而是另一样东西：一个人面对没有标准答案的问题时，他那一套追问的走法，到底从哪里来、有什么特征、碰到别人的走法会怎样。这一层，大模型给不了，因为它不属于任何一个人的家、任何一个人的傍晚。本书把这一类知识叫作同一性谱系知识，把研究它的学问叫作新人文学，也就是同一性谱系特征纠缠学：这里的"新"，是从"发现"走向"发生"，不是在哲学课上加一台电脑。哲学是它最容易被看见的地方，因为哲学干的本来就是追问，追问的方式就是谱系本身。

接下来的问题是：既然哲学史上的人名、概念、流派都可以交给智能体，课堂上还剩下什么可讲？

◆ 21.2 统一性部分的瘦身

一个晚上，一个问题，三十秒

我们来设想一个场景，这是一个构想的例子。

初三的小杰，晚上写政治与历史的复习提纲，碰到"孝"这个词。他把这个词输给智能体，问：这个词在中国思想里是怎么说的，别的文化里有没有相近的讲法。不到半分钟，屏幕上列出了几种说法，每一种说得清清楚楚，哪一派重什么、哪一派担心什么，条理分明，比他的课本讲得还全。

这时，他爷爷在隔壁房间咳嗽了两声。奶奶去世以后，爷爷一个人住，家里正为"要不要把爷爷接过来同住"争论。爸爸说应该，妈妈说要看爷爷自己的意思，姑姑说钱的事要先讲清楚。小杰手里握着一份漂亮的"孝"的各家说法，却没有一句能直接拿去回答他们家的问题。

这就是统一性知识和同一性谱系知识的分界线，落在最生活的地方。第一样东西，随时可取，人人拿到的一样，可以核对；它是水和电。第二样东西，是这一家人遇到这件事时怎么问、怎么吵、怎么让步、最后怎么落脚——它没有现成答案，属于这家人自己的谱系。

教学上，第一样东西已经不必再占用课堂的肩膀。这一节讲的就是：怎么放下它，放到什么程度，放下以后怎么不摔跤。

哪些东西可以交出去

哲学课里，有一大片内容符合"随时可取、人人同样、可核对"这三个标志：哲学家的名字、生卒年代、各学派的名称和大致主张、一个概念的标准定义、"甲说和乙说有什么不同"这类对比、经典论证的标准形式。这些东西，过去要靠老师讲、学生记、考试时默写，因为那时它们不容易得到。现在它们像水龙头里的水。

很多人在这里会不安：哲学史不要学了吗？不是不要学，而是学的方式变了。想想会做饭的人和自来水的关系：没有人因为自来水就不洗菜，但也没有人再提着

桶去河边挑水。学哲学史也是这样，学生需要知道"水从哪里来、怎么开龙头、水干不干净"，却不必把课堂的时间用来挑水。

具体说，基础技能有三条，和第8章讲的小学基础技能一脉相承，只是放在哲学里更要紧。

第一条，会问。向智能体问哲学问题，问得含糊，得到的就是含糊的回答。"什么是自由"这样的问法，换来的是一篇四平八稳的百科。要学会把问题问清楚：我想知道的是自由和责任的关系，还是自由在某一个传统里怎么被理解的，还是我自己遇到的这个具体处境里，"自由"指什么。问清楚本身就是一次小小的追问。

第二条，会核对。智能体会把某位思想家的意思说错，会把两个传统混成一个，会替人编一句"他说过"的话。核对的办法很朴素：让它给出处，再去找原文，或者找另一个来源对一对。对不上的地方，就是学习的入口。凡是智能体给出的"某某曾说"，在没有核对之前，只当作"待核"。这一条也是本书对自己的纪律：书里凡引到别人的话，都只用能说清出处的。

第三条，会放下。查到的东西是别人的，是水，不是自己的。一个学生把智能体给的五种说法整整齐齐抄进作业，交上去，他交的是统一性知识的搬运，没有交出他的追问。会放下，是知道拿到手的东西还要穿过自己的事才算数。

为什么这一层不能做终点

《听话论》讲过一层意思：统一性知识之所以"统一"，来自一个共同体的命令和照着做。一个班里背熟了各家说法并能一字不差复述出来的学生，只证明他听得认真，把"再来"又重来了一遍。如果哲学课的终点是这个，那么哲学课教的就是听话，而不是追问。

这一点对哲学格外要紧。因为哲学最怕被教成"标准答案的集合"：一旦如此，学生学会的是在哪里该说哪一派的话，而不是在没有答案的地方怎么走。在智能体

能随时背出所有派别的年代，若课堂还以"能背出多少"为目标，学生最容易得出的结论是：哲学就是一堆已经有人说过的话，我不必再想了。

所以，瘦身的意思不是减少，而是让位：让位给另一类东西。

让出来的课时怎么用

再设想一个例子，仍是构想。某中学原来有一个单元讲先秦诸子，一共四个课时：两个课时讲人名流派，一个课时讲各家主张，一个课时复习，每次考试都有一道默写。

瘦身以后，人名、流派、主张压缩成一个自学包，由智能体按学生的提问发生，学生课前自己读、自己问、自己核对，这部分不占课堂。四个课时里，只留不到一个课时做一件事：核对，每个小组拿一条智能体给的说法，去找原文出处，把对得上和对不上的列出来，给全班看。剩下的三个课时，做另一件事：每人带来一个自己的问题，比如"为什么我们家里的长辈说话不能顶嘴"，用各家追问的走法去试试看，哪一种走法走得通，哪一种走到半路卡住，卡住的地方是不是恰好是这个家的特征。

这三个课时里没有人在背东西，但每个人都在用哲学史：别人的追问方式，成了拿来对照自己追问方式的一面镜子。哲学史没有被砍掉，它换了位置，从目的变成了对照库。

智能体能替我想吗

有人会问：既然智能体什么都能答，它能不能替我想"我凭什么这样想"？

我们不妨试一个日常里的问题。一位三十五岁的母亲，在考虑要不要辞职回老家陪孩子。她把处境一股脑儿讲给智能体：现在的工资、房贷、孩子的年纪、婆婆的意见，请它给出建议。它会列出各种选择的利弊，把想到和没想到的因素排得整整齐齐，甚至告诉她，处在类似处境的人通常怎么权衡。这些都有用，都算水和电。

可是，辞职不辞职，最后不是这张清单决定的。决定的是：她面对风险时，是习惯先稳住再动，还是习惯先动再稳；她心里把"陪孩子"和"自己的事业"放在什么位置，这个位置是从她母亲那里、从她自己的经历里怎样一路过来的。这些东西，智能体看不到，因为它没有在那个家里长大，也没有在那个办公室里熬过。它能给的是别人的追问方式，却给不了她的。

这也是哲学课与别的课的一个重要区别：别的课里，统一性知识一旦拿到，问题大半已经解决；而哲学课里，拿到统一性知识才是问题的开头。智能体可以帮我们把眼前的路摆得清清楚楚，走哪一条，却要由一个具体的人，用他那一套追问的走法，一步一步走出来。

智能体越是什么都答得出，越要紧的反而是学生手里有没有一个"拿不准"的习惯。一个没有这个习惯的学生，会被一段流畅的回答带着走；一个有这个习惯的学生，读到哪怕再漂亮的话，也会先停半拍。这半拍，是比任何哲学史知识都更值钱的东西，而且它靠的不是别的，就是前面一遍一遍做过的"问出处，问条件"。

一堂核对课的样子

核对听上去枯燥，其实可以是一堂很有意思的课。我们来构想一次。

老师让每个小组领到一张纸条，纸条上是一句"据说是某位古人说的话"，句子是老师编的练习材料，并不是真的引文，课前已经告诉了学生。各组的任务是：用智能体和图书馆，查这句话是谁说的、出自哪里、原话是什么、后来的人是怎么转述的。

三十分钟后，各组汇报。第一组说，智能体一开口就报出了一个名字和一本书，听着言之凿凿，可是去翻那本书的目录，里面根本没有这句话；第二组说，他们换了三种问法，智能体给了三个不同的出处；第三组的发现最有意思，他们找到一句相近的话，但意思比纸条上的更拐弯，纸条上的版本显然是被后人改得更顺口了。

老师这时问了一个问题："这三个组的经历，说明智能体不能用吗？"学生们争起来。有人说不能信；有人说查到了线索才有的路；有人说，关键是知道它说的话要拿去对。老师最后只写了一行字在黑板上：拿来的话，先问出处，再问条件。

这堂课没有教任何一位思想家的主张，却给每个学生装上了一个手势。以后他们无论读到哪一句被引了无数遍的话，都会停一下，问一句：这是谁说的，在什么条件下说的，被谁转述过。这个手势，就是哲学里"追问"最朴素的第一层。

课时的账

瘦身要落地，得有人重算课时。道理不复杂，几条线交代清楚就行。

一条线是原来用来讲统一性知识的时间，现在分成三份：一份还给学生自学，一份做核对和对照，一份留给追问。三份的比例没有定数，要看学段、看学生的底子。小学基本不动哲学史，几乎全部时间用于接住孩子自己的问题；中学可以把一两个单元里的流派介绍压缩；大学的哲学入门课，则最能整块换掉，导论性的讲授变成自学包，课堂全用于研讨和追问。

另一条线是评价。原来的考试里，有一部分是默写人名流派、概括各家主张，这部分在新的课时账里没有位置了：它考的东西太容易得到。至于升学考试仍然要考统一性知识，这件事怎么办，第9章和第29章会讲，这里只提醒一句：课堂可以先于考试转向，因为学生手里的自学包、核对手势，对任何考试都不吃亏。

还有一条线是老师。很多哲学老师的专业自豪感，建立在"我比学生知道得多"上。瘦身以后，这一点会动摇，因为知道得多不再是稀缺的。老师会发现，自己真正的本事，原来是另外一样：能不能在学生追问到一个点上卡住的时候，不急着替他答，而是知道下一个问题该怎么问。这一层正好是第28章要讲的"谱系陪护者"。

瘦身中最容易摔跤的三个地方

一是把"自学包"变成新的灌输。学生在课前吃下一大堆材料，课堂上仍旧是老师问、学生答已有的说法，只是把讲授搬到了课前。这样做时间是省了，课堂仍在

测验统一性知识，等于换了个地方背。检查办法很简单：课堂上老师提的问题，如果智能体能直接答出来，这个问题就不该占课堂。

二是把核对当成抓错。核对的目的不是证明智能体不可靠，而是让学生养成"拿来的东西要先看看出处"的手势。哲学里这个手势尤其要紧，因为许多话被传来传去，早已离开了原意。

三是以为瘦身等于不要底线。有些东西必须保留：学生要能说清楚一个概念大致指什么，才能对照；要有一点哲学史的骨架，才不会把自己家里的追问方式当成世界上唯一的走法。瘦身压的是"课堂上讲"的时间，不是"学生手里有"的东西。

下一节要看的是，这样的课堂，在不同学段里怎么上：同一个孩子，从六岁被问"为什么"，到研究生自己长出新问题，追问的方式是怎样一层一层走过来的。

◆ 21.3 四个学段

追问的方式不是十八岁那年忽然长出来的。它从那个蹲着的妈妈开始，经过小学的课间、初中的辩论、大学的宿舍夜谈，一直走到研究生面对自己的论文：每一段的终点，都是下一段的起点。这一节依次讲四个学段，每一段先看一个日常里的场景，再看老师做什么、学生留下什么。

小学：把"为什么"接住

先看一个教室角落。

某个小学二年级的教室后墙上，有一只旧鞋盒，盒盖开了一道缝，外面贴着一张纸：问题盒。谁有想不通的事，写在纸条上，投进去。每周五下午最后一节课，老师抽出几张，先不回答，只做三件事：第一件，复述——"我听到的是，你想问……对吗"；第二件，反问半步——"你自己先猜猜看，你觉得是为什么"；第三件，记下来——抄在班里的问题本上，写上提问者的名字和日期。

被抽出来的纸条里，有一些是查得到的："为什么中午的影子最短？""蚕为什么要吐丝？"对这一类，老师教孩子做三步：先猜，再让智能体帮着查，最后核对——

对照自己养的蚕、窗台前的影子，看说得对不对。这就是第8章讲的基础技能：会问、会核对、会放下。

另一些纸条，却是查不到的："为什么爷爷不让我动他的茶杯？""为什么我们家过年一定要先给奶奶磕头？"这类问题，智能体可以给出一般性的说法，却给不出这个家的答案，因为答案藏在爷爷的故事里、家里的往事里，只能回家问，或者自己慢慢想。

分清这两种"为什么"，是小学哲学最重要的启蒙：有的为什么，是用来查的；有的为什么，是用来追的。查得到的，查完就放下，那是水；查不到的，是孩子自己的田，要耕。孩子从这里开始懂得，世上有的问题用搜索解决，有的问题用生活解决，还有的问题，谁也替不了，只能一直带着。

老师在这个学段的位置很简单：陪着，不抢答。尤其不要把孩子的"为什么"当成捣乱的前兆。如果孩子问到死亡、分离、家里的变故，老师接住问题，不替孩子下结论，也不盘问家里的事，只在课后让家长知道孩子最近在想什么。所有"问题盒"里的纸条都属于孩子，老师不拿来当作评价或考核的材料。

这个学段的"平台"也很轻。一本问题本，放在教室里，家里也有一本小的；每个月，孩子可以把几条自己最想留下的问题誊到家里那本上。班里可以有一个小小的网页，由老师代为整理，只放孩子愿意公开的问题，不放答案，也不放排名。孩子的问题是孩子的，大人帮着收拾，不替他们改写。

学段结束时，孩子手里留下的是一本问题本和一个朴素的手势：先分一分，这个为什么是查的还是追的。

一次接住的样子

具体怎么接，我们来看一段构想的对话。一个孩子举手说，他想问的是爷爷茶杯的事。

"我爷爷有一个用得发黑的旧茶杯，谁也不让碰，我碰了一下，他很凶。为什么？"

老师没有马上答，先复述："你是想知道，爷爷为什么这么在乎这个旧杯子，对吗？"孩子点头。老师又问："你觉得是为什么？"孩子想了想："因为……因为那个杯子是他的？"老师说："那别的东西也是他的，他为什么不凶？"孩子愣住了，过了一会儿说："也许这个杯子，不一样。"

老师把这句话写在问题本上：这个杯子，不一样。然后对孩子说："你回去，如果愿意，可以问问爷爷或者家里的人，这个杯子是怎么来的。不问也可以，下次你想说了，再告诉我们。"

整段对话里，老师没有给出一个答案，也没有说"爷爷是因为怀念过去"这类现成的解释。她做了三件事：把孩子的话说回去，让他知道被听见了；追了半步，让他自己碰到"不一样"这个词；留了一个出口，可问可不问。孩子带走的，是一个比"为什么"更细的问题：这个杯子，哪里不一样。他已经开始自己追问了。

小学的哲学，大半就是这样的接法。接得住，孩子下一次还会问；接不住，他慢慢就不问了。

中学：把一个想法的前提说出来

十四岁的小宇说，他不想学数学了，反正以后用不上。

大人通常的反应有两种：一种是驳："怎么用不上，买菜不要算账吗？"一种是压："用不用得上，都得考试。"两种反应都有道理，也都没有用，因为小宇并不是在提一个需要被反驳的观点，而是在说一个想法。想法本身不好驳，可想法底下的东西可以看。

哲学课在中学做的，是教学生一件手艺：把一个想法的前提说出来。我们来看一把"前提梯子"。第一级，写出这句话："学数学没用，不如不学。"第二级，问：这句话要成立，必须先相信什么？小宇可能写出：学一样东西的价值，等于以后用得上。第三级，再问：这又要先相信什么？也许是：我现在能想到的"以后"，就是全部的以后。再往下，还可以问：我相信这些，是从哪来的？是爸爸常说"读书要有用"，还是自己看见哪个学长学了没用的东西吃了亏？

一级一级往下，小宇没有被说服，也没有被压住，他只是看见了：自己那句话，下面垫着几块砖，每块砖都是在某个地方放进去的。这时他可以换一块砖看看，比如把"价值等于用得上"换成"学一样东西的价值，有一部分是它在我身上留下的做事的手势"，结论就不一样了。换不换由他，课堂要做的是让他看见砖在哪里。

中学课堂里，这件手艺要靠同伴来练。同一句话："努力一定有回报。"给五个同学，各自抽它的前提，五份清单会很不一样：有人写"回报等于分数"，有人写"努力的人比不努力的人有底气"，有人写"这句话是安慰那些没得到回报的人"。五个前提并排摆出来，每个人都能从别人那里看见自己没看到的砖。这就是第9章所说的碰撞与分叉：同一个想法，从不同的家里长出来，前提就各不相同。

这里有一道规矩必须立住，否则哲学课会变成互相驳倒的擂台：要反驳别人，先把对方的前提复述对，让对方点头，才能开口反驳。复述不对，不许往下。这一条规矩看似啰嗦，却是中学哲学课的底线，没有它，课堂上学到的不是追问，而是抬杠。

中学生在平台上留下的东西，可以是一份"前提记录"：每遇到一个想法，记下它的前提、前提的来处，以及以后有没有换过某块砖。这份记录是给自己看的，也可以拿到同伴社区里被碰撞。至于这与升学考试的关系，第9章已经讲过两本账：作文里的论证、阅读里的推理，正好用得上这门手艺，不必另加负担。

一个中学课堂里的两分钟

再看一个镜头，同样是构想的。老师在黑板上写下一句话："班干部就应该成绩好。"让同桌两人互相复述对方的前提。

小乔写的前提是：成绩好的人更有威信，别人才肯听他的。同桌小黎看了，说："我觉得你漏了一个前提——你得先认为，班干部的事是'管人'。如果班干部的事是'给大家跑腿'，成绩好不好就不重要了。"小乔想了想："对，我是先把班干部想成管人的了。"

这两分钟里，没有人赢，也没有人输。小乔发现了自己的一块砖，小黎发现了自己的追问能帮到别人。老师只做了一件事：在两人把话说得太快的时候，提醒他们先复述再说。

有同学会问：这和作文里的论证有什么不同？有不同。作文里的论证是为了说服别人，前提放在那里不动，往上堆理由；这里的追问是为了看见自己，前提本身要被翻开。两者可以互相帮忙，会翻前提的人写论证，往往不会硬碰硬地绕过自己看不见的漏洞。

大学：学派的谱系与自己的立场

大学宿舍里，四个人要分这个月的水电费。

甲说，平摊，省事；乙说，应该按用量，谁用得多谁多出；丙说，按人头来，我们四个人，凭什么有人洗澡洗得久还不多付；丁说，算了，别算了，几十块钱算来算去，伤感情。这个小小的争论，背后是四种不同的追问方式：甲追问的是怎么才不麻烦，乙追问的是谁付出了什么，丙追问的是每个人该不该被同样对待，丁追问的是这件事值不值得因此改变我们的关系。

大学哲学课，到这里才第一次把"学派"请出来。因为这时学生已经有了足够的材料：他们有自己的追问方式，有宿舍里的争吵，有对"公平"这个词的各种直觉。智能体可以随时给出，哲学史上对"怎样才算公平地分配"有哪几种不同的追问方式，每种从什么问起，到哪里停下，预设了什么。这是别人的谱系，是对照库。

接下来才是课堂真正要做的事：学生拿自己宿舍里的四种方式，去碰这几个学派，看哪些对得上，哪些对不上。对得上的，学生认出了自己是站在哪一路追问的队伍后面；对不上的地方，才有意思：丁那句"算了"，在哪个学派里都找不到现成的位置，它是怎么回事？是逃避，还是另一种被忽略的追问？这个对不上的缝隙，往往就是新问题的入口。

第10章讲，选专业是"认谱系"，不是"选出路"；哲学是这一点最清楚的地方。学生进入哲学，不是选一个学派站队，而是问：这条谱系里，哪些追问的方式和我

的合得上，合不上的部分要不要改，还是我恰恰是带着合不上的部分进来，要让它长出新的东西。

大学学段的评价，不看学生是否记住了某学派的主张，而看他的追问方式在这几年里长出了什么新特征。有一种做法值得推荐：入学第一周，让每个学生就同一个问题写一页话，比如"宿舍里的钱怎么分才算对"，写完收好；毕业前再写一次，把两页放在一起，让他自己读。一个人看见自己四年前怎么问，现在怎么问，哪里变了，哪里一直没变，这比任何一次考试都更清楚地说明他在哲学上走了多远。

一个学期该怎么排

大学的哲学入门课，我们可以构想一种排法，十六周，不讲通史。

前三周，是自学包加核对：学生用智能体读完几个主要传统的概览，每个人至少核对一条引文的出处。第四周到第七周，是宿舍与教室里的"小争论"：每周一个日常里的争论（分钱、排座位、要不要告诉朋友一件事），学生先用自己的方式追问，写下前提，再用学派的走法对照。第八周，是第一次中期记录：每人写下"我目前的追问方式"，放进个人平台。第九周到十三周，是同伴社区：每个人拿出一个自己卡住的问题，让别人用不同的走法碰一碰，碰完写成两页纸。第十四周到十六周，是整理：回看第一周与第十六周两次的话，写下哪些变了、哪些没变，以及一个此前没有的新问题。

这个排法里没有一节课是纯粹讲授，也没有一周是在背东西。学分怎么算，考试怎么考，学校自己要重算，第29章再说。这里要看的是它的结构：核对、小争论、自我记录、同伴碰撞、回看，正是前面讲的前行、回写、跃层的一个学期版。

大学阶段还有一件容易被忽略的事：跨专业的碰撞。哲学课上如果坐着学工科的、学医的、学艺术的学生，同一个宿舍里的争论，会被追问出完全不同的前提。学工科的学生追问"怎么才算合格"，学艺术的学生追问"这样做好看吗"，学医的学生追问"这样做对身体有没有害"。三种追问方式碰在一起，往往碰出每个专业自己都没想过的东西。这是大学的哲学课，可以给其他专业带来的礼物，也是新人文学要把每个学科都转向各自谱系的一个小小的开端。

研究生：从自己的矛盾里长出新问题

学艺的徒弟有时会碰到师傅的两句互相打架的话。

一句是"手要稳"，一句是"心要活"。刚开始，徒弟觉得非此即彼：要稳，就别活；要活，就稳不住。他挑了其中一句当真，另一句当耳边风，学了几年，手艺中规中矩，也就这样了。后来他碰上一件活，规矩的做法怎么也做不出来，他被逼得两句都得用上，手稳着，心也活着，在这两句话顶撞的地方，琢磨出一种师傅自己也没用过的做法。

研究生在哲学里碰到的，是同样的事。他读了几十位思想家，又有自己的生活，难免发现：两个都有道理的想法，在自己身上顶撞起来，怎么也融不到一块。旧的办法是尽快解决它，写一章"综合"，把两边都说成对的，然后翻篇。新人文学的做法是反过来：把这个顶撞留下来，认真地看它，因为这个顶撞，恰恰是他的谱系特征。

第11章讲过，论文是一次谱系的再发生，选题从自己谱系里的矛盾里来。落在哲学上，大概是几步：先把矛盾写下来，不急着消除；再看清顶撞的是哪两样东西；再给它一个出口，比如一个具体的案例、一场实验、一个要回答的追问；最后看这个出口走出来的东西，是否改变了自己下一步的起点。如果做完以后，起点没有变，那么做的只是一次整理，不是一次发生。

在这个学段，导师的位置尤其微妙。导师是谱系的传承者，也是碰撞者；他既不能替学生走，也不能放着不管。选哪个透镜起手，是一件要靠谱系里的功夫判断的事，重大方向上的透镜选择，由导师把关。研究生的平台，则要把整个读研的轨迹记下来，不只是最后的论文，还有一路问过的问题、换过的前提、被导师和同伴碰撞过的地方，毕业的时候，留下的是一个会继续生长的东西。

导师和学生的一次谈话

最后一个构想的镜头。研究生小何，读到第二年，跑去找导师。

"老师，我读了两种关于'公平'的说法，一个说公平在于每个人拿到同样的，一个说公平在于每个人拿到该拿的。我觉得两个都有道理，可是写不到一块儿，我不知道该选哪个。"

导师没有说"你应该选哪个"，也没有说"你可以综合一下"。她问："你为什么觉得两个都有道理？举个你自己碰到的事。"小何想了想，说起宿舍分水电费。导师说："那你回去，把你宿舍里每次吵架时，你站在哪一边，写一写。"

三周后，小何回来了，带着一页纸。他发现，自己每次站的边，不取决于哪个说法更对，而取决于他当时在宿舍里是用得多的那个还是用得少的那个。这个发现让他有些不好意思，但导师说：这就是你的材料。你的问题，也许不是"哪个公平的说法对"，而是"为什么我在不同位置上，会觉得不同的说法有道理"。

这时小何的问题已经换了一个样子：从"选哪个"换成了"我的判断是怎么随着位置变的"。导师没有给他任何一个答案，她只是在他把矛盾带来的时候，没有把它当毛病，也没有让他匆匆解决。

四段连起来看

小学的问题本里，攒下了许多"查不到的为什么"；到了中学，学生把其中几个拿出来，往下抽前提；到了大学，他用这些前提去碰学派的追问方式；到了研究生，他在自己的矛盾里长出一个此前没有的问题。每一段的成果，都被下一段回写成起点。

反过来，如果这个链条在某一段断了，后面的一段就会很吃力。小学没有人接住"为什么"，到了中学，学生连问题都不敢问；中学没有人教他说出前提，到了大学，面对一整排学派，他只会选边站队；大学没有人帮他认出自己的追问方式，到了研究生，他只能在别人的问题里打转。

这并不是说错过就没救了。追问的方式随时可以被重新认出来，只是越晚，需要拆掉的先入为主越多。下一节要做的，是把这条链放进一堂完整的课里：一个完整的课例，从一条家里没人敢问的规矩出发，把前面几节讲的东西，全走一遍。

◆ 21.4 课例：一条家里没人敢问的规矩

一个构想的开场

我们来设想一位姓周的中学老师。这是一个构想的人物，用来演示这堂课怎么开场。

周老师走进教室，没有先讲课，而是在黑板上写了一行字："大人说话，小孩不许插嘴。"然后她说："这是我小时候家里的一条规矩。我从小到大，没有一个人解释过它为什么在，我自己也从来没问过。今天上课前，我才第一次认真想：这条规矩，是什么时候立的？立的时候，家里是什么样子？它管的是谁？有没有例外？"

她停了一下。"我想了一晚上，发现自己答不上来。我只知道，我现在对着自己的孩子，也在说这句话。"

教室里有人笑了，有人沉默。笑的和沉默的，大概都在想自己家里的某一句话。

这堂课要做的，就是把这样一句话请到桌面上来，不是为了驳倒它，也不是为了护着它，而是问清楚它的来历与条件。一条没人敢问的规矩，往往不是因为大家不想问，而是因为问法没有人教过：问了怕显得不敬，不问又憋着。哲学课能给的，就是一种问法：对着规矩问，不对着人问。

下面先立边界，再走九步。

先立边界：只追问规矩，不追问人

家里的规矩，离私事很近。这堂课必须先把边界立好，边界立不好，宁可不上。

第一条边界：追问的对象只有规矩，没有人。问的是"这条规矩在什么条件下立的""它管的是什么情形""条件变了它还成立吗"，不问"你爸为什么这样""你妈是不

是不讲理"。提问的人若问到了人身上，另一个同学和老师都要立刻把话拉回规矩。

第二条边界：家里的私事不进课堂。规矩卡上不写人名，不写家里的往事，不写争吵的场面，只写规矩本身，比如"大人说话，小孩不许插嘴"。需要提到人的时候，一律用"家里的大人""一位长辈"。

第三条边界：人人都有退路。每张规矩卡上都留一个"保留格"：学生可以写"这条我不想在课堂上追问，只想自己留着"。写了保留格的卡，不进小组，不进全班，学生在自己的平台上自己追问，老师不过问内容。另外，不想拿家里的规矩出来的学生，可以用"替身规矩"：写一条班里的规矩、一本书里的规矩，或者一条自己编的规矩，同样走完全部流程。老师不问这是不是真的。

第四条边界：不逼家人，不要求对质。课后回家问一句，只能是自愿的，问法也要教："你小时候，家里也是这样的吗？"允许问不出结果，允许长辈说"不记得了""就是这样"。回来如实写"没问出来"，同样算数。不要求学生拿着这堂课的结论，回家去跟大人辩论。

第五条边界：不评高低，不比家境。别人家的规矩，不评"对"或"错"，不评"过时"或"进步"，也不比较谁家的规矩更讲理。课堂上说得出口的只有一种话："我看不懂的是……""我家有一条相反的……""这条规矩在我这里的问法是……"

第六条边界：如果有学生的规矩卡显出让人担心的情形，比如涉及体罚、恐吓、让孩子长期不安的约束，老师不在课堂上追问，不当场评判，也不做任何诊断。课后单独和这个学生谈一谈，按学校既有的办法，找该找的人，把支持接上。哲学课的追问，不能当作发现这类事情的手段，它只是一堂课。

这六条写在黑板的一角，整堂课都留着。周老师常常指着它们说一句：我们是来问规矩的，不是来审家的。

流程总览

整个课例大约需要六个课时，外加平台上的课外时间，可以分三周来上。九步分三组：前行，把规矩问一遍；回写，把问的结果写回规矩的说法；跃层，从一条规矩跳到对自己追问方式的认识。每一步，老师做什么、学生做什么、留下什么，列成一个小表，下面逐步细说。

步骤	老师做	学生做	留下
猜想	示范自己的规矩卡，立边界	写规矩卡，先猜来历与条件	猜想卡
执行	巡视，记好问法	三人组按追问梯子互问	追问记录
评估	带全班看卡在哪一层	标出自己的答不上处	答不上处清单
反馈	示范反馈句式	读两位同伴的记录并写反馈	带反馈的记录
修正	示范改写句式	把"从来这样"改成"在……条件下"	第二版规矩卡
迭代	提供第二轮追问的办法	换问法再走一遍梯子	第三版卡与变化记号
分化	在黑板上排卡片，不给分类	按来历分堆并命名	全班规矩分布图
重组	示范自己的追问方式页	写"我的追问方式"	我的追问方式页
升维	此时才请智能体给对照，带学生核对	追问自己的一个想法并对照	一个此前没有的新问题

前行之一：猜想

第一课时。周老师讲完自己的规矩，立好边界，发下规矩卡。卡片分四栏：规矩原文；我猜它的来历；我猜它在什么条件下成立；我猜它有哪些例外。卡片底部是保留格。

学生要做的，是先写，不查、不问、不讨论。凭自己的感觉，猜。一个学生写下的规矩是"吃饭的时候，不能先动筷子，要等人到齐"。他猜它的来历：大概是为了表示尊重；条件：家里有长辈的时候；例外：有人迟到很久，大家就先吃了。这些猜想不一定对，也不需要对。

这一步留下的，是一张带日期的猜想卡。它是整堂课的起点，后面每一步改了什么，都要和它对照。第一个想法被保存下来，才看得出后来变了没有。这一点和学煮粥一样：先猜"水大概加到这里"，写下来，几次之后回头看，才知道自己的手是怎么变的。

前行之二：执行

第二课时。三人一组：一个提问者，一个答者，一个记录者，轮着换。提问者手里有一架追问梯子，一共五级。

第一级，它说了什么：具体管的是哪一件事，做了会怎样，不做会怎样。第二级，它在什么情形下启用：什么时候管，什么时候不管，有没有例外。第三级，它防的是什么、成全的是什么：为什么要有这条规矩，没有它会少了什么，或多了什么。第四级，它是什么时候立的，立的时候是什么样子：当初的情形，今天还在吗。第五级，换一个条件，它还成立吗：如果换成另一个家、另一个年代、另一种处境，它会变成什么。

答者有一个特权：可以说"不知道"或"不想说"，这都是合法的回答，不需要任何解释。提问者不能追着要答案。记录者要写下的，是追问到了第几级，在哪一级答者答不上来。

周老师在教室里走，听，不插话，只偶尔把一个好的问法记在小本子上，等一下与全班分享。比如有一个组，提问者问："如果家里来了一位客人，这条规矩还管不管？"答者愣了一下，说："好像不管……"这个"好像"，就是第二级与第四级之间一个很好的缝隙。

这一步留下的，是一份追问记录：规矩的名字、走到第几级、卡在哪里。

前行之三：评估

第二课时的最后十分钟。周老师把几个组的记录读给全班听，不报名字，只读：这一组卡在了第三级，有人说"没有这条规矩会乱"，被追问"乱成什么样"时答不上来；那一组卡在第四级，谁也不知道这条规矩是什么时候开始的。

她没有评论规矩是好是坏，只问了一个问题：同样是答不上来，是"还没想过"，还是"想不出来，因为没有人告诉过我"？

学生回到自己的卡上，做两件事：一件，用红笔标出自己的答不上处；另一件，翻回猜想卡，看自己猜的来历与条件，哪里被追问推翻了，哪里还立得住。评估不是打分，是看自己的猜想和追问碰上以后，留下了什么。

这一步留下的，是一份红笔标出的答不上处清单。红笔多的人不是学得差，是他的追问碰到了更多没人说过的地方。

回写之一：反馈

第三课时。学生把追问记录放到班级社区里，或者摊在桌上互相传阅。每个人读两位同伴的记录，只能写两种话。

第一种：我看不懂的地方。比如"你写到'怕长辈生气'，我不明白，生气之后会发生什么？"第二种：我家的恰好相反。比如"我家是孩子可以随时插话，但大人讲完一件事之前，要先举手。"这两种话，都只对规矩说，不对人说，也不评价对错。

周老师在黑板上列出几个不许写的句式："你家这条不对""这条太过时了""我觉得你爸妈……"，并解释：这几句话没有一句在追问，只是在判决。她还示范了怎样把一句判决改成一句追问：把"这条不合理"改成"这条在什么条件下合理，我没看出来"。

一个学生收到的反馈里，有一条让他怔了一下："你说这条规矩是为了尊重，可你的记录里，家里人客人来了反而允许孩子插话——那尊重是对谁的？"他回去琢磨了一晚上。这种反馈比一百句"写得好"都管用，因为它指出了他的描述和他的材料之间有一道缝。

这一步留下的，是一份带着同伴反馈的追问记录。反馈是从外面递进来的差别，没有它，回写就只剩自己对自己说话。

回写之二：修正

第四课时的前半段。学生拿回自己的记录和反馈，做一件事：把规矩卡上的那句话，重新写一遍。

原来的写法是：大人说话，小孩不许插嘴。这是一句"从来这样"的话，没有条件，没有例外，没有来历。修正后的写法需要加上三样东西：在什么条件下这样；在什么情形下例外；我暂时还不知道来历的部分是什么。

那位写"等人到齐才动筷子"的学生，改成：在一家人一起吃饭、而且有长辈在场的时候，要等人到齐再动筷子；有人确定会晚到、并且提前打过招呼的时候，可以先开始；这条规矩最早是谁定的、为什么定，我不知道。

周老师特别强调：修正不是推翻规矩。把"从来这样"改成"在某条件下这样"，是给这条规矩补上它一直缺的说明书；改完以后，这条规矩仍然可以照旧遵守，只是遵守的人知道了自己在遵守什么。学生往往会松一口气，因为他们发现，问一条规矩，不等于要对抗它。

这一步是整个课例最要紧的一步。前面的猜想、追问、评估，只是前行；到修正这里，追问的结果真的写回了规矩的说法，下一次再看这条规矩的人，起点已经不一样了。没有这一步，前面只是一场热闹，课上问完，课下规矩原样。

这一步留下的，是第二版规矩卡，与猜想卡并排放着。两张卡之间的差别，就是这堂课留下的第一个痕迹。

回写之三：迭代

第四课时后半段和课后一周。第二轮追问，有两条路可以选，都是自愿的。

第一条路：问家里人一句话。问法是教过的："你小时候，家里也是这样的吗？"不要求问出什么，只要求如实记录——问到了什么，或者没问到什么。有的学生带回来一句"我小时候不是这样的，是后来才有的"，这一句话，立刻把第四级的

缝隙撬开了。有的学生带回来的是"别问那么多"，他如实写下，也算一个结果：这条规矩的第四级，在他家，就是没人谈的地方，这正是需要认出来的事实。

第二条路：请智能体来当一位"不知道这条规矩的陌生人"。学生把自己的第二版规矩卡输进去，请智能体假装第一次听说这条规矩，用五级梯子追问他，每问一级，学生回答一次。陌生人式的追问，有一个好处：它不会因为客气而放过任何一个"为什么"。学生往往在这个环节发现，自己以为讲清楚了的地方，在一个陌生人眼里还是模糊的。

然后，学生带着第二版卡，把五级梯子再走一遍，看答不上来的位置有没有往后移。原来卡在第二级的，现在也许能答到第四级；原来卡在第四级的，也许原样不动。在卡片的角上，学生画一个小记号，记下"卡住处从第几级移到第几级"。

这一步留下的，是第三版规矩卡，加一个变化记号。迭代让回写不再是一次性的修改，而是一圈圈地走：每走一圈，起点都比上一圈往前挪了一点。

跃层之一：分化

第五课时。全班把各自的规矩卡贴到教室的墙上。周老师不给任何分类。她只说一句话："请你们按这些规矩的来历，把它们分堆，堆的名字自己起。"

学生走到墙前，开始挪。有人把"饭前洗手""不玩火"放在一起，起名叫"怕出事的"；有人把"等人到齐才吃饭""过年一起守夜"放在一起，起名叫"让人觉得在一起的"；还有一堆，学生们争了很久，最后起了个名字叫"不知道为什么但谁也不敢改的"。这一堆的卡片，一张接一张，越贴越多，学生们互相看看，都有点惊讶。

有几张卡，同时被两个人放进了两个堆。老师没有让大家统一，只是把这些卡取下来，单独贴在墙的另一侧，写上"进了两个堆的"。

这一步里，老师的位置是旁观者，不是分类官。分类若由老师给，学生得到的是统一性知识；分类由学生自己起名，得到的是他们这个班自己的谱系地图。分化，就是把一条一条的规矩，按学生自己的眼光分出类来。

这一步留下的，是一幅全班规矩分布图，加上那些进了两堆的卡。

跃层之二：重组

第五课时后半段。学生回看自己追问的过程，挑出三个自己最爱用的问法，再挑一个最少用的。

一个学生写：我最爱问的是"如果换一个条件会怎样"；其次是"没有它会少什么"；第三是"谁先这样的"。我最少问的是"它成全了谁"。写完这些，老师请他再加一句：这几个问法，是谁教我的？他想了一会儿，写：第一个来自我姐姐，她从小爱说"那要是……呢"；第二个来自妈妈，她常说"没有它咱们怎么办"；第三个我不知道，也许是我自己。最少问的那一个，他写：我家里很少有人问"这对谁好"。

这一页纸，就是"我的追问方式"。它把整个课例里走过的路，重新组合成一个人的追问的样子：哪几个走法常用、哪个很少用、各自从哪里来。它不是定型，不是标签，只是此刻的一个截面，下学期再写，会不一样。

这一步留下的，是一页只属于自己的追问方式小册，可以放进自己的平台。

跃层之三：升维

第六课时。到这里，课堂才请出统一性知识。

前面五个课时，一个哲学家的名字都没有出现，学生手里只有自己的规矩卡和追问方式页。现在，周老师请学生向智能体提一个具体的问题：哲学史上，人们在追问"权威与理由""习惯与约定"这一类问题时，有过哪几种不同的走法，各自从哪里起步，到哪里停下。智能体给出几种说法。老师带学生做核对：让它给出处，找原文，对不上的列出来。核对完，这些说法就成了对照库。

学生拿自己的追问方式页，去对这几种走法：哪一种和我的"如果换条件会怎样"相近？哪一种问到了我家里很少问的"它成全了谁"？哪一种我根本觉得走不通，为什么？

然后，老师请每个学生做最后一件事：把追问的对象，从规矩换成自己的一个想法。比如"我觉得努力一定有回报""我觉得朋友就应该什么都告诉我""我觉得我不

擅长数学"。用同一架梯子，往下问五级。学生这时发现，刚才对规矩做过的事，现在可以对自己做了：我凭什么这样想？

从"这条规矩凭什么"到"我凭什么这样想"，是这一步的跃层。上一层是对一条具体的规矩的追问，这一层是对追问者自己的想法的追问。两层之间的差别很大：前者问的是别人立下的东西，后者问的是自己的前提。能不能跳上去，看学生能不能把规矩上练熟的问法，原封不动地用到自己的想法上。

最后，每个学生写下一个此前没有的新问题。这个问题必须同时满足两条：它不是智能体能直接回答的，它是从这堂课里自己的追问中冒出来的。比如："一条规矩如果没有人记得它的来历，它还算不算一条规矩？""我家很少问'这对谁好'，是因为我们早就知道了，还是因为不敢问？"这样的问题，没有标准答案，却是这堂课真正留下的东西。

这一步留下的，是一个新问题，写在自己的平台上，下学期继续长。

课后：这些东西放在哪里

九步走完，学生手里有一叠纸、几张卡、一页追问方式、一个新问题。这些东西如果课后被收进抽屉，就和一般的作业没有差别。

它们应当放进学生自己的平台：一个属于自己的小网站，或者一个个人的资料夹，里面有"规矩的说明书"一栏、"我的追问方式"一栏、"未解的问题"一栏。学生可以决定哪些公开、哪些只给自己，保留格里的东西，永远不公开。班级社区里可以设一个公开角落，放大家愿意拿出来的规矩卡，别人可以在后面写追问，但不可以写评判。

一个学期以后，学生回头翻一翻，会发现第一次的猜想卡，和现在写的东西，已经是两种口气了。第二年再上这堂课，同一个学生可以选一条新的规矩，再走一遍，看看追问的方式有没有长出新的特征。这样，课例就不是一次活动，而是一个可以反复发生的容器。

九步走完，留下了什么

回头看这九步，每一步都留下了东西：猜想卡、追问记录、答不上处清单、同伴反馈、第二版卡、第三版卡、全班分布图、追问方式页、一个新问题。这些东西不是作业，是课堂的真正产物。它们都被放进学生自己的平台，一部分经学生同意后放进班级社区被别人读到。

为什么要走九步，不能一步到位？用学骑车来对比。骑车的人不会在第一次就找到平衡；他先是猜（把车把往左一拧），再是做，再是摔，这是前行。然后每一回摔，都改了下一回的起点，这是回写。最后有一天，他骑上一辆没骑过的车，也稳稳当当，这是跃层。哲学课上的追问也是这样：只有前行，是一场漂亮的讨论；加上回写，才是一次真正的改变；再加上跃层，才是一个人追问方式的长大。

三者缺任何一个，这堂课都会走样。只有前行，没有回写，学生一堂课问完，规矩没变，起点没变，第二天继续"从来这样"。有回写，没跃层，学生学会了怎么问规矩，却不会问自己，课堂停在一个技巧上。有跃层，没前行，直接请学生追问自己的想法，没有一条规矩可以练手，追问就容易悬空，变成空话。

下一节来讲，这样的课怎么评价，以及老师和家长最容易走偏的几个地方。

◆ 21.5 评价与常见误区

评什么：看追问有没有碰到自己

想一想家里教孩子骑车。没有哪个大人会拿一张表给孩子打分：摔几次，扣几分；扶着的时间长短，折算成什么等级。大人看的是另一些事：这一次比上一次，车把拧得是不是更早了一点；摔了以后，他是不是知道往哪边使劲；他敢不敢松开一只手。这些都是起点在变的证据。

哲学课的评价，学的就是这个看法。上面的课例，每一步都留下了东西，评价就从这些东西里来，不另外出一张卷子。具体看四件事。

第一件，追问碰到了自己没有。一份追问记录，如果读下来，换一个人写也差不多，说明它停在表面，是统一性的追问；如果里面有一句"只有这个人才会这样问"，比如"我家很少有人问这对谁好"，说明这次追问碰到了他自己的特征。老师读记录时，找的是这种只此一家的地方，就像老鞋匠看一眼鞋底的磨损，就知道这双鞋主人的走法。

第二件，起点有没有变。把猜想卡、第二版卡、第三版卡并排放着看：规矩的说法有没有从"从来这样"变成"在某条件下这样"；答不上来的位置有没有往后移；有没有新的问题长出来。变化不用大，一个条件的补充、一个例外的发现，都算。完全没有变化的，不要责怪学生，要想一想是不是这条规矩离他太近，追问不下去，可以换一条替身规矩再来一遍。

第三件，追问方式页是不是诚实。"我最少问的是哪一个"这一栏尤其能看出来。写得空洞的，往往是在应付；写得具体的，哪怕只有一句，也是真的在看自己。老师不评对错，只在旁边写一句："这一条，下学期再看一次。"

第四件，有没有进入别人的追问。同伴反馈里，他写的话是在追问还是在判决？他收到别人的追问后，有没有改自己的东西？哲学的追问要在碰撞里长大，一个只管自己追问、不接别人追问的学生，卡在原地。

这四件事，都不打分，也不排名。第8章和第28章讲的成长册，第28章讲的碰撞记录、E的特征图，在这里就是最合用的工具：每学期留一页，写这一学期多了哪几个问法，哪两个问法碰在了一起。对于用了智能体当"陌生人追问者"的记录，还可以用第28章讲的三个问题来看：人和智能体有没有互相碰撞、互相张力；成品里有没有真、善、美的显露；读的人能不能从中学到新东西。不问"是不是智能体写的"，问的是它有没有被走过。

不同学段，评价的粗细不一样。小学用一本问题本和老师的几句话；中学用前提记录和碰撞中的几条反馈；大学用立场史（入学和毕业各一页）；研究生用整个读研过程的平台。越到后面，越长，越细，也越是学生自己讲给自己听的话。

评价还有一个时间上的问题。追问的方式长得慢，一个学期往往只看得出一两处变化，有时一个学期什么也看不出来，到了下一学年才忽然显出来。所以评价不能等到期末一次定论，要像记一棵树的年轮那样，每学期留一页，一年一年地攒着看。着急的老师容易在学期末硬要写出"进步"来，写出来的往往是客气话。宁可写"这学期还看不出变化，值得继续看"，也不要替学生编出一个变化。

一份评语的样子

评价最后要落到一两句话上。比较一下两种评语，都是针对同一个学生的同一份作业。

第一种：本次作业完成认真，追问层次较深，语言表达流畅，成绩：优。这样的评语，学生看完知道自己"得了优"，却不知道哪里好，也不知道下一步往哪走。同一句评语，放到班上任何一个认真的学生身上，也都说得通。

第二种：你在追问"大人说话小孩不许插嘴"时，第三次问到"它防的是什么"，写道"我也不知道，好像是怕大人说到一半被打断"。这句"好像"很可贵，它说明你注意到自己在猜。第二版卡里你加上了"客人在时例外"，这是第一版没有的。你的追问方式页里写"很少问它成全了谁"，下学期可以多试一次这个问法。

第二种评语里，每一句都指向一个只属于这个学生的地方，换一个人就不成立。这样的评语写起来慢，要求老师真的读过学生的东西。可是这正是老师新专业的起点：读学生的E。

还有一个小窍门：老师写完评语，可以问自己，如果把学生的名字遮住，这份评语还能认出是写给谁的吗？认不出来，评语就还是统一性的。

家长问到"这样学有什么用"的时候

家长会上，总会有人举手："孩子整天问这问那，成绩会不会受影响？"这个问题不能绕开，也不必紧张。

诚实的回答分三层。第一层：基础技能和统一性知识没有丢，自学包、核对、会问，这些是对任何考试都有用的手势，而且课堂省下了讲授的时间，学生手里的东西不比以前少。第二层：追问的手艺对考试里的阅读和议论文是直接帮助，会翻前提的人，读材料时更容易看出作者站在什么上面。第三层，也是最重要的一层：这堂课留下的东西，大部分不在成绩单上。一个十五岁的孩子能说清自己"我凭什么这样想"，这件事以后会在他选专业、选工作、选和谁过日子的时候起作用，只是我们没法把这笔账放进下个月的考试里。

老师可以请家长做一件小事：别急着回答孩子的"为什么"，先问一句"你觉得呢"。不是为了难住孩子，是为了让孩子知道，他的想法在这个家里被听见。

常见的误区

把哲学教成名词表。 本体论、认识论、辩证法，一个个背下来，考试时填空。学生记住了许多词，却没有一个词是从自己的追问里长出来的。解药在21.2：名词交给智能体，课堂用来追问。判断的办法是：如果一堂哲学课，下课时学生手里多的是词，没有多出一个问题，这堂课就偏了。

把哲学教成互相驳倒。 另一种极端是把课堂办成擂台，学生学会的是怎样快速找到对方话里的漏洞，怎样用一句漂亮的反问噎住别人。这样的课表面热闹，实际上没有一个人被追问过，因为大家都忙着防守。解药是中学一节讲的那条规矩：先把对方的前提复述对，对方点头，才能反驳。复述就是倾听的底线。

把追问当成不服从。 家长和一些老师会担心：让孩子追问家里的规矩，会不会教出一个什么都要顶嘴的孩子？这个担心不是多余的。要说清楚：追问一条规矩，目的是知道它的来历与条件，不是要取消它。很多学生追问以后，规矩原样遵守，只是遵守得更明白。如果一堂课让学生觉得"所有规矩都可以不守"，那就是把追问教成了蔑视，和把法学教成背条文一样，都是走偏。

把家庭当成审判对象。 课例里的六条边界，每一条都是从这个误区里长出来的。再强调一次：规矩是用来追问的，家不是用来审的。任何一个环节，只要课堂

的话题开始变成"某某家的父母怎么这样"，老师要立刻把话拉回。这堂课如果无法保证边界，宁可停下来，也不要继续。

用智能体代替追问。 学生把规矩输入智能体，请它"帮我写一份追问记录"，交上来的记录整齐、完整，五级梯子一级不缺。可是这样的记录里，没有"答不上来"。真正的追问，总是会卡住的；卡住的地方，才是学生自己的东西。老师读记录时，可以找一找：有没有一处，写着"我不知道"；有没有一处，读起来像是人在犹豫。完整得没有一处卡住的记录，倒要多看一眼。

老师替学生答。 学生追问到一半，卡在第四级，一脸为难，老师忍不住说出了答案。这时学生得到的，是一条统一性知识，失去的，是一次让自己的追问往前走一步的机会。这一步要忍住，这是第28章要专门讲的"等待"。

把基础技能当终点。 学生会了会问、会核对、会放下，就以为哲学课完成了。三项都是入口。课堂如果只停在"查得对不对"，仍然是旧教学换了一件新衣服。

本章里未发生的格子

回到本章开头：九种条件里，我们只取了三种来示范，其余六种没有写。下面不去补那六种，只讲本章课堂里三件至今没发生的事，各自为什么没发生，以及什么矛盾会让它们发生。

第一个：追问方式的记录，从小学到研究生一路连起来。小学有问题本，中学有前提记录，大学有立场史，研究生有平台，可是这几样东西各管一段，没有人负责把它们接起来。为什么没发生？因为每个学段交接时，交的是成绩单，不是追问的轨迹；成绩单上看不出一个孩子怎么问。这和第3章说的"规范加约束"那一格是一回事：约束一紧，站稳的是成绩单。什么矛盾会让它发生？统一性知识成为水电以后，成绩单上能区分人的东西越来越少，学段之间的交接就成了难题。这个难题会逼着人去找新的交接物，学生自己的平台是最自然的候选。

第二个：家庭与课堂在追问上接上了头。课例里用了一句"你小时候，家里也是这样的吗"，可是整个家庭一侧，如何成为追问的伙伴，还是一片空白。为什么没发生？因为许多家庭里，"规矩不能问"本身就是规矩的一部分，大人怕被孩子问倒，也怕问出家里不愿提的事。什么矛盾会让它发生？当孩子带着智能体答不了的问题回家，家长手里剩下的权威，只有一样：讲这个家的来历。"我不知道"从难堪变成入口，这个格子才有可能开出来。

第三个：追问的记录不被改回名次。追问记录一旦进入评价，最容易发生的事是有人给它排名："这个学生问得深，那个学生问得浅。"这就是开头说的"价值加路径"那一格。为什么至今没发生不排名的评价？因为制度里已经有现成的排名工具，顺手就拿来用了。什么矛盾会让它发生？当所有人都发现，排名后的追问，变得越来越像，而且越来越像智能体的样子，排名本身就会成为问题。这一点第29章讲制度时再展开。

一件马上可做的事

家里：今晚饭桌上，选一条无关痛痒的规矩，比如"吃饭要等人到齐"。请每个人用一句话，替它补上说明书："在……的时候，要这样；在……的时候，可以不这样。"不判断对错，不追究谁立的。把大家写的句子放在一起，看有什么不同。如果谁不想参与，可以不参与；涉及家里敏感的事，不要选来做。

课堂：十分钟，做一次"前提梯子"。请学生写一句自己最近说过的话，比如"我不擅长数学"，然后往下问两级：这句话要成立，要先相信什么？我是从哪里相信的？不批改，不交上来，写完自己留着，下周再写一次，看看有没有变。

本章讲完了自然、数学、社会、人文的十门学科。第四编还有五门：英语、医学、工程、艺术、体育，下面五章依次来讲。

第 22 章

英语：我说的话，背后是哪条谱系

我们不妨设想一个家庭。姓许，住在一座南方小城，外婆每年腊月都要腌一缸萝卜干，切得细细的，晒得半干，拌上盐和辣椒，封在坛子里。初二的孙女小许有一位网上认识的笔友，在另一个国家，两人用英语写信已经一年多。有一天笔友问她：你们过年吃什么？小许很得意，她打开翻译软件，把“萝卜干”三个字放进去，一秒钟，屏幕上出来一个词。她抄下来，又让软件把整段介绍翻成英语，顺顺当当，一个语法错误也没有，发了出去。

三天后笔友回信：听起来很特别，但我不太明白，它是甜的，还是像泡菜那样酸的？是下饭的，还是当零食？你们是自己吃，还是请客人吃？

小许愣住了。她发现自己能说清楚这个词在字典里叫什么，却说不清外婆的萝卜干到底是一种什么东西。她转头去问外婆，外婆说：“就是下饭的嘛，粥里放一点，咸咸的，脆脆的，客人来了端一小碟，不好意思空着手让人走。”这几句话，翻译软件替她翻成英语也很容易。可是要把“不好意思空着手让人走”这一层放进给远方朋友的信里，要想一想：对方的家里有没有这样的小碟子，这样的客气在对方那里叫什么，我是该解释，还是该换个说法。

这个小小的场景，就是本章要讲的事。词已经是水了，句子也已经是水了，翻译一按就有，语法几乎不会再错。留在小许手里的，是另一样东西：我要给远方的人说一件什么事，我这样说，是站在哪里说的，哪些话是我家里的，哪些话是我借来的，对面的人听到的和我想说的差在哪里。英语课的重心，要从“知道怎么说”，挪到“我说的话背后是哪条谱系”。

本章的命题，按第3章的办法分条件来写。判断取三层东西之间的关系：统一性知识（词汇、语法、翻译，水和电）、谱系特征（我说的话是从哪里来的）、理念E平台（让这些话放得下、被对面的人碰到的地方）。条件取九格里的两样：事

情怎样被人看出来，又朝哪里去。九种条件里，本章先取三种示范，其余六种没有写。

在"一件件、一阵阵地显出来（模态），又朝着我想把什么说给谁听的方向去（意义）"的条件下，比如小许给笔友的一封封信：词和句交给机器，统一性知识退成入口；谱系特征就藏在她那句"不好意思空着手让人走"里；平台只是她和笔友之间的往来，还很松。这一格在好的兴趣班里有影子。

在"靠对照和提问被看出来（规范），又是写一稿、回头改一稿、再换一种写法地走（路径）"的条件下，比如本章第四节的课例：远方的朋友一问，学生才发现自己写了六句话，没有一句答了对方想知道的；三稿改下来，留下的是只属于这个人的说法。这一格在师徒带徒里有现成的影子。

在"靠一把共同的尺子被比出来（规范），又只问它朝哪个意义去（意义）"的条件下，英语课里"像不像母语者"那把尺子站得最稳，这一格至今几乎没有发生，我们会在本章末尾交代它为什么没发生，又是什么矛盾可能把它逼出来。

这堂课的名字叫“家乡的一道菜，说给远方的朋友听”。它不需要你会做那道菜，也不要求学生真的有一位远方的朋友，老师可以替他们准备一位。

◆ 22.1 这门学科里，什么已经成了水和电，什么还缺席

先说已经成了水和电的

英语里有很大一块东西，现在已经像自来水一样，拧开就有。单词的意思，一查就是；一个词在不同的句子里怎么变形，一查就是；一句话语法对不对，一贴就改；一段中文翻成英语，或者英语翻成中文，几秒钟出来，大多数时候读起来顺顺当当。从前一个学生要花几年才能攒起来的“知道怎么说”，现在装在每个人的口袋里。

这是统一性知识，也就是随时可取、人人同样、可核对的那一部分。同一个词，在你的手机里和在我的手机里是同一个意思；同一条语法规则，不因为你家住哪里而有两种讲法；一句翻译对不对，可以拿去和别的翻译对一对。它是基础设

施。基础设施不是不重要，水停了，家里马上乱套。正因为重要，它才要被好好用：学生要会拿它，会问清楚想要什么，会核对，会发现机器翻出来的句子虽然通顺却把意思悄悄换了。这些是基础技能，要练，但练它是为了拿到水，不是为了把水当成学问的终点。

有一点要老实说明：把这些交给机器，并不等于说学生可以完全不记单词、不练发音。开口说话的那一刻，没有人能一边说一边查。手里的水要有一部分提前灌进自己的壶里，才不至于每一句话都要隔着手机说。这就像家里通了自来水，仍然要有人会烧开、会盛、会分，水龙头不替你吃饭。至于灌多少、怎么灌，是后面几节讲学段时要分别处理的事。

缺席的是什么

那么英语里，什么东西至今仍然缺席？

先看一件日常事。外婆给小许讲萝卜干的那几句话，用的是什么方式？她没有下定义，她是在讲一个场景：粥、小碟、客人。而且她讲的时候，手上还在比划，说“切这么细”，说“晒到有点韧”。这里面的东西，从来没有哪一本词典、哪一条语法规则装得下。它是一种亲历：这个人，在这个厨房里，几十年里怎么吃这个东西，怎么把它端给别人。

英语课堂上，这一类亲历长期缺席。传统的英语课里，最常见的话题是公共的、放之四海皆准的：自我介绍、问路、点餐、购物。这些话题并没有错，它们是统一性知识，是水。可是学生在这些话题里说的，是“一个任何人都可以说的人”说的话。课本里那些没有名字的人物，没有外婆，没有腌萝卜干的坛子，没有他自己家那条巷子里的口音。他说的英语，是干净的，也是无人居住的。

缺席的第二样东西，是“我说的话要被谁听”。我们学外语时，往往默认听的人是一个标准的、理想的母语者。可是真实的交流里，听的人是一位具体的、带着自己家里的东西来的人：他家里也许没有小碟子，也许没有粥，也许对“咸”的理解和我们不一样。他听我说，同时在用他自己的谱系去接。我的话落到他那里，会长成另一个样子。这件事，翻译软件替不了，因为软件不知道对面是谁。

缺席的第三样东西，是声音。英语要出声。说出口的英语是有口音的，带着说话人的家乡、嗓子、呼吸、节奏。听别人讲英语时，我们在听的也不只是词，而是一整串声音的起伏。一个孩子在家里听惯了方言的腔调，开口说英语时，那些腔调会不自觉地钻进来。这是一种听觉上的亲历：嘴里的肌肉、耳朵的习惯、家里人说话的节奏，缠在一起。传统课堂对它的态度，多半是“纠正”，纠正到标准为止。这在发音规范上有它的道理，但也顺手把一个人说话的来路抹掉了。

再举一个更小的例子。同样是“吃饭了吗”这句寒暄，翻成英语，每个词都对得上，可是对面的人听了，有时会真的以为你要请他吃饭，或者觉得你在打听他的私事。这句话在家乡不是问题，是一种招呼，一种“我看见你了”。词和句都是水，招呼这件事却要看两边的人是怎么打招呼的，这一层，机器给不了，只有亲历过两边的人才说得清。

所以，这一节的结论是：英语里已经成为水电的，是词、语法与翻译；仍然缺席的，是“我”这一方的亲历，和“对面那个具体的人”这一方的亲历。把水接好之后，课堂要往这两处走。

◆ 22.2 这门学科的同一性谱系是什么

谁在这条谱系里

英语课里的“人”，我们可以按他们说话的来路，大致认出几类。

第一类是学英语的人本身。一个班的孩子里，有的家里常有亲戚在外地，打电话是家常事；有的是看动画片长大的，嘴里带着片子里的腔调；有的是被补习班一路推着学的，句子工整，却从来没有在饭桌上说过一句英语；有的在家里说方言，学了普通话再学英语，嘴里是三层声音叠在一起。这些都是谱系，每一条都带着一种“再来稳定”的东西，也就是反复出现、稳定下来的口头习惯和说话方式。

第二类是对面的人。写信的笔友，视频里的陌生人，将来的同事，旅途中问路的人。他们的英语也各有来路：有人说得慢，有人说得快，有人嘴里夹着自己的母

语，有人用词偏书面。他们不是“标准”，他们是另一些具体的谱系，和我们的谱系碰在一起。

第三类是历来教英语的人，课本的编者，词典的编者，考试的出题人。他们把许多人说话的习惯整理成规范，这是统一性知识的来处。我们应当尊重他们的劳动，也应当看见：规范是从许多具体说话方式里整理出来的，反过来又去规定新的说话方式。在这个往返里，规范是一条谱系，学生的口头英语是另一条谱系，两者长期互相拉扯。

第四类是翻译的人。他们站在两条谱系中间，每一句话都要问：对面有没有这样的东西？没有的话，怎么办？是搬一个近似的词过去，还是把整个场景讲一遍，还是干脆保留原来的叫法，再加一句解释？一个好的翻译，做的就是在两条谱系之间找通融的办法。

这四类人，加起来才是英语的谱系。不要把它理解成“英国人和美国人说的英语”那一条线，那只是其中一小段。

E 怎么认，怎么分

这一章里的“认”，认的是：我说的这句话，是从哪里来的？

举个日常的例子。小许写给笔友的那句话，如果让她自己拆开来看，会发现有几层。一层是翻译软件给的词，那是水。一层是她从动画片里学来的一个口头语，用在这里有点怪，她自己也不知道为什么这么用。一层是外婆的叙述方式，先讲场景，后讲东西，她不自觉地把这个顺序带进了英语里，写成了一个又长又绕的句子。还有一层是她对“客气”这件事的感觉：外婆让人带点东西走，小许觉得这是应该的，她在句子里加了一个很重的感谢词，结果在对方看来有点过。

这四层，哪一层是借来的，哪一层是家里的，哪一层是学来的，哪一层是不自觉流露的，要慢慢认。认的办法，和前面几章讲的一样，是讲述法、碰撞法、痕迹法。在英语课上，它们可以这样用：讲述，是请家里人说一说这个东西在家里怎么叫、怎么吃、怎么请人；碰撞，是把自己写的英语读给同学听，问对方哪里听不明

白、哪里觉得怪；痕迹，是回头看自己写过的东西，哪些表达反复出现，哪些句子的节奏总是一样。

至于怎么分，不要分成“语法好的”和“语法差的”，那是水的账。我们分的是特征怎么组合。比如，有的孩子的英语是“细节型”，爱描述手上的动作，不太会概括；有的是“概括型”，一句话讲完一件事，却缺了场景；有的是“借来型”，爱用从视频里听来的整句，说得顺，却不太知道里面每个词的分量；有的是“拆开型”，每个词都想翻成中文再说，慢，但很准。这些不是等级，也不是给孩子贴的标签，而是几种特征成团的方式。同一个孩子在不同的场合，也会显出不同的团：在笔友面前细致，在老师面前拘谨，在朋友面前爱夹方言腔。分，是为了看见他的英语是怎样一层一层显出来的，不是为了把他定在某一格里。

特征怎么组合

特征与特征，是牵着的。一个孩子“爱热闹”，就容易“爱抢着说”，抢着说就容易“顾不上语法”，顾不上语法，被纠正多了，又会“怕开口”。这一串里，每一环都拉着下一环。教的人看到孩子不敢开口，不要只盯着最后一环去鼓励，要往前看，往前一两环，也许他的问题是被改错改怕了。反过来，一个“慎重”的孩子，开口慢，但他开口时的句子往往是整的；他的慢，和他的准，是同一团东西。

这就是为什么，同样的一句纠错，对不同的孩子是不同的东西。对一个爱抢话的孩子，一句“这里要加s”是一个小小的提醒；对一个怕开口的孩子，同样的一句话，可能是最后一次开口。老师读出这个孩子的特征怎么成团，才知道纠错该放在哪里、放多重。

特征组合还有一层要提醒：它不是一成不变的。一个孩子在小学时是“借来型”，满嘴动画片里的整句，到了初中和同学碰撞多了，可能转成“拆开型”，每个词都想掂量一下；到了大学读专业文献，又会长出另一种团。教的人要看的是这条变化的路，而不是某一天拍下的一张照片。

◆ 22.3 四个学段各做什么

小学：先让嘴里有自己家的东西

小学生的英语，主要是听、说、认。统一性的基础技能这一层，要做得轻：认字母，记一些常用的词，会跟读，会听懂简单的指令，会向智能体问“这个词怎么说”“这句话是什么意思”。不要在这一阶段把大量时间花在默写和语法术语上。

谱系的重点，是让孩子发现，英语里可以放进“我家的东西”。哪怕只有五六个词，也让这五六个词是自己的：家里的一样吃的，外婆的一句口头禅，家里那条狗的名字，晚上父母喊他吃饭的那个调子。这一阶段最要紧的，是听觉与嘴上的亲历：让孩子听见自己的声音，听见家里的声音，也听见别人的声音，不要急着纠正，更不要拿“像不像”去比。

这一阶段要谨守两条边界。孩子的家庭情况，老师不要追问，也不要让孩子比谁家的东西“更特别”；孩子带来的东西，是自愿说的，不愿说的就不说。

中学：在对不上的地方练出自己的说法

中学生的英语，开始承受考试的压力，这是现实，不必假装它不存在。统一性知识的基础技能，要更扎实，有一部分必须提前灌进自己的壶里：词要记，句型要熟，听得懂的速度要提上来。这一部分，可以借智能体压缩学习的时间，比如让它出练习、做解释、核对作业，把省出的时间还给谱系这一边。

谱系的重点，是碰撞与分叉。同一件事，让学生各写一遍，再对着看：哪些说法是几个人都用的，哪些只有一个人用，哪些是翻译软件给的，哪些是这个人自己想出来的。在这个年龄段，孩子很容易觉得“别人说得好，我说得土”，老师要帮他们看见：有些“土”，是自己的东西没有被翻出去；有些“洋”，是别人的腔调借来穿在身上。这一阶段，也要开始练“对面是谁”：同一个意思，对朋友怎么说，对长辈怎么说，对一个完全不熟悉的人怎么说。

大学：专业的英语是一条谱系

大学生的英语，不再是“公共英语”那一条线，而是分进了各个专业：学医的人读的英语，学法律的人用的英语，做工程的人写的英语，学艺术的人聊的英语，各有各的词、各的句式、各的行规。统一性这一层，该压缩的压缩：专业词汇、文献检索、摘要翻译，交给智能体，学生学会核对。

谱系的重点，是“我所在的专业，用英语是怎么说话的，我带着什么去说”。一位学农的学生，用英语介绍家乡的一种作物，他说的不只是一个词，而是一整套知道怎么种、怎么养的人的话；一位学经济的学生，用英语讲一件菜市场里的事，他得想一想，课本上的词有多少是他真能对上的。大学的英语课可以做的，是把专业与家乡接起来，让学生用英语说清楚“我的专业里，有哪些东西是我这一路的人才会这样想的”。

研究生：用英语说自己的问题

研究生与英语的关系，常常是“发论文用的”。统一性的部分，也就是润色、格式、术语对照，几乎可以全部交给智能体。真正留下的功夫是：我的问题，是从哪条谱系的缝隙里来的？当我用英语把它写出来，对面的读者是谁？他们的谱系里，有没有这个问题？没有的话，要补什么？

研究生写英语论文，最容易犯的毛病，是把中文的想法一句一句翻成英语，结果句子通顺，读者却不知道你在对谁说话。更要紧的，是自己的问题被翻译压平了：原本只有这条谱系里的人才会觉得别扭的地方，翻成通用的说法之后，别扭不见了，问题也跟着不见了。研究生阶段，英语的重点是守住这个别扭，把它讲给别的谱系的人听。这时候，导师要帮着把关：哪一处该保留原样，哪一处该解释，哪一处该换说法。

四个学段连起来看，英语里统一性的基础技能越往后越可以压缩、越可以交给智能体，而谱系的部分越往后越重：小学是让嘴里有自己家的东西，中学是在对不上的地方练出自己的说法，大学是认出专业的口音，研究生是守住自己问题里的那

点别扭。每一段的末尾，学生手里都应当多出一样东西，放进自己的平台里，下一段再从那里接着走。

◆ 22.4 课例：家乡的一道菜，说给远方的朋友听

开课之前，先立边界

这堂课面向初中二年级，共三个课时，前后各有一小段在家里完成的功课，约两周。下面的情景都是构想，用来演示，不是任何真实班级的记录。

先立几条规矩，开课第一分钟就要讲清楚。第一，“远方的朋友”由老师预备，是一位虚构的或者经老师和学校确认的、在老师全程在场的情况下通信的对象，学生不得自己去联系陌生人，也不在网上公开发布自己的信。第二，信里不写家庭住址，不写家人的全名，不放家人的照片和声音，不写家里的收入和近况。要说的是一道菜，不是一户人家的底细。第三，这堂课不要求做菜，更不要求把菜带到课堂上来，吃东西牵涉到过敏与卫生，课堂上不试吃；如果有同学家里有忌口或者说不出口的原因，他可以换成一道“很多人家都有的菜”，或者讲一个水果、一碗粥，没有人会问为什么。第四，不比谁家的菜更特别，不比谁的英语更地道，不公开任何人的英语水平；课上的碰撞针对的是“话”，不针对“人”。第五，智能体由老师在课堂上统一开放，使用范围是查词、核对、翻译，学生的英语稿不整篇交给它代写。

立好这几条，学生才敢开口。

开场：一碗粥边上的小碟子

老师不要先讲课，先讲一个小故事，就是前面小许和外婆萝卜干的故事，讲到笔友回信的那三个问题为止，然后停下，问全班：笔友问的三个问题，你们能答出几个？咸还是甜，下饭还是零食，自己吃还是请客人吃？

学生往往发现，自己能答出的，比想象的多，但答的方式很不一样，有的说“就是咸的”，有的说“配粥”，有的说“过年才有”。老师把这些话记在黑板

的一边。再问：这些话，是不是都能直接翻成英语？大家试着翻一翻，立刻就会有同学举手：“有一句翻不了。”于是课题出来了：家乡的一道菜，我们要怎样讲，远方的朋友才会听懂，又不丢了它是我们家的东西。

九步总览

步骤	老师做什么	学生做什么	留下什么
猜想	出示课题，只问“你觉得最难翻的是哪一句”	写下自己要讲的菜，和最担心翻不出去的一句	一张猜想纸
执行	开放智能体，规定只查词与翻译	用英语写第一稿，约六七句	英语第一稿
评估	请对面的“朋友”（老师扮演或预备的回信）提三个问题	对照问题，标出答不出的地方	一张“答不出”清单
反馈	布置回家请家人讲这道菜	记下家人原话，不翻译，只记	一份家人的话
修正	只问“你原先把什么当成一样的了”	修改第一稿，补上场景	第二稿
迭代	安排同桌交换读，再请“朋友”回信	再改，再对；用智能体核对而不是代写	第三稿，一页核对笔记
分化	抛出几种“翻不出去”的类型	把自己卡住的地方归类	一张“翻不出去”的分类表
重组	退到一旁	每人选一种办法重写一封信	一封自己的信
升维	提问：什么东西一旦这样翻，就丢了要紧的	写一页说明，并写下一个新问题	一页说明，一个放进平台的问题

下面分三段，把每一步写细。

前行：猜想·执行·评估

猜想。 老师发给每人一张纸，上面只有两句话让学生填：我要讲的是_，**我最担心翻不出去的是**_。老师这一步不讲任何词汇，也不给范文。要的是让学生在动笔之前，先说出自己的预感。有的孩子写“我担心的是‘下饭’这个词”，有的

写“我担心的是外婆说的那句‘不好意思空着手’”，有的写“我什么都不担心，查一查就好了”。这最后一种，也留着，它是一个很好的靶子。留下的是一张猜想纸，课后可以回头看，自己最初的预感，有多少被后面验证了。

执行。　学生用英语写第一稿，六七句话就够。这时候开放智能体，老师规定用法：可以查词，可以问“这句话用英语怎么说”，不可以说“帮我写一段介绍家乡菜的英语”。老师在教室里走动，不指点语法，只看每个人是怎么用智能体的：有的人一个词一个词地查，有的人整句整句地翻，有的人干脆不用，自己先写一句再核对。这些用法本身，就是他们各自的谱系，老师先记在心里，不评价。留下的是第一稿，它往往是通顺的、无人居住的，和任何一份标准练习写出来的差不多。

评估。　这一步要请出“远方的朋友”。老师预备好三个提问，针对每份稿子中最容易被忽略的地方，比如“它是什么味道”“你们什么时候吃”“谁来做，谁来端”。朋友的提问可以事先写好，也可以由老师当场扮演。学生读了问题，对着自己的稿子标出：哪些问题稿里已经回答了，哪些没有。不少学生这时才第一次发现：自己写了六句话，没有一句回答了对方真正想知道的。这一步留下的，是一张“答不出”清单，几处空白，几个问号。老师在这一步不要急着救，让学生在这些空白前站一会儿。

回写：反馈·修正·迭代

反馈。　回家的功课：请家里的人讲这道菜，只记，不翻译，只记原话，包括语气。老师要提醒学生，不要问“这道菜英语怎么说”，要问“这道菜你们是怎么吃的，什么时候吃，谁最爱吃”。有人家里的老人会说方言，没关系，用拼音或者自己的办法记下来，也可以只记大意。如果家里人不方便，或者孩子不愿问，可以用“替身”：问邻居，问一位朋友的家人，或者老师提供的一份虚构的家人讲述。不愿意问，不是不合格。这一步留下的，是一份家人的话，它不是英语，却是整节课里最珍贵的原料。

修正。　回到课堂，老师不再讲语法，只问一句话：你原先把什么当成一样的了？学生自己去找。有同学发现，原来他以为“腌菜”和对面理解的“泡菜”是一

回事，其实家里的做法完全不同；有同学发现，外婆说的“下饭”，并不只是“配着饭吃”，更是“一顿饭吃不下的时候拿它撑一撑”；有同学发现，“客气”这件事，家里是用端一碟东西来表达的，翻成英语的“谢谢”，轻了许多。他们据此修改第一稿，补进场景，换掉被软件默认为“一样”的词。留下的是第二稿，句子比第一稿朴实，有时反而不那么顺，但里面有了人。

迭代。　同桌交换，读对方的第二稿，只做一件事：读完以后，说出你觉得哪句最像“这个人”写的，哪句最像“课本”写的。然后“朋友”再回一封简短的信，这次提的问题比上次更细。学生再改一遍，改完用智能体核对：问它“我这句话，对方读起来可能会怎样理解”，这和让它代写不同，是在拿它当一面镜子。留下的是第三稿，和一页核对笔记，笔记上写着：哪些地方智能体建议改，我改了，为什么；哪些地方它建议改，我没改，为什么。这一页，是学生学会不把水当成自己的东西的凭证。

跃层：分化·重组·升维

分化。　到这里，全班积累了许多“翻不出去”的地方。老师把它们抛到黑板上，让学生一起归类，大致会发现几种。有的是“没有对应的东西”，比如一种只有这里才有的做法，对方家里根本没有；有的是“有对应的词，但不是一回事”，比如腌菜与泡菜；有的是“东西有，但摆法不同”，比如请客人吃的那一小碟；还有的是“词和东西都有，但说的人的态度不同”，比如客气的分量。学生把自己卡住的地方，各归各类。这一步留下的，是一张“翻不出去”的分类表，它是全班的，也是每个人的。

重组。　老师退到一旁。每人从分类表里选一种办法，重写一封给朋友的信：对没有对应的东西，就讲一个场景；对不是一回事的词，就把家里的做法讲清；对摆法不同的，就用对方熟悉的一样东西打个比方；对态度不同的，就把话说得更直白。允许有人保留一个原来的叫法不翻，旁边加一句解释，这也是翻译里常用的办法。留下的是一封自己的信。这封信里，会有一两处，是任何词典、任何软件都不会给出的说法，它们是这个孩子自己想出来的。

升维。 老师最后问一个问题：什么东西，一旦这样翻，就丢了要紧的？学生写一页说明，说清楚自己在信里是怎样处理的，哪一处舍弃了，哪一处保留了，为什么。再写下一个新问题。比如有人写：“我保留了外婆的叫法，可我不知道朋友会不会觉得读不顺。”有人写：“我把客气说成了两句话，可家里并不是这样说的。”这一页说明，和这个新问题，一起放进“我的平台”。下一堂课，别的班或下一个学年，可以回过头来，看这个问题有没有长出新的东西。

老师在九步里怎么问

整堂课里，老师有三句话，反复用。第一句：这句话，是谁在说？第二句：对面的人，读到这里会想什么？第三句：你原先把什么当成一样的了？这三句问话，不带答案，所以可以一直问下去。老师要克制自己想“教一个更好的说法”的冲动。真要给说法时，先说“我有一个办法，你不一定要用”，让学生保留拒绝的余地。

怎样看出这堂课真的发生了

这堂课的好坏，不看最后那封信有没有语法错误，那是水的账。看三件事：学生的第三稿和第一稿相比，是不是多了只属于他的场景；学生能不能说出，自己哪一句是借来的，哪一句是家里的；学生写下的新问题，是不是碰到了他自己。如果一个班的信读起来都是一个样子，说明这堂课退回成了作文课；如果有的信读起来磕磕绊绊，却让人看见一个具体的人，说明它发生了。

课后：进入“我的平台”

这封信、第一稿到第三稿、家人的话、核对笔记、那页说明和新问题，一起放进学生的平台里。平台的形态，视学段而定，初中阶段可以是一个班级共用的页面加每人的一个小栏目，由老师把关，不公开到班级之外。下学期，老师可以请他们回头读一读这封信，再写一封：这一次，朋友问的，是你们的节日。

课堂预案：几个常见的卡点

有的学生什么都不愿讲，说“我家没什么特别的菜”。不用劝，让他先听别人讲，或者请他讲一样每天都吃的东西，越平常越好。有的学生全盘照抄智能体给的句子，老师不批评，只请他读出声，问他“这句话里，哪个词你敢说出口”。有的学生一定要追求“地道”，反复修改一个句子，老师可以说：对面的人读的是你，不是一份考卷。有的班级英语水平差距很大，可以让基础弱的学生多用画图、拼音、单词，基础好的学生多写场景，不必求齐。

◆ 22.5 常见的误区与评价、未发生的格子、一件马上可做的事

评价看什么

英语这门课，评价要分成两本账，和前面几章一样。第一本账是统一性知识的账：词会不会，句子对不对，听得懂听不懂。这一本账照旧要记，它有基本的要求，也有考试这个现实，不必回避。第二本账是谱系的账：这个孩子的英语里，有没有长出自己的东西？能不能说出自己哪一句是借来的、哪一句是家里的？能不能想到对面的人？这一本账不打分，用成长册、三稿对照、新问题的记录来看。

评价里要提防几件事。不要把“像不像母语者”当成唯一的尺子。母语者也有无数种说法，哪一种才叫“像”？把一种口音当成标准，等于把别的口音都判成了“错”。不要把孩子的口音与家乡话相比较、公开评判，这既是教学问题，也是尊重问题。不要把平台里的东西公开比较，更不要排名。

常见的误区

第一个误区：既然机器会翻译，英语就不用学了。这是把水当成了饭。开口说话的那一刻，手里要有自己的壶；而且，不会一点英语的人，连机器翻得对不对都没法核对。第二个误区：把“我的谱系”做成“展示家乡”，比谁的菜更稀奇。谱系不是特产，它是一个人说话的来路，可以朴素到只有一句口头禅。第三个误区：

把课堂变成“翻译比赛”，只看谁翻得准。准是水的账。第四个误区：以为“有口音就是不规范”，老师带着学生纠正，把家里的腔调磨平，最后留下一个谁也不像的声音。第五个误区：让智能体代写后只是“润色一下”交差。这样交上来的，是统一性知识的搬运，没有人在里面。

本章未发生的格子

有几处，至今没有发生，我们只说它为什么没发生，不去硬填。

其一，英语课里，评价不再以“像母语者”为尺子，这一格至今几乎没有发生。原因是：考试需要一把统一的尺子，统一的尺子需要一个可以核对的标准，而最容易核对的标准，就是某一种规范的说法。什么矛盾会让它发生？当交流的对象越来越多样，听的人本身就带着各自的口音和各自的说法，只会一种“标准”的人反而听不懂别人，这个顶撞积累到一定程度，评价可能不得不改。

其二，学生用英语说出“我的谱系”之后，由对面的另一条谱系的人再回应，形成长期往返，这一格也很少发生。原因是：它需要稳定的、老师放心的、对方也愿意坚持的通信渠道，而学校与家长对“网上交往”的顾虑是真实的，也是应当尊重的。什么会让它发生？当学校有了经过审定、有老师在场的往来机制，往返才有可能长起来。

其三，英语的“声音”如何作为一条谱系被保留下来，而不是被纠正掉，这一格也没有发生。原因是：规范发音和个人口音之间的拉扯，课堂上没有位置去处理。这个矛盾是否会逼出新做法，要看教学能否把“听得懂”和“像谁”分开来评。

一件马上可做的事

今晚，请你问家里的一位长辈：家里有一句话，是你们这儿的人才会这样说的，别处的人听了会愣一下。把这句话记下来，不翻译，只记。明天，把它读给一位朋友听，看他愣在哪里。这一愣，就是英语要走的地方。

第 23 章

医学：一场病是怎样被讲述、被对待的

先把这一章的边界说在最前面，因为它比本书其他任何一章都要紧。

这一章讲的是医学这门学科的谱系，讲的是学生在课堂上能做什么。学生在课堂上只做一件事：记录“一场病是怎样被讲述和被对待的”。不诊断，不替代医生，不给药名和剂量，不鼓励任何偏方尝试。家里有人正在生病的学生，这一阵不进这堂课的课堂，也不必为此觉得缺了什么。涉及家人病情的内容，全部可以用“替身故事”完成，不必讲出真人真事。智能体的任何回答，都不能作为用药或就医的依据，身体不舒服，就去找医生。这几句话，下面每一节还会再说，不是啰嗦，是因为这一章的每一步都踩在这条线的内侧。

现在讲一个构想的场景。冬天的傍晚，一个小区里有三户人家，各自有人得了一场感冒，这里只说“一场感冒”，不说谁、不说怎么治。第二天，三个同班的孩子在学校里说起这件事。

甲家的孩子说：“我奶奶说这点小事，不用大惊小怪。”乙家的孩子说：“我妈当天就说，不行，得去让人看看。”丙家的孩子说：“我家没人说什么，爸爸就是不怎么说话，早上照常出门了。”

三句话说的是同一类事，可是三家“讲”的方式不一样：甲家把它讲小，乙家把它讲急，丙家几乎不讲。讲法不同，家里接下来谁来决定、什么时候该找医生、谁在旁边守着、守的时候说什么话，也就跟着不同。一场病，在一个家里是怎样被说出口、被接住的，这里面有这家人的来路。

本章的命题，按第3章的办法分条件来写。判断取三层东西之间的关系：统一性知识（疾病的名称、身体的结构、检查的含义，水和电）、谱系特征（医者、病人、照看的人各自怎样讲、怎样做）、理念E平台（把读到的讲法放下来、被别人

碰的地方）。条件取九格里的两样：事情怎样被人看出来，又朝哪里去。九种条件里，本章先取三种示范，其余六种没有写。

在"一件件、一阵阵地显出来（模态），又朝着自己看懂点什么的方向去（意义）"的条件下，比如小学生画的"被照看的那一天"：统一性知识几乎不在场，谱系特征刚刚露头，平台只是一张画、一句话。

在"靠对照被看出来（规范），又是读一遍、回头改一遍、再换一种读法地走（路径）"的条件下，比如本章第四节的课例：学生只读三张讲述卡，找出谁先开口、说了什么、没说什么，读法一版比一版细。身体怎么办、用什么药，不在这一格里，永远是医生的事。

在"靠一套共同的格式被看出来（规范），又只问它朝哪个意义去（意义）"的条件下，病人和家人的讲述，常常要先被整理进共同的格式里才算数，讲法本身的来路就被量平了。这一格至今没有发生，为什么没发生、什么矛盾会逼它发生，本章末尾老实交代。

本章还有几条不属于九格、不随条件变的硬规矩，不是分条件的话：学生做的事，是"一场病怎样被讲述、被对待"的记录和阅读；不诊断，不替代医生，不给药名和剂量，不鼓励任何偏方。

◆ 23.1 这门学科里什么已经成了水和电，什么还缺席

已经成了水和电的部分

医学里有一大片是统一性知识。疾病的名称与分类，身体各部分的结构与功能，检查指标的含义，各种治疗的原理与规范，这些东西写在书里、存在数据库里，智能体可以随时讲给你听。同一个问题，问十个人，得到的说法基本一致，可以和权威资料核对。这符合第一章讲的三个标志：随时可取、人人同样、可核对。

所以医学课里“背”的那一部分，的确会瘦下去。但是要立一条规矩，这条规矩比别的学科都严：统一性知识成了水和电，不等于水和电可以直接拿来给人用。知道一类知识是什么，和拿它去处置一个具体的人，是两回事，中间隔着的是医生

的训练、执业的资格、对这个人的当面检查，以及一整套责任。智能体能给出统一性知识，却不能担这份责任。所以，学生用智能体查医学知识，只能是为了读懂课例里出现的词、弄清一件事的来龙去脉，不能拿来判断自己或家人的身体，更不能拿来决定用什么药、吃多少、要不要去看医生。这一点，下面写课例的时候还要反复写。

还缺席的是哪一种亲历

医学课堂里缺席的，往往是三类东西。

第一类是亲历，也就是“一个人生病、被人照看”的那种经历。大多数人都有过：小时候发烧，有人把手放在额头上；半夜咳嗽，有人起来倒水。这类亲历是每个人身上的现成材料，可是课堂里几乎从不拿它当材料，因为它太日常，太私人，看起来“不专业”。

第二类是触觉和听觉的医学。现代医学的教学，大量靠图、片子、数值来进行，视觉的成分很重。可是医者与病人之间，历来有大量的触觉和听觉：手搭上去的位置，按下去时病人皱眉的那一下，听诊时耳朵里那串声音，问诊时病人说话的停顿和语气。这些东西很难写进课本，更难写进考试，所以在课堂里长期缺席。第23.2节会用触觉、听觉、视觉三种感觉各自完整的显露与纠缠，来说明这条谱系里到底缺了什么。

第三类是“讲”。病，是被讲出来的。病人用什么词讲自己的难受，家人用什么口气讲这件事，医者用什么话讲给病人听，同一个病在三个人嘴里是三种讲法。这一层，也在医学课堂的统一性知识之外。

还要说明，缺席并不等于要补上。这一章要补的，只是第一类里“被讲述和被对待”的那一部分，也就是别人已经讲过、已经过去了的往事，以及替身故事。亲历本身不会被拉进课堂，更不会被拿来评。

课程怎样瘦身，又有哪些东西不能瘦

统一性的部分压缩之后，课堂用来背名词、背分类的时间会腾出来。腾出来的时间不拿去讲更多的病，也不拿去“模拟看病”，而是还给两样东西：一样是读讲述，也就是学生学着听懂别人怎样把一件事说出口；另一样是认识医学这条谱系本身，它从哪里来，里面有哪些做派，一个人为什么会走进这一行。

有三样东西不在瘦身之列，反而要加固。一是各种安全与隐私的规范，它们是人的底线，不交给智能体去判断，要由老师当面确认。二是“这件事要问医生”这条线，每一堂课都要出现，直到学生一听到身体的事，自己先想到去问谁。三是对不确定的尊重：医学里有大量“现在还说不准”的地方，学生要学会不把一个说得很满的说法，当成确定的事实。

举一个家常的场景。家里长辈说了一句很肯定的话，孩子在网上又看到一句同样肯定、却说法相反的话，两句都很满。这时候孩子可以学到的，不是去裁判谁对，而是看见“说得满”本身是一种讲法，来自某个人的某种经历。这种敏感，比多背十个名词更有用，也完全不涉及替任何人下判断。

一条贯穿全章的底线

为了方便翻回来查，这里把安全和隐私的底线集中写一遍，后面的小节里都会用到。课例只记录“一场病是怎样被讲述和被对待的”，不诊断；不替代医生；不给药名和剂量；不鼓励任何偏方尝试；家里有人正在生病的学生不进课堂；涉及家人病情的内容用替身故事也能完成全部流程；智能体的回答不是用药或就医的依据；不公开任何学生或家人的病情，不比较谁家的病重谁家的病轻。

◆ 23.2 这门学科的同一性谱系是什么

谁在这条谱系里

医学的谱系，不只是医生。至少有这样几类“人”站在里面。

一类是学院里的医者，从医学生到医生，他们走的是一条有系统训练、有执业规范的路，查房、问诊、书写病历，是这条线上世代相传的做派。一类是传统医学的医者，比如老中医搭脉的手法，是一代代手把手带出来的，学的是手感，也学门里的规矩。一类是护理和照看的人，在病床边守着的人，他们的手法、他们的耐心，是另一种技艺。再有一类，常常被忘记：家里那位总是第一个发现“不对劲”的人，往往是家里的母亲、祖母，或者随便哪个习惯照看别人的人。他们不是医者，但在每一场病的最前头，是他们先把一件事“讲成了病”。最后还有病人自己，他们的讲述，是这一切的起点。

这几类人，各自带着自己的讲法、做法、对“好”的看法、对不确定的态度，放在一场病里，就缠在了一起。

E怎么认，特征怎么组合

在医学这条线上，认出一个人的E，要看几样东西。他怎样讲一件难受的事：是讲得很细，还是讲得很轻；是先说感受，还是先说名词。他对不确定的态度：能不能容忍“再看看”，还是一定要一个说法才安心。他遇到权威时的样子：是照做，还是反复问，还是半信半疑。他对身边人的照看方式：是话多，是手勤，还是只在旁边坐着。

这些特征不是一张清单，是成团的。一个人又爱问又怕麻烦，一个人手勤却不爱说，一个人什么都扛着，这些组合在一场病里，会互相牵制。第六章说过，特征是缠在一起的，不是优缺点的罗列。这里还要补一句，也是医学这门学科里特别要守的：不给任何人贴标签，不说“某某是什么类型的病人”，不拿这些特征去评判一家人处置得好不好。课堂上读的是“这场病是怎样被讲述、被对待的”，不是“这家人做得对不对”。

三种感觉各含完整的S・D・E

医学是三大感觉的好地方，把三种感觉各讲一遍。

先说触觉。设想一位老医者把手指搭在病人的手腕上。手指一落，差异就启动了：浅了深了，快了慢了，紧了松了，一个差异接着一个差异，排成序列；手指不动，什么也没有。他心里的“数”不是一下子冒出来的，而是随着手指的停留，一层一层显露出来：先是“有”，再是“有点什么”，再是“是这样的”，每一层都是显露谱系上的一个截面。同时，他的手指、病人的手腕、这间屋子的安静、他多年带徒弟留下的手法、病人那一刻的紧张，全缠在这一搭里。换一个人搭，同一个病人，显露的就不一样。这是触觉最容易让人意识到E的地方：你不可能隔着手去摸。

再说听觉。听诊也好，问诊也好，耳朵里是一串差异：高低、快慢、停顿、重复。病人说“这里不舒服”的时候，那句话的语气、说到一半停下的那一下，都是序列里的差异。医者听到的东西，是在这串声音里一层一层显露出来的，先是“有声音”，再是“这是哪一类声音”，再是“这像什么”。听的人和被听的人缠着：他听过多少病人，他对这个人的熟悉，病人对他的信任，都在这一听里。

最后是视觉。看舌、看脸色、看片子，光暗和颜色的差异一个接一个；整张图不是一眼就“是”什么，而是看着看着，一层一层显露：先是一块块明暗，再是一个形状，再是“这个形状的意思”。看的人缠在他受过的训练里，缠在他见过的那些片子里。

三种感觉都含完整的S·D·E，不是触觉对E、听觉对D、视觉对S。现代医学在视觉上走得最远，大概是因为视觉最容易被固定下来、被复制，变成人人同样的统一性知识；触觉和听觉走得慢，是因为它们更缠在人身上，更难从人身上取下来。这就是医学课堂里“缺席”的真正含义。需要重复的是：这一节讲的是谱系里的感觉，不是教学生去搭脉、去听诊、去判断谁的身体怎样。

还有一点值得说清：为什么这条谱系对普通人也有用，而不只是对医学生。因为每个人一辈子都会站在这条线的不同位置上：有时是病人，有时是照看的人，有时是旁边听的人。一个人如果从小就知道，自己家里是怎样讲病的、怎样对待病的，他长大以后站在任何一个位置上，都会多一份自觉，知道自己的话是从哪里来

的，也知道别人的话也是从另一个地方来的。这种自觉，不能代替医生，却能让人和医生说话的时候，说得清楚一些，也听得明白一些。

与统一性知识的分工

统一性知识回答“这类病在书里怎么说”，同一性谱系回答“我所见到的这场病，是在谁的讲法和做法里被对待的”。前者是水和电，后者才是医学课要留给学生的那一层。学生不是去学做医生，学生是在学认出：一场病里有几条谱系在场，自己的家站在其中哪一条旁边。

◆ 23.3 四个学段各做什么

四个学段，都先守同一条底线：不诊断，不替代医生，不给药名和剂量，不鼓励偏方，家里有人正在生病就不进课堂，涉及家人病情用替身故事，智能体的回答不是用药或就医的依据。

小学：被照看过的那一天

小学不讲病，讲“被人照看”。让孩子画一张画，或者说一句话：我小时候不舒服的时候，有一个人在旁边。重点不是哪种病，不是怎么好的，而是“谁在旁边、做了一件什么小事”。一个孩子可能画外婆的手，一个孩子可能画门口的灯。老师不问病名，不问严不严重，不问吃了什么。如果孩子自己讲到了药或病，老师只轻轻带过，说：“这个要问大人和医生，我们这里只说那天谁在旁边。”

小学还可以用玩具和绘本里的故事作“替身”，让孩子说“小熊生病了，谁来照看它”。孩子在这类游戏里讲得最放松。基础技能在这一段很少，只要学会一句话：不舒服了，要告诉大人。

中学：同一件小事的几种讲法

中学可以做课例所用的那一层：同一场病，在不同人嘴里的几种讲法。依然只用替身故事和已经过去的往事，不碰正在发生的病。学生能练的是读讲述：这句话

是谁说的，说话的人站在哪里，他把一件事讲小了还是讲大了，他没说什么。老师要特别防一种倾向：学生一读到讲述，就想评判“这家做得对不对”，甚至想给出建议。要把课堂拉回来：我们只看一场病是怎样被讲出来的，不评这家怎么处置。

大学：医学的谱系与自己的选择

大学里，医学、护理、药学、公共卫生等专业的学生，进入的是一条有正式训练和执业规范的谱系，他们的临床训练在医院、在带教老师身边完成，那是另一套制度，不是这本书要改的。这本书讲的是对所有专业的大学生都开得了的那一层：医学这条谱系是怎样一代代传下来的，不同医学传统的做派有什么不同，一个人为什么选了这条线。对医学专业的学生，这是一堂认祖归宗的课；对非医学专业的学生，这是一堂认识“医者的世界”的课，不会让他们去做医者的事。

研究生：自己的问题落在哪里

医学类研究生的问题，常常来自临床中的一个缝隙，或者研究设计里的一个矛盾。这里需要立的边界是：任何涉及真实患者、真实资料的研究，必须按所在机构的伦理规定与相关法规办理，不是本书的课堂能替代的。本书只在“谱系”这一层插话：他的问题从哪条传统里来，在这条传统中哪个特征让他看见了别人没看见的东西。他的平台可以放读书笔记、对已有叙述的对照、对问题怎样形成的记录，不放任何可辨识的病例。

四个学段连起来看

四个学段连起来，是一条由轻到重的线。小学只说“谁在旁边”，中学开始读“怎样讲”，大学看“这条谱系怎样传下来”，研究生才碰“我的问题从哪里来”。越往后，离真实的人和真实的病越近，边界也就收得越紧：小学用画和玩具，中学用替身故事，大学用公开的、已经整理过的材料，研究生按正式的伦理规定办。没有一个学段，是让学生去处置一个真实的病人。

有一个常被忽略的衔接：中学生往往最想“帮上忙”，一听到别人生病，就想给建议。老师要把这份心意接住，换一个出口：想帮忙，就学会好好听，学会问“你想说的是什么”，而不是说“你应该怎么做”。听，是每个人都能做的，也是医者最先学的一样东西。

◆ 23.4 课例：同一场感冒，三家的做法与讲法

开课之前：先立边界

这堂课面向初中二年级，两到三个课时，加上两段在家里完成的轻功课，共约两周。开课前，老师要做四件事，一件都不能少。

第一件，向全班和家长说清课的范围：本课只记录“一场病是怎样被讲述和被对待的”，不诊断，不替代医生，不给药名和剂量，不鼓励任何偏方尝试。

第二件，请家长知晓并同意，家里有人正在生病的学生可以不进这一堂课，课后由老师另行安排别的内容，不问原因，不记名，不影响任何评价。这个安排要私下做，不在班里点名。

第三件，规定材料的来源，只能是三种：老师准备的替身故事，已经完全过去的往事（而且是家人愿意被讲的），以及学生自己虚构的故事。不讲现在正在发生的病，不讲家人的诊断结论，不讲用过什么药。

第四件，对智能体的使用立规则：智能体只能用来查课例里出现的词的普通含义，或者帮着整理讲述的结构；它不回答“我该吃什么”“要不要去看医生”这类问题，学生问到了，要换成“请告诉我应该去问谁”，答案是医生和大人。智能体的任何一句话，都不是用药或就医的依据。

先备好“三家的讲述卡”

老师先备好三张“讲述卡”，是构想的，不是任何真实人家的事。三张卡都只写讲法，不写做法的细节，没有药名，没有偏方，没有治疗办法。

甲家卡：家里一个人得了一场感冒，奶奶先开了口，说“这点小事，不用大惊小怪”，家里人跟着这样说；过了两天，爸爸看了看日子，也说了一句话，家里人都点了头。这家的讲法是把一件事讲小，由一个人先定调，再有人接着补一句。

乙家卡：家里一个人得了一场感冒，妈妈当天就说“还是去让医生看一看”，家里谁也没有争，第二天就出了门。这家的讲法是把一件事讲急，由一个人先决定，其他人跟着。

丙家卡：家里一个人得了一场感冒，家里没人专门提这件事，生病的人早上照常出门，晚上回来，饭桌上有人把一杯水放在他面前。这家的讲法是几乎不讲，用一个动作代替了话。

三张卡看起来都平常，这正是要点。老师在发卡的时候要先说清：卡里写的不是该怎么做，也不是谁对谁错，只是三家人怎样把同一类事说出口。

九步总览

步骤	老师做什么	学生做什么	留下什么
猜想	立好边界，发三张讲述卡，问：三家的讲法，后来各会长成什么样	各自写下猜测和理由	一张猜想纸
执行	分三组，不介入	每组读一张卡，找出“谁先开口、用了什么话、谁决定、说了什么没说什么”	三份读卡记录
评估	把三份记录并排放，问“三家差在哪”	找出三家的差异	一张差异清单
反馈	布置回家功课：只问一件已过去的小事，且家人愿意说	向家人问一件已经过去的往事，或写一个替身故事	一份反馈记录
修正	只问“你把什么当成一样的了”	修改自己第一版的读法	第二版读法
迭代	给一张新卡	用修改后的读法再读一遍，用智能体查词义并核对	第三版读法，一页词义笔记
分化	抛出几种“讲”的功能	把三家的讲法分派到各种功能里	一张功能对照表

步骤	老师做什么	学生做什么	留下什么
重组	退到一旁	每人写一个自己的替身故事	一个替身故事
升维	提问：什么东西一旦这样讲，就丢了要紧的	写下说明，并写一个新问题	一页说明，一个放进平台的问题

前行：猜想·执行·评估

猜想。 老师发三张卡，先不讲，只让学生猜：三家的讲法不同，后来会有什么不同。注意，这里的问题是“讲法后来长成什么”，不是“哪一家做得对”。学生的猜想五花八门，有人写“甲家会拖”，有人写“乙家最稳妥”，有人写“丙家最冷淡”。老师要留心：这些猜想里，已经带着学生家里的默认。写“拖”的孩子，默认的是“小事就该立刻处理”；写“冷淡”的孩子，默认的是“关心一定要说出来”。这些默认先收起来，不评。猜想纸留下，课的最后拿出来对。老师这一步要提醒一句：请不要在猜想里提到任何真人真事，也不要写“我觉得该怎么治”。

执行。 分三组，各读一张卡。每组的任务只有一件：找出四样东西。谁先开口。用了什么话。谁来做决定。有什么话没有说出口。老师不指点，也不回答“这家做得对不对”，只在组间走动，看谁在哪里卡住。甲家组常卡在“奶奶的话是不是影响了决定”，乙家组常卡在“妈妈说急，是不是因为着急”，丙家组常卡在“不说话算不算关心”。这些卡点是活的材料，老师记下，不解答。

评估。 三组把读卡记录并排放在黑板上。老师问的不是“谁对”，而是“差在哪”。学生会发现：三家的差，不全在“去不去医院”，更在“谁先说了第一句话”和“这一句话把事情定成了多大”。有学生会说，甲家奶奶的一句话，像是给整件事定了一个调子；乙家妈妈的一句话，像是给整件事定了一个出口；丙家没有话，却有一杯水。这张差异清单留下，它的意思是：同一类事，在不同家里，被不同的第一句话定了调。

老师在这一步守一条线：不得有人说“应该像哪一家那样”。要是有，就轻轻拉回：“我们这堂课只看他们怎样讲，不替他们决定怎么做。身体的事，是医生的事。”

回写：反馈·修正·迭代

反馈。 回家功课，是整个课例里最需要小心的一段，所以要设三道闸。第一道，只问已经完全过去的小事，不问现在，不问严重的病。第二道，只问家人愿意说的，家人不愿说就不问，不追问。第三道，不想问、不方便问，或者家里正有人生病的学生，改写一个替身故事，写法见后面的重组一步，作业算完成，不扣不减。学生回家要做的，不是问“你得过什么病、吃过什么药”，而是问一句：“你还记得有一次不太舒服，那天家里是怎么说的？”听到什么，记下原话里的讲法，药名不记，病情细节不记，自己的病史不记，家人的隐私不记。记下来的是讲法：谁先开口，用了什么话，后来谁决定。

修正。 返回课堂，老师只问一句话：“你把什么当成一样的了？”学生在读自己家的讲法时，会发现原来自己默认“家家都是这样说的”，别人家并不是。有人发现自己家的人从来不说“病”字，只说“不太舒服”；有人发现自己家的人一说就先拿出一个说法。学生据此修改自己第一版的读法：比如把“甲家拖”改成“甲家把调子放在了第一句话里”。

迭代。 老师给一张新卡，是另一个构想的家，学生用第二版的读法再读一遍，并对照第一次读时漏掉了什么。这时可以让学生用智能体：查某个词在日常里的意思，或让它帮着看自己的读法有没有逻辑上的跳跃。再次强调，智能体不回答任何关于身体、用药、就医的问题，学生问到了，老师当场提醒。学生留下一页词义笔记，写明哪些词是查来的，查来的词义是否核对过。

跃层：分化·重组·升维

分化。 老师抛出几种“讲”在一场病里的功能：给事情定大小，给事情定调子，给在场的人分派角色，给不安找一个出口。学生把三家的讲法分派进去，发现

一种讲法常常同时在做几件事，同一句话，在甲家是定调子，在乙家是定出口，在丙家被一个动作取代。这一步，学生看到的是：一场病里的“讲”，不是附带的话，是整场病被对待的方式的一部分，也是这家人的E露出来的地方。

重组。 老师退到一旁。每个学生写一个自己的替身故事。替身故事的写法是：虚构一个家，一场不用说明具体病名的不舒服，不写治疗，不写药，不写结果好坏，只写这个家怎么讲：谁先开口，用了什么话，谁决定，什么没说。不能写成真实家人的影子，不能让人一读就知道是谁，写完后自己检查一遍。写不出来的学生，可以与同伴合写，或者改写老师提供的第四张卡。每份故事都由老师先看过，再进入平台，不进入班级公开展示，除非学生本人同意。

升维。 最后老师提问：什么东西一旦这样讲，就丢了要紧的？学生写一页说明，说明自己的替身故事里哪些东西讲出来了，哪些被留白，为什么这样留。学生同时写下一个新问题，比如：“一家人讲病的方式，是怎么传给下一代的？”“同一个家里，大人和孩子讲同一件事，会有什么不同？”这个问题放进“我的平台”，不是用来回答的，是用来长期放着、日后被碰撞的。

老师在九步里怎么问

整堂课，老师只允许自己问三类话：问讲述的，“谁先说的、说了什么”；问假设的，“你把什么当成一样的”；问边界的，“这是不是我们这堂课该碰的”。不问“你觉得该怎么办”，不问“你家怎么治的”，不回答“这样做对不对”。有学生问到了身体和治疗的事，老师的固定回答是：“这个要问医生，我们这里只看一场病是怎样被讲出来的。”

怎样看出这堂课真的发生了

不看谁讲得动人，看三样东西。一，学生能不能把“讲法”和“做法”分开，不再把“她说得急”等同于“她做得对”。二，学生能不能指出自己家的讲法里一个此前没注意到的特征。三，替身故事里有没有出现只有这个孩子才会这样写的地

方，哪怕只是一个小小的留白。反过来，如果学生的作业变成了对家人病情的描述，或者对哪一种处置的评判，这堂课就偏了，需要老师当场收回。

◆ 23.5 常见的误区与评价、未发生的格子、一件马上可做的事

评价：看讲述，不看病情

这堂课的评价，看的是学生对“讲法”的敏感：能不能读出谁先开口，能不能看见留白，能不能说清自己的读法改了哪一处。成长册里留下的是三版读法、一个替身故事、一页说明。不评病情，不评家庭的处置，不评家庭的“健康观念”，不比较谁家的故事更感人。任何一份学生作品，只要涉及可辨识的家人病情，一律不进入公开展示，也不进入对学校和老师的量化考核。

常见的误区

第一个误区，把课堂做成“健康课”。有的老师一听“医学”，就想教学生怎么预防、怎么处理，这一条写得明白：本章不是健康知识课，不给清单，不给建议。第二个误区，把替身故事做成了“变相讲病”，让学生把真人真事换个名字写进去。老师要看的就是这个。第三个误区，把智能体当成“小医生”，问它症状、问它药。这是最需要警惕的一条，课堂上要一次又一次讲：智能体的回答，不是用药或就医的依据。第四个误区，把“多种讲法”误当成“怎么处置都行”。讲法可以有多种，身体的事不是。身体的事交给医生，这一点没有商量余地。第五个误区，在家里正有人生病的时候，还硬要孩子来讲，这是在把课堂变成对一个家庭的二次打扰。

未发生的格子

照第3章的做法，有些格子是至今没发生的，不硬填。这里只写两个。

第一格，“触觉与听觉的医学，在课堂里如何成为学习对象”，至今没有发生。原因有二：这一层很难离开真人、真病、真身体，一旦离开就空了，一旦靠近

就有伤害的风险；而现代教学惯于把能复制的东西留在课堂里，把更缠在人身上的东西留在带教的床边。什么矛盾会让它发生？大概是统一性知识越来越成了水和电，之后，医者之间的差异越来越只剩下手感、耳力和对人的分寸，这时候，这一层才会被逼出来，而它也只可能在有资格的带教关系里发生，而不是在普通课堂里。

第二格，“病人和家人的讲述，作为医学的一条正式谱系被承认”，至今没有发生。因为在诊疗的场合里，讲述难免要被整理成方便处理的信息，讲法本身的来路很少被留下。什么矛盾会让它发生？大概是，当统一性的诊断越来越相似，各家对待一场病的差异，就越来越成了人与人之间真正的差别，这时讲述才会被当作谱系去读。这就是开头说的"规范加意义"那一格。学生在课堂上只能做最轻的一步，就是我们这一课例：读替身故事里的讲法。别的，不属于课堂。

一件马上可做的事

如果你是老师，这一周可以做的是：只准备一张讲述卡。构想一个家，一场不说明病名的不舒服，写两三句：谁先开口，用了什么话，后来谁决定。不写治疗，不写药，不写结果。放进课里，请学生只读这张卡，找出“有什么话没说”。如果你是家长，这一周可以做的是：和孩子讲一件完全过去了的小事，比如“你小时候有一天不太舒服，那天家里谁在旁边”。只讲在旁边的人，不讲病，不讲药。家里有人正在生病的，这一周什么也不用做，先去陪着，有需要就去找医生。

第 24 章

工程：修一把松了的椅子

晚饭后，家里那把靠窗的椅子又响了。坐上去，身子一动，吱呀一声，椅背往后仰一点，像是随时要散架。爸爸说，该修修了。妈妈说，上回不是修过了吗。孩子趴在桌上写作业，抬头看了一眼，说：我知道哪儿松了，是后面左边那条腿。

这件事我们不妨设想得更仔细一点。爸爸蹲下来，先不拿工具，用手握住椅子腿，使劲晃了晃，又把椅子翻过来看。他说是榫头松了，得打胶。妈妈说不对，是螺丝掉了一颗，上回就是螺丝的事。孩子说，你们都没坐上去，坐上去往左后一歪才响。三个人，三种修法的开头：一个先摸，一个先想上回，一个先坐。后来椅子是谁修好的？说起来有点意思：爸爸打了胶，用绳子勒了一夜，第二天还是响；妈妈找了颗螺丝补上，响声轻了；最后是孩子指着椅子腿底下说，这条腿比别的短一点，是地不平。三个办法凑在一起，椅子才不响了，而这把椅子从此在这个家里多了一条“不响的规矩”：谁搬它，先看看地。

请注意，这里没有哪一个人是“对”的。爸爸的胶，妈妈的螺丝，孩子的那一坐，各自摸到了椅子毛病的一层，合在一起，毛病才一层层显了出来。而且，这三个办法并不是三条平行的线：爸爸打胶没有成，那一夜的失败回头改了妈妈补螺丝的起点；妈妈补完螺丝响声变轻，才让孩子听出了剩下的那一点响是从哪里来的。每一次的结果，都改了下一次从哪里开始。这就是这一章要讲的“工程”：不只是把东西弄好，还有弄好的路是怎样走出来、又怎样留在一个家里的。

在智能体几秒钟就能讲清榫卯怎么受力、螺丝该用什么规格、胶该怎么上的今天，工程课还要教什么？有人说，既然什么都查得到，学生只要会问就行；也有人说，越是机器能算能画，越要把规范练到滚瓜烂熟。这一章走第三条路。

先把本章的判断说在前头。这个判断讲的是统一性知识、谱系特征、理念E平台这三层东西的关系，条件取自另外两样：工程里的东西怎样被人看出来，又朝哪里去、怎么走。在东西主要靠对照规范、比出高低被看出来，又受着课时、人手和

安全限制的条件下，工程被教成“照着做对”，学生的手路被擦平，规范成了终点；在东西一件件、一阵阵地做出来，学生能认出自己手上的路数、认出它属于哪一条技术谱系的条件下，工程成为一个人回答“我是怎样把一件东西弄好的”的地方；在做一遍、回头改一遍、再往上跳一层的路上，有长期记录、同伴对照和师傅口述不断往返的条件下，一个人的手路才会分叉，长出此前没有的做法。有些格子至今没有发生，本章末尾会交代它们为什么没有发生，又是什么矛盾可能把它们逼出来。

◆ 24.1 这门学科里什么已经成了水和电，什么还缺席

先说成了水和电的。工程里有一大片东西，是人人同样、随时可取、可以核对的：制图的规矩，材料的性能表，常见结构的受力算法，各行各业的规范与标准，零件的型号与尺寸，操作的步骤，出了问题的排查清单。过去这些东西要靠厚厚的手册和多年的背诵，现在问一声智能体，几秒钟就有一份条理清楚的回答，还能附上算式。算，画，查，写说明，都已经是水龙头里的水。

这一层不是不重要。就像家里通了自来水，没有人因此不教孩子洗手，规范与标准在工程里恰恰是最硬的东西：这根线用多粗，这个架子能承多少重，这种连接要不要留余量，错了就是出事。所以有一条要先立在这里：安全底线不交给智能体判断。智能体可以把规范讲给你听，可以帮你核对，但“这个东西能不能坐人、能不能通电、能不能点火”，最后得有一个在场的、负责任的大人说了算。这条规矩在本章的课例里会变成课堂的硬规则。工程里的错和别的学科不同：算错一道题，擦掉重来；装错一根线、少放一颗螺丝，后果可能落在一个人身上。正因为这样，智能体越能干，人在安全上的责任越不能含糊，这一条要成为全章最不松动的地方。

这一层成了基础设施，意思是它不再构成差异。同一份规范，全班查到的一样，全国查到的也一样，谁也不会因为多知道一条标准就成了另一种工程人。它是入场券，是基础技能：会问，会看，会核对，会知道自己不知道什么。

那么缺席的是什么？

缺席的是手上的那一类亲历。我们来看那把松椅子。把手放在椅子腿上，轻轻晃一下，指尖下有一点点“空”，一个很小的、说不出的间隙。再晃，空隙的大小随着手劲变化，朝左的时候松，朝右的时候紧。手一直在动，每一下都带来一个新的差异：松一点，紧一点，哪个方向松，哪个方向紧，一个接着一个排成序列。随着这条序列往前走，椅子的毛病一层层显露出来：先是“这把椅子不稳”，再是“腿那里不稳”，再是“左后腿的上端不稳”，再是“是榫头在响，不是螺丝”。这个“在响的榫头”，不是你伸手之前就以那个样子等在那里的，它是在你的晃里一层一层显出来的。而手与木头是贴在一起的：木头的干湿、你手心的力道、这把椅子被坐了十几年的“记性”、你心里想着晚上要用它的那点急，缠在一起，换一个人来晃，换一只手，显出来的空隙就不是这一个。这就是为什么我们说，触觉在这里有它的本体地位：松不松，不能靠眼睛看到，靠的是手摸到。

我们不妨再想一个人：一个从小在修自行车的铺子里长大的孩子，不用看，一捏刹车就知道线松了几分。他不是背过哪条标准，是几千次的“捏”在他的手里留下了一种分寸。换一个只读过说明书的人，同样的话他都会说，但他的手不知道。这种分寸不会因为查询变得容易而变得多余，恰恰相反，当“说”变得人人都会，“手知道”就成了稀缺的东西。规范不会替你摸，智能体也不会替你摸。它可以告诉你榫头松了一般怎么处理，但它没有和这把椅子贴在一起过。工程课长期以来对这一类亲历很难启齿：它不好写进教材，不好打分，也不好考。于是学生学到的是“松了就打胶”的规范，缺的是“松在哪里、怎么松的、松的时候手里是什么感觉”这一整套手上的发生。

还缺席另一类亲历，是失败。一座桥、一条线路、一台机器出过事，那一次出事的前前后后，是这门学科最贵的东西。可是它们大多只以“事故案例”的样子留在手册里，被压成了一条规范：“禁止……”，“必须……”。规范成了水和电，规范背后的那一次次出事、一次次修改，反而不见了。第一类缺席是手上的，第二类缺席是来历的。一个老师傅常说“这个地方当年吃过亏”，年轻人往往听不懂，只觉得啰嗦。其实那句话里压着一整条路：当年怎么错的，错了以后改了什么，改

完之后下一回从哪里开始。这条路被说成一句唠叨，没有人给它安排位置。工程课要做的，是给这些唠叨安一个位置。后面的课例，要补的就是这两样。

◆ 24.2 这门学科的同一性谱系是什么

先问一个问题：谁在这条谱系里？

不是只有穿白大褂、拿图纸的工程师。修自行车的师傅在里面，老电工在里面，钳工、木工、焊工在里面，修表的、补锅的、通下水的也在里面，家里那位什么都要拆开看一看的爸爸也在里面。他们做的事，本质上都是同一件：把一件东西弄好，或者把一件此前没有的东西弄出来，并且让它经得住使用。技术的谱系，是由一代代这样的人、一次次这样的“弄好”传下来的。

这里要对接站上的专著《AI时代的职业教育出路：技术的同一性谱系》，只取它的一个意思，不替它多说：技术的统一性，是六路径的统一性；技术的同一性谱系，是六路径各自具体化成谱；职业教育的落点，是技术的谱系E。

下面用那把椅子打一个比方，帮助理解这个意思。这是本书借椅子作的设想，六种修法怎样排、怎样叫，不是那本专著的原话，请不要当成它的内容。一个人把椅子修好，总是走某一条路。可以设想六种修法的开头。其一，一个人在修理铺里待了很多年，看得多，手上渐渐有了数，哪里松他一摸便知，这是泡着泡着沉淀出来的路。其二，明天亲戚就要来坐，今晚非修好不可，逼着人把各道步骤摸清楚，这是被一个非做到不可的目标逼出来的路。其三，一个人先是在院子里随手钉钉补补，补出了一个能用的样子，后来才想起“我要把这类活儿做得更像样”，这是先在场里、先有了样子、后来才有目标的路。其四，一个人原本会做另一种手艺，进了一家新铺子，带着旧手艺走进新活儿，生出新的做法。其五，先有一个想做的目标，先做个粗样子，再拿到真实使用里去试。其六，旧的手艺被一个新目标改造，改造之后又带出了新的用法和新的主顾。这六条路，在这里只是借来说明：同一件事可以有不同的走法，每一条路走下来，规范动作都不再只是手册上的样子，而是具体化成了这个人的手路。六条路径各自具体化成的那一整片手路，就是技术的同一性谱系。

那么E怎么认，怎么分？

认，不看证书，看手路。手路里有几样可以看得见的东西：一个人检查的先后顺序（有人先摸，有人先看，有人先坐）；他常说的口头禅（“再紧半圈”“让它自己说话”）；他对“做好了”的标准（不响就行，还是十年不松才算）；他的忌讳（“这种胶我从来不用”）；他手边的工具和放工具的习惯。这些东西放在一起，不是一张清单，而是成团的：爱先摸的人，往往也爱慢，慢又牵着他不肯用急胶，不肯急又牵着他对“十年”这个标准的在意。特征互相拉扯，才是一个人的技术E。

分，不是给人贴标签。不说“这个学生是动手型”“那个学生是图纸型”，说的是：这个学生在这件事里，是走哪条路进来的，手路里有几个特征缠在一起，有哪两个特征顶撞过，顶撞之后他改了什么。一个学生既可以在这件事里走沉淀的路，在另一件事里走倒逼的路。一条技术谱系里有各种路，也有各种人，没有哪一种是别的种类的次等版。每个人的做法里，都有师傅的影子，也有自己改过的地方：这些改动不是对师傅的不敬，而是谱系还活着的证据。一条谱系如果只剩下一模一样的手路，那它已经成了手册，而不再是谱系。

还要补一句：规范动作和手路不是两样东西，一个是另一个的暂时稳定的截面。师傅教给徒弟的“握法”，写进手册里是规范；这个徒弟把握法用了十年，握出了自己的样子，是手路。规范在手路里显露，手路也不停地回写进规范，不少手册的一次次修订，大概就是手路的回写。

还有一个常被忽略的地方：谱系里的人彼此的看法并不一致。修椅子的人里，有人主张一律用胶，有人主张宁用榫楔也不用胶，有人说螺丝是外行的办法，也有人说榫卯是手艺人的炫耀。这些争执不用急着判输赢。它们每一条背后，都是一批人在各自的活儿、各自的木头、各自出过的事里攒下的经验，彼此不能直接换算。把这些争执摆出来，让学生看见“同一把椅子，不同的手会有不同的说法”，比给他们一个标准答案更接近这门学科真实的样子。当然，涉及承重和安全的地方，争执之外还有一道不容商量的底线，这一点前面已经说过。

◆ 24.3 四个学段各做什么

小学。　　小学生不动真工具，动的是手和耳朵。让孩子在家里找一样“会响”“会松”“会晃”的东西，椅子、门、抽屉都行，用手摸一摸，晃一晃，听一听，再说给大人听：我摸到哪里是松的。再问一句：家里谁会修这类东西，他是怎么修的。把答案记在一页纸上，画也行。这一阶段不求修好，求的是孩子知道“我的手能摸出毛病”，知道“我家有一位会修的人，这个人有他的做法”。安全的边界很简单：任何要用工具的活，一律由大人做，孩子只看、只摸、只说。小学阶段还有一件容易被忽略的事：别把“修东西”变成“不许碰东西”。孩子对坏了的东西有天然的兴趣，可以拿一个玩具、一把旧雨伞（不带尖的部分由大人处理）、一本脱页的旧书，在大人看着的时候做“找毛病”的游戏：哪里坏了，怎么看出来的，是谁弄坏的不重要，重要的是“坏”是怎样一点点显出来的。

中学。　中学生可以进入真正的修理，但是在大人在场、规则清楚的条件下。这一学段的重点是把手上的感觉说成变量：哪里松，松多少，往哪个方向松；用了什么办法，隔了多久又松了；换一个办法会怎样。本章的课例就是为中学安排的。中学阶段也是认出“我的做法从哪里来”的时候：是爸爸教的，是自己摸出来的，还是在视频里看来的。对不上的地方，就是碰撞的入口。中学还有一条要紧的线：让学生开始养成“记录改动”的习惯。每次动手之前写下“我打算怎样”，动手之后写下“实际怎样、差在哪”，哪怕只是三行。这个习惯比任何一次修得漂亮都值钱，因为它让手路有了可以回头看的痕迹。

大学。　　大学生进的是工程的某一条专业谱系。要问的是：这条谱系里的规范，是在什么事故、什么需要里一条条长出来的？谱系里的前辈是怎样检查、怎样下判断的？我的手路和它对得上多少，对不上的部分是要改我，还是要改它？这一阶段，统一性知识压缩成智能体辅助的自学包，实验课和实习课变成补手上亲历的主阵地。毕业设计则是一次再发生：做出一件此前没有的东西，并写清它是从哪条路、哪几个特征的碰撞里来的。大学的碰撞还多了一种：和别的专业碰。机械的学生看电气的学生怎么检查，土木的学生看设计的学生怎么下判断，同一个“出了问

题”，两边的第一反应不同，这个不同本身，就是各自谱系的样子。把这种碰撞放进社区和平台，比单科讲课更能让学生看见自己属于哪里。职业院校的学生，在这里同样是谱系里的人，不是普通教育的次等版，他们要认的是技术的谱系E，这在第10章10.6里已经讲过，这里不再重复。

研究生。 研究生的功夫，在规范之后。综述、标准、仿真，智能体几分钟就能铺好。研究生要回答的是：我的问题从哪条技术谱系的缝隙里来？这个缝隙是在哪个失败、哪处“规范管不到”的地方露出来的？我做出的新东西，和谱系里的老做法碰在哪一点上？研究生的平台，应该积累下整个研究生涯里的失败记录、改动记录和师傅同行的口述，毕业时留下的不只是论文，还有一份会生长的“我的技术谱系”。导师在这一学段的作用，不是替学生选问题，而是在重大方向上把关：面对一个问题先从哪个角度下手，对一个刚入门的人来说很难判断，导师多年的手路在这里最有分量。导师要做的，是把这种判断的来路讲出来，而不是只说一句“这个方向不行”。

◆ 24.4 课例：修一把松了的椅子

这堂课面向中学一至二年级，共三次课，分三天，中间隔着胶要等的时间，另有一段在家里完成的功课，大约一周。课例里的数字、人物、对话都是构想，用来演示。

开课之前，先立边界

第一，椅子的选择。课堂上修的椅子，必须是老师和一位成年人事先检查过的、不再有人坐的旧椅子，或者学校专门准备的练习椅。没有人坐的椅子也要先看一遍，木头有没有裂，有没有钉子外露，不合适的不上课。学生家里正在用的椅子，学生不拿来课堂修。

第二，大人在场。每一个小组必须有一位成年人全程在旁边，老师、学校的工友师傅、家长志愿者都行。没有大人，课就不开。

第三，工具的规则。本课只用手工具：橡胶锤或软木锤，螺丝刀，夹具或结实的带子，白色的冷用木工胶，砂纸，小木片。不用锯，不用凿子，不用刀，不用任何要接电的工具，不用任何要加热的东西，不点火，不熔胶。学生戴护目镜。锤只在大人看着的时候敲，锤的方向永远朝着椅子，不朝人。每个人用完的工具要放回原位。工具坏了、手伤了，立刻叫大人，课先停。

第四，椅子能不能坐，由大人决定。这一条不交给智能体，也不由学生自己判断。学生不在椅子上“试坐”，试坐由成年人来做，并且要等胶完全干透、过了大人规定的时间。没有通过的椅子，贴一张“不坐”的纸条。

第五，隐私。学生在家里的功课，只记“我们家怎么修东西”，不拍家里的照片发到班级群，不写家里的地址和值钱的东西。有的学生家里没有人会修、没有人在，可以用“替身故事”：讲一个邻居的、亲戚的，或者想象的一家人是怎么修的，这样完成所有流程，没有任何差别。

九步总览

步骤	老师做什么	学生做什么	留下什么
猜想	发椅子，不给工具，不讲答案	用手晃，听，写下“哪里松、为什么”	一张猜想纸
执行	讲工具规则，大人在场，不介入做法	按自己的猜想修	一把修过的椅子，一页操作记录
评估	由大人做受力检查，并排摆出各组结果	对照猜想与结果，找差在哪	一张差异清单
反馈	布置回家问人	问家里人或替身故事里的人，记原话	一份反馈记录
修正	只问“你把什么当成一样的了”	第二次修	第二版椅子与改动说明
迭代	等胶干，再检查，开智能体	第三次检查，向智能体问规范并核对	一页统一性笔记
分化	抛出几种修法的路径问题	把各组的做法按“怎么走到这一步”分开	一张路径对照表

步骤	老师做什么	学生做什么	留下什么
重组	退到一旁	每人写自己的检查顺序	一份“我的检查顺序”
升维	提问：什么东西一旦这样修，就丢了要紧的	写手路说明书，写下新问题	一页说明书与一个放进平台的问题

前行：猜想·执行·评估

猜想。 第一天，老师把四把松了的椅子摆在教室中间，每把松法不同，是老师和大人事先弄好的：有一条腿上端松，有靠背的横档松，有一颗螺丝缺了，有一条腿比别的短。学生分成四组，各领一把，只能用手，不许拿工具。老师只说一句话：请你们不用任何工具，只用手和耳朵，找出这把椅子哪里松、为什么松，写在纸上。

学生蹲下去，晃，压，把耳朵凑近。有的孩子发现从左边推和从右边推响声不一样，有的孩子翻过来看，有的孩子干脆坐上去，大人立刻拦住，这是第一次提醒：试坐由大人来。老师这一步要忍住不说话。猜想纸收起来，不评对错，因为这些猜想里藏着学生的“默认”：有人默认“松了就是螺丝掉了”，有人默认“响声在哪里，毛病就在哪里”，有人默认“椅子是平的”。这些默认，是后面要碰的东西。

执行。 老师发下工具，讲完规则，每一组的大人在旁边。学生按自己的猜想去修：有人打胶，有人补螺丝，有人垫木片。老师不介入做法，只在安全出问题时叫停。学生需要记下每一步：我做了什么，用的什么，顺序是什么，花了多久。这份操作记录特别要紧，因为它是后来碰撞的材料。

这一步有一个地方要留意：打了胶的椅子，要用夹具或带子勒住，等到下一天。这一等，就是课堂里的“慢”：修好不是一下子的事，手艺里一部分是等。

评估。 第二天，胶干了，大人先做受力检查：压，晃，用手推。老师把四把椅子并排摆在教室中间，结果各不相同：有的不响了，有的还响，有的响声换了地方。老师问：谁更成功？学生对着自己的猜想纸，找出猜想与结果之间差在哪里。例如，猜的是“螺丝掉了”，结果补了螺丝还是响，那说明响的原因不在螺丝，或

者不只在螺丝。差异清单列出来：我猜的什么，我做的什么，结果是什么，差在哪里。

回写：反馈·修正·迭代

反馈。 回家功课：问家里一位会修东西的人，如果是这把椅子，你会怎么办？记下他的原话，尤其是他先做什么，后做什么，常说哪句口头禅，修好的标准是什么。家里没人修，就讲一个替身故事：邻居的、亲戚的、想象中的一家人是怎么修的。老师提醒学生：不要纠正大人，也不要评价，只记。记下的原话越朴素越好，比如“先别急着动，坐一会儿，看它往哪边歪”。

修正。 第二天回到课堂，每个小组把家里问来的话摆出来，老师只问一句话：你把什么当成一样的了？这句话是要让学生说出自己的默认。有的组发现，自己把“响”和“松”当成一回事，其实响可能是因为地不平；有的组发现，自己以为打胶越多越牢，家里人说“胶是帮手，不是主角，榫头对得严才是根本”。每个组根据这些对不上的地方，做第二次修：改一处，不是全部推翻，并写一份改动说明，写清“我改了什么，为什么改”。

迭代。 第三天，第二次修的胶干了，大人再检查一遍。这一天，开智能体：学生向智能体问，椅子的连接一般有哪些做法，为什么要夹紧，胶干的时候该怎样放。智能体的回答不是答案，是统一性知识，要拿来和手上的结果核对：它说的，我的椅子上对得上吗？对不上的，是它没考虑我这把椅子的哪一点？还要提醒一句：智能体的话，涉及安全的部分，必须由在场的大人确认，不能当作“可以坐”“可以用”的依据。学生写下一页统一性笔记：我问了什么，它怎么答，我拿来核对后发现什么。

跃层：分化·重组·升维

分化。 老师把各组的操作记录、家里问来的话摆在一起，问一个问题：这些做法，是怎么“走到这一步”的？学生按这个问题把做法分开：有的是在一遍遍晃里慢慢摸出来的，有的是被“今晚就要用”逼着做出来的，有的是先随手钉上、后

来才想要做得更像样的，有的是把别的东西上学来的办法带过来的，有的是先有个想法、先做个粗样子再拿去试的，有的是把旧办法改了、带出新用法的。这些走法和上面设想的六条路有相近之处，但学生不必背名字，他们只要能说出“我们组是这样走过来的”。老师把这些记在一张路径对照表里，不评好坏。

重组。 老师退到一旁。每个学生把这几天自己碰到的东西重新编成一份“我的检查顺序”：碰到一件松了的东西，我先做什么，再做什么，什么情况下我会停下来叫大人，什么情况下我会再问一次家里人。这份顺序不是抄智能体的，也不是抄家里人的，是三样东西碰出来的：我的手，家里人的口，规范的字。

升维。 最后一步，从一把椅子升到一类东西。老师问：门轴松了，桌子晃了，自行车的链条响了，这些事和椅子有什么相同的地方？学生写下“松了的东西”这一类的共同问法。然后老师再问一个问题：什么东西一旦这样修，就丢了要紧的？例如，修得太死，再也拆不开；修得太光，看不出这把椅子用过多久；修得太快，没有人再记得它为什么松。学生写一页手路说明书：我是怎样修的，这条路从哪里来，和家里人的差在哪里。同时写下一个新问题，放进“我的平台”，比如“同样的松，为什么在夏天和冬天不一样”。这个问题，就是下一次再发生的起点。

老师在九步里怎么问

老师的问题要短，且不带答案。“你摸到了什么？”“你把什么当成一样的了？”“这个办法是从哪儿来的？”“如果换一把椅子，你的顺序会变吗？”老师不说“你应该这样修”。老师也不替学生动手，因为手路只有在自己的手上才长得出来。

怎样看出这堂课真的发生了

不看椅子修得多漂亮。看三件事：学生的猜想纸和第三版记录之间，有没有可见的改动；学生能不能说出一个自己原先的默认，以及它是怎么被碰掉的；学生的“检查顺序”里，有没有一个特征是此前没有的，比如“先坐一会儿再动手”。

如果三件事里一件也看不到，这堂课可能只是一次手工活，要回头看，是哪一步被老师替掉了。

◆ 24.5 常见的误区与评价、未发生的格子、一件马上可做的事

评价。 看三样：手路是否清楚，改动是否有来历，安全是否守住。手路清楚，是指学生说得出自己的检查顺序和做法的来路；改动有来历，是指每一次修改都能对应上一次的结果或某一句家里人的话；安全守住，是指工具规则、大人在场、不碰电和火这几条一次也没有破。最后一条是底线，破了就先停课，不进入评分。评价用成长册和记录，不排名，不比较学生的手巧，也不把谁修得最牢公布为第一。成长册里要紧的是这几句：这学期他多了哪一个检查的习惯，他的哪个默认被碰掉了，他和家里人的哪一句话碰在了一起。到了学期末，把三版记录摆在一起，学生自己就能看出自己的手路走了多远，不需要老师再给一个等第。

误区。 第一个误区，是把规范当终点：学生一查到“正确做法”就停手，手路没有长出来。第二个误区，是把动手做成表演：椅子修得漂亮，记录是后补的，家里的话是编的。第三个误区，是把安全交给智能体判断：它可以提醒，不能决定。第四个误区，是把“各有各的路”误当成“怎么修都行”：规范还在，该守的底线还在，手路是在规范之内长出来的，不是绕开规范长出来的。第五个误区，是把修好的东西拿来排名，这是第26章与第29章要讨论的另一件事，这里只提醒一句：手路是谱系，不是名次。

未发生的格子。 有些事，到今天还没有发生。我们写在这里，不硬填答案，只看为什么没发生，什么矛盾会把它逼出来。其一，手上的亲历进入课程评价，至今很少发生。原因是手感难以说出，也难以打分，评价需要一个读数，手路给不出读数。能逼出来的矛盾是评价倒挂：照着规范答题的学生分数很高，真正摸得出毛病的学生却在考试里看不出优势，这个差距越明显，越会有人发现旧评价看不见要紧的东西。其二，失败的来历成为教材，至今很少发生。原因是失败被怕，被压成一条禁令，写下来的人担心责任。能逼出来的矛盾是统一性知识成了水电以后的空：规范谁都查得到，唯有“这条规范是怎么来的”只有人才讲得出。其三，学校

自己的修理间成为技术谱系的平台，至今很少发生。原因是修理被看作后勤，不被看作教育；动力空转的时候，学生问“学这个干什么”，一个真能修、真能留下记录的地方，才会让学习重新有来路。

还有一个格子要提一下：技术的谱系E进入学校的整体评价，至今也没有发生。原因是学校习惯用一个分数收尾，而手路只能用一段话、一本册子来说明。能逼出来的矛盾，是三个典范同时落地时的内部阻力：一旦有人把成长册改写成名次表，手路就又被压回读数，这一点第29章会专门讨论。

一件马上可做的事。 今晚在家里找一样会响或会松的东西，用手摸一摸，晃一晃，不要拿工具，也不要自己动手修。然后问家里一位会修东西的人：如果是你，先做什么？把他的话原样记在一页纸上，有他的口头禅就记下口头禅。如果家里没人会修，就讲一个想象中的人是怎样修的。这页纸，是你的“手路”的第一页。

第 25 章

艺术：谁在做、谁在听、为谁留下

我们来设想一个场景。初二的小萌，这个周末帮妈妈收拾厨房。妈妈背对着她擦灶台，一边擦一边哼着什么，声音很轻，几乎被抽油烟机盖住。小萌没怎么在意，直到她自己端着碗往柜子里放的时候，发现嘴里也在哼，哼的就是妈妈刚才哼的那一段，而且手上放碗的节奏，竟然也跟着合上了。

她愣了一下，问妈妈：“你刚才哼的是什么歌？”妈妈想了想，说：“不是什么歌吧，你外婆就这么哼，她擦桌子的时候哼，哄你舅舅睡觉的时候也哼。我也不知道叫什么。”

小萌回到房间，打开智能体，把能想到的描述都说了一遍。智能体很耐心，告诉她民间有口耳相传的家常小调，一般是怎样在做家务和哄孩子的场合里传下来的，传的时候容易有哪些走样，研究这类东西的人通常怎么记录。这些话都对，也都有用，可是小萌读完，觉得自己的问题一点也没有被回答。她问的不是“这一类东西是怎么回事”，而是“我妈妈哼的这一个，是从哪里来的、到我这儿为什么还在”。

这件小事，正好是这一章要走的路口。艺术课里，有一大半东西已经像自来水一样随时可取了：乐理的名目，色彩与构图的讲法，各种技法的步骤，某一类作品的来龙去脉，甚至能按要求当场做出一幅画、一段声音的工具。可是小萌手上放碗的那个节拍，是哪里来的，没有谁能替她讲。

先把本章的判断说在前头。这个判断讲的是统一性知识、一个人的谱系特征、那个人自己的理念平台这三层东西的关系，条件取自另外两样：艺术里的东西怎样被人看出来，又朝哪里去、怎么走。在东西靠“像不像、好不好看”被比出高低、又只走教讲法与技法这一条路的条件下，学生学到的是对着一个现成的样子去描、去唱、去模仿，哪怕模仿得再好，也只是把别人的东西“再来”一遍。在东西一件件、一阵阵地做出来，手、耳、眼的亲身经历真的进了课堂，并且有人在旁边

说“你听、你摸、你看，这里像谁”的条件下，学生认出的是自己身上有哪一条线在发力。而在做一遍、回头改一遍、再往上跳一层的路上，这些认出被留下来、被别的家庭的东西碰过、又被放进一个长期的平台里，一个人的手法才会分叉，长出此前没有的做法。还有几个格子至今没有发生，本章末尾会老老实实交代。

这一章还有一个任务。第5章讲E的认出时，我们用摸、听、看三种感觉各讲了一个例子，讲清了认出是一层一层显出来的，不是看一眼。那是把三种感觉当作“认”的道理来讲。这一章要把它们落到一间真正的艺术课堂里：摸、听、看，在课堂上各自长什么样子，缺了哪一块，怎么补。

◆ 25.1 这门学科里什么已经成了水和电，什么还缺席

成了水和电的部分

艺术这门学科里，能写下来、能教给任何人、能核对的东西，数量大得惊人。音高与节拍怎么记，和声的规矩，色彩怎么调、冷暖怎么配，构图有哪些常见的格局，透视怎么画，某一种材料的性子，某种技法的步骤，各个时代各种风格有哪些常见的特征，一类作品大概是在什么处境下出现的，这些东西，现在对着智能体问一遍，几分钟之内就能拿到一份清楚的讲解，随时可取，人人同样，也可以对着权威的资料核一遍。

更进一步，连“做出来”这一步，也有一部分成了水电。要一张某种风格的图，要一段某种情绪的声音，要一首配好了乐器的曲子，工具能当场给出，给出来的东西，常常比一个初学者十年的练习更“像样”。这不是要夸大或者要贬低，只是一个摆在面前的情况：技法的“像样”，已经不再稀缺。

所以艺术课如果还把“教会学生一种技法、做出一件像样的东西”当成终点，就像家里通了自来水还要求每个孩子都会挑水一样，这个终点已经被拿走了。不是说技法不用学。就像孩子仍然要学会开水龙头、烧一壶水、煮一碗面，技法是一项基础技能，是人和工具对话的入场券。但它不再是课堂本身，更不是评价孩子的尺子。

缺席的是什么

艺术课里缺席的，要从三种感觉里找。

先说看。美术课上，孩子看的多半是一张已经完成的图：书上的、屏幕上的、墙上的。他们看得很多，可是看的是别人的结果；自己的眼睛在一个黄昏、一个菜摊、一块旧布上，怎样一层层把东西“看出来”，很少有人陪着做。

再说听。音乐课上，孩子听的多半是播放出来的声音，或者跟着一个标准的节拍唱，唱得对不对由老师判断。家里那些没有名字的哼唱、叫卖的腔调、喊人吃饭的那一嗓子，是他们耳朵里最早的音乐，却几乎没有哪一堂课把它们请进来。

最缺席的是摸。艺术里本来有大量用手的事：捏、揉、搓、折、编、打结、握笔时手腕的松紧，拍着一个孩子入睡时手上的力道。在现代的艺术课里，这些常常被归进“手工课”，排在边上，不被当作艺术本身的一部分。然而我们到了下一节会看到，触，是艺术里最根本的一层，最容易让人意识到“我和这件东西是缠在一起的”。看和听若离了摸，往往就成了站在外面的旁观。

可见，缺席的不是知识，是亲历：自己的手、耳、眼，在自己的生活里，怎样一次一次把东西弄出来。这类亲历，工具替不了，因为它不属于任何人的资料库，只属于做的这个人。

打个比方。你可以从资料里查到一碗面该煮几分钟，却查不到你自己煮面时，锅沿冒起第一串小泡的那一刻手上想关火的冲动。艺术里的亲历就是这类东西：它是一个人在某一次做的过程里，手上、耳里、眼里一层一层显出来的，当时当地，只有当事人在场。资料库可以告诉你别人的冲动，却没有谁能替你的冲动留一份底稿。所以艺术课若还把“知道”当成目标，就是把水龙头当成了厨房。

艺术课里的一本旧账

还有一本账要提一下。艺术课长期有一个暗含的标准：谁画得像，谁唱得准，谁的作品拿出来更好看。这个标准在统一性知识成了水电以后，会出一个奇怪的结

果：最好看、最准的，往往是工具做的；孩子做的，就算再认真，也很难在这个标准上胜出。如果课堂和家长还照这把尺子量，孩子很快就会得出结论：艺术是我做不过机器的东西，不如不学。这正是“知识不重要了”那句话在艺术课里的翻版，错在同一个地方：把艺术当成了一个“做得像不像”的结果，而忘了它是一个人的手、耳、眼走出来的路。

◆ 25.2 这门学科的同一性谱系是什么

谁在这条谱系里

说艺术有谱系，第一个要纠正的印象是：好像这条谱系里站的都是“艺术家”。其实站在里面的人，比我们通常以为的多得多，也普通得多。

有每天在厨房里哼着什么的人，他们的哼唱不为谁听，却一代代传下来。有包粽子、纳鞋底、编竹筐的人，手上的路数是师傅或长辈一遍遍带出来的。有在一个行当里长大的人，木匠家的孩子看墙面和看木纹，眼睛和别人不一样。有进了专门学校、跟着老师学一套传统的人，他们接的是一门有名目、有规矩、有一代代传人的手艺。还有一些人，不做也不唱，却是极好的听者和看者，有他们在，做的人才知道自己做出来的东西落在了哪里。

所以艺术的谱系里，至少有四种位置：做的人，听的人和看的人，传的人，留的人。做的人把东西弄出来；听的人看的人在场，东西才算“显露”给了谁；传的人把手法一代一代交下去；留的人把痕迹收好，可以是一本册子、一件旧物、一段被家里人记得的话。四种位置经常一个人兼着。外婆是做的人，也是传的人；小萌既是听的人，也很可能将来成为留的人。

这一条谱系不是血统。一个人可以出生在没人唱歌的家里，长大后进了一个合唱的圈子，那个圈子也是他的谱系。谱系的标志在于“再来稳定”：这一类手法、这一类听法、这一类看法，在一群人里一次次回来，并且回来的时候有大致可认的样子。血缘是谱系的来路之一，却不是唯一的一种。

手、耳、眼三条线，各是完整的一件事

在这条总的谱系里，还有三条更细的线，就是摸、听、看。第5章用面团、自己的录音、旧作业本讲过它们是怎样认出E的。现在换三个艺术课里更常见的场景，把同一个道理接着讲下去，重点放在：这三条线在课堂上各自长什么样子。

先说触。包过粽子的人都知道，叶子怎么折、绳子怎么绕、最后一个扣怎么收，每个人的手路都不同。外行学了折叶的步骤，包出来的粽子可以像模像样，可是一松手就散，或者一煮就胀开。差在哪里？差在手指每一次捏紧叶子的那个力道、叶子在水里泡过多久的软硬、米装到几分满。这些差别，一个紧接一个，排成序列，手不动，序列就不开始。粽子的“样子”，也是随着每一折、每一绕一层层显出来的：先是一个包住的东西，再是一个有棱角的包，再是一个收得住的粽子。显露不是最后一刻才有，是每一折都在显。再看缠着的东西：这双手和这一年的叶子、这一家惯用的米、教你的那位长辈手指的粗细缠在一起，换一双手，换一年的叶子，包出来的就不是这一个粽子。这三样是同一次捏紧、同一次绕绳里的事，不是先后三件。

再说听。住过老楼的人，大概都有过这样的经验：不用开门，听楼道里的脚步声，就知道是谁回来了。有的人上楼一步一步很匀，有的人先重后轻，有的人一到转角就顿一下。这里的差别，是一串轻重、快慢、停顿，排成先后；“是爸爸回来了”不是在门响之前就有的，它是随着一层一层楼梯上的脚步声显出来的，一开始只是“有人上楼”，后来是“是我们家的人”，再后来是“是他”。而且这一听里缠着的东西极多：楼道的回声、你等着开饭的那份饿、你对这个人步子的几千次熟悉。换一个新搬来的邻居站在你旁边，同样听见那串脚步，听见的只是“有人上楼”。听不是接收一个声音，是耳朵和声音一起把一个人弄了出来。

最后说看。每天早上，街口同一个水果摊的摊主，把当天的水果码成一个样子：橘子垒成一座小塔，苹果的红面都朝外，最上面放一个最好看的。你天天路过，不必停下，眼睛已经把这个摊位认出来了。认的依据是什么？是一连串的差别：这个摊的水果码得更紧，颜色的排布有一个固定的次序，高处总是留一块

空。“这是老张的摊”是一层一层显出来的，先是“一个摊”，再是“一个码得整齐的摊”，再是“老张的摊”。与眼睛缠着的东西，是你多年来的上班路线、早晨的光、你对这位摊主脾气的了解。陌生人走过，看见的只是一堆水果。

为什么触是最根本的一条

这三条线放在一起，可以看出一件事：触，在艺术里有一个特殊的本体地位。

听和看，都有一层距离。声音从别处传来，光从别处照来，你可以假装自己只是接收的一方。触不一样，触的时候，手和东西是贴在一起的，第5章说过，你很难一边摸一边假装自己站在外面。你摸到的凉，同时是你手指的凉；你捏紧的力道，同时是叶子被捏紧的样子。

正因为如此，在艺术课里，触常常是另外两种感觉的底。一个人唱歌时，喉咙与胸腔的震动是摸出来的；一个人画画时，笔尖在纸上的阻力是摸出来的；一个人站在一幅图前觉得“这里很沉”，那个沉，也是身体里先摸到的，眼睛后看到的。不让孩子的手进来，看和听就容易变成对着屏幕“欣赏”。这就是现代艺术课里，触长期缺席所造成的后果。

不过要守住一个口径：不是触管纠缠、听管差别、看管显露。三种感觉各自含着完整的差别序列、完整的显露谱系、完整的纠缠，只是触让人最容易意识到纠缠那一面而已。看靠光，听靠音，触靠手与物的相贴，三者的路不同，合起来才是一个人在艺术里的整个“在”。

E 怎么认，特征怎么组合

艺术里认E，用的还是前面讲过的三种办法，只是各有落点。讲述法，是请家里人说：谁爱哼、谁手巧、谁一说话就爱比划。碰撞法，是把自己家的做法和别家放在一起，看哪里对不上：你家包粽子是先折叶，他家是先放米。痕迹法，是从留下来的东西里读：一把用旧了的刀柄上的磨痕，一本册子上的批注，一个人常用的颜色，一个人总在句尾下压的音。

至于特征怎么组合，艺术里最明显的是：一个人的特征不是清单，而是成团的。一个爱热闹、手又巧、又怕冷场的孩子，他的做法里，这三样互相拉扯：爱热闹让他想把作品拿出来给人看，手巧让他想再精细一点，怕冷场又让他倾向于赶紧做完。拉扯的结果，是他独有的一种“做法”。认艺术上的谱系，认的就是这一团，不是给孩子贴一个“有天赋”或“没天赋”的标签。

◆ 25.3 四个学段各做什么

小学：先玩，先记下手感

小学的艺术课，最要紧的是不要太早把孩子推向“做得像”。这个年龄的E还很软，主要来自家里的话、家里的手、家里的声音。课堂上要做的，是给手、耳、眼各一块可以放心玩的地儿：玩泥、玩纸、玩绳，玩家里的锅碗瓢盆敲出来的声音，玩颜色在水里化开的样子。

玩的时候，老师做一件事，就是请孩子说说手上的感觉：软，滑，涩，顿一下。这类话不必好听，只要是自己的话。每个孩子都带着一本小小的“手感册”，里面不求画得好，只记下今天摸到了什么、听到了什么、看到了什么。到学期末翻开，能看出孩子的手、耳、眼各自偏向哪里。

统一性知识在这个学段只是基础技能：会问智能体一个关于颜色或声音的问题，会核对，不把它说的当成自己的发现。家里的东西，则是认出E的入口：全班各带一件家里常用的、手上做出来的东西，大家摸一摸，说一说，不比高低。

小学阶段老师还有一个容易忽略的任务：守住家里的声音不被“纠正”。孩子说家里人是这样哼的、这样叫的，老师不要急着说“正确的应该是……”。正确的讲法留在统一性知识里，让孩子自己去问智能体、去核对；家里的版本留在孩子的册子里，原样放着。两本账分开记，孩子才知道哪一本是水，哪一本是自己的饭。

中学：同一个题目，各自的经验去碰

中学生的E在对不上的地方长大。艺术课可以让这一点发生得更明显：给全班同一个题目，比如“一个人在等车”，不要求画得像，也不要求唱得准，而是请每人用自己最顺手的一种方式，把“等”的那个样子做出来，可以是一幅小图，一段节拍，一个姿势，一段声音。做出来以后放在一起看，看哪里对不上。对不上的地方，往往正是各人的家里、各人的手感不同。

这个学段，统一性知识的获得应该压缩得很快，让学生用智能体几分钟弄清楚乐理、构图、技法里需要的那部分，把省下来的课时交给碰撞。考试仍然在，这一点要承认；艺术类的考试往往还是看技法和知识，那就按两本账并行：技法用基础技能的办法去练，效率要高；省下的时间，交给碰撞。同时，作品要有“碰撞记录”，记录自己的做法和别人的做法对不上的那几处，以及对不上处怎样写成了新的东西。

大学：认祖归宗，认的是手艺里的规矩

选了艺术类专业的学生，要面对的不是“学一门技术”，而是进入一条有师门、有风气的谱系。每一所学院、每一个导师、每一种工作室传统，都有自己默认的做法，什么叫“好”，什么叫“不对”，是在这条谱系里长期形成的。

这个学段要问的是：这条谱系里的哪些特征，和我身上带来的那一团合得上？合不上的部分，要不要改，改了会失去什么？这样的问题要在工作室里一遍遍碰，不能只在课上讲一次。毕业创作应当是一次谱系的再发生：不是证明“我学得很像”，而是看这个人带着自己的那一团，在这条谱系里做出了什么此前没有的东西。

非艺术专业的大学生，同样需要艺术。因为他们将来要在自己的行当里，用眼睛看、用耳朵听、用手摸，这三种底子，是任何一个行当谱系里的人都需要认出来的。

研究生：自己的问题从哪里分叉

艺术方向的研究生，站在谱系的枝头，导师的做法、学科的传统、自己的那一团叠在一起。文献与作品的检索、史料的梳理，智能体几分钟就能完成一份像样的，功夫不再在这里，而在之后：自己为什么对这一类手法着迷，这份着迷从哪条谱系里来，又在哪里和这条谱系顶撞。

研究生阶段的创作或研究，评价的重心应该是：有没有长出新的特征纠缠。有没有人说过，不能再拿来评价创新。重大方向上的成果，起手从哪里下手，请导师把关，第11章已经讲过，这里不再展开。

◆ 25.4 课例：一段家里哼了几代的调子

开课之前，先立边界

这堂课碰的是家里的东西，又涉及声音和身体，所以有几条边界要在开课前讲明白，写在黑板上，家长也要知道。

第一，课上不要求任何人哼，也不要求任何人唱。这堂课要谈的，是哼的人、哼的场合、这个习惯是怎么传下来的，调子本身不是课堂的材料，不写、不记、不比较。第二，不在课堂上录音，也不要求学生录家人的声音带来；家人愿意在家里自己留着，那是他们的事。第三，不评好听难听，不比较嗓音，不打分，也不排名次。第四，家里没有人哼，或者这件事让人难过，比如哼的那位亲人已经离世，或者家里关系正紧，就不必勉强，可以用“替身”：写一位邻居、一位想象中的外婆，或者家里别的有节奏的声音，比如喊人吃饭的那一嗓子。替身故事可以走完下面的全部九步，不低人一等。第五，家人讲的话是家人的，带回课堂的只写自己的转述，不写家里的私事，不公开姓名。第六，向智能体问，只问一般性的问题，不把家人的个人信息输进去。

九步总览

步骤	老师做什么	学生做什么	留下什么
猜想	发便条，问：家里那些没有名字的哼，多半出现在什么时候	各自写猜测和理由	一张猜想纸
执行	讲清边界，示范一张哼者卡	写“哼者卡”：谁哼、什么场合、手在做什么、旁边有谁、跟谁学的	一张哼者卡
评估	把各人的“场合”一栏并排写在黑板上	对着猜想纸，找出对不上的地方	一张差异清单
反馈	布置回家请哼的人补一句	请家人看卡，记下原话	一份家人的话
修正	只问“你把什么当成一样的了”	修改哼者卡，加上“传的时候变了什么”	第二版卡片
迭代	提醒再访一位，并允许向智能体问一般的问题	再访一位亲人或邻居；核对智能体的话	第三版卡片，一页统一性知识笔记
分化	抛出五种“传法”	把自家的哼分派到各种传法里	一张传法对照表
重组	退到一旁	为自家这段哼设计一个新场合或一种新的留法，并在家里试一次	一份试验记录
升维	提问：什么东西一旦被标准化，就丢了要紧的	写一页说明书，写下一个新问题	一页说明书，一个放进平台的问题

前行：猜想·执行·评估

猜想。 老师发便条，什么也不讲，只问一句：家里那些说不出名字的哼，多半出现在什么时候？请写下猜测，并写一句理由。

学生的猜法很多。有人写“高兴的时候”，有人写“一个人的时候”，有人写“做家务的时候”，也有人写“哄小孩的时候”。老师不评，收起来。这张猜想纸要留到课的最后。猜想的作用，是让每个人把心里的默认说出口，比如“哼就是心情好”，比如“哼是随便哼的，没有来头”。这些默认，正是后面要碰的东西。

执行。 老师把边界再说一遍，然后在黑板上示范一张哼者卡。卡上有几栏：谁哼；什么场合；哼的时候手在做什么；旁边有没有别人；这个人是跟谁学的，或者自己也说不清。

卡上还有三个小格，对应手、耳、眼。手那一格，写哼的时候手上在做什么、动作是快是慢：是擦桌子的来回，是拍着孩子的轻重，还是洗衣服时搓板的响。耳那一格，不写调子，只写哼的状态：轻还是重，是几乎听不见还是故意给人听，是一口气哼完还是哼一半就停。眼那一格，写哼的人的神态、姿势、所在的地方：低着头，看着窗外，背对着人。

学生各自写卡，写十来分钟，不要抄别人的，也不要追求写得全。写不出的地方留空，空着本身就是一个信息。

评估。 老师请几位愿意的学生，把卡上“场合”一栏念出来，只念这一栏，写在黑板上并排排开。再请大家对着各自的猜想纸，看哪里对不上。

多半会发现一件事：猜“高兴的时候”的人不少，可是黑板上写下来的场合，大多是手上有活的时候，擦、洗、摘、哄、走路。哼的那一刻，手没有闲着。还有一个对不上：很多人猜“随便哼”，可是卡上写出来，同一个人的哼，总是出现在同一类场合里，几乎不会换。把这张差异清单写在黑板一角，意思是：我们最初以为哼是心情的事，写出来才看到，它常常是手上的事，是场合的事。

回写：反馈·修正·迭代

反馈。 前行三步在教室里完成，回写要靠课外。老师布置一件事：把这张卡带回家，给那位哼的人看一看，请他补一句。注意只请他补一句，不请他哼给你听，更不要追着问调子。记下他的原话，一个字也不要改。

替身的同学，把卡交给那位替身，也就是那位邻居，或者请家里一位年长的人读，读完问一句：“这像不像你认识的那样一个人？”

第二天回来，同学们带回的话五花八门。下面是构想出来的几句，只为说明会是什么样子。有人的外婆说：“我哼了吗？我自己都不知道。”有人的爸爸

说：“这是你爷爷上山干活时候的，我跟着他走路学会的，那时候没人教。”有人的妈妈只说了一句：“你不说我还没发现。”这些话统统是材料，老师不挑，不评，抄一两句有意思的在黑板上。

修正。老师只问一个问题：你把什么当成一样的了？

这个问题一问，学生常常会发现，自己的卡里有几处“当成一样”。比如，把“哼”当成了“唱”，以为是同一回事；把“学来的”当成了“原样”，以为外婆哼的和妈妈哼的一模一样，其实妈妈说“我哼得比你外婆短”；把“从小就在”当成了“一直没变”，其实爸爸说“到城里以后我就不哼了”。

学生对着这些修改卡片，加上一栏：传的时候变了什么。是场合变了，是不再哼了，是换了人，还是哼得更短了。有的卡片上这一栏写得很多，有的只写了一个字“断”。老师不干涉。“断了”也是一个重要的东西，它说明这条线在哪里被打断，为什么至今不再来。

迭代。最后一步，老师请学生再访一位，可以是另一位亲人，或者一位邻居，拿同样的几个问题再问一次，写第三版卡片。同时，老师允许学生向智能体问几个一般性的问题，比如：口耳相传的东西，为什么容易变？人们一般用什么办法留住它？

学生拿到智能体的回答，要做一件事：核对。找一两个别的来源看看，说法是否一致，不一致的地方标出来。然后写一页统一性知识笔记，笔记的头一行必须是：“这是一般的，不是我家的。”这一行字很重要，它把水和电放在水和电的位置上，不让它盖过自己家的东西。

跃层：分化·重组·升维

分化。老师在黑板上写出几种“传法”：一种是在手上传，跟着一起做事，做着做着就会了；一种是在耳边传，听多了就带上了；一种是在眼里传，看着那个人的神态，学来了一个架势；一种是靠场合传，到了那个时刻，自己就出来了；还

有一种，是传断了。请学生把自己家的哼，分派到这几种里。一家可以属于不止一种，也可以哪一种都不像，那就自己添一栏。

这时候，三种感觉自然就在课堂里露了脸。有人发现自己家的哼，几乎全是在手上传的：外婆做事时哼，妈妈跟着做，节拍落在手上，嘴里的声音只是手的一个影子。有人发现自己家的哼是在眼里传的：妈妈哼的时候总是望着窗外，那个神态，比声音更先被记住。有人发现是耳边传的：小时候睡前听，听着听着就会了。每一种都是完整的一件事，有一串差别，有一层一层显出来的样子，有缠着手、耳、眼、场合、人的一团，不是“手管节拍，耳管声音，眼管样子”。老师不用讲这一点，学生自己的卡片会讲。

重组。　老师退到一旁，布置一个任务：为自己家这段哼，设计一个新场合，或者一种新的留法，不改变它本身。

新场合，比如把厨房里擦桌子时的哼，挪到上学路上走坡的时候；把哄孩子时的哼，挪到自己写作业累了的时候。新的留法，比如写一页“给将来的人”的说明，说清楚这是谁在什么时候哼的、手上是怎样动的、怎样才算“对”。每人选一种，并且在家里试一次，试的时候，请家人知道，请家人同意。

试完以后，请写一份简短记录：试了什么，哪里别扭，哪里意外地合适。有的人发现，换了场合，哼的人自己就不哼了，因为那个场合里手没有活干，调子“撑不起来”。有的人发现，放在走坡路上刚刚好，竟然还帮他换了呼吸。这些试验记录，都是这堂课留下的此前没有的东西：没有一本书里写过“这一家的这段哼，换到走坡路上会怎样”。

升维。　最后，老师问一个问题：什么东西，一旦被标准化，一旦被统一地录下来、统一地教给所有人，就丢了要紧的?

学生的回答，常常会从自己的卡片里长出来。有人写：丢了场合，因为录下来的哼不再和擦桌子的手搭在一起。有人写：丢了哼的人的神态。有人写：丢了“说不出名字”这件事本身，一旦有了名字，就变成别人的东西了。老师把这些话写在

黑板上，请每人写一页说明书：如果要把这段哼留给下一个人，要留的是什么？同时写下一个自己的新问题，放进“我的平台”。

新问题可能是：“如果我把我家的哼，教给一个不是我家的人，它还是我家的吗？”这样的问题没有现成的答案，正是下一轮碰撞的起点。

课的最后，老师把开头的猜想纸发还，让学生把它和说明书并排放着看一眼。

怎样看出这堂课真的发生了

不看谁哼得好，也不看谁的卡片写得漂亮，看三件事。一是卡片有没有版本：第一版、第二版、第三版是不是真的不一样。二是学生有没有说出一句“原来我以为……其实……”。三是说明书里有没有“只有这个人才写得出”的东西，比如某一句家人的原话，某一个手上的动作。

课后，卡片、家人的话、试验记录、说明书和新问题，全部进入学生自己的平台，可以是班级共用的一个网页，也可以是学生自己的一个小本子。平台里的东西是学生自己的，不被大人代做，也不拿去排比。

◆ 25.5 常见的误区与评价、未发生的格子、一件马上可做的事

评价：看版本，看“只有这个人才有”的东西

艺术课的评价，不看像不像，不看好听不好听，也不看谁的作品更拿得出手。看的是：一个学生的手、耳、眼，这一学期有没有多出几个特征，有没有哪两个特征碰在了一起。卡片的第一版和第三版有什么不同，说明书里有哪一句话换了别人写不出来，试验记录里有没有一处“意外”。用一本成长册把这些东西收着，学期末翻一翻，比一个分数能说的多得多。

学生不适合在这样的评价里被当众排比。边界已经立过：不比较嗓音，不比较手艺，不公开成绩。成长册是自己的，翻给谁看，由学生自己定。

几个常见的误区

头一个误区，是把“家里的东西”做成才艺展示。好心的老师请每人拿一样家里的拿手本事到台上，结果变成了比谁家更有才，没有才艺的孩子就缩在后面。这堂课不上台，不表演，卡片放在桌上就够了。

第二个误区，是反过来，因为工具能做得更像，就让工具代做。学生交上一幅很好看的图，一段很顺耳的声音，老师没法分辨它出自谁的手。这样的作业，交上来的是统一性知识的搬运，跟谱系没有关系。可以在作业里加一个小规矩：每件作品要附一页“我是怎样做到这一步的”，写手、耳、眼各留下了什么痕迹。写不出来的，多半就不是自己的。

第三个误区，是把家里的哼录下来、做成标准版，教给全班。录音留着当然没有错，可是一旦它成了“正确的版本”，别家的哼就成了“走了样的版本”，课堂又回到了模仿。第四个误区，是把评价变成名次。站上有一本《谁在给善记账》，第29章只取了它的一个观点：学校制度会把善与谱系记成名次，这是制度上的倾向，不是某位老师的过错。艺术课一旦有了评奖、排位，认出E和追踪E就容易被悄悄改回名次。这一点第29章会专门讲，这里只是提醒：一排名次，这堂课就退回旧样子了。

本章未发生的格子

有几件事，到今天还没有发生。我们不硬填，只写它们为什么至今没发生，又是什么矛盾会把它们逼出来。

其一，触在艺术课里的本体地位，至今很少被承认。原因是：学校的艺术课长期按“看”和“听”设置，手上的事被归入手工，排在边上，没有谁为它争课时。逼它发生的矛盾，是统一性知识和做出来的东西成了水电以后，剩下无法外包的，就是自己的手：当图和声音都能当场得到，手上那一下力道便成了最后一块只属于做的人的地方。

其二，家里没有名字的哼、喊、拍，至今很少被当作艺术课的材料。原因是它们没有作者、没有名目，进不了课本，也进不了评价。逼它发生的，是动力空转：学生一旦问“学艺术干什么”，而“考级”“比赛”答不了这个问题，家里的东西就是唯一还有来路的东西。

其三，对手、耳、眼三条线的长期追踪，至今几乎没有。原因是它费时间，又不好换算成一个分数。逼它发生的，是评价倒挂：交得出像样作品的，不一定是手上有东西的，旧的评价看不见区别，总会有老师和家长先发现。

一件马上可做的事

今晚，找家里一个人，一位你平时不太留意的人，看他做一件手上有活的事：洗菜，叠衣服，剥蒜。不用问，只看。留意他有没有一个小习惯，嘴里一个轻轻的声音，或者手上一个重复的节拍。不要追问是什么，也不要请他再来一遍。把你看到的，手怎么动，嘴怎么样，他看向哪里，写成一张小卡片，三句话就够。过几天，换一个人再看一次。两张卡片放在一起，就是你的“手、耳、眼”的第一页。

第 26 章

体育：身体里先有的那一层

一个孩子在院子里学跳绳。绳子是奶奶从旧晾衣绳上剪下来的一截，两头缠了布条当把手。他甩起来，绳子打在脚面上，疼，绳子缠住脚踝，人一个趔趄。第二次，他发现绳子落地之前，要先起跳；第三次，起得太早，绳子从脚底下过去，他已经落了下来，又被绳子抽了一下。院子里站着奶奶、姐姐和邻居的小孩，每个人都给了他一句话：“手腕转，别转胳膊。”“你看着前面，别看脚。”“数着数跳，一二，一二。”这三句话，他后来一句也没有完整照做过，可是过了两个星期，他能连着跳三十几个了。

这件事不妨再想仔细一点。三句话里，哪一句帮了他？也许都没有，也许每一句都帮了一点点，帮的方式却不是“照着做”：奶奶说话的口气让他放松，姐姐那句让他的眼睛离开了脚，数数的节拍让他的身体有了一个可以挂靠的东西。话是水，手感是饭，是他自己的身体一口一口熬出来的。

奇怪的是，如果你让他讲一遍“跳绳是怎么学会的”，他说不清楚。他只会说，“有一天脚自己就知道了”。

这件小事里，藏着体育课最要紧、也最容易被搞丢的东西。今天，一个孩子想知道跳绳的要领，打开手机，智能体几秒钟就能给出动作分解、常见错误、训练安排，甚至告诉他怎样不伤膝盖。这些是水和电，随时可取，人人同样，可以核对。但是，院子里那个孩子从绳子打在脚面上的那一下疼里学到的东西，没有任何一段文字可以替他学。

先把本章的判断说在前头。这个判断讲的是统一性知识、谱系特征、理念E平台这三层东西的关系，条件取自另外两样：体育里的东西怎样被人看出来，又朝哪里去、怎么走。在东西靠成绩和名次被比出高低、又只走传递动作要领这一条路的条件下，身体成了被测量的对象，名次成了唯一的账，孩子很快学会把运动当成交差；在东西一次次地动出来，帮孩子认出自己的手感、节奏和这些东西从谁那里来

的条件下，运动成为一个人认识“我是怎样动的、我从哪里学会这样动”的地方；而在做一遍、回头改一遍、再往上跳一层的路上，“我的平台”长期往返、同伴不断碰撞，一个人的动法才会分叉，长出此前没有的练法。还要多说一句：在制度要把一切都记成名次的条件下，前面这三件事随时可能被改回一本排名的账。这一章要把成绩与名次那本账，和手感与谱系那本账分开记，并交代有哪些格子至今没有发生。

◆ 26.1 这门学科里什么已经成了水和电，什么还缺席

成了水和电的部分

先看哪些东西已经是自来水了。动作的要领，一个动作分成几步，每一步肌肉怎么用力，常见的错误在哪里，这些现在谁都能很快查到。规则也是：一场球赛的规则、一个项目的计时办法、场地的尺寸、裁判的手势，都已经写得清清楚楚，查到的人拿到的是同一份。训练计划、热身拉伸的通用顺序、饮水与休息的一般常识、运动损伤发生后的一般处理流程，也都成了随手可取的东西。

这里要老实说一句：这一类东西的可靠性，要靠人来核对，尤其是涉及身体安全的部分。智能体给出的运动建议，不能代替校医、教练和家长的判断，一个孩子有没有旧伤、有没有不舒服，是人在场才看得出来的。所以，统一性知识在体育课上成为水电，指的是知识的获取变得容易，不是说安全交给机器。

这些东西现在的位置，应当是基础技能：会问，会核对，会放下。孩子可以先问一问“怎样才不会扭到脚”，但问完之后，仍然要站到场地上，把脚放下去。过去体育老师最辛苦的那一部分，一遍遍示范、纠正、讲解动作要领，有相当一部分可以交给自学包和智能体，让课堂的时间空出来。

再往深一层看。智能体能说出“怎样跳绳不容易伤膝盖”，却不会在你起跳的那个瞬间，知道你今天的脚踝有点发紧；它能说出“节奏均匀最省力”，却没有被一根太重的绳子抽过。统一性知识回答的是“人人都一样的那部分”，可一个具体

的孩子，站在具体的地面上，拿着具体的一根绳子，永远带着不一样的部分。基础设施再好，也要有人去开那个水龙头，更要有人决定拿这碗水做什么饭。

缺席的那一层

缺席的是什么？回头看开头那个孩子。他得到了三句要领，可是真正让他学会的，是绳子打在脚面上的那一下，是起跳早了一点、晚了一点的差别，是手腕转到某个位置时绳子突然顺了的那一刻。这是触觉。

不妨把它拆开说，不过要记得，拆开只是为了好讲，三件事是同一件事。先说差异：绳子每一圈甩过，落点有一点不同，手上的重量感有一点不同，脚离地的时间有一点不同，一个差异接着一个差异，排成一条序列，手感就是随着这条序列的走动才启动的，他不动，什么差异都没有。再说显露：“会跳了”不是一下子来的，是先觉得“绳子不再缠脚”，再觉得“脚自己抬起来了”，再觉得“绳子和我在同一个节拍里”，一层一层显出来，每一层看到的都是显露谱系上的一个截面。最后说纠缠：他手腕的力气、那根晾衣绳的粗细和重量、院子地面的硬度、奶奶站在旁边数数的声音、他想追上姐姐的那点心思，缠成一团，换一根塑料绳、换一块草地、换一个不想追谁的孩子，显出来的“会跳”就不是这个样子。触觉的特点是，手和物贴在一起，你很难假装自己站在外面，所以它最容易让人意识到纠缠。

触觉在体育里的地位，不是“辅助理解动作”，而是本体的位置。体育最早、最根本的发生，就在身体与地面、与器械、与别人的身体之间的触碰里：脚下的抓地感，手里球的分量，水推在胸口的压力，对手撞过来的那一下。听觉也在里面：节拍，哨声，脚步落地的节奏，自己的呼吸声。视觉当然也有，看清球路、看清对手，只是看和动常常是同一个瞬间里的事。

课堂里长期缺席的，正是这一层。原因并不复杂：触觉的东西不好统一，不好传递，也不好检查。老师说“再放松一点”，孩子问“放松是多松”，这句话没法回答，只能让他再试一次。于是课堂自然倾向于教能说清楚的部分，而把说不清楚的部分，当成了“天赋”或者“悟性”。其实那不是天赋，那是一条没有被好好对待的发生路径。我们给了动作要领，却很少留出时间，让孩子在同一个动作里反复

试、慢慢觉出来；我们给了成绩，却很少问：你是怎么觉出来的，是谁教你这样觉的。更要紧的是，当动作要领可以随时查到，成绩可以随时测出来，剩下这一层就成了体育课唯一还需要人来发生的东西。

◆ 26.2 这门学科的同一性谱系是什么

谁在这条谱系里

先从一个人说起。设想邻居有一位阿姨，每天傍晚在小区里走路，走得又直又快，手臂摆得很特别，是幅度很小的、像拉着什么东西的摆法。你问她从哪学的，她说：“年轻时在纺织厂，站车间，一站就是八个小时，走路都带着机器的节奏。”你再看她身边那位大叔，跑步时肩膀总是微微耸着，他说：“小时候在水田里，肩膀一松，担子就掉。”

这就是体育里的“人”。体育的谱系，不止是竞技体育的运动员、教练和裁判，那只是一部分。劳动的身体是一条：挑担的、插秧的、织布的、搬运的，身体在这些活里学会了发力的办法。游戏的身体是一条：跳房子、踢毽子、丢沙包、摔跤、爬树，这些孩子之间一代代传下来的玩法，里头有节奏，也有规矩。养生与练功的身体是一条：各地的拳术、舞蹈、气功，把身体当成一个要养、要练的东西。学校的体育课是一条，竞技体育的训练体系是一条，还有家里的一条：爸爸教你骑车，姐姐教你游泳，外婆教你踢毽子的那一套。

这些都是不同的谱系。它们对“动得好”的理解不一样：劳动的身体看的是不累、不伤、能持续；竞技的身体看的是更快更高更强；游戏的身体看的是好玩、有来有往；练功的身体看的是内在的顺。同一个孩子身上，可能同时带着好几条。

E怎么认，怎么分

第5章讲过认出E的三种办法：讲述、碰撞、痕迹。放到体育里，各有各的样子。

讲述，是问家里人和教过他的人：你是怎么学会的，谁教的，当时说了什么话。这里要提醒一点，教的人讲出来的，往往是“要领”，而不是真正管用的东西。奶奶说“数着数跳”，可真正管用的，也许是她站在那里的那份稳。孩子讲述时，也要让他们讲“当时身体是什么感觉”，不要只讲“我学会了”。

碰撞，是和别的谱系对着看。同样是跑，田径队的孩子起跑时重心压得低、上身前倾，从小在山路上走惯的孩子步子小而稳，踢球的孩子习惯在跑动里变向。放在一起，不比谁快，只看哪里对不上，对不上的地方，往往就是各自谱系的痕迹。

痕迹，是从习惯里读。一个孩子接球时总是先退半步；一个孩子起跑前总要先拍两下大腿；一个孩子投篮前一定要转一下球。这些不是毛病，也不是“动作不规范”，而是他身上带着的来路。

分，有一个粗的办法：看一个孩子的动，主要靠什么在“认路”。有的孩子靠手上和脚下的感觉，一碰就知道；有的孩子靠节拍，听着数着才顺；有的孩子靠看，看别人做一遍才会。这三种常常同时存在，只是谁先主导不一样。前面说过，分类不是贴标签，更不是把孩子分成“触觉型”“听觉型”“视觉型”，三种感觉在每一个孩子身上都完整地在场，只是这一件事里谁先被点亮。同一个孩子，学跳绳时先靠节拍，学游泳时先靠水的触感，学踢球时先靠看。

特征怎么组合

特征不是清单，是成团的。一个孩子“爱热闹、手脚快、怕冷场”，在体育课上，三样特征相互牵制：爱热闹，使他喜欢团体项目；手脚快，使他在团体项目里常常抢先；怕冷场，使他在没人响应时硬撑着做出样子来。这三样缠在一起，便是他的一团E。换到长跑项目里，没有观众，没人喊，他的热闹没有出口，这一团E就显出另一副样子：烦躁，半途放弃。教练如果只说“耐力差”，就把一团E读成了一个读数。

体育的谱系还有一个特别的地方：它非常依赖“身教”。一个手路是师傅手把手带出来的，纠正的话往往只有一句，可是那一句是从很多次的手把手里沉淀下来的。所以，体育的谱系，在很大程度上是靠触觉传下来的，一个人的动法，是别人

的手扶过、推过、拍过的痕迹。认出一个孩子的谱系，常常就是认出，谁的手曾经扶过他。

谱系还有一个常被忽略的来路：伤。一个孩子摔过一次，从此过楼梯总是先试探一步；一个孩子被球砸过脸，接球时总是先闭一下眼。这些不是“缺点”，是身体记下来的一次碰撞，写进了他的E里。认出E的时候，对这类痕迹要格外小心：不追问，不当众说，不拿来取笑，孩子愿意讲的时候，认真听就是了。

两本账

到这里，要把两本账分开。

第一本账，是成绩和名次。一百米用了多少秒，跳绳一分钟跳了多少个，跳远跳了多远，排在第几。这本账是统一的，可核对，可比较，在它自己的范围里是有用的。它回答的问题是：在同一把尺子下，这一次的结果怎样。

第二本账，是谱系：这个孩子的手感是什么样的，节奏怎样，从哪里学来，这学期多了哪个特征，哪两个特征碰在了一起。这本账不可比，没有第一第二，只有“这一个”。它回答的问题是：这个孩子是怎样动的，他的动从哪里来，往哪里再发生。

这两本账各有用处，问题出在它们被混成了一本。把谱系的账记成名次，就是制度层面常出的事：学校制度有一种倾向，把善与谱系记成名次，一个孩子的手感和节奏，被折成“灵活性：良”，“协调性：三星”，一排名，就成了比身体。第29章对这件事有专门的讨论，本章只引用它写明的那一点：名次化是制度上的倾向，不是某位老师的过错，而且发生账一旦落进旧的槽里，就很容易被改回名次。体育课比别的课更危险，因为身体是看得见的，名次一出来，所有人都看得见谁排在前面。所以本章后面的每一个安排，都有一条暗线：两本账分开记，谱系的账不进排名。

◆ 26.3 四个学段各做什么

小学：先让身体玩起来，记下“我家的玩法”

小学阶段，孩子的E还软，体育课的重点是玩，而不是练。跳绳、踢毽子、丢沙包、跳房子、老鹰捉小鸡，这些玩法有许多是从家里和街坊那里传下来的，各地不一样，各家也不一样。课堂可以留出时间，让孩子带一种“我们那儿的玩法”：怎么玩，谁教的，规则里有哪些只有本地人才懂的约定。

基础技能这一层，孩子会问：这个游戏有没有更安全的玩法？会核对：问了智能体，再问问老师和家里人，看是不是一回事。会放下：问到的要领不是自己的手感，不能因为知道了怎么做，就觉得自己已经会了。

评价上，用一本很轻的册子：这学期这个孩子多了哪几种玩法，说得出哪几个手感。不记次数，不记名次，不公开任何一个孩子的成绩。老师在场地上的主要工作是看着安全，其次才是看孩子怎么玩。

小学阶段还有一件事要提：孩子之间身体发育的快慢相差很大，同一个班里，有的孩子已经长得很高，有的孩子还很小，力气、协调、反应都不一样。这个时候，任何排队、分组、轮流上场的办法，都要先想：会不会把某个孩子晾在最后。办法很朴素：分组由老师安排，不由孩子挑；轮流的顺序抽签；每个人都有一个不跳也有位置的角色，比如数数的人、看绳的人、递水的人。

中学：在对不上的地方练出自己的动法

中学生的身体在快速变化，今天的身高、力量、协调和上学期不同，有的孩子突然觉得自己的身体“不听使唤”，有的孩子开始在意别人怎么看自己的身体。这个阶段，比较最危险，课堂必须守住一条：不比较身体，不公开成绩，不评论体形。

这个阶段的重点是碰撞与分叉。同一个动作，比如投篮、游泳的转身、跳远的起跳，让不同来路的孩子各自做一遍，不是比谁标准，而是看哪里对不上。对不上

的地方，让他们写下来：我为什么这样出手，我这个习惯是从哪里来的。然后再用智能体补统一性知识，看力学上、生理上怎么解释这种差异，并把智能体的回答和老师、校医的判断核对。

考试这一本账是现实：体能测试和运动项目的考核仍然存在。办法与前面几章一样，两本账并行：把获取动作要领的时间压缩，把省下来的课堂时间交给谱系发生；测试照常做，但测试的成绩留在测试那一本里，不进成长册。

中学阶段的“我的平台”，可以是一个很简单的个人页面：放自己的身体记录，放几段自己整理的“我的练法”，放同伴的问题。页面里不放照片和视频，除非本人愿意，也不放任何能让人认出某个孩子身体特征的内容。社区里碰撞的规矩，在前面几章讲过，体育这里要多加一条：不评论别人的身体。

大学：认祖归宗，认的是动的传统

大学生的体育，很多时候是选修课，是社团。这里有一个机会：每一个运动项目都有自己的传统，武术有门派，球类有各自的战术流派，舞蹈有各自的体系，登山、徒步、游泳也各有各的规矩。大学的体育课，可以让学生问：我进的是哪条传统？这条传统里，哪些特征和我的E合得上，合不上的部分要不要改？

另外还有一个常被忽略的方向：运动与其他专业的碰撞。学医学的人看运动，看到的是身体的结构；学物理的人看运动，看到的是力和能量；学艺术的人看运动，看到的是节奏和形。几种看法放在一起，社区就成了碰撞的地方。

研究生：从自己的伤与好奇里长出问题

研究生阶段的体育，更多落在体育科学、运动训练、体育教育和运动人文这些专业方向。这个阶段要问的是：我的问题是从哪条谱系的缝隙里来的？运动员的身体经验，教练的传承方式，大众健身的普及，各自有各自的传统，缝隙就在传统与传统对不上的地方。

文献综述可以交给智能体，研究生的功夫在综述之后。体育研究里还有一个特殊的要求：凡是涉及人的身体的研究，研究伦理与受试者的保护是硬规矩，不能因为智能体能很快设计实验方案就放松。

◆ 26.4 课例：一个孩子学跳绳

这一课，我们回到开头那个院子。全班的材料，是每个孩子“学跳绳”的经历，不必真的会跳得多好，没学过的就学“还不会的第一步”。

开课前先立边界

身体的课，边界要先立，而且要说给孩子听，也要写下来贴在场地边。

第一，场地。跳绳的场地要平整、干燥、没有石子和积水，绳子的长度和孩子的身高相配，周围留出足够的空，两个孩子之间的距离，要大于两根绳子甩出去的范围。老师先走一遍场地，确认之后才让孩子进来。

第二，热身。课前由老师带着做热身，手腕、脚踝、膝盖、肩，慢慢动开，不赶进度。有旧伤、身体不舒服、刚生过病的孩子，不勉强，可以改做记录员或观察员，这个角色同样完整，不是“请假”。孩子能不能参加、参加到什么程度，以家长、校医和医生的意见为准，老师不凭经验猜，更不让智能体来判断；孩子当场喊疼、头晕、喘不上气，立刻停下，找成年人。

第三，不比较身体。课堂上不比较谁跳得多、谁胖谁瘦、谁高谁矮，不评论任何孩子的体形和动作“难看”。

第四，不公开成绩，不留影像。课堂里如果数了个数，数字只写在自己的册子上，由自己保管，不在黑板上、不在群里、不按顺序念。册子里只记感觉，不记体重、身高、体形这类身体数据。课上不拍照，不录像，也不把孩子的影像放进任何平台。

第五，大人在场，绳子只用来跳，不用来拴、套、拉别人。

如果班级里有孩子对身体的话题特别敏感，课前用悄悄话的方式，让他选一个自己舒服的参与方式。

九步总览

步骤	老师做什么	学生做什么	留下什么
猜想	发便条：你猜自己的“会跳”，是从哪里来的	写下猜测和理由	一张猜想纸
执行	带热身，分组，只看安全	每人跳一小段，同时记下身体的感觉	一页“身体记录”
评估	请大家把感觉分成：手上、脚下、耳朵里的节奏	对照自己的记录，找出哪一种先出现	一张三感对照单
反馈	布置回家问：你是怎么学会的，谁教的	问家里人，记下原话和当时的细节	一份家人讲述记录
修正	只问：你把什么当成一样的了	修改自己的“怎么学会”的说法	第二版说法
迭代	第二次课，换一种绳或一种地面	再跳一小段，对照上一次的记录	第三版记录，一页统一性知识笔记
分化	抛出几种学法：靠看、靠听、靠手脚、靠人带	把自己的学法分派进去，找到最像的一种	一张学法对照表
重组	退到一旁	为一个没学过的人，编一套“我的教法”提示	一套自己的教法
升维	提问：什么东西一旦这样教，就丢了要紧的	写下说明，并写下一个新问题	一页说明，一个放进平台的问题

前行：猜想・执行・评估

猜想的时候，老师把便条发下去，什么也不讲。便条上只有一个问题：你的“会跳”，是从哪里来的？孩子们的猜想五花八门：“练多了。”“我姐姐教我的。”“我天生手腕灵。”“看别人跳看会的。”老师不评判，全部收起来。学生做的事是写，哪怕只写一句。留下的是一张猜想纸，后面要回来对照。

执行的时候，老师带热身，然后让孩子们分散开，每人跳一小段，时间不长。重点不在跳了多少，而在跳的时候留心身体。老师在这一步几乎不介入，只在场地边上看着：谁的绳子太长，谁的鞋带松了，谁的脸色不对。学生做的事，是跳完之后立刻写下身体的感觉：绳子打到脚时疼不疼，手腕转到哪一步顺了，听到的节奏是什么，有没有哪一个瞬间觉得“脚自己知道了”。留下的是一页身体记录。

评估的时候，老师不评动作，只教大家一个分类的办法：把自己的记录，按手上的感觉、脚下的感觉、耳朵里的节奏、眼睛里的画面，分成几堆。然后问：哪一堆先出现的？学生对照自己的猜想纸，有的发现“我说我是靠看会的，可我记下来的全是手上的感觉”，这就是一个小的对不上。留下的是一张三感对照单。

回写：反馈·修正·迭代

反馈这一步，老师布置回家的任务：问一个教过你的人，或者问家里人，你是怎么学会跳绳的，谁教你的，他们当时说了什么。要原话，不要概括。这一步要提醒孩子：如果家里没有人教过你，或者不方便问，可以问邻居、同学，或者讲一个“替身故事”，比如你看见的别人学跳绳。有的孩子的家庭情况复杂，不愿意讲，就用替身故事，完整的流程一样能走。留下的是一份家人讲述记录。

修正的时候，老师不讲对错，只问一句：你把什么当成一样的了？比如有孩子写：“我以为跳绳就是手腕转。”回家问了才知道，奶奶当年是靠数数，外婆是靠哼一个调子，爸爸是靠先学空跳。他发现，自己把“要领”当成了“学会的原因”，把别人的说法当成了自己的经历。学生修改自己的说法，写成第二版。留下的是第二版说法。

迭代这一步，需要第二次课。老师这一次换一种条件：换一根粗一点的绳，或者换到草地上（草地由老师先走一遍检查，确认平整），或者戴上手套。孩子们再跳一小段，对照上一次的记录，看哪里变了：节奏变了没有，手上的感觉变了没有。这一步，老师可以让孩子向智能体问几个问题，比如“绳子的重量会怎样影响节奏”“为什么在软地上起跳更费劲”，把智能体的回答记在一页笔记里。这一页，是统一性知识，是基础技能的练习：问清楚，核对一下，不当成自己的东西。

涉及身体安全的回答，一律拿去问老师，不照着做。留下的是第三版记录和一页统一性知识笔记。

这一段回写走完，孩子发现的是：我对自己的“会”的理解，被我自己的记录和家里人的话，一次次改了起点。

跃层：分化・重组・升维

分化的时候，老师抛出几种学法：靠看别人做，靠听着节拍，靠手脚自己摸，靠人手把手带。学生把自己、家里人、同学的学法分到这几类里去。有孩子发现，自己是靠“听”学的，因为奶奶一直在数；有孩子发现，自己是靠“带”学的，爸爸扶着他的手腕转了几十下。学法分化出来，每个人都找到了自己最像的一种。留下的是学法对照表。

重组的时候，老师退到一旁。每个孩子的任务是：为一个从没学过跳绳的人，编一套“我的教法”提示。不是照搬网上的要领，是把自己这几次课里发现的东西，重新编成几条：先让他摸摸绳子，先让他听一段节拍，先扶着他的手腕，先不要让他数数。每个人编出来的都不一样。留下的是一套自己的教法。

升维的时候，老师提一个问题：什么东西一旦这样教，就丢了要紧的？有孩子写：“如果只教要领，就丢了那一下疼。”有孩子写：“如果只数个数，就丢了节奏。”从“我是怎么学会的”，到“我可以怎么带别人学会”，再到“教的办法里丢了什么”，这就是从一道菜到一类菜的那一跳。孩子写下说明，并写下一个新问题：比如“同样是跳绳，为什么我跳双人跳的时候，节奏完全不一样了？”这个问题放进“我的平台”，下一个学期再回来。留下的是一页说明和一个新问题。

这堂课里，老师最容易犯的错，是忍不住纠正动作。看见孩子手腕转得不对，手痒，想上去扶一把。这时候要退一步：安全上的问题立刻管，动作上的问题先放着，让孩子先留下自己的感觉。纠正可以晚一点来，发生催不来。

还有一个小的预案。如果有孩子跳了几次都不顺，开始着急，甚至想放弃，老师不要说“再试试”，可以问一句：你的手上现在是什么感觉？让他把注意力

从“跳不好”转到“感觉到了什么”。哪怕他写下的是“绳子老是缠脚”，这也是一条完整的记录。

老师怎么问，课后怎么留

整堂课里，老师有几句话最常用：“你当时身体是什么感觉？”“这是谁教你的？”“你把什么当成一样的了？”“换一种绳子会怎样？”这些话不指向对错，指向来路。

课后，这些记录进入“我的平台”：孩子的页面里有身体记录、家人讲述、三感对照单、自己的教法和那个新问题。平台里的社区部分，由老师设一条规矩：看别人的记录，只能问“你是怎么觉出来的”，不能问“你跳了多少”。

怎样看出这堂课真的发生了？不看孩子跳得更好没有，看三件事：他的说法有没有被修改过；他有没有说出一个此前没有的学法或教法；他提的新问题是不是从自己的记录里长出来的。

这一课如果放到不同学段，都可以用。小学低年级，把“问家里人”换成“讲给同桌听”，记录用画的；中学生可以加一步，把自己的教法和智能体给出的教法并排放，看看哪里不一样，不一样的地方各自丢了什么、多了什么；大学选修课可以把材料换成自己的运动项目；研究生可以把它改成一个小的访谈设计，但访谈对象的隐私和身体状况的保护，要先过伦理这一关。

◆ 26.5 常见的误区与评价、未发生的格子、一件马上可做的事

评价

这一章的评价，用一本很薄的册子，写三项：这个学期，孩子多了哪几个特征，哪两个特征碰在了一起；他的说法修改过几次，每次改的是什么；他的新问题是什么。册子归孩子自己保管，需要给老师看的时候，由孩子决定给哪一页。成绩测试照常进行，但测试的数字和册子是两本账，不互相折算，也不进任何排名。

评价里还有一件事要留意：别把“尚未”写成“不足”。一个孩子这学期没有多出新的特征，册子上就空着，空着本身是诚实的记录，不是欠账。体育课最怕的就是为了让册子好看，逼着孩子在每一页上都有东西可写。

误区

第一个误区，是把谱系的账折成名次。“手感：优”“节奏：三星”，一旦这样写，两本账就并成了一本，孩子很快学会表演手感。第二个误区，是把“尊重身体差异”变成了回避：因为不比较身体，就连正常的安全检查和动作纠正也不做了。安全是硬规矩，不比较与不纠正安全问题是两回事。第三个误区，是以为智能体可以替代教练和校医：它能给一般性的知识，不能看见一个孩子此刻的状态。第四个误区，是以为触觉“不科学”，把手感当作“靠感觉”的糊涂账，课堂上只认可数字能说明的东西。第五个误区，是把“展示家里的玩法”做成才艺比拼，有的孩子家里没有人教过，就觉得自己没有谱系，其实没有人教本身，也是一条来路。

本章未发生的格子

有些事，到今天还没有发生。其一，体育课里把触觉当作本体来对待，至今很少发生。原因是视觉的、可测量的东西更容易统一评价，而手感无法打分，在名次的账里没有位置。能把它逼出来的矛盾，是统一性知识成为水电之后课堂的空：当动作要领人人可查，唯有身体里的那一下还没有被拿走。其二，长期追踪一个孩子的手感与节奏的变化，至今没有发生。原因是追踪的成本高，制度要的是可汇总的数字。能把它逼出来的，是评价倒挂：测试成绩高的孩子未必热爱运动，而热爱运动的孩子在测试里看不出来。其三，体育与其他学科、与家里的劳动和游戏传统的碰撞，至今没有发生。原因是学科之间有墙，体育课又长期被当成“休息”或“应试的附属”。能把它逼出来的，是动力空转：孩子们问“为什么要练”，答案已经不能只是“要考”。

一件马上可做的事

这个周末，问家里一位年长的人：你小时候玩过什么，是谁教你的，身体上有什么感觉。不问怎么玩才对，只问当时的感觉和教你的那个人。把原话记下来。如果有机会，请他在安全的地方，示范一下那个玩法，你不要纠正，只看，只试一下。然后写一句：我家这个玩法，是谁的手扶过的。

本章是第四编的最后一章。十五门学科，从物理到体育，每一门都在做同一件事：把统一性知识放成水和电，把课堂留给谱系。可这些课例有一个共同的前提：学生有一个放得下这些东西的地方，一个能积累、能被碰撞、能长期生长的“我的平台”。接下来的第五编，就要讲这个地方是什么样子的。

第 五 编

落地：平台、老师、评价、制度

编序 这一编三章，讲前面所有课例落到地上之后需要什么。

第27章讲“我的平台”：网站、互动智能体、社区，是学生和老师各自的“我的理念E”长期生长的地方。第28章讲老师的专业和评价怎样一起转弯。第29章讲课程、考试、家庭和学校这些制度，怎样给新的做法留出位置，而不假装旧的账不存在。

第 27 章

我的平台：网站、互动智能体、社区

我们来设想一本食谱本。它是一位外婆在六十年代前后开始记的，用的是一本学生用的横格本，封皮已经掉了，边角卷得像树叶。头几页是她自己的字：红烧鱼，酱油两匙，糖一匙，姜片多放；再往后，字迹换了，是她的女儿加的批注，铅笔写的，“妈，现在的酱油咸，减半”；又往后是孙女的字，圆珠笔，歪歪扭扭，“外婆说的‘多放’是多少？我量过了，五片”；最后几页贴了一张从杂志上剪下来的做法，旁边有一行字：“这个不对，不是我们家的口味，但那个腌法可以借。”

这本食谱本，没有人称它为“平台”。可是它做的事，正是本章要讲的事：它把一个家的口味放到了脑子外面，让它能积累，让它能被下一代翻开、质疑、改写，让三代人的口味在同一页纸上碰在一起。它之所以成了“这个家的东西”，不是因为外婆的菜谱特别好，而是因为它被传了、被批注了、被碰了。如果这本本子只有外婆一个人的字，没有人翻过，它就是一本旧账。

前面几章讲了认出、碰撞和再发生。这些事情要在一个人身上持续发生，需要一个地方来接住它们。第三个典范讲的就是这个地方：学与教的动力，是建起“我的理念E”，也就是每个人自己的知识发生平台，由三样东西合成：积累用的网站，陪着自己的E说话的互动智能体，让碰撞能够发生的社区。

本章的命题，照例要按条件来写。判断讲的是网站、互动智能体、社区这三样东西的关系，条件取自另外两样：平台里的东西怎样被人看出来，又朝哪里去、怎么走。在东西靠对比和名次被看出来、各样只顾各的条件下，平台只是一个网站，它是一个橱窗，东西放进去，不再变化；只是一个智能体，它是一场私下的聊天，聊完就散，留不下什么；只是一个群，它是一阵热闹，热闹过后，没有积下来的东西。在东西一件件、一阵阵地放出来，又沿着做一遍、回头改一遍、再往上跳一层的路往前走的条件下，三样合在一起，积下来的东西有人读、有人问、有人碰，一

个人的E才有可能在其中长期地发生。而在显出来的东西被判成高低的条件下，又有一条要紧的限定：社区里的碰撞若被攀比和排名占了位，平台就从长E的地方变成了比E的地方，长出来的东西会越来越相像。因此，本章在讲清楚三样东西各自是什么之后，要花相当的篇幅，讲社区为什么不能省，以及怎样防止它变质。

◆ 27.1 平台是E的外化

先把一个常见的误会说开。一听到“每个学生建一个自己的平台”，很多人的第一反应是：那就是让每个孩子做一个网站，放放作业，晒晒作品。学校可能为此统一配发账号，统一选一个模板，统一规定每月更新几篇。这样做出来的东西，叫“电子档案袋”倒是合适，却不是我们说的平台。

区别在哪里？不在网站做得漂不漂亮，在于这个东西是不是把“我的E”放到了外面。

我们来看一个更简单的例子。很多人家的门框上，有一排铅笔划出来的线，是孩子每年生日量身高留下的，旁边写着年份：七岁，一百二；八岁，一百二十七。这排线，就是一个极小的平台。孩子的身高，本来是长在孩子身上的东西，看不见，也记不住。把它划到门框上，它就“外化”了：它能积累，今年的线在去年的线上头；能被别人看见，来串门的亲戚会指着说“长这么快”；还能被碰撞，哥哥的线和弟弟的线并排，弟弟会不服气地踮脚。更要紧的是，这排线会回头改变孩子：他开始知道自己是个长得快的人，或者慢的人，这个知道，又进了他对自己的看法里。

把“我的E”放到外面，也是同样的三件事：能积累，能被碰撞，能回写。

能积累，是说东西不会一用就散。小雨第一次做红烧肉的那份三栏纸，如果存在一个地方，下一次做的时候翻出来，她就是在上一次的基础上往前走；如果没有，每次都要从头认一遍。

能被碰撞，是说放到外面的东西，别人看得见，也就有了被别人的E撞上的机会。藏在脑子里的偏好，连自己都说不清；写出来，放在别人看得见的地方，才可能有人说：你这个和我家不一样。

能回写，是说放出去的东西，会回头改变放它的人。食谱本里孙女写下“五片”，这个“五片”以后就成了她心里“多放”的标准；她量过，她就不再是原来那个只会听外婆说“多放”的孙女了。

这三件事缺了哪一件，那个东西都不算平台。只能积累的，是仓库；只能被看的，是橱窗；只能回写的，是日记。三样都有，才是E的外化。

再多说一个对照，看“外化”和“摆出来”的区别。很多孩子都有一本上锁的日记。日记是把心里的话写到了外面，可它只做了一半：它能积累，也能回写，却不能被碰撞，因为按规矩没有人会读。日记有日记的好处，那是一个人对自己说话的地方，不需要别人。但E要长大，光靠对自己说话是不够的。一个孩子在日记里写“我不喜欢爸爸做的菜”，这句话躺在上了锁的本子里，会一直是一句气话；如果它出现在一个家人看得见的本子里，爸爸可能会回一句“那你来做一次”，这句话就开始了它的下一程。食谱本之所以不同于日记，就在于它向家里人开着，批注是它的一部分。所以平台不是一个人关起门来的小天地，它的外壁必须有门，门由主人自己来开关。

我们还可以借用第6章讲过的土壤、树和果子的比喻。一个人做出来的作品、说出来的话，是果子；果子落下去，烂在土里，回头成了土壤，下一茬的树就长在这片土里。教学长期以来只管果子，收了就算，没有人管果子落下去以后变成了什么土。平台做的事，就是在果子落下去的地方，替它留一个看得见的位置：这个果子是怎么结的，落在哪里，后来长出了什么。有了这个位置，土壤才从看不见的东西变成了看得见的东西，孩子自己才有机会去看自己的土壤、照料自己的土壤。

最后要分清两件事：学校统一的平台，和个人自己的平台。学校可以有统一的系统，用来发通知、收作业、记考勤，这些是学校的事，也是需要的。但“我的平台”不属于这一类。它不是学校发给学生的一个工具，而是学生自己的一块地，学

校最多是帮着平整、搭个棚子。如果两者混在一起，学生就会把“我的平台”当成另一个必须交差的系统，很快就应付了事。分清的办法很简单：问一句，这个东西离开了学校，孩子还想不想留着？想留着的，是他的；不想留的，是学校的。毕了业，学校的系统会关掉，孩子的平台还要带着走，所以它的搭法一开始就要考虑能不能整个搬走、能不能自己保存。这听上去是技术问题，实际上是归属问题：东西到底是谁的。

接着说一个要紧的限定：外化的是“我的E”，不是“别人要我展示的东西”。一个孩子的网站，如果上头放的全是老师布置的作业，格式统一，内容相近，那它外化的是“学校的要求”，不是孩子的E。这不是说作业不能放，而是说平台里要有一块地方，是孩子自己做主放什么的。上一章里说过，E很软的时候，容易被大人的期待染色；平台如果一开始就被大人的期待占满，它就成了又一张答题纸。

因此，从第一天起就要守一条规矩：孩子的平台是孩子的。大人可以帮着搭，可以陪着看，可以提醒，但不能代做，不能替孩子决定放什么、不放什么。家长很容易好心办坏事，为了让孩子的网站“好看”，把孩子歪歪扭扭的字换成印刷体，把孩子随手画的图换成网上找来的精美配图。换完以后，网站好看了，里面没有孩子了。这一点，第8章讲小学的轻平台时还会具体讲。

还有一层。把E放到外面，意味着E会暴露在别人眼前。这对一个还在摸索自己是谁的孩子来说，是需要小心对待的事。有的东西孩子愿意让全班看，有的只愿意给家里人看，有的只想自己留着。所以平台的头一条设计原则是分层：自己的、家里人的、班里的、更大范围的，层层不同，由孩子自己决定一样东西放到哪一层，也可以随时收回来。食谱本之所以让人愿意写，是因为它只在家里传，没有人拿去给外人评头论足。同样的东西，一旦被拿去参赛、评奖，味道就变了。

有一个对照可以帮助理解“外化”的分量。老厨子带人，手艺不是靠讲，是靠一本灶台边翻烂了的小本子：火候怎么看，盐什么时候下，他一笔一笔记在上面，学的人做咸了，他在旁边划一道。那个小本子就是一个极小的平台：厨子心里的分寸被摆到了外面，学的人的错被留在了纸上，下一个来学的人还能看见。没有这个

本子，分寸只存在于厨子的手里，厨子不在了，分寸就没了。把E放到外面，是把活的手路变成可以被人看见、碰到、接着往下做的东西，这也是一门手艺之所以能传三代、四代的原因。

最后，平台是E的外化，也意味着它不是E本身。网站里的东西，是E在某个时刻显出的一个样子，不是E的全部。我们不能拿网站里的内容去评价一个孩子是什么样的人，更不能拿它去打分、排序。一个孩子今天放了三篇东西，明天一篇没放，不说明什么，E可能正在别处长。这一点，在27.4里会再回来。

◆ 27.2 网站：积累的地方

先从“放什么”说起。

食谱本里放的是做法，也放批注，还放着“这个不对”这样的话。把这个对应到网站，可以说，网站里值得放的有三类东西：作品，记录，碰撞的痕迹。

作品，是做出来的东西：一篇文章，一幅画，一张小制作的照片，一次实验的报告，一首自己编的顺口溜。作品要紧的是“有来处”，旁边最好跟着几句话：这是怎么做的，在哪里卡过，家里谁说过什么。同样是一碗粥的照片，旁边写着“外公说要先炒米，我试了，粥更香，但糊了一次”，就比光放照片有分量得多。

记录，是过程里的零碎：每次做的时候发生了什么，试错的地方，没做成的地方。小雨那份焖肉焖得发柴的记录，比她最后做成的那碗红烧肉还要紧，因为只有记录才让第二天的起点和第一天不一样。很多学生的网站，只放“成品”，把失败的、半截的都藏起来。教学里要有意识地鼓励放半成品，甚至专门留一块“还没做完”的地方。

碰撞的痕迹，是别人碰上来的那些东西：同学的一句话，家里人的一个批注，智能体追问的一个问题，以及自己对此的回应。食谱本里最动人的部分，恰恰就是批注。一个网站若只有自己的东西，没有别人的痕迹，就还是一个单口的独白。

再说“不放什么”。

第一，不放统一性知识的搬运。智能体几分钟能发生出的东西，不必放进网站占位置，需要时随时再取。放进去的，应当是“我拿它做了什么”，不是它本身。一个孩子的网站如果大半是整段整段拷贝来的百科内容，那它记录的是复制的能力，不是E的发生。

第二，不放别人的作品冒充自己的。这一点看似不用说，但在智能体能代写的时代，它需要说。判断的办法，不是去查是不是智能体写的，而是看这件东西有没有来处、有没有对不上的地方、有没有只有这个孩子才会写的那句话。第28章会讲到一个更好用的办法：不问“是不是AI写的”，问人和智能体有没有碰撞、成品有没有真善美的显露、读者能不能学到新东西。这里只先指出，平台里放的东西，应当经得起这样的追问。

第三，不放会伤到别人的隐私。孩子写“我家的故事”，免不了写到家里人：爷爷的病，爸妈的争吵，家里欠钱的事。有的家庭愿意讲，有的不愿意。网站上的内容，要由孩子和家人商量过再放，涉及他人的，要经过当事人同意。更不要放孩子的住址、学校的精确位置、清晰的人脸照片之类，这方面，学校和家庭要有明确的约定，这里不展开技术细节，只强调这是底线，不是可选项。

第四，不放分数和名次。有的学校为了方便，想把成绩放进学生的平台，“一站式管理”。这是把平台变成了另一个成绩单。成绩单有它的用处，但它不该住在“我的E”的家里。

再说形态。不同学段的网站是不一样的。小学的，更像一本图文并茂的家庭相册，大量的照片、涂鸦、一两句话，大人在旁边帮着打字。中学的，更像一个人的工作台，有时间线，有对照，有自己写给自己的问题。大学的，是一条谱系里的一个人的档案，有自己的方向，有读过的、碰过的。研究生的，则是整个研究生涯的积累，毕业时留下的不只是论文，还有一个会生长的站。各学段的具体形态，在第8章到第11章里分别写了，这里只提一条共同的原则：越小的孩子，网站越简单、越像生活；越大的人，网站越像一条线索，把自己的走向串起来。

关于技术，要说一句实话：绝大多数孩子和老师，不需要自己写代码。现在有各种现成的工具，能让人用很少的功夫搭起一个有时间线、能放图文的页面。重要的不是用哪一种，而是几条朴素的要求：容易更新，容易回头翻，容易保留旧版本。其中最后一条常被忽略。孩子长大以后，回头看小学时的网页，笨拙得让人想改。可这时候最不该做的，就是改。旧的东西要原样留着，新的东西接在后面，这样，一个人才看得见自己是怎么变的。门框上的线，没有人会把七岁那条擦掉，重画成“更标准”的一条。

还有一个实际的提醒：网站是要有人维护的，一个只在学期开头热闹的网站，到了期末就荒了，这是常态，不必苛责。更好的办法是把更新的节奏交给孩子自己，并且让它与日常的事紧挨着：每做完一道菜、读完一本书、碰了一次同学，顺手记几句，比“每周必须更新”好得多。这样的习惯，不靠规定，靠它用起来顺手，也靠看到它真的有用：上一次的记录，真的帮到了这一次。

我们不妨设想一个初二女孩的网站，就叫她小雨，她在第7章里做过红烧肉。她的网站没有什么花哨的设计，是一条往下翻的时间线，最新的在最上面。九月的一条写着：“今天和智能体对了一遍红烧肉，和奶奶的不一样。我家不炒糖色。”下面是一张三栏纸的照片：对得上的，对不上的，我想试的。十月的一条写着：“焖肉焖得太短，肉发柴，奶奶没说话，下次来带了一块肉。”十一月的一条是班里擂台的记录：“东北同学说我的太淡。我回家问妈妈，我们家为什么吃得淡，妈妈说外公有高血压。”后面跟着一条她自己的话：“原来我家的‘甘’里还有这个。”

这样一个网站，翻到第三条，一个陌生人也能看出小雨是谁：一个从家里的口味出发、愿意去碰、碰了之后会回头问家里人的孩子。它没有一个字是“我是一个有思考的人”之类的自我介绍，是由一个个具体的小事一层一层显出来的。如果有一天小雨长大，翻回这三条，她会看到自己的E最早的几次转弯。这就是积累的价值：不是为了给别人看，是为了让自己在多年之后还找得到当时是怎样走的。

网站里每一件东西旁边，最好都留三句话，这是一个很小、但很管用的习惯：这是怎么来的；我在哪里卡过；谁说过什么让我改了主意。三句话不必写得漂亮，

甚至可以是语音转成的文字，歪歪扭扭的句子也行。关键是让这件东西带着它的来处。没有来处的作品，翻几次就失了意义；有来处的，每翻一次，都能重新碰一次。

再说老师怎么看这样的网站。老师翻学生的网站，不要先数条数，也不要先看漂不漂亮。更值得看的是时间线上的“变”：这个孩子三个月前和现在，说话有什么不同？有没有哪一条，是他停下来回头改了先前的想法？有没有哪一条，是两个原来不相干的东西碰在了一起？如果一个孩子的网站一个月只更新一条，但那一条里写着“我之前说错了，因为……”，比一个月更新三十条应付的更有分量。老师若要和学生谈网站，最好的问题是：这一条之后，你做了什么不一样的事？

网站做坏了的样子，也值得认得，因为它们很常见。一种是“橱窗化”：为了给人看，做得整齐漂亮，每一条都是成功的、光鲜的，没有失败，没有半截，没有被人驳过的痕迹。这样的网站看起来很成熟，实际上E已经停了，因为一个人只在展示他已经会的东西，不再碰他不会的东西。另一种是“搬运化”：大段大段贴进去百科内容、范文、名人的话，自己的话只占一两句。还有一种是“作业化”：每一条都对应一次作业，作业交了，网站就荒了。这三种坏法，根源都一样，就是网站和孩子真正的发生脱了钩，成了另一个要完成的任务。防止它们的办法，不是加规定，而是回到那个简单的问法：这一条，是不是我真的做过、碰过、改过的？

还有一件事，是给家长的。尤其在小学阶段，网站多半要大人帮着搭。大人在这里的角色是陪，不是代。孩子说一句，大人帮着打下来，大人自己想补一句的时候，要忍一忍，或者明明白白地标出“这是妈妈的话”。网站上留着大人的话没有关系，反而是好的，因为那正是一种碰撞。有问题的是大人悄悄把孩子的话改成了大人的话，孩子翻回来看，已经认不出是自己。

还有一个问题常被问到：孩子不爱写，怎么办？有的孩子确实一提写字就皱眉，有的孩子手笨，打字慢。这时候不必执着于“写”。网站里的东西，可以是一张照片，一段语音，一张手绘的图，一条用手机拍下的几十秒视频，只要旁边留着那三句话，它就是有来处的。小学低年级的孩子，常常是大人问、孩子答，大人把话记下来。要紧的是别让“写不好”变成不放的理由，也别让大人的“放得好

看”变成放的目的。有些孩子偏爱把东西画下来，画里的细节比文字还多；有些孩子偏爱说，说的时候语气里就带着他家里的腔调。网站的形态，应当顺着孩子的手路来，而不是让孩子去适应一个统一的格式。

另外，网站要能“被读”，也就是别人打开它，能找得到线头。一个简单的办法，是在最上面留一句话，写着“我现在在琢磨的是什么”。这句话每隔一阵就换一次，旧的留在下面。别人进来，一眼看到的是一个人正在走的方向，而不是一堆陈列的东西。对孩子自己也有用：每次换这句话，就是一次小小的回头看。

小结一下这一节：网站是积累的地方，放作品、记录和碰撞的痕迹；不放统一性知识的搬运，不放冒充，不放伤人的隐私，不放分数名次；越小越像生活，越大越像线索；旧的原样留着。

◆ 27.3 互动智能体：和自己的E对话

小区里常有这样一位邻居：你每次路过，他都记得你上回说过什么。你上个月说孩子要考试，他这回碰见你，第一句话是“孩子考得怎么样”；你上周说想学做面，他递给你半袋老面。他不是你的老师，也不给你答案，可他陪着你一路走，你的一些想法，是在和他一句一句聊的时候才长清楚的。

“互动智能体”在我的平台里要做的，就是这样一位邻居，而不是一台答题机。

先把分工讲清楚。前面几章里反复出现的、能在几分钟里把统一性知识发生出来的那一类智能体，也就是SDE发生学智能体，是第二个典范里的工具：学生拿它取统一性知识，作为入场券和基础技能。这一类智能体的特点是“谁来问，回答都差不多”，它服务的是人人一样的那一层。我的平台里的互动智能体，则是另一类：它读的是“我”的东西，我的作品、我的记录、我和别人碰撞的痕迹，它的工作是陪着这个人的E往前长。

两类智能体的分工，可以用一句话说清：前者发生统一性知识，后者陪着E长。前者好比自来水，后者好比一位熟悉你的邻居。同样一个“红烧肉”的问题，

前者给你的是标准做法，后者会问：你上次说奶奶不炒糖色，这回你想不想试一下看看冰糖水和炒糖色到底差在哪里？这种问话，只有读过你的东西的智能体才问得出来。

这里有一个实际的做法：互动智能体的“读”，应当来自孩子自己放进网站的东西。孩子的作品、记录、碰撞的痕迹，是它能读到的全部。它不应该凭空“了解”这个孩子，也不应该去翻孩子没有放进来的东西。它知道的，就是孩子愿意让它知道的。这样做有两层好处：一层是保护隐私，孩子对它说了什么、它读了什么，都在孩子自己的掌控里；另一层是让孩子明白，智能体读到的“我”，是我自己外化出来的“我”，我放进去的越真，它陪我的就越准。

那么，一个好的互动智能体，应当做哪些事？可以说三件。

第一，做提问者。好的陪伴，不是回答，是问。孩子在网站上写“东北同学说我的太淡”，智能体不该立刻说“你可以多加点盐”，而该问：你当时听了是什么感觉？你家为什么吃得淡？这两个问题，一个把孩子拉回自己的感受，一个把孩子推向自己的谱系。孩子答不上来，也没有关系，答不上来的地方，就是下一次要去问家里人的地方。

第二，做对照者。孩子写下了自己的想法，智能体可以拿来和之前的东西对照：你三个星期前说过红烧肉“要甜”，今天说“甜是我家的偏好”，这两句话之间，发生了什么？这种对照，人自己很难做，因为我们总记不清自己以前是怎么想的。智能体有一点比人强，就是它不会忘，也不会替你美化过去。把前后的变化指给你看，是它能给E的一份实在的帮助。

第三，做记忆者。孩子长大，网站越积越多，翻不过来。智能体帮着把散在各处的线索串起来：这条记录和半年前那条是同一件事的两头；这位同学的这句话，和你去年的一个问题挨着。串起来，不是为了总结，是为了让孩子看见自己的路。

再说不该做什么。

第一，不替孩子写。最容易滑过去的，就是孩子对着智能体说“帮我写一篇关于我家红烧肉的文章”，它就写了。这一写，孩子的E就被替掉了。一个好的互动

智能体，应当在设计上就站在“不代写”这一边：孩子请它写，它先问；孩子给不出材料，它就退回去，问孩子有哪些材料。它可以帮着理顺句子、提醒遗漏、指出前后矛盾，但文章里“只有这个孩子才会说”的那些话，必须从孩子这边来。这件事不能靠自觉，要靠设计，也要靠老师和家长在旁边守着。

第二，不打分，不评优劣。智能体一旦说“你这篇写得很好”“这个想法很有创意”，就进入了评价的位置。孩子会很快学会取悦它，写出让它夸的东西。更糟的是，智能体这样说的时候，用的是一种统一的尺子，而E的长处，恰恰是尺子量不出来的那部分。它可以说“这里我没有读懂”，可以说“这句话和你上一篇里的话很不一样”，但不要说“好”或“不好”。

第三，不当裁判。孩子和同学碰撞出分歧，回来问智能体“谁对”，它不应该给出判决。它可以告诉孩子，各自的道理在哪里，但最终怎么想，是孩子自己的事。它若轻易给出了一个“正确答案”，就又把统一性知识的裁判权带回来了。

第四，不当唯一的听众。这一条特别要紧。一个总是耐心的、总是顺着你的、从不累也从不烦的智能体，对一个孩子很有吸引力。有的孩子会越来越愿意对它说话，越来越不愿意去碰真人。这是一个值得警惕的方向。智能体能陪着孩子准备碰撞，却不能代替碰撞。它不属于任何人的谱系，没有自己的口味，没有自己的家，它说的“不一样”，不是一条真正的谱系的“不一样”。东北同学说“太淡”，是他的舌头、他的外婆、他的整个饭桌在说话；智能体说“你的偏好偏淡”，是在读你给它的材料后的一个整理。两者不可互相替代。所以，好的设计里，应该让智能体时不时把孩子推回人那边去：你今天想的这件事，可以问问谁？

还有一点要对孩子说清楚：智能体会出错，会顺着你说，会把你给它的东西拼成一个自洽但不对的样子。孩子需要知道，它读到的“我”只是我放进去的那一部分。我没放进去的，它不知道；它推测的，可能是错的。所以，当它说“你的家风偏重节俭”时，孩子要能回一句：不对，不全是节俭。能够回这一句，说明这个孩子在和它碰，而不是被它读。

下面用一个小场景看一遍这样的对话。设想一个高一的男生，写了一段关于家里年夜饭的文字，放进了自己的网站。他打开智能体，输入：我写完了，你看看。

一个好的互动智能体可能这样回应：我读到你写“爷爷坐主位，我们不敢先动筷”，又写“爷爷其实不吃肉”。我想知道，爷爷不吃肉，为什么还要坐在主位上看大家吃？

男生愣了一下，回答：不知道，我从来没想过这件事。

智能体说：你可以先不回答我。你家里谁最可能知道这件事的来历？

男生说：可能是奶奶。

智能体说：好，那你把这个问题记在网站上，等你问过奶奶，再回来补一笔。

这段对话里，智能体没有评价他写得好不好，没有替他写，也没有告诉他答案。它做的事情只有一个：把他自己文章里的一个缝隙指给他看，并把他推向家里的一个活人。这一推，往往比替他写十段漂亮的话更有用。

不妨对照一下“答题机”和“伙伴”的差别，用一个厨房里的情形。你问一台答题机“红烧肉怎么做”，它给你一份做法，你照做，做完了，它不知道你做得怎样，也不关心。你问一位熟悉你的伙伴，它会说：上次你说奶奶不爱太浓，这回要不要少放一点酱油？做完以后，它会问：味道和你想的一样吗？你回答“有点淡”，它下一次的问话就变了。第一种关系里，“你”是一个匿名的提问者；第二种关系里，“你”是一个有历史的人。E的发生，需要的是后一种关系，因为E本来就是有历史的东西，没有历史的提问，碰不到它。

还有一个细节：伙伴式的智能体应当会说“我不知道”，也会说“这是我的猜测，你看对不对”。孩子身边已经有太多总是给出确定答案的东西了。让孩子从小习惯一个会承认不知道的对话者，对他之后面对任何一个看似无所不知的东西，都是一份好的免疫力。

最后补一句关于“互动”的意思。这里的“互动”，不是说它反应快，而是说它和这个人的东西是互相改变的：人放进去的东西，改变了它怎么问；它问出的问

题，又改变了人下一步放什么。这是一个往返。一位好邻居和一位只会答题的客服之间的差别，就在这个往返里。

在这里要特别提醒一件容易被忽略的事：互动智能体读的“我”，只是外化了的“我”，所以它的陪伴有边界。孩子在网站上放的越少，它能读的越少，问出来的问题也就越浅。有的家长看到智能体问得浅，就急着替孩子往里塞材料，把孩子的作文、成绩、家里的情况一股脑喂进去，想让它“更懂孩子”。这又走偏了。它该懂的，是孩子自己愿意让它懂的那一部分，大人替孩子喂进去的，不是孩子的E，是大人眼里的孩子。一旦智能体开始用大人眼里的孩子去问孩子，孩子很快会觉得被看穿了又被误读了，转身就不再用。

还有一个更长远的考虑：孩子在不同阶段，需要的陪伴不同。小学阶段，智能体更像一位爱听故事的老邻居，问的多半是“后来呢”“是谁说的”；中学阶段，它要多一点对照和追问，问的是“你上次不是这样说的”“你的前提是什么”；到了大学和研究生阶段，它才逐渐成为一位能陪着梳理一条思路、指出缝隙的对话者。越小的孩子，越不要让它说太多话，让孩子多说；越大的人，才越能承受它的追问。这一点，在后面各学段的章节里还会具体写。

再往前想一步，智能体和老师的分工也要分清。智能体陪孩子，老师看孩子，两者看的东西不同。智能体天天在场，看得细，但它不认识这个孩子的家，也不知道他今天为什么没精神；老师每周才见几次，看得粗，但他有整个人在场。有时智能体对孩子的追问，会触到孩子一件不愿意说的事，这时候需要老师在旁边接住。所以好的安排是：智能体读到的东西，由孩子决定是否给老师看；老师看到的，尽量是孩子自己愿意拿出来的。老师不去翻孩子和智能体的全部对话，那样对话就成了审查，孩子便不会再说真话。

关于这类智能体具体怎么搭，用什么技术，各学校、各家庭的条件差别很大，本书不展开。这里只给出几条检验的办法，任何一个做法拿来，都可以用这几条问一遍：它读的是不是孩子自己放进去的东西？它是问得多，还是答得多？它会不会替孩子写？它会不会打分？它会不会把孩子推回真人身边？这五个问题的答案，就是它够不够格叫“和自己的E对话”的伙伴。

◆ 27.4 社区：被碰撞才长大

先讲一个很多人大概都见过的小事。设想手机里有一个功能，每天统计你走了多少步，还可以和朋友的步数排名。起初大家觉得好玩，愿意多走几步。过了一阵，群里出现了一个“榜首”，每天几万步，其他人慢慢发现，自己再怎么走也上不去。有人开始想办法，把手机绑在摇摆的东西上；有人干脆退出了排行；也有人本来每天散步的轻松心情，变成了“今天怎么才这么点”的焦虑。一个原本是让大家愿意动一动的小功能，被排名接管以后，变成了比赛，而比赛的结果，不是更多的人更愿意走路，而是少数人更爱走，多数人更不想看。

把这件事放在这里，是因为社区这一部分，最容易走上这条路。我们先讲社区为什么不能省，再讲怎样不让它变成步数榜。

为什么不能省

第2章说过，没有社区，“我的E”只是私人笔记。这一句要讲透。

假设一个孩子有了网站，有了陪着他的智能体，两样都做得很好。他每天放东西进去，智能体每天问他问题。一个学期之后，他的E会怎样？大概率是：变得更清楚了，也变得更圆了。清楚，是因为不断被追问、被对照；圆，是因为他自己的东西，越来越自洽。可这“圆”里，有一个隐患：他只和自己的东西，以及一个读他东西的智能体对话，他遇到的不一样，只是他自己允许自己遇到的不一样。

我们在第7章里看到，碰撞里最有力的那一种，是别人的E当面撞上来：东北同学的一句“太淡了”，是小雨自己绝不会对自己说的话。智能体可以问“你家为什么吃得淡”，但这个问题是从小雨的材料里生出来的，仍然在小雨的圈子里转；而“太淡”这两个字，是从另一个圈子里飞进来的。没有它，小雨不会知道，她以为是常识的东西，在别处根本不是常识。

所以，社区之所以不能省，有四层意思。

第一，对不上，需要别人。自己的东西，自己看总是“正常”的。只有别人的东西摆在旁边，对不上的地方才露出来。

第二，分叉，需要别人。第7章讲过，一条谱系是在被别人碰撞时才分叉、才长大的。一个只有自己的平台，E可以变清楚，却很难变多样。

第三，被看见，是长期做下去的一大原因。食谱本里孙女写下“五片”，是因为她知道下一个翻开这本本子的人会看到。一个孩子往网站上放东西，如果永远没有人看，没有人回一句，他迟早会停。这不是虚荣，是人做事的基本条件：有人会读、会回，做起来才有分量。

第四，社区是E的“规矩”的来源之一。一个孩子的E里，哪些特征该留、哪些该改，不全是自己能决定的。一个班、一个小组里，大家慢慢形成的共同的口味、共同的忌讳，会反过来影响每个人。这些东西，一个人是长不出来的。

反过来也要说清楚，社区不是替代。有了社区，网站和智能体照样要有，因为社区的热闹，如果没有积累，就是一阵风；如果没有一个陪着自己的对话者，热闹里的话也留不下来。三者缺一不可，这一点留到27.5再说。

社区是什么，不是什么

社区这个词容易说得太大。这里的社区，不是“一个很大的线上平台，几万人在里头”，而是一个个小的、有名有姓的圈子，大致分四层。

最里一层是家庭。一家人的食谱本、门框上的线，就是这一层的社区。家庭是第一条谱系，也是第一个社区，29.4会专门讲家庭的位置。

第二层是小组，三五个孩子，一个固定的小组，一学期或一学年不换。擂台上互相尝的六七个同学，就是这样的小组。碰撞的大部分功夫，都在这一层做。

第三层是班级。全班的一块公共的地方，放大家愿意放出来的东西，老师和家长也可以在场。

第四层是更大的范围：跨班、跨校，甚至跨地区。它可以让不同谱系的孩子碰上，对高年级、对大学、对研究生尤其有意义。

四层是由里向外递进的，不是每个孩子一开始就要进到最外层。一个小学生，有家庭和小组就足够了；一个中学生，加上班级；大学和研究生，才需要真正跨出去。越往外，规矩越要细，因为越往外，彼此越陌生，伤人的可能越大。

社区的规矩

社区需要规矩，因为碰撞是有风险的。我们前面说过，对不上不总是舒服的，一旦被笑、被评、被比，对不上的伤就会变成缩回去的理由。下面讲几条基本的规矩，每一条都有一个理由。要说明的是，这些规矩是本书根据日常里带孩子、带小组的经验设计的建议，不是经过检验的定论，用的人可以按自己班里的情形增删。

第一，小。小组以三五人为宜，班级社区里，每个孩子主要对着自己的小组说话，而不是对着全班。人少，每个人说的话才有分量，也才有人听得见。

第二，杂。小组里的人，来历尽量不同。分组的时候，老师可以有意识地把口味、家庭、经验不同的孩子放在一起，而不是让孩子自己按“玩得好”来分。

第三，久。小组一学期、一学年里尽量不拆，让孩子们有时间碰第二次、第三次。第一次碰撞往往只是新鲜，第三次才开始有深度。

第四，分层，由孩子做主。每样东西放到哪一层，孩子自己选，也可以收回。收回不需要理由。一个孩子说“这条我不想给全班看了”，老师和同学都应当尊重，不追问。

第五，开口有格式。就是我们在第7章里讲到的三种开口：“我尝到的是……”“我想问你……”“我想借……”。这三种开口，都是只说自己，不判断对方。孩子们起初会觉得别扭，用熟了，就自然了。老师可以在板上写出来，让大家照着说，直到不再需要看板。

第六，碰撞要记，不要评。每次碰撞之后，每人在自己的网站上记几行：我听到了什么，我哪里被碰到了，我想试什么。这些记录是留给自己的，不是交给老师打分的。

第七，退出和暂停。任何一个孩子，可以暂时不参加，可以只看不说，可以在某个小组里觉得不舒服时提出换组。社区不是义务，是一个愿意来才有意思的地方。

这七条，大多数是在保护孩子，让碰撞不要变成伤害。下面要讲的两条，针对的是社区里最常见的变质：攀比和排名。这两部分的各条做法，同样是本书据日常经验设计的建议，不是现成的结论，也没有哪一条保证管用，用的时候请边做边看，不合适就改。

社区里还有一种容易被忽视的东西，叫“沉默的人”。一个小组里总有话少的孩子，他们不是没有E，只是不爱当面说。对这样的孩子，社区不必逼他开口，可以给他别的入口：先读别人的记录，再用文字回一句；先在网站上留一条“我想借”，再由老师悄悄告诉对方。碰撞不一定要面对面，只要真的碰到了就行。我们要防的，是把“爱说话”当成“有想法”，让话多的孩子成了社区的主角，话少的孩子成了观众。

防攀比

攀比，是拿别人的东西当尺子，量自己够不够。它的特点是：对方的东西不再是用来碰的，而是用来比的；碰出来的是“我哪里不同”，比出来的是“我哪里不如”。

攀比在社区里的来路，大致有三条：比家境，比成绩，比数量。

比家境，最容易出现在“展示家庭”的场合。让孩子带一道家里的早餐、一件家里的老物件，本来是为了认出E。可是如果有的孩子带来的是精致的、昂贵的，有的带来的是一碗简单的稀饭，那个孩子就可能因此觉得难堪。这不是孩子的错，是我们设计活动的时候没有守住一条：展示的是“有来头的东西”，不是“有条件的东西”。要这样设计：规定带来的东西，必须是家里“天天吃、天天用”的，而不是“最好的”；要求每个人讲的是“它是怎么来的”，不是“它值多少钱”。一碗稀饭，只要有“外公说要先炒米”这样的来处，就比一盘精致的点心更有话说。

比成绩，是把统一性知识的对错带进社区。如果小组里的话题永远是“你这题对了吗”“我比你多对了一道”，社区就成了考场的延伸。要防这一条，在小组碰撞的时候，把“对错”留在外面：碰撞的材料是“我是怎么想的”，不是“我得了几分”。老师要留意，小组里一旦有人开始说“我比你高”，就要及时把话题拉回来。

比数量，是最隐蔽的一种。网站更新了多少条，碰撞记录写了多少次，评论了几个同学。数字本来是为了方便看，可一旦被看到，就会变成目标。一个孩子看到别人更新了三十条，自己只有五条，他的反应很可能不是“我也去做点有意思的”，而是“我也去凑够三十条”。凑出来的，都是应付。

防攀比的办法，有几条很具体（再说一遍，这是本书据日常经验设计的建议）：

不显示任何公开的计数。社区里不显示“点赞数”“浏览数”“更新条数”。要让孩子看见别人的东西，是看内容，不是看数字。

不设“最佳”“优秀”“推荐”这类标签。老师想表扬的时候，不要说“这个最好”，而要说“这个让我想到了什么”“这个让我多问了一个问题”。表扬的是被碰到的那一下，不是排出来的高低。

不并排对比两个孩子。老师在课上、家长在家里，都会不自觉地说“你看人家怎么做的”。这句话，几乎是攀比的开关。可以并排放“两种做法”，但不要并排放“两个孩子”：说“这两种做法差在这里”，不说“他比你强在这里”。

老师和家长自己不在社区里当评委。在社区里，老师最好的位置，是问问题，不是下判断。

防排名

排名，比攀比更进一步：它把攀比制度化了。攀比还是私下的、情绪的，排名则是明明白白、有名次的。

为什么要特别防排名？因为排名天然会吞掉碰撞。道理很简单：排名只能排“可比”的东西，也就是能放在同一把尺子上量的东西。可E的价值，恰恰在于不可比：小雨的甘润，东北同学的咸甜，江西同学的焖香，不是三个分数，是三个方向。一旦排名，方向就被压成了高低，所有人都会往“高”的那个方向挤，E越来越像，谱系就消失了。

这一点，其实和第29章要讲的一个制度问题连着：学校制度很容易把善与谱系记成名次。E的追踪一旦落地，就可能被改回成绩单上的排名。这是评价倒挂的制度来源，也是第三典范最大的内部阻力。第29章会细讲，这里先指出，社区这一层，是排名最容易悄悄混进来的地方，因为社区里的东西可以点开、可以统计、可以比较，每一样，都在诱惑着人去排。

所以防排名，不能靠自觉，要写成硬规矩。以下几条，同样是本书据日常经验设计的建议。比如：

社区里不生成任何排行，不论按活跃度、按作品数、按回应数。系统设计上就不要有这个功能，而不是有了再不看。

展示要轮换。社区里展示作品的时候，不固定展示几个“明星”，而是轮着来，让每个孩子都有被看见的时候，也都有只是看别人的时候。

评价要隔开。社区里的碰撞记录，不直接进入成绩。老师可以读，可以在学期节点上拿来看一个孩子的变化，但不拿来排。

出现排名苗头时，要当场拆掉。孩子们自己有时会搞出一个排行：“谁的网站最好看”“谁最会碰”。老师不必严厉禁止，可以问一句：这个排行，对你们每个人下一步想做什么，有帮助吗？问清了，就拆。

还有一种变质，不来自孩子，来自大人。家长群、班级群里，经常有这样的场面：有人发了孩子的作品，下面一串“真棒”“好厉害”，几个家长跟着晒自己孩子的。起初是善意，慢慢变成了无声的比较：谁家的作品少人夸，谁家的家长就开始着急，回头逼孩子去“做点能晒的”。社区里如果有家长，要有一条大家都认的约定：大人只回应内容，不回应高低；只问“后来呢”，不说“真棒”；不替孩子

发，不替孩子回，不在群里提别家孩子的名字。这条约定可以由老师在开学时和家长一起商量着定，定得越具体越好，比如“家长回复只许提一个问题”，因为提问的人，很难同时在比较。

最后补一个关于“热闹”的心理。很多老师担心社区冷清，没人说话，于是想办法刺激，发个小红花，设个活跃奖。结果社区更热闹了，但热闹是奖励带来的，奖励一停就散。比较稳妥的办法，是接受社区的节奏：有时安静，有时热闹。安静的时候，孩子可能正在家里试那个“我想借”的想法；热闹的时候，往往是有人刚碰出了点什么。老师能做的，是在安静时不催，在热闹时不抢功，在有人碰出一点新东西时，把它轻轻地指给别人看。

出了问题怎么办

社区总会有出问题的时候。有的孩子被说得难堪，有的小组变成了几个人的天下，有的家长在群里替孩子出头。这些都不意外，也不必惊慌。要紧的是几件事：

先停。发现问题，先暂停那个场合的碰撞，不让它继续伤人。

再还给当事人。问被碰到的孩子：你想怎么办？他想退出，就让他退出；想说清楚，就帮他说清楚。不要替他决定。

最后回到规矩。问题出在哪一条规矩没守住？是小组太大，还是开口没有格式，还是有人悄悄开始比了？把那条规矩补上，而不是只处理那个人。

社区是一块会长、也会长歪的地方。好的社区不是从不出事的，是出了事能自己改的。

一个提醒

社区这一节，讲了不少规矩，读起来像是管得很多。这是真的。但这些规矩，多半不是写在墙上让人遵守的，而是通过一点一点做出来的习惯，让孩子自己觉得“这样才舒服”。老师最初要多带着，带到孩子们自己会说“我想问你”“我想

借”，自己会说“我们别比这个了”，规矩才算真的立住。立住以后，社区才是孩子的社区，而不是老师的。

◆ 27.5 三者合一，与“三位一体”的类比

回到开头那本食谱本。它既不是网站，也不是智能体，也不是社区，可是这三样东西的影子，它都有。

它是积累的地方：几十年的做法和批注都在里面。它有一个会“问”的东西：每次有人翻开，上一辈留下的“多放”“减半”这些话，就在问下一个人，你打算怎么改？它还有人：外婆、女儿、孙女，三代人轮流写，轮流碰。把这三样拆开，每一样都撑不起这本本子。只有积累，没有人翻，它是旧账；只有问，没有积累，问什么？只有人，没有本子，说过的话就散了。三样合在一起，这本本子才成为这个家的东西。

我的平台里的网站、智能体、社区，三者的关系也是这样。我们不妨分开说，看缺了哪一样会怎样。

只有网站，是一个橱窗。东西放进去，放得整齐，没有人问，没有人碰，放的人渐渐也不再来看。它外化了E，却没有给E继续长的机会。

只有智能体，是一场私聊。每一次聊得很深，可聊完就散了，留不下一个可以回头翻的地方；而且它只在一个人的圈子里转，碰不到真正陌生的东西。

只有社区，是一阵热闹。大家见面、说话、互相看，很有劲，过了这阵，什么也没积下来。下一次再聚，又是从头开始。而且，没有一个安静的地方让每个人慢慢想清楚，热闹里的话，多半是说给别人听的。

三者合在一起，彼此才有了着落。网站里积累的东西，是智能体能读的材料，也是社区里能拿出来碰的东西；智能体的追问，让网站里的积累不是死档案，而是活的；社区的碰撞，给网站带来新的材料，给智能体带来新的问题。去掉任何一个，另外两个都会变形：没了网站，智能体无东西可读，社区无东西可碰；没了智能体，网站是一堆不会说话的存档；没了社区，两者都成了一个人的事。

这三者合一的思路，在德麦国际的专著上站里，有一个结构思路相近的做法，叫“三位一体”：一本书上站，不只是上一份可以翻页的阅读，同时配上一个学习包，再配上一个能和读者对话的智能体。只上阅读不算完，因为读完了就散了，读的人不知道该怎么练、怎么用，也没有可以问的对象。三样齐了，一本书才成了一个读者能进去、能做、能问的东西。

这里要声明：把我的平台和“三位一体”放在一起说，是本书的类比，不是对应关系的定义，更不是说网站就是阅读、社区就是学习包。两边只是结构思路相近：一边是固定下来、可以回头翻的东西，一边是活的、会问的对话，还有一边是把东西变成可以做的练习、再让人彼此对照。要说相近，大致是这个意思，哪一样落在哪一样上，并不严格。三位一体的要点，不在于三样东西各叫什么名字，而在于一个共同的道理：只有固定下来的东西，只有活的对话，或只有可做的练习，都是不完整的；三者缺一，东西就留不住、长不大。

换一个角度，把三者合一的好处，放到一个孩子身上看一遍。设想一个叫阿航的高二男生，他的外公是修自行车的，他自己对机械有点兴趣，却说不清为什么。他在网站上放了一篇小文章，写外公修车时手上的动作，旁边附了几张外公的工具的照片。几天后，智能体读到这篇文章，问他：你写外公修车“先听后动手”，听什么？阿航答不上来，就去问外公。外公说：听声音，松紧不同，声音不一样。阿航把这句话记了回来，放进网站，又在小组里讲了。小组里一个同学说：我奶奶织毛衣也是听，听针碰针的声音。另一个同学说：我家做豆腐，也要听锅里的声音。

于是一个小小的东西长出来了：几个孩子各自从家里认出了一条“用耳朵干活”的线索，而这条线索，在他们的家里原来都没有名字。后来阿航把它写成了一篇题为《听》的短文，放回网站，又被智能体拿去和他先前的文章对照。你看，网站里的积累给了智能体材料，智能体的追问把阿航推向外公，外公的话回到网站，网站里的话在社区里碰上别人的线索，碰出的东西又回到网站。这样一圈走完，阿航的E里多了一个特征，那是“用耳朵干活”，以前没有名字，现在有了。三样东西，在这一圈里缺了哪一样，这一圈都走不完。

这个小例子里还有一个值得留意的地方：整个过程里没有一个人给阿航打分，没有一个人说他写得好，也没有一个排行说他是不是最会“听”。他得到的是一个新的问题、一条新的线索、一个新的名字。这样的东西，才是平台真正该长出来的果子。

接着谈起步。听到网站、智能体、社区三样，一个学校或一个家庭很容易被吓住：这么多东西，从哪儿开始？我的建议是：从最小的开始，并且不依赖技术。

一个孩子，一本本子，一张贴在墙上的纸，就是最小的网站，只要记得写来处，旧的不擦。

家里有一位愿意每次问一句“你上回说的那件事后来怎样了”的大人，就是最小的智能体，它的功能，和前面说的三件事（提问、对照、记忆）一样。

三五个孩子，一个固定的小组，每两周坐下来，用“我尝到的是”“我想问你”“我想借”三种开口说一说各自的本子，就是最小的社区。

这三样做起来，不需要任何屏幕。老师可以在开学第一周只做一件事：请每个孩子领一个本子，带着一个问题回家，“我家有什么只有我们家才有的做法”，一周后带回来，用三句话说给小组听。就这一件事，已经把网站、智能体和社区的雏形都放进去了：本子是网站，家里那个被问的人是智能体，小组是社区。

等它们在生活里站稳了，再搬到网上去，搬上去只是为了让积累更方便、让碰撞能跨出更远的距离。反过来，如果一上来就搭起一个很大的系统，里面没有人真的在做，那么系统再大也是空的。

还有一个时间上的提醒。三者合一，是慢慢长出来的，不是一学期搭完的。第一学期，也许只有本子和小组；第二学期，才加上智能体；第二学年，才有班级层面的社区。每一步都要等前一步站稳。性子急的老师和学校，最容易做的错事，就是一口气铺开，很快又一口气荒掉。

还要提醒一点：三者合一，不等于三者同时发力。一个孩子在某个阶段，可能主要靠网站积累，另一个阶段，主要靠社区碰撞，还有的阶段，一直在和智能体磨一个念头。不必要求每周三样都有动静。看一个孩子的平台是不是活的，要看一个

学期下来，三样之间有没有来回走动：网站里的东西有没有被拿去问、被拿去碰，碰回来的东西有没有被放回网站。只要这条回路在走，节奏慢一点、快一点，都没有关系。

最后，这个思路对老师是同构的。老师的教学动力，也需要建自己的网站、智能体和社区，这一点，第28章会讲。这里只先点出：如果学生有平台、老师没有，学生的平台就是一件“布置的事”，老师自己没有体会过，指导起来就隔着一层。老师先有，学生才会觉得这是一件认真的事。

三者合一也有它的代价，要老实说出来：要花时间，要有人愿意长期陪，要有一些地方守住底线不被排名占掉。这些代价，不是靠一个漂亮的方案能免掉的，只能靠一学期一学期地做出来。做的人少、慢，是正常的；急着铺开，反而容易荒。

◆ 本章“未发生的格子”

照本书的做法，我们看一个判断，是把E这一维的三层，也就是统一性知识、谱系特征、理念E平台，放在一起看，另外两维的组合作为条件。这里不硬填格子，只说清楚几处至今没有发生的情形。

其一，“有了平台，却没有人碰”。很多学校做过电子档案袋，也有过班级网页，但它们多半停在积累这一层，没有长出碰撞。至今没有发生的原因，是评价仍然看统一性知识的对错，没有人为碰撞记录留位置，大家就很自然地把平台当成交作业的地方。什么矛盾会让它发生？当统一性知识由智能体几分钟发生出来、所有学生的答案趋同时，评价被逼着转向“你拿这个答案做了什么”，平台里的碰撞记录就第一次有了用处。

其二，“社区里有碰撞，却不被排名吃掉”。一个长期运行、规模较大的社区，在现有的学校和社交工具的环境里，几乎总会被点赞、排行和名次占位。要让它不被吃掉，需要制度上不设排行，而制度本身又受着名次化的评价牵引。什么矛盾会让它发生？当学校发现名次化的评价越来越分不出学生的差别、而碰撞记录能分出时，一部分学校会有动力把排行拿掉。这一条与第29章要讲的名次化制度连在一起，那里再展开。

其三，“智能体陪着E长，而不是替E写”。这类智能体的设计，在今天大量的产品里并不是主流，因为多数产品的方向是尽可能快地替用户完成任务。它没有大规模发生的原因，是“快”能直接看出来，而“陪着长”要靠长期才见效。什么矛盾会让它发生？当学生和老师发现，替写的东西越多，自己手里能拿得出的越少，对“陪”的需要才会从口号变成需求。

这三处，都不是不可能的，而是在现有条件里还没长出来。

◆ 一件现在就能做的事

找一个本子，随便什么本子，在第一页写上一个名字：我家的某某本。可以是“我家的饭桌本”，也可以是“我家的话本”。今天写下一件家里的事，写完之后，在后面空三行，请家里一个人在上面写一句话，哪怕只是“我不记得是这样的”。

一周之后，翻开这一页，看看那个人写了什么。你会发现，这本小本子，已经有了网站的积累、智能体的追问和社区的碰撞这三样东西的雏形：你写了，别人回了，你读了，你想再问。接下来，只需要继续往下写。

第 28 章

老师与评价：从讲授者到谱系陪护者

我们来设想一个场景。一家老裁缝铺里新来了两个徒弟。老裁缝坐在门口喝茶，只看剪刀走的路子，放下茶杯，对其中一个说：“你是从你奶奶那边学的吧？下剪先慢后快。”那孩子愣住了：他奶奶确实是村里做衣服的。老裁缝又对另一个说：“你手快，可是每一剪都在赶，回头别急着裁，先把布摸一遍。”

这两句话里没有一个字是在讲“怎样裁衬衫”。裁衬衫的尺寸、纸样、针脚，是谁都能从书上、从手机上查到的，铺子里这些东西早就不稀罕了。老裁缝做的是另一件事：他读出了这两个人的手路背后各是哪一条来路，哪个特征在使劲，哪里卡着。这件事，查不到，也没法替。

本书前面几编一直在说，统一性知识成了水和电，教学的目标转向每个人的同一性谱系知识。这一章要问的是：目标一变，站在教室里的人要变成什么样的人，他们拿什么去看学生做得好不好？

本章的命题，照第3章的办法按条件来写。要下的判断，是统一性知识、谱系特征、平台这三层，在老师的眼里和评价的表格里各摆在哪里。在作业一份份交上来、只被拿来比对错的条件下，统一性知识成了终点，评价替它盖章，老师看见的是答案，看不见人。在碰撞记录和成长册一页页积起来、路径是做一遍回头改一遍再换一层的条件下，统一性知识退成门槛，谱系特征成了评的对象，平台成了留下痕迹的地方，老师的专业也就变成读出这个孩子带着哪几个特征来、哪两个特征碰上了、碰完留下了什么。在评价一旦进入考核和排名、代价全落在老师个人身上的条件下，即便评的内容换成了谱系特征，也会被悄悄改回名次。三种条件里有一条共同的线：只要基础技能被当成终点，学生一拿到答案就交作业，评价就退回到旧教学。至于另外几种条件组合，本章末尾把它们当作“未发生的格子”单独交代。

◆ 28.1 老师新的专业：读学生的E

老裁缝那一眼，不是天生的神通，是几十年里看过无数双手养出来的。把它放回教室，就是这一节要讲的事：老师新的专业，是读学生的E。

先说什么叫“读”。读，不是给学生分类，不是写一条“该生性格内向、动手能力强”的评语。那样的评语是把一个人当成一件固定的东西，贴一张标签。读，是看这个孩子在一次次做事里怎样显出样子来。就像老裁缝看剪刀：先慢后快是一个差别，转角留半指是另一个差别，一个接一个排起来，才露出“奶奶那一路”。孩子的E不是躺在孩子身上等人去发现的一份资料，是随着他每一次下剪、每一次开口、每一次改动，一层层显出来的；而且他的手、他说话的口气、他家里的灶台和作息，缠在一起，拆不开。老师读的，是这一团东西在课堂里此刻显出来的那个截面，同时知道它前面有来处，后面还会变。

课堂上这样的读，大概有三个着眼点。第一，看哪个特征在使劲。同样是写“我的家乡”，有的孩子一落笔就是气味，有的先画路线，有的先数人。他们的特征不一样，使劲的地方不一样。第二，看哪里卡住。卡住的地方常常不是“不会”，而是两个特征互相拉扯：爱热闹的孩子遇到需要一个人坐很久的任务，他的热闹就成了坐不住；手巧的孩子遇到只要结论的任务，他的手巧就没处使。第三，看这个孩子带着什么来碰撞，又在什么地方和别人的碰不拢。这三样，一个表格装不下，要靠一个学期一个学期地看。

读学生的E，有几条要守的规矩。头一条，不读成宿命。今天看到的特征是此刻的截面，下个学期它可能在碰撞里分叉、长出别的。把“这个孩子就是动手型”写进档案并且一用三年，是把一个正在发生的东西写成了本来就在的东西。第二条，不读成优缺点。第6章讲过，特征不是优缺点；爱热闹既不是长处也不是毛病，它是一个特征，碰上不同的事会长出不同的东西。第三条，不拿读出来的东西去排名、去考核。读的目的是知道下一步给他什么样的碰撞，不是给他定位。

再说老师怎样学会读。老裁缝的办法很朴素：看得多，看得久，看的时候不先下结论。落到课堂上，可以有三个办法，对应第5章讲的认出E的三种办法。讲述

法：请家里人讲讲这个孩子小时候的事，听的时候留意哪些话是反复出现的。碰撞法：让孩子拿自己的做法去和别人的做法对着看，老师在旁边记下哪里对不上。痕迹法：从作业、涂改、口头禅里读，尤其读被擦掉的那一笔，因为那里常藏着他原来的路子。三种办法都不需要特殊设备，需要的是老师愿意把一部分讲课的时间拿来看。

这里有一个很现实的问题：一个老师带几十个孩子，怎么可能个个都读？答案是不必一次读完，也不必一个人读。头一个月，先读五个孩子；下一个月再换五个。孩子们互相之间的碰撞记录、家长的讲述、孩子自己的成长册，都是读的材料，老师不是唯一的读者。而且读得对不对，也不靠老师自己断定，靠孩子的反应：读出来讲给他听，他眼睛亮了、反过来补充一句，说明读到了；他一脸茫然或者急着否认，那就再看。读，本身就是一次小小的碰撞，读的人也在被改写。

最后补一句，这门专业为什么是“新”的。过去老师的专业，主要是把统一性的知识讲清楚、讲准、讲得有趣。这门手艺当然还在，但它的大部分已经由智能体接了过去，变成基础设施。老师不再是一道水龙头，而是像那位老裁缝：他知道水从哪里来，更知道眼前这双手要的是什么样的锅。

一个课堂上的读法

不妨再设想一个更平常的场景：三年级的一堂作文课，题目是“我们家的早饭”。批本子的时候，一位老师在三个孩子的作业前停了下来。

第一个孩子写的是：“早上六点，奶奶把锅盖掀开，白气冲上去，我的眼镜就看不见了。”他的整篇作文都围着气味、热气、声音转，最后一句是“我喜欢早饭的声音”。第二个孩子写了一张时间表：几点起、谁先洗脸、谁去买油条，写得整整齐齐，像一份值日安排。第三个孩子只写了半页，涂掉一大块，剩下的一句是“我们家早饭没人说话”。

如果按旧办法，老师会打三个分数，一个“语言生动”，一个“条理清楚”，一个“内容单薄”。可是从读E的角度，这三份作业里藏着三种不同的东西。第一个孩子的E里，感官特征在使劲，他是靠听和闻认识这个家的；第二个孩子的E

里，次序和分工在使劲，他是靠“谁做什么”认识这个家的；第三个孩子的涂改，才是最该读的地方：那一大块被涂掉的，是他先写了什么、又不敢写了什么？“没人说话”这四个字，是他的E里一个沉默的特征，他自己可能还没有词去讲它。老师这时候要做的，不是批评内容单薄，也不是追问家里怎么了，而是在本子边上写一句：“这句话我想再听你讲讲，你愿意的时候来找我。”

这一幕里，老师没有诊断，没有评分，也没有替孩子下结论，她只是看见了三个孩子各自此刻的样子，并且给每个人留了下一步的路。要补一句硬话：这里的等，只用于孩子还没准备好开口的事；如果孩子的话里透出了需要保护的迹象，就不是等待的时候，老师要按学校的规定及时报告和处理，不能自己追问，也不能把读E的猜想当作判断的依据。第一个孩子，下一步可以去听听别人家的早饭是什么声音，对一对；第二个孩子，下一步可以问问“如果今天爷爷不在，这张时间表要怎么改”，让他看见分工背后还有人；第三个孩子，下一步不急，等。

读E读到这个地步，老师手里其实有了一份不写在任何表格里的“学期地图”：哪个孩子在使劲的地方、哪个孩子卡在哪、哪两个孩子的东西放在一起会碰出火花。第一个孩子和第二个孩子被安排到同一组，就是一次有准备的碰撞：一个讲“声音”，一个讲“次序”，看看一家人的早饭，是声音在排次序，还是次序在发出声音。这样的安排，是读出来的，不是排座位时顺手分的。

读的限度

还要说一句诚实的话：读，永远读不完。老裁缝看一眼就说出“奶奶那边”，也有看走眼的时候。读错了怎么办？办法不是更用力地读，而是让读的结果保持可改。对孩子说“我觉得你可能是这样”，而不是“你就是这样”；写在成长册里的是“这学期我看到了什么”，而不是“他是什么”。读的结论越像一句猜想，它越能被孩子自己纠正，也越能在下个学期里被新的东西改写。

更要紧的是，读的时候老师自己的E也在场。一位爱整齐的老师，容易把第二个孩子的时间表读成“优秀”，把第一个孩子的满纸热气读成“跑题”。老师的偏爱本身就是一个特征，读学生时它会跟着一起显出来。好的做法是知道自己的偏爱

在哪里，并且让别人帮着看：同年级的另一位老师、孩子的家长、甚至孩子自己。读，是一件需要被碰撞的事，老师的读法本身也要进入社区。

所以，这门新专业的起点并不神秘：多看，慢下结论，把结论写成猜想，把偏爱摆到桌面上。其余的，靠一个学期接一个学期慢慢养。

◆ 28.2 老师自己的平台

有一位退休的老教师，抽屉里放着三十几年的备课本。每一本边上都有蓝黑墨水写的小字：“这一班不吃这个例子”“换成菜市场的事才听得进”“张某某那天问了个好问题，记下来”。这些小字没有一个编进过任何教案评比，却是这位老师真正的教学。可是她退休以后，这些本子只能留在抽屉里，下一个接班的人翻不到，也读不懂。

这就是老师自己的平台要解决的事。前面讲过，学生学习的动力是建起“我的理念E”；老师教学的动力，其实是同一件事。老师也不是一个传递统一性知识的管道，他也有自己的谱系：他是跟着哪位老师学的，他的班里长出过什么样的课堂，他对“怎样才算讲明白”有一套自己的手感。这套东西，如果只存在他的脑子和抽屉里，就只是私人笔记；放到外面，能积累、能被别人碰撞，才长得成一条谱系。

老师的平台，同样是三样东西。

网站，是老师积累的地方。放什么：自己上过的课例，包括失败的；学生作品里让他停下来的那几处；某个孩子一学期里的变化记录（经家长和孩子同意）；自己对“这一课为什么这样上”的几段话。不放什么：不是一堆别人的教案转载，也不是把学生的东西拿来展示自己。那位老教师的蓝黑墨水小字，如果当年有一个地方可以顺手记下来，就是一份可以传下去的东西。

互动智能体，是老师用来和自己的E对话的伙伴。它不是帮老师批作业、出试卷的工具（那些是统一性部分，本来就该交给智能体发生），而是读“我的教学”的伙伴：老师把一个学期的课例和记录交给它，它可以追问：“你说这一课最

成功，可是你记录里学生最活跃的是后面那个插曲，你觉得课的重心是不是已经移走了？”它帮老师看见自己的偏爱和惯性，就像上一节说的，老师的读法也需要被碰撞。第27章会专门讲这样的智能体和负责发生统一性知识的那一类有什么分工。

社区，是老师被碰撞的地方。同年级的老师、同学科不同学校的老师、孩子的家长，甚至隔了一个学段的老师。小学老师看看初中老师的网站，会发现自己班上孩子几年后会长成什么样；初中老师看小学老师的成长册，才知道眼前这个“不爱说话”的孩子，三年级时是怎样的。没有这个社区，老师的平台也只是又一本抽屉里的备课本。

这里必须正面说一件事：建平台是要花力气的，而老师的力气本来就已经不够用。站内有一本专著《好老师为什么做不动》，它讲的是师德上的“做不动”，本书只取其中和这里相关的一点：老师要做一件新事，得算清三笔账。一笔是代价与成本，这件事要花多少时间、精力、钱，谁来出（对应E3）；一笔是认可，这件事做了，有没有人看见，学校和同行怎么对待它（对应S3）；一笔是可行性，在现有的课时、班额、检查任务底下，它做得下来吗（对应D3）。这三笔账里任何一笔明显算不过来，再好的号召也会变成又一项负担。

所以，老师建平台的办法，不能是一个学期要求每位老师交一个网站。它应当从最小的地方起步：一个班级的轻平台，一周花十几分钟，把课堂上最让自己停下来的一个瞬间记下来；半年以后，回头读，才第一次看见自己的教学长什么样。成本小、见效近、有人看见，这三条都过得去，平台才长得下去。学校能做的，不是加任务，而是减掉一些重复检查，把腾出来的时间让给这件事，并且在评价老师的时候，真的把这样的积累算作认可，而不是口头上赞一句。

还有一点：老师的平台和学生的平台，应当彼此看得见，但不要彼此替代。老师不替学生做他的网站，学生也不被拉去给老师的平台当素材。两条谱系并行，在课堂里碰撞，这才是同构。

一个学期的小账本

设想一位初二语文老师，姓吴，她决定试一试自己的平台，但她给自己定了三条边界：每周不超过二十分钟；只记三样东西；学期末不要求任何人检查。

第一样，每周记一个“停下来的瞬间”。比如这一周，班上一个平时不举手的男生，在讲《社戏》的时候小声说了一句：“我外公也带我去看过一次夜戏，不过我睡着了。”她当时没接住，下课才想起来，就在网站上记一笔：“没接住。下次这种话先放着，课后找他聊。”第二样，每月记一次“一堂我觉得上砸了的课”，写清楚砸在哪里。第三样，学期末写一页：“这学期我自己多了什么、少了什么。”

三个月后她回头翻，发现一件自己没想到的事：她“停下来的瞬间”里，有一半都和孩子们从家里带来的话有关，而她每次备课时恰恰是把这些话当作“跑题”删掉的。她第一次看见自己的教学里有一个反复出现的缝隙。这是读自己的E：老师的特征，也要靠积累才露得出来。她把这个发现讲给教研组的两位同事，其中一位说自己也有，另一位说她想法不同，认为课堂时间有限，不能顺着学生的话走。这一碰，吴老师没有被说服，也没有说服人，可是她第一次知道，“顺着话走”和“守住课时”是她所在这个小社区里两条真实存在的路。她的平台长出了第一个碰撞记录。

在这个小例子里，三笔账是这样算过的：成本是每周二十分钟，没有额外的表格；认可是同事真的读了，而且回了话，没有人要求她拿去评奖；可行性是她没有改动课时，只是改了一个记录习惯。哪怕只有这么小的一块，它也是一块会生长的东西，因为它每一周都在回写：上周没接住的话，改变了这周她课堂上的起点。

反过来，如果这位老师被通知“本学期人人建一个教学网站，月底检查”，会发生什么？多半是月底前一个晚上，找一些旧教案、拍几张照片拼起来，网站建好了，E没有一分长进。形式上有了平台，实际上是又一份统一性的材料，替代了谱系的积累。这样的平台建得越多，老师越觉得这件事是别人的事。所以，评价老师平台好不好，最诚实的办法是问：这个平台里，有没有哪一处是只有这位老师才会

写的？有没有哪一次，是写下来的东西改变了他的下一次？这两个问题，下一节评价学生时还会再用到。

老师的平台里不放什么

最后补一条容易被忽略的边界。老师的平台里不放“我的学生有多优秀”。展示学生的成绩、获奖、升学去向，是学校宣传栏的事；老师的平台放的是教学本身怎样长出来：失败的课、没接住的话、一次碰撞里老师自己被改写的地方。放前者，平台会变成又一个评比的舞台；放后者，同行读了才有东西可碰。也不放没有征得同意的学生私事。孩子的家里怎么样，是孩子和家人的E，老师若想记，先问清楚，能不写名字的就不写。

◆ 28.3 评价的三个转向

有一户人家，每年腊月都要做一回腊肉。今年孩子上初中了，母亲让他自己试一次。孩子上网查了配方：盐多少、花椒多少、腌几天、晾几天，一步不差地做了。挂出来那天，母亲看了一眼说：“盐是对的，可是我们家这个地方潮，你得多晾两天，还得挪到灶房后面去。”孩子不服气：“我是照配方做的。”

母亲没有说他错。配方上的每一个数都对，他做得也认真。可是评一块腊肉，她看的不是“配方有没有照做”，而是这块肉在这个家、这个季节、这面墙边，到底长成了什么样。评价这件事的重心，在这里发生了一次转弯。

教育评价要转的，就是这个弯。转向有三个。

第一个转向：不看统一性知识的对错，看碰撞之后长出了什么

配方是统一性知识：人人查到的一样，可核对，随时可取。照着做对了，当然需要，但它只是入场券。前面各章反复讲，这样的知识已经是水和电，用水用电用得对，不能当作成绩。真正值得评的是：孩子拿这份配方去碰自己家的潮气、灶房、口味，对不上的地方他做了什么，做出了什么此前没有的东西。

所以评价问的问题要换。过去问：“答案对不对？”现在问：“他拿到了什么统一性的东西？他的E拿它碰了一下，碰在哪里？对不上的地方，他写成了什么、做成了什么？”碰撞之后留下的那件东西，才是评的对象。这件东西可能是一篇文章，可能是一张改过的变量表，也可能只是成长册里的一句：“我发现我们这里得多晾两天，因为……”

这里要特别提醒一件事：看“长出了什么”，不等于什么都算长出来。那块腊肉如果被孩子晾了十天变得又干又咸，不能因为“是他自己的发现”就算成功。碰撞之后长出来的东西，也要回到现实里被检验：好不好吃，有没有被家里人接受，下次是不是更好。评价看的是有回写的长出，而不是随便的“不一样”。

第二个转向：以学期、学年追踪E的新特征与新纠缠

腊肉一次做不出这家人的味道。做第一年，学会多晾两天；做第二年，发现晾的时候要避开某个风向；做第三年，他开始知道为什么母亲总在挂肉前摸一下竹竿。这些东西不是一次考试能测出来的，也不是一学期之内能显出来的。

E的发生是慢的，它的变化不是直线。有时一个学期里看起来什么都没有长，下个学期忽然从旁边冒出一件事，回头一看，原来是上学期那次碰撞埋下的。所以，评价的时间单位要变。不是一次一次测，而是一个学期一个学期地“追”：这学期多了哪几个特征？哪两个特征第一次碰在了一起？哪个特征退到了后面？一个学年以后，把这几次的记录放在一起看，才看得出孩子的E长成了什么样子。

追踪不等于盯着。追踪是把记录留下来，孩子自己能翻，老师能翻，家长能翻，到了换老师、换学校的时候，下一位老师不必从零开始读。这样的追踪，其实和前面说的成长册是同一件东西。它让评价第一次有了“往前”和“往回”两个方向：往前，是看这个孩子往哪里再发生；往回，是看一次碰撞怎样改写了他此后的起点。

第三个转向：防止基础技能变成终点

前两个转向说的是评什么、什么时候评。第三个转向说的是一个特别容易发生的滑坡，需要单独拎出来讲。

第二典范里说，学生用智能体几分钟就能发生出统一性知识，这是基础技能，不是课堂本身。可是现实里有一股很强的力量，要把基础技能拉回成终点。设想一个中学的作业：“写一篇关于发面的小报告。”学生打开智能体，几分钟，一篇条理清楚、术语齐全的报告出来了；他检查一遍，没有错，交上去。老师批阅：内容完整、表述规范，九十分。

这一幕里，每一个人都做对了：学生会用工具，报告没有错，老师没有看漏。可是整件事里没有一处是只有这个学生才会有的东西。他的E没有参与，家里的面盆、奶奶的手法、今年天气的异常，都没有进来。基础技能被当成了终点，而评价替这个终点盖了章。几次之后，学生很快学会：“只要拿到又对又完整的东西，就可以交了。”于是，整个学期的作业都变成统一性知识的搬运，评价退回了旧教学，只是这次搬运的是智能体而不是课本。

防止这件事，有几个很朴素的办法。

第一，作业里留一个只有这个学生才填得出的空格。比如，同样写发面，必须有一段是“我家的面盆里和报告里不一样的地方”。统一性部分可以由智能体发生，那个空格不行，写不出来就说明碰撞没发生。

第二，评价时不为统一性部分单独打分，只把它当作门槛：达到了，就过；没达到，补。分数和评语都留给门槛以上的东西。就像驾照考试，会开车是起点，没有人为“会挂挡”颁奖。

第三，让过程可见。留一份“我问了智能体什么、它回答了什么、我哪里不同意”的记录。不是为了查谁用了工具，工具本来就应该用，而是为了看碰撞在哪里发生。一个孩子如果记录里全是“它说的我都同意”，老师就知道，这一次碰撞还没有开始。

第四，也是最难的一条：老师自己不能拿“全班都答对了”当好消息。统一性部分答得整齐划一，恰恰是基础技能已经稳定的标志，不是教学成功的标志。教学成功要看的，是整齐的底座之上，是不是长出了各不相同的东西。如果一个班交上来三十份整齐划一、各自无误的作业，老师该警觉的是：这三十个孩子，是不是都只在统一性那一层打转？

这三个转向合起来，评价从一次“对不对”的裁决，变成一段“长了什么”的陪伴。

把三个转向放进一个学期

光讲原则容易飘。我们来设想一个初二班级，一个学期，一个主题：“我家的一样腌菜”。（这是构想的例子，不是某所学校的真实做法。）

开学第二周，老师请每个孩子回家问一问家里的腌菜怎么做，带一份“家里的说法”回来，不要求查任何资料。孩子们带回来的东西五花八门：有的是一句“盐放到手心抓不住就行”，有的是外婆口述的天数，有的干脆说“家里没人腌”，只带了超市瓶子上的字。这些，老师都收下，记在碰撞记录的第一页，不打分。

第四周，孩子们用智能体发生出腌菜的统一性知识：盐浓度、乳酸发酵的大致过程、安全注意事项。老师只检查一件事：核对过没有，安全底线记住了没有。动手之前先立规矩：厨房里的刀、热水和火，必须有大人在场，孩子只做力所能及的那一部分；腌出来的东西能不能吃，不由智能体判断，也不由老师判断，交给家里的大人。这一关过了就过，不排名次。

第六周到第十周是碰撞。每个孩子把“家里的说法”和“智能体说的”并排放在一起，写出哪里对得上，哪里对不上，对不上的地方有什么可能的缘故。然后再拿到小组里，和别人家的说法对着看。有的孩子发现“手心抓不住”的盐，换算出来比报告里的数字高；有的孩子发现外婆说的天数，是因为她家的屋子冬天冷，和报告里写的温度不一样。这些发现，老师一条一条记在每个孩子的页面上。

第十二周，每人重做一缸，按自己改过的办法。第十六周，写一页“这一缸和上一缸，我改了什么，为什么”。

学期末，老师怎么评？她不会给每个孩子一个“腌菜知识”的分数，那是门槛，早就过了。她翻开每个孩子这一个学期的页面，问三个问题。第一，这学期这个孩子多了什么？比如，多了“用数去量家里的说法”这一个特征。第二，哪两样东西第一次碰在了一起？比如，外婆的口述和温度记录碰在一起。第三，这一碰留下了什么？一缸改过的菜，一页改写的记录。

三个转向都在这里了：评的是碰撞之后的东西，不是统一性部分的对错；追踪的是一个学期里特征的增加和纠缠；基础技能被放在门槛的位置，没有机会成为终点，因为后面还有“重做一缸”和“写改了什么”，这两样是智能体无法替孩子做的。

几个常见的问法

有老师会问：“没有分数，家长能接受吗？”这是现实问题，下一章讲考试与两本账时会专门处理。这里只说一句：成长册不是取消分数，而是在分数之外多出一本更细的账；两本账可以并行，千万不要为了新的那本，就假装旧的那本不存在。

也有老师会问：“长出什么，这么主观，怎么保证公平？”主观和随意不是一回事。碰撞记录是留在那里的，孩子的原话、改过的数字、重做的那缸，都摆在页面上，别的老师、家长、孩子自己都可以对着看。公平靠的是记录留得下来、读法可以被别人碰撞，而不是靠一个看上去客观的分数。至于名次，那是另一回事，第29章最后一节会讲，制度会怎样悄悄把这些记录改回名次。

还有一问：“有的孩子这一学期真的什么也没长出来，怎么办？”那就如实写：“这学期我没有看到新的东西。”这是一条记录，不是一个判决。也许他的东西还在底下，也许碰撞没有安排对，也许要等下个学期。评价允许“还没有”，这一点和旧的评价不同：旧评价必须每次给出一个结果，所以逼得人造假。

评价的人也在被评价

还有一件事常被忽略：三个转向不只是对学生的，也是对老师的。老师如果自己仍然按“全班平均分”“及格率”来衡量一学期的教学，那么对学生的评价怎么转，都转不动，因为她的每一个决定，都在被那组数字拉回去。

所以，老师的自我评价也要换成同样的三问：这学期，我读懂了几个孩子的E，读到了什么？我有几次退场，退得是不是时候？我的平台里多了什么，是不是有一处只有我才会写？这些问题没有标准答案，却有一个很实在的好处：它们让老师的一学期也有了“多了什么”可看，而不是只剩下“完成了多少”。一位老师若在学期末能说出“我这学期第一次看懂了那个总不交作业的孩子，是因为他在家里要照顾弟弟，他的时间特征和别人不一样”，这比一个高出平均分两分的数字，更像一个教学的结果。

这一点也提醒学校：评价老师时，不要一边要求老师做陪护，一边只用统一性部分的分数去考核他。要求和考核的方向反着，老师会诚实地选考核，而不是选要求。这是第29章末尾要正面碰的那个矛盾的前奏。

◆ 28.4 评价工具的设计

家里的门框上，常有一排刻痕。孩子每长一年，大人让他靠着门框站直，用铅笔在头顶划一道，旁边写上日期。这排刻痕不会告诉你孩子“好不好”，也没有谁拿它去和邻居家的门框比，可是它有三样好处：它是留下来的，它是一年一年连着的，它是孩子自己愿意去看的。评价工具要做的，大致就是给E做一道这样的门框。

这一节讲三样工具：成长册、碰撞记录、E的特征图。它们不是三张要填的表，而是同一件事的三个面，彼此牵着：成长册是时间线，碰撞记录是时间线上最亮的几个点，E的特征图是把这些点连起来后，隔一段时间退后一步看到的样子。

成长册

成长册放的是这个孩子这一学期、这一学年里留下的东西，按时间排。它不是作业合订本，不收所有作业，只收有分量的：一件作品，一段改过的稿，一次让人停下来的发言，一张老师当时随手记的纸条。每放进一样，旁边写两行：那天发生了什么；这和上一次放进来的东西有什么不一样。

关键是这两行字。没有它们，成长册就成了一堆作品的仓库，和旧时的“档案袋”没有区别。有了“和上一次有什么不一样”，每一页才在和前面的页面说话，这本册子才真的在记录“多了什么”。

谁来写这两行？小学低年级，由老师和孩子一起说、老师来记；中学，孩子自己写，老师在旁边加一句不同的看法；大学以后，孩子自己写，同伴和导师读，写的东西里要有对自己上一页的反驳。成长册的主人始终是孩子。老师可以读、可以批注，但一页上先出现的，应该是孩子自己的声音。

碰撞记录

碰撞记录是成长册里被特别标出来的页面，专门记一次碰撞的经过。一页大致是这样几个部分，不必拘泥格式：我拿到的统一性的东西是什么；我自己的E里和它对不上的是什么；我和谁（同学、家人、智能体）碰了一下；碰完之后，我改了什么、多了什么、还有什么没解决。

这页纸最重要的一栏，是“对不上的地方”。旧作业只要求写“学会了什么”，这里要求写“哪里对不上”。写得出对不上，说明E真的参与了；写不出，说明还停在搬运。老师读碰撞记录，也最先读这一栏。

为了避免它变成表演，要定几个小规矩。其一，不要求每一次都有“收获”。允许写“这次我们没碰出来”，这也是记录。其二，对不上的内容，由孩子自己选择写不写给全班看，涉及家里的私事要尊重孩子和家人。其三，碰撞记录不拿来排名，也不拿来在家长会上展示谁“碰得好”。一旦记录变成了比赛，孩子们很快就学会写“看上去精彩的对不上”。

E的特征图

隔一段时间，比如一学期、一学年，把成长册和碰撞记录放在桌上，老师和孩子一起退后一步，画一张图，大概就是：这个孩子这一段时间里，反复出现的几个特征是什么，写成几个词放在纸上；哪两个特征在记录里被拉到了一起，就在它们之间连一条线；上一次图里有、这一次不见了的，用虚线留着；新出现的，圈起来。

这张图不是一张性格分类图。它不告诉你“这个孩子是哪一型”，只告诉你这一段时间他的E在往哪里长。第6章里说过，特征是成团的、互相牵制的，所以图上的线比词更要紧：爱热闹和怕冷场连在一起，意味着什么？手巧和嫌麻烦拉在一起，会发生什么？线是这个孩子自己的，换一个孩子，同样两个词之间的线完全可能是另一个样子。

特征图要守三条。第一，是猜想，不是结论，下一次要重画。第二，由孩子自己参与画，至少让他有权说“这条线不对”。第三，不拿来跨孩子比较，更不做成统一的评分栏。把特征图做成“动手能力：四颗星”，就彻底回到了旧评价。

家长会上怎么用

工具设计得再好，到了家长会上也会遇到老问题：家长想听到一个数字。设想一位母亲，在家长会后拉住老师，问：“老师，我家孩子到底怎么样？排在哪里？”

老师没有躲开，也没有硬把成长册塞过去。她先说了一句：“考试那一本账，学校会给你，那是一本账；我手里还有另一本。”然后她翻开成长册，只指了两处：这学期孩子多了一个词，是他自己写的“说不清”；有一条第一次连起来的线。她说：“我不知道他排第几，但我知道这个学期他开始问以前不问的问题。下学期我打算给他一次和另一个同学对着看的机会，你在家里如果听他说起外公，别急着纠正他，听就行。”

母亲没有被说服“名次不重要”，她也不必被说服。她带走了两样东西：一个具体的、可以在饭桌上接着谈的话头，和一份知道老师在看什么的安心。工具的用处，就在这里：它不取代旧账，只是让家长在名次之外，第一次有地方可以放下目光。

学段不同，粗细不同

三样工具，在不同学段的样子不一样。

小学低年级，成长册是最主要的，碰撞记录常常是老师口头问、孩子口头答，老师当场记下一两句。特征图几乎不画，只在学期末老师自己用几个词写一小段话，念给孩子和家长听，听他们怎么补充。小学高年级开始，孩子可以自己写两三行碰撞记录，特征图用图画或者贴纸做，不追求准确，只追求“我看见我自己这一学期多了什么”。

中学，碰撞记录是核心。孩子们已经有了“摆脱”的劲头，常常是对不上的地方最多的年纪，所以这一栏要写得更细，成长册也要允许他们写“我现在不同意以前的我”。特征图每学期画一次，孩子自己主笔，老师用不同颜色的笔补一两条线，两个人的笔迹并存，不强求一致。

大学和研究生，三样工具逐渐合并进他们自己的平台，也就是前面章节讲的网站和积累：成长册就是个人网站上的时间线，碰撞记录是文章与讨论，特征图变成学科谱系与自己的谱系对照表。老师和导师不再设计表格，而是在学生的平台上读，并留下自己的批注。

最后，所有工具共同守一个底线：它们都只用于帮孩子看见自己，帮老师决定下一步给什么样的碰撞。它们不进入排名，不进入对学校和老师的量化考核，也不用来给孩子下医学或心理上的断语。读数一旦进入考核，孩子和老师就会开始为读数写东西，E的真实痕迹也就被盖住了。

一张图是怎样画出来的

我们来设想一个六年级的女孩，叫小莲。学期初，老师给她的成长册第一页写的是：“喜欢分东西，分得很匀。”这是老师在值日分水果时看到的。

整个学期，她的册子里放进了这几样东西：一页她给班级图书角排的借书规矩，写得极细；一次小组里的争执，她把别人的发言一条一条抄下来，说要“公平”；一篇作文，写外公分地的故事，写到一半卡住了，涂改很多；还有一页碰撞记录，她拿“智能体说的分配原则”和外公分地的做法对着看，对不上的地方她写：“外公把最好的那块地给了最小的叔叔，不是按劳，也不是平均，我还说不清。”

学期末，老师和她一起画图。小莲自己圈出了三个词：“分得匀”“抄下来”“说不清”。老师圈了第四个：“外公”。然后两个人看哪些词之间该连线。小莲把“分得匀”和“说不清”连起来，旁边写：“我本来以为匀就是对，可是外公那一块不匀。”老师在“抄下来”和“外公”之间连了一条虚线，问：“你抄别人的话，和外公说话，有没有一点像？”小莲想了一会儿，说：“都是怕自己说错。”

这张图到此为止，没有结论。但它留下了两样东西：一个新特征“说不清”，是她这学期才出现的，而且是她自己的词；一条第一次出现的线，“匀”与“不匀”之间。下学期老师要做的，不是教她“正确的公平观”，而是给她一两次碰撞：找一个同样分过东西、分得不匀的同学，让她们对着看。

图上没有一颗星，没有一个等级，也没有“公平意识：优”。可是这一页，比一个分数更能告诉下一位老师，该从哪里接着往下走。

◆ 28.5 老师的等待：退场也是教学

一个爸爸在阳台上陪八岁的儿子装一个小书架。螺丝刀在孩子手里，螺丝孔偏了一点，螺丝歪着往里拧，越拧越紧。爸爸的手痒得厉害，好几次已经伸出去半

寸，又缩回来。他的嘴边有一句话：“不对，退出来，对准了再拧。”这句话他忍了四次。第五次，螺丝卡死了，孩子皱着眉头把它退出来，对着光看了半天，自己说了一句：“是不是得先用锥子点一下？”

那一刻，爸爸心里很复杂。如果他前面任何一次开了口，书架会更快装好，螺丝不会卡，孩子不会皱眉。可是那一句“先用锥子点一下”，也就不会是孩子自己说出来的。

站内有一本专著《课堂的等待》，讲的正是这一点：老师不能时时占主位，要会退场，要会等待。本书只取它的这一个观点，把它放到评价这一章里来说，因为等待不是教学风格的小事，它直接关系到评价看见的是什么。如果老师在每一个卡点上都及时补上一句，那么孩子留在成长册里的，全是老师的话，孩子自己的E一次都没有机会显出来。评价看到的不是孩子，是老师。

为什么催不来

E的发生，是一件催不来的事。这一点用日常话说，可以借发面来想：面团醒发需要时间，你把它放在暖处，盖上布，过一会儿它自己涨起来。你在旁边每隔五分钟掀开看一眼、拿手去按、用嘴吹，面不会涨得更快，反而会泄气。

孩子的E也是这样。它的显露有自己的路：先是一个模糊的“不对劲”，然后是几次乱试，然后某一个瞬间“咔”地对上。这条路上的每一步，都是他的特征在那个场里和手上的螺丝、孔、光线缠着一点点显出来的。老师如果在“不对劲”的那一步就把答案递过去，等于替他走了后面所有的步子。孩子拿到了结果，却没有经过那条路，他的E里什么也没有多。

这种“替他走”，用书里一个说法就是抢维度。孩子正在差异序列里一步一步摸，老师一伸手，把本该由他的E显露的那一步抢了过去。看上去是帮忙，实际上是把一件发生中的事，变成了一件被完成的事。催也是同样：催一个孩子“快想”“再想想”“你怎么还没想到”，是把老师自己的节奏压在孩子的节奏上，也是在抢。

所以，等待并不是老师偷懒，而是教学里最难的那一部分，它要求老师把自己手上最熟练的东西，也就是讲，暂时放下。

退场有三种样子

第一种，退到旁边看。课堂上，学生在做碰撞，老师不站在讲台，也不在每组旁边插话，而是走到教室后面，记下三五个瞬间。这些瞬间，将来就是读E的材料。

第二种，退到别人后面。让同学来回答同学的问题。一个孩子问“这里为什么对不上”，老师不立刻答，说一句“有人遇到过类似的吗”，等另一个孩子开口。学生看见的不是老师一个人的权威，而是一群人在互相碰。

第三种，退到下一堂课。有的卡住，一节课里等不到结果，就留着。老师可以说：“这个我们先放着，下周再看谁有新的想法。”卡点被允许存在一周，孩子带着它回家，也许在洗碗的时候想通。这一种最考老师的定力，因为班上的进度表是不等人的。

一堂课里的三十秒

把阳台搬进教室。设想一堂初一的课，小组在把一份“家里的说法”和智能体给的说法对着看。有一组卡住了：一个男孩说“我奶奶腌菜从来不放糖”，另一个女孩说“报告里说放一点糖更容易发酵”，两个人互相盯着，谁也不说话。

老师站在两米外，手里已经有一句话：“其实糖的作用是……”她忍住了，数了三十秒。这三十秒里，男孩先开了口：“那我奶奶的菜是不是就发酵得慢一点？可是她的菜从来不坏。”女孩接了一句：“也许她那儿比较冷，慢一点反而稳？”这一问一答，是整堂课里最好的一个瞬间，它是两个孩子的E和一份统一性的说明碰出来的，老师那句现成的话如果提前说了，这个瞬间就不会有。

三十秒以后，老师才走过去，只说了一句：“把你们刚才这两句，一字不改地记在碰撞记录里。”她没有总结，没有表扬，也没有补充糖的原理。原理，课后孩子自己会去问智能体。她只做了一件事：把那个瞬间留了下来。

等待不是不管

要小心，等待最容易被读成放任。有三条界线必须守。第一，安全底线不等。化学课上的试剂、体育课上的器械，凡是会伤人的，老师必须在场、必须出声。等待只用于“错了也不会伤人”的地方。第二，等待之前要先布置好场。阳台上那个爸爸，之前已经把螺丝刀、锥子、书架板子都摆好了，孩子才可能自己说出“先点一下”。场没布置好就退场，那不是等待，是撒手。第三，等待有期限，也有“该进来的时候”。孩子卡了很久，开始烦躁、自我否定，说出“我就是笨”，这时候该进来，而进来的方式不是给答案，而是换一个问题，或者问一句“你现在卡在哪一步”，把他的卡点指给他自己看。

最后说一个有些反直觉的结论。在评价里，“退场”本身是可以被看见的：成长册里孩子自己的话多不多，碰撞记录里老师的话占几成，一学期下来孩子主动开口的次数是不是在增加。一位好老师留下的痕迹，是越到后面越少。就像那个爸爸：书架装好了，墙上没有任何一处，能看出他曾经在场。可他手痒的那四次，是这堂课最重要的部分。

◆ 28.6 用复合主体三问评学生作品

家里办酒席，亲戚送来一盘菜，大家夹了一筷子，有人问：“这是外面买的，还是你自己做的？”送菜的人说：“我在手机上看了做法，又按我妈的口味改了两处。”这时没有人再追问“到底算谁做的”。大家真正关心的，是这盘菜好不好吃，里面有没有这个人的味道，下回自己能不能照着学一学。

学生作业面对智能体，也到了这样的时刻。过去老师爱问的一句话是：“这是你自己写的吗？”现在，这句话越来越没法回答，也越来越不该是评价的核心。几乎每个孩子都会用智能体；一刀切地说“用了就不算”，只会逼着孩子把痕迹藏起来；反过来说“用了也无所谓”，又让评价彻底失去抓手。

站内有一本专著《一看就不读》，本书只取它给出的三个问题，拿来评学生作品。这三个问题的特别之处是：它们都不问“是不是AI写的”，而是问这件作品里发生了什么。

第一问：人和智能体有没有互相碰撞、互相张力

这一问对应的是意义目标那一层（D1）。看的不是用了几次，而是有没有顶撞。孩子把自己的想法抛给智能体，智能体给出一个说法，孩子不同意，改了；智能体换一个角度，孩子觉得有点意思，但又有一处不对劲，再改。这样来回的痕迹，叫碰撞，叫张力。

反过来，一个孩子问了一句，拿到一段话，复制，粘贴，交上去，这里没有张力，只有搬运。这两种作业，成品也许一样流畅，但评价要能认出区别。办法很朴素：让孩子把对话的几个关键转折留下来，不必全留，只留“我在哪里不同意、我是怎么改的”。老师一读，就知道有没有碰过。

第二问：成品有没有真善美的显露

这一问对应价值那一层（S3）。看成品本身：它对不对得上（真），对人有没有好处（善），让不让人愿意靠近（美）。注意，这三样不是三个打分栏，而是老师读作品时留意的三个方向。

举例，一个孩子写“我家的馒头”。真：里面写的用料、时辰，是不是他家实际用的，而不只是网上通行的数。善：文章里对外婆的手法，是不是带着尊重，有没有把别人家的做法写成落后。美：读起来让不让人想去尝一口，句子里有没有这个孩子特有的气味。三样之中有一样特别突出，就已经是一篇好作品；三样全是空的，哪怕语言再规整，也只是一个整齐的壳。

第三问：读者能不能从中学到新东西

这一问对应信息那一层（E2）。看的是读者：另一个人读了这篇东西，能不能带走此前没有的东西。这是对作品的一种很实在的检验。

一篇写“我家馒头”的文章，如果读的人读完只得到“面要发、要盖布”，这些是他本来就能查到的，学不到新东西。如果读完他知道了“冬天的屋子冷，面盆要放到灶房的哪个角落，外婆是靠摸盆壁的温来判断的”，他从这个孩子的家里带走了一样自己原来没有的东西，这篇作品就成立了。这一问还有一个好处：它让作品面向同学、面向社区，而不只是面向老师批改。孩子们互相读，互相问“我从你这里学到了什么”，评价就从老师一个人的事，变成一个小共同体的事。

一份作业的三问

设想两份都用了智能体的作业，题目是“给外婆写一封信，告诉她我现在的学校”。

第一份很流畅，段落整齐，有感谢，有问候，有一句“您的教导我永远铭记”。孩子的对话记录里，只有一次提问：“帮我写一封给外婆的信。”第二份有几处笨拙，有一句“您上次给我煮的那个蛋，我们食堂做不出来”，还有一段被孩子特意留在文末的话：“智能体一开始让我写‘思念之情’，我觉得不对，外婆不爱这种词，我改成了你上次在电话里问我吃了没有。”

用三问读：第一份，没有碰撞，没有张力，成品里找不到只属于这个孩子的真，美也只是通用的美，读完也没有学到新东西，它是一个整齐的壳。第二份，碰撞留在了纸面上；那个煮蛋的细节是真的，对外婆的了解里带着善；读的人学到的是：原来一个外婆不爱听“思念”，爱听“吃了没有”。第二份并不完美，却是一件作品。老师在评语里写的不应是“语言需要润色”，而应是：“‘吃了没有’这一句，我想让全班都听听。”

三问放在一起

三问不是三道必须全部通过的关，而是三个互相牵着的方向。有碰撞，才容易有真善美的显露；有真善美的显露，读者才有东西可学；读者学到了，又会回过头来，推动孩子下一次更认真地碰。老师读作品时，可以把三个问题放在心里，不必写成三栏表。

用起来要守三条。第一，三问评的是作品，不是评人，更不拿来判定某个孩子“有没有作弊”。作弊另有处理的规矩，不要和这里混在一起。第二，三问不进入排名。哪怕三问都做得好的作品，也只是被读到、被讨论，不是被排到第一。第三，三问都需要留下痕迹。碰撞的转折、真善美的落点、读者的反馈，没有这些痕迹，三问也只是三句空话。所以前面讲的碰撞记录和成长册，是三问的基础。

◆ 本章未发生的格子

前面写的三种情形，都是今天的教室里已经有苗头、或者可以立刻开始做的。但还有几种条件组合，至今没有真正发生，本章不硬填内容，只交代为什么。

其一，学期、学年一层的E追踪，至今很少发生。原因是现行的评价单位是一次考试、一份成绩单，没有任何位置让“这学期多了哪两个特征碰在一起”落脚；而且换老师、换学校时，记录就断了。什么矛盾会让它发生？当统一性知识的分数越来越整齐、越来越无法区分学生，学校和家长自己会开始追问“那他到底多了什么”，这个追问就是逼出追踪的力。

其二，老师把自己的平台做成长期的谱系积累，也至今很少发生。原因是三笔账都没算过来：成本落在老师个人身上，认可很少，可行性被课时和检查挤掉。什么矛盾会让它发生？当老师发现自己的课越来越像智能体的复述，职业的价值感空了，建平台才会从“额外任务”变成“找回自己”。

其三，评价中让孩子真正拥有“还没有”的权利，也很少发生。原因是制度要求每一次都有结果。这一点，第29章会正面讲。

◆ 一件马上可做的事

下周挑一份学生作业，不看对错，只用三问读一遍：这里有没有人和智能体的碰撞？有没有一处是只有这个孩子才写得出的？别的同学读了能不能带走一点新东西？读完，在这份作业旁边写一句话，不是评语，是一个问题，让孩子下一次带着它再碰一回。

第 29 章

制度：学校、家庭、课程与考试

一对夫妻搬进了新房子。旧房子里有一个顶天立地的大衣柜，三十年里一格一格塞满：过时的西装、孩子穿不下的校服、婆婆留下的几床棉被。搬家那天，他们站在新房子的小衣帽间前发现，一件事绕不过去：要么把旧衣柜里的东西全部搬进来，新房子里就没地方给新的生活；要么先问一句，这些东西里，哪些是“必须有”的，哪些只是“一直有”的。

两个人坐在地上翻了一个下午。结论很朴素：换季的衣服、日常穿的，要留，而且要放在伸手就够得到的地方；婆婆的棉被，不能扔，留下一床，放到最上面一格，每年拿出来晒一次，因为那里面有这个家的东西；至于那些多年没动过、谁也说不出为什么留着的，一件一件放走。

学校的制度，很像这个大衣柜。课程表、课时、学分、考试、评价，都是几十年里一格一格塞满的，每一格都曾经有过理由。统一性知识成了水电以后，这个柜子必须重新安排：哪些是换季日常的基础，要放得伸手可得；哪些是这个学校、这个家庭自己的东西，要留出位置，要年年拿出来晒；哪些只是“一直有”，该放走了。可是制度不是一个家庭的衣柜，它牵着很多人，改起来比搬家难得多。

本章的命题，照第3章的办法按条件来写。要下的判断，是统一性知识、谱系特征、平台这三层，在制度里各摆在哪里。在事情要靠统一的尺子被比出来、代价是升学和资格的条件下，统一性知识仍是一本必须记好的账，制度的办法是两本账并行：一本照旧记，一本新开，不假装旧的不存在，也不让新的被旧的吞掉。在学校本身一年年积下校风、习惯和典故，像一整片气氛那样显出来的条件下，学校也是一条谱系，课桌、课程、课时和评估都是这条谱系长出来的创造，而不是一套照搬的模板。在家庭是孩子遇到的第一条谱系的条件下，家长不是监督作业的人，而是E的第一位讲述者。几种条件背后有同一个危险：只要E的追踪落地成名次，善

与谱系被记成排名，第三典范就从内部被改回旧账。这个危险放在本章最后一节单独讲。

◆ 29.1 课程重排

先说一个直觉上的疑问：统一性知识既然那么重要，凡是考试要考的、将来要用的，难道可以不教吗？

不是不教，而是改变“教”的地方。回到那个衣柜：换季的衣服要留，但不必一件一件由主人亲手叠，可以用收纳盒、用标签。统一性知识也是这样。它们要学，要会，要核对，只是这一层现在可以由智能体陪着发生，压缩成一个人人拿得到的自学包，而不必占用教室里的大块时间。

自学包是什么

自学包不是一本电子课本。它是围绕一个单元的统一性部分，由智能体陪着学生走一遍：概念是什么，公式怎么用，常见的例子有哪些，易错处在哪里，最后有一组核对题，学生答对了，才算过了门槛。它的特点有三个：随时可取，进度自己定，过了就是过了。

设想一个初二的“一元二次方程”单元。过去，老师要在课堂上花六七节课，从概念讲到应用，课后再布置一摞练习。重排以后，这个单元的统一性部分变成一个自学包，学生在两周之内自己走完，哪里卡住就问智能体，卡得久了可以约老师十分钟。课堂上留出来的几节课，不讲解法，而是做另一件事：每人带一个“家里用得上方程的事”，比如量一块地、算一笔账、排一桌座位，用刚学的东西去碰这件事，看哪里用不上、哪里需要改一改。

这样做有一个很实在的前提：自学包必须真的好用。如果自学包本身粗糙，智能体回答不准，门槛题出得马虎，学生学不会，老师还得回到课堂上重新讲，那就是把两头的活都背在了自己身上。所以课程重排的第一步，不是拆课时，而是把自学包做扎实，并且在小范围里试一轮，看学生的核对结果，看哪里还需要老师。

课时让给什么

自学包省出来的课时，不能被拿去多做几套题，那样基础技能又变回了终点，省出来的时间只是被旧账吞掉。让出来的时间，要留给谱系发生：前面几编里讲的，认出E、分类E、与统一性知识碰撞、与别人的E碰撞。这些事，一是慢，二是要有人在场，三是要有时间留白，所以需要成块的课时，而不是十分钟的零碎。

怎么排？有一个朴素的办法：把一个学期分成几个“发生周期”，每个周期里有一段是统一性部分的自学窗口，一段是碰撞的课堂，一段是留给孩子重做和写下“我改了什么”的空档。窗口让孩子自己安排，碰撞课堂老师组织，空档老师退场。三段之间不要求每周均匀，可以前松后紧，也可以隔周碰撞一次。

不同学段，窗口的长短不同。小学低年级，统一性部分很少，自学包短，更多时间交给认出“我家的”“我们这儿的”；中学，自学包要扎实，因为升学考试在后面等着，课堂上碰撞的比例要稳，不能一下子拉得太高；大学，大部分统一性课程可以变成自学包，课堂几乎全部用于谱系的课堂；研究生，基本不再有统一性部分的课堂，导师的时间留给碰撞。

学分怎么算

学分是一个很实在的问题，很多学校的改革，卡就卡在这里。

老办法按课时算：上了多少节课，得多少学分。这个算法的前提，是“坐在教室里的时间”和“学会的东西”大致成正比。统一性知识成了自学包以后，这个前提不再成立：有的学生三天走完，有的学生要两周。

可以这样试，下面是一个构想的方案，各校要根据自己的情况改。学分分成两本。

第一本，门槛学分。自学包过了核对，就记一次“已过”，不记分数。它回答的问题是：这个学生统一性部分的基础达到了没有。达到就记，没达到就补，补到达到为止。这里不比谁快，不比谁分高。

第二本，发生学分。按学期的追踪来记：这个学期，学生的碰撞记录里有几次有分量的碰撞，成长册里有没有新的特征，有没有留下一件此前没有的东西。这一本不按课时，也不按分数，而是由老师、同伴和学生自己共同读成长册后，写一段话，记一个“有”或“尚未”。

这样的学分有一个麻烦：与外部对接起来不方便，比如转学、升学、升格，别的学校要看的是熟悉的数字。因此过渡期里，可以另外保留一个可换算的数字，专门用于对外。但要明白，那个数字是翻译给外界看的，不是学校内部评价的重心。

最后，课程重排还有一个不能省的步骤：先小范围试，再扩大。选一个学科、一个年级、一个学期，试一遍，看学生的核对结果有没有掉，看碰撞课堂有没有变成闲聊，看老师的负担有没有真的减下来。如果试一遍就发现统一性部分掉得厉害，那是自学包要补，不是方向错了。制度的改动，最怕一次推到底，再收不回来。

一个学期的课表是怎样重排的

我们来设想一所乡镇初中，初二年级，一个学期二十周。（这是构想的例子，不是某所学校的真实做法。）校长和教研组商量了一个月，决定只在语文、数学两科试一轮，其余学科照旧。

过去的课表上，数学每周五节，全是讲解加练习。试行的学期里，数学每周仍然是五节，但每周的样子不同。前两周是“自学窗口”：五节课里，三节在教室里各自用自学包，老师在教室里走动，只回答卡住的问题；另外两节，老师请三四个卡得最久的学生坐到前面来，用十几分钟把一个地方讲透。第三、四周是“碰撞课堂”：每人带来一件家里的事，这些事有的是量院墙，有的是算电费，有的是排鸡蛋的价钱，大家分成小组，拿刚学的方程去碰，写下用不上的地方。第五周是“空档”：老师不排新内容，学生重做一遍自己那件事，写“我改了什么”。一个五周的周期走完，再进入下一个单元。

语文那边，统一性部分是字词、文体格式、基本的语法规范，早就可以由智能体陪着学。语文课省出来的时间，一半给了“外婆的一句话”那样的课例，另一半给了阅读，因为阅读需要整块的、不被打断的时间。

学期过半，有几件事是起初没有想到的。第一，自学包的门槛题出得太松，有几个孩子“过了”却其实没学会，后来在碰撞课堂里露了怯，老师不得不回头补，门槛题因此重新出过一遍。第二，有一位数学老师起初很不安，不讲课了，觉得自己“没用”，直到有一次，他在教室里走了一节课，听见三个孩子各自卡在三个不同的地方，他才发现，过去在讲台上永远听不到这些。第三，家长会上有家长问：“孩子自己学，会不会学不扎实？”校长没有保证，只拿出门槛的核对记录，说：“扎实不扎实，我们每一单元都在核对，核对不过，就不算过。”

这个例子里最重要的不是课表本身，而是它的步子：小范围、一个学期、发现问题就改门槛、让核对记录说话。制度改革如果不愿意承认自己会有粗糙的地方，就很难留下来；愿意在试行里露出破绽，反而更稳。

一个孩子的学分单

为了看清两本学分是怎样落在一个孩子身上的，设想一个初二女孩，叫晓雯。学期末，她的学分单上有两栏。

第一栏是门槛：数学“一元二次方程”已过，“相似三角形”已过，“统计初步”尚未，下学期第一个月补；语文的字词与文体规范已过；英语的基础句型已过。每一项后面只有日期，没有分数。老师和家长一眼就知道她哪里已经站稳，哪里还要补。

第二栏是发生：这一栏不是表格，是老师写的一小段话，晓雯自己也写了一小段。老师写的是：“这学期她把‘量家里院墙’那件事做成了一页有来头的碰撞记录，对不上的地方，她第一次写了‘我的尺子不准，是因为外公的步子比我大’；还有一次，她在小组里没有抢着说话，而是等别人说完再补，这在她身上是新的。尚未看到的是：她还没有把自己的发现讲给全班听。”晓雯自己写的是：“我发现我喜欢先量再想，别人是先想再量，我们碰在一起，我才知道自己有这个习惯。”

两栏合起来，不是一个数字，却比一个数字更清楚。她的“尚未”，在哪一栏、是什么，都明明白白，下学期要做什么，也就有了去处。

老师的课时去了哪里

课程重排还牵着一个现实问题：自学包让老师少讲了，那么，老师的课时怎么算？

如果学校仍然按“上课节数”来算老师的工作量，重排就无法推进，因为陪着学生自学、组织碰撞、读成长册，都不是传统意义上的“上课”。这些活要被承认为教学，要算进工作量。具体的算法，各校要自己商量，本书不做规定。只说一个原则：新增的这些工作，不能只是额外的、没有名分的加班，不然上一章讲的那三笔账，成本、认可、可行性，立刻就算不过来了。

另一个原则：先别急着减人、减课时。重排的头一两年，老师的工作量往往不降反升，因为一边要做自学包，一边要读成长册。如果学校一看到“讲课少了”就想精简教师，改革会在第一年夭折，老师们也会立刻学会：不要认真。

课程重排的底线

最后把底线说清楚。第一，安全相关的内容，不进自学包就了事，必须有人当面确认。第二，门槛不能因为“学生在碰撞里表现好”而放松，统一性部分的基础必须过，这是第二本账能成立的根基。第三，重排不是一次性的宣布，而是一个学期一个学期地调。每个学期结束，要拿出两样东西来对照：门槛的核对结果，以及发生学分里的记录。两样都在，课程才算排对了。

◆ 29.2 考试怎么办

一个普通的家，一般同时记着两本账。一本是柴米油盐的流水账：这个月买菜花了多少，水电多少，房贷多少，一分一厘，月底要对平，对不平就要出事。另一本不一定写在纸上，是人情的账：谁家老人住院去看过，谁家孩子满月随了礼，谁

帮着搬过家，什么时候该回一份情。第二本账没有数字，对不平也不会立刻出事，可是一个家的人缘、底气，多半就长在这本账里。

没有一个过日子的人会说：“人情更重要，流水账就不记了。”也没有人会说：“流水账最实在，人情账不必管。”两本账一直并行，各管一摊，彼此替代不了，谁也别想吞掉谁。

考试这件事，也是这个道理。

先承认：考试存在，而且短期内不会消失

写这一节必须先把一件事说得毫不含糊：升学考试、各种资格考试，今天考的主要是统一性知识，这是现实。孩子要进入下一个学段，要拿到一张证书，要通过一道关，这些关口在，不会因为本书写了三大典范就自动消失。任何方案，如果建立在“考试其实不重要”的假设上，家长不会买账，也不该买账。一位母亲担心孩子的中考，不是因为她不懂教育，而是因为那张考卷确实决定了孩子明年坐在哪间教室。

所以，本书的立场不是“反对考试”，而是：考试是第一本账，必须记，而且要记好。统一性知识在这个意义上仍然要学扎实，扎实到能在考卷上稳稳拿出来。变的，是学扎实的办法，和学扎实之后时间花在哪里。

两本账各记什么

第一本账，叫考试账。记的是统一性知识的掌握：概念、公式、事实、规范步骤，用考试或者类似的核对来检验。这本账的特点是：统一、可比、可核对。它的作用有两个：一是对外，满足升学和资格的要求；二是对内，作为每个孩子的基础技能是否达标的底线。

这一本账里要做的改变，不在“考什么”，而在“怎么备”。统一性知识既然可以由智能体陪着、压缩成自学包，那么备考的效率就可以大大提高：同样的内容，用更少的时间过一遍，再把核对做细、把错题补牢。这里要的是效率，不是抹掉它。基础技能的效率越高，省下来的时间越多。

第二本账，叫发生账。记的是E的追踪：这个孩子这个学期多了什么特征，哪两个特征第一次碰在一起，留下了什么此前没有的东西。这一本的特点正相反：不统一、不可比、不排名，只能看着孩子自己的前后。它的作用也有两个：一是对孩子自己，让他看得见自己在长；二是对老师和学校，让大家看得见，那些省下来的时间有没有真的变成了发生。

两本账的分工是：第一本账管“底线有没有”，第二本账管“长出了什么”。两本账互相不能替代。第二本账好，不能替第一本账补分；第一本账高，也不等于第二本账有。

并行是怎样运转的

这里最容易出问题的，是并行变成“互相挤”。具体的办法是几条。

第一，时间上分开，不是挤在一起。中学阶段，可以把一个学期里靠近重要考试的几周，明确划作“考试账为主”的时期：这段时间里，课堂以核对、补缺、模拟为主，碰撞课堂暂时减少，但不取消，每周仍留一次短的，让E不至于断线。离考试远的时期，则以发生账为主：自学包照常走，课堂用来碰撞，空档用来重做。这样孩子的感受是：考试前，我知道现在是冲刺；考试后，我知道还有另一件事在等我。

第二，家长会上，两本账一起交。给家长的不是一个“考得怎么样”，也不是一个“成长册很好看”，而是两样：第一本账，基础达没达标、哪里还要补；第二本账，这个学期孩子多了什么。家长在这两样东西面前，才会明白，学校没有为了新的而放弃旧的，也没有拿新的当借口来回避旧的。

第三，老师不用考试账的标准去评价发生账，也不用发生账的好看去掩盖考试账的差。有的学校一做改革，就容易出现一种现象：成长册做得漂亮，考试一塌，家长一闹，改革立刻缩回去。反过来，也有学校嘴上说两本账，实际上只认考试。要想两本账都不被吞，就得让两边都有人真正负责：考试账有人盯，发生账也有人盯，不能一个人兼着，又都看得不重。

逐步把重心移到E的追踪

并行不是永远的平分。方案的方向，是逐步让发生账的分量往上长。但这个“逐步”，要说清楚是怎样一步一步的，不能含糊。

第一步，并行期。考试账和发生账都记，但外界的升学、资格仍以考试账为准，学校内部的评价，开始把发生账作为单独的一栏写进学期报告。这一步不改任何外部规则，只是把第二本账立起来，让它每个学期有一页。

第二步，对照期。学校在内部开始做对照：哪些孩子考试账稳、发生账也在长，哪些孩子只有一个。老师在这个阶段学到的是：两本账有时同向，有时不同向，不同向的孩子最值得多看一眼。比如一个考试账一般、发生账很丰富的孩子，也许他的统一性部分被自己的E挤到了后面，需要帮他把基础补牢；一个考试账很高、发生账一片空白的孩子，也许他一直在用基础技能躲避碰撞。

第三步，移重期。当学校积累了几个学期的对照，如果社会对“只看考试”的信任也有所松动，学校才有底气在内部的各种评优、分班、推荐里，逐步给发生账更大的分量。注意，这一步里，外部考试规则怎么变，不由学校单独决定。本书不对政策作任何表态，只说学校自己能做的：把记录留好，把对照做细，让每一个愿意看的人，都能看见另一本账里真实的东西。

这三步不是日程表，没有“到几年就必须走到哪一步”。每个学校、每个地方的节奏不同。能走到哪一步，取决于前一步是否真的站稳。

不要做的三件事

第一，不要对家长承诺“这样做不会影响分数”。没人能保证，诚实的说法是：我们会在考试账上继续核对，每个单元都有门槛，如果出现问题，我们先补考试账。

第二，不要把发生账考试化。“碰撞记录达到几条算合格”“特征图画几个词算优秀”，这类说法一出现，发生账就开始为数字写东西了，E的真实痕迹被盖住。第二本账的魅力，恰恰在它不能被刷。

第三，不要让孩子替制度背锅。一个孩子在考试账上失利了，不能用“你的发生账很好”来安慰他，那样的安慰是在回避；一个孩子发生账上很弱，也不能因为考试账好就放过。两本账都是真的，两本账都要面对。

初三的两本账

我们来设想一个初三的男孩，叫阿成，家在县城边上，父母开一家修车铺。（这是构想的例子。）

初三上学期，阿成的考试账不太稳：数学的几何部分总在丢分，英语的听力中等。班主任是个肯在这件事上花时间的人，她和阿成约定：每周三个晚上，用自学包补几何，智能体陪着做，每做完一单元，做一次核对，核对过了才往下走。到了十月，几何的门槛过了四个，剩下两个。那一栏里的每个“已过”，都有日期，没有分数。

同一个学期，他的发生账是另一番样子。他的碰撞记录里，有一页是“修车铺里的几何”：他发现父亲给轮胎换位的时候，会下意识用手比一个角度，他拿这个角度去碰课本里的角，写下“课本里的角是静的，铺子里的角是要受力的”。这页纸他不太好意思给同学看，只给了老师。老师读了，在旁边写了一句：“你愿意的时候，可以讲给大家听。”过了一个月，他讲了，讲得有点结巴，几个同学听得很认真，其中一个后来说，他才知道“受力”和“角度”可以放在一起想。

十二月，离中考还有半年。班主任把这个学期的发生账和考试账放在一起，和阿成、阿成的母亲面对面坐着。她先翻考试账：“几何还剩两个门槛，十二月底之前补完，一月进入整体复习。”母亲点点头，这个她看得懂。然后她翻开发生账，说：“这一页，是他自己写的，我想让你看看。”母亲读得很慢，读到“课本里的角是静的，铺子里的角是要受力的”，抬起头，说：“他爸说过这句话，他怎么记得的？”

那一刻，母亲没有说“不要分心”。她看见了儿子的两本账：一本是她担心的，一本是她没想到的。她后来对班主任说：“这个冬天，你们先让他把几何补上。他爱的这些，补完以后让他接着写。”这一句话，已经是两本账并行的家长版本：先保底线，不丢掉另一本。

阿成最后的中考成绩没有写在书里，也不需要写。要说的是这件事的结构：他没有为了发生账放松考试账，也没有因为考试账放弃发生账。老师做的不是替他选，而是把两本账摊开，让他和母亲都看见。这是并行最日常的样子。

考试本身会不会变

再说一句关于考试自己的话。本书不预测考试的未来，也不替任何考试的设计者说话。但有一点可以从道理上推出：当统一性知识成为水电，一个只考统一性知识的考试，区分度会越来越低，因为人人都能很快达到。这是考试自己要面对的矛盾。至于它怎么变，由考试的设计者和相关部门去判断，这里不下结论。学校和老师能做的，是在现有的考试之下，把两本账都记好，并且在考试发生变化的那一天来到时，手里已经有一本积累了几年的、现成的第二本账。

◆ 29.3 学校自己的E

一所老学校的操场边上，有一棵大榕树。没有人知道它是哪一年种的，只知道每一届毕业生都要在树下拍一张照。树下的石凳被坐得发亮，其中一个角缺了一块，传说是哪一年一个调皮的学生拿石头敲的。新来的老师到校第一周，总会有一位老教工带他走到树下，告诉他：“这个角别修，修了孩子们就不知道是谁敲的了。”

你在这所学校的招生简章上、校规手册里、评估材料里，都找不到这个缺角。可是它是这所学校的东西。它是这所学校一代一代人在一起的时候，一点一点留下来的痕迹，是这所学校的E。

前面几章一直在讲每个孩子的E、每个老师的E。这一节要说：学校本身，也是一条谱系。每所学校都有自己的来路，自己的特征，自己与周围的纠缠。有的学

校靠近一个渔村，学校的作息跟着潮水；有的学校办在一个老厂区，学校的口头禅里还有车间的口气；有的学校新建不久，什么都还没有，但它也有它出生时的那一点点：谁盖的，为什么盖在这里，第一批老师是从哪里来的。

学校的谱系长什么样

学校的谱系不是校史陈列室里的那些荣誉和照片，那些是显露出来的一个截面。真正的谱系，在这些细处：

校风，不是墙上的那四个字，而是一个新生入学三个月以后，说话的方式、走路的速度、碰到老师时的称呼，慢慢和这所学校的人趋于接近的那一点点。有的学校的孩子见了人会点头，有的会直视着你，有的会先往旁边让一步，这都是校风。

传下来的做法，比如这个学校年年冬至的汤圆，运动会上必须有的一个“老师对学生”的接力，每学期第一天的校门口站着校长……这些做法，大多数没有人能说清楚是谁规定的，是在一次次重复里留下来的。

还有师生之间一次次碰撞的痕迹。一位老师教了二十年，讲课时爱用的一个比喻，被学生私下取了绰号；一个班出了一件事，从此成了全校的“典故”。这些，都是这所学校的特征，它们互相拉扯、互相牵着，缠成了“这所学校”。换一个学校，同样的人，同样的校舍，长不出同样的东西。

统一与多样的矛盾

站内有一本专著《班级之美》，它讲班级管理的升维，里面有一个观点，和这一节直接相关。本书只引用它的这一个观点：一个班级里，统一性与多样性之间的矛盾，一点一点积累，积累到统一性走到头，也就是统一性死亡的时候，同一性谱系才会出现。

用家里的事来说，这个意思大概是这样。一家人，最开始也许有一套统一的规矩：几点吃饭，吃什么，谁洗碗。这套统一管用，管很久。可是孩子一个个长大，口味不一样，作息不一样，统一的办法越来越勉强，每个人都被一件不合身的衣服套着，越来越不舒服，矛盾一天天堆。堆到某一天，统一的办法再也撑不住，这一

家人才第一次真正开始商量：我们这一家，到底是怎样一家人？这时候出现的，才是“我们家的规矩”，是这家人自己长出来的，而不是从哪里搬来的。

学校也是这样。所谓统一，是同样的课表、同样的作息、同样的评估、同样的流程，它们当然有用，管了很多年。可是当它们越来越不能容纳这所学校里真实的人，矛盾就在积累，等到统一撑不住的那一天，这所学校的谱系才真正长出来。这个观点提醒我们：学校的E，不是靠“打造校园文化”设计出来的，那样做出来的多半是又一套统一的模板；它是在统一与多样的矛盾里长出来的，我们能做的，是看见这个矛盾，给它一个出口。

《班级之美》还提醒了另一件事：课桌怎么摆、课程怎么排、四十五分钟怎么切、考试怎么考、评估怎么做，这些我们习惯看作“管理手段”的东西，在谱系发生的眼睛里，每一样都是创造，而且都有它的美。四十五分钟，不是天然如此，是人定下来的节奏；课桌排成一排排，是一种创造，排成一圈，是另一种。这些创造一旦被看成“本来就是这样”，就停止了发生。把它们重新看成创造，学校才可以有自己的创造。

学校平台承载什么

学校自己的E，同样要有一个外化的地方，也就是学校的平台。和个人的平台一样，它也是三样东西，网站、互动智能体、社区。

学校的网站，放的是校史和校风，但不是荣誉榜和领导讲话。放的是榕树下石凳缺的那一角，是冬至汤圆的来历，是某一年一个班出过的一件事，是不同年代的毕业生各自讲的“我们那时候的学校”。同一件往事，不同的人讲法不一样，都放进去，不要求统一口径，因为谱系的丰富正在于讲法的不同。

学校的互动智能体，是读这所学校的E的伙伴。新来的老师可以问它：“这所学校的孩子，最爱用的一个词是什么？”它可以根据平台里积累的记录回答，并且追问：“你想知道这个，是想了解他们的口头禅，还是想知道这个词是从哪个年代传下来的？”它不替学校编一个校风，只帮着读平台里已经有的东西。

学校的社区，是师生、校友、家长、周围邻居一起碰撞的地方。学校的E，要被学校以外的人碰撞才会分叉、才会长大。一个学校如果只在内部讨论自己，几年之后就会变得越来越像自己的口号。让毕业十年的校友来讲“我在这里学到的，和我后来用上的，哪里对不上”，这样的碰撞，比十个校庆典礼更有用。

新老师的第一周

回到榕树下。设想一所学校，每年新教师入校，都要经历一个特别的第一周。这个第一周没有培训课程，只有三件事。

第一件事，由一位老教工带着走一遍学校，一路上他不讲规章，只指着东西讲：“这棵树是哪一届毕业生种的”“这个楼梯的第三级是松的，因为一个班的学生在这里滚过一次”“这间办公室的窗台上总放着一盆花，是退休的王老师留下的，你要是不愿养，也别扔，放到别的地方”。

第二件事，新老师要听三个人讲各自眼里的学校，一个毕业十年的校友，一个在校的学生，一位家长。三个人讲的不是一个学校，有一个校友眼里的学校很严，有一个学生眼里的学校很松，家长眼里的学校很忙。新老师要把这三种讲法记下来，不评判。

第三件事，新老师在学校平台上写一页“我眼里的第一周”，什么都可以写，写完放在平台上，一年后自己回头再读一遍。

一年以后，这位老师再读这页，往往会发现，当初看到的那些“奇怪”，有一半已经变成了自己的习惯，这就是被学校的谱系缠上了；还有一半，他当年看见了，现在却已经看不见。这后一半，才是学校自己最需要的东西：新来者的眼睛看到的，是老人早就看不见的缝隙。所以，学校的平台上，一定要留住这种第一周的眼睛，不要因为“已经习惯了”就删掉。

每个班也是学校谱系里的一支

学校的谱系不是铁板一块。同一所学校里，三年一班和三年二班，往往有各自很不同的脾气：一个班爱争论，一个班爱安静地做事；一个班的值日表年年自己

改，一个班沿用了好几届。这些不同，不是班主任一个人的功劳，是一个班的孩子、一位班主任、几任科任老师，在同一间教室里缠了三年缠出来的。

学校平台上，除了学校整体的记录，最好给每个班留一块自己的地方。班里的事，让班里自己写。毕业的时候，这一块不删，留给后来的班级翻。这样，新一届的孩子走进教室，会知道自己不是第一批坐在这里的人，前面有人在这里争论过、安静地做过事。学校的谱系，就是这些一支一支的小谱系，在大谱系里彼此看得见，也彼此碰得着。

学校的领导者在这件事上的位置，也和老师相似：他不是谱系的发明者，而是它的陪护者。他的专业，是知道什么该留、什么该放走，知道哪一块缺角不能修。

防止学校平台变成宣传片

最后要提防一条滑坡：学校的平台最容易被做成宣传片。招生季一到，网站要好看，内容要正面，不能有批评，不能有不一致的声音。这样的平台，是学校的E的反面，它把一条正在发生的谱系，压成了一个固定的形象。

办法也是朴素的。第一，平台里留一个“没有被修过的地方”，比如毕业生的真实留言，老师的失败课例，学生对某项制度的不同意见，不删，只标明时间。第二，平台的内容，让师生自己来写，学校的行政人员只负责搭台，不负责润色。第三，平台里允许有矛盾，同一件事两种讲法并存，不强行合并成一种。

榕树下石凳缺的那一块，有一年有人提议修好，说影响形象。老校工说了一句：“修了，这个学校就少了一个故事。”后来石凳没修，那个缺角至今还在。一所学校的E，就是这样一块一块，靠不修、靠留着、靠被讲述，才长出来的。

◆ 29.4 家庭的位置

年夜饭的桌上，一个五岁的孩子夹起一块鱼，问：“为什么我们家年夜饭一定要有鱼？”奶奶还没来得及开口，爷爷先说了：“你太爷爷那一辈，腊月里家里穷，年夜饭上唯一的荤菜就是一条鱼，他说鱼是‘年年有余’，吃不完才是福气，

所以那条鱼，从来不许吃光。”奶奶补了一句：“后来日子好了，鱼多了，这个‘不许吃光’的规矩还留着，你看，桌上这条鱼，是不是留了尾巴？”孩子低头一看，鱼的尾巴果然完整地翘在盘子边上。

这几句话，没有一个字是在“教育”孩子，也没有一个老师在场。可是在这短短几分钟里，一个孩子第一次听说了，自己是一个有来处的人：他家的规矩是怎么来的，一条鱼里装着几代人的日子，他今晚坐在这张桌子边上，是在接着一条线往下走。

这就是家庭的位置。家庭是第一条谱系，是每个孩子遇到的第一条“再来稳定”的E。孩子的口音、手势、筷子的拿法、对“冷场”的反应、生气时的沉默方式，大多数在上学以前就已经成型。学校后来做的所有事，都是在这块已经长了五六年的土上继续。

家长不是“监督作业的人”

可是今天，家长常常被放在另一个位置上。孩子放学回家，家长的第一句话是：“作业做了没有？”晚上七点到九点，家里的主要活动是监督、核对、催促。不少家长一周最长的话，是在检查孩子的错题。这不怪家长，学校布置的任务摆在那里，考试的压力摆在那里，家长只能做一个“最后一道关”。

在这样的位置上，家长成了学校的延伸，家变成了一个小教室。可是家里最贵的东西，却没人用了：家里有的是整个学校没有的东西，是这个孩子的来处。

在新的格局里，家长的位置要挪一挪。统一性部分既然有了自学包和智能体陪着，监督作业的那一部分，不必再由家长独自承担，家长也不必再扮演一个“什么都要会辅导”的人。他可以退出这个位置，换到另一个位置上：成为孩子E的第一位讲述者。

讲述者做什么

讲述者做的事，没有那么复杂，也不需要家长有任何教育学的知识。

第一，讲。讲家里的事，讲上一辈的事，讲自己怎么长大的。不是训话，是讲。年夜饭上讲那条鱼，清明时讲老坟地的位置怎么找，换季时讲这件旧外套是谁的。讲的时候不必讲道理，讲清楚是谁、在哪里、做了什么就够。第5章讲过，认出E的第一种办法就是讲述法，家长就是这种办法的主人。

第二，一起做。做一道家常菜，修一件旧东西，种一盆花。做的时候，手和手挨在一起，E就在那里传。这比任何“家庭教育课”都更直接，因为E不是被告知的，是在一起做的时候缠起来的。

第三，记。让孩子自己，或者和孩子一起，把听来的、做过的记下来。记在本子上，记在孩子的网站里，都可以。这是前面讲的“家里的食谱本”：传三代加了批注，才成了这个家的东西。孩子的记录，是孩子的，大人帮忙，不代笔。

第四，听。这一条最难，也最容易被忘。孩子带着学校里碰出来的东西回家，说“老师让我们查查家里腌菜怎么做，我发现外婆的和报告里的不一样”，这时候，家长要做的是听，不是纠正，不是“那还不是你外婆不懂科学”。听，是对孩子E的第一次接住。

几种常见的难处

家庭的情形，千差万别，不能只按“一家三口、爷爷奶奶都在”那一种来想。

有的孩子是留守的，家里主要是祖辈，祖辈识字少，不会用手机，不会用智能体。这并不意味着他们没有可讲的东西。一位不识字的奶奶，一辈子的手艺、口头语、讲故事的方式，都是这个孩子谱系里最厚的一层。学校可以做的，是教孩子怎样把奶奶讲的东西听下来、记下来，用孩子的手做奶奶的“笔”。

有的孩子父母在外地，一年见不上几面。他的讲述者，可能是视频那头的父亲，是电话里的母亲，是楼下的邻居，是老师。讲述者的位置，不一定是血缘上的家长，凡是在这个孩子身边、愿意把自己的来处讲给他的人，都在这个位置上。

有的家庭不愿意讲，或者有些事讲不得。有的家里有伤痛，有的家里有断了的线。这时候，不要硬逼孩子“回去问问家里”，也不要把“展示家庭”做成每个孩

子必须完成的作业。要尊重孩子和家人，允许“这件事我们家不讲”，允许孩子选一个别的入口，比如一道菜、一首歌、一个口头禅，不必回答“你家是怎样的”。

还有一种情形值得单独说：有的家长发现，自己没有什么可讲的，“我们家就是普通人家”。其实不是。所谓“普通”，只是自己看自己，被日常磨平了棱角。当一个陌生的孩子来你家吃一顿饭，他能说出十件让你意外的“你们家怎么这样”。那十件，就是这家人的特征。讲述者不是要讲得精彩，而是要把平常的事讲出来。

家庭与两本账

家长还有一个很现实的问题：考试在前面，我该怎么办?

家庭在两本账里的位置，也要分清。考试账，家长不必一个人扛，也不必成为“什么都辅导”的人，可以看孩子的门槛核对记录，帮孩子安排好自学的时间，在孩子卡住的时候把他送到老师那里，这已经够了。发生账，则是家长真正独有的位置：学校给得了碰撞，给不了孩子的来处，来处只有家里有。

所以，一个比较好的家庭分工是：考试账的主要陪伴者是学校和智能体，家长做保障和托底；发生账的第一位讲述者是家长，学校负责把家里讲的东西放到课堂上碰撞。孩子的一周里，如果有两三个晚上，家里不谈作业，只谈这一周碰到的、家里的、老师说的，这就是并行的家庭版本。

孩子的东西是孩子的

最后，也是最容易被破坏的一条：家长要小心，不能把孩子的平台“接管”了。孩子的网站，孩子写的记录，孩子的成长册，是孩子的东西。有的家长看到孩子写得不好，忍不住替他改；看到孩子的网站不够精美，忍不住替他美化；看到孩子和同学的碰撞记录里有“失败”，忍不住替他删掉。这些，都是在替孩子走一步他自己要走的路。

用阳台上那个装书架的爸爸做类比：家长可以递螺丝刀，可以把板子摆好，可以在孩子装不上的时候坐在旁边，但不要抢过螺丝刀。书架装歪了，是孩子的书架；装对了，也是孩子的书架。

一个周末的一顿饭

设想一个普通的周末。母亲在厨房里做红烧肉，十岁的女儿站在旁边剥蒜。女儿问：“妈，为什么你放糖放得比外婆多？”母亲手里的锅铲停了一下：“我也不知道，我是跟你爸学的，他是跟他妈学的……你外婆那一份，可能是她那个年代糖贵，舍不得。”

这一问一答，只有两分钟，没有任何人在“教育”。可是这两分钟里，女儿第一次听到，红烧肉的糖量里有两个家庭的差别，有一个年代的痕迹。她把这件事带到学校，那一周的课例正好是“我家的一道菜”。她在碰撞记录里写下：“我家的糖放得比外婆家多，可能是因为糖不贵了，也可能是因为爸爸家那一边的口味。”老师读到，在旁边写了一句：“能不能问问外婆，她那时候糖贵不贵？”女儿回家问外婆，外婆说了一个她从没听过的故事，关于一斤糖票。

这一圈，从厨房到课堂，再回到外婆的故事，家长没有教一个知识点，也没有批改一份作业。她只做了讲述者做的事：做、讲、接住孩子的问题。但是，孩子的E里，多了一条线。

家长与老师之间的接口

家庭和学校之间，需要一个比“家校联系簿”更实在的接口。联系簿大多是单向的：老师通知，家长签字。新的接口应当是双向的、围绕E的。

最简单的一种，是每学期开头，老师请家长写一页“我家孩子的几个特征”，不是评价，是讲述：孩子最爱做什么，最怕什么，说话有什么口头禅，家里谁最像他。老师读了，才不会把一个孩子读成只在教室里出现的那一部分。学期末，老师再把成长册里的一两页回给家长：这个学期，我们看到的是这样。两边对着看，哪里对得上，哪里对不上，对不上的地方，就是下一学期最值得聊的。

这个接口有两条规矩。其一，老师不借这个机会评判家庭，不因为某个家庭“讲不出什么”而低看，也不拿某个家庭的讲述去比较。其二，家长写的东西，只在老师手里和孩子的成长册里，不公开，不做展示。家是第一条谱系，也是孩子最私人的一部分，要护着。

◆ 29.5 竞争性学习观与名次化：谁在给善记账

一个家里，为了鼓励孩子做家务，贴了一张表。洗一次碗，贴一朵红花；倒一次垃圾，贴一朵；给奶奶捶背，贴两朵。一个月后，孩子的积极性果然高了，墙上的花越贴越多。可是有一天，孩子洗完碗，没有走开，站在母亲面前问了一句：“妈，我洗了碗，今天能贴几朵？”母亲愣了一下。孩子又补了一句：“要是没有花，我就不洗了。”

那一刻，母亲看见了一件她没想到的事：本来是孩子自己愿意做的事，被一张表记成了账。善，被计量了；计量以后，善开始为数字存在。

站内有一本专著《谁在给善记账》，讲的是学校制度的道德发生学。本书只取其中的一个观点来对应这一章：学校制度会把善与谱系记成名次。这是一个制度上的倾向，不是某个老师、某个校长的过错。

名次是怎么来的

回头想一想，前面几节讲的所有办法，成长册、碰撞记录、E的特征图、发生账，都有一个共同的危险：它们一旦落到制度里，就要被“管理”。管理需要可比，可比需要打分，打分需要排序。于是，一个孩子这学期“多了什么”，被折成了“碰撞记录等级：优”；“说不清”这个词，被折成了“思辨能力：四星”；老师读E的猜想，被折成了一个可以放进花名册的字段。到了学期末，全年级按“发生分”排一个队，前十名发奖状。

这是一个很顺手、很快就会发生的滑落。因为制度里原有的所有东西，评优、推荐、分班、绩效，都是接名次的。你给它一个新的数字，它就会立刻接上去。一个新的数字落进旧的槽里，不需要任何人恶意，只需要“方便”。

名次一出现，发生账就坏了。孩子们很快学会：碰撞记录要写得“看上去精彩”，对不上的地方要“选一个有深度的”，特征图要“画得丰富”。老师也学会：把读E的猜想，写成“好评”。发生账变成了又一场考试，只是这场考试考的是谁更会表演E。真正的E，被盖在了表演下面。

竞争性学习观

名次背后，是一种很深的学习观：学习是一场竞争，别人多一点，我就少一点，好的东西是稀缺的，只能给少数人。有了这样的底色，任何新的东西落进来，都会自动变成竞争的筹码。

这种学习观有一个很隐蔽的后果：它把善也记进了账。班里评“最佳助人奖”，要投票，要排名；做了好事要写进材料，材料要计入综合评价。善的发生，本来是一个人看见别人的难处，自己伸出手；记了账以后，善变成了拿去换取名次的东西。就像那张红花表，一开始是鼓励，后来成了交易。

对于谱系同样如此。一个孩子的E，本来是他自己和家里、和乡土、和别人碰撞着长出来的，没有高低，只有不同。一旦被记成名次，“不同”就变成了“高低”：爸爸是工程师的孩子，“谱系”被记成比别人高；爷爷是农民的孩子，被记成比别人低。第8章讲过，“展示家庭”做成比家境，说的就是这件事。

这是评价倒挂的制度来源

前面第3章讲过一个矛盾叫评价倒挂：评价本来是为了看学得怎么样，结果评价反过来决定了怎么学；口头上要求老师做陪护、重视E的发生，实际考核却仍然指着统一性部分的分数，而一旦把评价转向谱系特征，新的评价又面临被改回名次的危险。倒挂的根源，不在老师们不愿意，而在制度的底层逻辑是名次。哪怕你把评价的内容全换成了发生账，只要底层仍然接名次，发生账很快就会被改造成可比较的分数，倒挂只是换了一个形态。

所以，这是第三典范最大的内部阻力。外部的阻力，比如升学、社会认可，可以靠两本账并行去应对。内部的阻力，是学校自己的制度惯性：它不需要谁反对，

它只要“顺手”。一个愿意做陪护的老师，如果每年的评优仍然按名次，他很快就会发现，自己花在读E上的时间，在竞争中变成了劣势。

能做什么

没有一个一劳永逸的办法，只有几个比较实在的做法。

第一，把发生账里的记录与评优、排名切开。成长册、碰撞记录、特征图，明确写进规矩：不进入任何排名，不作评优依据，不计入绩效。这条规矩要写在最前面，并且在遇到压力的时候，有人愿意守。

第二，允许“尚未”。前面讲过，评价要允许“这学期我没有看到新的东西”。名次不允许“尚未”，名次要求每个人都有位置。让记录保持有空白，是抵抗名次最直接的办法。

第三，善不记账。学校里的善，可以被看见，被讲述，被同学在碰撞里提起，但不被记成分数、不被换成名次。那张红花表，母亲后来撕了，她对孩子说的话很朴素：“洗碗是因为家里有碗要洗，不是因为有花。”这话放到学校里，意思是一样的。

第四，老师和学校要对自己的账诚实。每个学期，抽一个时间问一句：我们的哪一本记录，已经偷偷被改成了名次？答案常常出乎意料，因为滑落总是在“方便”里发生的。发现了，就停下来改，不要等到制度牢牢长在上面才发觉。

这一节没有给出一个完整的解答，因为这个问题本身，是制度和人之间的一个长期的矛盾。可它提醒我们，三大典范落到制度里的时候，最危险的不是不够新，而是新的东西被旧的槽吃掉。

一所学校的小实验

设想有一所学校，试行成长册一年。第一个学期，老师们很用心，每个孩子的页面都写得细。第二个学期，教务处提出：为了便于管理，请每位老师在成长册里

增加一栏“本学期综合评级”，分四档。老师们都觉得合理，不过是为了方便汇总。

一个学期以后，家长们发现，孩子回家说的话变了。以前说“老师看到我这次把两个说法对在一起了”，现在说“我这学期是B，别人有A”。成长册里原本那些零碎的、手写的、有点笨拙的句子，越来越少，老师们开始写得更“漂亮”，因为要对得起那个等级。第二年，学校想取消那一栏，已经很难了，因为评优、分班都已经接上去了。

这个小例子里没有坏人。教务处的初衷是方便，老师的初衷是配合，家长的初衷是想知道孩子的位置。可是一栏“方便”，就把一本账改回了旧账。这样的滑落，是制度的惯性，也是这一节想提醒的：防着它，不是靠道德，而是靠在最初写规矩的时候，就写明“这一本不接任何等级”，并且在被问到“能不能加一栏”的时候，有人愿意说不。

◆ 本章未发生的格子

本章讲了几件已经在发生、或者可以马上试的事，也有几种条件组合，至今并没有真正发生。这里不硬填内容，只交代为什么没发生，什么矛盾会让它发生。

其一，学分里的第二本账，也就是发生学分，至今没有成为任何一所学校的通行做法。原因是现行学分的前提是“课时和学会的东西成正比”，而发生学分追的是慢的、不可比的东西，找不到落脚的位置；而且对外转学、升学时，没有人认这本账。什么矛盾会让它发生？当统一性部分的成绩越来越齐，学校、家长、用人的地方都开始问“那他到底多了什么”，这个追问积累到一定程度，第二本账就会从试验变成需要。

其二，学校自己的谱系平台，至今大多停留在宣传片的样子。原因是学校的对外形象压过了对内的碰撞，不能有杂音。什么矛盾会让它发生？当“统一的校园文化”越来越撑不住真实的师生，各种说法在私下里越来越多，公开的平台上却一片整齐，这个落差大到一定程度，人们会开始愿意把真实的东西放上来。

其三，家长从监督者变成讲述者，也只发生在一部分家庭里。原因是考试的压力是实打实的，家长不敢放手。什么矛盾会让它发生？当自学包和智能体真的把统一性部分的负担接了过去，家长手里“可以监督的事”越来越少，他会发现，自己最有的东西，是孩子的来处。

其四，名次化的反面，也就是真正不接名次的记录，至今极少发生。这是本章最难的一格，因为它不只是某一个学校能决定的，它牵着整个评价体系。目前能做的，是在自己能管的范围里，把规矩写清楚、守住。

◆ 一件马上可做的事

今天晚上，找一个机会，请家里最年长的那位讲一件家里的小事，不要讲大事，只讲一件：一个物件，一道菜，一句口头禅，一个规矩的来历。孩子在旁边听，不插话，不纠正，不评价。讲完以后，只问一句：“这件事，你想不想自己记下来？”孩子说想，就帮他找个本子；孩子说不想，也不勉强。这就是一个家，给孩子的第二本账，开出的第一页。

结 语

新人文学的诞生

我们来设想一个村子。这个村子里有位老人，嗓子好，会唱山歌，年节时全村的人围着听。有一年村里通了广播，后来每家有了收音机，再后来手机里什么歌都有，全国最好的歌手，唱的任何一首歌，随时一点就来。有人说：这下老人的山歌没用了，歌手比他唱得好，歌库比他记得全。可是到了年节，村里人还是请他唱。有人听出来，他唱到第三句总要拖一个别处没有的腔，那是他死去的师傅留给他的，师傅的师傅留给师傅的；还有人听出来，他今年唱得和去年不同，因为今年村里少了两个人。歌库里什么都有，唯独没有这一句。

这个设想的场景是本书最想说的事的缩影。统一性知识，就是那个歌库，像自来水和电一样，拧开就有，人人拿到的一样，拿到手还能核对。它是好东西，是人类用了很久才修成的基础设施，谁也不该看轻它。但歌库再大，也替代不了那一个拖腔。拖腔里有一条谱系，有这个人此刻的处境，有一个村子的人与事缠在一起的样子。这些东西，歌库里没有，也不会有，因为它们不是被收集来的，是在人和人、人和事的碰撞里一次次长出来的。

◆ 在不同的条件下，结论各不相同

把这个意思认真说一遍，不能只说一句“知识不重要了，人重要了”，那是偷懒的说法。要说的是一个带条件的判断：统一性知识、谱系特征、平台这三层东西谁做终点、谁做基础，要看东西怎样被看出来，又往哪里去。在东西主要靠对比和名次被看出来、又被课时和分数处处限着的条件下，统一性知识最容易被当成终点，教学做的是重复，学得再好，也只是把别人已经备好的东西再搬一遍，这就是把水龙头当成了学问。在东西一件件地显出来、又朝着自己慢慢看清的方向走的条件下，同一份统一性知识会和这个人已有的特征碰出不同的东西，所以教学要追踪

的是碰出了什么。在碰出来的东西有一个能积累、能被别人碰撞的地方的条件下，它们才会留下来，变成下一次的起点；没有这个地方，它们一晃就散了，和一次没有回写的练习没有区别。三句话各讲一个条件，结论各不相同，但指向同一件事：当统一性知识不再稀缺，稀缺的是一个人身上那条还没有被写下来、还没有被碰撞过的谱系。

◆ 人文学为什么成了最后一层

旧的人文学，是按对象划的界：文学、历史、哲学、艺术，一个学科管一类作品。这样划，在AI面前很吃亏，因为作品是可以被模仿、被汇总、被检索的，正是统一性知识最擅长的事。所以才有人说，人文学最先被替代。这个判断，对守着作品的那种划法，有它的道理。

可是换一个角度，问题就变了。一个孩子做饭时手势像外婆，说话的语气像父亲，他自己并不知道；一个学生进了工科，把家里修东西的脾气带进实验室，也没人教他。这些东西是不是人文？它们不在作品里，在人身上；它们不是一个学科的专利，数学人有数学人的谱系，医者有医者的谱系。谁来认出它们，谁来让它们碰撞、分叉，谁来把它们留在一个会生长的地方？当统一性知识成了水和电，各门学科里能被统一的部分都被基础设施吃掉了，剩下的恰恰是这一层。它不是某几门课，而是每一门学科里都有的那一层，也是仍然需要人来发生的那一层。

所以新人文学，说的不是文科复兴。它的等式是：新人文学＝同一性谱系特征纠缠学。“谱系”划定它管什么：一个人所代表的那条再来稳定的E；“特征纠缠”说明它怎么管：看哪些特征成了团，哪两个特征碰在了一起。这里的“新”字，意思是从发现走向发生。旧做法把一个人的才华、兴趣、家风当作本来就在那里的东西，等着老师去发现；新做法看见它们是在做的过程里一层层长出来的，长出来之后又回头改写下一次的起点。它不是人文加技术，也不是增加几节文史哲的课。

◆ 三大典范，收成一件事

回头看全书，三大典范其实是同一件事的三个面。目标换了：不再以让每个人拿到统一性知识为终点，而以认出、长出同一性谱系知识为终点。路径换了：统一性知识让智能体几分钟发生出来，成为入场券与基础技能，课堂的时间交给思想创新法，交给碰撞与回写。动力换了：学与教之所以持续，是因为每个人都在建自己的理念E，有网站，有互动智能体，有社区。三者缺一个都转不起来：没有目标，路径没有方向；没有路径，目标只是口号；没有动力，前两者很快会空转。

读到这里，您大概也会问：这样一来，是不是考试、分数、课程表都要推倒重来？我的回答是：不用，也不可能。第9章与第29章讲得很清楚，考试仍旧是现实，两本账要并行。变的是每天省出来的那些时间交给了谁，变的是评价的重心从“对不对”慢慢移到“长出了什么”。

◆ 还没有发生的事

不得不老实说，本书许多地方写的是“应该怎样”，而不是“已经怎样”。第3章的九格里，有一些格子至今没有发生。它们没发生，不是没人想到，而是现有的条件一直不让：统一性知识还没有真正成为基础设施，大家还在为拿到它而忙；动力还在空转，学生为分数而学，老师为评价而教；评价还在倒挂，奖励的是搬运，惩罚的是不同。什么矛盾会让它们发生，也就是这三者顶撞到什么程度，我在第3章写了判断，但没有写成预言。一所学校、一个班、一个家，什么时候会有第一个格子被逼出来，我不知道，也不替任何人保证。

这也是为什么，新人文学不可能由一本书、一位专家、一套智能体替人完成。它的第一个条件就是：那一层只能由人自己发生。

◆ 今晚就能做的一件事

如果您是家长，今晚吃饭时请孩子讲一件事：家里哪一样东西，是只有咱们家这样做的？一句口头禅、一道菜的做法、一条没人写下来的规矩，都可以。您不要

急着评价，更不要纠正，只把它记在一个本子上，写下是谁说的、哪天说的。下个月，请孩子再讲一件，再请另一位家人补一句。如果您是老师，请在下一节课的最后五分钟，让每个学生写下今天这节课里，哪一句话和自己家里的哪件事碰在了一起，写不出来也可以空着，只是不要替他们写。几个月以后翻看这个本子，您会看到一个孩子身上的东西，一点一点地长出来了。这就是这本书所讲的全部事情的起点。

◆ 摸一块面团

最后用一个小小的例子收尾。你把手伸进一盆发好的面团。手指一压，面往下陷，陷下去的地方慢慢回弹一点点，再压，又是另一种软；这一串软和硬的差别，一个接着一个，你的手指不停，它们就不停。面团的样子，也是随着你的手一层一层显出来的：先是“一团软东西”，再是“发得够了”，再是“可以下锅了”。这时候，你的手和这块面团缠在一起：你的手劲、这盆面的水分、今天的天气、家里人爱吃软还是爱吃硬。换一个人来摸，摸出来的“发好了”，不是同一个“发好了”。

没有哪一部统一性知识的百科，能替你摸出这个“发好了”。它是你的，是你们家的，是你的手和这盆面共同长出来的。教育最后要做的事，大概就是让每个人知道：自己有这样一双手，有这样一盆面，还有一群愿意来摸一摸、说一说的人。统一性知识成了水和电，天下人都用上了；从这盆面里长出什么，只能由人自己来。

新人文学，就是从这里诞生的。

参 考 书 目

一、本书依据和对接的站上专著

本书在正文里只取下列各卷中写明的几句话，不替它们扩写。需要完整论述的，请读原书。

1. 王德生：《AI时代的职业教育出路：技术的同一性谱系》，德麦国际专著第 551 号。第十章 10.6 与第二十四章对接。
2. 王德生：《AI时代中国职业教育的困境和出路》，德麦国际专著第 334 号（正文简称《中国职业教育的困境和出路》）。第十章 10.6 与第二十四章对接。
3. 王德生：《经济学学派解构入门》，德麦国际专著第 319 号。第十六章对接。
4. 王德生：《法学学派解构入门》，德麦国际专著第 320 号。第十八章对接。
5. 王德生：《社会学学派解构入门》，德麦国际专著第 372 号。第十七章对接。

二、关于本书的引用说明

本书没有引用站外学者的结论、课文、歌词、诗句和统计数字。书中出现的班级、孩子、家庭、账目与数字，都是为讲清流程设想的，不是真实的人和事。

附 录

附录A　三大典范一页纸

◆ 一句话

统一性知识已经成了水和电，教学该换三样东西：教学的目标，教学的路径，学与教的动力。

◆ 先看一个家

家里通了自来水，没有人因此不教孩子做饭。水是人人同样、拧开就有的基础，饭却是一家人用自己的锅、自己的口味、自己的手做出来的。把这个场景放到教育里：大模型和智能体让统一性知识随时可取、人人同样、可以核对，这就是教育里的水和电；水电再好，也不能替一家人做出这一桌饭。

◆ 第一典范：教学目标

换什么：从让每个人拿到统一性知识，换到帮每个人认出并长出同一性谱系知识，也就是回答“我和我所代表的谱系E”。

用日常话说：同样写“家乡”，查资料写出来的东西人人差不多；从自家的口音、节日、爷爷的手艺里写，只有这个孩子能写。

目标一变，作业、考试、课时都要重新算账。

◆ 第二典范：教学路径

换什么：从以大模型供给统一性知识为平台的发现式，换到SDE思想创新法。统一性知识让智能体几分钟发生出来，它是入场券和基础技能，不是课堂本身；课堂的时间交给认出E、分类E、让E在碰撞里再发生。

用日常话说：查菜谱做菜，和按自家的口味、自家的厨房、自家人的胃做出一道此前没有的菜，是两回事。智能体在岸上讲，学生要在自己的田里耕，没有耕过自己的田，长不出新的想法。

◆ 第三典范：学与教的动力

换什么：动力来自建立“我的理念E”，也就是每个人自己的SDE-AI知识发生平台，由网站、互动智能体、社区三部分组成。对学生和对老师，是同一个道理。

用日常话说：家里的食谱本，传了三代，每代人都加了批注，才成了这个家的东西。社区不能省：没有别人来碰撞，“我的E”只是私人笔记，长不出谱系。

◆ 三者是一个闭环

目标决定路径才有意义，路径走起来才有东西进入平台，平台里积累的东西又回头改变下一轮目标要认出什么。所以它们不是三条并列的改革建议，缺一个都会空转。

◆ 新人文学是什么

新人文学＝同一性谱系特征纠缠学。“谱系”定范围，“特征纠缠”定机制。“新”是从发现走向发生：不是把才华当作本来就有、等人去发现的东西，而是看它怎样一次次长出来。它不是增加文史哲课时，也不是人文加技术，而是每门学科都转向各自的谱系E：数学有数学人的谱系，医学有医者的谱系。

◆ 这本书怎么对应

第一编讲三大典范与新人文学是什么；第二编讲同一性谱系怎样被认出、分类、再发生，三件事必须在同一个过程里往返，不能拆成三堂课依次上；第三编分小学、中学、大学、研究生四个学段，各讲一个学段的孩子的E是什么样子、统一性知识的基础技能该会到哪一步、平台长成什么形态；第四编是十五个学科的课例，每门学科都从自家的日常出发；第五编落到平台、老师、评价和制度。

◆ 对孩子、对同事怎么讲

对孩子，可以只讲一句：查来的东西人人都有，你家里的东西只有你有，我们要把它写下来、碰一碰、让它长大。对同事，可以只讲一句：我们不再把课堂的时间花在智能体几分钟就能发生出来的部分，而是花在它发生不出来的部分，也就是每个人自己的那一条谱系。对家长，可以只讲一句：您不是监督作业的人，您是孩子这条谱系的第一位讲述者。

◆ 马上能做的三件小事

在家里：请孩子讲一件“只有咱们家这样”的事，不评价，只记录。

在课堂上：最后五分钟，让学生写下今天哪一句话与自己家里的一件事碰在了一起。

在学校里：先把一门课里最容易被智能体发生出来的部分，改成一份自学包，把省下的时间留给碰撞。

◆ 要警惕的三件事

把基础技能当成终点，学生拿到答案就交作业。把“展示家庭”做成比家境、把社区碰撞做成攀比与排名。把对E的追踪改回名次。

◆ 现实的底线

考试仍然是现实。两本账要并行：统一性知识的获得压成效率问题，省出的时间交给谱系发生；评价的重心慢慢从“对不对”移到“长出了什么”。

◆ 判断这套主张对不对的办法

如果有一个班，把基础技能压到最低、把时间交给碰撞之后，学生的作业仍然人人雷同，没有一个人的东西在其中；或者建了平台、有了社区，学期末学生身上却没有多出任何新特征，这三大典范的主张就在这个班里站不住了。

附录B　十五个课例索引

第四编的十五个学科，各自带一个完整的课例。它们有同一副骨架：先让学生把自己的猜想写下来，再去做、去比；然后互相碰撞、回头修正；最后把此前没有的东西拼出来，往上再走一层。这副骨架就是第一编讲的九步：前行、回写、跃层。下面这张索引，帮老师和家长按手边的材料挑一个起手。

挑课例有一个简单的办法：看家里现成有什么。有壶有炉，就从物理开始；有一缸腌菜，就从化学开始；阳台上能放几个花盆，就从生物开始；饭桌上有人在算账，就从数学或经济学开始。不必挑最“重要”的学科，挑最容易开头的那一个。

章	学科	课例	日常材料	课程结束时留下什么
12	物理	一壶水为什么开得快或慢	家里的电热壶和灶上的壶	烧水记录与声音日志，一份“预测与结果对照”
13	化学	同一缸酸菜，十家十个味	各家腌酸菜或别的腌渍发酵食物	十家做法的变量表，一份个人成长册
14	生物学	一粒种子在不同的手里	同一批豌豆种子，交给不同的阳台与窗台	各家长出来的不同样子，和对这些不同的解释
15	数学	同一笔家庭账，三种算法	一沓“便条”做成的一个月流水	一套自己的账，一页说明这套账为什么这样记
16	经济学	一桌年夜饭的账	各家的年夜饭	一份“我家的账”，和一张全班的“账外之物”清单
17	社会学	我们班的座位与群聊	教室座位和班级群	一本班级自己的《规矩来路簿》
18	法学	给我们家立一条规矩	冰箱门上的洗碗表一类的家务规矩	一条能活下去的规矩，带理由、例外和修改办法
19	语文	外婆的一句话	家里一句有来头的话	一篇有自己谱系的文章

章	学科	课例	日常材料	课程结束时留下什么
20	历史	一件老物件的三种讲法	外婆留下的一把裁缝剪刀一类的物件	一份“物件小传”：三种讲法并排，考证过的与查不到的分开写
21	哲学	一条家里没人敢问的规矩	一句“大人说话，小孩不许插嘴”一类的规矩	一张规矩卡，写着来历与条件，不写人名
22	英语	家乡的一道菜，说给远方的朋友听	家里一道年年做的菜；远方的朋友由老师预备	一封自己的信，一页说明，一个放进平台的问题
23	医学	同一场感冒，三家的做法与讲法	老师备好的替身故事；只记录“怎么讲、怎么对待”，不涉及用药	一个替身故事，一页说明，一个放进平台的问题
24	工程	修一把松了的椅子	老师和大人检查过的旧椅子，只用手工具	一份“我的检查顺序”，一页手路说明书
25	艺术	一段家里哼了几代的调子	家里那些没有名字的哼，只写哼的人与场合，不写旋律	一张哼者卡，一份试验记录，一页说明书
26	体育	一个孩子学跳绳	一根绳子和一块平整的场地	一套自己的“教法”提示，一页说明

◆ 几条通用的提醒

学段怎么挪。 十五个课例大多以初中的班级为底本来讲，小学把问题缩小，大学和研究生把口径做细。骨架不变，变的是材料的难度和记录的详细程度。

安全和隐私先立。 涉及火、热水、食物、工具、身体运动的课例，安全规则在课前写成硬规则，由家长与老师把关，不交给智能体判断。涉及座位、群聊、家里的规矩的课例，只追问规矩，不追问人，不记录具体同学的私人对话，并且给每个学生留一个可以不说的退路。

医学一章的额外底线。 课例只记录一场病怎样被讲述、被对待，不诊断，不替代医生，不给药名和剂量，不鼓励任何偏方；家里有人正在生病的学生可以不进这一堂课，也不问原因。

没有这样的家，怎么办。　没有阳台的孩子，学校给他留一个窗台；家里不腌酸菜的孩子，去给邻居做记录员；不愿意拿家里规矩出来的孩子，写一条“替身规矩”，同样走完全部流程。课例是给班级的，不是给某几个家庭的。

这些课例是设想。　书里的班级、孩子、家庭和数字，都是为了讲清流程设想出来的，不是真实的人和账。老师用的时候，请换成自己班上的真人真事，再按自己的课时压缩或拉长；有的课例一次上完，有的要拉开两周甚至一个月，让家里和课堂轮流上场。

◆ 十五个课例的共同点

十五个课例有三件事是一样的。第一，开头都有一件人人手里都有、却从没被好好看过的日常东西。第二，课堂上最有价值的时刻，都是两份对不上的记录摆在一起的那一刻，老师在这一刻退后。第三，课例结束时，学生手里都多了一件此前没有的东西：一份记录，一套账，一条规矩，一本册子。把这件东西收进“我的平台”，是第27章的事；怎么看它，是第28章的事。

附录C　术语表

下面每一条，先说一个日常的例子，再给本书里的定义。

统一性知识。例子：自来水。拧开龙头，谁家来的水都一样，随时有，还能检验。菜谱上的“盐一小勺”，字典里的“蚕”怎么写，历史书上的年代，都是这一类。定义：随时可取、人人同样、可核对的知识，在AI时代已成为像水和电一样的基础设施；它的统一性来自共同体的规定，学得再好也是把别人已有的东西再来一遍。它重要，但不再是教学的终点。

同一性谱系知识。例子：一个孩子做饭时手势像外婆，说话语气像父亲，家里有一道别家没有的年夜饭菜。这些东西不在任何书里，也不是背会的。定义：回答“我和我所代表的谱系E”的知识，即我是哪条谱系的延续、我身上的特征怎样成团运转、我往哪里再发生。它是本书说的教学目标。注意不要与统一性知识混用：前者是水电，后者是目标。

特征纠缠。例子：一碗面里的盐。盐化进汤里，汤里有盐的咸，盐的咸里也有汤的鲜，再也取不出原来那一撮。定义：一个人的各种特征不是放在清单里的几项，而是互相含着对方、成团、互相牵制，对象与它所在的场一起生成，拆不开。它不是环境，也不是普通意义上的关系。

新人文学。例子：同样是一个学数学的学生，老师不再只看他会不会解题，而是看他数数的习惯、他家里账本的算法，在课堂碰撞里长出了什么新东西。定义：新人文学＝同一性谱系特征纠缠学。“谱系”定范围，“特征纠缠”定机制；“新”是从发现走向发生，不是人文加技术，也不是增加文史哲课时，而是每门学科都转向各自的谱系E。

基础技能。例子：学骑车之前会推车、会扶把。它不是骑车本身，但没有它进不了场。定义：用智能体发生出统一性知识的最低要求，大致是会把问题问清楚、

会核对拿到的东西、不把它当成自己的。它是入场券，不是课堂的终点；一旦变成终点，教学就退回了旧样子。

我的理念E。例子：家里的食谱本，传三代，每代加了批注，才成了这个家的东西。定义：每个人自己的SDE-AI知识发生平台，由网站、互动智能体和社区三部分组成，把“我的E”放到外面，使它能积累、能被别人碰撞，从而能长成谱系。没有社区，它只是私人笔记。

◆ 用词提醒

全书里，“统一性知识”与“同一性谱系知识”不混用：前一个是水和电，后一个是教学目标。“特征纠缠”不写成“环境”或“关系”，因为环境可以换掉，关系连着两个仍然独立的东西，而纠缠是各自的特征里已经含着对方。“新人文学”第一次出现时必须给出等式，之后可以简称。这六个词本身不是用来给人贴标签的：不能因为一个孩子的特征成团的方式不同，就把他分进某一类、打一个分，更不能拿去评比和排名。

用法上还有一条：术语永远跟在例子后面，先让人看见一碗面、一本食谱，再说名字。